

Qiuzhen Lectures on Functional Analysis

From dual spaces to spectral theory

作者：Bin Gui

组织：Yau Mathematical Sciences Center, Tsinghua University

Email：binguimath@gmail.com; bingui@tsinghua.edu.cn

Last update: June 9, 2026

小红书

小红书号：27227480010

目录

第 0 章 前言 **1**

0.1 导论 1
0.2 前言 2
0.3 致谢 6

第 1 章 预备知识 **7**

1.1 记号 7
1.2 网 10
1.3 网与紧性 20
1.4 点集拓扑中的重要事实回顾 23
1.5 $*$-代数与 Stone–Weierstrass 定理 32
1.6 测度论回顾：一般事实 35
1.7 测度论回顾：Radon 测度 41
1.8 递增函数的基本事实 47
1.9 Stieltjes 积分 48
1.10 通过 Stieltjes 积分得到的 Riesz 表示定理 53

第 2 章 赋范向量空间及其对偶空间 **56**

2.1 变分法中对偶空间的起源 56
2.2 矩问题：连接积分理论与对偶空间的桥梁 58
2.3 有界多重线性映射 66
2.4 有界多重线性映射的基本性质 70
2.5 对偶性与柯西完备性的作用 73
2.6 对偶空间与弱 * 拓扑 75
2.7 L^p 空间中的弱 * 收敛 77
2.8 ℓ^p 空间中的弱 * 收敛 80
2.9 分布函数的弱 * 收敛 84
2.10 用 Dirac 测度作 Radon 测度的弱 * 逼近 88
2.11 习题 92

第 3 章 内积空间基础 **94**

3.1 半双线性型 94
3.2 内积空间与有界半双线性型 97
3.3 正交性 100
3.4 Hilbert 空间 107
3.5 有界线性映射与有界半双线性型 110
3.6 有界矩阵 115

小红书
小红书号：27227480010

3.7 SOT 与 WOT 117
3.8 问题 122

第 4 章 多项式矩问题：谱理论的前史 124
4.1 发散级数与 Stieltjes 积分的诞生 124
4.2 通过厄米算子的有限秩逼近实现 Padé 逼近 126
4.3 通过正交多项式实现 Padé 逼近 135
4.4 通过连分数实现 Padé 逼近 141
4.5 应用：Riesz 表示定理的另一种证明 143
4.6 问题 145

第 5 章 有界自伴算子的谱定理 147
5.1 Hilbert 的谱定理 147
5.2 走向 Riesz 的谱定理：投影 151
5.3 走向 Riesz 的谱定理：单调收敛延拓 155
5.4 Riesz 的谱定理：两次范式转变 159
5.5 定理 5.4.4 的 Riesz 谱定理证明 162
5.6 关于 Riesz 谱定理的若干结语 171
5.7 有界正规算子的 Borel 泛函演算 172
5.8 联合谱 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 与 Borel 泛函演算的基本性质 178
5.9 应用：von Neumann 的均值遍历定理 184
5.10 谱定理的乘法算子版本 186
5.11 问题 195

第 6 章 无界算子及其谱定理 203
6.1 von Neumann 与量子力学的数学基础 203
6.2 无界算子的基本概念 206
6.3 厄米算子的延拓 I：化为酉映射的延拓 212
6.4 厄米算子的延拓 II：唯一部分 215
6.5 厄米算子的延拓 III：非唯一部分 218
6.6 无界算子的伴随 219
6.7 闭厄米算子的伴随 224
6.8 例子：$-i\frac{d}{dx}$ 的自伴延拓与伴随 228
6.9 强交换自伴算子的谱定理 231
6.10 Borel 泛函演算与联合谱 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 234
6.11 Hilbert 与 Riesz 的方法为何失效 239
6.12 问题 243

第 7 章 无界自伴算子的例子 250
7.1 正自伴算子 T^*T 250
7.2 Friedrichs 延拓 255

小红书
小红书号：27227480010

7.3 群 $\mathbb{R}^N$ 的酉表示谱定理 259
7.4 群 $\mathbb{R}^N$ 上的调和分析 264
7.5 群 $\mathbb{R}^N$ 的酉子表示 270
7.6 应用：核心判据 272
7.7 应用：$L^2(\mathbb{R}^N, \mu)$ 中的稠密子空间 276
7.8 Fourier 变换作为群 $\mathbb{R}^N$ 的正则表示的谱定理 279
7.9 自伴算子的扰动 282
7.10 问题 289
7.A Hilbert 空间值可测函数的积分 296

第 8 章 紧算子与具有紧预解式的无界算子 301
8.1 紧算子的历史背景 301
8.2 全连续半双线性型 304
8.3 Hilbert–Schmidt 定理：半双线性型观点 308
8.4 全连续算子与紧算子 310
8.5 Hilbert–Schmidt 定理：算子观点 314
8.6 紧三角矩阵 316
8.7 紧三角矩阵的应用：Fredholm alternative 320
8.8 具有紧图投影和紧预解式的无界算子 323
8.9 偏微分方程中的应用 327
8.10 问题 329
8.A 紧正规算子的 Hilbert–Schmidt 定理 333

第 9 章 弱拓扑与凸集分离 335
9.1 不定矩问题：线性延拓方法 335
9.2 不定矩问题：有限逼近方法 338
9.3 凸集分离：有限维情形 343
9.4 凸集分离：一般情形 345
9.5 凸集的强闭包与弱闭包 348
9.6 反身空间：弱拓扑与弱 * 拓扑的一致性 349
9.7 非反身空间的例子 354
9.8 问题 356

第 10 章 完备性作为定义域性质 360
10.1 引言 360
10.2 滑动驼峰法与一致有界原理 360
10.3 Baire 类理论与开映射、逆算子及闭图定理 365

附录 A 依赖于选择公理的证明是否值得信任？ 370
A.1 问题的提出 370
A.2 三类使用方式 371

小红书
小红书号：27227480010

A.3 第二类情形与 Banach–Alaoglu 定理 371
A.4 第一个拒绝交易的理由 372
A.5 第二个拒绝交易的理由 373
A.6 数学对象与数学现象 373
A.7 解释力与证明的真实性 374
A.8 结语 375

参考文献 **383**

小红书
小红书号:27227480010

第 0 章 前言

0.1 导论

本书源于我在 2025 年秋季学期为清华大学求真书院本科生讲授泛函分析的经历。本导论概述本书的主要主题与内容。

本书聚焦于线性泛函分析中的两个主要主题：对偶空间理论与谱理论，尤其强调前者如何自然地导向后者。从这个意义上说，第 2.2 节可以看作本书真正的起点。该节解释了对偶空间的刻画如何与矩问题以及其背后的逼近问题联系起来。特别地，三角矩问题与 Fourier 级数理论相关，而多项式矩问题则与发散级数和连分数相联系。

测度论并不是这两类矩问题（以及与之相伴的对偶空间问题）的先决知识；恰恰相反，正是这些问题催生了积分理论中最重要的两种理论。三角矩问题导向 Lebesgue 积分，多项式矩问题导向 Stieltjes 积分（其现代形式是在区间上关于 Borel 测度的积分）。尽管这两种理论最终在现代测度论的框架内得到统一，但它们历史上的不同起源，以及在数学性质和核心思想上的根本差异，不应被忽视。

Hilbert 对泛函分析最重要的贡献，在于提供了一个把多项式矩问题与源自积分方程的谱理论统一起来的框架。这个框架就是 Hilbert 空间理论，尤其是 Hilbert 空间上有界对称双线性型（用现代术语说，即有界自伴算子）的谱分解定理。当它限制在紧算子上时，便得到具有对称核的积分算子的离散谱理论；当它应用于多项式矩问题中出现的 Hankel 矩阵及某些相关矩阵时，其谱分解则为紧区间上的这类矩问题提供了解。

从今天的角度看，Hilbert 的谱理论之所以能为多项式矩问题提供如此概念性的解释，是因为所谓的 GNS 构造（见注记 4.6.1）把正线性泛函与 Hilbert 空间上的算子联系起来；而 GNS 构造的先驱和源头，正是 Hankel 矩阵。

因此，对偶空间理论与谱理论之间的联系（以及区别）不应被简化为这样一种表面观察：前者研究取值于标量域的映射，而后者研究作用于空间本身的算子。许多教材都以这种方式建立联系，而本书的一个重要目标，正是超越这种表面的关联。我们希望强调的是：真正把各种概念联系起来的数学现象，以及那些对于理解这些概念最具代表性的数学现象。

关于“数学现象”这一概念的详细讨论，见附录 A，尤其是从第 A.5 节开始的部分。在这里我只想强调：数学现象赋予数学概念以及概念之间的关系网络以生命；它们并不只是形式的逻辑联系，也不是从某种“更高视角”强加上去的解释。

本书当然是从现代视角讨论数学史的。然而，缺乏历史意识的现代数学视角，最终不过是某种“数学宗教”的自我繁殖与神学，其目标是招募信徒，而不是培养批判性思维。

Hilbert 的谱理论只适用于有界区间上的多项式矩问题。要把它推广到无界区间，就需要无界算子的谱理论。不过，矩问题对无界算子理论的影响，远不如它对有界算子谱理论的影响重要。本书将要研究的 von Neumann 无界算子理论，在很大程度上摆脱了矩问题的影响；相反，它吸收了量子力学所带来的问题意识，以及线性代数的符号演算视角，这与矩问题所依赖的逼近论视角形成对比。

从应用的角度看，本书第 6、7 章中的无界算子一般理论，以及第 8 章中带紧预解式的无界算子理论，构成了本书的高潮。此后，我们在第 9 章回到对偶空间理论。不过，与前面对偶空间理论的讨论不同，第 9 章处理的矩问题较少依托经典函数论和逼近论；其中涉及的思想与方法，尤其是凸性，也在某种程度上偏离了本书的主线。

小红书
小红书号：27227480010

即便如此，我们仍试图以符合全书精神的方式呈现本章以及第 10 章的主题。特别是，我们希望传达这样一个观点：Hahn–Banach 定理中的凸性并不是凭空发明出来的，它同样扎根于逼近论。

2026 年 5 月，北京

0.2 前言

> 欧几里得方法论已形成一种特定的强制性表述风格，我将其称为“演绎主义风格”。它从一系列精心陈述的公理、引理和/或定义开始，这些公理和定义往往显得人为且晦涩复杂，却无人解释这些复杂性从何而来……遵循欧几里得仪式，数学学习者被迫目睹这场魔术表演，既不得追问背景，也不得探究手法奥秘。倘若学生偶然发现某些生硬的定义实为证明过程所催生，倘若他仅仅疑惑这些定义、引理与定理如何可能先于证明存在，魔术师便会以“数学不成熟”为由将他排斥在外。[1]
>
> —Imre Lakatos [Lak63]，Appendix 2

一直以来，我都有写作泛函分析教材的心愿。正逢 2025 年秋季学期，我有幸接手清华大学求真书院的 64 课时泛函分析本科课程的教授任务，本讲义（教材）便是在这个契机下完成的。得益于求真书院给予或默许的教学自由度，以及书院学生极佳的数学资质，本讲义和课程能够大致遵照我自己的意愿得以设计。与过往的讲义写作经历（例如 [Gui-A]）相比，本讲义中所展现的教学理念更加完整，主题也更为统一。

按照 Zeidler 在《应用泛函分析》一书 [Zei] 前言中的提法，有两种教授数学的方式：体系化的与应用导向的。具体到泛函分析，这两种类型都有许多优秀的教材。本讲义尝试的是第三种方式：历史的教学方式。采纳这种方式并非意在放弃体系化构建泛函分析理论，也并非要放弃展示泛函分析的应用。恰恰相反，我试图通过历史方法来沟通抽象理论和应用之间的鸿沟。

这种理论和应用之间的鸿沟长期为人们所忽略。人们似乎以为：通过把抽象定义和定理运用在足够多的场合中，给予足够多的应用语境，人们便能更好地理解定义和定理。这么做或许在别的课程中有用，但在泛函分析中，知道定理的应用往往无益于理解定理的证明为何如此这般布局。作为这一失败的后果，哪怕是注重应用导向的教学方式，在不可避免地涉及理论构建的地方，引导读者的动机仍然和偏向体系化的教材一样，以“点集拓扑化的几何线性代数”为主导。

所谓几何线性代数，便是以线性映射和线性子空间（而非以行列式和矩阵等有具体表达式的对象）为基本语言的线性代数。在历史上，线性代数的几何化本身就是泛函分析的产物，是泛函分析反哺线性代数的成果。而当几何化的线性代数融入了点集拓扑（从而融入了分析学），呈现在人们面前的便是“闭线性子空间”、“连续/有界线性映射”、“闭算子”、“有界线性扩张”、“弱紧性/弱 * 紧性”、“关于闭线性子空间的商空间”、“有界线性泛函构成的对偶空间”等一系列概念。

[1] 原文：Euclidean methodology has developed a certain obligatory style of presentation. I shall refer to this as ‘deductivist style’. This style starts with a painstakingly stated list of axioms, lemmas and/or definitions. The axioms and definitions frequently look artificial and mystifyingly complicated. One is never told how these complications arose...The student of mathematics is obliged, according to the Euclidean ritual, to attend this conjuring act without asking questions either about the background or about how this sleight-of-hand is performed. If the student by chance discovers that some of the unseemly definitions are proofgenerated, if he simply wonders how these definitions, lemmas and the theorem can possibly precede the proof, the conjuror will ostracize him for this display of mathematical immaturity.

小红书
小红书号：27227480010

从某种意义上讲，“点集拓扑化的几何线性代数”是泛函分析有别于其他数学方向的最鲜明的特征。然而，以这种范式为动机去解释理论构建，而非以促成这种范式的具体数学现象[2]为动机去解释，其实只是转移了困惑而非消解了困惑。以下是一些常见的此类解释方式：

- 研究一个数学对象的好方式通常是研究它上面的函数。因此，我们来研究赋范空间上的有界线性泛函。
- 既然引入了赋范空间的概念，那么让我们来研究一下，有限维的赋范空间如何刻画。
- 欧氏空间上有 Heine–Borel 定理和 Bolzano–Weierstrass 定理等关于紧性的定理。它们在无限维空间上是否成立？
- 既然通常无限维赋范空间的单位闭球不是紧的，我们能否找到更弱一点的拓扑，使得紧性成立？
- 有限维线性代数中，kernel 的维数等于 range 的余维数。无限维情况下什么样的有界线性算子也满足这个条件？
- 无限维情况下，哪种线性算子的性质和有限维情形下的算子比较接近？
- 有限维情形下的实对称矩阵和复厄米矩阵的对角化理论是否可以推广到无限维？
- 我们需要一种连续版本的对角化理论。因此，我们需要在适当的地方引入测度论技术。
- 有限维线性代数中，矩阵求逆是基本问题。因此，对于无限维赋范空间上的有界算子 T，我们关心使得 $T-\lambda$ 可逆的标量 λ。
- 如果要放弃要求线性算子是有界/连续的，那么“闭算子”看起来像是一个合适的较弱的分析条件。
- 一个有界线性映射是双射，那么自然的问题是：它的逆映射是否有界/连续？

这一类解释方式看似给定义和定理提供了动机，实际上却难以为相关定理的证明思想提供良好的辩护。更麻烦的问题在于：只要人们稍加细想便会意识到，在泛函分析中有无数种类似上面的提问方式，但这些提问方式和动机解释都不引向真正有意义的研究。真正有效的定义和真正深刻的提问方式，都是依赖于对数学现象的深切关怀的。

很遗憾，如今我们常见的“泛函分析之应用”也并不完全是促使泛函分析之研究范式形成的数学现象。许多人都知道，偏微分方程对泛函分析的起源和成长起到了核心作用。但是现代偏微分方程的理论立足于分布理论和 Sobolev 空间理论，它和 19 世纪末 20 世纪初通过积分方程来研究微分方程的方法有极大差异。然而，Hilbert 空间与紧算子理论的基本形态和方法论却是在积分方程的语境下形成的。倘若我们不知道偏微分方程问题是如何转化为积分方程问题的，那么积分算子便只不过是紧算子的一个例子——哪怕学了这个例子，学生也并不知道为何要关心积分算子和积分方程。倘若不知道研究偏微分方程的经典方法（即积分方程法），那么任何试图用积分方程来启发学生学习紧算子理论的尝试都会遇到如下困境：紧算子的部分意义作为“例子”被转移到积分方程，而积分方程本身的意义被悬置了。可是难道仅仅因为积分算子看起来比较具体，它就有资格成为“动机”吗？它和我们随手写下来的算子相比重要在哪里？在现代教科书中，无论应用还是例子，都不必然是理论背后的数学现象。

开头说过，本讲义以历史为核心教学理念，试图以历史方法来为泛函分析理论提供更好的动机解释。我对“更好的解释”的标准是以科研为标准的：我尝试提供一种历史语境，在这种语境中，读者对为何引入这一定义、为何期待这一定理、为何如此布局定理证明、为何走这一条路而非另一条路能够有更好的共情。我对何为“自然的解释”的标准是：能够启发读者发现这一定义、定理以及证明的

[2]关于“数学现象”的更多讨论见附录第 A.6 节。

小红书
小红书号:27227480010

解释，而非给它们一个事后合理化的解释。甚至，借助历史方法，我希望触及更加底层的东西：我希望“自然的解释”能够使读者对观念和范式的转换感同身受——因为深刻的数学研究不只是在一个观念下发现了定义、定理或证明，而是自身成为观念和范式转化的承载者。

这也便意味着：通常教材中以之为天经地义的范式和观念——例如完备性，例如线性扩张——在本讲义中会接受历史批判。我们不曾质疑这些观念，我们甚至用这些观念来解释别的概念，而不是将这些观念当作待解释的对象，这是因为我们的本科数学教育一开始便在为它们做准备；在学习泛函分析之前，我们便和它们打过许多照面。甚至高中数学便会学的“映射”概念，都是在为学生熟悉这些观念铺路。然而，光凭范式本身所许诺的东西是无法准确评估范式的生命力的。当相同的数学物理现象能够同时被泛函分析、Lie 理论、微分几何、代数几何等不同的方法研究的时候，只有通过泛函分析的历史——通过它曾经成功解决过的问题，通过范例性的解决模式——才能评估泛函分析自身的特质、潜力、未来，以及与其他方法相比的优势。

本讲义第 5.4 节提到的泛函分析中的三个范式转换，串起了讲义所涉及的各个题材。因此，这三个范式转换构成了讲义的一条核心主线：

(a) 从有限逼近到线性扩张的范式转换；

(b) 从双线性型到线性映射/线性算子的范式转换；

(c) 从对偶性到完备性的范式转换。

关于这三条范式转换，正文多处有详细讨论，此处主要对 (a) 作大致介绍。

我以矩问题为例。矩问题是贯穿本讲义的数学现象，因此也是本讲义的另一条核心主线。大致来说，矩问题问的是：给定一列函数 (ξ_n) 和一个数列，存在函数（或测度）f 满足

$$\int \xi_n f = c_n \quad \text{或} \quad \int \xi_n \, df = c_n \qquad (n \in \mathbb{N})$$

的充分必要条件是什么。最重要的两类矩问题，是 ξ_n 为三角函数的情况和为多项式的情况。前者即是 Fourier 级数理论：求解三角矩问题，便是寻找 Fourier 系数为给定数列的函数。而在 ξ_n 是（不一定有界的）区间 I 上的多项式 x^n 的情况下，矩问题的解 f 作为 I 上的递增函数或 Borel 测度给出的全纯函数

$$z \in \mathbb{C} \setminus I \longmapsto \int_I \frac{df(x)}{z-x} \tag{0.1}$$

便是发散级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n/z^{n+1}$ 的一个解析表达式；因此，解多项式矩问题便是找出级数表示为 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n/z^{n+1}$ 的全纯函数。

现代泛函分析经常把矩问题翻译为如下形式：令 V 为一个包含 (ξ_n) 的函数空间，且 (ξ_n) 在 V 中稠密，从而有唯一的有界线性泛函或正线性泛函满足

$$\Lambda : V \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \xi_n \longmapsto c_n.$$

只要我们能把 Λ 实现为关于某个函数或测度的积分，那么 f 就给出了原矩问题的解。泛函分析中对线性泛函和对偶空间的刻画皆来源于矩问题。按照线性扩张范式，矩问题的解决方式为：找到一个比 V 更大的函数空间 W，其上的线性泛函更容易刻画为关于函数或测度的积分；因此，刻画 V 上的线性泛函的问题便转化为了证明 V 上的线性泛函能够扩张到 W 上的问题。

经典分析学对矩问题的处理采取有限逼近范式。其核心思想为：找到一列函数 (f_k) 作为矩问题的逼近解，即

$$\int \xi_n f_k = c_n \quad \text{或} \quad \int \xi_n \, df_k = c_n \qquad (|n| \le k),$$

小红书
小红书号：27227480010

然后对 (f_k) 或者它的某个子列取极限，收敛到的函数 f 给出了原矩问题的解。按照现代表述，这种收敛性实为弱 * 收敛。但在更偏向经典分析学的视角下，解矩问题涉及到的收敛性常常可以表现为逐点收敛或几乎处处收敛。因此，在有限逼近范式下，函数逼近论处于核心地位——在三角矩问题中，相关的逼近论问题是一个函数可否由它的 Fourier 级数及其解析式 (0.1) 逼近；在多项式矩问题中，相应的逼近论问题则是发散级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n/z^{n+1}$ 的连分数逼近。

倘若没有见识过这种范式比较，现代读者在看到 Hahn–Banach 定理的证明时、在看到 $C_c(I)$ 上正线性泛函的 Riesz 表示定理证明时，或许会以为线性扩张法是最自然的理解方式。但阅读了本讲义的读者应该能明白：线性扩张绝不是唯一自然的理解方式，它甚至在某些地方还不如有限逼近范式——在线性扩张的范式中，函数逼近这一主题没有容身之处。

那么，从有限逼近到线性扩张的范式转换为何得以发生？当时的数学家、以及之后的教科书作者、现代的科研人员，为何采纳后一范式作为泛函分析的核心？是什么让人们宁愿隔断与经典分析的联系，也要拥抱线性扩张范式？线性扩张范式和有限逼近范式相比，究竟厉害在哪？对这些问题的探讨占据了本讲义相当多的篇幅；甚至在纯粹构建数学理论的地方，讲义对理论体系的呈现方式也是以这些问题为关怀的。并且读者会发现，这一范式转换 (a) 与前面提到的另外两个范式转换 (b) 和 (c) 紧密相连。

例如，读者会读到：通过所谓 GNS 构造[3]（其原型为多项式矩问题中的 Hankel 矩阵构造），多项式矩问题，以及相应的正线性泛函刻画问题，能够转化为对称算子或对称二次型的谱分解问题。而多项式矩问题涉及的有限逼近——即连分数逼近——对应了相应算子或二次型作为无穷矩阵，被它的有限截断给逼近。借此，有限逼近范式成为了谱理论的早期范式。[4]

在谱理论中，范式转换 (a) 最惊人的例子，便是 von Neumann 的无界算子扩张理论替代了继承自 Hilbert 传统的有限矩阵逼近无限矩阵或二次型——借助 Cayley 变换，von Neumann 把无界算子扩张的问题约化为（有界）等距映射的扩张问题。这一方法毫无疑问立足于线性映射视角而非双线性型视角，因为只有借助于前者，Cayley 变换与等距映射的扩张才能得到自然和精简的表述。与此相对，Hilbert 学派的有限逼近方法依赖于双线性型范式：双线性型无法直接定义乘法和预解式（resolvent），因为没有映射复合和逆映射的直接对应物。因此，要定义双线性型的乘法和预解式，只能借助于对其有限截断的乘法和预解式（表达为有限矩阵的乘法和行列式）取极限。由此可见，von Neumann 的无界算子扩张理论同时是范式转换 (a) 和 (b) 的典型案例。

随着上述三大范式转换得以完成，“点集拓扑化的几何线性代数”这一整体风格得以定型，泛函分析作为一门学科也趋于成熟。从这个意义上讲，本讲义涉及的许多数学题材属于“成熟视角下的未成熟泛函分析”。而我在整个讲义里所做的，无非是在讲述一个传奇故事，讲述“未成熟泛函分析的成长史”。因此，本讲义虽然常常不以真正的历史顺序为教学顺序，但明白本文所述之历史取向的读者不难理解：为什么绝大多数泛函分析教材在开头便会介绍的内容——那些被普遍当作“泛函分析基本定理”的结论——本讲义会留到最后再做讨论。

实际上，随着本讲义趋于末尾——在第九章后半和第十章——读者会发现：“点集拓扑化的几何线性代数”越来越成为动机本身，而不是成为待解释的东西。这是所处理之对象的本性使然：讲义最后呈现的，本就是以 Banach、Mazur、Saks、Schauder 等人为代表的 Lwów 学派对 Banach 空间进行系统化和抽象化研究的结果。或许我们很难推测出：如果没有 Lwów 学派，泛函分析的风格会和如今所

[3] Gelfand–Naimark–Segal 构造。

[4] 多项式矩问题中的有限逼近（同时也体现为连分数的收敛方式）对应于谱理论中无穷矩阵的有限截断逼近，这是我在备课期间最为惊喜的发现之一。

小红书
小红书号：27227480010

见相差多远。但毫无疑问，即使这些数学家在研究中更为显著地以“点集拓扑化的几何线性代数”的风格提问，这种风格对他们而言也是有历史厚度的。毕竟，Banach 发表他的著名专著 [Ban32] 的 1932 年，距离 Hilbert 在 [Hil06] 中为了给积分方程提供更加概念化的理解方式而提出 Hilbert space 的 1906 年，也就差了不到 30 年。

作为一门极致依赖于演绎推理的学科，数学给人的感觉通常与“不变”和“永恒”挂钩。作为一门追求永垂不朽之真理的学科，数学的静态特质也深深影响了数学教学和数学学习。借由历史方法，本讲义尝试让读者感受到数学的另一面：感受到数学理论的动态、竞争、不确定性，如同任何一种富有创造力的人类活动一样。我期待这本讲义能够给后人的教学和教材写作提供新的方向。我期待不同的写作风格在未来可以有更多的对话。我也期待，未来人们能够更好地理解：在不同的数学方向和数学主题下，历史风格的写作和教学有哪些属于这个主题自身的特质。[5]

> Some working mathematicians who do not like logicians, philosophers and other cranks interfering in their work, usually say that the introduction of heuristic style would require the rewriting of textbooks, and would make them so long that one could never read them to the end. Papers would become much longer too. The answer to this pedestrian argument is: let us try.
>
> —Imre Lakatos [Lak63]，Appendix 2

2025 年 12 月于北京

0.3 致谢

感谢姜博川、王一帆、肖尊轩同学指出的讲义中的错误。

[5]关于数学教育理念的更多讨论见附录 A。特别地，关于数学的某些“相对主义”特质的讨论见附录第 A.7 节。

小红书
小红书号：27227480010

第 1 章 预备知识

1.1 记号

本书中的大多数问题并不用于正文。那些会在正文中用到的问题以冒号标记。

除非另有说明，我们总是将域 $\mathbb{F}$ 理解为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

本书经常使用下列缩写：

iff	当且仅当	LHS	左端（left hand side）
RHS	右端（right hand side）	$\exists$	存在（there exists）
$\forall$	对任意（for all）	i.e.	即（id est，即 namely）
e.g.	例如（for example）	cf.	比较、检验或参见（compare/check/see）
resp.	分别地（respectively）	WLOG	不妨设（without loss of generality）
LCH	局部紧 Hausdorff	MCT	单调收敛定理（monotone convergence theorem）
DCT	控制收敛定理（dominated convergence theorem）		

当我们写 $A := B$ 或 $A \overset{\text{def}}{=} B$ 时，意思是 A 由表达式 B 定义。当我们写 $A \cong B$ 时，意思是 A 和 B 是同一个对象的不同符号。

除非另有说明，内积空间 V 都表示复内积空间；其半双线性型 $\langle \cdot \mid \cdot \rangle$ 对右变量 $\cdot \mid \eta\rangle$ 线性、对左变量 $\langle \xi \mid \cdot$ 反线性。注意，这一约定不同于 [Gui-A] 中的约定，在那里右变量是反线性的。

若 V 是一个 $\mathbb{F}$-向量空间，则对每个 $v \in V$ 以及每个线性映射 $\varphi : V \to \mathbb{F}$，记

$$\langle v, \varphi\rangle = \langle \varphi, v\rangle := \varphi(v).$$

若 $a \in (0, \infty]$，我们约定 $a(+\infty) = (+\infty)a = +\infty$，并约定 $0(+\infty) = (+\infty)0 = 0$。

递增函数、递增数列和递增网均表示非减的函数、数列和网，即

$$x \le y \Longrightarrow f(x) \le f(y).$$

除非另有说明，当提到函数空间，即 $\mathbb{F}^X$ 的一个线性子空间时，我们都假设 X 非空。

- 除非另有说明，度量空间或赋范向量空间的完备性均指柯西完备性。
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$，$\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, \ldots\}$。
- $\mathbb{R}_{\ge 0} = [0, +\infty)$，$\overline{\mathbb{R}}_{\ge 0} = [0, +\infty]$，$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$。我们赋予 $\overline{\mathbb{R}}$ 由所有形如 (a, b)、$(a, +\infty]$ 和 $[-\infty, b)$（其中 $a, b \in \mathbb{R}$）的集合生成的拓扑。空间 $\overline{\mathbb{R}}$ 是紧 Hausdorff 空间。
- 区间表示 $\mathbb{R}$ 的连通子集；真区间表示 Lebesgue 测度非零的区间。
- Y^X 表示定义域为 X、陪域为 Y 的函数集合。
- 2^X 表示 X 的子集组成的集合。
- $\mathrm{fin}(2^X)$ 表示 X 的有限子集组成的集合。
- 对每个向量空间 V，记 $V[x_1, \ldots, x_k]$ 为以彼此可交换的抽象变量 $x_1, \ldots, x_k$ 为自变量、以 V 为系数空间的多项式空间。因此，其中的元素形如

$$\sum_{\mathbf{n} \in E} v_{\mathbf{n}} x_1^{n_1} \cdots x_k^{n_k}, \qquad E \subseteq \mathbb{N}^k \text{ 为有限集}, \quad v_{\mathbf{n}} \in V.$$

小红书
小红书号：27227480010

- 若 $f : X \to Y$ 是映射，则
$$\mathrm{Rng}(f) := f(X).$$
若 X, Y 是向量空间且 f 线性，则
$$\mathrm{Ker}(f) := f^{-1}(0).$$
- 若 V 是向量空间而 X 是集合，则 V^X 被视为向量空间，其线性结构定义为
$$(af + bg)(x) = af(x) + bg(x), \qquad f, g \in V^X,\ a, b \in \mathbb{F}.$$
- 若 X 是集合且 $A \subseteq X$，则特征函数为
$$\chi_A : X \to \{0, 1\}, \qquad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in X \setminus A. \end{cases}$$
- 若 X 是度量空间、$p \in X$、$r \in [0, +\infty]$，则
$$B_X(p, r) := \{x \in X : d(x, p) < r\}, \qquad \overline{B}_X(p, r) := \{x \in X : d(x, p) \le r\}.$$
对每个 $E \subseteq X$，定义直径
$$\mathrm{diam}(E) := \sup\{d(x, y) : x, y \in E\}.$$
对每个 $E, F \subseteq X$，定义距离
$$\mathrm{dist}(E, F) := \inf_{x \in E,\, y \in F} d(x, y). \tag{1.1}$$
- 若 X 是拓扑空间，则 $\mathcal{T}_X$ 表示 X 的拓扑，即
$$\mathcal{T}_X = \{X \text{ 的开子集}\}.$$
若 $x \in X$，则 x 的邻域表示包含 x 的开集。记
$$\mathcal{N}_X(x) \cong \mathcal{N}(x) := \{x \text{ 的邻域}\}.$$
- $\mathrm{Cl}_X(A)$，也记作 $\mathrm{Cl}(A)$ 或 $\overline{A}$，表示 $A \subseteq X$ 关于拓扑空间 X 的闭包。
- $\mathrm{Int}_X(A)$，也记作 $\mathrm{Int}(A)$，表示 $A \subseteq X$ 的内部。换言之，$\mathrm{Int}_X(A)$ 由所有这样的 $x \in A$ 组成：存在 $U \in \mathcal{N}_X(x)$ 使得 $U \subseteq A$。
- 若 X, Y 是拓扑空间，则
$$C(X, Y) := \{f \in Y^X : f \text{ 连续}\}, \qquad \mathcal{B}_X := X \text{ 的 Borel } \sigma\text{-代数},$$
$$\mathrm{Bor}(X, Y) := \{f \in Y^X : f \text{ 为 Borel 映射}\}.$$
- m_n 作为测度表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度；没有混淆时简写为 m。
- $\mathbb{T} = S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。若 f 是 S^1 上的函数，等价地说，是 $\mathbb{R}$ 上的 2π-周期函数，则在积分有意义时，其第 n 个 Fourier 系数为
$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx}\, dm(x).$$
- $(X, \mathcal{M}, \mu)$，常简写为 (X, μ)，表示一个测度空间，其中 $\mathcal{M}$ 是 σ-代数，而 $\mu : \mathcal{M} \to \overline{\mathbb{R}}_{\ge 0}$ 是测度。
- 设 V 是赋范向量空间，X 视上下文而定可以是集合或拓扑空间，且 $1 \le p < +\infty$。对每个 $f \in V^X$，记
$$\mathrm{Supp}_X(f) \cong \mathrm{Supp}(f) := \mathrm{Cl}_X\{x \in X : f(x) \ne 0\},$$

小红书
小红书号：27227480010

$$\|f\|_{\ell^\infty(X,V)} \cong \|f\|_{\ell^\infty} := \sup_{x\in X}\|f(x)\|,$$

$$\|f\|_{\ell^p(X,V)} \cong \|f\|_{\ell^p} := \left(\sum_{x\in X}\|f(x)\|^p\right)^{1/p}, \qquad |f|(x) := \|f(x)\|.$$

我们称 $|f|$ 为 f 的绝对值函数。

- 对每个 $E \subseteq V$，记

$$C_c(X,E) := \{f \in C(X,E) : \mathrm{Supp}(f) \text{ 在} X \text{ 中紧}\},$$

$$\ell^\infty(X,V) := \{f \in V^X : \|f\|_\infty < +\infty\}, \qquad \ell^p(X,V) := \{f \in V^X : \|f\|_p < +\infty\},$$

$$\mathrm{Bor}_b(X,V) := \mathrm{Bor}(X,V) \cap \ell^\infty(X,V), \qquad C_b(X,V) := C(X,V) \cap \ell^\infty(X,V).$$

特别关心 $E = V$、$E = [0,1]$ 和 $E = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 的情形。

- 设 $k \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$，$X \subseteq \mathbb{R}^m$（更一般地，$X$ 是一个有边界或无边界的 C^k-流形 M 的子集），且 $Y \subseteq \mathbb{R}^n$。记

$$C^k(X,\mathbb{R}^n) := \{X \to \mathbb{R}^n \text{ 的} C^k \text{ 函数}\},$$

$$C^k(X,Y) := \{f \in C^k(X,\mathbb{R}^n) : f(X) \subseteq Y\}, \qquad C_c^k(X,Y) := \{f \in C^k(X,Y) : \mathrm{Supp}_X(f) \text{ 紧}\}.$$

这里，函数 $f : X \to \mathbb{R}^m$ 称为 C^k-函数，是指对每个 $x \in X$，存在 $U \in \mathcal{N}_M(x)$，使得 $f|_{U\cap X}$ 能够延拓为一个 $U \to \mathbb{R}^n$ 的 C^k-函数。C^∞-函数称为光滑函数。

- 除非另有说明，若 $f : X \to \mathbb{C}$ 且 X 是集合，则令

$$f^* : X \to \mathbb{C}, \qquad f^*(x) := \overline{f(x)}.$$

因而 $f = f^*$ 当且仅当 f 为实值函数。

- 设 V 是赋范向量空间，X 是集合。若 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A} \subseteq V^X$ 满足

$$\sup_{\alpha\in A}\|f_\alpha\|_{\ell^\infty(X,V)} < +\infty,$$

则称这族函数一致有界。

- 若 X 是 LCH 空间、V 是赋范 $\mathbb{F}$-向量空间，则将 $C_c(X,V)$ 理解为赋范 $\mathbb{F}$-向量空间：其线性结构继承自 V^X，范数取 ℓ^∞-范数。

- 若 $(X,\mathcal{M})$ 和 $(Y,\mathcal{N})$ 是可测空间，则

$$L(X,Y) := \{X \to Y \text{ 的可测函数}\}.$$

若 V 是赋范向量空间，则对每个 $f \in L(X,V)$ 和 $1 \leq p < +\infty$，令

$$\|f\|_{L^p(X,\mu)} \cong \|f\|_{L^p} := \left(\int_X |f|^p\,d\mu\right)^{1/p},$$

$$\|f\|_{L^\infty(X,\mu)} \cong \|f\|_{L^\infty} := \inf\left\{\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0} : \mu\{x \in X : \|f(x)\| > \lambda\} = 0\right\},$$

这些量允许取 $+\infty$。

- 若 V, W 是 $\mathbb{F}$-向量空间，则记

$$\mathrm{Lin}(V,W) := \{V \to W \text{ 的}\mathbb{F}\text{-线性映射}\}, \qquad \mathrm{Lin}(V) := \mathrm{Lin}(V,V).$$

小红书
小红书号：27227480010

若 $A, B \in \mathrm{Lin}(V)$，则记交换子为

$$[A, B] := AB - BA.$$

- 若 $(V_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是向量空间 V 的一族线性子空间，则

$$\sum_{\alpha\in A} V_\alpha := \mathrm{span}\{\xi \in V_\alpha : \alpha \in A\}.$$

- 在函数空间记号中，省略陪域时默认陪域为 $\mathbb{C}$。例如

$$C_c(X) = C_c(X, \mathbb{C}), \qquad \mathrm{Bor}(X) = \mathrm{Bor}(X, \mathbb{C}), \qquad L^p(X, \mu) = L^p(X, \mu, \mathbb{C}).$$

但这一约定不适用于 $L(V)$ 和 $\mathrm{Lin}(V)$：若 V 是赋范向量空间，则 $L(V)$ 表示 $L(V, V)$，即 V 上的有界线性算子空间；类似地，若 V 是向量空间，则 $\mathrm{Lin}(V)$ 表示 $\mathrm{Lin}(V, V)$。

- 给定一个没有预先指定拓扑的抽象集合 X，我们把 2^X 理解为 X 的拓扑。在这一语境下，例如，$C_c(X)$ 表示满足

$$\mathrm{Supp}_X(f) = \{x \in X : f(x) \neq 0\} \tag{1.2}$$

为有限集的函数 $f : X \to \mathbb{C}$ 的集合。

1.2 网

本节给出本课程所涉及主题中必需的网理论结果。更多细节参见 [Gui-A]。

1.2.1 基本定义

定义 1.2.1

集合 I 上的关系 $\leq$ 称为预序，如果对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in I$，均满足：

- **（自反性）** $\alpha \leq \alpha$；
- **（传递性）** 若 $\alpha \leq \beta$ 且 $\beta \leq \gamma$，则 $\alpha \leq \gamma$。

♣

预序集 $(I, \leq)$（或简写为 I）就是带有预序的集合。对每个 $\beta \in I$，记

$$I_{\geq\beta} := \{\alpha \in I : \alpha \geq \beta\}. \tag{1.3}$$

定义 1.2.2

预序集 $(I, \leq)$ 称为有向集，如果

$$\forall \alpha, \beta \in I \ \exists \gamma \in I \quad \text{使得} \quad \alpha \leq \gamma,\ \beta \leq \gamma. \tag{1.4}$$

♣

若 I 是有向集而 X 是集合，则集合 X 上一个以 I 为指标集的网，是一个函数 $x : I \to X$。当 $\alpha \in I$ 时，我们常把 $x(\alpha)$ 写作 x_α，并把 x 写成 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$。除非另有说明，对任意网 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$，我们总假设 $I \neq \varnothing$。

例题 1.2.3

$(\mathbb{Z}_+, \leq)$ 是有向集。以 $\mathbb{Z}_+$ 为指标集、取值于集合 X 的网，正好就是 X 中的一个数列。

♣

小红书
小红书号：27227480010

例题 1.2.4

设 X 是拓扑空间且 $x \in X$。令 $\mathcal{N}_X(x)$ 配备预序 $\supseteq$，即 $U \leq V$ 当且仅当 $U \supseteq V$，则 $\mathcal{N}_X(x)$ 是有向集。除非另有说明，$\mathcal{N}_X(x)$ 上的预序总取为 $\supseteq$。 ♣

定义 1.2.5

设 $(I, \leq_I)$ 和 $(J, \leq_J)$ 是预序集（分别地，是有向集）。在笛卡尔积 $I \times J$ 上定义

$$(\alpha, \beta) \leq (\alpha', \beta') \iff \alpha \leq_I \alpha' \text{ 且 } \beta \leq_J \beta'. \tag{1.5}$$

则 $(I \times J, \leq)$ 是预序集（分别地，是有向集）。除非另有说明，$I \times J$ 上的预序均指上述预序。 ♣

定义 1.2.6

若 X 是集合，则 $(2^X, \subseteq)$ 与 $(\mathrm{fin}(2^X), \subseteq)$ 都是有向集，其中

$$\mathrm{fin}(2^X) := \{A \subseteq X : A \text{ 是有限集}\}. \tag{1.6}$$

♣

定义 1.2.7

设 P 是关于集合 X 中元素的一个性质，即 P 是从 X 到 $\{\text{真}, \text{假}\}$ 的函数。设 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 X 中的一个网。若存在 $\beta \in I$，使得对每个 $\alpha \in I_{\geq \beta}$，元素 x_α 都满足 P，则称 x_α 最终满足 P（也称 x_α 对充分大的 α 满足 P）。这里的“充分大”也称为“足够大”。

如果对每个 $\beta \in I$，都存在 $\alpha \in I_{\geq \beta}$ 使得 x_α 满足 P，则称 x_α 频繁满足 P。 ♣

笔记 1.2.8

设 P, Q 是关于 X 中元素的两个性质，则

$$\neg(x_\alpha \text{ 最终满足} P) \iff (x_\alpha \text{ 频繁满足} \neg P).$$

利用有向集的关键性质，我们有

$$\begin{aligned}&(x_\alpha \text{ 最终满足} P) \wedge (x_\alpha \text{ 最终满足} Q)\\ \iff\ & x_\alpha \text{ 最终满足} P \wedge Q,\end{aligned} \tag{1.7a}$$

以及

$$\begin{aligned}&(x_\alpha \text{ 最终满足} P) \wedge (x_\alpha \text{ 频繁满足} Q)\\ \iff\ & x_\alpha \text{ 频繁满足} P \wedge Q.\end{aligned} \tag{1.7b}$$

后文会频繁使用式 (1.7a)，但通常不再特意指出。 ♡

1.2.2 网与拓扑空间

以下设 $(X, \mathcal{T}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间。

定义 1.2.9

设 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 X 中的网，且 $x \in X$。如果对每个 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，网 (x_α) 最终落在 U 中，则称 (x_α) 收敛到 x，记作

$$\lim_{\alpha \in I} x_\alpha = \lim_{\alpha} x_\alpha = x,$$

小红书
小红书号：27227480010

或简写为 $x_\alpha \to x$。

约定 1.2.10

若 I 是有向集，且 $(x_{\alpha_1,\dots,\alpha_n})_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in I^n}$ 是 X 中的网，其中 I^n 配备由定义 1.2.5 给出的乘积预序，则将

$$\lim_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in I^n} x_{\alpha_1,\dots,\alpha_n}$$

简写为 $\lim\limits_{\alpha_1,\dots,\alpha_n\in I} x_{\alpha_1,\dots,\alpha_n}$。

例题 1.2.11

设 $(x_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是度量空间中的数列，则 (x_n) 是柯西数列，当且仅当

$$\lim_{m,n\in\mathbb{Z}_+} d(x_m,x_n)=0.$$

命题 1.2.12

设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的递增（分别地，递减）网，令 x 为集合 $\{x_\alpha:\alpha\in I\}$ 的上确界（分别地，下确界）。则

$$\lim_\alpha x_\alpha = x.$$

证明 我们只处理递增的情形，递减的情形类似。令 $S=\{x_\alpha:\alpha\in I\}$。由于 $x=\sup S$，对每个包含 x 的开区间 U，都有 $S\cap U\neq\varnothing$，因而存在 $\alpha\in I$ 使 $x_\alpha\in U$。由网的递增性，对每个 $\beta\geq\alpha$ 都有 $x_\alpha\leq x_\beta\leq x$。由于 U 是包含 x_α 和 x 的区间，故对所有 $\beta\geq\alpha$ 都有 $x_\beta\in U$。这就证明了 $\lim_\alpha x_\alpha=x$。

定义 1.2.13

度量空间 X 中的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 称为柯西网，如果

$$\lim_{\alpha,\beta\in I} d(x_\alpha,x_\beta)=0.$$

命题 1.2.14

度量空间 X 中的每个收敛网都是柯西网。

证明 设网的极限为 x。对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\gamma\in I$，使得当 $\alpha\geq\gamma$ 时，$d(x,x_\alpha)<\varepsilon$。于是当 $\alpha,\beta\geq\gamma$ 时，

$$d(x_\alpha,x_\beta)\leq d(x_\alpha,x)+d(x,x_\beta)<2\varepsilon.$$

回忆一下，度量空间 X 称为（柯西）完备的，是指 X 中每个柯西数列都收敛。

定理 1.2.15

设 X 是完备度量空间，则 X 中的每个柯西网都收敛。

证明 设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 X 中的柯西网。对每个 $n\in\mathbb{Z}_+$，存在 $\gamma_n\in I$，使得当 $\alpha,\beta\geq\gamma_n$ 时，$d(x_\alpha,x_\beta)<1/n$。由于 I 有向，通过依次把 $\gamma_1,\gamma_2,\dots$ 替换为更大的指标，可以设 $(\gamma_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是递增的。于是当 $m\leq$

小红书
小红书号：27227480010

n 时，$d(x_{\gamma_m}, x_{\gamma_n}) < 1/m$，所以 $(x_{\gamma_n})_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 X 中的柯西数列。由 X 的完备性，它收敛到某个 $x \in X$。

现在，对每个 n、每个 $\alpha \geq \gamma_n$ 以及每个 $k \geq n$，都有 $d(x_\alpha, x_{\gamma_k}) < 1/n$。由于 $x_{\gamma_k} \to x$，可以找到 $k \geq n$ 使得 $d(x_{\gamma_k}, x) < 1/n$。因此，对所有 $\alpha \geq \gamma_n$，

$$d(x_\alpha, x) < 2/n.$$

这证明了 $x_\alpha \to x$。

命题 1.2.16

拓扑空间 X 是 Hausdorff 空间，当且仅当 X 中的每个网至多有一个极限。

证明 先设 X 不是 Hausdorff 空间。则存在 $x \neq y$，使得 x 的每个邻域都与 y 的每个邻域相交。令 $I = \mathcal{N}_X(x) \times \mathcal{N}_X(y)$。对每个 $\alpha = (U, V) \in I$，按假设选取 $x_\alpha \in U \cap V$。于是网 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 同时收敛到 x 和 y。

反之，设网 (x_α) 收敛到不同的点 $x, y \in X$。对每个 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，网 (x_α) 最终落在 U 中；对每个 $V \in \mathcal{N}_X(y)$，它最终落在 V 中。由注记 1.2.8，它最终落在 $U \cap V$ 中，特别地存在某个 α 使 $x_\alpha \in U \cap V$。故 $U \cap V \neq \varnothing$，从而 X 不是 Hausdorff 空间。

命题 1.2.17

设 $A \subseteq X$ 且 $x \in X$。则

$$x \in \mathrm{Cl}_X(A) \iff \text{存在一个取值于 } A \text{ 的网，以 } x \text{ 为极限.}$$

证明 设 $x \in \mathrm{Cl}_X(A)$。则 x 的每个邻域都与 A 相交，因此对每个 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，可以选取 $x_U \in U \cap A$。于是 $(x_U)_{U\in\mathcal{N}_X(x)}$ 是 A 中收敛到 x 的网。

反之，若 $x \notin \mathrm{Cl}_X(A)$，则存在 $U \in \mathcal{N}_X(x)$ 与 A 不相交。因此任何取值于 A 的网都不可能落在 U 中，也就不可能收敛到 x。

定理 1.2.18

设 $f : X \to Y$ 是映射，$x \in X$。以下条件等价：

(1) f 在 x 处连续，即对每个 $V \in \mathcal{N}_Y(f(x))$，存在 $U \in \mathcal{N}_X(x)$ 使得 $U \subseteq f^{-1}(V)$；

(2) 对每个收敛到 x 的 X 中的网 (x_α)，网 $(f(x_\alpha))$ 收敛到 $f(x)$；

(3) 对每个取值于 $X \setminus \{x\}$ 且收敛到 x 的网 (x_α)，网 $(f(x_\alpha))$ 收敛到 $f(x)$。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：设 (x_α) 是收敛到 x 的网。对任意 $V \in \mathcal{N}_Y(f(x))$，由条件 (1) 选取 $U \in \mathcal{N}_X(x)$ 使 $U \subseteq f^{-1}(V)$。网 (x_α) 最终落在 U 中，因而 $(f(x_\alpha))$ 最终落在 V 中。故 $f(x_\alpha) \to f(x)$。

(2) $\Rightarrow$ (3) 显然。

($\neg$1) $\Rightarrow$ ($\neg$3)：由于 (1) 不成立，存在 $V \in \mathcal{N}_Y(f(x))$，使得对任意 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，都有 $U \not\subseteq f^{-1}(V)$。又因 $x \in f^{-1}(V)$，故 $U \setminus \{x\} \not\subseteq f^{-1}(V)$，特别地该集合非空。于是可以选取 $x_U \in U \setminus \{x\}$ 使 $f(x_U) \notin V$。网 $(x_U)_{U\in\mathcal{N}_X(x)}$ 取值于 $X \setminus \{x\}$，收敛到 x，但始终在 V 外，所以 $(f(x_U))$ 不收敛到 $f(x)$。这证明了 (3) 不成立。

小红书
小红书号：27227480010

推论 1.2.19

设 $f: X \to Y$ 连续，$A \subseteq X$。则

$$f(\mathrm{Cl}_X(A)) \subseteq \mathrm{Cl}_Y(f(A)).$$

♡

证明 对每个 $x \in \mathrm{Cl}_X(A)$，由命题 1.2.17，存在 A 中收敛到 x 的网 (x_α)。由定理 1.2.18，$(f(x_\alpha))$ 收敛到 $f(x)$。再次应用命题 1.2.17，得到 $f(x) \in \mathrm{Cl}_Y(f(A))$。

推论 1.2.20

设 $f: X \to Y$ 是双射。以下条件等价：

(1) f 是同胚；

(2) 对每个 $x \in X$ 和 X 中的每个网 (x_α)，都有

$$\lim_\alpha x_\alpha = x \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_\alpha f(x_\alpha) = f(x)。$$

♡

证明 由定理 1.2.18 立即得到。

推论 1.2.21

设 $\mathcal{T}_X$ 和 $\mathcal{T}'_X$ 是 X 上的两个拓扑。以下条件等价：

(1) $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}'_X$；

(2) 对每个 $x \in X$ 和 X 中的每个网 (x_α)，网 (x_α) 在 $\mathcal{T}_X$ 下收敛到 x，当且仅当它在 $\mathcal{T}'_X$ 下收敛到 x。

换言之，拓扑由网的收敛性决定。

♡

证明 将推论 1.2.20 应用于 X 上的恒等映射即可。

定义 1.2.22

回忆，拓扑空间 X 称为第一可数的，是指对每个 $x \in X$，存在邻域中的一个数列 $(U_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$，其值域在 $\mathcal{N}_X(x)$ 中共终，即对每个 $V \in \mathcal{N}_X(x)$，存在 n 使 $U_n \subseteq V$。通过把 U_n 替换为 $U_1 \cap \cdots \cap U_n$，还可以设 $U_1 \supseteq U_2 \supseteq \cdots$。

因此，X 第一可数，当且仅当对每个 $x \in X$，网 $(U)_{U\in\mathcal{N}_X(x)}$ 有一个同时也是数列的子网。

♣

笔记 1.2.23

在命题 1.2.16、命题 1.2.17、定理 1.2.18、推论 1.2.20 和推论 1.2.21 中，如果涉及的所有拓扑空间都假设为第一可数的，则把网替换为数列后命题仍然成立。证明留给读者。

例如，推论 1.2.21 可改写为：若 $\mathcal{T}_X$ 和 $\mathcal{T}'_X$ 是 X 上的两个第一可数拓扑，则 $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}'_X$，当且仅当任意数列 (x_n) 在 $\mathcal{T}_X$ 下收敛到 x，当且仅当它在 $\mathcal{T}'_X$ 下收敛到 x。

注意，在定理 1.2.18 中只需定义域 X 第一可数，不要求陪域 Y 第一可数。

♡

小红书
小红书号：27227480010

1.2.3 子网

定义 1.2.24

有向集 I 的子集 E 称为共终的，如果

$$\forall \alpha \in I \ \exists \beta \in E \quad \text{使得} \quad \alpha \leq \beta.$$

由定义 1.2.1 中的传递性以及式 (1.3)（即 $I_{\geq \beta}$ 的记号），显然有

$$\forall \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in I \ \exists \beta \in E \quad \alpha_1 \leq \beta, \ldots, \alpha_n \leq \beta.$$

♣

定义 1.2.25

设 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是集合 X 中的网。网 (x_α) 的一个子网，按定义，是形如 $(x_{\alpha_s})_{s \in S}$ 的网，其中 S 是有向集，且映射

$$S \to I, \qquad s \longmapsto \alpha_s$$

是递增的（即 $s \leq s'$ 蕴含 $\alpha_s \leq \alpha_{s'}$），并且满足下列两个等价条件之一：

(a) 值域 $\{\alpha_s : s \in S\}$ 在 I 中共终；

(b) 对每个 $\beta \in I$，网 $(\alpha_s)_{s \in S}$ 最终满足 $\alpha_s \geq \beta$。

♣

例题 1.2.26

数列的子列是该数列的子网。

♣

例题 1.2.27

设 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是集合 X 中的网，J 是 I 的共终子集，并配备从 I 继承的预序。则 J 是有向集，因此 $(x_s)_{s \in J}$ 是 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 的子网。

♣

命题 1.2.28

设拓扑空间 X 中的网 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$ 收敛到 $x \in X$。则它的每个子网 $(x_{\alpha_s})_{s \in S}$ 都收敛到 x。

♠

证明 任取 $U \in \mathcal{N}_X(x)$。由于 $x_\alpha \to x$，存在 $\beta \in I$，使得当 $\alpha \geq \beta$ 时，$x_\alpha \in U$。由子网指标 α_s 最终满足 $\alpha_s \geq \beta$，可知 x_{α_s} 最终落在 U 中。

注意，子网不一定与原网有相同的指标集。子网的定义主要由下面这个重要性质推动；该性质将在小节 1.3.1 中发挥关键作用。

定理 1.2.29

设拓扑空间 X 中的网 $(x_\alpha)_{\alpha \in I}$，并令 $x \in X$。以下条件等价：

(1) (x_α) 有一个收敛到 x 的子网；

(2) 对每个 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，网 (x_α) 频繁落在 U 中；

(3)

$$x \in \bigcap_{\alpha \in I} \mathrm{Cl}_X\{x_\beta : \beta \geq \alpha\}。$$

满足这三个条件之一的 $x \in X$ 称为 (x_α) 的聚点。由条件 (3)，网 (x_α) 的聚点集是 X 的闭子集。

♡

证明 (2) $\Longleftrightarrow$ (3)：条件 (3) 成立，当且仅当对每个 α，点 x 属于 $\mathrm{Cl}_X\{x_\beta : \beta \geq \alpha\}$；这又当且仅当对每

小红书号：27227480010

个 α 和每个 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，集合 U 与 $\{x_\beta : \beta \geq \alpha\}$ 相交，即对每个 U 和 α，存在 $\beta \geq \alpha$ 使 $x_\beta \in U$。这正是条件 (2)。

(1) $\Longrightarrow$ (2)：设 $(x_{\alpha_s})_{s\in S}$ 是收敛到 x 的子网。对每个 $U \in \mathcal{N}_X(x)$ 和 $\beta \in I$，子网最终落在 U 中，且指标 α_s 最终满足 $\alpha_s \geq \beta$。由注记 1.2.8，存在某个 s 同时满足 $x_{\alpha_s} \in U$ 和 $\alpha_s \geq \beta$。于是原网频繁落在 U 中。

(2) $\Longrightarrow$ (1)：假设 (2) 成立。令

$$J := \{(\alpha, U) \in I \times \mathcal{N}_X(x) : x_\alpha \in U\}, \tag{1.8}$$

并定义预序

$$(\alpha, U) \leq (\alpha', U') \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha \leq \alpha' \text{ 且 } U \supseteq U'.$$

我们先证明 J 是有向集。设 $(\alpha_1, U_1), (\alpha_2, U_2) \in J$。由于网最终满足 $\alpha \geq \alpha_1$ 且最终满足 $\alpha \geq \alpha_2$，并且由 (2) 及注记 1.2.8 知网频繁落在 $U_1 \cap U_2$ 中，所以可以选取 $\alpha \geq \alpha_1, \alpha_2$，使 $x_\alpha \in U_1 \cap U_2$。于是 $(\alpha, U_1 \cap U_2) \in J$，且它不小于前面两个元素。这证明 J 有向。

映射 $(\alpha, U) \in J \mapsto \alpha \in I$ 显然递增；其值域是共终的，因为对每个 $\alpha \in I$，都有 $(\alpha, X) \in J$。因此 $(x_{\alpha,U})_{(\alpha,U)\in J}$ 是原网的子网。最后证明它收敛到 x。对每个 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，由 (2) 可取 $\alpha \in I$ 使 $x_\alpha \in U$，于是 $(\alpha, U) \in J$。若 $(\beta, V) \geq (\alpha, U)$，则 $x_\beta \in V \subseteq U$。因此 $\lim_{(\alpha,U)\in J} x_{\alpha,U} = x$。

定理 1.2.30

设 X 是第一可数空间，(x_n) 是 X 中的数列，且 $x \in X$。则 x 是 (x_n) 的聚点，当且仅当 (x_n) 有一个收敛到 x 的子列。 ♡

证明 留作习题。

1.2.4 第一可数网

定义 1.2.31

设 $(I, \leq)$ 是有向集。令 ∞_I（常简写为 ∞）是一个不属于 I 的新符号，并置

$$I^* := I \cup \{\infty_I\}.$$

将 I 上的预序扩张到 I^*，规定对每个 $\alpha \in I^*$ 都有 $\alpha \leq \infty_I$，则 I^* 也是有向集。对每个 $\alpha \in I$，令

$$I^*_{\geq\alpha} := \{\beta \in I^* : \beta \geq \alpha\}.$$

在 I^* 上由下列基生成的拓扑称为标准拓扑：

$$\mathcal{B} := \{\{\alpha\} : \alpha \in I\} \cup \{I^*_{\geq\alpha} : \alpha \in I\}. \tag{1.9}$$

♣

笔记 1.2.32

设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是拓扑空间 X 中的网，$\hat{x} \in X$。将其延拓为

$$\hat{x} : I^* \to X, \qquad \alpha \longmapsto x_\alpha, \quad \infty \longmapsto \hat{x}.$$

容易验证：

1. $\hat{x}$ 在 I 的每个点处连续；
2. $\hat{x}$ 在 ∞ 处连续，当且仅当网 (x_α) 收敛到 $\hat{x}$。

小红书
小红书号：27227480010

特别地，(x_α) 收敛到 $\hat{x}$，当且仅当映射 $\hat{x}: I^* \to X$ 连续。 ♡

定义 1.2.33

有向集 I 称为第一可数的，如果以下等价条件之一成立：

(1) 标准拓扑下的 I^* 是第一可数空间；

(2) I 有一个可数共终子集；

(3) 网 $(\alpha)_{\alpha\in I}$ 有一个同时也是数列的子网，即 I 中存在一个递增数列收敛到 ∞。

若网 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 的指标集 I 是第一可数的，也称该网为第一可数网。 ♣

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：假设 (1) 成立。$\mathcal{N}_{I^*}(\infty)$ 有一个可数共终子集；由标准拓扑的定义，它可以取为 $I^*_{\geq\alpha_1}, I^*_{\geq\alpha_2}, \ldots$，其中 (α_n) 是 I 中的数列。由于这列邻域在 $\mathcal{N}_{I^*}(\infty)$ 中共终，对每个 $\beta\in I$，存在 n 使 $I^*_{\geq\alpha_n}\subseteq I^*_{\geq\beta}$，从而 $\alpha_n\geq\beta$。故 $\{\alpha_n : n\in\mathbb{Z}_+\}$ 是 I 的可数共终子集。

(2) $\Rightarrow$ (1)：假设 (2) 成立。对每个 $\alpha\in I$，有向集 $\mathcal{N}_{I^*}(\alpha)$ 显然有可数共终子集 $\{\{\alpha\}\}$。若 (α_n) 是 I 的可数共终数列，则 $(I^*_{\geq\alpha_n})_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 在 $\mathcal{N}_{I^*}(\infty)$ 中共终。故 I^* 第一可数。

(3) $\Rightarrow$ (2) 显然。(2) $\Rightarrow$ (3)：设 (α_n) 是 I 的可数共终数列。由于 I 有向，通过依次增大 $\alpha_2, \alpha_3, \ldots$，可设 (α_n) 递增。显然 (α_n) 收敛到 ∞。

例题 1.2.34

设 X 是拓扑空间。则 X 第一可数，当且仅当对每个 $x\in X$，有向集 $\mathcal{N}_X(x)$ 第一可数。 ♣

例题 1.2.35

若 I, J 是第一可数有向集，则有向集 $I\times J$ 也是第一可数的。特别地，双重数列，即形如 $(x_{m,n})_{m,n\in\mathbb{Z}_+}$ 的网，都是第一可数网。 ♣

定理 1.2.36

设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是拓扑空间 X 中的第一可数网，且 $\hat{x}\in X$。以下条件等价：

(1) (x_α) 收敛到 $\hat{x}$；

(2) 对 I 中每个收敛到 ∞ 的数列 (α_n)，数列 (x_{α_n}) 收敛到 $\hat{x}$。 ♡

证明 由定理 1.2.18 和注记 1.2.23 立即得到。

借助定理 1.2.36，可以把单调收敛定理、控制收敛定理和 Fatou 引理从数列推广到函数的第一可数网。证明细节留给读者。

定理 1.2.37 (单调收敛定理（MCT）)

设 (X,μ) 是测度空间，(f_α) 是从 X 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的递增可测第一可数网，f 是 (f_α) 的逐点极限。则 f 可测，且

$$\lim_\alpha \int_X f_\alpha\, d\mu = \int_X f\, d\mu.$$

♡

小红书
小红书号：27227480010

定理 1.2.38 (控制收敛定理（DCT）)

设 (X,μ) 是测度空间，$(f_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是从 X 到 $\mathbb{C}$ 的第一可数可测网。假设 (f_α) 逐点收敛到函数 $f:X\to\mathbb{C}$，并且存在可积函数 $g:X\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 使得对所有 α 都有 $|f_\alpha|\leq g$。则 f_α, f 都可积，且

$$\lim_\alpha \int_X f_\alpha \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

♡

笔记 1.2.39

函数 f 的可测性来自如下事实：可以在 I 中选取一个值域共终的递增数列 $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$，于是 f 是可测函数列 (f_{α_n}) 的逐点极限。

♡

定理 1.2.40 (Fatou 引理)

设 (X,μ) 是测度空间，(f_α) 是从 X 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的第一可数可测网，且 (f_α) 逐点收敛到 $f:X\to\mathbb{R}_{\geq 0}$。则 f 可测，且

$$\liminf_\alpha \int_X f_\alpha \, d\mu \geq \int_X f \, d\mu.$$

其中 $\liminf$ 的定义见定义 1.3.10。

♡

1.2.5 无序和

在本小节中，固定一个定义在 $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ 上的赋范向量空间 V，并固定集合 X。回忆，$\mathrm{fin}(2^X)$ 是按包含关系排序的有向集（即 $A\leq B$ 表示 $A\subseteq B$）。

定义 1.2.41

设 $f:X\to V$ 是映射。表达式

$$\sum_{x\in X} f(x)$$

（或简写为 $\sum_X f$）称为无序和。如果 $v\in V$，称 $\sum_{x\in X} f(x)$ 等于（或收敛到）v，是指

$$\lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \sum_{x\in A} f(x) = v. \tag{1.10}$$

此时写作

$$\sum_{x\in X} f(x) = v. \tag{1.11}$$

展开网收敛的定义，上式意味着：对每个 $\varepsilon>0$，存在有限集 $B\subseteq X$，使得对每个满足 $B\subseteq A\subseteq X$ 的有限集 A，都有

$$\left\| v - \sum_{x\in A} f(x) \right\| < \varepsilon.$$

♣

笔记 1.2.42

若 V 完备，则无序和 $\sum_X f$ 收敛，当且仅当相关网 $(\sum_A f)_{A\in\mathrm{fin}(2^X)}$ 满足柯西条件。具体而言：

(1) 对每个 $\varepsilon>0$，存在有限集 $B\subseteq X$，使得对于满足 $B\subseteq A_1\subseteq X$ 和 $B\subseteq A_2\subseteq X$ 的任意有

小红书
小红书号：27227480010

限集 A_1, A_2，都有

$$\left\| \sum_{x\in A_1\setminus A_2} f(x) - \sum_{x\in A_2\setminus A_1} f(x) \right\| < \varepsilon.$$

这里范数内的量就是 $\sum_{A_1} f - \sum_{A_2} f$。

(2) 对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限集 $B \subseteq X$，使得对每个有限集 $E \subseteq X \setminus B$，都有

$$\left\| \sum_{x\in E} f(x) \right\| < \varepsilon.$$

实际使用中，我们主要采用条件 (2) 作为 $\sum_X f$ 收敛的柯西判别准则。 ♡

证明 上述两个条件等价。 由 (1) 取 $A_1 = B$、$A_2 = B \cup E$，得到 (2)。反过来，由 (2) 分别取 $E_1 = A_1 \setminus A_2$ 和 $E_2 = A_2 \setminus A_1$，并令误差界取为 $\varepsilon/2$，即可得到 (1)。

定义 1.2.43

设 $g : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$。注意网 $(\sum_{x\in A} g(x))_{A\in\mathrm{fin}(2^X)}$ 是递增的，因此由命题 1.2.12，它在 $\mathbb{R}$ 中的极限存在，并等于其上确界。我们写作 $\sum_X g$，或更精确地写作

$$\sum_{x\in X} g(x) := lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \sum_{x\in A} g(x) = \sup_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \sum_{x\in A} g(x). \tag{1.12}$$

如果 $\sum_X g < +\infty$，则称 $\sum_X g$ 收敛，或称其绝对收敛。显然，$\sum_X g < +\infty$ 当且仅当存在 $C \in \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得对所有 $A \in \mathrm{fin}(2^X)$，都有 $\sum_A g \leq C$。 ♣

笔记 1.2.44

当 $g : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 时，定义 1.2.43 中的收敛与定义 1.2.41 中的收敛一致。因此，注记 1.2.42 仍给出收敛的柯西判别准则。 ♡

定义 1.2.45

设 $f : X \to V$。如果

$$\sum_{x\in X} \|f(x)\| < +\infty,$$

则称 $\sum_X f$ 绝对收敛。 ♣

命题 1.2.46

设 $f : X \to V$，并假设 $\sum_X f$ 绝对收敛。则

$$\mathrm{Supp}(f) := \{x \in X : f(x) \neq 0\}$$

是可数集。 ♠

证明 对每个 $\varepsilon > 0$，令 $A_\varepsilon = \{x \in X : \|f(x)\| \geq \varepsilon\}$。则

$$\sum_X \|f\| \geq \sum_{A_\varepsilon} \|f\| \geq \varepsilon |A_\varepsilon|,$$

所以 $A_{1/n}$ 是有限集。由于 $\mathrm{Supp}(f) = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}_+} A_{1/n}$，故 $\mathrm{Supp}(f)$ 可数。

小红书
小红书号：27227480010

命题 1.2.47

设 V 完备，$f: X \to V$。若 $\sum_X f$ 绝对收敛，则 $\sum_X f$ 收敛，且

$$\left\| \sum_{x\in X} f(x) \right\| \le \sum_{x\in X} \|f(x)\|. \tag{1.13}$$

简写为 $\|\sum_X f\| \le \sum_X |f|$。

证明 当 X 有限时不等式显然成立。一般地，设 $\sum_X f$ 绝对收敛。由柯西判别准则，对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限集 $A \subseteq X$，使得对每个有限集 $E \subseteq X \setminus A$，都有 $\sum_E \|f\| < \varepsilon$，从而 $\|\sum_E f\| < \varepsilon$。再次应用柯西判别准则，得到 $\sum_X f$ 收敛。

由范数函数 $v \mapsto \|v\|$ 的连续性，

$$\left\| \sum_X f \right\| = \left\| \lim_A \sum_A f \right\| = \lim_A \left\| \sum_A f \right\| \le \lim_A \sum_A \|f\| = \sum_X \|f\|.$$

例题 1.2.48

设 X 配备计数测度 $\mu: 2^X \to [0,+\infty]$，即对每个 $A \subseteq X$，若 A 有限则 $\mu(A) = |A|$，若 A 无限则 $\mu(A) = +\infty$。则对每个 $f: X \to \mathbb{R}_{\ge 0}$，有

$$\int_X f \, d\mu = \sum_{x\in X} f(x). \tag{1.14}$$

若 $f: X \to \mathbb{C}$ 且 $\sum_X |f| < +\infty$，上式仍成立。细节留给读者。

例题 1.2.49

设 $f: \mathbb{Z}_+ \to V$，并假设 $\sum_{\mathbb{Z}_+} f$ 收敛，则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}_+} f(n) = \lim_{n\to\infty} (f(1) + \cdots + f(n)).$$

证明 按假设，网 $(\sum_{n\in A} f(n))_{A\in \mathrm{fin}(2^{\mathbb{Z}_+})}$ 收敛到 $v := \sum_{\mathbb{Z}_+} f$。数列对应的子网 $(\sum_{k=1}^n f(k))_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 由命题 1.2.28 也收敛到 v。

1.3 网与紧性

1.3.1 紧性与聚点

命题 1.3.1

设 X 是拓扑空间。以下条件等价：

(1) X 是紧空间；

(2)（递增链条件）若 $(U_\mu)_{\mu\in I}$ 是 X 的开子集组成的递增网，且 $\bigcup_{\mu\in I} U_\mu = X$，则存在某个 μ 使 $U_\mu = X$；

(3)（递减链条件）若 $(E_\mu)_{\mu\in I}$ 是非空闭子集组成的递减网，则 $\bigcap_{\mu\in I} E_\mu \neq \varnothing$。

这里“递增网”是指当 $\mu \le \nu$ 时 $U_\mu \subseteq U_\nu$ 的网；“递减网”的含义相反。

小红书
小红书号:27227480010

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：假设 X 紧。由 $\bigcup_\mu U_\mu = X$，(U_μ) 是 X 的开覆盖。由紧性，存在 $\mu_1,\dots,\mu_n$ 使 $X = U_{\mu_1}\cup\cdots\cup U_{\mu_n}$。取 $\mu\in I$ 使 $\mu\geq\mu_1,\dots,\mu_n$，则由递增性 $U_\mu = X$。

(2) $\Rightarrow$ (1)：设 $\mathcal{W} = \{W_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 的开覆盖，并令 $I = \mathrm{fin}(2^A)$。对每个有限集 $\mu = \{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}\in I$，令 $U_\mu = W_{\alpha_1}\cup\cdots\cup W_{\alpha_n}$。则 $(U_\mu)_{\mu\in I}$ 是覆盖 X 的递增开集网，故由 (2)，某个 $U_\mu = X$。于是 $\mathcal{W}$ 有有限子覆盖，X 紧。

(2) $\Longleftrightarrow$ (3)：令 $E_\mu = X\setminus U_\mu$。条件 (2) 表示：若 (E_μ) 是交集为空的递减闭集网，则某个 $E_\mu = \varnothing$。这正是条件 (3) 的逆否命题。

定理 1.3.2

设 X 是拓扑空间。则 X 紧，当且仅当 X 中的每个网都有至少一个聚点。 ♡

证明 假设 X 紧，设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 X 中的网。定义

$$F_\alpha := \{x_\beta : \beta\in I,\ \beta\geq\alpha\}. \tag{1.15}$$

则 $(\mathrm{Cl}_X F_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是非空闭集组成的递减网。因此由命题 1.3.1 的递减链条件，$\bigcap_\alpha \mathrm{Cl}_X F_\alpha$ 非空。由定理 1.2.29，这个交集正是 (x_α) 的聚点集，所以 (x_α) 有聚点。

反之，假设 X 中每个网都有聚点。由命题 1.3.1，只需证明 X 满足递减链条件。设 $(E_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是非空闭集组成的递减网。对每个 α 选取 $x_\alpha\in E_\alpha$，得到 X 中的网 (x_α)。令 F_α 如式 (1.15)，由 (E_α) 递减可得 $F_\alpha\subseteq E_\alpha$，从而 $\mathrm{Cl}_X F_\alpha\subseteq E_\alpha$，因为 E_α 闭。由定理 1.2.29，$\bigcap_\alpha \mathrm{Cl}_X F_\alpha$ 是网 (x_α) 的聚点集，按假设非空。因此 $\bigcap_\alpha E_\alpha$ 非空。

定义 1.3.3

回忆，拓扑空间 X 称为：

- 可分的，如果 X 有可数稠密子集；
- 第二可数的，如果拓扑 $\mathcal{T}_X$ 有可数基；
- Lindelöf 的，如果 X 的每个开覆盖都有可数子覆盖。 ♣

例题 1.3.4

第二可数空间的任意子空间都是第二可数的。 ♣

命题 1.3.5

有如下蕴含关系：

$$\text{可分} \quad\Longleftarrow\quad \text{第二可数} \quad\Longrightarrow\quad \text{Lindelöf}。$$

此外，对可度量化空间，有

$$\text{可分} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{第二可数}。$$

事实上，Lindelöf 的可度量化空间也是第二可数的，但本书不需要这一事实。 ♠

证明 第一步，设 X 第二可数。令 $\{U_1,U_2,\dots\}$ 是 $\mathcal{T}_X$ 的可数基。不妨设每个 U_n 非空，并选取 $x_n\in U_n$。则 $\{x_n : n\in\mathbb{Z}_+\}$ 是 X 的可数稠密子集，故 X 可分。

设 $\mathcal{W}$ 是 X 的开覆盖。对每个 n，取 $\mathcal{W}$ 中包含 U_n 的任意成员 W_n；若不存在这样的成员，则令 $W_n = \varnothing$。由 $\{U_n\}$ 是基，容易验证 $\bigcup_n W_n = X$，所以 (W_n) 是 $\mathcal{W}$ 的可数子覆盖。这证明 X 是 Lindelöf

小红书
小红书号：27227480010

的。

第二步，设 X 是可分度量空间，令 $\{x_1, x_2, \ldots\}$ 是稠密子集。则

$$\left(B_X(x_n, 1/k)\right)_{n,k\in\mathbb{Z}_+}$$

是 $\mathcal{T}_X$ 的可数基，故 X 第二可数。

定义 1.3.6

回忆，拓扑空间 X 称为序列紧的，如果 X 中的每个数列都有收敛子列。由定理 1.2.30，如果 X 第一可数（特别地，如果 X 可度量化或第二可数），则 X 序列紧，当且仅当 X 中的每个数列都有聚点。 ♣

定理 1.3.7

设 X 是第二可数拓扑空间。则 X 紧，当且仅当 X 序列紧。 ♡

证明 类似定理 1.3.2 的证明，可以证明：每个数列 (x_n) 有聚点（即 $\bigcap_n \mathrm{Cl}\{x_k : k \geq n\}$ 非空，参见定理 1.2.29），当且仅当 X 中递减数列的非空闭集交集非空。后一个条件等价于 X 可数紧，即每个可数开覆盖都有有限子覆盖。由于 X 是 Lindelöf 空间（命题 1.3.5），紧性与可数紧性等价。

推论 1.3.8

设 X 是度量空间。则 X 紧，当且仅当 X 序列紧。 ♡

证明 若 X 紧，由定理 1.3.2，X 中每个数列都有聚点，因而由定理 1.2.30 都有收敛子列。故 X 序列紧。

反之，设 X 序列紧。由定理 1.3.7 和命题 1.3.5，只需证明 X 可分。注意，对每个 $\varepsilon > 0$，存在有限集 $E_\varepsilon \subseteq X$，使 X 中任意点到 E_ε 的距离不超过 ε。否则，可以找到数列 (x_n)，使对每个 n，x_{n+1} 到 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 的距离大于 $1/\varepsilon$。于是 (x_n) 的任意子列都不是柯西数列，因而不收敛。故 $\bigcup_{n\in\mathbb{Z}_+} E_{1/n}$ 是 X 的可数稠密子集。

1.3.2 lim inf 与 lim sup

定理 1.3.9

设 (x_α) 是紧 Hausdorff 空间 X 中的网，$x \in X$。以下条件等价：

(1) (x_α) 收敛到 x；

(2) x 是 (x_α) 的唯一聚点。

换言之，(x_α) 收敛到 x，当且仅当它的任意收敛子网都收敛到 x。 ♡

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：即使不假设 X 紧，这一方向也显然成立。

$(\neg 1) \Rightarrow (\neg 2)$：假设 (1) 不成立。由于 (x_α) 不收敛到 x，存在 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，使得 (x_α) 频繁不在 U 中。因此 $J := \{\alpha \in I : x_\alpha \notin U\}$ 是 I 的共终子集。由例 1.2.27，$(x_\alpha)_{\alpha\in J}$ 是原网的子网，且始终在 U 外。

由于 X 紧，由定理 1.3.2，$(x_\alpha)_{\alpha\in J}$ 有一个收敛到某个 $y \in X$ 的子网。这个子网始终不在 U 中，所以 $y \notin U$。因而 $x \neq y$，并且 y 是原网的聚点。这说明 (2) 不成立。

小红书
小红书号：27227480010

定义 1.3.10

设 $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是紧 Hausdorff 空间 $\mathbb{R}$ 中的网，令 S 为 (x_α) 在 $\mathbb{R}$ 中的聚点集。由定理 1.2.29，S 是闭集；由定理 1.3.2，S 非空。定义

$$\liminf_{\alpha\in I} x_\alpha := \inf S, \qquad \limsup_{\alpha\in I} x_\alpha := \sup S. \tag{1.16}$$

由于 S 闭，$\liminf_\alpha x_\alpha$ 与 $\limsup_\alpha x_\alpha$ 都是 (x_α) 的聚点。因此，它们分别是最小和最大的聚点。♣

笔记 1.3.11

对 $\mathbb{R}$ 中的任意网 (x_α)，显然 $\liminf_\alpha x_\alpha \le \limsup_\alpha x_\alpha$。由定理 1.3.9，对 $x\in\mathbb{R}$，

$$\lim_\alpha x_\alpha = x \iff \liminf_\alpha x_\alpha = x = \limsup_\alpha x_\alpha. \tag{1.17}$$

下述 lim sup 与 lim inf 的等价刻画在本课程中不会使用。我们连同证明一起给出，是因为它的序列版本广为人知，感兴趣的读者或许会觉得这很有启发性。♡

命题 1.3.12

设 (x_α) 是 $\mathbb{R}$ 中的网。对每个 $\alpha\in I$，定义

$$A_\alpha := \inf\{x_\beta : \beta\ge\alpha\}, \qquad B_\alpha := \sup\{x_\beta : \beta\ge\alpha\}. \tag{1.18}$$

则 (A_α) 递增，(B_α) 递减，特别地它们都在 $\mathbb{R}$ 中收敛，并且

$$\lim_\alpha A_\alpha = \liminf_\alpha x_\alpha, \qquad \lim_\alpha B_\alpha = \limsup_\alpha x_\alpha. \tag{1.19}$$

♠

证明 (A_α) 与 (B_α) 的单调性显然。令 $E_\alpha = \{x_\beta : \beta\ge\alpha\}$，则 $B_\alpha = \sup E_\alpha = \sup \operatorname{Cl} E_\alpha$。由定理 1.2.29，$\limsup_\alpha x_\alpha = \sup\bigcap_\alpha \operatorname{Cl} E_\alpha$。由于 $\bigcap_\alpha \operatorname{Cl} E_\alpha \subseteq E_\beta$，有 $\limsup_\alpha x_\alpha \le B_\beta$，从而 $\limsup_\alpha x_\alpha \le \lim_\alpha B_\alpha$。

对包含 $\lim_\alpha B_\alpha$ 的任意开区间 U，递减网 $(B_\alpha) = (\sup E_\alpha)$ 最终落在 U 中。由 E_α 的定义，原网 (x_α) 频繁落在 U 中。因此由定理 1.2.29，$\lim_\alpha B_\alpha$ 是原网的聚点，所以 $\limsup_\alpha x_\alpha \ge \lim_\alpha B_\alpha$。这证明了关于 B_α 的等式；关于 A_α 的等式同理可得。

1.4 点集拓扑中的重要事实回顾

固定一个赋范向量空间 V。

1.4.1 杂项定义与性质

定义 1.4.1

设 X, Y 是度量空间，$f: X\to Y$ 是映射。如果 $C\in\mathbb{R}_{\ge 0}$ 满足

$$d(f(x_1), f(x_2)) \le C d(x_1, x_2) \qquad (x_1, x_2\in X),$$

则称 C 是 f 的一个 Lipschitz 常数。如果 f 有 Lipschitz 常数，则称 f 是 Lipschitz 连续的。♣

小红书
小红书号：27227480010

定义 1.4.2

设 d, d' 是集合 X 上的两个度量。如果存在 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_{>0}$，使得对所有 $x, y \in X$，

$$d(x,y) \le \alpha d'(x,y), \qquad d'(x,y) \le \beta d(x,y),$$

则称 d 与 d' 等价。

定义 1.4.3

设 $X_1, \dots, X_N$ 是度量空间。对每个 $1 \le p < +\infty$，定义 $X_1 \times \cdots \times X_N$ 上的 ℓ^∞-积度量和 ℓ^p-积度量为

$$d_\infty((x_1,\dots,x_N),(y_1,\dots,y_N)) := \max\{d(x_1,y_1),\dots,d(x_N,y_N)\},$$

$$d_p((x_1,\dots,x_N),(y_1,\dots,y_N)) := \left(\sum_{i=1}^N d(x_i,y_i)^p\right)^{1/p},$$

其中 $x_i, y_i \in X_i$。这些度量彼此等价。我们给 $X_1 \times \cdots \times X_N$ 配备任意一个与上述 ℓ^∞-度量和 ℓ^p-度量等价的度量。

笔记 1.4.4

回忆，设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间之间的映射，且 $X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是开覆盖，则 f 连续，当且仅当每个限制映射 $f|_{U_i} : U_i \to Y$ 连续。

定义 1.4.5

设 $f : X \to Y$ 是映射，其中 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 是拓扑空间。X 上由 f 拉回的拓扑定义为

$$f^*\mathcal{T}_Y := f^{-1}(\mathcal{T}_Y) = \{f^{-1}(V) : V \in \mathcal{T}_Y\}。$$

在这个拓扑下，网 (x_α) 收敛到 x，当且仅当

$$\lim_\alpha f(x_\alpha) = f(x)。$$

以下事实众所周知。

命题 1.4.6

设 X 是度量空间，$A \subseteq X$，并令 A 配备从 X 继承的度量。如果 A 完备，则 A 闭。反之，如果 A 闭且 X 完备，则 A 完备。

命题 1.4.7

设 X 是 Hausdorff 空间，$A \subseteq X$。如果 A 紧，则 A 闭；反之，如果 A 闭且 X 紧，则 A 紧。

1.4.2 半连续函数

设 X 是拓扑空间。

小红书号：27227480010

定义 1.4.8

称 $f: X \to \mathbb{R}$ 是下半连续的，如果对每个 $a \in \mathbb{R}$，集合 $f^{-1}((a,+\infty])$ 是开集。称 f 是上半连续的，如果对每个 $a \in \mathbb{R}$，集合 $f^{-1}([-\infty,a))$ 是开集。

例题 1.4.9

设 $A \subseteq X$。则 χ_A 下半连续，当且仅当 A 是开集。

命题 1.4.10

设 $(f_i)_{i\in I}$ 是从 X 到 $\mathbb{R}$ 的下半连续函数族，令 $f(x) = \sup_{i\in I} f_i(x)$。则 $f: X \to \mathbb{R}$ 下半连续。

证明 取 $x \in f^{-1}((a,+\infty])$。由于 $f(x) > a$，存在 i 使 $f_i(x) > a$。由 f_i 下半连续，存在 $U \in \mathcal{N}_X(x)$ 使得 $f_i|_U > a$（例如取 $U = f_i^{-1}((a,+\infty])$），从而 $f|_U > a$。因此 $U \subseteq f^{-1}((a,+\infty])$，这说明该逆像中的每一点都是内部点。

命题 1.4.11

设 $f: X \to \mathbb{R}$。以下条件等价：

(1) f 下半连续；

(2) 对每个 $x \in X$ 以及每个收敛到 x 的网 (x_α)，有 $\liminf_\alpha f(x_\alpha) \geq f(x)$；

(3) 对每个 $x \in X$ 以及每个收敛到 x 的网 (x_α)，有 $\limsup_\alpha f(x_\alpha) \geq f(x)$。

当 X 第一可数时，把网替换为数列后同样成立。

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：设 $x \in X$，且 $x_\alpha \to x$。若 $\lambda < f(x)$，由 (1)，$f^{-1}((\lambda,+\infty])$ 是 x 的邻域。因此 x_α 最终落在该集合中，故 $f(x_\alpha)$ 最终大于 λ，从而 $\liminf_\alpha f(x_\alpha) \geq \lambda$。由于 λ 任意，得到 $\liminf_\alpha f(x_\alpha) \geq f(x)$。

(2) $\Rightarrow$ (3) 显然。

($\neg$1) $\Rightarrow$ ($\neg$3)：设 f 不是下半连续的。则存在 $\lambda \in [-\infty,+\infty)$，使得 $f^{-1}((\lambda,+\infty])$ 不是开集，因而存在其非内部点 x。于是 $f(x) > \lambda$，且对任意 $U \in \mathcal{N}_X(x)$，存在 $x_U \in U$ 使 $f(x_U) \leq \lambda$。因此网 $(x_U)_{U\in\mathcal{N}_X(x)}$ 收敛到 x，但 $\limsup_U f(x_U) \leq \lambda < f(x)$，所以 (3) 不成立。

1.4.3 乘积拓扑与逐点收敛

设 $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是一族拓扑空间。乘积空间

$$S := \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$$

中的元素写作 $x = (x_\alpha)_{\alpha\in A}$。令

$$\pi_\alpha : S \to X_\alpha, \qquad x \longmapsto x(\alpha) \tag{1.20}$$

为坐标投影。容易验证，下列集合族是一个拓扑基：

$$\mathcal{B} := \left\{ \prod_{\alpha\in A} U_\alpha : \ U_\alpha \text{ 在 } X_\alpha \text{ 中开，且除有限多个 } \alpha \text{ 外 } U_\alpha = X_\alpha \right\}$$

$$= \left\{ \bigcap_{\alpha\in E} \pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) : \begin{array}{l} E \in \mathrm{fin}(2^A), \\ U_\alpha \text{ 在 } X_\alpha \text{ 中开} (\alpha \in E) \end{array} \right\}.$$

小红书
小红书号：27227480010

事实上，对任意 $W_1, W_2 \in \mathcal{B}$ 以及 $x \in W_1 \cap W_2$，都存在 $W_3 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in W_3 \subseteq W_1 \cap W_2$。

定义 1.4.12

由上述基生成的 S 上的拓扑称为乘积拓扑或 S 的逐点收敛拓扑。除非另有说明，拓扑空间族的乘积总配备乘积拓扑。

笔记 1.4.13

如果每个 X_α 都是 Hausdorff 空间，则 S 显然也是 Hausdorff 空间。

定理 1.4.14

设 $(x_\mu)_{\mu\in I}$ 是 S 中的网，$x \in S$。以下条件等价：

(a) 在乘积拓扑下，$\lim_{\mu\in I} x_\mu = x$；

(b) (x_μ) 逐点收敛到 x，即对每个 $\alpha \in A$，都有 $\lim\limits_{\mu\in I} x_\mu(\alpha) = x(\alpha)$。

证明 $(a) \Rightarrow (b)$：固定 $\alpha \in A$。对每个 X_α 中的开集 U_α，$\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) \in \mathcal{B}$，所以投影

$$\pi_\alpha : S \to X_\alpha$$

连续。于是若 $x_\mu \to x$，则 $\pi_\alpha(x_\mu) \to \pi_\alpha(x)$，即 $x_\mu(\alpha) \to x(\alpha)$。

$(b) \Rightarrow (a)$：设 $W \in \mathcal{B}$ 且 $x \in W$。则存在有限集 $E \subseteq A$，使 $W = \bigcap_{\alpha\in E} \pi_\alpha^{-1}(U_\alpha)$，其中每个 U_α 是包含 $x(\alpha)$ 的开集。对每个 $\alpha \in E$，由逐点收敛，$(x_\mu(\alpha))$ 最终落在 U_α 中。由于 E 有限，(x_μ) 最终落在 W 中。这证明了 (a)。

推论 1.4.15

设 Z 是拓扑空间，并对每个 $\alpha \in A$ 选取映射 $f_\alpha : Z \to X_\alpha$。则映射

$$\prod_{\alpha\in A} f_\alpha : Z \to \prod_{\alpha\in A} X_\alpha, \qquad z \longmapsto (f_\alpha(z))_{\alpha\in A} \tag{1.21}$$

连续，当且仅当每个 f_α 连续。

证明 若 $F := \prod_{\alpha\in A} f_\alpha$ 连续，则因 π_α 连续，$f_\alpha = \pi_\alpha \circ F$ 也连续。反之，设每个 f_α 连续。若 (z_i) 收敛到 $z \in Z$，则对每个 α，$f_\alpha(z_i) \to f_\alpha(z)$。由定理 1.4.14，$F(z_i) \to F(z)$，故 F 连续。

命题 1.4.16

设 A 可数。如果每个 X_α 都是第二可数的，则 S 第二可数；如果每个 X_α 都可度量化，则 S 可度量化。

证明 若 $\mathcal{U}_\alpha$ 是 X_α 的拓扑基，则

$$\mathcal{U} := \left\{ \bigcap_{\alpha\in E} \pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) : E \in \mathrm{fin}(2^A),\ U_\alpha \in \mathcal{U}_\alpha \right\}$$

是乘积拓扑的基；当每个 $\mathcal{U}_\alpha$ 可数且 A 可数时，$\mathcal{U}$ 可数。

现在假设每个 X_α 配备度量 d_α。固定 $R \in \mathbb{R}_{>0}$，令 d'_α 是与 d_α 诱导同一拓扑、且满足 $d'_\alpha \le R$ 的度量。例如可取

$$d'_\alpha(x_\alpha, y_\alpha) := \min\{d_\alpha(x_\alpha, y_\alpha), R\}。 \tag{1.22a}$$

小红书
小红书号：27227480010

取单射 $\nu: A \to \mathbb{Z}_+$，并定义

$$d(x,y) := \sum_{\alpha\in A} 2^{-\nu(\alpha)} d'_\alpha(x(\alpha), y(\alpha))。 \tag{1.22b}$$

容易验证，网 (x_μ) 在度量 d 下收敛到 x，当且仅当对每个 $\alpha \in A$，$d'_\alpha(x_\mu(\alpha), x(\alpha)) \to 0$。由定理 1.4.14，$d$ 诱导乘积拓扑。

定理 1.4.17 (Tychonoff 定理)

假设对每个 $\alpha \in A$，X_α 都是紧空间，则 $S = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 紧。 ♡

证明 不妨设 A 非空且每个 X_α 非空。设 $(x_\mu)_{\mu\in I}$ 是 S 中的网。我们要证明它有聚点。

对每个 $E \subseteq A$，令 $S_E = \prod_{\alpha\in E} X_\alpha$。若 $x \in S_E$，记 $\mathrm{Dom}(x) = E$。若 $E \subseteq F \subseteq A$ 且 $y \in S_F$，记 $y|_E = (y(\alpha))_{\alpha\in E}$。在所有这样的元素组成的集合

$$P := \bigcup_{E\subseteq A} \{x \in S_E : x \text{ 是} (x_\mu|_E)_{\mu\in I} \text{ 在} S_E \text{ 中的聚点}\}$$

上按如下方式排序：若 $x, y \in P$，则 $x \le y$ 当且仅当 $\mathrm{Dom}(x) \subseteq \mathrm{Dom}(y)$ 且 $x = y|_{\mathrm{Dom}(x)}$。由于每个 X_α 紧，P 非空。

我们证明 P 的每个非空全序子集 Q 在 P 中都有上界，于是可以应用 Zorn 引理。令 x 是 Q 中所有元素的并。于是

$$E := \bigcup_{y\in Q} \mathrm{Dom}(y),$$

且 $x \in S_E$，并且对每个 $y \in Q$，都有 $x|_{\mathrm{Dom}(y)} = y$。

为证明 x 是 $(x_\mu|_E)$ 的聚点，任取 x 在 S_E 中的一个邻域。缩小后，不妨设它形如

$$W = \prod_{\alpha\in E} U_\alpha,$$

其中 U_α 在 X_α 中开，且存在有限集 $K \subseteq E$，使得当 $\alpha \notin K$ 时 $U_\alpha = X_\alpha$。由于 $E = \bigcup_{y\in Q} \mathrm{Dom}(y)$，存在 $y \in Q$ 使 $K \subseteq \mathrm{Dom}(y)$。网 $(x_\mu|_{\mathrm{Dom}(y)})$ 有聚点 y，所以其限制网 $(x_\mu|_K)$ 有聚点 $y|_K = x|_K$，从而频繁落在 $\prod_{\alpha\in K} U_\alpha$ 中。因此 $(x_\mu|_E)$ 频繁落在 W 中。这证明了 $x \in P$，且显然 x 是 Q 的上界。

由 Zorn 引理，P 有极大元 $x \in P$。令 $E = \mathrm{Dom}(x)$。若 $E \neq A$，取 $\beta \in A \setminus E$。由于 $x \in P$，存在子网 $(x_{\mu_\nu}|_E)_{\nu\in J}$ 逐点收敛到 x。由于 X_β 紧，网 $(x_{\mu_\nu}(\beta))_{\nu\in J}$ 有一个收敛子网 $(x_{\mu_{\nu_\upsilon}}(\beta))_{\upsilon\in L}$。定义 $\tilde{x} \in S_{E\cup\{\beta\}}$，令其在 E 上等于 x，并令

$$\tilde{x}(\beta) := \lim_{\upsilon} x_{\mu_{\nu_\upsilon}}(\beta)。$$

则 $\tilde{x} \in P$ 且严格大于 x，与 x 的极大性矛盾。因此 $E = A$，即 x 是原网在 S 中的聚点。由定理 1.3.2，S 紧。

笔记 1.4.18

若 A 可数，且每个 X_α 都紧且第二可数，则可以用对角线方法代替 Zorn 引理证明 S 紧（命题 1.4.16 已知此时 S 第二可数）。

这里只考虑 $A = \mathbb{Z}_+$ 的情形；有限情形更简单。设 $(x_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是 S 中的数列。我们归纳地构造双重数列 $(x_{m,n})_{m,n\in\mathbb{Z}_+}$：由于 X_1 序列紧（定理 1.3.7），(x_n) 有子列 $(x_{1,n})$，使其第一坐标 $(x_{1,n}(1))$ 收敛到某个 $x(1) \in X_1$。假设 $(x_{m-1,n})$ 已构造，其中 $m - 1 \ge 1$。由于 X_m 序列紧，$(x_{m-1,n})$ 有子列 $(x_{m,n})$，使其第 m 个坐标收敛到某个 $x(m) \in X_m$。如此得到双重数列 $(x_{m,n})$ 以及 $x =$

小红书
小红书号：27227480010

$(x(m))_{m\in\mathbb{Z}_+}\in S$。容易验证，对角线数列 $(x_{n,n})$ 是 (x_n) 的子列，并收敛到 x。
因此 S 序列紧，再由定理 1.3.7 得 S 紧。 ♡

1.4.4 相对紧集

以下设 X 是 Hausdorff 空间。

定义 1.4.19

设 $A\subseteq X$。如果 $\mathrm{Cl}_X(A)$ 紧，或等价地，如果 A 包含在 X 的某个紧子集中，则称 A 关于 X 相对紧，记作

$$A\Subset X.$$

♣

回忆，紧 Hausdorff 空间的子集是闭集，当且仅当它是紧集（参见命题 1.4.7）。

证明 上述两个条件的等价性是直接的。若 $A\subseteq B\subseteq X$ 且 B 紧，则 B 在 X 中闭，所以 $\mathrm{Cl}_X(A)\subseteq B$。又因 $\mathrm{Cl}_X(A)$ 在 B 中闭，故它紧。

笔记 1.4.20

设 $W\subseteq X$。对每个 $A\subseteq W$，有

$$A\Subset W \iff A\Subset X \text{ 且 } \mathrm{Cl}_X(A)\subseteq W。$$

当任一侧成立时，$\mathrm{Cl}_W(A)=\mathrm{Cl}_X(A)$。因此，下面将两个闭包都无歧义地记作 $\overline{A}$。实际使用中，我们常取 W 为 X 的开子集。 ♡

证明 若右侧成立，则 $\mathrm{Cl}_X(A)$ 是包含 A 且包含在 W 中的紧集，所以 $A\Subset W$。反之，若 $A\Subset W$，存在紧集 B 使 $A\subseteq B\subseteq W$。于是 $A\Subset X$；又因为 B 在 X 中闭，$\mathrm{Cl}_X(A)\subseteq B\subseteq W$。

显然 $\mathrm{Cl}_W(A)\subseteq\mathrm{Cl}_X(A)$。若 $A\Subset W$，则 $\mathrm{Cl}_W(A)$ 紧。取上段中的 $B=\mathrm{Cl}_W(A)$，便有 $\mathrm{Cl}_X(A)\subseteq B=\mathrm{Cl}_W(A)$。故两者相等。

笔记 1.4.21

设 U 是 X 的开子集，且 $f\in C_c(U,V)$。通过零延拓，f 可以看成 $C_c(X,V)$ 中支集包含于 U 的元素；简写为

$$C_c(U,V)\subseteq C_c(X,V)。$$

此外，对每个 $f\in C_c(U,V)$，都有

$$\mathrm{Supp}_U(f)=\mathrm{Supp}_X(f)。$$

♡

证明 令 f 在 U 外取值为 0，并令 $K=\mathrm{Supp}_U(f)$。按假设 K 紧。由于 $f|_U$ 与 $f|_{K^c}=0$ 连续，且 $X=U\cup K^c$ 是 X 的开覆盖，故零延拓后的 f 连续。由注记 1.4.20，$\mathrm{Supp}_U(f)=\mathrm{Supp}_X(f)$，所以 $f\in C_c(X,V)$。

在注记 1.4.21 的设定下，显然

$$C_c(U,V)=\{f\in C_c(X,V):\mathrm{Supp}_X(f)\subseteq U\}。\tag{1.23}$$

小红书
小红书号:27227480010

命题 1.4.22

设 X 是度量空间，$A \subseteq X$。以下条件等价：

(1) $A \Subset X$；

(2) A 中的每个网在 X 中都有聚点；

(3) A 中的每个数列在 X 中都有聚点。

注意，由于 X 是度量空间，定理 1.2.30 表明，数列的任意聚点不仅是该数列某个收敛子网的极限，也是某个收敛子列的极限。

♠

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：$\overline{A}$ 紧，故其中每个网都有 $\overline{A}$ 中的聚点，因而也有 X 中的聚点。

(2) $\Rightarrow$ (3) 显然。

(3) $\Rightarrow$ (1)：设 (x_n) 是 A 中的数列。对每个 n，选取 $y_n \in A$ 使 $d(x_n, y_n) < 1/n$。按假设，(y_n) 有一个收敛到某个 $x \in X$ 的子列 (y_{n_k})。容易验证 (x_{n_k}) 也收敛到 x。这证明 A 序列紧，从而由推论 1.3.8，A 紧。

1.4.5 LCH 空间

以下设 X 是 LCH 空间。

命题 1.4.23

X 的任意闭子集或开子集都是 LCH 空间。

♠

证明 参见 [Gui-A，第 8.6.2 小节]。

推论 1.4.24

设 $W \subseteq X$ 是开集，$K \subseteq W$ 是紧集。则存在 X 的开子集 U，使

$$K \subseteq U \Subset W。$$

♡

证明 当 K 是单点集时，这来自 W 是 LCH 空间的事实（参见命题 1.4.23）。一般情形由 K 的紧性得到。

推论 1.4.25

设 K_1, K_2 是 X 中互不相交的紧子集。则存在 X 的开子集 U_1, U_2，使

$$K_1 \subseteq U_1, \qquad K_2 \subseteq U_2。$$

♡

证明 事实上，即使不假设 X 局部紧，这个推论也成立，其证明是点集拓扑中的直接练习。不过，它也可以由前面的结果直接推出。由命题 1.4.23，$X \setminus K_2$ 是 LCH 空间。因此由推论 1.4.24，存在开集 U_1 使 $K_1 \subseteq U_1 \Subset X \setminus K_2$。令 $U_2 = X \setminus \overline{U_1}$ 即可。

定理 1.4.26 (Urysohn 引理)

设 $K \subseteq X$ 是紧集。则存在关于 K 和 X 的（连续）Urysohn 函数 f，即

$$f \in C_c(X, [0,1]), \qquad f|_K = 1。$$

♡

证明 参见 [Gui-A，第 15.4 节]。

小红书
小红书号：27227480010

笔记 1.4.27

Urysohn 引理可以如下使用。设 $K \subseteq U \subseteq X$，其中 K 紧、U 在 X 中开。由命题 1.4.23，U 是 LCH 空间。因此由定理 1.4.26，存在 $f \in C_c(U,[0,1])$ 使 $f|_K = 1$。由注记 1.4.21，可以把 f 看作 $C_c(X,[0,1])$ 中的元素，并满足 $f|_K = 1$ 以及 $\mathrm{Supp}_X(f) \subseteq U$。

♡

定理 1.4.28

设 K 是 X 的紧子集，$\mathcal{U} = (U_1,\dots,U_n)$ 是覆盖 K 的有限个开集，即 $K \subseteq U_1 \cup \cdots \cup U_n$。则存在 $h_i \in C_c(U_i, \mathbb{R}_{\geq 0})$（$1 \leq i \leq n$），满足：

(1) $0 \leq \sum_{i=1}^{n} h_i \leq 1$ 在 X 上成立；

(2) $\left.\sum_{i=1}^{n} h_i\right|_K = 1$。

这样的 $h_1,\dots,h_n$ 称为从属于 $\mathcal{U}$ 的 K 的单位分解。

♡

事实上，应把 $h_1,\dots,h_n$ 看成 Urysohn 函数 $h = h_1 + \cdots + h_n$ 的一个分解。

证明 参见 [Gui-A，第 15.4 节]。注意，一些关于单位分解的教材并未陈述条件 (1)。然而，即使最初没有满足 (1)，也可以令 $g(x) = \max\{\sum_i h_i(x), 1\}$，然后把每个 h_i 替换为 h_i/g，从而强制满足该条件。

定理 1.4.29 (Tietze 延拓定理)

设 K 是 X 的紧子集，$f \in C(K,\mathbb{F})$。则存在 $\tilde{f} \in C_c(X,\mathbb{F})$，使得 $\tilde{f}|_K = f$，并且

$$\|\tilde{f}\|_{\ell^\infty(X)} = \|f\|_{\ell^\infty(K)}。$$

♡

证明 参见 [Gui-A，第 15.4 节]。

笔记 1.4.30

设 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，且 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集（更一般地，是一个有边界或无边界的 C^k-流形，例如 $[a,b]$）。则 Urysohn 引理（定理 1.4.26）、单位分解（定理 1.4.28）和 Tietze 延拓定理（定理 1.4.29）在把 C_c 替换为 C_c^k 后逐字成立。详见 [Gui-A，第 30.6 节]。

作为 C^k-Urysohn 引理的应用，可以看到 $C_c^k(X,\mathbb{F})$ 中的元素在任何地方都不为零，并且能分离 X 中的点。由 Stone–Weierstrass 定理（见定理 1.5.14），$C_c^k(X,\mathbb{F})$ 在 $C_0(X,\mathbb{F})$ 中关于 ℓ^∞-范数稠密。

♡

定义 1.4.31

令 $C_0(X,V)$ 为所有满足下列条件的 $f \in C(X,V)$ 组成的集合：f 零延拓到 X 的一点紧化后，在无穷远点处连续。等价地，$C_0(X,V)$ 是所有满足“对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subseteq X$ 使 $\|f\|_{\ell^\infty(X\setminus K)} < \varepsilon$”的 $f \in C(X,V)$ 组成的集合。更多讨论参见 [Gui-A，第 15.8.1 小节]。对每个 $E \subseteq V$，令

$$C_0(X,E) := C_0(X,V) \cap E^X。$$

除非另有说明，$C_0(X,V)$ 配备 ℓ^∞-范数。

♣

小红书
小红书号：27227480010

笔记 1.4.32

$C_c(X,V)$ 关于 ℓ^∞-范数在 $C_0(X,V)$ 中稠密。

♡

证明 取 $f \in C_0(X,V)$。对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subseteq X$ 使 $\|f\|_{\ell^\infty(X\setminus K)} < \varepsilon$。由 Urysohn 引理，存在 $h \in C_c(X,[0,1])$ 使 $h|_K = 1$。于是 $\|hf\|_{\ell^\infty(X\setminus K)} < \varepsilon$，从而 $\|f - hf\|_{\ell^\infty(X)} < 2\varepsilon$。由于 $hf \in C_c(X,V)$，结论成立。

练习 1.4.33

设 V 完备。证明 $C_0(X,V)$ 也是完备的。

♣

笔记 1.4.34

设 X 第二可数。由命题 1.3.5，X 是 Lindelöf 空间。因此，X 有一个可数开覆盖 $(U_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$，且每个 U_n 都是 X 中的相对紧开集。特别地，X 是 σ-紧的，因为 $X = \bigcup_{n\in\mathbb{Z}_+} \overline{U_n}$，其中每个 $\overline{U_n}$ 都是紧集。

由于任意开子集 $W \subseteq X$ 都是第二可数的，并且由命题 1.4.23 是 LCH 空间，所以 W 是 W 中相对紧开集的可数并；特别地，W 是 σ-紧的。

♡

1.4.6 等度连续性与 Arzelà–Ascoli 定理

以下设 X 是拓扑空间，V 是赋范向量空间。

定义 1.4.35

设 $(f_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是从 X 到 V 的函数族。如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $U_x \in \mathcal{N}_X(x)$，使得

$$\|f_\alpha(y) - f_\alpha(x)\| \le \varepsilon \qquad (\alpha \in A,\ y \in U_x), \tag{1.24}$$

则称该函数族在 $x \in X$ 处等度连续。这等价于

$$\limsup_{y\to x} \sup_{\alpha\in A} \|f_\alpha(y) - f_\alpha(x)\| = 0。$$

若函数族在 X 的每一点处等度连续，则称其为等度连续函数族。

♣

定理 1.4.36

设 $(f_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是从 X 到 V 的等度连续函数网，并逐点收敛到某个 $f : X \to V$。则 f 连续。此外，如果 X 紧，则 (f_α) 一致收敛到 f。

♡

证明 对每个 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，取满足式 (1.24) 的 U_x。令 α 取极限，得到对 $y \in U_x$，$\|f(y) - f(x)\| \le \varepsilon$。这证明了 f 在每一点连续。

再设 X 紧。取 $x_1,\dots,x_n \in X$ 使 $X = U_1 \cup \cdots \cup U_n$，其中 $U_i = U_{x_i}$。对每个 $y \in X$，选取满足 $y \in U_i$ 的 i，则

$$\begin{aligned}\|f_\alpha(y) - f(y)\| &\le \|f_\alpha(y) - f_\alpha(x_i)\| + \|f_\alpha(x_i) - f(x_i)\| + \|f(x_i) - f(y)\| \\ &\le 2\varepsilon + \|f_\alpha(x_i) - f(x_i)\|。\end{aligned}$$

因此

$$\sup_{y\in X} \|f_\alpha(y) - f(y)\| \le 2\varepsilon + \sum_{i=1}^{n} \|f_\alpha(x_i) - f(x_i)\|。$$

小红书
小红书号：27227480010

由于 f_α 在 $x_1,\dots,x_n$ 处逐点收敛到 f，有

$$\limsup_{\alpha}\sup_{y\in X}\|f_\alpha(y)-f(y)\|\le 2\varepsilon。$$

对任意 $\varepsilon>0$ 都成立，故 $\lim_\alpha \sup_{y\in X}\|f_\alpha(y)-f(y)\|=0$。

定理 1.4.37 (Arzelà–Ascoli 定理)

设 X 是 LCH 空间，$\mathcal{F}$ 是从 X 到 $\mathbb{F}$ 的等度连续函数集。如果 X 非紧，还假设

$$\limsup_{x\to\infty}\sup_{f\in\mathcal{F}}|f(x)|=0, \tag{1.25}$$

即对每个 $\varepsilon>0$，存在紧集 $K\subseteq X$，使得对所有 $f\in\mathcal{F}$ 和 $x\in X\setminus K$，都有 $|f(x)|\le\varepsilon$。再假设 $\mathcal{F}$ 逐点有界，即对每个 $x\in X$，$\sup_{f\in\mathcal{F}}|f(x)|<+\infty$。则 $\mathcal{F}$ 是 $C_0(X,\mathbb{F})$ 中的相对紧集（关于 ℓ^∞-范数）。 ♡

证明 容易验证，$\overline{\mathcal{F}}$ 仍满足与 $\mathcal{F}$ 相同的性质。因此不妨把 $\mathcal{F}$ 替换为其闭包，假设 $\mathcal{F}$ 已闭。

先考虑 X 紧的情形。由逐点有界性，$\mathcal{F}$ 可看作紧集族 $\prod_{x\in X}D_x$ 的子集，其中每个 D_x 是 $\mathbb{F}$ 的紧子集。由 Tychonoff 定理 1.4.17，$\mathcal{F}$ 中每个网都有逐点收敛子网。这个子网等度连续，且 X 紧，所以由定理 1.4.36 一致收敛到某个 $f\in C(X,\mathbb{F})$。由于 $\mathcal{F}$ 闭，$f\in\mathcal{F}$。这证明 $\mathcal{F}$ 紧。

现在设 X 非紧。令 $\widehat{X}=X\cup\{\infty\}$ 是 X 的一点紧化，并把每个 $f\in\mathcal{F}$ 延拓到 $\widehat{X}\to\mathbb{F}$，规定 $f(\infty)=0$。于是 $\mathcal{F}$ 是从 $\widehat{X}$ 到 $\mathbb{C}$ 的逐点有界且等度连续函数族。由前一段，每个网都有一致收敛子网，故 $\mathcal{F}$ 紧。

1.5 $*$-代数与 Stone–Weierstrass 定理

回忆 $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$。本节中，$\mathbb{K}$ 表示一个关于复共轭封闭的 $\mathbb{C}$ 子域，例如 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$。

定义 1.5.1

$\mathbb{K}$-代数是一个环 A（不要求有单位），同时也是一个 $\mathbb{K}$-向量空间，并配备一个双线性映射

$$A\times A\to A,\qquad (x,y)\longmapsto xy,$$

满足结合律

$$(xy)z=x(yz)\qquad (x,y,z\in A)。$$

如果 A 作为环有乘法单位元 1_A（即 $1_Ax=x1_A=x$），则称 A 是含单位的；此时当 $\lambda\in\mathbb{K}$ 时，把 $\lambda\cdot 1_A$ 简写为 λ。如果对所有 $x,y\in A$ 都有 $xy=yx$，则称 A 是交换的或 Abel 的。

若 A 是 $\mathbb{K}$-代数，$\mathbb{K}$-子代数 B 是对环加法、环乘法和数乘封闭的子集（即既是子环又是 A 的线性子空间）。若 A 含单位，含单位的 $\mathbb{K}$-子代数还要求包含 A 的单位元。 ♣

例题 1.5.2

若 V 是 $\mathbb{F}$-向量空间，则 $\mathrm{End}(V)$（即从 V 到 V 的 $\mathbb{F}$-线性映射全体）自然是一个 $\mathbb{F}$-代数。若 V 是赋范向量空间，则 $L(V)$ 是一个 $\mathbb{F}$-代数。 ♣

小红书
小红书号：27227480010

定义 1.5.3

带有一个反线性映射 $*: A \to A$ 的 $\mathbb{K}$-代数称为 $*$-$\mathbb{K}$-代数，如果对所有 $x, y \in A$ 有

$$(x^*)^* = x, \qquad (xy)^* = y^* x^*。$$

这里“反线性”是指对任意 $a, b \in \mathbb{C}$ 及 $x, y \in A$，有 $(ax + by)^* = \overline{a}\, x^* + \overline{b}\, y^*$。注意，$*$ 必为双射；称 $*$ 为一个对合。

$*$-$\mathbb{K}$-子代数 B 是满足 $x \in B \iff x^* \in B$ 的子代数。若含单位代数 A 配备一个对合 $*: A \to A$，使 A 是 $*$-代数且 $1_A^* = 1_A$，则称 A 是含单位的 $*$-$\mathbb{K}$-代数。含单位的 $*$-$\mathbb{K}$-子代数还要求包含 1_A。

约定 1.5.4

当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时省略“$\mathbb{K}$-”。例如，含单位的 $*$-代数默认指含单位的 $*$-$\mathbb{C}$-代数。

例题 1.5.5

$\mathbb{R}[x_\bullet] := \mathbb{R}[x_1, \dots, x_N]$ 是 $x_1, \dots, x_N$ 的实系数多项式组成的含单位 $*$-$\mathbb{R}$-代数，其中对合 $*$ 是恒等映射。

例题 1.5.6

令

$$\mathbb{C}[z_\bullet, \overline{z}_\bullet] := \mathbb{C}[z_1, \overline{z}_1, \dots, z_N, \overline{z}_N]$$

为 $2N$ 个彼此独立且彼此可交换的变量 $z_1, \dots, z_N, \overline{z}_1, \dots, \overline{z}_N$ 的复系数多项式代数。这是一个含单位的 $*$-代数，对合由

$$(z_i)^* = \overline{z}_i, \qquad (\overline{z}_i)^* = z_i \qquad (1 \le i \le N)$$

确定。

例题 1.5.7

复 $n \times n$ 矩阵集合 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 自然是含单位的 $*$-代数：对 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，定义 $A^* := \overline{A}^{\mathsf{T}}$，即共轭转置。

例题 1.5.8

设 X 是集合。若对每个 $f \in \mathbb{K}^X$ 定义

$$f^* : X \to \mathbb{K}, \qquad f^*(x) := \overline{f(x)}, \tag{1.26}$$

则 $\mathbb{K}^X$ 是含单位的 $*$-代数，而 $\ell^\infty(X, \mathbb{K})$ 是 $\mathbb{K}^X$ 的含单位 $*$-$\mathbb{K}$-子代数。

如果 $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{K}^X$，则 $\mathbb{K}[f_1, \dots, f_n]$（即以这些函数为变量、系数在 $\mathbb{K}$ 中的多项式集合）是 $C(X, \mathbb{F})$ 的含单位 $\mathbb{K}$-子代数；而 $\mathbb{K}[f_1, f_1^*, \dots, f_n, f_n^*]$ 是 $C(X, \mathbb{K})$ 的含单位 $*$-$\mathbb{K}$-子代数。

一般地，有如下事实。

小红书
小红书号：27227480010

例题 1.5.9

设 A 是含单位的 $\mathbb{K}$-代数，$S \subseteq A$。令

$$\mathbb{K}\langle S\rangle := \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}\{x_1^{n_1}\cdots x_k^{n_k} : k \in \mathbb{Z}_+,\ x_i \in S,\ n_i \in \mathbb{N}\} \tag{1.27}$$

为 S 中元素的（可以是非交换的）多项式组成的集合。这是包含 S 的最小含单位 $\mathbb{K}$-子代数，其中约定对 $x \in A$ 有 $x^0 = 1$。

因此，如果 A 是交换的含单位 $*$-代数，则 $\mathbb{K}\langle S \cup S^*\rangle$（其中 $S^* := \{x^* : x \in S\}$）是包含 S 的最小含单位 $*$-$\mathbb{K}$-子代数。如果 A 交换，则把 $\mathbb{K}\langle S\rangle$ 写作 $\mathbb{K}[S]$。

♣

定义 1.5.10

设 X 是集合。设 $(f_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是一族映射，其中 $f_\alpha : X \to Y_\alpha$，每个 Y_α 都是集合。如果对任意不同的 $x_1, x_2 \in X$，都存在 $\alpha \in A$ 使 $f_\alpha(x_1) \neq f_\alpha(x_2)$，则称这族映射分离 X 中的点。这等价于映射

$$\prod_{\alpha\in A} f_\alpha : X \to \prod_{\alpha\in A} Y_\alpha, \qquad x \longmapsto (f_\alpha(x))_{\alpha\in A} \tag{1.28}$$

是单射。

♣

例题 1.5.11

设 X 是 LCH 空间，则 $C_c(X,[0,1])$ 分离 X 中的点。

♣

证明　取不同的点 $x, y \in X$。由 Urysohn 引理（注记 1.4.27），存在 $f \in C_c(X,[0,1])$ 使 $f(x) = 1$ 且 $\mathrm{Supp}(f) \subseteq X \setminus \{y\}$。于是 $f(x) \neq f(y)$。

定理 1.5.12 (Stone–Weierstrass 定理)

设 X 是紧 Hausdorff 空间。假设 $S \subseteq C(X,\mathbb{F})$ 包含恒等函数 1_X，并且 S 分离 X 中的点。则由 S 生成的含单位 $*$-$\mathbb{F}$-子代数 $\mathbb{F}[S \cup S^*]$ 关于 ℓ^∞-范数在 $C(X,\mathbb{F})$ 中稠密。

♡

笔记 1.5.13

若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$，则由式 (1.26) 有 $S^* = S$。若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，由于 $(\mathbb{Q}+i\mathbb{Q})[S\cup S^*]$ 关于 ℓ^∞-范数在 $\mathbb{C}[S\cup S^*]$ 中稠密，所以它在 $C(X)$ 中稠密。同理，$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时，$\mathbb{Q}[S]$ 在 $C(X,\mathbb{R})$ 中稠密。

♡

证明　参见 [Gui-A，第 15 章]。

定理 1.5.14 (Stone–Weierstrass 定理)

设 X 是 LCH 空间，$S \subseteq C_0(X,\mathbb{F})$。假设：

(1) S 分离 X 中的点；

(2) S 在任何地方都不消失，即对每个 $x \in X$，存在 $f \in S$ 使 $f(x) \neq 0$。

则由 S 生成的 $*$-$\mathbb{F}$-子代数 $\mathbb{F}[S \cup S^*]$ 关于 ℓ^∞-范数在 $C_c(X,\mathbb{F})$ 中稠密。

♡

证明　令 $\widehat{X} = X \cup \{\infty\}$ 是 X 的一点紧化。对每个 $f \in C_c(X,\mathbb{F})$，令 $\hat{f} \in C(\widehat{X},\mathbb{F})$ 为在无穷远点取值 0 的延拓。由条件 (1) 和 (2)，集合

$$\widehat{S} := \{\hat{f} : f \in C_c(X,\mathbb{F})\} \setminus \{1_{\widehat{X}}\}$$

分离 $\widehat{X}$ 中的点；特别地，条件 (2) 保证 $\widehat{S}$ 分离无穷远点与 X 中任意点。由定理 1.5.12，$\mathbb{F}[\widehat{S} \cup \widehat{S}^*]$ 在

小红书
小红书号：27227480010

$C(\widehat{X},\mathbb{F})$ 中稠密。这就推出 $\mathbb{F}[S\cup S^*]$ 在 $C_c(X,\mathbb{F})$ 中稠密。

定理 1.5.15 (Stone–Weierstrass 定理的可分性刻画)

设 X 是紧 Hausdorff 空间。以下条件等价：

(a) X 可度量化；

(b) X 第二可数；

(c) $C(X,\mathbb{F})$ 中存在分离 X 中点的数列 $(f_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$；

(d) $C(X,\mathbb{F})$ 可分。

Stone–Weierstrass 定理将用于证明 $(c)\Rightarrow(d)$；而 (a)、(b)、(c) 的等价性不依赖 Stone–Weierstrass 定理。在本课程中，我们主要使用 (b)、(c)、(d) 的等价性。 ♡

证明 $(a)\Rightarrow(b)$：给 X 固定一个度量。由紧性，对每个 $n\in\mathbb{Z}_+$，X 都可以由有限多个半径为 $1/n$ 的开球覆盖。所有这些开球组成的集合是 X 的可数基。

$(b)\Rightarrow(c)$：由于 X 第二可数，可选取拓扑的无限可数基 $(U_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$。对每个 $m,n\in\mathbb{Z}_+$，若 $U_n\Subset U_m$，由 Urysohn 引理选取 $f_{m,n}\in C_c(U_m,[0,1])\subseteq C_c(X,[0,1])$ 使 $f_{m,n}|_{U_n}=1$；否则令 $f_{m,n}=0$。我们证明 $\{f_{m,n}:m,n\in\mathbb{Z}_+\}$ 分离 X 中的点。取不同的 $x,y\in X$。由于 $X\setminus\{y\}\in\mathcal{N}_X(x)$，存在 U_m 包含 x 且包含于 $X\setminus\{y\}$。由推论 1.4.24，存在 n 使 $\{x\}\subseteq U_n\Subset U_m$。于是 $f_{m,n}(x)=1$ 而 $f_{m,n}(y)=0$。

$(c)\Rightarrow(a),(b)$：由于 (f_n) 分离点，映射

$$\Phi:=\prod_{n\in\mathbb{Z}_+}f_n:X\to\mathbb{F}^{\mathbb{Z}_+},\qquad x\longmapsto(f_n(x))_{n\in\mathbb{Z}_+}$$

是单射。由推论 1.4.15，Φ 连续。由于 X 紧，Φ 限制为 $X\to\Phi(X)$ 的同胚，其中 $\Phi(X)$ 配备乘积拓扑。由命题 1.4.16，$\mathbb{F}^{\mathbb{Z}_+}$ 可度量化且第二可数，所以 $\Phi(X)$ 以及 X 可度量化且第二可数。

$(c)\Rightarrow(d)$：令 $K=\mathbb{F}\cap(\mathbb{Q}+i\mathbb{Q})$。由定理 1.5.14，可数集 $K[\{f_n:n\in\mathbb{Z}_+\}]$ 在 $C(X,\mathbb{F})$ 中稠密，故 $C(X,\mathbb{F})$ 可分。

$(d)\Rightarrow(c)$：由例 1.5.11，$C(X,\mathbb{F})$ 分离 X 中的点。因此，$C(X,\mathbb{F})$ 的任一稠密子集也分离 X 中的点。由可分性取一个可数稠密子集，即得条件 (c)。

1.6 测度论回顾：一般事实

先回忆如下基本性质。

命题 1.6.1

设 (X,μ) 是测度空间，$f:X\to[0,+\infty]$ 可测。则

$$\int_X f\,d\mu=0\quad\Longleftrightarrow\quad f=0\ \ \mu\text{-几乎处处。}$$

♠

小红书
小红书号：27227480010

1.6.1 一些有用的定义及其基本性质

定义 1.6.2

设 X 是集合，$\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$，且 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{K}^X$ 的 $\mathbb{K}$-线性子空间。$\mathcal{C}$ 上的正线性泛函是一个 $\mathbb{K}$-线性映射 $\Lambda : \mathcal{C} \to \mathbb{K}$，满足对每个 $f \in \mathcal{C} \cap \mathbb{R}_{\geq 0}^X$ 都有 $\Lambda(f) \geq 0$。当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}_{\geq 0}$ 时，这个条件是多余的。 ♣

回忆，如果 $(X, \mathcal{M})$ 是可测空间，X 上的 $\mathbb{F}$-值简单函数是可测集特征函数的 $\mathbb{F}$-线性组合，即属于

$$\mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_E : E \in \mathcal{M}\}$$

的元素。

定义 1.6.3

设 X 是集合且 $x \in X$。点 x 的 Dirac 测度 δ_x 定义为测度 $\delta_x : 2^X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，满足

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

♣

定义 1.6.4

设 $(X, \mathcal{T}_X)$ 是拓扑空间，$\mathcal{M} \subseteq 2^X$ 是包含 Borel σ-代数 $\mathcal{B}_X$ 的 σ-代数，$\mu : \mathcal{M} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是测度。假设下列条件之一成立：

(1) X 第二可数；

(2) X 是 LCH，且 $\mu|_{\mathcal{B}_X}$ 是 Radon 测度。

定义测度 μ 的支集为

$$\mathrm{Supp}(\mu) := \{x \in X : \mu(U) > 0 \text{ 对每个} U \in \mathcal{N}_X(x)\}。$$

♣

则 $\mathrm{Supp}(\mu)$ 是 X 的闭子集，因为显然

$$X \setminus \mathrm{Supp}(\mu) = \bigcup_{\substack{U \in \mathcal{T}_X \\ \mu(U)=0}} U。$$

此外，$\mu(X \setminus \mathrm{Supp}(\mu)) = 0$。因此，$\mathrm{Supp}(\mu)$ 是补集为 μ-零集的最小闭集。

证明 只需证明：若 $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是一族零测度开集，则其并 $U := \bigcup_\alpha U_\alpha$ 也是零测度的。

若条件 (1) 成立，则 U 作为第二可数空间的子空间也是第二可数的，进而是 Lindelöf 空间。因此 (U_α) 有可数子族覆盖 U，由测度的可数可加性，U 是零集。

若条件 (2) 成立，由 Radon 测度在开集上内正则（参见定义 1.7.3），$\mu(U)$ 是 U 的所有紧子集 K 的 $\mu(K)$ 的上确界。由于 K 紧，(U_α) 有有限子族覆盖 K，故 K 是零集，从而 U 是零集。

引理 1.6.5

设 $\mu : \mathcal{M} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 如定义 1.6.4，且假设该定义中的条件 (1) 或 (2) 成立。以下条件等价：

(a) $\mathrm{Supp}(\mu)$ 是有限集；

(b) μ 是 Dirac 测度的线性组合（限制在 $\mathcal{M}$ 上）。 ♡

证明 $(b) \Rightarrow (a)$ 显然。设 (a) 成立，令 $E = \mathrm{Supp}(\mu)$。取任意可测函数 $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$。由于 $\mu|_{X \setminus E} =$

小红书
小红书号：27227480010

0，任何在 E 外为零的可测函数积分都为零。特别地，令 g 为唯一满足

$$g+\sum_{x\in E} f(x)\chi_{\{x\}}=f$$

的函数，则

$$\int_X f\,d\mu=\int_X \sum_{x\in E} f(x)\chi_{\{x\}}\,d\mu=\sum_{x\in E} f(x)\mu(\{x\})。$$

这说明

$$\mu=\sum_{x\in E}\mu(\{x\})\delta_x。$$

定义 1.6.6

设 $\Phi:(X,\mathcal{M})\to(Y,\mathcal{N})$ 是两个可测空间之间的可测映射，μ 是 $\mathcal{M}$ 上的测度。μ 在 Φ 下的推前测度定义为

$$\Phi_*\mu:\mathcal{N}\to[0,+\infty],\qquad B\longmapsto\mu(\Phi^{-1}(B))。\tag{1.29}$$

对任意简单函数 $f:Y\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，都有

$$\int_Y f\,d(\Phi_*\mu)=\int_X (f\circ\Phi)\,d\mu,\tag{1.30}$$

从而由单调收敛定理，对任意可测的 $f:Y\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 也成立。如果 Y 是拓扑空间且 $\mathcal{N}$ 包含 $\mathcal{B}_Y$，则称

$$\operatorname{ess\,Rng}(\Phi,\mu):=\operatorname{Supp}(\Phi_*\mu)$$

为 Φ 关于 μ 的本质值域；无歧义时简写为 $\operatorname{ess\,Rng}(\Phi)$。

♣

笔记 1.6.7

设 (X,μ) 是测度空间，$f:X\to\mathbb{C}$ 可测。标准事实是

$$\|f\|_{\ell^\infty(X,\mu)}=\sup\{|z|:z\in\operatorname{ess\,Rng}(f,\mu)\}。$$

♡

定义 1.6.8

设 $(X,\mathcal{M})$ 和 $(Y,\mathcal{N})$ 是可测空间。若双射 $f:X\to Y$ 及其逆映射 f^{-1} 都可测，则称 f 是可测同构。如果 X,Y 是拓扑空间，$\mathcal{M}=\mathcal{B}_X$、$\mathcal{N}=\mathcal{B}_Y$，则称其为 Borel 同构。

若 $f:X\to Y$ 是可测双射，且 $\nu:Y\to[0,+\infty]$ 是测度，则

$$f^*\nu:=(f^{-1})_*\nu$$

称为 ν 关于 f 的拉回测度。等价地，对每个 $g:X\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，有

$$\int_Y g\,d\nu=\int_X (g\circ f)\,d(f^*\nu)。\tag{1.31}$$

♣

1.6.2 Radon–Nikodym 导数

固定可测空间 $(X,\mathcal{M})$。

小红书
小红书号：27227480010

定义 1.6.9

设 $\mu,\nu:\mathcal{M}\to[0,+\infty]$ 是测度。如果每个 μ-零集也是 ν-零集，则称 ν 关于 μ 绝对连续，记作 $\nu\ll\mu$。若 $h\in L(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 满足

$$\int_X g\,d\nu=\int_X gh\,d\mu\qquad (g\in L(X,\mathbb{R}_{\geq 0})),$$

则称 h 是 ν 关于 μ 的 Radon–Nikodym 导数，写作

$$d\nu=h\,d\mu。$$

由单调收敛定理，上述条件等价于对所有 $E\in\mathcal{M}$，有

$$\nu(E)=\int_E h\,d\mu。$$

♣

笔记 1.6.10

如果 μ 是 σ-有限的，且 h_1,h_2 都是 ν 关于 μ 的 Radon–Nikodym 导数，则 $h_1(x)=h_2(x)$ 对 μ-几乎处处的 $x\in X$ 成立。

♡

证明 只需处理 $\mu(X)<+\infty$ 的情形。对每个 $k\in\mathbb{N}$，令

$$A_k:=\{x\in X:h_1(x)<h_2(x),\ h_1(x)\leq k\}。$$

则 $\int_{A_k}h_1\,d\mu\leq k\mu(X)<+\infty$，并且

$$\int_{A_k}h_1\,d\mu=\nu(A_k)=\int_{A_k}h_2\,d\mu。$$

相减得到 $\int_{A_k}(h_2-h_1)\,d\mu=0$。令 $A=\bigcup_k A_k=\{x:h_1(x)<h_2(x)\}$。由单调收敛定理，$\int_A(h_2-h_1)\,d\mu=0$。由于 $h_2-h_1\geq 0$ 在 A 上成立，命题 1.6.1 给出 $h_2-h_1=0$ 在 A 上 μ-几乎处处成立，故 $\mu(A)=0$。同理，$\mu(\{h_1>h_2\})=0$。

笔记 1.6.11

如果 ν 是 σ-有限的，且 $d\nu=h\,d\mu$，则 $h(x)<+\infty$ 对 μ-几乎处处的 $x\in X$ 成立。

♡

证明 令 $A=\{x\in X:h(x)=+\infty\}$。由 ν 的 σ-有限性，可写成 $A=\bigcup_{k\in\mathbb{N}}A_k$，其中 $A_k\in\mathcal{M}$ 且 $\nu(A_k)<+\infty$。由于

$$\nu(A_k)=\int_{A_k}h\,d\mu=+\infty\cdot\mu(A_k),$$

必有 $\mu(A_k)=0$，从而 $\mu(A)=0$。

定理 1.6.12 (Radon–Nikodym 定理)

设 $\mu,\nu:\mathcal{M}\to[0,+\infty]$ 是 σ-有限测度。则

$$\nu\ll\mu\quad\Longleftrightarrow\quad\nu\text{ 关于}\mu\text{ 有 Radon–Nikodym 导数。}$$

♡

证明 “$\Leftarrow$”显然。证明“$\Rightarrow$”。容易把问题化为 $\mu(X),\nu(X)<+\infty$ 的情形。令 $d\psi=d\mu+d\nu$，于是 $\mu,\nu\leq\psi$。因此

$$\Lambda:L^2(X,\psi)\to\mathbb{C},\qquad \xi\longmapsto\int_X\xi\,d\mu$$

小红书
小红书号:27227480010

是有界线性泛函，算子范数不超过 $\psi(X)^{1/2}$。由于 $L^2(X,\psi)$ 是 Hilbert 空间（定理 1.6.14），由 Riesz–Fréchet 定理 3.5.3，存在 $f\in L^2(X,\psi)$ 使对所有 $\xi\in L^2(X,\psi)$，

$$\int_X \xi\,d\mu=\int_X \xi f\,d\psi。$$

由于 Λ 把正函数映为非负实数，把 f 换为 $\operatorname{Re} f$，并在一个 ψ-零集上作适当修改，可设 $f\geq 0$ 处处成立。于是 $d\mu=f\,d\psi$。同理，存在 $g\in L(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 使 $d\nu=g\,d\psi$。由于 $\nu\ll\mu$，$g=0$ 在 $\{f=0\}$ 上 ψ-几乎处处成立。令在 $\{f>0\}$ 上 $h=g/f$，并在其余的零集上令 $h=0$，则 $d\nu=h\,d\mu$。

1.6.3 L^p 空间

设 $(X,\mathcal{M},\mu)$ 是测度空间，$1\leq p,q\leq+\infty$ 且 $p^{-1}+q^{-1}=1$。

定理 1.6.13

设 $1\leq p<+\infty$。可积的 $\mathbb{F}$-值简单函数在 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 中稠密。换言之，集合

$$\{\chi_E : E\in\mathcal{M},\ \mu(E)<+\infty\}$$

张成 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 的稠密子空间。♡

证明 参见 [Gui-A，第 27.2 节]。

定理 1.6.14 (Riesz–Fischer 定理（现代形式）)

赋范向量空间 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 是（柯西）完备的。此外，如果 (f_n) 是 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 中收敛（在 L^p 范数下）到 $f\in L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 的数列，则 (f_n) 有一个子列在 μ-几乎处处意义下收敛到 f。♡

证明 参见 [Gui-A，第 27.3 节]。

引理 1.6.15

假设 (X,μ) 是 σ-有限的，令 $\mathcal{S}_+$ 为从 X 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的简单函数集合。则对每个 $f\in L(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$，有

$$\|f\|_{L^p(X,\mu)}=\sup\left\{\int_X fg\,d\mu : g\in\mathcal{S}_+,\ \|g\|_{L^q(X,\mu)}\leq 1\right\}。\tag{1.32}$$

因此，对每个 $f\in L(X,\mathbb{C})$，有

$$\|f\|_{L^p(X,\mu)}=\sup\left\{\left|\int_X fg\,d\mu\right| : g\in L^q(X,\mu),\ \|g\|_q\leq 1\right\}。\tag{1.33}$$

♡

证明 由 Hölder 不等式，式 (1.32) 中的“$\geq$”显然。式 (1.33) 可由式 (1.32) 立即得到：写 $f=u|f|$，其中 $u\in L(X,S^1)$，然后将式 (1.32) 应用于 $|f|$。以下设 $f\in L(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$，并设 $\|f\|_p>0$；否则不等式平凡。

情形 $1<p<+\infty$：取 $\mathcal{S}_+$ 中递增的函数列 (f_n)，逐点收敛到 f，且每个 f_n 在一个可测的有限测度集外为零。令 $g_n=f_n^{p-1}$。删去前面有限项，可设 $\|g_n\|_q>0$。于是

$$0<\|g_n\|_q=\|f_n\|_p^{p/q}<+\infty。$$

由单调收敛定理，$\|g_n\|_q\to\|f\|_p^{p/q}$ 且 $\int_X fg_n\,d\mu\to\|f\|_p^p$。若 $\|f\|_p<+\infty$，则

$$\lim_n \|g_n\|_q^{-1}\int_X fg_n\,d\mu=\|f\|_p^{-p/q}\|f\|_p^p=\|f\|_p。$$

这证明了有限范数情形。若 $\|f\|_p=+\infty$，由单调收敛定理，$\|f_n\|_p$ 足够大。将式 (1.32) 应用于某个

小红书
小红书号：27227480010

f_n，可得到满足 $\|g\|_q \le 1$ 且 $\int_X fg\,d\mu$ 足够大的 $g \in \mathcal{S}_+$，故式 (1.32) 仍成立。

情形 $p = 1$：取 $g = 1$。

情形 $p = +\infty$：写 $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \Omega_n$，其中 $\Omega_n \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(\Omega_n) < +\infty$。取任意 $0 \le \lambda < \|f\|_\infty$，则 $A := \{f > \lambda\}$ 满足 $\mu(A) > 0$。故存在 n 使

$$0 < \mu(A \cap \Omega_n) < +\infty。$$

令 $g = \chi_{A\cap\Omega_n}/\mu(A\cap\Omega_n)$。则 $g \in \mathcal{S}_+$、$\|g\|_1 = 1$，且 $\int_X fg\,d\mu \ge \lambda$。这就证明了式 (1.32)。

定理 1.6.16

假设 (X,μ) 是 σ-有限的，且 $1 < p \le +\infty$。则存在赋范向量空间同构

$$\Psi : L^p(X,\mu,\mathbb{F}) \longrightarrow L^q(X,\mu,\mathbb{F})^*, \qquad f \longmapsto \left(g \longmapsto \int_X fg\,d\mu\right)。 \tag{1.34}$$

当 $p < +\infty$ 时，可以去掉 σ-有限性假设（参见 [Fol-R，第 6.2 节]）。当 $p = 2$ 时，这只是 $L^2(X,\mu,\mathbb{F})$ 的完备性与 Riesz–Fréchet 定理的结果。♡

证明　由 Hölder 不等式和引理 1.6.15，Ψ 是等距映射。下面证明每个 $\Lambda \in L^q(X,\mu,\mathbb{F})^*$ 都在 Ψ 的值域中。

第一步。分别考虑实部和虚部

$$(\operatorname{Re}\Lambda)(f) = \frac{\Lambda(f) + \overline{\Lambda(f)}}{2}, \qquad (\operatorname{Im}\Lambda)(f) = \frac{\Lambda(f) - \overline{\Lambda(f)}}{2i}。$$

不妨设 Λ 为实的，即对每个 $g \in L^q(X,\mu,\mathbb{R}_{\ge0})$，$\Lambda(g) \in \mathbb{R}$。

定义 $\mathbb{R}_{\ge0}$-线性映射 $\Lambda_+, \Lambda_- : L^q(X,\mu,\mathbb{R}_{\ge0}) \to \mathbb{R}_{\ge0}$，使其算子范数不超过 $\|\Lambda\|$，并满足

$$\|\Lambda_\pm(g)\| \le \|\Lambda\|\,\|g\|_q。 \tag{1.35}$$

我们还要验证

$$\Lambda(g) = \Lambda_+(g) - \Lambda_-(g) \qquad (g \in L^q(X,\mu,\mathbb{R}_{\ge0}))。 \tag{1.36}$$

式 (1.36) 称为 Λ 的 Jordan 分解。定义

$$\Lambda_\pm(g) := \sup\{\pm\Lambda(h) : h \in L^q(X,\mu,\mathbb{R}_{\ge0}),\ h \le g\}。 \tag{1.37}$$

因为 $0 \le g$，显然 $\Lambda_+(g) \ge 0$；又由 Λ 有界且 $\|h\|_q \le \|g\|_q$，有 $\Lambda_+(g) \le \|\Lambda\|\|g\|_q$。由于 $\Lambda_- = (-\Lambda)_+$，同样的性质对 Λ_- 成立，于是得到式 (1.35)。

显然 $\Lambda_+(f+g) \ge \Lambda_+(f) + \Lambda_+(g)$。为证反向不等式，取任意 $h \le f+g$，令

$$h_1 = \frac{fh}{f+g}, \qquad h_2 = \frac{gh}{f+g},$$

并在分母为零处令二者为零。则 $h_1, h_2 \in L^q(X,\mu,\mathbb{R}_{\ge0})$，且 $h_1 \le f, h_2 \le g$。故 $\Lambda_+(f+g) \le \Lambda_+(f) + \Lambda_+(g)$；所以 Λ_+ 是 $\mathbb{R}_{\ge0}$-线性的，Λ_- 同理。

由式 (1.37) 容易验证 $\Lambda(g) + \Lambda_-(g) \le \Lambda_+(g)$。把 Λ 换成 $-\Lambda$，得到 $-\Lambda(g) + \Lambda_+(g) \le \Lambda_-(g)$，从而式 (1.36) 成立。

第二步。证明存在 $f_+ \in L^p(X,\mu,\mathbb{R}_{\ge0})$ 使

$$\Lambda_+(g) = \int_X f_+ g\,d\mu \qquad (g \in L^q(X,\mu,\mathbb{R}_{\ge0}))。 \tag{1.38}$$

对 Λ_- 同理，从而 Λ 由 $f_+ - f_-$ 表示。

写 $X = \bigcup_n X_n$，其中 $\mu(X_n) < +\infty$。若能找到 $f_n \in L^p(X_n,\mu)$ 表示 Λ_+ 在 $L^q(X_n,\mu)$ 上的限

小红书
小红书号：27227480010

制，则令 $f_+|_{X_n} = f_n$。显然 f_+ 表示 Λ_+，并由引理 1.6.15 与式 (1.35) 得 $\|f_+\|_p \le \|\Lambda\| < +\infty$。因此只需处理 $\mu(X) < +\infty$ 的情形。

定义

$$\nu : \mathcal{M} \to [0, +\infty], \qquad E \longmapsto \Lambda_+(\chi_E)。$$

容易验证 ν 是测度，且 $\nu \ll \mu$。因此由 Radon–Nikodym 定理 1.6.12，存在 $f_+ \in L(X, \mathbb{R}_{\ge 0})$ 使 $d\nu = f_+ \, d\mu$。于是对每个简单函数 $g \in L^q(X, \mu, \mathbb{R}_{\ge 0})$，

$$\Lambda_+(g) = \int_X g \, d\nu = \int_X f_+ g \, d\mu。 \tag{1.39}$$

由引理 1.6.15 和式 (1.35)，$\|f_+\|_p \le \|\Lambda\| < +\infty$，故 $f_+ \in L^p(X, \mu, \mathbb{R}_{\ge 0})$。

最后，对 $g \in L^q(X, \mu, \mathbb{R}_{\ge 0})$，取递增的简单函数列 (g_n) 逐点收敛到 g。由式 (1.35)，$\Lambda_+(g - g_n) \le \|\Lambda\| \|g - g_n\|_q$，右端由控制收敛定理趋于零；由单调收敛定理，$\int_X f_+ g_n \, d\mu \to \int_X f_+ g \, d\mu$。结合式 (1.39) 即得式 (1.38)。

1.7 测度论回顾：Radon 测度

1.7.1 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示定理

以下设 X 是 LCH 空间。本小节的参考文献是 [Gui-A，第 25 章]。

定义 1.7.1

设 $\mathcal{M} \subseteq 2^X$ 是包含 $\mathcal{B}_X$ 的 σ-代数，且 $\mu : \mathcal{M} \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 是测度。设 $E \in \mathcal{M}$。若

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : U \supseteq E, \, U \text{ 是开集}\},$$

则称 μ 在 E 上外正则；若

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq E, \, K \text{ 是紧集}\},$$

则称 μ 在 E 上内正则。如果二者均成立，则称 μ 在 E 上正则。 ♣

引理 1.7.2

设 $\mu : \mathcal{B}_X \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 是 Borel 测度，$U \subseteq X$ 是开集。则

$$\sup\{\mu(K) : K \subseteq U, \, K \text{ 紧}\} = \sup\left\{\int_X f \, d\mu : f \in C_c(U, [0,1])\right\}。$$

因此，μ 在 U 上内正则，当且仅当

$$\mu(U) = \sup\left\{\int_X f \, d\mu : f \in C_c(U, [0,1])\right\}。 \tag{1.40}$$

♡

证明 记左端和右端分别为 A, B。若 $f \in C_c(U, [0,1])$，令 $K = \mathrm{Supp}(f)$，则

$$\mu(K) = \int_X \chi_K \, d\mu \ge \int_X f \, d\mu,$$

故 $A \ge B$。反之，取紧集 $K \subseteq U$。由 Urysohn 引理，存在 $f \in C_c(U, [0,1])$ 使 $f|_K = 1$，从而

$$\mu(K) = \int_X \chi_K \, d\mu \le \int_X f \, d\mu。$$

故 $A \le B$。

小红书
小红书号：27227480010

定义 1.7.3

Borel 测度 $\mu : \mathcal{B}_X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 称为 Radon 测度，如果满足：

(a) μ 在每个 Borel 集上外正则；

(b) μ 在每个开集上内正则。等价地，对每个开集 $U \subseteq X$，有式 (1.40)；

(c) 对每个紧子集 $K \subseteq X$，$\mu(K) < +\infty$。等价地，对每个 $f \in C_c(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$，有

$$\int_X f \, d\mu < +\infty。 \tag{1.41}$$

♣

证明 条件 (b) 中的等价性来自引理 1.7.2；条件 (c) 中的等价性可以用与引理 1.7.2 类似的方式证明。

注意，Radon 测度由其对 $C_c(X, [0,1])$ 中函数的积分唯一决定。事实上，由条件 (a)，μ 由其在开集上的取值决定；而条件 (b) 表明开集上的取值由 $\int_X f \, d\mu$（$f \in C_c(X, [0,1])$）决定。

笔记 1.7.4

以下对象之间存在自然双射：

- $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性映射 $C_c(X, \mathbb{R}_{\geq 0}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$；
- $C_c(X, \mathbb{R})$ 上的正线性泛函；
- $C_c(X) = C_c(X, \mathbb{C})$ 上的正线性泛函。

♡

证明 由引理 1.7.5，$\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性映射 $\Lambda : C_c(X, \mathbb{R}_{\geq 0}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 可以唯一延拓为 $\Lambda : C_c(X, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$。再通过对 $f \in C_c(X)$ 定义

$$\Lambda(f) := \Lambda(\operatorname{Re} f) + i\Lambda(\operatorname{Im} f) \tag{1.42}$$

将其延拓为 $C_c(X)$ 上的线性泛函。

引理 1.7.5

设 K 是实向量空间 V 的 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性子空间，W 是实线性空间，$\Gamma : K \to W$ 是 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性映射。若 $V = \operatorname{Span}_{\mathbb{R}} K$，则 Γ 可以唯一延拓为实线性映射 $\Lambda : V \to W$。

♡

证明 唯一性显然。证明存在性：任意 $v \in V$ 都可写成

$$v = v_+ - v_-, \qquad v_+, v_- \in K。$$

事实上，写 $v = a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m - b_1 w_1 - \cdots - b_m w_m$，其中 $u_i, w_j \in K$，$a_i, b_j \in \mathbb{R}_{\geq 0}$，令 $v_+ = \sum_i a_i u_i$、$v_- = \sum_j b_j w_j$ 即可。定义

$$\Lambda(v) := \Gamma(v_+) - \Gamma(v_-)。$$

我们证明这一定义良好。设 $v = v_+ - v_- = w_+ - w_-$，其中 $v_\pm, w_\pm \in K$。则

$$\Gamma(v_+) - \Gamma(v_-) = \Gamma(w_+) - \Gamma(w_-)$$

当且仅当 $\Gamma(v_+) + \Gamma(w_-) = \Gamma(v_-) + \Gamma(w_+)$，也即由于 Γ 可加，当且仅当 $\Gamma(v_+ + w_-) = \Gamma(v_- + w_+)$。而 $v_+ - v_- = w_+ - w_-$ 蕴含 $v_+ + w_- = v_- + w_+$，所以确实相等。

容易看出 Λ 可加。若 $c \geq 0$，则 $cv = cv_+ - cv_-$，而 $cv_+, cv_- \in K$，故

$$\Lambda(cv) = \Gamma(cv_+) - \Gamma(cv_-) = c\Gamma(v_+) - c\Gamma(v_-) = c\Lambda(v)。$$

又因 $-v = v_- - v_+$，有 $\Lambda(-v) = -\Lambda(v)$，从而对所有实数标量都成立。故 Λ 是实线性映射。

小红书
小红书号：27227480010

定理 1.7.6 (Riesz–Markov 表示定理)

对每个正线性泛函 $\Lambda : C_c(X,\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$，存在唯一 Radon 测度 $\mu : \mathcal{B}_X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得对所有 $f \in C_c(X,\mathbb{F})$，

$$\Lambda(f) = \int_X f \, d\mu。 \tag{1.43}$$

反之，X 上的每个 Radon 测度都由这种方式产生。

此外，算子范数 $\|\Lambda\|$ 等于 $\mu(X)$。因此，Λ 有界，当且仅当 μ 是有限测度。

♡

证明 第一段参见 [Gui-A，第 25.3 节]。第二段断言

$$\sup_{f \in C_c(X,[0,1])} |\Lambda(f)| = \mu(X)。$$

不等式“$\leq$”显然；反向不等式由式 (1.40) 得到。

1.7.2 Radon 测度的基本性质

定理 1.7.7

设 μ 是 X 上的 Radon 测度（或其完备化）。则 μ 在每个满足 $\mu(E) < +\infty$ 的可测集 E 上正则。

♡

证明 参见 [Gui-A，第 25.4 节]。这里给出一个不同于 [Gui-A] 中证明的概要。不妨设 E 是 Borel 集。由于 Radon 测度在 Borel 集上外正则，只需证明它在 E 上内正则。取开集 U 使 $\mu(U \setminus E)$ 很小。由于 μ 在 U 上内正则，存在紧集 $K \subseteq U$ 使 $\mu(U \setminus K)$ 很小，但 K 不一定包含在 E 中。

为解决这一问题，注意 μ 在 $U \setminus E$ 上外正则，因此可以找一个包含 $U \setminus E$ 的开集 $V \subseteq U$，使 $\mu(V)$ 接近 $\mu(U \setminus E)$，特别地很小。于是 $K \setminus V$ 是包含在 E 中的紧集，且其测度接近 $\mu(E)$。

定理 1.7.8

设 X 第二可数，μ 是 X 上的 Borel 测度。则 μ 是 Radon 测度，当且仅当对每个紧集 $K \subseteq X$，都有 $\mu(K) < +\infty$。

♡

特别地，$\mathbb{R}^n$（$n \in \mathbb{N}$）上的有限 Borel 测度都是 Radon 测度。

证明 参见 [Gui-A，第 25.5 节]。粗略思想如下。由 Riesz–Markov 表示定理 1.7.6，存在 Radon 测度 ν 使对所有 $f \in C_c(X)$，有 $\int f \, d\mu = \int f \, d\nu$。只需证明 $\mu = \nu$。

若 $U \subseteq X$ 开，则由注记 1.4.34，U 是 σ-紧的。由 Urysohn 引理，可以找到 $C_c(U,[0,1])$ 中逐点递增且收敛到 χ_U 的函数列 (f_n)。由单调收敛定理，

$$\mu(U) = \lim_n \int f_n \, d\mu = \lim_n \int f_n \, d\nu = \nu(U)。$$

再取 $E \in \mathcal{B}_X$ 且 $\nu(E) < +\infty$。由定理 1.7.7，存在紧集 $K \subseteq E$ 和开集 $U \supseteq E$，使 $\nu(U \setminus K)$ 很小。由上一段，$\mu(U \setminus K) = \nu(U \setminus K)$ 也很小，且 $\mu(U) = \nu(U)$。于是 $\mu(E) \lesssim \mu(U) = \nu(U) \lesssim \nu(E)$，故 $\mu(E) = \nu(E)$。

最后取任意 $E \in \mathcal{B}_X$。由于 X 是 σ-紧的，可由递增紧集列 $K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots$ 覆盖。因 ν 是 Radon 测度，$\nu(K_n) < +\infty$，从而 $\nu(E \cap K_n) < +\infty$。上一段给出 $\mu(E \cap K_n) = \nu(E \cap K_n)$，于是由单调收敛得到 $\mu(E) = \nu(E)$。

小红书
小红书号：27227480010

1.7.3 逼近与稠密性

本小节的主要参考文献是 [Gui-A，第 27.2 节]。

定理 1.7.9 (Lusin 定理)

设 X 是 LCH 空间，μ 是 X 上的 Radon 测度（或其完备化），可测 σ-代数为 $\mathcal{M}$。设 $f: X \to \mathbb{F}$ 可测，$A \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(A) < +\infty$。则对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subseteq A$，使

$$\mu(A \setminus K) < \varepsilon,$$

并且限制映射 $f|_K : K \to \mathbb{F}$ 连续。

借助 Tietze 延拓定理 1.4.29，Lusin 定理说明：对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K \subseteq A$ 以及 $\tilde{f} \in C_c(X, \mathbb{F})$，使 $\tilde{f}|_K = f|_K$ 且 $\mu(A \setminus K) < \varepsilon$。

证明 参见 [Gui-A，第 25.4 节]。粗略地说，先用定理 1.7.7 证明 $\tilde{f} := f\chi_A$ 是简单函数时的情形；一般情形通过取一致收敛到 $\tilde{f}\chi_{F_n}$ 的递增简单函数列得到，其中 $F_n = |\tilde{f}|^{-1}([0, n])$，且 n 充分大。

定理 1.7.10

设 $1 \leq p < +\infty$，μ 是 LCH 空间 X 上的 Radon 测度（或其完备化）。则 $C_c(X, \mathbb{F})$ 在 L^p 范数下于 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 中稠密。更精确地，映射 $f \in C_c(X, \mathbb{F}) \mapsto f \in L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 的值域稠密。

证明 参见 [Gui-A，第 27.2 节]。粗略思想是：取 $f \in L^p$，用 Lusin 定理将 $f\chi_{E_n}$ 逼近为 $C_c(X, \mathbb{F})$ 中的函数，其中 $E_n = \{1/n < |f| < n\}$ 且 n 充分大。另一种方法是先用简单函数逼近 f（参见定理 1.6.13），再用定理 1.7.7 和 Urysohn 引理将简单函数逼近为 $C_c(X, \mathbb{F})$ 中的函数。

定理 1.7.11

设 $1 \leq p < +\infty$，$k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$，且 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集（更一般地，是有边界或无边界的 C^k-流形）。设 μ 是 X 上的 Radon 测度（或其完备化）。则 $C_c^k(X, \mathbb{F})$ 在 L^p 范数下于 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 中稠密。

证明 参见 [Gui-A，第 30.7 节]。粗略地说，由定理 1.7.10，$f \in L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 可在 L^p 中由某个 $g \in C_c(X, \mathbb{F})$ 逼近。取包含 $\mathrm{Supp}(g)$ 的相对紧开集 $U \subseteq X$。由注记 1.4.30，g 可在一致范数下由 $C_c^k(U, \mathbb{F})$ 中的函数逼近。这也是 L^p 逼近，因为 $\mu(U) < +\infty$。

笔记 1.7.12

容易验证

$$\begin{aligned}\mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_I : I \subseteq \mathbb{R} \text{ 是有界区间}\} &= \mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_I : I \subseteq \mathbb{R} \text{ 是紧区间}\} \\ &= \mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_I : I \subseteq \mathbb{R} \text{ 是有界开区间}\}。\end{aligned}$$

这些集合中的元素称为 $\mathbb{F}$-值阶梯函数。此外，

$$\begin{aligned}\{\text{右连续的 } \mathbb{F}\text{-值阶梯函数}\} &= \mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_{[a,b)} : a, b \in \mathbb{R}\}, \\ \{\text{左连续的 } \mathbb{F}\text{-值阶梯函数}\} &= \mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_{(a,b]} : a, b \in \mathbb{R}\}。\end{aligned}$$

小红书
小红书号：27227480010

定理 1.7.13

设 $1 \le p < +\infty$，μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Radon 测度（或其完备化）。以下每一类函数都是 $L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$ 的稠密子集：

(a) 右连续的 $\mathbb{F}$-值阶梯函数；

(b) 左连续的 $\mathbb{F}$-值阶梯函数；

(c) $\mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_{(-\infty,b]} : b \in \mathbb{R}\}$ 中的元素；

(d) $\mathrm{Span}_{\mathbb{F}}\{\chi_{(-\infty,b)} : b \in \mathbb{R}\}$ 中的元素。

♡

证明 借助定理 1.7.10，(a) 和 (b) 的稠密性可以通过用左右连续阶梯函数逼近 $f \in C_c(X, \mathbb{F})$ 得到；详见 [Gui-A，第 27.2 节]。由于 (a) 包含于 (c)，(b) 包含于 (d)，故 (c) 和 (d) 的稠密性随之得到。

定理 1.7.14

设 $1 \le p < +\infty$，μ 是第二可数 LCH 空间 X 上的 Radon 测度（或其完备化）。则 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 可分。

♡

证明 参见 [Gui-A，第 27.2 节]。粗略思想如下。先设 X 紧，则 $\mu(X) < +\infty$。由定理 1.5.15，$C(X, \mathbb{F})$ 关于 ℓ^∞-范数可分，因而关于 L^p 范数可分。再由定理 1.7.10，$L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 可分。

一般地，写 $X = \bigcup_n K_n$，其中 $K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots$ 是紧集。显然

$$\bigcup_n L^p(K_n, \mu|_{K_n}, \mathbb{F})$$

在 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 中稠密。由定理 1.7.8，每个 $\mu|_{K_n}$ 都是 Radon 测度；由上段，每个 $L^p(K_n, \mu|_{K_n}, \mathbb{F})$ 都可分，故 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 可分。

1.7.4 复 Radon 测度

定义 1.7.15

设 X 是集合，$\mathcal{M} \subseteq 2^X$ 是 σ-代数。复测度（分别地，符号测度）是一个从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathbb{C}$（分别地，到 $\mathbb{R}$）的函数，且可以写成 $\mathcal{M}$ 上有限个有限测度的 $\mathbb{C}$-线性（分别地，$\mathbb{R}$-线性）组合。

♣

以下重新设 X 为 LCH 空间。

定义 1.7.16

$\mathcal{B}_X$ 上的复测度（分别地，符号测度）称为 Radon 测度，如果它是有限 Radon 测度的有限个 $\mathbb{C}$-线性（分别地，$\mathbb{R}$-线性）组合。

♣

设 μ 是 X 上的复 Radon 测度。类似注记 1.7.4 的证明，对每个 $f \in C_0(X)$，可以把定义在有限 Radon 测度上的 $\mathbb{R}_{\ge 0}$-线性泛函 $\mu \mapsto \int_X f\, d\mu$ 延拓到所有复 Radon 测度上。这给出一个复值双线性映射

$$(f, \mu) \longmapsto \int_X f\, d\mu \in \mathbb{C}。$$

小红书
小红书号：27227480010

定理 1.7.17 (Riesz–Markov 表示定理)

设 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$（分别地，$\mathbb{F}=\mathbb{R}$）。则 $C_c(X,\mathbb{F})^*$ 中的元素恰好是如下形式的线性泛函：

$$\Lambda : C_c(X,\mathbb{F}) \to \mathbb{F}, \qquad f \longmapsto \int_X f\,d\mu,$$

其中 μ 是 X 上的复（分别地，符号）Radon 测度。

♡

证明 只需设 Λ 为实的，即把 $C_c(X,\mathbb{R})$ 映入 $\mathbb{R}$。类似定理 1.6.16 的证明，写 $\Lambda=\Lambda_+-\Lambda_-$，其中 $\Lambda_\pm$ 是正线性泛函，再对二者应用定理 1.7.6。详见 [Gui-A，第 25.10.2 小节]。

笔记 1.7.18

由注记 1.4.32，$C_c(X,\mathbb{F})$ 关于 ℓ^∞-范数在 $C_0(X,\mathbb{F})$ 中稠密。因此由推论 2.4.3，对偶空间 $C_c(X,\mathbb{F})^*$ 与 $C_0(X,\mathbb{F})^*$ 可以自然地识别。因此，将定理 1.7.17 中的 $C_c(X,\mathbb{F})$ 换成 $C_0(X,\mathbb{F})$ 后，结论逐字成立。

♡

1.7.5 Radon 测度的乘积

设 μ 和 ν 分别是 LCH 空间 X 和 Y 上的 Radon 测度。本小节回顾 Radon 测度语境下的 Tonelli 定理和 Fubini 定理。超出这个语境的更一般形式（参见 [Fol-R，Rud-R]）不会在本课程中使用。

定义 1.7.19

由 Riesz–Markov 表示定理 1.7.6，存在唯一的 $X\times Y$ 上 Radon 测度 $\mu\widehat{\otimes}\nu$，对应于线性泛函

$$C_c(X\times Y)\to\mathbb{C}, \qquad f\longmapsto \int_X\int_Y f\,d\nu\,d\mu=\int_Y\int_X f\,d\mu\,d\nu。 \tag{1.44}$$

这个 Radon 测度（更准确地说，其完备化）称为 μ 与 ν 的乘积。

♣

笔记 1.7.20

由 Stone–Weierstrass 定理 1.5.14，形如 $g(x)h(y)$ 的函数张成 $C_c(X\times Y)$ 的稠密线性子空间，其中 $g\in C_c(X)$、$h\in C_c(Y)$。由于对所有这类函数都有

$$\int_X\int_Y f\,d\nu\,d\mu=\int_Y\int_X f\,d\mu\,d\nu,$$

故对所有 $f\in C_c(X\times Y)$ 都成立。详见 [Gui-A，第 26.1 节]。

♡

定理 1.7.21 (Tonelli 定理)

假设 μ 和 ν 是 σ-有限的，且 $f: X\times Y\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 关于 $\mu\widehat{\otimes}\nu$ 可测。则：

(a) 对 X 中几乎处处的 x，函数 $y\in Y\mapsto f(x,y)$ 关于 ν 可测；

(b) 若 $y\mapsto f(x,y)$ 不可测，则规定 $\int_Y f(x,y)\,d\nu(y):=0$。如此得到的函数 $x\mapsto\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)$ 关于 μ 可积；

(c)

$$\int_{X\times Y} f\,d(\mu\widehat{\otimes}\nu)=\int_X\int_Y f\,d\nu\,d\mu。$$

交换 X,Y 的角色，还可得到 $\int_X\int_Y f\,d\nu\,d\mu=\int_Y\int_X f\,d\mu\,d\nu$。

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 参见 [Gui-A，第 26.2 节]。

定理 1.7.22 (Fubini 定理)

假设 μ 和 ν 是 σ-有限的，且 $f: X\times Y\to\mathbb{C}$ 关于 $\mu\widehat{\otimes}\nu$ 可积。则：

(a) 对 X 中几乎处处的 x，函数 $y\mapsto f(x,y)$ 关于 ν 可积；

(b) 若 $y\mapsto f(x,y)$ 不可测，则规定 $\int_Y f(x,y)\,d\nu(y):=0$。如此得到的函数 $x\mapsto\int_Y f(x,y)\,d\nu(y)$ 关于 μ 可积；

(c)
$$\int_{X\times Y} f\,d(\mu\widehat{\otimes}\nu)=\int_X\int_Y f\,d\nu\,d\mu。$$

♡

证明 这是 Tonelli 定理的直接推论。详见 [Gui-A，第 26.2 节]。

1.8 递增函数的基本事实

1.8.1 记号

设 $I\subsetneq\mathbb{R}$ 是真区间。如果函数 $\rho: I\to\mathbb{R}$ 非减，即当 $x\le y$ 时 $\rho(x)\le\rho(y)$，则称 ρ 为递增函数。对每个 $t\in\mathbb{R}$，记

$$I_{\le t}:=I\cap(-\infty,t],\quad I_{<t}:=I\cap(-\infty,t),\quad I_{\ge t}:=I\cap[t,+\infty),\quad I_{>t}:=I\cap(t,+\infty)。$$

设 $a=\inf I$、$b=\sup I$，并令 $\rho: I\to\mathbb{R}$ 递增。若 $x\in(a,b)$，则左右极限

$$\rho(x^-):=\lim_{y\to x^-}\rho(y),\qquad \rho(x^+):=\lim_{y\to x^+}\rho(y)\tag{1.45}$$

存在，且

$$\rho(x^-)\le\rho(x)\le\rho(x^+)。$$

若 $a\in I$，则 $\rho(a^+)$ 存在且 $\rho(a)\le\rho(a^+)$；若 $b\in I$，则 $\rho(b^-)$ 存在且 $\rho(b^-)\le\rho(b)$。令

$$\Omega_\rho:=\{x\in(a,b):\rho|_{(a,b)}\text{ 在 }x\text{ 处连续}\}。$$

则对每个 $x\in(a,b)$，

$$x\in\Omega_\rho\iff\rho(x^-)=\rho(x^+)\iff\rho(x^-)=\rho(x)=\rho(x^+)。\tag{1.46}$$

取左右极限时不允许 $y=x$。

1.8.2 递增函数的基本性质

以下设 $I\subsetneq\mathbb{R}$ 是真区间，$a=\inf I$、$b=\sup I$。

命题 1.8.1

若 $\rho: I\to\mathbb{R}$ 递增，则 $I\setminus\Omega_\rho$ 是可数集。

♠

证明 把 ρ 替换为 $\arctan\circ\rho$，不妨设 ρ 有界。令

$$C:=\operatorname{diam}(\rho(I))=\sup_{x,y\in I}|\rho(x)-\rho(y)|,\qquad A:=(a,b)\setminus\Omega_\rho。$$

小红书
小红书号:27227480010

对每个 $B \in \mathrm{fin}(2^A)$，有

$$\sum_{x\in B}(\rho(x^+)-\rho(x^-)) \le C。$$

令 B 取有向极限，得到 $\sum_{x\in A}(\rho(x^+)-\rho(x^-)) \le C < +\infty$。由命题 1.2.46，$A$ 可数。

定义 1.8.2

设 $\rho : I \to \mathbb{R}$ 递增。ρ 的右连续正规化是函数 $\rho_r : I \to \mathbb{R}$，定义为

$$\rho_r(x) := \begin{cases} \rho(x^+), & x < b, \\ \rho(b), & x = b。 \end{cases}$$

♣

显然 ρ_r 递增且右连续，并且在 Ω_ρ 上与 ρ 一致。因此，ρ_r 与 ρ 几乎相等，具体定义如下。

命题 1.8.3

设 $\rho_1, \rho_2 : I \to \mathbb{R}$ 递增。以下条件等价：

(a) 存在 I 的稠密子集 E，使 $\rho_1|_E = \rho_2|_E$；

(b) $\Omega_{\rho_1} = \Omega_{\rho_2}$，且 $\rho_1|_{\Omega_{\rho_1}} = \rho_2|_{\Omega_{\rho_2}}$；

(c) ρ_1 和 ρ_2 的右连续正规化在 $I_{<b}$ 上一致。

若这些条件成立，则称 ρ_1, ρ_2 几乎相等。

♠

证明 $(a) \Rightarrow (b)$：设 E 如 (a) 所述。取 $x \in I$。若 $x > a$，则

$$\rho_1(x^-) = \lim_{\substack{y\to x^- \\ y\in E}} \rho_1(y) = \lim_{\substack{y\to x^- \\ y\in E}} \rho_2(y) = \rho_2(x^-), \tag{1.47a}$$

若 $x < b$，同理有

$$\rho_1(x^+) = \rho_2(x^+). \tag{1.47b}$$

由式 (1.46) 得 (b)。

$(b) \Rightarrow (a)$：由命题 1.8.1，$E := (a,b) \cap \Omega_{\rho_1}$ 是 (a,b) 的稠密子集；端点情形不影响结论。

证明 $(b) \iff (c)$。令 $\rho_{r,i}$ 是 ρ_i 的右连续正规化。由 $(a) \Rightarrow (b)$，有 $\Omega_{\rho_i} = \Omega_{\rho_{r,i}}$，且 $\rho_i|_{\Omega_{\rho_i}} = \rho_{r,i}|_{\Omega_{\rho_{r,i}}}$。因此 (b) 等价于

$$\Omega_{\rho_{r,1}} = \Omega_{\rho_{r,2}}, \qquad \rho_{r,1}|_{\Omega_{\rho_{r,1}}} = \rho_{r,2}|_{\Omega_{\rho_{r,2}}}。 \tag{1.48}$$

显然 (c) 蕴含式 (1.48)。反之，若式 (1.48) 成立，对每个 $x \in I_{<b}$，由右连续性有

$$\rho_{r,1}(x) = \rho_{r,1}(x^+) = \rho_{r,2}(x^+) = \rho_{r,2}(x)。$$

故 (c) 成立。

1.9 Stieltjes 积分

1.9.1 定义与基本性质

本小节中固定真区间 $I \subsetneq \mathbb{R}$，并令 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 为递增函数。

小红书号：27227480010

定义 1.9.1

设 J 是任意有界真区间，令 $a=\inf J$、$b=\sup J$。区间 J 的一个分割，是形如

$$\sigma=\{a_0,a_1,\dots,a_n\}\subseteq[a,b],\qquad a_0=a<a_1<\cdots<a_n=b,\qquad n\in\mathbb{Z}_+ \tag{1.49}$$

的元素。σ 的网格定义为

$$\operatorname{mesh}(\sigma):=\max\{a_i-a_{i-1}:i=1,\dots,n\}。$$

若 $\sigma,\sigma'\in\operatorname{fin}(2^J)$ 都是 J 的分割，且 $\sigma\subseteq\sigma'$，则称 σ' 是 σ 的加细分割（或称 σ' 比 σ 更细），并写作 $\sigma\preceq\sigma'$。令

$$\mathcal{P}(J):=\{J\text{ 的分割}\}。$$

笔记 1.9.2

若 $\sigma,\sigma'\in\mathcal{P}(J)$，则显然 $\sigma\cup\sigma'\in\mathcal{P}(J)$，且 $\sigma,\sigma'\preceq\sigma\cup\sigma'$。因此 $\preceq$ 是 $\mathcal{P}(J)$ 上的偏序；称 $\sigma\cup\sigma'$ 为 σ 与 σ' 的公共加细分割。

定义 1.9.3

J 的一个带标记分割是一个有序对

$$(\sigma,\xi_\bullet)=(\{a_0=a<a_1<\cdots<a_n=b\},(\xi_1,\dots,\xi_n)), \tag{1.50}$$

其中 $\sigma\in\mathcal{P}(J)$，且

$$\xi_j\in(a_{j-1},a_j]\qquad(1\le j\le n)。$$

令 $\mathcal{Q}(J)$ 为 J 的带标记分割集合，并配备预序

$$(\sigma,\xi_\bullet)\preceq(\sigma',\xi'_\bullet)\quad\Longleftrightarrow\quad\sigma\subseteq\sigma'。 \tag{1.51}$$

则 $\mathcal{Q}(J)$ 是有向集。

定义 1.9.4

设 V 是完备赋范向量空间，$[a,b]\subseteq I$ 且 $a<b$，并令 $f\in C([a,b],V)$。对每个 $(\sigma,\xi_\bullet)\in\mathcal{Q}([a,b])$，定义 Stieltjes 和

$$S_\rho(f,\sigma,\xi_\bullet):=\sum_{j\ge1}f(\xi_j)(\rho(a_j)-\rho(a_{j-1}))。$$

无歧义时简写为 $S(f,\sigma,\xi_\bullet)$。区间 $(a,b]$ 上的 Stieltjes 积分定义为网 $(S_\rho(f,\sigma,\xi_\bullet))_{(\sigma,\xi_\bullet)\in\mathcal{Q}([a,b])}$ 的极限：

$$\int_{(a,b]}f\,d\rho:=\lim_{(\sigma,\xi_\bullet)\in\mathcal{Q}([a,b])}S_\rho(f,\sigma,\xi_\bullet)。 \tag{1.52}$$

区间 $[a,b]$ 上的 Stieltjes 积分定义为

$$\int_{[a,b]}f\,d\rho:=f(a)\rho(a)+\int_{(a,b]}f\,d\rho。 \tag{1.53}$$

注意，当 $f(a)\neq0$ 时，$\int_{(a,b]}f\,d\rho$ 不仅取决于 $\rho|_{(a,b]}$，还取决于 $\rho(a)$；另一方面，显然

$$\int_{(a,b]}f\,d\rho=\int_{(a,b]}f\,d(\rho|_{[a,b]}),\qquad\int_{[a,b]}f\,d\rho=\int_{[a,b]}f\,d(\rho|_{[a,b]})。 \tag{1.54}$$

证明 由于 f 一致连续，对每个 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $x,y\in[a,b]$ 且 $|x-y|\le\delta$ 时，$\|f(x)-$

小红书号:27227480010

$f(y)\| \le \varepsilon$。取网格不超过 δ 的任意带标记分割 $(\sigma, \xi_\bullet)$。容易验证，对任意更细的带标记分割 $(\sigma', \xi'_\bullet) \succeq (\sigma, \xi_\bullet)$，有

$$\|S_\rho(f, \sigma', \xi'_\bullet) - S_\rho(f, \sigma, \xi_\bullet)\| \le \varepsilon(\rho(b) - \rho(a))。 \tag{1.55}$$

因此该网是柯西网。由定理 1.2.15 和 V 的完备性，它必收敛。

笔记 1.9.5

上述证明给出如下有用事实：设 $f \in C([a,b], V)$，且 $\varepsilon, \delta > 0$ 满足 $\|f(x) - f(y)\| \le \varepsilon$（只要 $|x - y| \le \delta$）。如果带标记分割 $(\sigma, \xi_\bullet)$ 的网格不超过 δ，则

$$\left\| \int_{(a,b]} f \, d\rho - S_\rho(f, \sigma, \xi_\bullet) \right\| \le \varepsilon(\rho(b) - \rho(a)), \tag{1.56}$$

从而

$$\left\| \int_{[a,b]} f \, d\rho - f(a)\rho(a) - S_\rho(f, \sigma, \xi_\bullet) \right\| \le \varepsilon(\rho(b) - \rho(a))。 \tag{1.57}$$

♡

例题 1.9.6

常值函数 1 的积分为

$$\int_{(a,b]} d\rho = \rho(b) - \rho(a), \qquad \int_{[a,b]} d\rho = \rho(b)。$$

♣

笔记 1.9.7

容易看出映射

$$\Lambda : C([a,b], V) \to V, \qquad f \longmapsto \int_{[a,b]} f \, d\rho$$

是线性的。又因为

$$\|S_\rho(f, \sigma, \xi_\bullet)\| \le (\rho(b) - \rho(a))\|f\|_{\ell^\infty},$$

从而 $\|f(a)\rho(a) + S_\rho(f, \sigma, \xi_\bullet)\| \le \rho(b)\|f\|_{\ell^\infty}$，故

$$\left\| \int_{[a,b]} f \, d\rho \right\| \le \rho(b)\|f\|_{\ell^\infty}$$

且 $\|\Lambda\| \le \rho(b)$。特别地，Λ 有界。类似地，$f \mapsto \int_{(a,b]} f \, d\rho$ 的算子范数不超过 $\rho(b) - \rho(a)$。

♡

笔记 1.9.8

容易验证，对递增函数 $\rho : [a,b] \to \mathbb{R}_{\ge 0}$，映射 $\rho \mapsto \int_{(a,b]} f \, d\rho$ 和 $\rho \mapsto \int_{[a,b]} f \, d\rho$ 关于递增函数都是 $\mathbb{R}_{\ge 0}$-线性的。此外，若 $c \in (a,b)$，由考虑比 $\{a, c, b\}$ 更细的带标记分割，容易得到

$$\int_{(a,b]} f \, d\rho = \int_{(a,c]} f \, d\rho + \int_{(c,b]} f \, d\rho。 \tag{1.58}$$

♡

引理 1.9.9

设 $\rho_1, \rho_2 : [a,b] \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 递增，并在 $(a,b]$ 上一致。则对每个 $f \in C([a,b], V)$，有

$$\int_{[a,b]} f \, d\rho_1 = \int_{[a,b]} f \, d\rho_2。$$

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 由于 f 连续，对每个递增函数 $\rho:[a,b]\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，积分可以用 $f(a)\rho(a)+S_\rho(f,\sigma,\xi_\bullet)$ 逼近，其中 $(\sigma,\xi_\bullet)$ 如式 (1.50)，并取 $\xi_1=a$。此时

$$f(a)\rho(a)+S_\rho(f,\sigma,\xi_\bullet)=f(a)\rho(a_1)+\sum_{j\geq 2}f(\xi_j)(\rho(a_j)-\rho(a_{j-1})),$$

与 $\rho(a)$ 无关。因此 $\int_{[a,b]}f\,d\rho$ 与 $\rho(a)$ 无关，结论成立。

1.9.2 Stieltjes 积分对 ρ 的依赖

设 $I\subsetneq\mathbb{R}$ 是真区间，$a=\inf I$、$b=\sup I$；不假设 I 有界。

定义 1.9.10

对每个 $f\in C_c(I,V)$ 以及递增函数 $\rho:I\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，仍可定义

$$\int_I f\,d\rho:=\int_J f\,d\rho,$$

其中 J 是包含 $\mathrm{Supp}_I(f)$ 的任意紧子区间。由定义，该积分值与 J 的选择无关，并且与定义 1.9.4 中 $\int_{[a,b]}f\,d\rho$ 和 $\int_{(a,b]}f\,d\rho$ 的定义相容。

♣

定理 1.9.11

设 $\rho_1,\rho_2:I\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 是递增函数，满足：

- ρ_1 与 ρ_2 几乎相等；若 $b\in I$，还满足 $\rho_1(b)=\rho_2(b)$。

由命题 1.8.3，这等价于 ρ_1,ρ_2 有相同的右连续正规化。则对每个 $f\in C_c(I,V)$，

$$\int_I f\,d\rho_1=\int_I f\,d\rho_2。$$

♡

证明 由引理 1.9.9，若 $a\in I$，可以设 $\rho_1(a)=\rho_2(a)$。固定 $f\in C_c(I,V)$，取 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 使 $\mathrm{Supp}_I(f)\subseteq[\alpha,\beta]\subseteq I$。根据 ρ_1,ρ_2 的假设，可以略微扩大紧区间 $J=[\alpha,\beta]$，使

$$\rho_1(\alpha)=\rho_2(\alpha),\qquad \rho_1(\beta)=\rho_2(\beta)。$$

（若 $a\in I$，可取 $\alpha=a$；若 $b\in I$，可取 $\beta=b$。）于是 $\int_I f\,d\rho_i=\int_J f\,d\rho_i$。

令

$$C:=\max\{\rho_i(\beta)-\rho_i(\alpha):i=1,2\}。$$

取任意 $\varepsilon>0$。由 f 一致连续，存在 $\delta>0$，使得当 $x,y\in I$ 且 $|x-y|\leq\delta$ 时，$\|f(x)-f(y)\|\leq\varepsilon$。取网格小于 δ 的带标记分割 $(\sigma,\xi_\bullet)$。再由 ρ_1,ρ_2 的假设略作调整，可设 $\rho_1(a_j)=\rho_2(a_j)$（$0\leq j\leq n$）。于是

$$S_{\rho_1}(f,\sigma,\xi_\bullet)=S_{\rho_2}(f,\sigma,\xi_\bullet)。$$

由注记 1.9.5，有

$$\left\|\int_J f\,d\rho_1-\int_J f\,d\rho_2\right\|\leq 2\varepsilon C。$$

令 ε 任意趋于零，即得结论。

小红书
小红书号：27227480010

定理 1.9.12

设 $\rho_1,\rho_2:I\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 是递增函数，并且当 $a\notin I$ 时满足

$$\lim_{x\to a^+}\rho_1(x)=\lim_{x\to a^+}\rho_2(x)=0。\tag{1.59}$$

以下条件等价：

(1) ρ_1,ρ_2 几乎相等，且当 $b\in I$ 时 $\rho_1(b)=\rho_2(b)$. 这等价于二者的右连续正规化相同；

(2) 对每个 $f\in C_c(I,\mathbb{F})$，有

$$\int_I f\,d\rho_1=\int_I f\,d\rho_2。$$

♡

证明 由定理 1.9.11，(1) $\Rightarrow$ (2)。现在假设 (2)，证明 (1)。令 $\rho_{r,i}$ 为 ρ_i 的右连续正规化。由已经证明的“(1) $\Rightarrow$ (2)”，$\int_I f\,d\rho_i=\int_I f\,d\rho_{r,i}$。因此不妨从一开始就假设 ρ_1,ρ_2 在 I 上右连续。

我们将取任意有界递增右连续函数 $\rho:I\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，证明对每个 $x\in I$，$\rho(x)$ 都可以从所有 $\int_I f\,d\rho$（$f\in C_c(I,\mathbb{R})$）的值中恢复出来。

情形 1：$a\notin I$ 且 $a<x<b$。取实数 v,y 满足 $a<v<x<y<b$，选取 $\varphi_{v,y}\in C_c(I,[0,1])$ 使

$$\chi_{[v,x]}\leq\varphi_{v,y}\leq\chi_{(a,y]}。$$

再取 $u\in(a,v)$ 使 $\varphi_{v,y}$ 在 $[u,y]$ 外为零。由注记 1.9.8，

$$\begin{aligned}\int_I\varphi_{v,y}\,d\rho&=\int_{[u,y]}\varphi_{v,y}\,d\rho\\&=\int_{[u,v]}\varphi_{v,y}\,d\rho+\int_{(v,x]}\varphi_{v,y}\,d\rho+\int_{(x,y]}\varphi_{v,y}\,d\rho\\&=\int_{[u,v]}\varphi_{v,y}\,d\rho+\rho(x)-\rho(v)+\int_{(x,y]}\varphi_{v,y}\,d\rho。\end{aligned}$$

最后一个等式使用了例 1.9.6。由注记 1.9.7，第一项不超过 $\rho(v)$，第三项不超过 $\rho(y)-\rho(x)$。由于 ρ 右连续且满足式 (1.59)，

$$\lim_{v\to a^+}\rho(v)=0,\qquad\lim_{y\to x^+}(\rho(y)-\rho(x))=0。$$

因此上面的计算给出

$$\lim_{\substack{v\to a^+\\y\to x^+}}\int_I\varphi_{v,y}\,d\rho=\lim_{\substack{v\to a^+\\y\to x^+}}(\rho(x)-\rho(v))=\rho(x)。$$

情形 2：$a\in I$ 且 $a\leq x<b$。对每个 $y\in(x,b)$，取 $\varphi_y\in C_c(I,[0,1])$ 使 $\chi_{[a,x]}\leq\varphi_y\leq\chi_{[a,y]}$。类似情形 1 的论证，有

$$\int_I\varphi_y\,d\rho=\int_{[a,x]}\varphi_y\,d\rho+\int_{(x,y]}\varphi_y\,d\rho=\rho(x)+\int_{(x,y]}\varphi_y\,d\rho。$$

由注记 1.9.7，第二项不超过 $\rho(y)-\rho(x)$，右连续性给出 $\lim_{y\to x^+}\int_I\varphi_y\,d\rho=\rho(x)$。

情形 3：$I=(a,b]$ 且 $x=b$。对每个 $v\in(a,x)$，取 $\varphi_v\in C_c(I,[0,1])$ 使 $\chi_{[v,b]}\leq\varphi_v\leq\chi_I$。同理，

$$\lim_{v\to a^+}\int_I\varphi_v\,d\rho=\rho(b)。$$

情形 4：$I=[a,b]$ 且 $x=b$。由例 1.9.6，$\int_I d\rho=\rho(b)$。

小红书
小红书号：27227480010

笔记 1.9.13

条件 (1.59) 的限制很小。事实上，若 $a \notin I$，则对每个 $f \in C_c(I)$，存在 $v > a$ 使 f 在 (a, v) 上为零。因此对任意满足 $\rho + \kappa \geq 0$ 的常数 $\kappa \in \mathbb{R}$，都有

$$\int_I f \, d\rho = \int_I f \, d(\rho + \kappa)。 \tag{1.60}$$

所以当 $a \notin I$ 时，给定任意两个递增函数 $\rho_1, \rho_2 : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，都可以自由地给它们加上常数，以保证式 (1.59) 成立。

♡

1.10 通过 Stieltjes 积分得到的 Riesz 表示定理

本节中固定真区间 $I \subsetneq \mathbb{R}$，并令 $a = \inf I$、$b = \sup I$。

1.10.1 正情形

定理 1.10.1 (Riesz 表示定理)

以下两类对象之间存在双射：

(a) 有界递增右连续函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，并且若 $a \notin I$，满足 $\lim_{x \to a^+} \rho(x) = 0$；

(b) 有界正线性泛函 $\Lambda : C_c(I, \mathbb{F}) \to \mathbb{F}$。

由 ρ 确定 Λ：

$$\Lambda : C_c(I, \mathbb{F}) \to \mathbb{F}, \qquad f \longmapsto \int_I f \, d\rho。 \tag{1.61}$$

由 Λ 确定 ρ：

$$\rho(x) = \mu(I_{\leq x}) \qquad (x \in I), \tag{1.62}$$

其中 μ 是由 Riesz–Markov 表示定理 1.7.6 与 Λ 对应的有限 Borel 测度。注意，由定理 1.7.8，I 上的有限 Borel 测度与有限 Radon 测度一致。

♡

证明 第一步。定理 1.7.6 建立了有界正线性泛函 Λ 与有限 Borel 测度 μ 之间的等价性。我们证明 Radon 测度 μ 与满足 (a) 的函数 ρ 之间的等价性。

给定 I 上的 Radon 测度 μ，令 $\rho_\mu : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 由式 (1.62) 定义，即

$$\rho_\mu(x) = \mu(I_{\leq x})。 \tag{1.63}$$

显然 ρ_μ 有界且递增。由控制收敛定理，ρ_μ 右连续；当 $a \notin I$ 时，$\lim_{x \to a^+} \rho_\mu(x) = 0$。故 ρ_μ 满足 (a)。

反之，给定满足 (a) 的 ρ，令 μ_ρ 为通过式 (1.61) 与 ρ 对应的唯一 Radon 测度，即对每个 $f \in C_c(I, \mathbb{F})$，

$$\int_I f \, d\mu_\rho = \int_I f \, d\rho。 \tag{1.64}$$

由注记 1.9.7，$f \mapsto \int_I f \, d\rho$ 是有界的，算子范数不超过 $\sup_{x \in I} \rho(x)$，所以 μ_ρ 是有限测度。

令 $\Phi : \rho \mapsto \mu_\rho$，$\Psi : \mu \mapsto \rho_\mu$。由定理 1.9.12，$\Phi$ 是单射。因此只需证明 $\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}$，即证明 $\mu_{\rho_\mu} = \mu$。这等价于对每个 $f \in C_c(I, \mathbb{F})$ 证明

$$\int_I f \, d\mu = \int_I f \, d\rho_\mu。 \tag{1.65}$$

小红书
小红书号：27227480010

第二步。固定 $f\in C_c(I,\mathbb{F})$，证明式 (1.65)。取 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 使紧区间 $J=[\alpha,\beta]$ 是 I 的子区间且包含 $\mathrm{Supp}_I(f)$。给定 $\varepsilon>0$，由 f 一致连续，存在 $\delta>0$，使当 $|x-y|\le\delta$ 时 $|f(x)-f(y)|\le\varepsilon$。取 J 上网格不超过 δ 的带标记分割 $(\sigma,\xi_\bullet)$。

由注记 1.9.5，

$$\left\|\int_J f\,d\rho_\mu - f(\alpha)\rho_\mu(\alpha) - S_{\rho_\mu}(f,\sigma,\xi_\bullet)\right\| \le \varepsilon(\rho_\mu(\beta)-\rho_\mu(\alpha)) = \varepsilon\mu((\alpha,\beta])。 \tag{1.66}$$

另一方面，令

$$g := f(\alpha)\chi_{\{\alpha\}} + \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\chi_{(a_{i-1},a_i]}。$$

则 $\|f-g\|_{\ell^\infty(I)}\le\varepsilon$。由式 (1.63)，

$$\mu(\{\alpha\}) = \rho_\mu(\alpha)-\mu(I_{<\alpha}),\qquad \mu((a_{i-1},a_i]) = \rho_\mu(a_i)-\rho_\mu(a_{i-1})。$$

注意，如果 $f(\alpha)\neq 0$，由 $\mathrm{Supp}_I(f)\subseteq[\alpha,\beta]$ 必有 $\alpha=a\in I$，因而 $I_{<\alpha}=\varnothing$。所以

$$\int_I g\,d\mu = f(\alpha)\rho_\mu(\alpha) + S_{\rho_\mu}(f,\sigma,\xi_\bullet)。$$

结合 $\|f-g\|_{\ell^\infty(I)}\le\varepsilon$，得到

$$\left\|\int_I f\,d\mu - f(\alpha)\rho_\mu(\alpha) - S_{\rho_\mu}(f,\sigma,\xi_\bullet)\right\| \le \varepsilon\mu(J)。$$

与式 (1.66) 合并，得到

$$\left\|\int_I f\,d\mu - \int_I f\,d\rho_\mu\right\| \le 2\varepsilon\mu(J)。$$

由于 ε 任意，式 (1.65) 成立。

1.10.2 一般情形

定义 1.10.2

若一个从 I 到 $\mathbb{F}$ 的函数可以写成有界递增函数 $I\to\mathbb{R}_{\ge0}$ 的 $\mathbb{F}$-线性组合，则称其具有有界变差（或简称 BV），并记 $BV(I,\mathbb{F})$ 为从 I 到 $\mathbb{F}$ 的 BV 函数空间。 ♣

笔记 1.10.3

由注记 1.9.7 和注记 1.9.8，对 $f\in C_c(I,\mathbb{R}_{\ge0})$ 和有界递增 $\rho:I\to\mathbb{R}_{\ge0}$，有一个取值于 $\mathbb{R}_{\ge0}$ 的 $\mathbb{R}_{\ge0}$-双线性泛函

$$(f,\rho)\longmapsto\int_I f\,d\rho。$$

类似注记 1.7.4 的证明，可以将其延拓为正的复双线性泛函

$$C_c(I,\mathbb{C})\times BV(I,\mathbb{C})\to\mathbb{C},\qquad (f,\rho)\longmapsto\int_I f\,d\rho。$$

♡

定理 1.10.4 (Riesz 表示定理)

$C_c(I,\mathbb{F})^*$ 中的元素恰好是如下形式的线性泛函：

$$\Lambda: C_c(I,\mathbb{F})\to\mathbb{F},\qquad f\longmapsto\int_I f\,d\rho,$$

小红书
小红书号：27227480010

其中 $\rho \in BV(I,\mathbb{F})$。此外，可以选择 ρ 使其在 I 上右连续，并且当 $a \notin I$ 时满足 $\lim_{x\to a^+}\rho(x)=0$。

证明 这立即来自定理 1.7.17 和定理 1.10.1。

小红书号:27227480010

第 2 章 赋范向量空间及其对偶空间

2.1 变分法中对偶空间的起源

线性泛函分析把函数空间看作线性空间，并赋予它们适当的几何结构、拓扑结构以及分析性质。在泛函分析的基础理论中，有两种分析性质尤其重要：柯西完备性与对偶性。本课程主要关注赋范向量空间 V。对于这类空间，柯西完备性的含义与任意度量空间中的含义相同。另一方面，对偶性是指把 V 自然地识别为另一个赋范向量空间 U 的对偶空间 U^*。

泛函分析早期的许多结果都与对偶性有关，而完备性的重要性并未立即得到认识。事实上，泛函分析的发展经历了一次范式转变：研究对象从标量值泛函转向向量空间之间的线性映射。具体而言，关注点从形如 $U \times V \to \mathbb{F}$ 的连续双线性映射转移到对 $V \to W$ 的连续线性映射的分析，其中 U, V, W 都是赋范向量空间。随着这一转变，完备性逐渐成为现代分析的核心。第 2.5 节还会给出进一步的说明。

本课程的前一部分也将更多地关注对偶空间。若 V 是赋范 $\mathbb{F}$-向量空间，则其对偶空间定义为

$$V^* = L(V, \mathbb{F}),$$

即 $V \to \mathbb{F}$ 的有界（也就是连续）线性映射所组成的空间。泛函分析早期的一个主要主题，是在适当范数下刻画各种函数空间的对偶空间。其中最著名的结果包括 F. Riesz 对 $C([a,b],\mathbb{R})^*$ 的刻画（参见定理 1.10.4，以及文献 [Rie09; Rie11]），以及他证明的

$$L^q([a,b], m, \mathbb{R})^* \cong L^p([a,b], m, \mathbb{R})$$

（参见定理 1.6.16，以及文献 [Rie10]）。这些结果凸显了对偶空间与测度论、积分理论之间的深刻联系。然而，对偶空间的研究最初却起源于一个有些不同的领域：十九世纪的变分法。

考虑一个非线性泛函 $S : f \mapsto S(f) \in \mathbb{R}$，例如

$$S(f) = \int_a^b L(f(t), f'(t), \dots, f^{(r)}(t))\, dt,$$

其中 L 是一个具有 r 个变量的“良好”实值函数，而 f 定义在 $[a,b]$ 上。若用一个变分 η 对 f 作微小扰动，则 S 的相应变化可近似写为

$$\delta S[f,\eta] := S(f+\eta) - S(f) \approx \int_a^b \beta_f(t) \cdot \eta(t)\, dt. \tag{2.1}$$

其中 $\beta_f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 是依赖于 f 的函数。这里的“函数”一词应作宽泛理解：在某些情形下，β_f 可能包含 delta 函数或类似对象；它们在经典意义下并不是函数，而是分布。

例题 2.1.1 (变分法中的 Euler–Lagrange 方程)

考虑 L 光滑且 $r = 1$ 的情形，即

$$S(f) = \int_a^b L(f(t), f'(t))\, dt.$$

例如，$L(x,y) = T(y) - V(x)$，其中 $T(y) = \frac{1}{2}my^2$ 是质量 $m \in \mathbb{R}_{>0}$ 的动能，而 $V(x)$ 是位置 x

小红书
小红书号：27227480010

处的势能。此时

$$\begin{aligned}\delta S[f,\eta] &= \int_a^b L(f+\eta, f'+\eta')\,dt \\ &\approx \int_a^b \left(\partial_x L(f,f')\eta + \partial_y L(f,f')\eta'\right)\,dt \\ &= \partial_y L(f,f')\eta\Big|_a^b + \int_a^b \left(\partial_x L(f,f') - \partial_t\partial_y L(f,f')\right)\eta\,dt.\end{aligned}$$

若假设函数 f 及其变分 η 在端点 a,b 处恒为零，则得到式 (2.1)，其中

$$\beta_f(t) = \partial_x L(f(t),f'(t)) - \partial_t\partial_y L(f(t),f'(t)).$$

方程 $\beta_f = 0$ 称为 Euler–Lagrange 方程。

然而，如果不对端点施加边界条件，那么边界项

$$\partial_y L(f,f')\eta\Big|_a^b$$

不一定为零。因此

$$\begin{aligned}\beta_f = {} & L(f(b),f'(b))\delta_b - L(f(a),f'(a))\delta_a \\ & + \partial_x L(f,f') - \partial_t\partial_y L(f,f').\end{aligned}$$

这里，对每个 $c\in\mathbb{R}$，δ_c 是 c 处的“delta 函数”，即在 c 之外为零、并满足

$$\int_{\mathbb{R}} \delta_c = 1$$

的“虚构函数”。若定义

$$S(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(c_i) + \int_a^b L(f(t),f'(t))\,dt,$$

其中 $\lambda_i\in\mathbb{R}$ 且 $a<c_i<b$，情况会变得更加奇异；此时

$$\beta_f = \sum_{i=1}^n \lambda_i\delta_{c_i} + L(f(b),f'(b))\delta_b - L(f(a),f'(a))\delta_a + \partial_x L(f,f') - \partial_t\partial_y L(f,f').$$

这就引出了一个问题：在一般情形下，函数 β_f，或者说积分算子

$$\eta \longmapsto \int_a^b \beta_f\eta,$$

究竟应当是什么样的对象？

♣

应当在这一背景下理解 Hadamard 于 1903 年最先提出的、关于刻画 $C([a,b],\mathbb{R})$ 上有界线性泛函的问题。回忆一下，若 V,W 是赋范向量空间，$\Omega\subseteq V$ 是开集，且 $S:\Omega\to W$ 是映射，则称 S 在 $f\in\Omega$ 处可微，如果

$$S(f+\eta) - S(f) = \Lambda(\eta) + o(\eta),$$

其中 $\Lambda: V\to W$ 是有界线性算子（称为 S 在 f 处的微分），并且

$$\lim_{\|\eta\|\to 0}\frac{o(\eta)}{\|\eta\|} = 0.$$

在变分法中取 $W=\mathbb{F}$，于是 $\Lambda\in V^*$。因此，可以把 $\eta\mapsto\delta S[f,\eta]$ 理解为赋予适当范数的函数空间 V 上的一个有界线性泛函。

于是，把 $\delta S[f,\eta]$ 表成涉及 η 的积分的问题，就转化成了刻画对偶空间 V^* 的问题。更准确地

小红书
小红书号：27227480010

说，空间 V，尤其是它的范数，并不是预先固定的。问题并不是从一个给定的赋范空间出发，再去刻画它的对偶；而是要在一个合适的函数空间 V 上寻找适当的范数，使得 V 上的有界线性泛函一旦被研究并分类为积分，就能够很好地捕捉 S 的变分。关于 $\delta S[f,\eta]$ 的两个视角——把它看作 V 上的有界线性泛函，以及把它看作涉及 η 的积分——共同提供了对 S 的变分更深入、更完整的理解。

关于对偶空间与变分法之间关系的更多讨论，参见文献 [Gray84]。

2.2 矩问题：连接积分理论与对偶空间的桥梁

如果对偶空间理论完全在变分法的框架内发展，那么它不可能达到今天这样的深度与精致程度。例如，如果没有 Lebesgue 积分和 Stieltjes 积分，就不可能完成 Riesz 对 $C([a,b])^*$ 和 $L^p([a,b],m)^*$ 的刻画。事实上，Riesz 定理本身的形式就呈现出积分理论与对偶空间之间引人注目的联系。

但是，这种联系为什么会存在？Riesz 定理中呈现出的这种关系需要更深层的解释。我的简短答案是：正是矩问题构成了积分理论与对偶空间理论之间的桥梁。（读者若想先看完整的结论，可以跳到小节 2.2.5。）

为了说明这一点，考虑对偶性定理的第一个重要例子：Riesz 与 Fréchet 于 1907 年证明的识别

$$(L^2)^* \cong L^2.$$

定理 2.2.1 (Riesz–Fréchet 定理的经典形式)

存在一个线性同构

$$\Lambda : L^2\left([-\pi,\pi],\frac{m}{2\pi}\right) \longrightarrow L^2\left([-\pi,\pi],\frac{m}{2\pi}\right)^*,$$

满足

$$\langle \Lambda(f), g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\,\bar{g}\,dm.$$

♡

事实上，Riesz 在引入更一般的 L^p 空间之前数年就已经研究 L^2 空间。他对 L^2 空间的兴趣显然受到 Hilbert 早期关于 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 及其在积分方程理论中应用的工作的影响。正是 Hilbert 的洞见，成为通向 Riesz–Fréchet 定理 2.2.1 的关键桥梁；这是第一个把 Lebesgue 积分与对偶空间联系起来的重大结果。

下面将看到，透过矩问题的视角，才能最好地理解 Hilbert 在这一发展中的作用。

2.2.1 矩问题与对偶空间

先介绍矩问题，并说明它们如何与对偶空间，尤其是以积分表示刻画对偶空间，联系起来。

问题 2.2.2 (矩问题的原始形式)

设 (ξ_n) 是定义在某个空间上的标量值函数序列，例如定义在区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 上。取一个满足某些条件的标量序列 (c_n)。求 I 上的标量值函数 f，使得对所有 n 都有

$$\int \xi_n f = c_n, \qquad 或 \qquad \int \xi_n\,df = c_n. \tag{2.2}$$

数 $c_1, c_2, \ldots$ 称为 f 的矩，或者 df 的矩。

矩问题有两种典型类型：

小红书
小红书号：27227480010

- **三角矩问题：**此时 $I = S^1 \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，且对 $n \in \mathbb{Z}$，$\xi_n(x) = e^{-inx}$。问题等价于求一个具有预先给定 Fourier 系数 $c_1, c_2, \ldots$ 的函数 f。
- **多项式矩问题：**此时 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是一个不一定有界的区间，且对 $n \in \mathbb{N}$，$\xi_n(x) = x^n$。问题是求一个递增函数或 BV 函数 f，使得 df 的矩为 $c_1, c_2, \ldots$。

♣

许多（但不是全部）矩问题都可以改写为有界线性泛函和对偶空间的语言：

问题 2.2.3 (矩问题的对偶空间形式)

设 (ξ_n) 是赋范向量空间 V 中的序列，(c_n) 是标量序列。假设存在 $M \in \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得对每个只有有限个非零项的标量序列 (a_n)，都有

$$\left|\sum_n a_n c_n\right| \leq M \left\|\sum_n a_n \xi_n\right\|. \tag{2.3}$$

求 $\varphi \in V^*$，使得

$$\langle \xi_n, \varphi \rangle = c_n \qquad \text{对所有} n. \tag{2.4}$$

♣

笔记 2.2.4 (关于条件 (2.3))

注意，若存在满足式 (2.4) 的 φ，则式 (2.3) 是必要条件，因为

$$\left|\sum_n a_n c_n\right| = \left|\left\langle \sum_n a_n \xi_n, \varphi \right\rangle\right| \leq \|\varphi\| \left\|\sum_n a_n \xi_n\right\|.$$

因此，任意满足 $\|\varphi\| \leq M$ 的 M 都满足式 (2.3)，其中 $\|\varphi\|$ 是算子范数。

反过来，若知道 $V_0 = \operatorname{span}\{\xi_n\}$ 在 V 中稠密，则式 (2.3) 保证线性泛函

$$\varphi : V_0 \to \mathbb{F}, \qquad \sum_n a_n \xi_n \longmapsto \sum_n a_n c_n$$

定义良好且有界，并且算子范数满足 $\|\varphi\| \leq M$。由有界性，它唯一延拓为整个 V 上的有界线性泛函，参见定理 2.4.2。因此，问题 2.2.3 总能得到解决。

当 V_0 在 V 中不稠密时，情况更加微妙；第 8 章将详细处理这一情形。

♡

问题 2.2.3 一旦得到解决——例如当 $\operatorname{span}\{\xi_n\}$ 在 V 中稠密时——就可以通过回答下面的问题来解决问题 2.2.2：

问题 2.2.5 (对偶空间的刻画)

将 V^* 中的元素精确刻画为这样的线性泛函 $\varphi : V \to \mathbb{F}$：它们具有如下形式

$$\langle \xi, \varphi \rangle = \int \xi f, \qquad \text{或} \qquad \langle \xi, \varphi \rangle = \int \xi \, df$$

（对所有 $\xi \in V$ 都成立），其中 f 满足适当的正则性或可积性条件。

♣

反过来，选取一个张成稠密子空间的 (ξ_n)，并令 $c_n = \langle \xi_n, \varphi \rangle$，就可以把问题 2.2.5 归约为矩问题 2.2.2。问题 2.2.2 的解给出一个函数 f，使得

$$\langle \xi_n, f \rangle = \langle \xi_n, \varphi \rangle.$$

由 $\operatorname{span}\{\xi_n\}$ 在 V 中的稠密性可知，φ 由 f 表示。

因此，当 (ξ_n) 张成 V 的稠密子空间时，矩问题（问题 2.2.2）与对偶空间的刻画（问题 2.2.5）是

小红书
小红书号：27227480010

等价的。

2.2.2 矩问题与积分理论 / 函数理论

在本节余下部分，我们关注 (ξ_n)“足够丰富”的情形，例如在问题 2.2.3 中，它张成 V 的稠密子空间。在这一假设下，问题 2.2.2 中的函数 f（或 df），以及问题 2.2.3 中的泛函 φ，都由矩 (c_n) 唯一确定。因此，可以把 (c_n) 看作 f（或 df）以及 φ 在坐标系 (ξ_n) 下的坐标。

现在说明矩问题如何与积分理论——换言之，函数理论——联系起来。函数理论的一个中心主题，是用更简单、更初等的函数逼近抽象的或复杂的函数。这一动机经常来自实际的数学问题，尤其是来自物理学的问题：人们希望用初等函数级数，例如幂级数或 Fourier 级数，表示解。这样的级数应当以何种方式收敛——一致收敛、逐点收敛，还是以其他方式收敛——以及它们能够逼近哪些函数，是十八、十九世纪函数理论关注的核心问题。

在函数理论中，一个典型的逼近问题如下。在问题 2.2.2 的背景下，假设存在初等函数序列 (f_n)，使得

$$\int \xi_k f_n = c_k, \qquad \text{或} \qquad \int \xi_k \, df_n = c_k, \qquad |k| \le |n|. \tag{2.5}$$

例如，在连分数和多项式矩的研究中就会出现这种情形，其中 $\xi_k(x) = x^k$。在 Fourier 级数的情形，条件更强：

$$\int \xi_k f_n, \qquad \text{或} \qquad \int \xi_k \, df_n = \begin{cases} c_k, & |k| \le |n|, \\ 0, & |k| > |n|, \end{cases} \tag{2.6}$$

其中 $\xi_k(x) = e^{-ikx}$，且

$$f_n(x) = \sum_{|k| \le n} c_k e^{ikx}.$$

逼近问题所问的是：

问题 2.2.6 (逼近序列的收敛性)

序列 (f_n) 是否以适当的意义收敛到某个函数 f？

如果问题 2.2.6 得到解决，而且积分与函数序列的收敛可交换，那么

$$\int \xi_k f = \lim_{|n| \to \infty} \int \xi_k f_n = \lim_{|n| \to \infty} \int \xi_k f_n = c_k, \tag{2.7a}$$

以及

$$\int \xi_k \, df = \lim_{|n| \to \infty} \int \xi_k \, df_n = \lim_{|n| \to \infty} \int \xi_k \, df_n = c_k. \tag{2.7b}$$

于是，问题 2.2.6 中的极限函数 f 就解决了原始矩问题 2.2.2。因此，解决矩问题可以看作更广泛的逼近理论的一部分。

从历史上看，人们起初往往并不充分了解收敛性、极限函数的性质以及式 (2.7a) 和 (2.7b) 中出现的积分，因而无法直接解决逼近问题。在许多情形下，处理逼近问题要求发展新的积分理论，或扩展可积函数的范围。Lebesgue 积分和 Stieltjes 积分都源于这样的需要。例如，Fourier 级数带来的挑战在推动 Riemann 积分、以及后来 Lebesgue 积分的发展中发挥了重要作用。关于 Fourier 级数如何推动这一演变的详细讨论，参见 [Jah; Haw-L]。连分数与 Stieltjes 积分之间的联系将在第 4 章讨论。

小红书
小红书号：27227480010

Function theory	Moment Problems	Dual spaces
Lebesgue integral & Fourier series	Fourier coefficients	$L^2([a,b],m)^*$
Stieltjes integral & Continued fractions	Polynomial moments	$C([a,b])^*$

图 2.1: 函数理论中矩问题的起源

2.2.3 逐点收敛与弱 * 收敛

通常，问题 2.2.6 中 (f_n) 的收敛被理解为逐点收敛、几乎处处收敛，或相关的变体。以这种意义解决问题 2.2.6（例如证明 Fourier 级数几乎处处收敛），是函数理论中最基本的逼近问题之一。函数理论中的另一个核心问题，是建立积分与函数逐点极限之间的可交换性。一旦这两个问题得到解决，原始矩问题便如式 (2.7a) 附近所解释的那样得到解决。

从现代观点看，这两个问题可以通过逐点收敛与弱 * 收敛之间的密切关系来理解：这两种收敛方式下极限是否存在的等价性对应于第一个问题，而所得极限是否一致则对应于第二个问题。弱 * 收敛的概念源自 Hilbert 关于 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的奠基性工作，尤其是他 1906 年的论文 [Hil06]。[1]

在文献 [Hil06] 中，弱 * 收敛（在该语境中简称弱收敛）具有如下形式：若 (ψ_n) 是 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 中的序列，且范数一致有界，即

$$\sup_n \|\psi_n\|_2 < +\infty, \tag{2.8}$$

则称 (ψ_n) 弱收敛到 $\psi \in \ell^2(\mathbb{Z})$，如果它在 $\mathbb{Z}$ 上逐点收敛，即

$$\lim_{n\to\infty} \psi_n(k) = \psi(k) \qquad \text{对所有} k \in \mathbb{Z}. \tag{2.9}$$

由于 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 通常被理解为 L^2-可积函数的 Fourier 级数空间，Hilbert 的弱收敛概念对应于 Fourier 系数的（逐点）收敛。也就是说，若 f_n 和 f 是定义在 $[-\pi,\pi]$ 上的 L^2-可积函数，则

$$\lim_{n\to\infty} \hat{f}_n(k) = \hat{f}(k) \qquad \text{对所有} k \in \mathbb{Z}.$$

Hilbert 在文献 [Hil06] 中引入弱收敛的一个主要动机，是与弱收敛相联系的紧性性质对于 Hilbert–Schmidt 定理（定理 8.3.1）至关重要；该定理建立了具有连续对称核的积分算子的对角化性质。

弱 * 收敛的概念为研究矩问题及其与对偶空间、函数理论 / 积分理论之间的联系提供了全新的洞见。由于 Fourier 系数就是三角矩，式 (2.9) 所描述的弱收敛可以理解为矩的（逐点）收敛。在问题 2.2.2 的背景下，这意味着

$$\lim_{n\to\infty} \int \xi_k f_n = c_k, \qquad \text{或} \qquad \lim_{n\to\infty} \int \xi_k \, df_n = c_k, \qquad \text{对所有} k. \tag{2.10}$$

这一条件已经在式 (2.7a) 中出现，并且是式 (2.5) 的推广。

把式 (2.10) 翻译到问题 2.2.3 的对偶空间版本中是直接的：考虑 V^* 中的序列 (φ_n)，使得对所有 k

[1] Hilbert 实际上最初研究的是实 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{Z},\mathbb{R})$，而不是复空间 $\ell^2(\mathbb{Z}) = \ell^2(\mathbb{Z},\mathbb{C})$。不过，为了清晰和简便，下面仍使用 $\ell^2(\mathbb{Z})$。

小红书
小红书号：27227480010

都有

$$\lim_{n\to\infty}\langle \xi_k, \varphi_n\rangle = \langle \xi_k, \varphi\rangle.$$

由于我们在小节 2.2.2 开头假设 (ξ_n) 张成 V 的稠密子空间，结合式 (2.8) 可知，这种矩的收敛等价于 (φ_n) 弱 * 收敛到 φ。也就是说，我们称 (φ_n) 弱 * 收敛到 φ，如果

$$\lim_{n\to\infty}\langle \xi, \varphi_n\rangle = \langle \xi, \varphi\rangle \qquad \text{对所有} \xi \in V. \tag{2.11}$$

因此，表 2.2 的第二列和第三列是等价的。参见定理 2.6.2 的正式表述。

下面的定理表明，逐点收敛与弱 * 收敛之间存在密切联系。因此，我们可以把从不同角度理解的收敛性总结在表 2.2 中。

Function theory	Moment Problems	Dual spaces
Pointwise convergence of (antiderivatives of) a sequence of functions	Pointwise convergence of moments	Weak-* convergence

图 2.2: 收敛概念的等价性

定理 2.2.7

设 $1 < p \le +\infty$ 且 $p^{-1} + q^{-1} = 1$。设 (f_n) 是 $L^p([a,b],m)$ 中 L^p 范数一致有界的序列。假设 (f_n) 逐点收敛到 f。则 $f \in L^p([a,b],m)$。此外，(f_n) 弱 * 收敛到 f，这意味着对所有 $g \in L^q([a,b],m)$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\int f_n g\, dm = \int fg\, dm.$$

♡

证明 参见定理 2.7.2。

定理 2.2.8

设 $1 < p \le +\infty$ 且 $p^{-1} + q^{-1} = 1$。设 (f_n) 是 $L^p([a,b],m)$ 中 L^p 范数一致有界的序列。则 (f_n) 弱 * 收敛到 $L^p([a,b],m)$ 中某个元素，当且仅当对每个 $x \in [a,b]$，极限

$$F(x) := \lim_{n\to\infty}\int_a^x f_n\, dm \tag{2.12}$$

存在。此外，若 $f \in L^p([a,b],m)$，则 (f_n) 弱 * 收敛到 f，当且仅当对每个 $x \in [a,b]$ 都有

$$F(x) = \int_a^x f\, dm. \tag{2.13}$$

♡

证明 若 (f_n) 弱 * 收敛到 f，则

$$\lim_{n\to\infty}\int f_n \chi_{[a,x]}, dm = \int f\chi_{[a,x]}, dm,$$

这说明 $F(x)$ 存在，并且等于 $\int_a^x f\, dm$。

反方向更加困难；事实上，它几乎等价于对偶性

$$L^p([a,b],m) \cong L^q([a,b],m)^*.$$

参见定理 2.7.1。一种经典证明如下。先证明由式 (2.12) 定义的 F 绝对连续。因此，它几乎处处存在

小红书
小红书号：27227480010

的导数 $f = F'$ 可积，并且由 Lebesgue 积分基本定理，对每个 x 有

$$f\chi_{[a,x]} = \int_a^x F' = F(x) = \lim_{n\to\infty} \int f_n \chi_{[a,x]}.$$

于是，对每个阶梯函数 g，有 $\int fg = \lim_n \int f_n g$。再利用阶梯函数在 $L^p([a,b],m)$ 中的稠密性（参见定理 1.7.13），可以证明 $f \in L^p$（证明 $\|f\|_p \le \sup_n \|f_n\|_p$），并且 (f_n) 弱 * 收敛到 f。

定理 2.2.9

设 (ρ_n) 是 $[a,b] \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 的递增函数序列，且在 ℓ^∞ 范数下有界。则有：

1. 设 $\rho : [a,b] \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ 有界且递增。则 $(d\rho_n)$ 弱 * 收敛到 $d\rho$，当且仅当 (ρ_n) 在 b 处以及 $\rho|_{(a,b)}$ 连续的每一点处逐点收敛到 ρ。
2. $(d\rho_n)$ 弱 * 收敛到某个有界递增函数 ρ 的 $d\rho$，当且仅当 (ρ_n) 在 b 处以及 I 的某个稠密子集上逐点收敛。

这里说 $(d\rho_n)$ 弱 * 收敛到 $d\rho$，是指对所有 $g \in C([a,b],\mathbb{F})$，都有

$$\lim_{n\to\infty} \int g\, d\rho_n = \int g\, d\rho.$$

♡

证明 参见定理 2.9.6 和推论 2.9.7。

2.2.4 用初等函数逼近

现在，既然小节 2.2.3 开头已经概述了求解矩问题的方法，就把它转译到刻画对偶空间的框架中；参见注记 2.2.11。

原则 2.2.10

通常，如果 V 是由函数组成的赋范向量空间，则 V^* 中的任意元素都可以用范数一致有界的初等函数作弱 * 逼近。更准确地说，存在一个初等函数序列（或初等函数网）(f_n)，使得线性泛函

$$\xi \in V \longmapsto \int \xi f_n$$

的算子范数一致有界，并且

$$\lim_{n\to\infty} \int \xi f_n = \langle \xi, \varphi \rangle \qquad \text{对所有} \xi \in V.$$

例如，在矩问题 2.2.2 的背景下，初等函数通常选为满足式 (2.5) 的 f_n。因此，初等函数往往就是为原始矩问题提供截断解的函数。

♡

笔记 2.2.11

下面说明如何借助原则 2.2.10，从表 2.2 第一列与第二列的等价性推出对 V^* 的刻画。

根据这一原则，对每个 $\varphi \in V^*$，都可以选取一个弱 * 逼近 φ 的序列 (f_n)。由于表 2.2 的第二列蕴含第一列，序列 (f_n) 按表中第一列所描述的意义收敛到某个函数 f。然后，利用该表中三种收敛方式的等价性可知，(f_n) 弱 * 收敛到 f。因此，φ 由对 f 的积分表示，从而解决了刻画对偶空间的问题。

注记 2.2.11 中的思想大致就是 Riesz 在文献 [Rie07a] 中用来解决下述三角矩问题的方法。另见 [Haw-L] 第 6 章或 [Rie07a]。

♡

小红书
小红书号：27227480010

定理 2.2.12 (Riesz–Fischer 定理的 Riesz 原始版本)

对 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 中的每个 $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}}$，都存在（必然唯一的）函数

$$f \in L^2\left([-\pi,\pi], \frac{m}{2\pi}\right)$$

使得它的 Fourier 级数等于 $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}}$。[a]

[a]现代观点把 Riesz–Fischer 定理理解为：对任意测度空间 (X,μ)，$L^2(X,\mu)$（更一般地，$L^p(X,\mu)$）关于柯西完备。然而，这种解释已经造成了相当大的误解。事实上，虽然 Fischer 用柯西序列的语言表述了 $L^2([-\pi,\pi], m/(2\pi))$ 的定理，Riesz 对它的理解却完全不同——他是从矩问题的角度来理解的。因此，当 Riesz 认识到解决矩问题等价于刻画对偶空间后，他立刻在 [Rie07b] 中得到了 Riesz–Fréchet 定理 2.2.1。正如第 2.1 节开头所强调的，完备性与对偶性是根本不同的性质，各自服务于不同的目的，也源自不同的考虑。它们在内积空间情形下重合，纯粹是一个巧合。 ♡

证明 *Riesz 的证明。* 取 $(c_k)_{k\in\mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z})$。Riesz 试图解决这样的矩问题：存在 $f \in L^2$，使得对每个 $k \in \mathbb{Z}$，有

$$\frac{1}{2\pi}\int f e^{-ik} = c_k,$$

其中 $e_k(x) = e^{ikx}$。对每个 $0 < r < 1$，令

$$f_r = \sum_{n\in\mathbb{Z}} r^{|n|} c_n e_n.$$

则 $f_r \in C^\infty(S^1)$。当 $r \to 1$ 时，f_r 弱 * 收敛到满足

$$\langle e_{-k}, \varphi\rangle = c_k \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

的有界线性泛函 $\varphi \in (L^2)^*$。（这是原则 2.2.10 的一个实例。）

借助 Fatou 的一个结果，Riesz 证明了当 $r \to 1$ 时，f_r 几乎处处收敛到某个 Lebesgue 可测函数 f，这部分体现了表 2.2 的第二格蕴含第一格。（它也可以看作解决问题 2.2.6 的一个推广。）

利用定理 2.2.7，Riesz 推出 $f \in L^2$，并且 f_r 弱 * 收敛到 f（从而验证了式 (2.7a) 所要求的积分与函数极限的可交换性）。这可以看作表 2.2 第一格蕴含第二格的一个例子。另一方面，f_r 也弱 * 收敛到 φ，所以 φ 由对 f 的积分表示，于是 f 解决了所要求的矩问题。[2] 关于 $L^p \cong (L^q)^*$ 的经典证明与现代证明之间的关系，以及这种对偶性与 L^p 空间完备性之间的联系，参见 [Gui-A] 第 27.3 节。第 4 章将看到，注记 2.2.11 中概述的策略，也是研究多项式矩问题，即与 $C(I)$ 的对偶空间有关的矩问题时最初采用的方法。

2.2.5 结论

现在通过回答本节开头提出的问题来总结目前的讨论：为什么对偶空间与积分理论有关？更具体地说，从数学史的角度看，为什么能够刻画 $L^p(X,\mu)$ 与 $C(X)$ 的对偶空间？

依我看，答案概括在表 2.3 中：Lebesgue 积分和 Stieltjes 积分的力量，在于它们能够建立该表中两个灰色单元之间的等价性。一旦借助原则 2.2.10 建立了这种等价性，以积分形式刻画对偶空间就变得直接了。

但是，为什么这两种积分足以建立两个灰色单元之间的等价性？因为 Lebesgue 积分和 Stieltjes 积分都源于矩问题的研究，而矩问题又植根于相应的逼近问题，这正如表 2.1 所示。这些积分理论对于

[2]还可以利用表 2.2 中的等价性给出另一种证明。令 $f_n = \sum_{k=-n}^{n} c_k e_k$。那么 (f_n) 弱 * 收敛到 φ，再次体现了原则 2.2.10。容易证明，对每个 x，$\lim_n \int_{-\pi}^{x} f_n$ 都存在。因此，由定理 2.2.8，(f_n) 弱 * 收敛到某个 L^2 函数 f，从而 f 解决了所要求的矩问题。

小红书
小红书号：27227480010

Function theory	Moment Problems	Dual spaces
	Solving moment problems	Characterizing V^*
Related by ⇕ Principle 2.2.10		
Pointwise convergence of (antiderivatives of) a sequence of functions	Pointwise convergence of moments	Weak-* convergence

图 2.3: 每一行中的各格彼此等价

极限与积分可交换性的强调，预示了两个灰色单元之间的等价性。

根据表 2.3 中的等价性，Lebesgue 积分作为 Riemann 积分的完备化，可以理解为三角函数与连续函数的弱 * 完备化。同样，Stieltjes 积分作为有限和的完备化，可以看作离散谱的弱 * 完备化；这将是第 4、5 章的主要主题之一。参见表 2.4。

Completion of Integrals	Extension of classes of functions	**Weak-* completion**
Riemann integral ∩ Lebesgue integral	Continuous functions ∩ Measurable functions	of continuous functions
Finite sum ∩ Stieltjes integral	Discrete spectra ∩ Continuous spectra	of discrete spectra

图 2.4

笔记

一个常见的观点受到 L^1 空间完备性的启发，把 Lebesgue 积分以及 Lebesgue 可测 / 可积函数看作 Riemann 积分和连续函数的柯西完备化。在我看来，这种观点不仅在历史上不准确，而且在数学上也会造成误导。

从历史上看，最早被研究的 L^p 空间是 $L^2([a,b],m)$，这是因为它与 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 有密切关系；后者是 L^2-可积函数的三角矩空间。Hilbert 在 [Hil06] 中引入了 $\ell^2(\mathbb{Z})$，弱收敛（等价地，矩的逐点收敛）在他证明 Hilbert–Schmidt 定理时起着核心作用。在 [Rie10] 中，Riesz 研究了 $1 < p < +\infty$ 的 $L^p([a,b],m)$，特别证明了对偶性

$$L^p([a,b],m) \cong L^q([a,b],m)^*.$$

$L^p([a,b],m)$ 的完备性随即作为推论得到。然而，$L^1([a,b],m)$ 并未被考虑，这很可能是因为它缺乏令人满意的对偶结构。这清楚地表明，对偶性在最初被视为比柯西完备性更加基础。

从数学上说，要进行柯西完备化，需要一个范数；在这里，范数通过积分定义。然而，积分是线性泛函，而范数只满足次可加性。因此，从泛函分析的角度看，范数和柯西完备化并没有提供理解 Lebesgue 积分本质的正确概念框架。

更恰当的观点是把 Lebesgue 积分看作弱 * 完备化的产物，而不是柯西完备化的产物。 ♡

小红书号：27227480010

2.3 有界多重线性映射

2.3.1 半范数、范数、赋范向量空间与 Banach 空间

定义 2.3.1

若 V 是 $\mathbb{F}$-向量空间，则称函数 $\|\cdot\|: V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为半范数，如果对任意 $u, v \in V$ 及 $a \in \mathbb{F}$，都有

$$\|av\| = |a|\,\|v\|, \qquad \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|. \tag{2.14}$$

若满足 $\|v\| = 0$ 的任意 $v \in V$ 都是零向量 0，则半范数称为范数。赋予范数的向量空间 V 称为赋范向量空间。

若 V 是赋范向量空间，则 V 的赋范向量子空间是指线性子空间 $U \subseteq V$，其范数取自 V，也就是 V 的范数在 U 上的限制。

称 V 可分，如果它在范数拓扑下可分，即在由度量 $d(u,v) = \|u-v\|$ 诱导的拓扑下可分。

笔记 2.3.2

在定义 2.3.1 中，条件 $\|av\| = |a|\,\|v\|$ 可以弱化为

$$\|av\| \leq |a|\,\|v\| \qquad (v \in V, a \in \mathbb{F}). \tag{2.15}$$

因此，式 (2.14) 可以弱化为

$$\|au+bv\| \leq |a|\,\|u\| + |b|\,\|v\| \qquad (u, v \in V, a, b \in \mathbb{F}). \tag{2.16}$$

证明 假设式 (2.15) 成立。当 $a = 0$ 时，显然有 $\|av\| = |a|\,\|v\|$。设 $a \neq 0$，则

$$\|v\| = \|a^{-1}av\| \leq |a|^{-1}\|av\|,$$

从而 $\|av\| \geq |a|\,\|v\|$。因此 $\|av\| = |a|\,\|v\|$。

笔记 2.3.3

范数函数 $\|\cdot\|: V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是连续的，因为

$$\big|\|u\| - \|v\|\big| \leq \|u-v\|. \tag{2.17}$$

因此，如果 (v_α) 是 V 中按范数收敛到 v 的网，则

$$\|v\| = \lim_\alpha \|v_\alpha\|.$$

命题 2.3.4

设 $\|\cdot\|_V$ 是 $\mathbb{F}$-向量空间 V 上的半范数，并令

$$V_0 = \{v \in V : \|v\|_V = 0\}.$$

则 V_0 是 V 的线性子空间，并且在商空间 V/V_0 上存在一个（显然唯一的）范数 $\|\cdot\|_{V/V_0}$，使得

$$\|v + V_0\|_{V/V_0} = \|v\|_V \qquad (v \in V). \tag{2.18}$$

以后若无另行说明，我们总是在 V/V_0 上赋予这一范数 $\|\cdot\|_{V/V_0}$。

小红书
小红书号：27227480010

证明 以下简写 $\|\cdot\|_V$ 为 $\|\cdot\|$。若 $u,v\in V_0$ 且 $a,b\in\mathbb{F}$，则

$$\|au+bv\|\le|a|\,\|u\|+|b|\,\|v\|=0,$$

所以 V_0 是 V 的线性子空间。另一方面，若 $u,v\in V$ 满足 $u+V_0=v+V_0$，则 $u-v\in V_0$，于是

$$\|v\|=\|u+v-u\|\le\|u\|+\|v-u\|=\|u\|.$$

同理 $\|u\|\le\|v\|$，故 $\|u\|=\|v\|$。这说明可以定义良好的函数 $\|\cdot\|_{V/V_0}:V/V_0\to\mathbb{R}_{\ge0}$，并满足式 (2.18)。

若 $u,v\in V$ 且 $a,b\in\mathbb{F}$，则

$$\begin{aligned}\|a(u+V_0)+b(v+V_0)\|_{V/V_0}&=\|au+bv+V_0\|_{V/V_0}\\&=\|au+bv\|\\&\le|a|\,\|u\|+|b|\,\|v\|\\&=|a|\,\|u+V_0\|_{V/V_0}+|b|\,\|v+V_0\|_{V/V_0}.\end{aligned}$$

最后，若 $\|v+V_0\|_{V/V_0}=0$，则 $\|v\|=0$，从而 $v\in V_0$，所以 $v+V_0=V_0$ 是商空间的零向量。因此该函数是范数。

定义 2.3.5

完备的赋范 $\mathbb{F}$-向量空间称为 Banach $\mathbb{F}$-空间（或称域 $\mathbb{F}$ 上的 Banach 空间）。实 Banach 空间和复 Banach 空间分别表示域为 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 的 Banach 空间。♣

2.3.2 有界多重线性映射

在本节其余部分，$V_1,V_2,\dots$ 以及 U,V,W 均表示赋范 $\mathbb{F}$-向量空间。

定义 2.3.6

设 $N\in\mathbb{Z}_+$。映射

$$T:V_1\times\cdots\times V_N\to W$$

称为多重线性映射，如果对每个 $1\le i\le N$，在固定其余各个 $v_j\in V_j$（$j\ne i$）后，映射

$$v_i\in V_i\longmapsto T(v_1,\dots,v_N)\in W$$

都是 $\mathbb{F}$-线性的。记

$$\mathrm{Lin}(V_1\times\cdots\times V_N,W)=\{V_1\times\cdots\times V_N\to W\text{ 的多重线性映射}\}.$$

对每个 $T\in\mathrm{Lin}(V_1\times\cdots\times V_N,W)$，定义算子范数

$$\begin{aligned}\|T\|&:=\|T\|_{\ell^\infty(B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1),W)}\\&=\sup_{v_1\in B_{V_1}(0,1),\dots,v_N\in B_{V_N}(0,1)}\|T(v_1,\dots,v_N)\|.\end{aligned}$$

若 $\|T\|<+\infty$，则称 T 有界。♣

定义 2.3.7

令

$$L(V_1\times\cdots\times V_N,W):=\{V_1\times\cdots\times V_N\to W\text{ 的有界多重线性映射}\},\tag{2.19}$$

小红书
小红书号:27227480010

并将其视为 $W^{V_1\times\cdots\times V_N}$ 的 $\mathbb{F}$-线性子空间。记

$$L(V):=L(V,V),\qquad V^*:=L(V,\mathbb{F}).$$

$L(V)$ 中的元素称为 V 上的有界线性算子。若 $T\in L(V)$，且存在 $T^{-1}\in L(V)$ 满足

$$TT^{-1}=T^{-1}T=\mathrm{id}_V,$$

则称 T 可逆。空间 V^* 称为 V 的（分析）对偶空间。 ♣

笔记 2.3.8

在本课程中，式 (2.19) 最常遇到的情形是 $L(V)$、V^* 和 $L(U\times V,\mathbb{F})$。 ♡

笔记 2.3.9

$\|T\|$ 是满足

$$\|T(v_1,\dots,v_N)\|\le\|T\|\,\|v_1\|\cdots\|v_N\| \tag{2.20}$$

的 $\mathbb{R}_{\ge0}$ 中最小元素。 ♡

证明 如果 $v_1,\dots,v_N$ 中有一个为零，由多重线性性知 $T(v_1,\dots,v_N)=0$，所以式 (2.20) 成立。设 $v_1,\dots,v_N$ 全都非零，于是它们的范数也都非零。由于 $v_i/\|v_i\|\in B_{V_i}(0,1)$，有

$$\left\|T\left(\frac{v_1}{\|v_1\|},\dots,\frac{v_N}{\|v_N\|}\right)\right\|\le\|T\|,$$

由多重线性性即得式 (2.20)。

我们已经证明 $\|T\|$ 满足式 (2.20)。反过来，设 $C\in\mathbb{R}_{\ge0}$ 且对所有 $v_i\in V_i$ 都有

$$\|T(v_1,\dots,v_N)\|\le C\,\|v_1\|\cdots\|v_N\|.$$

取 $v_i\in B_{V_i}(0,1)$，便得到 $\|T\|\le C$。

回忆定义 1.4.3。

命题 2.3.10

设 $T:V_1\times\cdots\times V_N\to W$ 是多重线性映射。以下条件等价：

(a) T 连续；

(b) T 在 $0\times\cdots\times0$ 处连续；

(c) T 有界；

(d) 对每个 $R\in\mathbb{R}_{>0}$，T 在 $B_{V_1}(0,R)\times\cdots\times B_{V_N}(0,R)$ 上 Lipschitz 连续；

(e) T 在 $B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1)$ 上 Lipschitz 连续。

此外，若 T 有界，并且在 $V_1\times\cdots\times V_N$ 上赋予 ℓ^∞-积度量，则条件 (d) 中的 Lipschitz 常数可以取为

$$NR^{N-1}\|T\|.$$

上面这个 Lipschitz 常数的确切公式并不重要，重要的是它所表达的含义：若 $\{T_\alpha\}$ 是 $L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 中满足 $\sup_\alpha\|T_\alpha\|<+\infty$ 的族，那么将它们限制在 $V_1\times\cdots\times V_N$ 的有界子集上，就得到一致的 Lipschitz 常数。 ♠

小红书
小红书号：27227480010

证明 显然，(a) 蕴含 (b)。

(b) 蕴含 (c)：假设 (b) 成立。于是 $0\times\cdots\times 0$ 是 $T^{-1}(B_W(0,1))$ 的内点，因此存在 $\delta_1,\dots,\delta_N>0$，使得

$$B_{V_1}(0,2\delta_1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,2\delta_N)\subseteq T^{-1}(B_W(0,1)).$$

所以 T 把 $B_{V_1}(0,\delta_1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,\delta_N)$（即 $\delta_1 B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times\delta_N B_{V_N}(0,1)$）映入 $B_W(0,1)$。由多重线性性，T 把单位球乘积映入

$$B_W\left(0,\delta_1^{-1}\cdots\delta_N^{-1}\right).$$

故 (c) 成立。

(c) 蕴含 (d)：假设 (c)，取 $v_i\in B_{V_i}(0,R)$。对每个 $\xi_i\in B_{V_i}(0,R)$，由多重线性性及三角不等式，

$$\begin{aligned}&\|T(\xi_1,\dots,\xi_N)-T(v_1,\dots,v_N)\|\\&\quad\le\|T(\xi_1-v_1,\xi_2,\xi_3,\dots,\xi_N)\|+\|T(v_1,\xi_2-v_2,\xi_3,\dots,\xi_N)\|\\&\qquad+\|T(v_1,v_2,\xi_3-v_3,\dots,\xi_N)\|+\cdots+\|T(v_1,v_2,v_3,\dots,\xi_N-v_N)\|\\&\quad\le NR^{N-1}\|T\|\max\{\|\xi_1-v_1\|,\dots,\|\xi_N-v_N\|\}.\end{aligned}$$

最后一个不等式使用了式 (2.20)，因此 T 的 Lipschitz 常数为 $NR^{N-1}\|T\|$。

(e) 与 (d) 的等价性由对向量作缩放立即得到。(d) 蕴含 (a) 则由注记 1.4.4 立即得到。

推论 2.3.11

若 $T\in L(V,W)$，则 $\operatorname{Ker}(T)$ 是 V 的闭线性子空间。 ♡

证明 由命题 2.3.10，T 连续。连续映射下闭集的原像是闭集，而 $\operatorname{Ker}(T)=T^{-1}(\{0\})$，所以 $\operatorname{Ker}(T)$ 闭。

例题 2.3.12 (线性等距映射)

线性映射 $T:V\to W$ 称为线性等距映射，如果它是度量空间的等距映射，即对任意 $v_1,v_2\in V$，都有

$$\|Tv_1-Tv_2\|=\|v_1-v_2\|.$$

这显然等价于

$$\|Tv\|=\|v\|\qquad(v\in V).$$

线性等距映射显然有界，且算子范数为 $\|T\|=1$（$V=\{0\}$ 时除外）。此外，线性等距映射显然是单射。既是满射（因而是双射）的线性等距映射 $T:V\to W$ 称为赋范向量空间的同构。在这种情况下，称赋范向量空间 V,W 同构。 ♣

笔记 2.3.13

设 $\Phi:V\to W$ 是向量空间的线性映射，且 W 是赋范向量空间。则 V 上有一个半范数

$$\|v\|_V:=\|\Phi(v)\|_W.$$

在 $V/\operatorname{Ker}\Phi$ 上赋予命题 2.3.4 所定义的范数。于是 Φ 下降为线性映射

$$\overline{\Phi}:V/\operatorname{Ker}\Phi\to W,$$

小红书号:27227480010

它显然是线性等距映射。 ♡

例题 2.3.14 (连续函数在 L^p 中的稠密性)

设 $1 \leq p \leq +\infty$，X 是 LCH 空间，μ 是 X 上的一个 Radon 测度（或其完备化）。令 $\Phi : C_c(X,\mathbb{F}) \to L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 为自然映射。则 Φ 下降为赋范向量空间的线性等距映射

$$\frac{C_c(X,\mathbb{F})}{\{f \in C_c(X,\mathbb{F}) : f = 0\ \mu\text{-a.e.}\}} \longrightarrow L^p(X,\mu,\mathbb{F}). \tag{2.21}$$

现设 $p < +\infty$。由定理 1.7.10，映射 (2.21) 的值域稠密。这通常表述为：集合 $\{f \in C_c(X,\mathbb{F}) : f = 0\ \mu\text{-a.e.}\}$ 在 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 中稠密，或者简写为 $C_c(X,\mathbb{F})$ 在 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 中稠密。 ♣

2.4 有界多重线性映射的基本性质

设 $V_1, V_2, \dots, U, V, W$ 是赋范向量空间。本节建立有界多重线性映射的若干基本性质，这些性质将在全课程中频繁使用；它们的重要性将在第 2.5 节讨论。先记录一个初等事实。

笔记 2.4.1

设 U 是 V 的线性子空间，$R \in \mathbb{R}_{>0}$。则 U 在 V 中稠密，当且仅当 $B_U(0,R)$ 在 $B_V(0,R)$ 中稠密。 ♡

证明 “若”方向显然。证明“仅若”方向：对 $\xi \in B_V(0,R)$，取 U 中收敛到 ξ 的序列 (ξ_n)。不妨设 $\xi \neq 0$ 且 $R > 0$，否则逼近显然。由于范数函数连续，$\|\xi_n\| \to \|\xi\|$，特别地，$\|\xi_n\|$ 最终非零。因此

$$\frac{\|\xi\|}{\|\xi_n\|}\xi_n \longrightarrow \xi.$$

回忆，度量空间 X 中的两个序列 $(x_n), (y_n)$ 称为柯西等价，如果 $\lim_n d(x_n, y_n) = 0$。

定理 2.4.2

设 W 完备。对每个 i，令 U_i 是 V_i 的稠密线性子空间。则存在赋范向量空间同构

$$L(V_1 \times \cdots \times V_N, W) \longrightarrow L(U_1 \times \cdots \times U_N, W), \qquad T \longmapsto T|_{U_1 \times \cdots \times U_N}. \tag{2.22}$$

下面的证明说明，即使不假设 W 完备，映射 (2.22) 仍然是赋范向量空间的线性等距映射。 ♡

证明 由注记 2.4.1，$B_{U_1}(0,1) \times \cdots \times B_{U_N}(0,1)$ 在 $B_{V_1}(0,1) \times \cdots \times B_{V_N}(0,1)$ 中稠密。连续函数的 ℓ^∞ 范数在定义域限制到稠密子集时不变，因此 $T|_{U_1 \times \cdots \times U_N}$ 与 T 具有相同的算子范数。故 (2.22) 是线性等距映射。

下面证明其满射；这里需要 W 的完备性。设 $T \in L(U_1 \times \cdots \times U_N, W)$。只需先把 T 的第一个分量延拓为有界多重线性映射

$$V_1 \times U_2 \times \cdots \times U_N \to W.$$

然后对第二个分量作同样的处理，把它延拓为

$$V_1 \times V_2 \times U_3 \times \cdots \times U_N \to W.$$

重复这一过程，便得到延拓 T 的有界多重线性映射 $V_1 \times \cdots \times V_N \to W$。

取 $\xi \in V_1$ 以及 $u_2 \in U_2, \dots, u_N \in U_N$。设 (ξ_n) 是 U_1 中收敛到 ξ 的序列；特别地，它是柯西

小红书
小红书号：27227480010

序列。由注记 2.3.9，$T(\xi_n,u_2,\dots,u_N)$ 是 W 中的柯西序列。因此由 W 的完备性，它收敛到某个元素，记为 $T(\xi,u_2,\dots,u_N)$。

下面说明这个定义与收敛到 ξ 的序列的选择无关。若 (ξ'_n) 是另一个收敛到 ξ 的序列，则 (ξ_n) 与 (ξ'_n) 柯西等价。由注记 2.3.9，$T(\xi_n,u_2,\dots,u_N)$ 与 $T(\xi'_n,u_2,\dots,u_N)$ 柯西等价，因此它们收敛到同一个元素。

这样就定义了映射 $T:V_1\times U_2\times\cdots\times U_N\to W$。多重线性映射 T 有界这一点留给读者验证。

推论 2.4.3

若 U 是 V 的稠密线性子空间，则存在赋范向量空间同构

$$V^*\longrightarrow U^*,\qquad \varphi\longmapsto\varphi|_U. \tag{2.23}$$

♡

证明 这立即由定理 2.4.2 得到。

例题 2.4.4 (L^p 对偶空间的一个稠密子空间模型)

设 $1\leq q<+\infty$ 且 $p^{-1}+q^{-1}=1$。设 X 是 LCH 空间，μ 是 X 上的 Radon 测度（或其完备化）。由例 2.3.14，$C_c(X,\mathbb{F})$ 上的 L^q 半范数下降为

$$V=\frac{C_c(X,\mathbb{F})}{\{f\in C_c(X,\mathbb{F}):f=0\ \mu\text{-a.e.}\}}$$

上的 L^q 范数，并且 V 在 $L^p(X,\mu)$ 中稠密。因此，由定理 1.6.16 和推论 2.4.3，式 (1.34) 给出赋范向量空间同构

$$V^*\cong L^p(X,\mu).$$

♣

下面的命题 2.4.5 和定理 2.4.6 将推出定理 2.6.2，后者建立表 2.2 第二列和第三列的等价性。

命题 2.4.5

对每个 i，令 E_i 是 V_i 中的一个张成稠密子空间的子集。设 (T_α) 是 $L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 中的网，且算子范数一致有界，即 $\sup_\alpha\|T_\alpha\|<+\infty$。取 $T\in L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$，并假设 (T_α) 在 $E_1\times\cdots\times E_N$ 上逐点收敛到 T。则 (T_α) 在整个 $V_1\times\cdots\times V_N$ 上逐点收敛到 T。

♠

证明 令 $U_i=\operatorname{span}(E_i)$，它在 V_i 中稠密。于是 (T_α) 在 $U_1\times\cdots\times U_N$ 上逐点收敛到 T。

任取 $\xi_i\in V_i$，取 $R>0$ 使得对每个 i 都有 $\|\xi_i\|\leq R$。由于 $\sup_\alpha\|T_\alpha\|<+\infty$，由命题 2.3.10，集合 $\{T_\alpha,T:\alpha\in I\}$ 在限制到

$$B_{V_1}(0,R)\times\cdots\times B_{V_N}(0,R)$$

时具有关于 ℓ^∞-积度量的一致 Lipschitz 常数 $C\in\mathbb{R}_{\geq0}$。由注记 2.4.1，对每个 $\varepsilon>0$，存在 $v_i\in B_{U_i}(0,R)$，使得 $\|\xi_i-v_i\|\leq\varepsilon$。于是

$$\begin{aligned}\limsup_\alpha\|T(\xi_1,\dots,\xi_N)-T_\alpha(\xi_1,\dots,\xi_N)\|&\leq\limsup_\alpha\|T(v_1,\dots,v_N)-T_\alpha(v_1,\dots,v_N)\|+2C\varepsilon\\&=2C\varepsilon.\end{aligned}$$

由于 ε 任意，得到 $T_\alpha(\xi_1,\dots,\xi_N)\to T(\xi_1,\dots,\xi_N)$。

小红书
小红书号:27227480010

定理 2.4.6

设 W 完备。对每个 i，令 E_i 是 V_i 中的一个张成稠密子空间的子集。设 (T_α) 是 $L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 中满足 $\sup_\alpha \|T_\alpha\|<+\infty$ 的网。若 (T_α) 在 $E_1\times\cdots\times E_N$ 上逐点收敛，则它在整个 $V_1\times\cdots\times V_N$ 上逐点收敛到某个 $T\in L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$，并且

$$\|T\|\le \liminf_\alpha \|T_\alpha\|. \tag{2.24}$$

不等式 (2.24) 有时称为 Fatou 引理。

证明 令 $U_i=\operatorname{span}(E_i)$，它在 V_i 中稠密。令 $T:U_1\times\cdots\times U_N\to W$ 为 $(T_\alpha)_{\alpha\in I}$ 在该乘积上的逐点极限；它显然是多重线性的。此外，对每个 $v_i\in B_{U_i}(0,1)$，有

$$\|T(v_1,\dots,v_N)\|=\liminf_\alpha \|T_\alpha(v_1,\dots,v_N)\|\le \liminf_\alpha \|T_\alpha\|.$$

对所有 $v_i\in B_{U_i}(0,1)$ 取上确界，得到 $\|T\|\le \liminf_\alpha\|T_\alpha\|<+\infty$。特别地，$T\in L(U_1\times\cdots\times U_N,W)$。由定理 2.4.2，$T$ 可以延拓为 $V_1\times\cdots\times V_N\to W$ 的有界多重线性映射，并且范数不变。由命题 2.4.5，这个延拓后的 T 就是 (T_α) 在整个定义域上的逐点极限。

笔记 2.4.7

回忆，若 X 是集合，则赋予 ℓ^∞ 范数的 $\ell^\infty(X,W)$ 是赋范向量空间。

由算子范数的定义，存在赋范向量空间的线性等距映射

$$L(V_1\times\cdots\times V_N,W)\longrightarrow \ell^\infty(B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1),W),\qquad T\longmapsto T|_{B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1)}. \tag{2.25}$$

因此，将 $L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 与其在 (2.25) 下的像相认，我们把它视为 $\ell^\infty(B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1),W)$ 的赋范向量子空间。

因此，如果 (T_α) 是 $L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 中的网，且 $T\in L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$，那么

$$\lim_\alpha \|T-T_\alpha\|=0$$

等价于 (T_α) 在 $B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1)$ 上一致收敛到 T。

定理 2.4.8

$L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 是

$$\ell^\infty(B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1),W)$$

的闭线性子空间。

证明 设 $T\in\ell^\infty(B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1),W)$ 是 $L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 中序列 (T_n) 的极限。于是 (T_n) 在 $B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1)$ 上一致收敛到 T。对向量作缩放可知，对任意 $R>0$，(T_n) 在 $B_{V_1}(0,R)\times\cdots\times B_{V_N}(0,R)$ 上一致收敛。令 $T:V_1\times\cdots\times V_N\to W$ 为 (T_n) 的逐点极限；它自动延拓了原先定义在单位球乘积上的 T。

由于每个 T_n 都是多重线性的，T 显然也是多重线性的。因此 $T\in L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$，这就证明了该空间是闭的。

推论 2.4.9

若 W 完备，则 $L(V_1\times\cdots\times V_N,W)$ 完备。

小红书
小红书号:27227480010

证明 由于 W 完备，由下面的命题 2.4.10，$\ell^\infty(B_{V_1}(0,1)\times\cdots\times B_{V_N}(0,1),W)$ 完备。完备空间的任意闭子集都是完备的，再由定理 2.4.8 得结论。

命题 2.4.10

设 W 完备。则对每个 $1\le p\le+\infty$，赋范向量空间 $\ell^p(X,W)$ 完备。

证明 设 (f_n) 是 $\ell^p(X,W)$ 中的柯西序列。对每个 $x\in X$，$(f_n(x))$ 是 W 中的柯西序列，因而收敛到某个 $f(x)\in W$。这定义了映射 $f:X\to W$。

当 $p=+\infty$ 时，对每个 $\varepsilon>0$，取 $N\in\mathbb{Z}_+$，使得当 $m,n\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|_{\ell^\infty}\le\varepsilon$，即对每个 $x\in X$ 都有 $\|f_n(x)-f_m(x)\|\le\varepsilon$。令 $m\to\infty$，得到当 $n\ge N$ 时对每个 $x\in X$ 都有 $\|f_n(x)-f(x)\|\le\varepsilon$。因此 $\|f_n-f\|_{\ell^\infty}\le\varepsilon$；特别地，$f\in\ell^\infty(X,W)$，且 $\|f_n-f\|_{\ell^\infty}\to0$。

当 $p<+\infty$ 时，对每个 $\varepsilon>0$，取 $N\in\mathbb{Z}_+$，使得当 $m,n\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|_{\ell^p(X)}\le\varepsilon$。等价地，对每个有限集 $A\subseteq X$，有 $\|f_n-f_m\|_{\ell^p(A)}\le\varepsilon$。令 $m\to\infty$，得到对所有 $n\ge N$ 及有限集 $A\subseteq X$，都有 $\|f_n-f\|_{\ell^p(A)}\le\varepsilon$。因此 $\|f_n-f\|_{\ell^p(X)}\le\varepsilon$；特别地，$f\in\ell^p(X,W)$，且 $\|f_n-f\|_p\to0$。

推论 2.4.11

赋予算子范数的对偶空间 V^* 完备。

证明 这立即由推论 2.4.9 得到。

2.5 对偶性与柯西完备性的作用

设 $V_1,\dots,V_N$ 以及 V,W 是赋范向量空间。

2.5.1 柯西完备性的作用

在泛函分析中，柯西完备性主要发挥两种作用：

1. 作为定义域性质的完备性；这种完备性经常与 Baire 类定理结合使用。
2. 作为陪域性质的完备性；它保证把线性算子从整个空间限制到稠密子空间时不会损失信息。定理 2.4.2 和 2.4.6 是说明这种用法的典型例子。

其中，作为陪域的完备性在实践中更为常见。这表明，人们对函数空间中柯西完备性的认识与重视，很可能是随着对线性算子的研究——即从 V 到 W 的线性映射——而发展起来的，而不是随着对形如 $V\times W\to\mathbb{F}$ 的线性、双线性或多重线性泛函的研究而发展起来的。在泛函分析的早期，尤其是在 Hilbert 的奠基性工作 [Hil06] 中，占主导地位的视角并不是线性算子，而是双线性型和线性泛函。在这种（双）线性框架下，并不需要完备性：事实上，在定理 2.4.2、2.4.6 和推论 2.4.9 中，当 $W=\mathbb{F}$ 时，其余涉及的向量空间 $V_1,\dots,V_N$ 都不要求完备。

从历史上看，对双线性型的关注逐渐让位于线性算子观点。随着这一转变，柯西完备性在泛函分析中占据了中心地位。双线性 / 多重线性型的观点可以用线性算子的语言重新表述，这归结于下面的初等观察。

小红书
小红书号：27227480010

命题 2.5.1

设 $U_1,\dots,U_M$ 是赋范向量空间。则存在赋范向量空间同构

$$\begin{aligned} L(U_1\times\cdots\times U_M\times V_1\times\cdots\times V_N,W) &\longrightarrow L(U_1\times\cdots\times U_M,L(V_1\times\cdots\times V_N,W)),\\ T &\longmapsto (u_1,\dots,u_M)\longmapsto T(u_1,\dots,u_M,\cdot,\dots,\cdot). \end{aligned} \tag{2.26}$$

这里 $T(u_1,\dots,u_M,\cdot,\dots,\cdot)$ 表示 $V_1\times\cdots\times V_N\to W$ 的多重线性映射，它把 $(v_1,\dots,v_N)$ 映到 $T(u_1,\dots,u_M,v_1,\dots,v_N)$。

证明 容易验证，式 (2.26) 的第二行定义了线性同构

$$\Psi:\mathrm{Lin}(U_1\times\cdots\times U_M\times V_1\times\cdots\times V_N,W)\longrightarrow\mathrm{Lin}(U_1\times\cdots\times U_M,\mathrm{Lin}(V_1\times\cdots\times V_N,W)).$$

为说明如何比较算子范数，简化设 $M=N=1$，并写 $U_1=U$、$V_1=V$。取任意 $T\in\mathrm{Lin}(U\times V,W)$。此时 $\Psi(T):U\to\mathrm{Lin}(V,W)$ 把每个 $u\in U$ 映为映射

$$\Psi(T)(u):v\in V\longmapsto T(u,v).$$

因此，对每个 $u\in U$ 和 $v\in V$，有

$$\|T(u,v)\|=\|\Psi(T)(u)(v)\|\le\|\Psi(T)(u)\|\,\|v\|\le\|\Psi(T)\|\,\|u\|\,\|v\|.$$

这证明了 $\|T\|\le\|\Psi(T)\|$。反过来，对每个 $u\in U$，

$$\begin{aligned} \|\Psi(T)(u)\| &= \sup_{v\in B_V(0,1)}\|\Psi(T)(u)(v)\|\\ &= \sup_{v\in B_V(0,1)}\|T(u,v)\|\\ &\le \sup_{v\in B_V(0,1)}\|T\|\,\|u\|\,\|v\|=\|T\|\,\|u\|. \end{aligned}$$

这证明了 $\|\Psi(T)\|\le\|T\|$。因此 $\|\Psi(T)\|=\|T\|$。特别地，若 T 有界，则对每个 $u\in U$，$\Psi(T)(u)$ 有界，且 $\Psi(T)$ 有界。反过来，若对每个 u，$\Psi(T)(u)$ 有界，并且 $\Psi(T)$ 有界，则 T 有界。这证明了 Ψ 限制在有界映射上给出同构 (2.26)，并且由于 $\|\Psi(T)\|=\|T\|$，该同构是等距的。

2.5.2 对偶性的作用

下面两个推论直接由命题 2.5.1 得到。

推论 2.5.2

存在赋范向量空间同构

$$L(U\times V,\mathbb{F})\longrightarrow L(U,V^*),\qquad T\longmapsto(u\longmapsto T(u,\cdot)). \tag{2.27}$$

推论 2.5.3

设 V 是另一个赋范向量空间 V_* 的对偶空间。则存在赋范向量空间同构

$$L(V\times V_*,\mathbb{F})\longrightarrow L(V),\qquad T\longmapsto(v\longmapsto T(v,\cdot)). \tag{2.28}$$

在第 2.1 节和第 2.2 节中，我们分别从变分法和矩问题的角度探讨了引入对偶空间的动机。推论 2.5.3 又提供了研究对偶性的一个有力理由：当空间 V 具有一个对偶结构——具体而言，当 V 是某个赋范空间 V_* 的对偶空间——时，我们就可以同时从双线性型和线性算子的角度处理问题。

小红书号:27227480010

这两种观点各自有什么优点？为回答这个问题，我们回顾文献 [Gui-A]，尤其是其引言以及第 21、25 章中的论证：

1. 双线性型框架允许我们运用测度论的全部力量。事实上，测度论可以理解为一种单调收敛延拓方法——把线性泛函延拓出去，使单调收敛定理（或其变体）成立的过程；详见第 5.3 节。这类延拓与双线性型的结构天然相容。
2. $L(V)$，即 V 上有界线性算子的空间，不仅是向量空间，而且还是一个代数，其乘法由复合给出。这种代数结构使得我们能够使用符号演算；符号演算于十九世纪中叶在线性代数的研究中发展起来，并且直接联系到在二十世纪蓬勃发展的表示论视角。

正如 [Gui-A] 第 25.8、25.9 节所讨论的，以及第 5 章将进一步看到的，Riesz 谱定理是这两种优势得到富有成效结合的一个显著例子。

2.6 对偶空间与弱 * 拓扑

设 $V_1, V_2, \dots, U, V, W$ 是赋范 $\mathbb{F}$-向量空间。

定义 2.6.1

将 V^* 看作 $\mathbb{F}^V$ 的子集，并令其继承自乘积拓扑的子空间拓扑；这个拓扑称为 V^* 上的弱 * 拓扑。由定理 1.4.14，它是满足下述条件的唯一拓扑：对 V^* 中的任意网 (φ_α) 以及任意 $\varphi \in V^*$，网 (φ_α) 弱 * 收敛到 φ——即在弱 * 拓扑下收敛到 φ——当且仅当

$$\lim_\alpha \langle \varphi_\alpha, v\rangle = \langle \varphi, v\rangle \qquad (v \in V). \tag{2.29}$$

由于 $\mathbb{F}^V$ 是 Hausdorff 空间，弱 * 拓扑也是 Hausdorff 的。

之所以主要在 V^* 的闭球上，而不是整个对偶空间上考虑弱 * 拓扑，是因为在这类子集上，矩的逐点收敛等价于弱 * 收敛，也就是表 2.2 第二列和第三列的等价性。下面的定理正式表述了这一等价性。

♣

定理 2.6.2

设 E 是 V 中张成稠密子空间的子集。设 (φ_α) 是 V^* 中满足 $\sup_\alpha \|\varphi_\alpha\| < +\infty$ 的网。则 (φ_α) 在 V^* 中弱 * 收敛，当且仅当对每个 $v \in E$，极限

$$\lim_\alpha \langle \varphi_\alpha, v\rangle$$

存在。此外，若 $\varphi \in V^*$ 满足

$$\lim_\alpha \langle \varphi_\alpha, v\rangle = \langle \varphi, v\rangle \qquad (v \in E),$$

则 (φ_α) 弱 * 收敛到 φ。

♡

证明 这由命题 2.4.5 和定理 2.4.6 立即得到。

笔记 2.6.3

设 U 是 V 的稠密线性子空间（例如取 $V = C_0(X, \mathbb{F})$、$U = C_c(X, \mathbb{F})$）。回忆推论 2.4.3 给出的典范同构 $V^* \cong U^*$。于是，对每个 $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$，$B_{V^*}(0, R)$ 上的弱 * 拓扑与 $B_{U^*}(0, R)$ 上的弱 * 拓扑一致。然而，V^* 上的弱 * 拓扑一般不等于 U^* 上的弱 * 拓扑。

小红书
小红书号：27227480010

在定理 2.6.2 中，还可以进一步问：在 $B_{V^*}(0,R)$ 中弱 * 收敛的网 (φ_α)，其极限是否也属于 $B_{V^*}(0,R)$？答案是肯定的。♡

命题 2.6.4 (弱 * 收敛的 Fatou 引理)

设 (φ_α) 是 V^* 中弱 * 收敛到某个 $\varphi\in V^*$ 的网。则

$$\|\varphi\|\le\liminf_\alpha\|\varphi_\alpha\|. \tag{2.30}$$

换言之，范数函数 $\|\cdot\|:V^*\to\mathbb{R}_{\ge0}$ 关于 V^* 上的弱 * 拓扑是下半连续的。♠

证明 对每个 $v\in B_V(0,1)$，有

$$|\langle\varphi,v\rangle|=\lim_\alpha|\langle\varphi_\alpha,v\rangle|=\liminf_\alpha|\langle\varphi_\alpha,v\rangle|\le\liminf_\alpha\|\varphi_\alpha\|\|v\|\le\liminf_\alpha\|\varphi_\alpha\|.$$

对左端在 $v\in B_V(0,1)$ 上取上确界，得到式 (2.30)。（另见定理 2.4.6。）

定理 2.6.5 (Banach–Alaoglu 定理)

$B_{V^*}(0,1)$ 关于弱 * 拓扑是紧的，即它是弱 * 拓扑下的紧空间。因此，$B_{V^*}(0,1)$ 是紧 Hausdorff 空间。♡

证明 *第一种证明。*设 (φ_α) 是 $B_{V^*}(0,1)$ 中的网。由于对每个 $v\in V$ 都有 $|\langle\varphi_\alpha,v\rangle|\le\|v\|$，可以把 (φ_α) 看成乘积空间

$$S=\prod_{v\in V}B_{\mathbb{F}}(0,\|v\|)$$

中的网。由 Tychonoff 定理 1.4.17，S 是紧的。因此，(φ_α) 有一个子网 (φ_{α_μ}) 在 V 上逐点收敛到某个函数 $\varphi:V\to\mathbb{F}$。该函数显然是线性的，并且满足 $\|\varphi\|\le\sup_\mu\|\varphi_{\alpha_\mu}\|\le1$，参见定理 2.4.6。因此 (φ_{α_μ}) 弱 * 收敛到 $B_{V^*}(0,1)$ 中的某个 φ。这就证明了 $B_{V^*}(0,1)$ 是紧的。

上面的证明依赖 Tychonoff 定理，而后者又依赖 Zorn 引理。当 V 可分时，可以不使用 Zorn 引理证明 Banach–Alaoglu 定理：

*假设 V 可分的第二种证明。*设 E 是 V 中张成稠密子空间的子集。则

$$\Phi:B_{V^*}(0,1)\to\mathbb{F}^E,\qquad\varphi\longmapsto\varphi|_E$$

是单射。此外，若 (φ_α) 是 $B_{V^*}(0,1)$ 中的网，$\varphi\in B_{V^*}(0,1)$，则由命题 2.4.5，(φ_α) 弱 * 收敛到 φ 当且仅当 (φ_α) 在 E 上逐点收敛到 φ。所以 Φ 限制为从 $B_{V^*}(0,1)$ 到其像的同胚。由于 $\mathbb{F}^E$ 是第二可数空间（参见命题 1.4.16），其任意子集，特别是 $B_{V^*}(0,1)$，都是第二可数的。

因此，由定理 1.3.7，证明 $B_{V^*}(0,1)$ 紧，等价于证明它是序列紧的。设 (φ_n) 是 $B_{V^*}(0,1)$ 中的序列。由对角线方法（参见注记 1.4.18），(φ_n) 有一个子序列 (φ_{n_k}) 在 E 上逐点收敛。定理 2.4.6 现在表明，(φ_{n_k}) 弱 * 收敛到 $B_{V^*}(0,1)$ 中的某个 φ。

上面的证明还表明，当 V 可分时，$B_{V^*}(0,1)$ 在弱 * 拓扑下是第二可数的，因而是序列紧的。记录如下。

命题 2.6.6

若赋范向量空间 V 可分，则赋予弱 * 拓扑的紧 Hausdorff 空间 $B_{V^*}(0,1)$ 是第二可数的（等价地，是可度量化的；参见定理 1.5.15）。♠

小红书
小红书号：27227480010

2.7 L^p 空间中的弱 * 收敛

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是 σ-有限测度空间。[3]设 $1 < p \leq +\infty$ 且 $p^{-1} + q^{-1} = 1$。通过定理 1.6.16 所描述的同构，把 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 与对偶空间 $L^q(X, \mu, \mathbb{F})^*$ 相认。这就在 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 上定义了弱 * 拓扑。特别地，$L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 中的网 (f_α) 弱 * 收敛到 $f \in L^p(X, \mu, \mathbb{F})$，当且仅当对所有 $g \in L^q(X, \mu, \mathbb{F})$，都有

$$\lim_\alpha \int_X f_\alpha g \, d\mu = \int_X f g \, d\mu.$$

2.7.1 逐点收敛与弱 * 收敛

我们在稍微一般的情形下证明定理 2.2.8。注意，区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度可以通过在区间外延拓为零，得到 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度；由定理 1.7.8，该测度是 Radon 测度。因此，要推广定理 2.2.8，只需考虑 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度（等价地，有限 Radon 测度）。

定理 2.7.1

设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度。设 (f_α) 是 $L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$ 中满足 $\sup_\alpha \|f_\alpha\|_{L^p} < +\infty$ 的网。则 (f_α) 弱 * 收敛到 $L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$ 中某个元素，当且仅当对每个 $x \in \mathbb{R}$，极限

$$F(x) := \lim_\alpha \int_{(-\infty, x]} f_\alpha \, d\mu \tag{2.31}$$

存在。

此外，若 $f \in L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$，则 (f_α) 弱 * 收敛到 f，当且仅当对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$F(x) = \int_{(-\infty, x]} f \, d\mu. \tag{2.32}$$

注意，由于 μ 有限，常值函数 1 属于 L^q。因此，根据 Hölder 不等式，$L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$ 中的任意函数都是可积的。

证明 先设 (f_α) 弱 * 收敛到 $L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$ 中的 f。则对每个 $x \in \mathbb{R}$，有

$$\lim_\alpha \int f_\alpha \chi_{(-\infty, x]} \, d\mu = \int f \chi_{(-\infty, x]} \, d\mu.$$

这证明了式 (2.31) 中的极限存在，且满足式 (2.32)。

现在假设式 (2.31) 对每个 x 都存在。下面给出两个证明，说明 (f_α) 弱 * 收敛到某个 $f \in L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$；式 (2.32) 随即由上一段得到。

第一种证明。 令 $\varphi_\alpha \in L^q(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})^*$ 为与 f_α 对应的线性泛函，即对每个 $g \in L^q$，有

$$\langle \varphi_\alpha, g \rangle = \int f_\alpha g \, d\mu.$$

根据假设，当用

$$E = \operatorname{span}_{\mathbb{F}} \{\chi_{(-\infty, x]} : x \in \mathbb{R}\}$$

中的任意元素测试时，φ_α 都收敛。由定理 1.7.13，E 在 L^q 中稠密。又因为

$$\sup_\alpha \|\varphi_\alpha\| = \sup_\alpha \|f_\alpha\|_p < +\infty,$$

由定理 2.6.2，(φ_α) 弱 * 收敛到某个 $\varphi \in (L^q)^*$。由定理 1.6.16，φ 由某个 $f \in L^p(\mathbb{R}, \mu, \mathbb{F})$ 表示。因此 (f_α) 弱 * 收敛到 f。

[3]至少当 $p = 2$ 时，可以去掉关于 σ-有限性的条件；参见定理 1.6.16 后的段落。

小红书
小红书号：27227480010

*第二种证明。*这里使用这样的事实：$L^p(\mathbb{R},\mu,\mathbb{F})$ 的任意有界闭球关于弱 * 拓扑都是紧的；这是定理 1.6.16 和 Banach–Alaoglu 定理的结果。

由于 $\sup_\alpha \|f_\alpha\|_p < +\infty$，网 (f_α) 有一个子网 (f_{α_ν}) 弱 * 收敛到某个 $f \in L^p$。由第一段，对每个 $x \in \mathbb{R}$，有

$$\lim_\nu \int_{(-\infty,x]} f_{\alpha_\nu}\, d\mu = \int_{(-\infty,x]} f\, d\mu.$$

由于式 (2.31) 收敛，得到

$$\lim_\alpha \int_{(-\infty,x]} f_\alpha\, d\mu = \int_{(-\infty,x]} f\, d\mu.$$

也就是说，若令 $\varphi_\alpha \in (L^q)^*$ 表示 f_α，令 $\varphi \in (L^q)^*$ 表示 f，那么 (φ_α) 在 E 上取值时收敛到 φ。由定理 1.7.13，E 在 L^q 中稠密，因而由定理 2.6.2，(φ_α) 弱 * 收敛到 φ。即 (f_α) 弱 * 收敛到 f。

定理 2.7.2

设 (f_n) 是 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 中满足 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < +\infty$ 的序列。假设 (f_n) 逐点收敛到 f。则 $f \in L^p(X,\mu,\mathbb{F})$，且 (f_n) 弱 * 收敛到 f。 ♡

证明 由 Fatou 引理，$f \in L^p$，因为

$$\int |f|^p\, d\mu \le \liminf_{n\to\infty} \int |f_n|^p\, d\mu < +\infty.$$

定理 2.7.1 表明，当 $X = \mathbb{R}$ 且 μ 是有限 Borel 测度时，要证明 (f_n) 弱 * 收敛到 f，只需验证对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} \int_{(-\infty,x]} f_n\, d\mu = \int_{(-\infty,x]} f\, d\mu.$$

受此启发，我们断言，在一般情形下，只需证明对每个满足 $\mu(E) < +\infty$ 的 $E \in \mathcal{M}$，都有

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n\, d\mu = \int_E f\, d\mu. \tag{2.33}$$

（注意，由 Hölder 不等式，任意 L^p 函数在 E 上可积。）事实上，若式 (2.33) 成立，则由可积简单函数在 L^p 中的稠密性（定理 1.6.13）以及定理 2.6.2，序列 (f_n) 弱 * 收敛到 f。

下面证明式 (2.33)。由于 (f_n) 逐点收敛到 f，且 $\mu(E) < +\infty$，所以 (f_n) 在 E 上依测度收敛到 f。也就是说，对每个 $\varepsilon > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = 0, \qquad A_n = \{x \in E : |f(x) - f_n(x)| \ge \varepsilon\}.$$

证明如下。令 $g_n = |f - f_n|$，则 (g_n) 逐点收敛到零。令

$$h_n(x) = \sup_{k\ge n} g_k(x).$$

则 (h_n) 递减，且 $\lim_n h_n(x) = \limsup_n g_n(x) = 0$。因此，由 $B_n = \{x \in E : h_n(x) \ge \varepsilon\}$ 定义的集合序列递减，且 $\bigcap_n B_n = \varnothing$。于是 $\lim_n \mu(B_n) = 0$。由于 $g_n \le h_n$，有 $\mu(A_n) \le \mu(B_n)$，从而 $\lim_n \mu(A_n) = 0$。

对如上定义的 A_n 及每个 $\varepsilon > 0$，有

$$\int_{E\setminus A_n} |f_n - f|\, d\mu \le \varepsilon\mu(E).$$

小红书
小红书号：27227480010

令 $C = \sup_n \|f_n\|_{L^p}$。由 Hölder 不等式，

$$\limsup_{n\to\infty} \int_{A_n} |f_n - f|\, d\mu \le \limsup_{n\to\infty} \|f_n - f\|_{L^p} \mu(A_n)^{1/q}$$
$$\le 2C \limsup_{n\to\infty} \mu(A_n)^{1/q} = 0.$$

最后一个等号来自 $\mu(A_n) \to 0$。因此

$$\limsup_{n\to\infty} \left| \int_E (f_n - f)\, d\mu \right| \le \varepsilon \mu(E).$$

由于 ε 任意，式 (2.33) 得证。

2.7.2 用初等函数作弱 * 逼近

设 X 是 LCH 空间，μ 是 X 上的 Radon 测度（或其完备化），测度代数为 $\mathcal{M}$。假设 μ 是 σ-有限的。例如，当 X 是 σ-紧空间时该条件成立（特别地，当 X 是第二可数空间时成立；参见注记 1.4.34）。本小节在 L^p 空间的背景下考察原则 2.2.10。先记录一个观察。

笔记 2.7.3

设 V 是赋范向量空间，U 是 V^* 的线性子空间，$R \in \mathbb{R}_{>0}$。由注记 2.4.1，U 在 V^* 中范数稠密，当且仅当 $B_U(0,R)$ 在 $B_{V^*}(0,R)$ 中范数稠密。

由线性性显然可知，如果 $B_U(0,R)$ 在 $B_{V^*}(0,R)$ 中关于弱 * 拓扑稠密，那么 U 在 V^* 中关于弱 * 拓扑稠密。然而，U 在 V^* 中的弱 * 稠密性并不蕴含 $B_U(0,R)$ 在 $B_{V^*}(0,R)$ 中的弱 * 稠密性。因此，在研究 V^* 中的弱 * 逼近时，我们的目标（如果可能）是用 U 中的网 (φ_α) 逼近任意 $\varphi \in V^*$，并且满足 $\|\varphi_\alpha\| \le \|\varphi\|$。这不仅保证收敛，而且控制了范数。 ♡

定理 2.7.4

$C_c(X,\mathbb{F})$ 的闭单位球在 $L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 的闭单位球中关于弱 * 拓扑稠密。更准确地说，自然映射 $C_c(X,\mathbb{F}) \to L^p(X,\mu,\mathbb{F})$ 把 $B_{C_c(X,\mathbb{F})}(0,1)$ 映到 $B_{L^p(X,\mu,\mathbb{F})}(0,1)$ 的一个弱 * 稠密子集。 ♡

证明 当 $p < +\infty$ 时，由定理 1.7.10，$B_{C_c(X,\mathbb{F})}(0,1)$ 在 $B_{L^p(X,\mu,\mathbb{F})}(0,1)$ 中范数稠密，因而也关于弱 * 拓扑稠密。

现在设 $p = +\infty$。令有向集

$$I = \{(G,\varepsilon) : G \in \mathrm{fin}(2^{C_c(X,\mathbb{F})}),\ \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}\},$$

并规定

$$(G_1,\varepsilon_1) \le (G_2,\varepsilon_2) \iff G_1 \subseteq G_2,\quad \varepsilon_1 \ge \varepsilon_2.$$

固定任意 $f \in B_{L^\infty(X,\mu,\mathbb{F})}(0,1)$。通过给 f 加上一个几乎处处为零的函数，可以假设

$$\|f\|_{\ell^\infty(X)} = \|f\|_{L^\infty(X,\mu,\mathbb{F})} \le 1.$$

我们断言，对任意 $(G,\varepsilon) \in I$，存在 $f_{G,\varepsilon} \in B_{C_c(X,\mathbb{F})}(0,1)$，使得

$$\left| \int_X (f - f_{G,\varepsilon}) g\, d\mu \right| \le \varepsilon \qquad (g \in G).$$

若断言成立，则 $(f_{G,\varepsilon})_{(G,\varepsilon)\in I}$ 在对 $C_c(X,\mathbb{F})$ 中任意元素积分时都收敛到 f。由于 $C_c(X,\mathbb{F})$ 在 $L^1(X,\mu,\mathbb{F})$ 中稠密（定理 1.7.10），由定理 2.6.2，$(f_{G,\varepsilon})$ 弱 * 收敛到 f，从而证明了定理。

小红书
小红书号：27227480010

下面证明断言。写 $G=\{g_1,\dots,g_n\}$，令 $A_i=\operatorname{Supp}(g_i)$，令 $A=A_1\cup\cdots\cup A_n$。由于 A 紧，$\mu(A)<+\infty$。令

$$M=\|g_1\|_\infty+\cdots+\|g_n\|_\infty.$$

由 Lusin 定理 1.7.9 和 Tietze 延拓定理 1.4.29，存在紧集 $K\subseteq A$ 及函数 $f_{G,\varepsilon}\in C_c(X,\mathbb{F})$，满足

$$f_{G,\varepsilon}|_K=f|_K,\qquad \|f_{G,\varepsilon}\|_{\ell^\infty}=\|f\|_{\ell^\infty},\qquad \mu(A\setminus K)\le\frac{\varepsilon}{2M}.$$

回忆 $\|f\|_{\ell^\infty}\le 1$。于是，对每个 $1\le i\le n$，有

$$\begin{aligned}\left|\int_X (f-f_{G,\varepsilon})g_i\,d\mu\right|&=\left|\int_{A\setminus K}(f-f_{G,\varepsilon})g_i\,d\mu\right|\\&\le M\int_{A\setminus K}(|f|+|f_{G,\varepsilon}|)\,d\mu\\&\le 2M\mu(A\setminus K)\le\varepsilon.\end{aligned}$$

推论 2.7.5

设 $\varphi\in L^1(X,\mu,\mathbb{F})$。则线性泛函

$$\Lambda: C_0(X,\mathbb{F})\to\mathbb{F},\qquad f\longmapsto\int_X f\varphi\,d\mu$$

满足

$$\|\Lambda\|=\int_X|\varphi|\,d\mu.$$

♡

证明 显然 $\|\Lambda\|\le\|\varphi\|_{L^1}$。为证明反向不等式，不妨设 $\|\varphi\|_{L^1}>0$。定义 $g=\varphi/|\varphi|$，并在 $\varphi=0$ 的地方令 $g=0$。于是

$$\int_X g\varphi\,d\mu=\|\varphi\|_{L^1}.$$

由于 $g\in B_{L^\infty(X,\mu,\mathbb{F})}(0,1)$，由定理 2.7.4，对每个 $0<\gamma<1$，存在 $f\in B_{C_c(X,\mathbb{F})}(0,1)$，使得

$$\left|\int_X f\varphi\,d\mu\right|\ge\gamma\|\varphi\|_{L^1}.$$

特别地，$f\neq 0$，所以 $\|\Lambda\|\ge\gamma\|\varphi\|_{L^1}$。由于 γ 任意，得到 $\|\Lambda\|\ge\|\varphi\|_{L^1}$。

2.8 ℓ^p 空间中的弱 * 收敛

设 X 是集合，$1\le p\le+\infty$ 且 $p^{-1}+q^{-1}=1$。本节在 $V=\ell^q(X,\mathbb{F})$ 的情形下证明表 2.2 前两列的等价性，参见定理 2.8.5。最重要的情形是 X 可数且 $p=q=2$。例如，$\ell^2(\mathbb{Z}^n)$ 对应于环面

$$\mathbb{T}^n:=(S^1)^n$$

上 L^2 函数的 Fourier 系数空间。回忆第 1.2 节附近的约定：X 赋予离散拓扑 $\mathcal{T}_X=2^X$。因此，对每个 $f:X\to\mathbb{F}$，有

$$\operatorname{Supp}(f)=\{x\in X:f(x)\neq 0\}.$$

小红书
小红书号：27227480010

2.8.1 $\ell^p(X,\mathbb{F})$ 到 $\ell^q(X,\mathbb{F})^*$ 的线性等距映射

命题 2.8.1

设 $1 \leq p < +\infty$。则 $C_c(X,\mathbb{F})$ 在 $\ell^p(X,\mathbb{F})$ 中稠密，其中

$$C_c(X,\mathbb{F}) := \{f \in \mathbb{F}^X : \mathrm{Supp}(f) \text{ 是有限集}\}. \tag{2.34}$$

若给 X 赋予离散拓扑 $\mathcal{T}_X = 2^X$，则式 (2.34) 中的 $C_c(X,\mathbb{F})$ 与我们对 LCH 空间所采用的通常记号相容。

证明 取 $f \in \ell^p(X,\mathbb{F})$。由于

$$\lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \sum_A |f|^p = \sum_X |f|^p,$$

有

$$\begin{aligned}\lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \|f - f\chi_A\|_{\ell^p}^p &= \lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \sum_{X\setminus A} |f|^p \\ &= \sum_X |f|^p - \lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \sum_A |f|^p = 0.\end{aligned}$$

因此，$(f\chi_A)_{A\in\mathrm{fin}(2^X)}$ 是 $C_c(X,\mathbb{F})$ 中收敛到 f 的网。

笔记 2.8.2

存在一个线性映射

$$\begin{aligned}\Psi : \ell^p(X,\mathbb{F}) &\longrightarrow \ell^q(X,\mathbb{F})^*, \\ f &\longmapsto \left(g \in \ell^q(X,\mathbb{F}) \longmapsto \sum_{x\in X} f(x)g(x)\right).\end{aligned} \tag{2.35}$$

事实上，由 Hölder 不等式，对每个 $A \in \mathrm{fin}(2^X)$，都有

$$\left|\sum_A fg\right| \leq \sum_A |fg| \leq \|f\|_{\ell^p(A)}\|g\|_{\ell^q(X)} \leq \|f\|_{\ell^p(X)}\|g\|_{\ell^q(X)}.$$

令 A 遍历 $\mathrm{fin}(2^X)$，可知 $\sum_X fg$ 绝对收敛，即 $\sum_X |fg| < +\infty$，并且

$$\left|\sum_X fg\right| \leq \sum_X |fg| \leq \|f\|_{\ell^p(X)}\|g\|_{\ell^q(X)}.$$

这说明 Ψ 的值域确实包含在 $\ell^q(X,\mathbb{F})^*$ 中（而不仅仅包含在 $\mathrm{Lin}(\ell^q(X,\mathbb{F}),\mathbb{F})$ 中），并且 $\|\Psi\| \leq 1$。

命题 2.8.3

式 (2.35) 中的映射 Ψ 是线性等距映射。

证明 我们已经知道 $\|\Psi\| \leq 1$，现在证明 $\|\Psi\| = 1$。

当 $p < +\infty$ 时，由命题 2.8.1 和定理 2.4.2，有

$$\|\Psi\| = \|\Psi|_{C_c(X,\mathbb{F})}\|.$$

因此只需证明对每个 $f \in C_c(X,\mathbb{F})$ 都有 $\|\Psi(f)\| = \|f\|$。不妨设 $f \neq 0$。写 $f = u|f|$，其中 $u : X \to S^1$，并令 $g = u|f|^{p-1}$。则

$$\langle \Psi(f), g\rangle = \|f\|_{\ell^p}\|g\|_{\ell^q}.$$

小红书
小红书号：27227480010

由于 $\|\Psi(f)\|\|g\|_{\ell^q} \geq |\langle \Psi(f), g\rangle|$ 且 $\|g\|_{\ell^q} > 0$，得到 $\|\Psi(f)\| \geq \|f\|_{\ell^p}$，从而 $\|\Psi(f)\| = \|f\|_{\ell^p}$。

当 $p = +\infty$ 时，对每个 $0 \leq \lambda < 1$，取 $x \in X$ 使得 $|f(x)| \geq \lambda \|f\|_{\ell^\infty}$。取 $u \in S^1$ 使得 $f(x) = u|f(x)|$，并令 $g = u\chi_{\{x\}}$。于是

$$\langle \Psi(f), g\rangle = |f(x)| \geq \lambda \|f\|_{\ell^\infty} = \lambda \|f\|_{\ell^\infty} \|g\|_{\ell^1}.$$

结合 $\|\Psi(f)\|\|g\|_{\ell^1} \geq |\langle \Psi(f), g\rangle|$，可得 $\|\Psi(f)\| \geq \lambda \|f\|_{\ell^\infty}$。由于 λ 任意，得到 $\|\Psi(f)\| = \|f\|_{\ell^\infty}$。

2.8.2 $\ell^p(X, \mathbb{F})$ 中的弱 * 收敛

定义 2.8.4

设 $1 < p \leq +\infty$。通过单射

$$\Phi : \ell^p(X, \mathbb{F}) \to \ell^q(X, \mathbb{F})^*$$

把 $\ell^q(X, \mathbb{F})^*$ 上的弱 * 拓扑拉回到 $\ell^p(X, \mathbb{F})$；所得拓扑称为 $\ell^p(X, \mathbb{F})$ 上的弱 * 拓扑。换言之，$\ell^p(X, \mathbb{F})$ 中的网 (f_α) 弱 * 收敛到 $f \in \ell^p(X, \mathbb{F})$，当且仅当对每个 $g \in \ell^q(X, \mathbb{F})$，有

$$\lim_\alpha \sum_X f_\alpha g = \sum_X fg. \tag{2.36}$$

♣

定理 2.8.5

设 $1 < p \leq +\infty$。令 (f_α) 是 $\ell^p(X, \mathbb{F})$ 中满足 $\sup_\alpha \|f_\alpha\|_{\ell^p} < +\infty$ 的网。则 (f_α) 弱 * 收敛到 $\ell^p(X, \mathbb{F})$ 中某个元素，当且仅当对每个 $x \in X$，$\lim_\alpha f_\alpha(x)$ 存在。

此外，若 $f \in \ell^p(X, \mathbb{F})$，则 (f_α) 弱 * 收敛到 f，当且仅当对每个 $x \in X$ 都有

$$f(x) = \lim_\alpha f_\alpha(x).$$

因此，如果 $p > 1$，且 (f_α) 是 $\ell^p(X, \mathbb{F})$ 中范数一致有界并逐点收敛到 $f : X \to \mathbb{F}$ 的网，那么 $f \in \ell^p(X, \mathbb{F})$。事实上，由定理 2.8.5，$(f_\alpha)$ 弱 * 收敛到某个 $\tilde{f} \in \ell^p(X, \mathbb{F})$，而 $\tilde{f}$ 是 (f_α) 的逐点极限，所以 $f = \tilde{f} \in \ell^p(X, \mathbb{F})$。

♡

证明 先设 (f_α) 弱 * 收敛到 $f \in \ell^p(X, \mathbb{F})$。在式 (2.36) 中取 $g = \chi_{\{x\}}$（对每个 $x \in X$），便知 (f_α) 逐点收敛到 f。

反过来，设 (f_α) 在 X 上逐点收敛。令 $f \in \mathbb{F}^X$ 为 (f_α) 的逐点极限，并记 $C = \sup_\alpha \|f_\alpha\|_{\ell^p} < +\infty$。先证明 $f \in \ell^p(X, \mathbb{F})$。当 $p = +\infty$ 时，对每个 $x \in X$，有

$$|f(x)| = \lim_\alpha |f_\alpha(x)| \leq \sup_\alpha \|f_\alpha\|_{\ell^\infty} < +\infty.$$

当 $p < +\infty$ 时，对每个 $A \in \mathrm{fin}(2^X)$，有

$$\sum_A |f|^p = \lim_\alpha \sum_A |f_\alpha|^p \leq \sup_\alpha \|f_\alpha\|_{\ell^p}^p \leq C^p.$$

令 A 遍历 $\mathrm{fin}(2^X)$，得到 $\sum_X |f|^p \leq C^p$，所以 $f \in \ell^p(X, \mathbb{F})$。

令 Ψ 如式 (2.35)。由命题 2.8.1，$C_c(X, \mathbb{F})$ 在 $\ell^q(X, \mathbb{F})$ 中稠密。因此，结合定理 2.6.2 及

$$\sup_\alpha \|\Psi(f_\alpha)\| = \sup_\alpha \|f_\alpha\|_{\ell^p} < +\infty,$$

要证明 (f_α) 弱 * 收敛到 f，只需证明对每个 $g \in C_c(X, \mathbb{F})$，都有

$$\langle \Psi(f_\alpha), g\rangle \longrightarrow \langle \Psi(f), g\rangle,$$

小红书
小红书号：27227480010

即 $\sum_X f_\alpha g \to \sum_X fg$。这由 (f_α) 逐点收敛以及 g 的有限支集立即得到。

作为命题 2.8.1 的一个变体，我们得到：

命题 2.8.6

设 $1 < p \leq +\infty$。则 $B_{C_c(X,\mathbb{F})}(0,1)$ 在 $B_{\ell^p(X,\mathbb{F})}(0,1)$ 中关于弱 * 拓扑稠密。 ♠

证明 当 $p < +\infty$ 时，这是命题 2.8.1 的直接结论。设 $p = +\infty$，取 $f \in B_{\ell^\infty(X,\mathbb{F})}(0,1)$。则 $(f\chi_A)_{A\in\mathrm{fin}(2^X)}$ 是 $B_{C_c(X,\mathbb{F})}(0,1)$ 中的网，并且逐点收敛到 f。由定理 2.8.5，该网弱 * 收敛到 f。

2.8.3 $\ell^p(X,\mathbb{F}) \cong \ell^q(X,\mathbb{F})^*$

现在，定理 2.8.5 已经在 $p > 1$ 时建立了 $V = \ell^q(X,\mathbb{F})$ 情形下表 2.2 前两列的等价性，于是可以证明同构

$$\ell^p(X,\mathbb{F}) \cong \ell^q(X,\mathbb{F})^*.$$

当然，至少当 X 可数时，这个同构是定理 1.6.16 给出的对偶性 $L^p(X,\mu,\mathbb{F}) \cong L^q(X,\mu,\mathbb{F})^*$ 的特例，只需取计数测度 $\mu : 2^X \to [0,+\infty]$。然而，独立研究 ℓ^q 情形下的证明仍有充分理由。首先，定理 1.6.16 的证明比 ℓ^p 情形下的直接证明复杂得多。一个结果在特殊情形下有更简单的证明时，直接考察这个证明是值得的。其次，定理 1.6.16 依赖 Radon–Nikodym 定理 1.6.12，而后者又可以由 Riesz–Fréchet 定理 3.5.3 推出；后一个定理则可以借助同构 $\ell^2(X,\mathbb{F}) \cong \ell^2(X,\mathbb{F})^*$ 来证明。

定理 2.8.7

设 $1 < p \leq +\infty$。则映射 $\Psi : \ell^p(X,\mathbb{F}) \to \ell^q(X,\mathbb{F})^*$ 是赋范向量空间同构。 ♡

证明 由命题 2.8.3，只需证明 Ψ 满射。取 $\varphi \in \ell^q(X,\mathbb{F})^*$，希望找到 $f \in \ell^p(X,\mathbb{F})$ 使得 $\Psi(f) = \varphi$。

定义 $f : X \to \mathbb{F}$ 为

$$f(x) = \varphi(\chi_{\{x\}}).$$

于是

$$\varphi(g) = \sum_{x\in X} f(x)g(x), \qquad g \in C_c(X,\mathbb{F}). \tag{2.37}$$

于是，对 $g = \chi_{\{x\}}$，式 (2.37) 成立；由线性性，对所有 $g \in C_c(X,\mathbb{F})$ 都成立。对每个有限集 $A \subseteq X$，由式 (2.35) 所给出的典范线性等距映射 $\ell^p(A,\mathbb{F}) \to \ell^q(A,\mathbb{F})^*$，有

$$\|f|_A\|_{\ell^p} = \sup_{\substack{g\in\ell^q(A,\mathbb{F})\\ \|g\|_q\leq 1}} \left|\sum_A fg\right| = \sup_{\substack{g\in\ell^q(A,\mathbb{F})\\ \|g\|_q\leq 1}} |\varphi(g)| \leq \|\varphi\|.$$

因此，当 $p = +\infty$ 时，显然有 $\|f\|_{\ell^\infty} \leq \|\varphi\|$；当 $p < +\infty$ 时，有

$$\sum_X |f|^p = \lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \sum_A |f|^p = \lim_{A\in\mathrm{fin}(2^X)} \|f|_A\|_{\ell^p}^p \leq \|\varphi\|^p.$$

所以在两种情形下均有 $f \in \ell^p(X,\mathbb{F})$。

由式 (2.37)，有界线性泛函 φ 与 $\Psi(f)$ 在 $C_c(X,\mathbb{F})$ 上一致。由于 $C_c(X,\mathbb{F})$ 在 $\ell^q(X,\mathbb{F})$ 中稠密（参见命题 2.8.1），必有 $\varphi = \Psi(f)$。

小红书
小红书号：27227480010

2.9 分布函数的弱 * 收敛

本节固定一个真区间 $I \subsetneq \mathbb{R}$，并令 $a = \inf I$、$b = \sup I$。我们将自由使用小节 1.8.1 中的记号。特别地，对 I 上的每个函数 ρ，记

$$\Omega_\rho := \{x \in (a,b) : \rho|_{(a,b)} \text{ 在 } x \text{ 处连续}\}.$$

若函数族 (ρ_α) 满足

$$\sup_\alpha \|\rho_\alpha\|_{\ell^\infty(I,\mathbb{R})} < +\infty,$$

则称其一致有界。

本节的目标是证明定理 2.2.9，刻画递增函数的逐点收敛与弱 * 收敛之间的关系。为此，先建立几个关于这类函数逐点收敛的预备结果。

2.9.1 递增函数的几乎处处收敛

引理 2.9.1

设 (ρ_α) 是从 I 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的一致有界递增函数网。假设 (ρ_α) 在 I 的某个稠密子集 E 上逐点收敛。则存在有界递增函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得 (ρ_α) 在 E 上逐点收敛到 ρ。 ♡

证明 令 $\varrho : E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为 (ρ_α) 的逐点极限；显然，ϱ 有界且递增。把 $\varrho|_{E \cap I_{<b}}$ 延拓为 $I_{<b}$ 上的函数 ρ：对任意 $x \in I \setminus E$，令

$$\rho(x) := \lim_{\substack{y \to x^+ \\ y \in E}} \varrho(y).$$

若 $b \notin I$，则证明完毕。若 $b \in E$，令 $\rho(b) := \varrho(b)$；若 $b \in I \setminus E$，令

$$\rho(b) := \lim_{x \to b^-} \rho(x).$$

于是 ρ 有界且递增，并且 (ρ_α) 在 E 上逐点收敛到 ρ。

命题 2.9.2

设 (ρ_α) 是从 I 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的一致有界递增函数网，$\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是递增函数。以下条件等价：

(a) 存在 (a,b) 的稠密子集 E，使得 (ρ_α) 在 E 上逐点收敛到 ρ；

(b) 网 (ρ_α) 在 Ω_ρ 上逐点收敛到 ρ。

若上述条件成立，则称 (ρ_α) 几乎收敛到 ρ。 ♠

证明 由于 Ω_ρ 稠密（命题 1.8.1），(b) 显然蕴含 (a)。

现在假设 (a)。任取 $x \in \Omega_\rho$。我们证明，数网 $(\rho_\alpha(x))$ 的每个收敛子网都收敛到 $\rho(x)$。由定理 1.3.9，这将推出

$$\lim_\alpha \rho_\alpha(x) = \rho(x),$$

从而得到 (b)。

由引理 2.9.1，存在有界递增函数 $\tilde{\rho} : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得子网 (ρ_{α_ν}) 在 $E \cup \{x\}$ 上逐点收敛到 $\tilde{\rho}$。由于 (ρ_{α_ν}) 在 E 上逐点收敛到 ρ，函数 ρ 与 $\tilde{\rho}$ 在 E 上一致，即二者几乎相等。因此由命题 1.8.3，ρ 与 $\tilde{\rho}$ 在

小红书
小红书号：27227480010

Ω_ρ 上一致，特别是在 x 处一致。这就证明了

$$\lim_\nu \rho_{\alpha_\nu}(x) = \rho(x)。$$

下面的定理可以看作 $C_c(I)^*$ 中 Banach–Alaoglu 定理 2.6.5 的一个具体体现，并将在定理 2.9.6 的证明中使用。

定理 2.9.3 (Helly 选择定理)

设 (ρ_α) 是从 I 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的一致有界递增函数网（相应地，也可设其为函数列）。则 (ρ_α) 存在一个逐点收敛的子网（相应地，存在一个逐点收敛的子列）。 ♡

证明 逐点收敛子网的存在性直接由 Tychonoff 定理 1.4.17 得到。因此，只考虑函数列 (ρ_n)。令

$$E := I \cap \mathbb{Q}。$$

由对角线方法（参见注记 1.4.18），(ρ_n) 存在一个在 E 上逐点收敛的子列 (ρ_{n_k})。由引理 2.9.1，存在有界递增函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得 (ρ_{n_k}) 在 E 上逐点收敛到 ρ。因此，由命题 2.9.2，(ρ_{n_k}) 在 Ω_ρ 上逐点收敛到 ρ。由于 $I \setminus \Omega_\rho$ 是可数集，再次使用对角线方法，(ρ_{n_k}) 存在一个在 $I \setminus \Omega_\rho$ 上逐点收敛的子列，因而存在一个在 I 上逐点收敛的子列。

2.9.2 几乎收敛与弱 * 收敛

定义 2.9.4

设 (ρ_α) 是 $BV(I,\mathbb{F})$ 中的网，$\rho \in BV(I,\mathbb{F})$。令 Λ_α 与 Λ 分别为由 Riesz 表示定理 1.10.4 与 ρ_α、ρ 对应的 $C_c(I,\mathbb{F})^*$ 中元素。若 (Λ_α) 弱 * 收敛到 Λ，则称网 $(d\rho_\alpha)$ 弱 * 收敛到 $d\rho$。也就是说，对每个 $f \in C_c(I,\mathbb{F})$，都有

$$\lim_\alpha \int_I f\, d\rho_\alpha = \int_I f\, d\rho。 \tag{2.38}$$

♣

笔记 2.9.5

设 (ρ_α) 是从 I 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的一致有界递增函数网，$\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是递增函数。回忆注记 1.4.32，$C_c(I,\mathbb{F})$ 在 $C_0(I,\mathbb{F})$ 中稠密。因此由定理 2.6.2，网 $(d\rho_\alpha)$ 弱 * 收敛到 $d\rho$，当且仅当式 (2.38) 对任意 $f \in C_0(I,\mathbb{F})$ 成立。 ♡

下面的定理与定理 2.7.1 平行。不过，定理 2.7.1 的证明依赖同构 $L^p \cong (L^q)^*$，而定理 2.9.6 不依赖 Riesz 表示定理。（注意，当定理 2.7.1 中的测度为 Lebesgue 测度时，也可以不调用同构 $L^p \cong (L^q)^*$，而是由微积分基本定理证明它；参见定理 2.2.8 的证明。）

定理 2.9.6

设 $(\rho_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是从 I 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的一致有界有界递增函数网，$\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是有界递增函数。以下条件等价：

(a) 存在 $\mathbb{R}$ 中的一致有界数族 $(\kappa_\alpha)_{\alpha\in A}$（当 $a \in I$ 时约定 $\kappa_\alpha = 0$），满足：

- $(\rho_\alpha + \kappa_\alpha)$ 几乎收敛到 ρ；
- 当 $b \in I$ 时，

$$\lim_\alpha (\rho_\alpha(b) + \kappa_\alpha) = \rho(b)。$$

小红书
小红书号：27227480010

(b) 网 $(d\rho_\alpha)$ 弱 * 收敛到 $d\rho$。

这里，$(\kappa_\alpha)_{\alpha\in A}$ 一致有界是指

$$\sup_\alpha |\kappa_\alpha| < +\infty。$$

♡

证明 (a)⇒(b)：假设 (a) 成立。我们对每个 $f \in C_c(I,\mathbb{F})$ 验证式 (2.38)。

回忆注记 1.9.13：当 $a \notin I$ 时，给 ρ_α 和 ρ 加上常数不会改变 $\int_I f\,d\rho_\alpha$ 与 $\int_I f\,d\rho$ 的值。由于 (ρ_α) 一致有界且 (κ_α) 一致有界，存在 $c \geq 0$，使得对所有 α 都有 $\rho_\alpha + \kappa_\alpha + c \geq 0$。因此，将 ρ_α 替换为 $\rho_\alpha + \kappa_\alpha + c$，将 ρ 替换为 $\rho + c$，不妨设存在 I 的稠密子集 E，使得 (ρ_α) 在 E 上逐点收敛到 ρ，并且当 $b \in I$ 时 $b \in E$。

任取 $f \in C_c(I,\mathbb{F})$。取 $u, v \in \mathbb{R}$，使

$$\mathrm{Supp}_I(f) \subseteq [u,v] \subseteq I,$$

并令 $J = [u,v]$。必要时增大 v，可设 $v \in E$。（当 $b \in I$ 时，直接取 $v = b$。）

当 $a \in I$ 时，由引理 1.9.9，改变 $\rho_\alpha(a)$ 与 $\rho(a)$ 的值为 0 不会改变 $\int_J f\,d\rho_\alpha$ 与 $\int_J f\,d\rho$。因此可以设 $\rho_\alpha(a) = \rho(a) = 0$（于是还可以把 a 加入 E），并取 $u = a$。当 $a \notin I$ 时，由 E 的稠密性略微减小 u，可设 $u \in E$。总之，无论 a、b 是否属于 I，都可以假设

$$u, v \in E。$$

由于 f 一致连续，对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得只要 $x, y \in I$ 且 $|x - y| \leq \delta$，就有 $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$。取 J 的一个带标记分割

$$(\sigma, \xi_\bullet) = (\{a_0 = u < a_1 < \cdots < a_n = v\}, (\xi_1, \ldots, \xi_n))$$

且网格小于 δ。由于 E 稠密，略作调整后可设 $a_0, a_1, \ldots, a_n \in E$。于是

$$\lim_\alpha \big(f(u)\rho_\alpha(u) + S_{\rho_\alpha}(f,\sigma,\xi_\bullet)\big) = f(u)\rho(u) + S_\rho(f,\sigma,\xi_\bullet)。$$

令

$$C := \sup\{\rho_\alpha(v) - \rho_\alpha(u),\ \rho(v) - \rho(u) : \alpha \in A\}。$$

由注记 1.9.5，有

$$\limsup_\alpha \left| \int_J f\,d\rho_\alpha - \int_J f\,d\rho \right| \leq 2\varepsilon C。$$

令 $\varepsilon \to 0$，即得式 (2.38)。

(b)⇒(a)：假设 (b)。先考虑 $a \notin I$ 的情形。取 $t \in \Omega_\rho$，并令

$$\kappa_\alpha := \rho(t) - \rho_\alpha(t)。$$

则 (κ_α) 一致有界。因此 $(\rho_\alpha + \kappa_\alpha)$ 也一致有界，从而存在 $c \geq 0$，使得 $\rho_\alpha + \kappa_\alpha + c \geq 0$。把 ρ_α 替换为 $\rho_\alpha + c$、把 ρ 替换为 $\rho + c$，不妨设 $\rho_\alpha + \kappa_\alpha \geq 0$（当然仍有 $\rho \geq 0$）。

任取 $x \in \Omega_\rho$。为了证明 $(\rho_\alpha(x) + \kappa_\alpha)_\alpha$ 收敛到 $\rho(x)$，由定理 1.3.9，只需证明它的每个收敛子网都收敛到 $\rho(x)$。

由 Helly 选择定理 2.9.3，函数网 $(\rho_\beta + \kappa_\beta)_\beta$ 存在一个逐点收敛子网 $(\rho_\gamma + \kappa_\gamma)_\gamma$。令 $\tilde\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为该子网的逐点极限；它显然有界且递增。由 (a)⇒(b)，$(d(\rho_\gamma + \kappa_\gamma))_\gamma$ 弱 * 收敛到 $d\tilde\rho$。另一方面，由假

小红书
小红书号：27227480010

设它也弱 * 收敛到 $d\rho$。因此，对每个 $f \in C_c(I)$，有

$$\int_I f\, d\tilde{\rho} = \int_I f\, d\rho。$$

由定理 1.9.12（并注意注记 1.9.13），在 Ω_ρ 上有

$$\tilde{\rho} - \lim_{y\to a^+} \tilde{\rho}(y) = \rho - \lim_{y\to a^+} \rho(y)。$$

换言之，存在常数 $c \in \mathbb{R}$，使得在 Ω_ρ 上

$$\tilde{\rho} + c = \rho。 \tag{2.39}$$

由于 $\rho_\alpha(t) + \kappa_\alpha = \rho(t)$ 对 α 为常数，而其子网 $(\rho_\gamma(t) + \kappa_\gamma)_\gamma$ 收敛到 $\tilde{\rho}(t)$，得到 $\tilde{\rho}(t) = \rho(t)$。又因 $t \in \Omega_\rho$，由式 (2.39) 得 $c = 0$。再因 $x \in \Omega_\rho$，由式 (2.39) 得 $\tilde{\rho}(x) = \rho(x)$。这就证明了 $(\rho_\gamma(x) + \kappa_\gamma)_\gamma$ 收敛到 $\rho(x)$，因而 $(\rho_\beta(x) + \kappa_\beta)_\beta$ 也收敛到 $\rho(x)$。

现在考虑 $a \in I$ 的情形。令 $\kappa_\alpha = 0$。类似地，任取 $x \in \Omega_\rho$，取一个在 x 处收敛的子网 ρ_β，再取其一个在 I 上逐点收敛到 $\tilde{\rho} : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 的子网 ρ_γ。由 (a)⇒(b)，对每个 $f \in C_c(I)$ 有

$$\int_I f\, d\tilde{\rho} = \int_I f\, d\rho。$$

于是由定理 1.9.12，$\tilde{\rho}$ 与 ρ 在 Ω_ρ 上一致。由于 $x \in \Omega_\rho$，再次得到

$$\lim_\beta \rho_\beta(x) = \lim_\gamma \rho_\gamma(x) = \tilde{\rho}(x) = \rho(x)。$$

因此，对每个 $x \in \Omega_\rho$，数网 $(\rho_\alpha(x))_\alpha$ 收敛到 $\rho(x)$，即 (ρ_α) 几乎收敛到 ρ。这就证明了 (a)。

推论 2.9.7

设 $(\rho_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是从 I 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的一致有界递增函数网。以下条件等价：

(1) 存在 $\mathbb{R}$ 中的一致有界数族 $(\kappa_\alpha)_{\alpha\in A}$（当 $a \in I$ 时约定 $\kappa_\alpha = 0$），使得 $(\rho_\alpha + \kappa_\alpha)$ 在 I 的某个稠密子集 E 上逐点收敛，并且当 $b \in I$ 时还在 b 处收敛；

(1) 存在有界递增函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得 $(d\rho_\alpha)_{\alpha\in A}$ 弱 * 收敛到 $d\rho$。

♡

证明 (2)⇒(1) 立即由定理 2.9.6 得到。反过来，假设 (1)。由引理 2.9.1，存在有界递增函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得 $(\rho_\alpha + \kappa_\alpha)$ 在 $E \cup (I \cap \{b\})$ 上逐点收敛到 ρ。于是定理 2.9.6 给出 (2)。

在定理 2.9.6 中，当 $a \notin I$ 时，人们可能会猜想，引入数族 $(\kappa_\alpha)_\alpha$ 只是因为 (ρ_α) 与 ρ 没有归一化，也就是因为 $\lim_{x\to a^+} \rho_\alpha(x)$ 和 $\lim_{x\to a^+} \rho(x)$ 不为零。然而，即使这两个极限都为零，仍可能需要一个非平凡的数族；下面的例子说明了这一点。

例题 2.9.8

令 $I = \mathbb{R}$，$\rho_n = \chi_{[-n,+\infty)}$。则

$$\lim_{x\to-\infty} \rho_n(x) = 0,$$

并且序列 $(d\rho_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 弱 * 收敛到 0。在这种情况下，数族 (κ_n) 取为常数序列 $\kappa_n = -1$。

♣

小红书
小红书号：27227480010

2.10 用 Dirac 测度作 Radon 测度的弱 * 逼近

固定一个 LCH 空间 X。回忆，本讲义始终假设 $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$。令

$$\begin{aligned}\mathrm{RM}(X,\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}) &:= \{X\text{ 上的 Radon 测度}\},\\ \mathrm{RM}(X,\mathbb{R}_{\geq 0}) &:= \{X\text{ 上的有限 Radon 测度}\},\\ \mathrm{RM}(X,\mathbb{R}) &:= \{X\text{ 上的符号 Radon 测度}\},\\ \mathrm{RM}(X,\mathbb{C}) &:= \{X\text{ 上的复 Radon 测度}\}.\end{aligned}\tag{2.40}$$

它们分别是 $\mathbb{R}_{\geq 0}$、$\mathbb{R}_{\geq 0}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 上的向量空间（第一项按非负标量作用理解）。注意包含关系

$$\mathrm{RM}(X,\mathbb{R}_{\geq 0})\subseteq\mathrm{RM}(X,\mathbb{R})\subseteq\mathrm{RM}(X,\mathbb{C}),\qquad \mathrm{RM}(X,\mathbb{R}_{\geq 0})\subseteq\mathrm{RM}(X,\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0})。$$

回忆，对每个 $x\in X$，x 处的 Dirac 测度记为 δ_x。

本节的目标是证明当 $V=C_c(X,\mathbb{F})$ 时的原则 2.2.10。在这个语境中，初等函数被理解为 Dirac 测度的线性组合。当 X 是区间 $I\subseteq\mathbb{R}$ 时，这些初等函数对应于值域为有限集的有界递增函数 $I\to\mathbb{R}_{\geq 0}$。正如我们将在第 4.4 节简要看到、并在第 4 节详细证明的，这些初等函数来自多项式矩问题的某些截断解。

2.10.1 定义与基本性质

定义 2.10.1

回忆 Riesz–Markov 表示定理 1.7.17 给出的 $\mathbb{F}$-线性同构

$$\mathrm{RM}(X,\mathbb{F})\cong C_c(X,\mathbb{F})^*。$$

把 $C_c(X,\mathbb{F})^*$ 上的算子范数拉回到 $\mu\in\mathrm{RM}(X,\mathbb{F})$，所得范数称为 μ 的全变差，记为 $\|\mu\|$。换言之，

$$\|\mu\|:=\sup\left\{\left|\int_X f\,d\mu\right| : f\in C_c(X,\mathbb{F}),\ |f|\leq 1\right\}。$$

若复 Radon 测度族 (μ_α) 满足

$$\sup_\alpha\|\mu_\alpha\|<+\infty,$$

则称其一致有界。

$C_c(X,\mathbb{F})^*$ 上的弱 * 拓扑在 $\mathrm{RM}(X,\mathbb{F})$ 上诱导出弱 * 拓扑。因此，若 (μ_α) 是 $\mathrm{RM}(X,\mathbb{F})$ 中的一致有界网，$\mu\in\mathrm{RM}(X,\mathbb{F})$，则 (μ_α) 弱 * 收敛到 μ（也称 $(d\mu_\alpha)$ 弱 * 收敛到 $d\mu$），当且仅当对每个 $f\in C_c(X,\mathbb{F})$，

$$\lim_\alpha\int_X f\,d\mu_\alpha=\int_X f\,d\mu。\tag{2.41}$$

由注记 1.4.32 和定理 2.6.2，式 (2.41) 中的 f 也可以取遍 $C_0(X,\mathbb{F})$。

♣

例题 2.10.2

由定理 1.7.6，若 $\mu\in\mathrm{RM}(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$，则

$$\|\mu\|=\mu(X)。$$

♣

小红书
小红书号：27227480010

例题 2.10.3

设 $E \subseteq X$ 是有限集，$c : E \to \mathbb{F}$ 是函数。则

$$\left\| \sum_{x \in E} c(x) \delta_x \right\| = \sum_{x \in E} |c(x)|。 \tag{2.42}$$

♣

证明 令

$$\mu := \sum_{x \in E} c(x) \delta_x。$$

由例 2.10.2，$\|\delta_x\| = 1$。由范数的次可加性，

$$\|\mu\| \leq \sum_{x \in E} |c(x)| \, \|\delta_x\| = \sum_{x \in E} |c(x)|。$$

由 Urysohn 引理，存在 $f \in C_c(X, \mathbb{F})$，满足 $\|f\|_{\ell^\infty} \leq 1$，并且对每个 $x \in E$，

$$|f(x)| = 1, \qquad f(x)c(x) = |c(x)|。$$

于是

$$\int_X f \, d\mu = \sum_{x \in E} |c(x)|,$$

从而 $\|\mu\| \geq \sum_{x \in E} |c(x)|$。这就证明了式 (2.42)。

引理 2.10.4

设 $\mu \in \mathrm{RM}(X, \mathbb{F})$，$A_1, \ldots, A_k$ 是 X 中两两不交的 Borel 集。则

$$\|\mu\| \geq \sum_{j=1}^{k} |\mu(A_j)|。$$

♡

证明 由于 μ 是有限 Radon 测度的线性组合，类似于定理 1.7.17 的证明，存在 $\tilde{\mu} \in \mathrm{RM}(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$，使得对每个有界 Borel 函数 $g : X \to \mathbb{C}$，

$$\left| \int_X g \, d\mu \right| \leq \int_X |g| \, d\tilde{\mu}。$$ [4]

由于 Radon 测度在有限测度的 Borel 集上正则（定理 1.7.7），对每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K_j \subseteq A_j$，使得

$$\tilde{\mu}(A_j \setminus K_j) < \varepsilon。$$

由推论 1.4.25，存在两两不交的开集 $U_1, \ldots, U_k \subseteq X$，满足 $U_j \supseteq K_j$。由于 $\tilde{\mu}$ 在 K_j 上正则，可以设

$$\tilde{\mu}(U_j \setminus K_j) < \varepsilon。$$

由 Urysohn 引理，存在 $f_j \in C_c(U_j, \mathbb{F})$，使得 $|f_j| \leq 1$，$f_j|_{K_j}$ 等于某个常数 $c_j \in \mathbb{F}$，且

$$c_j \mu(K_j) = |\mu(K_j)|。$$

令 $f = f_1 + \cdots + f_k$。由于 U_j 两两不交，$f \in C_c(X, \mathbb{F})$ 且 $|f| \leq 1$。于是

$$\int_{\bigcup_j K_j} f \, d\mu = \sum_{j=1}^{k} |\mu(K_j)|,$$

[4] 例如，若 $\mu = \sum_j \lambda_j \mu_j$，其中 $\lambda_j \in \mathbb{F}$ 且 $\mu_j \in \mathrm{RM}(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$，则可取 $\tilde{\mu} = \sum_j |\lambda_j| \mu_j$。

小红书
小红书号：27227480010

并且

$$\left|\int_{X\setminus\bigcup_j K_j} f\,d\mu\right| \le k\varepsilon。$$

因此

$$\|\mu\| \ge \left|\int_X f\,d\mu\right| \ge \sum_{j=1}^{k} |\mu(K_j)| - 2k\varepsilon。$$

另一方面，

$$|\mu(A_j) - \mu(K_j)| = |\mu(A_j \setminus K_j)| \le \tilde{\mu}(A_j \setminus K_j) < \varepsilon,$$

从而 $|\mu(K_j)| \ge |\mu(A_j)| - \varepsilon$。于是

$$\|\mu\| \ge \sum_{j=1}^{k} |\mu(A_j)| - 4k\varepsilon。$$

令 $\varepsilon \to 0$，得到所需不等式。

2.10.2 用 Dirac 测度作 Radon 测度逼近

本小节中令

$$K \in \{\mathbb{R}_{\ge 0}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}。$$

定理 2.10.5

定义

$$D(X,K) := \mathrm{Span}_K\{\delta_x : x \in X\}。$$

则 $D(X,K)$ 的闭单位球关于弱 * 拓扑在 $\mathrm{RM}(X,K)$ 的闭单位球中稠密。换言之，

$$B_{D(X,K)}(0,1) \text{ 在 } B_{\mathrm{RM}(X,K)}(0,1) \text{ 中关于弱 * 拓扑稠密。}$$

最重要的情形是 $K = \mathbb{R}_{\ge 0}$。在这种情形下，下面的证明可以通过取 $\tilde{\mu} = \mu$ 略作简化。 ♡

证明 固定 $\mu \in \mathrm{RM}(X,K)$，满足 $\|\mu\| \le 1$。类似定理 2.7.4 的证明，令

$$\mathcal{I} := \{(G,\varepsilon) : G \in \mathrm{fin}(2^{C_c(X,K)}),\ \varepsilon \in \mathbb{R}_{\ge 0}\},$$

并规定

$$(G_1,\varepsilon_1) \preceq (G_2,\varepsilon_2) \quad\Longleftrightarrow\quad G_1 \subseteq G_2,\ \varepsilon_1 \ge \varepsilon_2。$$

我们断言：对每个 $(G,\varepsilon) \in \mathcal{I}$，存在 $\mu_{G,\varepsilon} \in B_{D(X,K)}(0,1)$，使得对所有 $f \in G$，

$$\left|\int_X f\,d\mu - \int_X f\,d\mu_{G,\varepsilon}\right| \le \varepsilon。$$

若断言成立，则 $(\mu_{G,\varepsilon})_{(G,\varepsilon)\in\mathcal{I}}$ 是 $B_{D(X,K)}(0,1)$ 中弱 * 收敛到 μ 的网，定理即得证。

下面证明这个断言。由于 μ 是有限 Radon 测度的线性组合，类似引理 2.10.4 的证明，存在 $\tilde{\mu} \in \mathrm{RM}(X,\mathbb{R}_{\ge 0})$，使得对每个有界 Borel 函数 $g : X \to \mathbb{C}$，

$$\left|\int_X g\,d\mu\right| \le \int_X |g|\,d\tilde{\mu}。$$

取包含所有 $f \in G$ 的支集的紧集 $K \subseteq X$。若 $\tilde{\mu}(K) = 0$，则下面的估计显然成立；否则，由 K 的紧

小红书
小红书号：27227480010

性，存在开集 $U_1,\dots,U_k\subseteq X$，其并包含 K，并且对每个 j 及每个 $f\in G$，

$$\operatorname{diam}(f(U_j))\leq\frac{\varepsilon}{\tilde{\mu}(K)}。$$

选取 Borel 集 $A_j\subseteq U_j$，使得

$$K=A_1\sqcup\cdots\sqcup A_k。$$

[5] 若 $A_j\neq\varnothing$，取 $x_j\in A_j$；若 $A_j=\varnothing$，则任取 $x_j\in X$。令

$$\mu_{G,\varepsilon}:=\sum_{j=1}^{k}\mu(A_j)\delta_{x_j}。\tag{2.43}$$

则对每个 $f\in G$，

$$\begin{aligned}\left|\int_X f\,d(\mu-\mu_{G,\varepsilon})\right|&\leq\sum_{j=1}^{k}\left|\int_{A_j}f\,d(\mu-\mu_{G,\varepsilon})\right|\\&=\sum_{j=1}^{k}\left|\int_{A_j}f\,d\mu-\mu(A_j)f(x_j)\right|\\&=\sum_{j=1}^{k}\left|\int_{A_j}(f-f(x_j))\,d\mu\right|\\&\leq\sum_{j=1}^{k}\int_{A_j}|f-f(x_j)|\,d\tilde{\mu}\\&\leq\frac{\varepsilon}{\tilde{\mu}(K)}\sum_{j=1}^{k}\tilde{\mu}(A_j)\leq\varepsilon。\end{aligned}$$

此外，由例 2.10.3 和引理 2.10.4，

$$\|\mu_{G,\varepsilon}\|=\sum_{j=1}^{k}|\mu(A_j)|\leq\|\mu\|\leq 1。$$

所以 $\mu_{G,\varepsilon}\in B_{D(X,K)}(0,1)$，断言得证。

上述定理的证明立即给出：

定理 2.10.6

对每个 $\mu\in\mathrm{RM}(X,\mathbb{F})$，都有

$$\|\mu\|=\sup\left\{\sum_{j=1}^{k}|\mu(A_j)|:k\in\mathbb{Z}_+,\ A_1,\dots,A_k\in\mathcal{B}_X\text{ 两两不交}\right\}。\tag{2.44}$$

♡

证明 引理 2.10.4 给出式 (2.44) 中“$\geq$”方向。证明“$\leq$”方向。取定理 2.10.5 中的网 $(\mu_{G,\varepsilon})_{(G,\varepsilon)\in\mathcal{I}}$，它弱 * 收敛到 μ，且

$$\|\mu_{G,\varepsilon}\|\leq\|\mu\|,$$

其中每个 $\mu_{G,\varepsilon}$ 都具有式 (2.43) 的形式。由例 2.10.3，式 (2.44) 右端不小于 $\|\mu_{G,\varepsilon}\|$。由于该网弱 * 收敛到 μ，由弱 * 收敛的 Fatou 引理（命题 2.6.4），式 (2.44) 右端不小于 $\|\mu\|$。

[5] 例如，取 $A_1=K\cap U_1$；当 $j>1$ 时，取 $A_j=K\cap U_j\setminus(U_1\cup\cdots\cup U_{j-1})$。

小红书
小红书号：27227480010

2.11 习题

问题 (2.1)

设 X 是 LCH 空间。令 $(\mu_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 X 上有限 Radon 测度组成的网，满足

$$\sup_\alpha \mu_\alpha(X) < +\infty,$$

并且弱 * 收敛到 X 上某个有限 Radon 测度 μ（参见定义 2.10.1）。设 $E \subseteq X$ 是 Borel 集。

1. 证明：若 E 是开集，则

$$\mu(E) \le \liminf_\alpha \mu_\alpha(E);$$

若 E 是紧集，则

$$\mu(E) \ge \limsup_\alpha \mu_\alpha(E)。$$

2. 假设 $\mathrm{Cl}_X(E)$ 是紧集，且 $\mathrm{Cl}_X(E) \setminus \mathrm{Int}_X(E)$ 是 μ-零集。证明

$$\mu(E) = \lim_\alpha \mu_\alpha(E)。$$

3. 假设 $X = [a,b]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的紧区间，其中 $a < b$。找出一个 $[a,b]$ 上的 Borel 测度序列 (μ_n)，使得

$$\sup_n \mu_n([a,b]) < +\infty,$$

(μ_n) 弱 * 收敛到某个有限 Borel 测度 μ，但对某个 $x \in [a,b]$，

$$\lim_n \mu_n([a,x])$$

不收敛到 $\mu([a,x])$。

注意，第 2 问是定理 2.9.6 中 (b)⇒(a) 方向的推广。

笔记 (提示)

第 1 问：回忆式 (1.40)。若 E 是紧集，利用外正则性和 Urysohn 引理证明，可以选取 $f \in C_c(X,[0,1])$ 且 $f|_E = 1$，使得 $\mu(E)$ 可以由 $\int_X f\,d\mu$ 从上方逼近。

第 3 问：把问题化归为一个关于分布函数收敛性的问题。

♡ ♣

问题 (2.2)

设 X 是 LCH 空间。令 $(\mu_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 X 上有限 Radon 测度组成的网，满足

$$\sup_\alpha \mu_\alpha(X) < +\infty,$$

并且弱 * 收敛到 X 上某个有限 Radon 测度 μ。

设 $f : X \to \mathbb{R}_{\ge 0}$。对每个 $\varepsilon > 0$，定义

$$f_\varepsilon := \sum_{k\in\mathbb{Z}_+} \varepsilon\, \chi_{f^{-1}((k\varepsilon,+\infty))}。$$

1. 证明

$$0 \le f - f_\varepsilon \le \varepsilon。$$

小红书
小红书号：27227480010

2. 设 $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是下半连续函数。利用第 1 问和问题 2.11，证明

$$\int_X f \, d\mu \leq \liminf_\alpha \int_X f \, d\mu_\alpha 。$$

3. 假设 X 是紧空间。设 $f : X \to \mathbb{C}$ 是有界 Borel 函数。假设存在闭集 $E \subseteq X$，满足 $\mu(E) = 0$，且限制

$$f|_{X \setminus E} : X \setminus E \to \mathbb{C}$$

连续。证明

$$\lim_\alpha \int_X f \, d\mu_\alpha = \int_X f \, d\mu 。$$

笔记（提示）

第 3 问：先设 f 为实值函数，并用上半连续函数和下半连续函数分别从上方和下方控制 f。

小红书
小红书号：27227480010

第 3 章 内积空间基础

3.1 半双线性型

3.1.1 半双线性型

本节中，V, W 表示复向量空间。

定义 3.1.1

若复向量空间之间的映射 $T: V \to W$ 满足对任意 $a, b \in \mathbb{C}$ 及 $\xi, \eta \in V$，

$$T(a\xi + b\eta) = \overline{a}\, T(\xi) + \overline{b}\, T(\eta)。$$

则称 T 为反线性映射或共轭线性映射。 ♣

定义 3.1.2

称函数

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{C}, \qquad (\xi, \eta) \longmapsto \langle \xi | \eta \rangle$$

为半双线性型，如果它关于第一个变量反线性、关于第二个变量线性。也就是说，对任意 $a, b \in \mathbb{C}$ 及 $\xi, \eta, \psi \in V$，有

$$\langle a\xi + b\eta | \psi \rangle = \overline{a}\, \langle \xi | \psi \rangle + \overline{b}\, \langle \eta | \psi \rangle,$$
$$\langle \psi | a\xi + b\eta \rangle = a \langle \psi | \xi \rangle + b \langle \psi | \eta \rangle。$$

更一般地，若映射 $V \times W \to \mathbb{C}$ 关于 V 分量反线性、关于 W 分量线性，也称为半双线性型。与半双线性型 $\langle \cdot | \cdot \rangle$ 对应的函数

$$V \to \mathbb{C}, \qquad \xi \longmapsto \langle \xi | \xi \rangle$$

称为其对应的二次型。

注意 $\langle \xi | \eta \rangle$ 与 $\langle \xi, \eta \rangle$ 这两种记号的区别：后者总表示双线性型，即关于两个变量都线性。 ♣

笔记 3.1.3

对 V 上的每个半双线性型 $\langle \cdot | \cdot \rangle$，都有极化恒等式

$$\langle \xi | \eta \rangle = \frac{1}{4} \sum_{t \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}} \langle e^{it}\xi + \eta | e^{it}\xi + \eta \rangle e^{it}。$$

展开为

$$\begin{aligned} \langle \xi | \eta \rangle = \frac{1}{4} (& \langle \xi + \eta | \xi + \eta \rangle - \langle -\xi + \eta | -\xi + \eta \rangle \\ & + i \langle i\xi + \eta | i\xi + \eta \rangle - i \langle -i\xi + \eta | -i\xi + \eta \rangle)。 \end{aligned} \tag{3.1}$$

因此，半双线性型由其对应的二次型唯一确定。 ♡

小红书
小红书号：27227480010

定义 3.1.4

设 $\omega(\cdot|\cdot): V\times W\to\mathbb{C}$ 是半双线性型。其伴随半双线性型 ω^* 定义为

$$\omega^*: W\times V\to\mathbb{C},\qquad \omega^*(\eta|\xi):=\overline{\omega(\xi|\eta)}。$$

定义 3.1.5

若半双线性型 $\langle\cdot|\cdot\rangle: V\times V\to\mathbb{C}$ 等于其伴随半双线性型，即

$$\langle\eta|\xi\rangle=\overline{\langle\xi|\eta\rangle}\qquad(\xi,\eta\in V)。$$

则称其为厄米型。

命题 3.1.6

设 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是 V 上的半双线性型。以下条件等价：

(1) $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是厄米型；

(2) 其对应的二次型取实值，即对每个 $\xi\in V$，都有 $\langle\xi|\xi\rangle\in\mathbb{R}$。

证明 令 $\omega=\langle\cdot|\cdot\rangle$。由极化恒等式，

$$\omega^*=\omega\quad\Longleftrightarrow\quad\omega^*(\xi|\xi)=\omega(\xi|\xi)\quad(\xi\in V),$$

而右侧正是 $\omega(\xi|\xi)=\overline{\omega(\xi|\xi)}$，即二次型取实值。

3.1.2 正半双线性型

定义 3.1.7

若 V 上的半双线性型 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 满足

$$\langle\xi|\xi\rangle\geq 0\qquad(\xi\in V),$$

则称其为半正定的（或简称为正的），并记作 $\langle\cdot|\cdot\rangle\geq 0$。固定一个正半双线性型后，定义

$$\|\xi\|:=\sqrt{\langle\xi|\xi\rangle}\qquad(\xi\in V)。\tag{3.2}$$

显然，对每个 $\lambda\in\mathbb{C}$，有

$$\|\lambda\xi\|=|\lambda|\,\|\xi\|。$$

满足 $\|\xi\|=1$ 的向量 $\xi\in V$ 称为单位向量。

由命题 3.1.6，正半双线性型是厄米型。更一般地，有如下定义。

定义 3.1.8

设 ω_1,ω_2 是 V 上的厄米型。若它们对应的二次型满足

$$\omega_1(\xi|\xi)\leq\omega_2(\xi|\xi)\qquad(\xi\in V),$$

则记作 $\omega_1\leq\omega_2$（等价地，$\omega_2\geq\omega_1$）。因此，“$\leq$”在 V 上的厄米型集合中定义了一个偏序。此外，$0\leq\omega$ 的含义与定义 3.1.7 中的约定一致。

小红书
小红书号：27227480010

定理 3.1.9 (Cauchy–Schwarz 不等式)

设 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是 V 上的正半双线性型。则对任意 $\xi,\eta\in V$，

$$|\langle\xi|\eta\rangle|\leq\|\xi\|\,\|\eta\|。$$

♡

证明 由线性代数，若二次型 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 写成

$$f(x,y)=\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ b & c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=ax^2+2bxy+cy^2,$$

其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$，则 $f\geq 0$ 会推出

$$ac-b^2=\det\begin{pmatrix}a & b\\ b & c\end{pmatrix}\geq 0。$$

事实上，只需证明 $f\geq 0$ 时 $ac-b^2\geq 0$。若 f 不恒为零，则 a,c 至少有一个非零；否则 $f(x,y)=2bxy$ 不可能恒为非负。不妨设 $a\neq 0$。于是

$$f(x,1)=ax^2+2bx+c=a\left(x+\frac{b}{a}\right)^2+c-\frac{b^2}{a},$$

从而 $a>0$ 且 $c-b^2/a\geq 0$，因此 $ac-b^2\geq 0$。

现在令 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 为把二次型 $\xi\mapsto\langle\xi|\xi\rangle$ 沿映射 $(x,y)\mapsto x\xi+y\eta$ 拉回所得的二次型。于是

$$\begin{aligned}f(x,y)&=\langle x\xi+y\eta|x\xi+y\eta\rangle\\&=\|\xi\|^2x^2+2\,\mathrm{Re}\langle\xi|\eta\rangle\,xy+\|\eta\|^2y^2。\end{aligned}$$

由上面的结论，

$$\|\xi\|^2\|\eta\|^2-\left(\mathrm{Re}\langle\xi|\eta\rangle\right)^2\geq 0,$$

等价于

$$|\,\mathrm{Re}\langle\xi|\eta\rangle|\leq\|\xi\|\,\|\eta\|。$$

取 $\lambda\in S^1$，使得 $\lambda\langle\xi|\eta\rangle\in\mathbb{R}$。将 η 换为 $\lambda\eta$ 应用上式，得到

$$|\langle\xi|\eta\rangle|=|\,\mathrm{Re}\langle\xi|\lambda\eta\rangle|\leq\|\xi\|\,\|\lambda\eta\|=\|\xi\|\,\|\eta\|。$$

推论 3.1.10

设 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是 V 上的正半双线性型。则

$$\{\xi\in V:\|\xi\|=0\}=\{\xi\in V:\langle\xi|\psi\rangle=0\text{ 对所有}\psi\in V\}。$$

右侧显然是 V 的线性子空间。称该空间为 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 的零空间。

♡

证明 取 $\xi\in V$。若 $\langle\xi|\psi\rangle=0$ 对所有 $\psi\in V$ 成立，则

$$\|\xi\|^2=\langle\xi|\xi\rangle=0。$$

反之，若 $\|\xi\|=0$，则由 Cauchy–Schwarz 不等式，对每个 $\psi\in V$ 都有

$$|\langle\xi|\psi\rangle|\leq\|\xi\|\,\|\psi\|=0。$$

小红书
小红书号：27227480010

推论 3.1.11

设 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是 V 上的正半双线性型。则映射

$$\xi \in V \longmapsto \|\xi\| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

是半范数。 ♡

证明 只需验证次可加性。对任意 $\xi, \eta \in V$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\|\xi+\eta\|^2 &= \langle \xi+\eta | \xi+\eta\rangle \\ &= \|\xi\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle\xi|\eta\rangle + \|\eta\|^2 \\ &\leq \|\xi\|^2 + 2\|\xi\|\,\|\eta\| + \|\eta\|^2 = (\|\xi\|+\|\eta\|)^2。\end{aligned}$$

两边开平方即得 $\|\xi+\eta\| \leq \|\xi\| + \|\eta\|$。

3.2 内积空间与有界半双线性型

3.2.1 内积空间

定义 3.2.1

设 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是复向量空间 V 上的正半双线性型。若其零空间为 $\{0\}$，则称 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 为内积。称二元组 $(V, \langle\cdot|\cdot\rangle)$（或简称 V）为内积空间或 pre-Hilbert 空间。 ♣

练习 3.2.2

设 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是 V 上零空间为 N 的正半双线性型。证明：在商空间 V/N 上存在一个（必然唯一的）内积 $\langle\cdot|\cdot\rangle_{V/N}$，使得对任意 $\xi, \eta \in V$，

$$\langle \xi+N | \eta+N\rangle_{V/N} = \langle\xi|\eta\rangle。$$

♣

例题 3.2.3

设 X 是集合。则 $\ell^2(X) = \ell^2(X, \mathbb{C})$ 是内积空间，其中

$$\langle f|g\rangle := \sum_{x\in X} \overline{f(x)} g(x) \qquad (f, g \in \ell^2(X))。$$

♣

例题 3.2.4

设 (X, μ) 是测度空间。则 $L^2(X, \mu)$ 是内积空间，其中

$$\langle f|g\rangle := \int_X \overline{f}\, g \, d\mu \qquad (f, g \in L^2(X, \mu))。$$

♣

笔记 3.2.5

由推论 3.1.11，内积空间 V 带有由

$$\|\xi\| := \sqrt{\langle\xi|\xi\rangle}$$

定义的范数。特别地，V 是度量空间，其度量为

$$d(\xi, \eta) := \|\xi - \eta\|。$$

小红书
小红书号：27227480010

由此度量诱导的拓扑称为 V 的范数拓扑。 ♡

笔记 3.2.6

设 V,W 是内积空间，且 $T:V\to W$ 是线性映射。则 T 是度量空间等距映射，当且仅当它是赋范向量空间的等距映射，即

$$\langle T\xi|T\xi\rangle=\langle\xi|\xi\rangle\qquad(\xi\in V)。$$

由极化恒等式，这等价于

$$\langle T\xi|T\eta\rangle=\langle\xi|\eta\rangle\qquad(\xi,\eta\in V)。$$

满射线性等距映射 $T:V\to W$ 称为酉映射。若 T 是酉映射，则称 V,W 是同构的内积空间（或酉等价）。

类似地，若 $T:V\to W$ 是内积空间之间的反线性映射，则 T 是度量空间等距映射，当且仅当

$$\langle T\xi|T\xi\rangle=\langle\xi|\xi\rangle\qquad(\xi\in V)。$$

由极化恒等式，这等价于

$$\langle T\xi|T\eta\rangle=\langle\eta|\xi\rangle\qquad(\xi,\eta\in V)。$$

满射反线性等距映射 $T:V\to W$ 称为反酉映射。若 T 是反酉映射，则称 V,W 反酉等价。 ♡

3.2.2 有界半双线性型

以下设 V,W 是内积空间。

定义 3.2.7

V 的（复）共轭空间 V^{A} 定义如下。V^{A} 的元素与 V 的元素通过映射

$$A:V\to V^{\mathrm{A}},\qquad\xi\longmapsto\xi^{\mathrm{A}}$$

一一对应，其中 ξ^{A} 是一个抽象元素，称为 ξ 的共轭。规定

$$a\cdot\xi^{\mathrm{A}}+b\cdot\eta^{\mathrm{A}}:=(\overline{a}\,\xi+\overline{b}\,\eta)^{\mathrm{A}},$$
$$\langle\xi^{\mathrm{A}}|\eta^{\mathrm{A}}\rangle_{V^{\mathrm{A}}}:=\langle\eta|\xi\rangle_V=\overline{\langle\xi|\eta\rangle_V}$$

（其中 $\xi,\eta\in V$，$a,b\in\mathbb{C}$）。这样定义的内积空间结构使得 A 是反酉映射。V^{A} 的共轭空间定义为 V，即

$$(V^{\mathrm{A}})^{\mathrm{A}}=V。$$

此外，共轭映射 $A:V^{\mathrm{A}}\to V$ 定义为

$$A:V^{\mathrm{A}}\to V,\qquad\xi^{\mathrm{A}}\longmapsto\xi。$$

因此，对每个 $\xi\in V$，都有 $(\xi^{\mathrm{A}})^{\mathrm{A}}=\xi$。 ♣

笔记 3.2.8

内积空间之间的反线性映射 $T:V\to W$ 等价于线性映射

$$V\to W^{\mathrm{A}},\qquad\xi\longmapsto(T\xi)^{\mathrm{A}},\tag{3.3a}$$

小红书
小红书号：27227480010

也等价于线性映射

$$V^{\mathrm{A}} \to W, \qquad \xi^{\mathrm{A}} \longmapsto T\xi。 \tag{3.3b}$$

显然，T 是反线性等距映射（相应地，反酉映射），当且仅当式 (3.3a) 是线性等距映射（相应地，酉映射），当且仅当式 (3.3b) 是线性等距映射（相应地，酉映射）。 ♡

笔记 3.2.9

半双线性型 $\omega : V \times W \to \mathbb{C}$ 等价于双线性型

$$\tilde{\omega} : V^{\mathrm{A}} \times W \to \mathbb{C}, \qquad (\xi^{\mathrm{A}}, \eta) \longmapsto \omega(\xi|\eta)。$$

除非另有说明，我们总把 ω 与 $\tilde{\omega}$ 视为同一个对象。 ♡

定义 3.2.10

设 $\omega : V \times W \to \mathbb{C}$ 是半双线性型。定义 ω 的范数为对应双线性型 $V^{\mathrm{A}} \times W \to \mathbb{C}$ 的范数，即

$$\|\omega\| := \sup_{\substack{\xi \in B_V(0,1) \\ \eta \in B_W(0,1)}} |\omega(\xi|\eta)|。$$

回忆式 (2.19) 的记号，令

$$\mathrm{Ses}(V|W) := L(V^{\mathrm{A}} \times W, \mathbb{C}),$$

它是从 $V \times W$ 到 $\mathbb{C}$ 的有界半双线性型空间。记

$$\mathrm{Ses}(V) := \mathrm{Ses}(V|V)。$$

$\mathrm{Ses}(V|W)$（相应地，$\mathrm{Ses}(V)$）中的元素称为 $V \times W$（相应地，V 上）的有界半双线性型。 ♣

例题 3.2.11

内积

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{C}, \qquad (\xi, \eta) \longmapsto \langle \xi | \eta \rangle$$

的范数为 1，因而属于 $\mathrm{Ses}(V)$。因此，由命题 2.3.10，这个映射是连续的。 ♣

下面的有用性质表明，半双线性型有界，当且仅当其对应的二次型有界。

命题 3.2.12

设 ω 是 V 上的半双线性型，$M \in \mathbb{R}_{\geq 0}$。假设对每个 $\xi \in V$，

$$|\omega(\xi|\xi)| \leq M\|\xi\|^2。$$

则

$$\|\omega\| \leq 4M。$$

♠

证明 任取 $\xi, \eta \in B_V(0,1)$。对每个 $\lambda \in S^1$，有

$$|\omega(\lambda\xi + \eta | \lambda\xi + \eta)| \leq M\|\lambda\xi + \eta\|^2 \leq M(\|\xi\| + \|\eta\|)^2 \leq 4M。$$

小红书
小红书号：27227480010

因此，由极化恒等式 (3.1)，

$$|\omega(\xi|\eta)| \leq \frac{1}{4} \sum_{t\in\{0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2}\}} |\omega(e^{it}\xi+\eta|e^{it}\xi+\eta)| \leq 4M。$$

取 ξ,η 的上确界即得 $\|\omega\| \leq 4M$。

3.3 正交性

设 V 是内积空间。

3.3.1 正交向量与标准正交向量

定义 3.3.1

若 S 是 V 中的向量集，且对任意不同的 $\xi,\eta\in S$，都有

$$\langle\xi|\eta\rangle = 0,$$

则称 S 是正交集。若正交集 S 中的每个向量都满足 $\|\xi\|=1$，则称 S 是标准正交集。

笔记 3.3.2

我们也会讨论向量族 $(e_i)_{i\in I}$ 的正交性或标准正交性。这表示对不同的 $i,j\in I$ 有 $\langle e_i|e_j\rangle=0$（相应地，对任意 $i,j\in I$ 有 $\langle e_i|e_j\rangle=\delta_{i,j}$）。

特别地，若 $\xi,\eta\in V$ 满足 $\langle\xi|\eta\rangle=0$，则称二者正交，并记作

$$\xi\perp\eta。$$

关于正交向量，有如下基本事实。

命题 3.3.3 (勾股恒等式)

设 $\xi,\eta\in V$ 正交。则

$$\|\xi+\eta\|^2 = \|\xi\|^2+\|\eta\|^2。 \tag{3.4}$$

特别地，

$$\|\xi\| \leq \|\xi+\eta\|。 \tag{3.5}$$

证明 由正交性，

$$\begin{aligned}\|\xi+\eta\|^2 &= \langle\xi+\eta|\xi+\eta\rangle\\ &= \langle\xi|\xi\rangle+\langle\eta|\eta\rangle+2\,\mathrm{Re}\langle\xi|\eta\rangle\\ &= \langle\xi|\xi\rangle+\langle\eta|\eta\rangle。\end{aligned}$$

笔记 3.3.4

如果反复应用式 (3.4)，可知当 $\xi_1,\dots,\xi_n\in V$ 两两正交时，

$$\|\xi_1+\cdots+\xi_n\|^2 = \|\xi_1\|^2+\cdots+\|\xi_n\|^2。 \tag{3.6}$$

小红书
小红书号：27227480010

笔记 3.3.5

设 S 是 V 中的标准正交向量集。则 S 显然线性无关。（若 $e_1,\dots,e_n\in S$ 且 $\sum_i a_ie_i=0$，则对任意 j 有

$$a_j=\left\langle e_j\middle|\sum_i a_ie_i\right\rangle=\langle e_j|0\rangle=0。$$

）因此，由线性代数，若 $S=\{e_1,\dots,e_n\}$ 是有限集，则对每个 $\xi\in V$，存在唯一的 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{C}$ 及 $\eta\in V$，使得

$$\xi=a_1e_1+\cdots+a_ne_n+\eta,$$

并且 η 与 $e_1,\dots,e_n$ 正交。系数及 η 可以显式写出：

$$a_i=\langle e_i|\xi\rangle,\qquad \eta=\xi-\sum_{i=1}^{n}e_i\langle e_i|\xi\rangle。$$

♡

命题 3.3.6 (Gram–Schmidt 正交化)

设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 中的标准正交向量，$\xi\in V$。则

$$\xi-\sum_{i=1}^{n}e_i\langle e_i|\xi\rangle \tag{3.7}$$

与 $e_1,\dots,e_n$ 正交。

♠

证明 这是直接计算的结果，留给读者验证。

笔记 3.3.7

“Gram–Schmidt”通常指如下过程。设 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 是 V 中线性无关的向量。则存在一个算法，可以找出 $U=\operatorname{Span}\{\xi_1,\dots,\xi_n\}$ 的标准正交基。令

$$e_1=\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|}。$$

假设已经找到 U 中的标准正交向量 $e_1,\dots,e_k$，则令

$$\xi'_{k+1}:=\xi_{k+1}-\sum_{i=1}^{k}e_i\langle e_i|\xi_{k+1}\rangle,\qquad e_{k+1}:=\frac{\xi'_{k+1}}{\|\xi'_{k+1}\|}。$$

♡

结合勾股恒等式与 Gram–Schmidt 正交化，得到：

推论 3.3.8 (Bessel 不等式)

设 $(e_i)_{i\in I}$ 是 V 中的标准正交向量族。则对每个 $\xi\in V$，

$$\sum_{i\in I}|\langle e_i|\xi\rangle|^2\le\|\xi\|^2。 \tag{3.8}$$

特别地，集合

$$\{i\in I:\langle e_i|\xi\rangle\neq 0\}$$

是可数集。

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 式 (3.8) 左侧按无序和的定义为

$$\lim_{J\in\mathrm{fin}(2^I)}\sum_{j\in J}|\langle e_j|\xi\rangle|^2。$$

因此，只需证明对每个 $J\in\mathrm{fin}(2^I)$，

$$\sum_{j\in J}|\langle e_j|\xi\rangle|^2\le\|\xi\|^2。$$

令

$$\eta_1:=\sum_{j\in J}e_j\langle e_j|\xi\rangle,\qquad \eta_2:=\xi-\eta_1。$$

也就是说，$\xi=\eta_1+\eta_2$ 是关于 $\mathrm{Span}\{e_j:j\in J\}$ 的正交分解。由 Gram–Schmidt 正交化，$\langle\eta_1|\eta_2\rangle=0$。由勾股恒等式，$\|\eta_1\|^2\le\|\xi\|^2$；而再次应用式 (3.6)，有

$$\|\eta_1\|^2=\sum_{j\in J}|\langle e_j|\xi\rangle|^2。$$

关于可数性的最后一个结论由命题 1.2.46 得到。

3.3.2 正交分解

定义 3.3.9

设 U 是 V 的线性子空间，$\xi\in V$。若存在

$$\xi=\eta+\psi,\qquad \eta\in U,\quad \psi\perp U,$$

则称这是 ξ 关于 U 的一个正交分解。若正交分解存在，则它是唯一的；称其中的 η 为 ξ 在 U 上的正交投影。

证明 [正交分解的唯一性] 假设 $\xi=\eta'+\psi'$ 是另一个正交分解。则 $\eta-\eta'=\psi'-\psi$。令 $\mu:=\eta-\eta'$，则 $\mu\in U$ 且 $\mu\perp U$。所以 $\langle\mu|\mu\rangle=0$，从而 $\mu=0$。因此 $\eta=\eta'$ 且 $\psi=\psi'$。

定义 3.3.10

设 U 是 V 的线性子空间。若每个向量都有关于 U 的正交分解，则称 V 在 U 上有投影。此时定义映射 $P:V\to V$，使每个 $\xi\in V$ 的正交分解为

$$\xi=P\xi+(\xi-P\xi),\qquad P\xi\in U,\quad \xi-P\xi\perp U。$$

显然 P 是线性的。由勾股恒等式，

$$\|P\xi\|\le\|\xi\|,\qquad \text{从而}\qquad \|P\|\le 1。$$

因此 $P\in L(V)$。称 P 为与 U 对应的投影（算子）。

例题 3.3.11

设 $e_1,\dots,e_n$ 是 V 中的标准正交向量，令

$$U=\mathrm{Span}\{e_1,\dots,e_n\}。$$

小红书号:27227480010

取任意 $\xi \in V$。由 Gram–Schmidt 正交化，

$$\xi = \eta + \psi, \qquad \eta = \sum_{i=1}^{n} e_i \langle e_i | \xi \rangle, \qquad \psi = \xi - \eta \tag{3.9}$$

是 ξ 关于 U 的正交分解。因此，与 U 对应的投影算子为

$$V \to V, \qquad \xi \longmapsto \sum_{i=1}^{n} e_i \langle e_i | \xi \rangle。$$

♣

命题 3.3.12

设 U 是 V 的线性子空间。假设 $\xi \in V$ 关于 U 的正交分解为 $\xi = \eta + \psi$。则

$$\|\xi - \eta\| = \inf_{\mu \in U} \|\xi - \mu\|。 \tag{3.10}$$

♠

证明 “$\geq$”方向显然。任取 $\mu \in U$。则

$$\xi - \mu = \xi - \eta + \eta - \mu = \psi + (\eta - \mu)。$$

由于 $\eta - \mu \in U$，有 $\psi \perp (\eta - \mu)$。因此由勾股恒等式，

$$\|\psi\| \leq \|\xi - \mu\|。$$

又因 $\xi - \eta = \psi$，取 μ 的下确界即得结论。

3.3.3 直和与正交分解

下面用直和更明确地描述正交分解。

定义 3.3.13

设 $V_1, \dots, V_n$ 是内积空间。它们的（正交）直和 $V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$ 定义为如下内积空间：作为集合，

$$V_1 \oplus \cdots \oplus V_n = V_1 \times \cdots \times V_n。$$

其中的元素写作 $(\xi_1, \dots, \xi_n)$，也写作 $\xi_1 \oplus \cdots \oplus \xi_n$。线性结构定义为

$$(\xi_1 \oplus \cdots \oplus \xi_n) + (\xi_1' \oplus \cdots \oplus \xi_n') = (\xi_1 + \xi_1') \oplus \cdots \oplus (\xi_n + \xi_n'),$$

$$a(\xi_1 \oplus \cdots \oplus \xi_n) = a\xi_1 \oplus \cdots \oplus a\xi_n,$$

其中 $\xi_i, \xi_i' \in V_i$、$a \in \mathbb{C}$。内积定义为

$$\langle \xi_1 \oplus \cdots \oplus \xi_n | \xi_1' \oplus \cdots \oplus \xi_n' \rangle := \langle \xi_1 | \xi_1' \rangle + \cdots + \langle \xi_n | \xi_n' \rangle。$$

把 $\xi_i \in V_i$ 与 $0 \oplus \cdots \oplus \xi_i \oplus \cdots \oplus 0$ 对应，从而把 V_i 看成 $V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$ 的内积子空间。显然，当 $i \neq j$ 时 $V_i \perp V_j$。

♣

笔记 3.3.14

设 $U_1, \dots, U_n$ 是 V 中两两正交的线性子空间。则显然存在一个线性等距映射

$$U_1 \oplus \cdots \oplus U_n \longrightarrow V, \qquad u_1 \oplus \cdots \oplus u_n \longmapsto u_1 + \cdots + u_n。 \tag{3.11}$$

因此，若 V 由 $U_1, \dots, U_n$ 张成，则式 (3.11) 是满射，因而是赋范向量空间同构。此时称式 (3.11) 为从 $U_1 \oplus \cdots \oplus U_n$ 到 V 的典范同构。滥用记号地，我们也说 V “就是”直和 $U_1 \oplus \cdots \oplus U_n$。

♡

小红书
小红书号：27227480010

例题 3.3.15

设 U_1, U_2 是内积空间，$V = U_1 \oplus U_2$。则 V 在 U_1 上有投影。与 U_1 对应的投影算子把每个 $u_1 \oplus u_2$ 映为 u_1。

♣

下面说明任意投影都酉等价于例 3.3.15 中给出的投影。

定义 3.3.16

若 $S \subseteq V$，定义 S 在 V 中的正交补为

$$S^\perp := \{\xi \in V : \langle \xi | u \rangle = 0 \text{ 对所有} u \in S\}。$$

当 U 是线性子空间时，也记

$$V \ominus U := U^\perp。$$

♣

笔记 3.3.17

设 U 是 V 的线性子空间。则 $U^\perp$ 在 V 中闭，因为它是所有有界线性映射

$$\xi \in V \longmapsto \langle \xi | u \rangle \qquad (u \in U)$$

的核的交。此外，由 $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{C}$ 的连续性，V 中的向量与 U 正交，当且仅当它与 $\overline{U} = \mathrm{Cl}_V(U)$ 正交。也就是说，

$$U^\perp = \overline{U}^\perp。$$

♡

例题 3.3.18

若 U_1, U_2 是内积空间，则在 $U_1 \oplus U_2$ 中，U_1 与 U_2 互为正交补。

♣

命题 3.3.19

设 U 是 V 的线性子空间。假设 V 在 U 上有投影，且 P 是到 U 上的投影算子。则 V 与 $U \oplus U^\perp$ 典范同构。把 $U \oplus U^\perp$ 与 V 等同（若 $u \in U, v \in U^\perp$，则把 $u \oplus v$ 与 $u + v$ 对应）后，

$$P : U \oplus U^\perp \to U \oplus U^\perp, \qquad u \oplus v \longmapsto u = u \oplus 0。$$

因此，$1 - P$ 是 V 到 $U^\perp$ 上的投影，并且

$$\mathrm{Ran}(P) = \mathrm{Ker}(1 - P) = U, \qquad \mathrm{Ker}(P) = \mathrm{Ran}(1 - P) = U^\perp。 \tag{3.12}$$

由 $V = U \oplus U^\perp$ 可知 U 是 $U^\perp$ 的正交补，即

$$U = U^{\perp\perp}。$$

♠

证明 线性等距映射

$$U \oplus U^\perp \to V, \qquad u \oplus v \longmapsto u + v$$

的满射性来自 V 在 U 上有投影这一事实。显然，P 把 $u + v$ 映为 u。其余结论显然。

推论 3.3.20

设 U 是 V 的有限维线性子空间。则 U 在 V 中闭。

♡

证明 由例 3.3.11，存在 V 到 U 上的投影算子 P。由命题 3.3.19，U 是 $U^\perp$ 的正交补，因而闭。

小红书
小红书号：27227480010

推论 3.3.21

设 U 是 V 的线性子空间，且 V 在 U 上有投影。令 P 是与 U 对应的投影算子。则

$$P^2 = P,$$

并且定义

$$\omega_P : V \times V \to \mathbb{C}, \qquad \omega_P(\xi|\eta) := \langle \xi | P\eta \rangle$$

的半双线性型 ω_P 是正的。

证明 由命题 3.3.19，不妨设 $V = U \oplus U^\perp$，且 P 把每个 $u \oplus v$ 映为 $u \oplus 0$。容易验证 $P^2 = P$。此外，

$$\omega_P(u \oplus v | u \oplus v) = \|u\|^2 \geq 0。$$

3.3.4 标准正交基

定义 3.3.22

若 S（或向量族 $(e_i)_{i\in I}$）是 V 中的标准正交向量集，且它张成 V 的一个稠密子空间，则称 S 是 V 的标准正交基。

例题 3.3.23

若 X 是集合，则由命题 2.8.1，$\ell^2(X)$ 有标准正交基

$$(\chi_{\{x\}})_{x\in X}。$$

例题 3.3.24

若 V 可分，则 V 有可数标准正交基。

证明 设 $\{v_1, v_2, \ldots\}$ 是 V 的稠密子集，且 $v_1 \neq 0$。由 Gram–Schmidt 正交化（注记 3.3.7），可以找到 $e_1, e_2, \ldots \in V$，使 $\{e_1, e_2, \ldots\}$（删去重复项后）为标准正交集，并且对每个 n，

$$\mathrm{Span}\{v_1, \ldots, v_n\} = \mathrm{Span}\{e_1, \ldots, e_n\}。$$

于是 $\{e_1, e_2, \ldots\}$ 显然张成稠密子空间。

笔记 3.3.25

非可分且不完备的内积空间可能没有标准正交基，参见文献 [Gud74]。

定理 3.3.26

设 $(e_i)_{i\in I}$ 是 V 的标准正交基。则对每个 $\xi \in V$，下式右侧的无序和在 V 的范数下收敛到左侧：

$$\xi = \sum_{i\in I} e_i \langle e_i | \xi \rangle。 \tag{3.13}$$

证明 对 $J \in \mathrm{fin}(2^I)$，有

$$\left\| \xi - \sum_{j\in J} e_j \langle e_j | \xi \rangle \right\|^2 = \|\xi\|^2 - \sum_{j\in J} |\langle e_j | \xi \rangle|^2。$$

当 J 增大时，该表达式递减。因此，只需证明当 $J \in \mathrm{fin}(2^I)$ 遍历时，其下确界为 0。

小红书
小红书号：27227480010

由标准正交基的定义，可以找到 $J \in \mathrm{fin}(2^I)$ 及 $(\lambda_j)_{j\in J} \subseteq \mathbb{C}$，使

$$\left\| \xi - \sum_{j\in J} \lambda_j e_j \right\|$$

充分小。另一方面，对正交分解

$$\xi = \eta + \psi, \qquad \eta = \sum_{j\in J} e_j \langle e_j | \xi \rangle$$

应用命题 3.3.12（参见例 3.3.11），有

$$\left\| \xi - \sum_{j\in J} e_j \langle e_j | \xi \rangle \right\| \leq \left\| \xi - \sum_{j\in J} \lambda_j e_j \right\| 。 \tag{3.14}$$

因此，左侧在 $J \in \mathrm{fin}(2^I)$ 上的下确界为 0。

推论 3.3.27 (Parseval 恒等式)

设 $(e_i)_{i\in I}$ 是 V 的标准正交基。则对任意 $\xi, \eta \in V$，

$$\langle \xi | \eta \rangle = \sum_{i\in I} \langle \xi | e_i \rangle \langle e_i | \eta \rangle 。 \tag{3.15}$$

特别地，

$$\|\xi\|^2 = \sum_{i\in I} |\langle e_i | \xi \rangle|^2 。 \tag{3.16}$$

♡

证明 由定理 3.3.26，当 $J \in \mathrm{fin}(2^I)$ 遍历时，

$$\xi_J := \sum_{j\in J} e_j \langle e_j | \xi \rangle$$

在范数下收敛到 ξ。由半双线性型 $\langle \cdot | \cdot \rangle$ 的连续性（例 3.2.11），

$$\begin{aligned} \langle \eta | \xi \rangle &= \lim_{J\in \mathrm{fin}(2^I)} \langle \eta | \xi_J \rangle \\ &= \lim_{J\in \mathrm{fin}(2^I)} \sum_{j\in J} \langle \eta | e_j \rangle \langle e_j | \xi \rangle \\ &= \sum_{i\in I} \langle \eta | e_i \rangle \langle e_i | \xi \rangle 。 \end{aligned}$$

交换 ξ, η 即得式 (3.15)，取 $\eta = \xi$ 即得式 (3.16)。

推论 3.3.28

设 $(e_x)_{x\in X}$ 是 V 的标准正交基。则存在一个线性等距映射

$$\Phi : V \to \ell^2(X), \qquad \xi \longmapsto (\langle e_x | \xi \rangle)_{x\in X} \tag{3.17}$$

其值域在 $\ell^2(X)$ 中稠密。

♡

证明 Parseval 恒等式表明 $(\langle e_x | \xi \rangle)_{x\in X}$ 的 ℓ^2 范数有限，且等于 $\|\xi\|$。因此，由式 (3.17) 定义的 Φ 显然是线性等距映射。其值域稠密，是因为 $\ell^2(X)$ 包含每个

$$\chi_{\{x\}} = \Phi(e_x),$$

而由命题 2.8.1，$\mathrm{Span}\{\chi_{\{x\}} : x \in X\}$ 在 $\ell^2(X)$ 中稠密。

小红书
小红书号：27227480010

3.4 Hilbert 空间

定理 3.4.1

设 H 是内积空间。以下三个条件等价：

(a) H 是（柯西）完备的；

(b) 对 H 中的每个标准正交向量族 $(e_i)_{i\in I}$ 以及满足

$$\sum_{i\in I}|a_i|^2<+\infty$$

的每个复数族 $(a_i)_{i\in I}$，无序和

$$\sum_{i\in I}a_ie_i$$

在 H 的范数下收敛；

(c) 对某个集合 X，H 与 $\ell^2(X)$ 酉等价。

若 H 满足上述任一条件，则称 H 为 Hilbert 空间。 ♡

证明 (c)⇒(a)：由命题 2.4.10，$\ell^2(X)$ 完备。

(a)⇒(b)：由于 $\sum_{i\in I}|a_i|^2<+\infty$，对每个 $\varepsilon>0$，存在 $J\in\mathrm{fin}(2^I)$，使得对每个有限集 $K\subseteq I\setminus J$，有

$$\sum_{k\in K}|a_k|^2<\varepsilon。$$

由勾股恒等式，

$$\left\|\sum_{k\in K}a_ke_k\right\|^2=\sum_{k\in K}\|a_ke_k\|^2<\varepsilon。$$

因此，网

$$\left(\sum_{j\in J}a_je_j\right)_{J\in\mathrm{fin}(2^I)}$$

是柯西网。由度量空间中的完备性（定理 1.2.15）以及 H 的完备性，无序和 $\sum_{i\in I}a_ie_i$ 收敛。

(b)⇒(c)：假设 (b)。首先证明 H 有标准正交基。由 Zorn 引理，可找到一个关于包含关系极大的标准正交集，记为向量族 $(e_i)_{i\in I}$。极大性说明，每个非零向量 $\xi\in H$ 都不可能与所有 e_i 正交；否则可以把 $\{e_i:i\in I\}$ 扩充为 $\{e_i:i\in I\}\cup\{\xi/\|\xi\|\}$。

证明 $(e_i)_{i\in I}$ 是标准正交基。反设不是。令

$$U:=\mathrm{Span}\{e_i:i\in I\},$$

则 U 在 H 中不稠密。取 $\xi\in H\setminus\overline{U}$。由 Bessel 不等式，

$$\sum_{i\in I}|\langle e_i|\xi\rangle|^2<+\infty。$$

因此由 (b)，无序和

$$\sum_{i\in I}e_i\langle e_i|\xi\rangle \tag{3.18}$$

小红书
小红书号：27227480010

收敛到某个向量 $\eta \in H$。由内积的连续性（例 3.2.11），对所有 $i \in I$，

$$\langle e_i|\eta\rangle = \langle e_i|\xi\rangle,$$

从而

$$\langle e_i|\xi-\eta\rangle = 0 \qquad (i \in I)。 \tag{3.19}$$

由于 $\eta \in U$ 而 $\xi \notin \overline{U}$，$\xi-\eta$ 是非零向量，并且与所有 e_i 正交。这与 $(e_i)_{i\in I}$ 的极大性矛盾。

现在 $(e_i)_{i\in I}$ 是标准正交基。由推论 3.3.28，存在一个线性等距映射

$$\Phi : H \to \ell^2(I), \qquad \xi \longmapsto (\langle e_i|\xi\rangle)_{i\in I}$$

且其值域稠密。若 $(a_i)_{i\in I} \in \ell^2(I)$，由 (b)，无序和

$$\sum_{i\in I} a_i e_i$$

收敛到某个 $\xi \in H$。显然 $\Phi(\xi) = (a_i)_{i\in I}$，因此 Φ 满射，因而是酉映射。这就证明了 $H \cong \ell^2(I)$。

在定理 3.4.1 的证明中，我们使用 Zorn 引理证明每个 Hilbert 空间都有标准正交基。同样的论证还能给出更强的结论。

例题 3.4.2

由定理 3.4.1，若 X 是集合，则 $\ell^2(X)$ 是 Hilbert 空间。 ♣

例题 3.4.3

设 (X,μ) 是测度空间。由 Riesz–Fischer 定理 1.6.14，内积空间 $L^2(X,\mu)$ 是 Hilbert 空间。 ♣

例题 3.4.4

若 V 是 H 的闭线性子空间，且内积由 H 诱导，则 V 是 Hilbert 空间。这既可由定理 3.4.1-(b) 得到，也可由完备度量空间的闭子集完备这一事实（命题 1.4.6）得到。Hilbert 空间 H 的闭线性子空间称为 H 的 Hilbert 子空间。 ♣

推论 3.4.5

每个 Hilbert 空间 H 都有标准正交基。此外，H 可分，当且仅当它存在可数标准正交基。 ♡

证明 存在标准正交基由定理 3.4.1 的证明得到；也可由 $\ell^2(X)$ 有标准正交基 $(\chi_{\{x\}})_{x\in X}$ 得到。若 X 可数，则

$$\mathrm{Span}_{\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}}\{\chi_{\{x\}} : x \in X\}$$

是 $\ell^2(X)$ 的稠密子集，因而 $\ell^2(X)$ 可分。反过来，例 3.3.24 已证明每个可分内积空间都有可数标准正交基。

定理 3.4.6

设 $(e_x)_{x\in X}$ 是 Hilbert 空间 H 的标准正交基。则存在酉映射

$$H \longrightarrow \ell^2(X), \qquad \xi \longmapsto (\langle e_x|\xi\rangle)_{x\in X}。 \tag{3.20}$$ ♡

证明 这由定理 3.4.1 的证明立即得到。

小红书
小红书号：27227480010

定理 3.4.7

设 V 是 Hilbert 空间 H 的闭线性子空间。则 H 在 V 上有投影。因此，由命题 3.3.19，$V \oplus V^\perp$ 与 H 典范同构。

♡

证明 由例 3.4.4，V 是 Hilbert 空间，因而有标准正交基 $(e_i)_{i\in I}$。对每个 $\xi \in H$，由 Bessel 不等式，

$$\sum_{i\in I} |\langle e_i|\xi\rangle|^2 \leq \|\xi\|^2 < +\infty。$$

由定理 3.4.1-(b)，下式收敛：

$$P\xi := \sum_{i\in I} e_i\langle e_i|\xi\rangle。$$

显然 $P\xi \in V$。类似式 (3.19) 附近的论证，$\xi - P\xi$ 与每个 e_i 正交。因此 $V_0 := \mathrm{Span}\{e_i : i \in I\}$ 与 $\xi - P\xi$ 正交，即 $\xi - P\xi \in V_0^\perp$。由于 V 是 V_0 的闭包，由注记 3.3.17，$\xi - P\xi \in V^\perp$。于是

$$\xi = P\xi + (\xi - P\xi)$$

是 ξ 关于 V 的正交分解。

推论 3.4.8

设 V 是 Hilbert 空间 H 的线性子空间。则

$$(V^\perp)^\perp = \overline{V}^H。$$

♡

笔记

注意，由于 $V^\perp$ 是闭集，推论 3.4.8 蕴含

$$V^{\perp\perp\perp} = V^\perp。$$

♡

证明 由注记 3.3.17，有

$$V^\perp = \overline{V}^\perp。$$

由定理 3.4.7，H 在 $\overline{V}$ 上有投影。因此由命题 3.3.19，

$$H = \overline{V} \oplus \overline{V}^\perp = \overline{V} \oplus V^\perp。$$

所以 $V^\perp$ 的正交补是 $\overline{V}$。

推论 3.4.9

设 V 是 Hilbert 空间 H 的线性子空间。则 V 在 H 中稠密，当且仅当

$$V^\perp = \{0\}。$$

♡

证明 若 V 稠密，则

$$V^\perp = \overline{V}^\perp = H^\perp = \{0\}。$$

反之，若 $V^\perp = \{0\}$，则

$$V^{\perp\perp} = \{0\}^\perp = H。$$

由推论 3.4.8，$\overline{V}^H = V^{\perp\perp} = H$，所以 V 稠密。

小红书
小红书号：27227480010

练习 3.4.10

设 V 是 Hilbert 空间 H 的闭线性子空间。证明：V 的一个标准正交基与 $V^\perp$ 的一个标准正交基合在一起，构成 H 的一个标准正交基。（因此，H 中的任意标准正交向量集 S 都可以通过选择 $V^\perp$ 的标准正交基而扩充为 H 的标准正交基，其中 $V = \operatorname{Span} S$。）

3.5 有界线性映射与有界半双线性型

设 U, V, W 是内积空间。

在小节 2.5.2 中，我们在一般赋范向量空间的语境下讨论了有界线性映射与有界双线性型之间的密切关系。这种联系使我们能够结合两种观点各自的优势。线性算子观点的一个重要优点，是 $L(V)$ 特别适合进行符号演算。

本节将在内积空间和 Hilbert 空间的语境下探讨这种关系。我们将看到，从 $L(V)$ 到有界半双线性型的转换从根本上依赖 Riesz–Fréchet 定理；这个关键结果建立了二者之间的对应关系。

3.5.1 Riesz–Fréchet 表示定理

定义 3.5.1

对每个 $T \in \mathrm{Lin}(V, W)$，令 ω_T 为半双线性型

$$\omega_T : W \times V \to \mathbb{C}, \qquad (w, v) \longmapsto \langle w | Tv \rangle。$$

命题 3.5.2

对每个 $T \in \mathrm{Lin}(V, W)$，有

$$\|T\| = \|\omega_T\|。$$

因此，T 有界，当且仅当 ω_T 有界；并且映射

$$T \in \mathrm{Lin}(V, W) \longmapsto \omega_T$$

是单射。

证明 对每个 $v \in V$、$w \in W$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|\omega_T(w|v)| = |\langle w | Tv \rangle| \le \|Tv\| \, \|w\| \le \|T\| \, \|v\| \, \|w\|。$$

在 v, w 的闭单位球上取上确界，得到 $\|\omega_T\| \le \|T\|$。另一方面，

$$\|Tv\|^2 = \omega_T(Tv|v) \le \|\omega_T\| \, \|Tv\| \, \|v\|,$$

从而 $\|Tv\| \le \|\omega_T\| \, \|v\|$。对 v 的闭单位球取上确界，得到 $\|T\| \le \|\omega_T\|$。

定理 3.5.3 (Riesz–Fréchet 表示定理)

下述映射是线性等距映射：

$$\Phi : W \longrightarrow (W^{\mathrm{A}})^*, \qquad \xi \longmapsto \langle \xi | - \rangle。 \tag{3.21a}$$

这里，$\langle \xi | - \rangle$ 表示有界线性泛函

$$\langle \xi | - \rangle : W^{\mathrm{A}} \to \mathbb{C}, \qquad w^{\mathrm{A}} \longmapsto \langle \xi | w^{\mathrm{A}} \rangle_{W^{\mathrm{A}}} = \langle w | \xi \rangle_W。 \tag{3.21b}$$

小红书号：27227480010

此外，W 是 Hilbert 空间，当且仅当 Φ 是满射（因而是赋范向量空间同构）。

换言之，Φ 由下述性质唯一确定：对每个 $w,\xi\in W$，

$$\langle \Phi(\xi), w^{\mathrm{A}}\rangle = \langle w|\xi\rangle_W。 \tag{3.22}$$

♡

证明 首先，对每个 $\xi\in W$，

$$\|\xi\| = \sup_{w\in B_W(0,1)} |\langle w|\xi\rangle|。 \tag{3.23}$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出“$\leq$”方向；若 $\xi\neq 0$，取 $w=\xi/\|\xi\|$ 即可达到等号。因此

$$\|\Phi(\xi)\| = \sup_{w^{\mathrm{A}}\in B_{W^{\mathrm{A}}}(0,1)} |\langle \Phi(\xi), w^{\mathrm{A}}\rangle| = \sup_{w\in B_W(0,1)} |\langle w|\xi\rangle| = \|\xi\|。$$

这证明了 Φ 是线性等距映射。

若 Φ 满射，则赋范向量空间 W 与对偶空间 $(W^{\mathrm{A}})^*$ 同构，而后者由推论 2.4.11 完备。因此 W 是 Hilbert 空间。

反之，假设 W 是 Hilbert 空间。由定理 3.4.1，不妨设 $W=\ell^2(X)$，其中 X 是某个集合。于是 Φ 的满射性来自映射

$$\ell^2(X)\longrightarrow \ell^2(X)^*,\qquad \xi\longmapsto \langle -\,|\,\xi\rangle$$

的满射性，而后者由定理 2.8.7 得到。

定义 3.5.4

定理 3.5.3 中的映射 Φ 称为 W 的 Riesz 等距映射。若 W 是 Hilbert 空间，则称 Φ 为 W 的 Riesz 同构。

由

$$\mathrm{Ses}(W) = L(W^{\mathrm{A}}\times W,\mathbb{C}) \cong L(W,(W^{\mathrm{A}})^*)$$

（同构来自推论 2.5.2），也可以等价地描述 Φ：把 W 上的内积 $\langle\cdot|\cdot\rangle_W$ 看作 $\mathrm{Ses}(W)$ 中的元素时，与它对应的 $L(W,(W^{\mathrm{A}})^*)$ 中元素正是 Φ。

♣

3.5.2 有界线性映射与有界半双线性型的等价性

借助 Riesz–Fréchet 定理，可以建立有界线性映射与有界半双线性型之间的等价性。

定理 3.5.5

设 H,K 是 Hilbert 空间。则存在赋范向量空间同构

$$L(H,K)\longrightarrow \mathrm{Ses}(K|H),\qquad T\longmapsto \omega_T。 \tag{3.24}$$

特别地，当 $H=K$ 时，上述同构变为

$$L(H)\longrightarrow \mathrm{Ses}(H),\qquad T\longmapsto \omega_T。 \tag{3.25}$$

♡

证明 由推论 2.5.2，

$$L(H,(K^{\mathrm{A}})^*)\cong L(K^{\mathrm{A}}\times H,\mathbb{C}) = \mathrm{Ses}(K|H),$$

小红书
小红书号：27227480010

其中 $S \in L(H,(K^{\mathrm{A}})^*)$ 对应于有界双线性型

$$K^{\mathrm{A}} \times H \to \mathbb{C}, \qquad (\eta^{\mathrm{A}}, \xi) \longmapsto \langle S\xi, \eta^{\mathrm{A}}\rangle,$$

等价地，对应于有界半双线性型

$$K \times H \to \mathbb{C}, \qquad (\eta, \xi) \longmapsto \langle S\xi, \eta^{\mathrm{A}}\rangle。$$

现在设 $S = \Phi \circ T$，其中 $T \in L(H,K)$，而 $\Phi : K \to (K^{\mathrm{A}})^*$ 是定理 3.5.3 中定义的 Riesz 同构。由

$$\langle \Phi(\mu), \eta^{\mathrm{A}}\rangle = \langle \eta | \mu\rangle \qquad (\mu, \eta \in K),$$

有

$$\langle S\xi, \eta^{\mathrm{A}}\rangle = \langle \eta | \Phi(T\xi)\rangle = \langle \eta | T\xi\rangle = \omega_T(\eta|\xi)。$$

因此，同构

$$L(H,K) \xrightarrow{T \mapsto \Phi\circ T} L(H,(K^{\mathrm{A}})^*) \cong \mathrm{Ses}(K|H)$$

把 T 送到 ω_T。

3.5.3 伴随算子、自伴算子与正算子

设 H, K 是 Hilbert 空间。

定义 3.5.6

回忆，对每个 $\omega \in \mathrm{Ses}(K|H)$，其伴随半双线性型 $\omega^* \in \mathrm{Ses}(H|K)$ 定义为

$$\omega^*(\xi|\eta) := \overline{\omega(\eta|\xi)} \qquad (\xi \in H,\ \eta \in K)。$$

显然 $\|\omega^*\| = \|\omega\|$。

现在，对每个 $T \in L(H,K)$，定义其伴随算子 $T^* \in L(K,H)$，使得

$$\omega_{T^*} = (\omega_T)^*。$$

更具体地说，T^* 由下述关系唯一确定：对每个 $\xi \in H$、$\eta \in K$，

$$\langle \eta | T\xi\rangle = \langle T^*\eta | \xi\rangle。$$

显然也有 $\|T^*\| = \|T\|$。

♣

练习 3.5.7

证明映射

$$* : L(H,K) \longrightarrow L(K,H), \qquad T \longmapsto T^*$$

是双射反线性映射，并且 $(T^*)^* = T$。证明：若 M 是 Hilbert 空间，$T \in L(H,K)$、$S \in L(K,M)$，则

$$(ST)^* = T^*S^*。$$

♣

定义 3.5.8

有界线性算子 $T \in L(H)$ 称为自伴算子，如果

$$T = T^*;$$

小红书
小红书号：27227480010

等价地，ω_T 是厄米型。 ♣

定义 3.5.9

设 $A, B \in L(H)$ 是自伴算子。若

$$\langle \xi | A\xi \rangle \leq \langle \xi | B\xi \rangle \qquad (\xi \in H),$$

则记作 $A \leq B$；这等价于按照定义 3.1.8 有 $\omega_A \leq \omega_B$。若 $A \in L(H)$ 满足 $A \geq 0$，则称 A 为正算子；等价地，ω_A 是正半双线性型。 ♣

例题 3.5.10

设 $A \in L(H, K)$。则 $A^*A \in L(H)$ 是正算子，因为

$$\langle \xi | A^*A\xi \rangle = \|A\xi\|^2 \geq 0。$$ ♣

例题 3.5.11

设 $A \in L(H)$，$a \geq 0$ 且 $\|A\| \leq a$。则

$$-a \leq A \leq a。$$ ♣

证明 由于

$$|\langle \eta | A\xi \rangle| \leq a\|\eta\|\,\|\xi\|,$$

有

$$-a\|\xi\|^2 \leq \langle \xi | A\xi \rangle \leq a\|\xi\|^2,$$

从而 $-a \leq A \leq a$。

3.5.4 有界线性算子与有界半双线性型的复合

设 H, K, M 是 Hilbert 空间。

相较于有界半双线性型，使用有界线性算子的一个主要优点，是处理算子复合问题更加容易。不过，这并不意味着不能在半双线性型一侧定义复合。下面的引理说明了如何定义这种复合。

引理 3.5.12

设 $T \in L(K, H)$、$S \in L(M, K)$，$(e_i)_{i\in I}$ 是 K 的标准正交基。则对每个 $\xi \in M$，

$$T \circ S\xi = \sum_{i\in I} Te_i \langle e_i | S\xi \rangle, \tag{3.26}$$

其中右侧的无序和在范数下收敛到左侧。 ♡

证明 由定理 3.3.26，

$$S\xi = \sum_{i\in I} e_i \langle e_i | S\xi \rangle。$$

于是由 T 的线性性和连续性得到式 (3.26)。

小红书号：27227480010

定义 3.5.13

设 $\omega \in \mathrm{Ses}(H|K)$、$\sigma \in \mathrm{Ses}(K|M)$。定义 $\omega \circ \sigma \in \mathrm{Ses}(M|H)$，使对每个 $\psi \in H$、$\xi \in M$，

$$(\omega \circ \sigma)(\psi|\xi) := \sum_{i \in I} \omega(\psi|e_i)\, \sigma(e_i|\xi),$$

其中 $(e_i)_{i\in I}$ 是 K 的标准正交基。这个定义与标准正交基的选择无关（并且即使在仅具有标准正交基的内积空间上也适用）。此外，由引理 3.5.12，对每个 $T \in L(K,H)$、$S \in L(M,K)$，都有

$$\omega_{T\circ S} = \omega_T \circ \omega_S。$$

[a]

[a]这个定义显然也适用于仅仅具有标准正交基的内积空间，特别是可分内积空间（参见例 3.3.24）。

然而，从有界半双线性型的角度看，许多从有界线性算子角度看很直接的复合性质会变得不那么透明。例如，考虑如下基本结果。

命题 3.5.14

设 U,V,W 是赋范向量空间。则对任意 $T \in L(V,W)$、$S \in L(U,V)$，有

$$\|T \circ S\| \leq \|T\|\,\|S\|。$$

换言之，乘法映射

$$L(V,W) \times L(U,V) \to L(U,W), \qquad (T,S) \longmapsto T \circ S$$

是算子范数不超过 1 的有界双线性映射。

证明 对每个 $\xi \in B_U(0,1)$，

$$\|T \circ S\xi\| \leq \|T\|\,\|S\xi\| \leq \|T\|\,\|S\|\,\|\xi\|。$$

对 ξ 取上确界即得结论。

推论 3.5.15

设 V 是赋范 $\mathbb{F}$-向量空间，$\mathcal{A}$ 是 $L(V)$ 的 $\mathbb{F}$-子代数，令 $\overline{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 在 $L(V)$ 中的闭包。则 $\overline{\mathcal{A}}$ 也是 $L(V)$ 的 $\mathbb{F}$-子代数。

证明 显然 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 $L(V)$ 的 $\mathbb{F}$-线性子空间。若 $T,S \in \overline{\mathcal{A}}$，则存在 (T_n)、(S_n) 是 $\mathcal{A}$ 中的序列，分别在算子范数下收敛到 T,S。由命题 3.5.14，乘法映射 $L(V) \times L(V) \to L(V)$ 连续。因此 $(T_n \circ S_n)$ 在算子范数下收敛到 $T \circ S$。这说明 $T \circ S \in \overline{\mathcal{A}}$，所以 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 $\mathbb{F}$-子代数。

推论 3.5.16

设 $T \in L(H)$，令

$$\Omega := \{z \in \mathbb{C} : |z| > \|T\|\}。$$

则对每个 $z \in \Omega$，算子 $z - T$（即 $z\,\mathrm{id}_H - T$）可逆。此外，对每个 $\xi,\eta \in H$，函数

$$z \in \Omega \longmapsto \langle \eta | (z-T)^{-1}\xi \rangle = \omega_{(z-T)^{-1}}(\eta|\xi)$$

是全纯函数。

表达式 $(z-T)^{-1}$ 称为 T 的预解式。

小红书号：27227480010

证明 由命题 3.5.14，$\|T^k\| \le \|T\|^k$。因此，当 $z \in \Omega$ 时，

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \|z^{-k-1}T^k\| \le \sum_{k=0}^{+\infty} |z|^{-k-1}\|T\|^k < +\infty。$$

令

$$S_n(z) := \sum_{k=0}^{n} z^{-k-1}T^k。 \tag{3.27}$$

则 $(S_n(z))_{n\in\mathbb{N}}$ 是赋范向量空间 $L(H)$ 中的柯西序列。由推论 2.4.9，$L(H)$ 完备。因此 $(S_n(z))$ 在算子范数下收敛到某个 $S(z) \in L(H)$。由于

$$(z-T)S_n(z) = S_n(z)(z-T) = 1 - z^{-n-1}T^{n+1}$$

且

$$\|z^{-n-1}T^{n+1}\| \le |z|^{-n-1}\|T\|^{n+1} \longrightarrow 0,$$

有

$$(z-T)S(z) = S(z)(z-T) = 1。$$

所以 $z-T$ 可逆。

对每个 $\xi, \eta \in H$ 以及每个紧集 $K \subseteq \Omega$，有

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \sup_{z\in K} |z^{-k-1}\langle \eta | T^k\xi\rangle| \le \sup_{z\in K} \sum_{k=0}^{+\infty} |z|^{-k-1}\|T\|^k \|\eta\| \, \|\xi\| < +\infty。$$

因此函数级数

$$z \in \Omega \longmapsto \sum_{k=0}^{+\infty} \langle \eta | z^{-k-1}T^k\xi\rangle$$

在 Ω 的紧子集上一致绝对收敛。其和函数是 $z \mapsto \omega_{S_n(z)}(\eta|\xi)$ 的极限，因而是全纯的。

在继续考察更多例子之前，先回顾一个在泛函分析早期发展中发挥核心作用的基础性视角：有界矩阵的观点。

3.6 有界矩阵

设 H, K, M 是 Hilbert 空间。

正如小节 3.5.2 所述，泛函分析的早期发展主要关注有界半双线性型，而不是有界线性算子。与这种方法密切相关的是无穷矩阵的研究；无穷矩阵为这些抽象对象提供了具体表示。有界性的概念最初正是在矩阵语境中定义的。Hilbert 在文献 [Hil06] 中引入了这一概念，也在其中引入了空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$。

定义 3.6.1

设 X, Y 是集合。$\mathbb{C}^{X\times Y}$ 中的元素写成

$$A = (A(x,y))_{x\in X, y\in Y}, \qquad A(x,y) \in \mathbb{C},$$

称为 $X \times Y$ 上的（复）矩阵。对每个 $A \in \mathbb{C}^{X\times Y}$，定义

$$\|A\| := \sup\left\{ \left| \sum_{x\in X, y\in Y} \overline{\xi(x)} A(x,y)\eta(y) \right| : \begin{array}{l} \xi \in C_c(X),\ \eta \in C_c(Y), \\ \|\xi\|_{\ell^2} \le 1,\ \|\eta\|_{\ell^2} \le 1 \end{array} \right\}。 \tag{3.28}$$

这里 $C_c(X)$ 和 $C_c(Y)$ 分别表示定义在 X、Y 上且具有有限支集的复值函数。若 $\|A\| < +\infty$，则

小红书
小红书号：27227480010

称 A 有界。 ♣

定义 3.6.2

设 $(e_x)_{x\in X}$ 和 $(e_y)_{y\in Y}$ 分别是 Hilbert 空间 H 和 K 的标准正交基。对每个 $\omega\in \mathrm{Ses}(H|K)$，定义其矩阵表示 $[\omega]\in\mathbb{C}^{X\times Y}$ 为

$$[\omega](x,y):=\omega(e_x|e_y)\qquad (x\in X,\ y\in Y)。$$

若 $\omega=\omega_T$，其中 $T\in L(K,H)$，也称 $[\omega]$ 为 T 的矩阵表示，并记为 $[T]$。换言之，若 $[T]\in\mathbb{C}^{X\times Y}$ 是 T 的矩阵表示，则

$$[T](x,y)=\langle e_x|Te_y\rangle\qquad (x\in X,\ y\in Y)。$$

♣

定理 3.6.3

设 $(e_x)_{x\in X}$ 和 $(e_y)_{y\in Y}$ 分别是 Hilbert 空间 H 和 K 的标准正交基。则线性映射

$$\mathrm{Ses}(H|K)\longrightarrow\mathbb{C}^{X\times Y},\qquad \omega\longmapsto[\omega]\tag{3.29}$$

是单射，其值域恰好是所有有界矩阵。此外，对每个 $\omega\in\mathrm{Ses}(H|K)$，都有

$$\|\omega\|=\|[\omega]\|。$$

♡

证明 第一步。不妨设 $H=\ell^2(X)$、$K=\ell^2(Y)$，并且 $e_x=\chi_{\{x\}}$、$e_y=\chi_{\{y\}}$。回忆，$C_c(X)$ 在 $\ell^2(X)$ 中稠密，$C_c(Y)$ 在 $\ell^2(Y)$ 中稠密。

取 $\omega\in\mathrm{Ses}(H|K)$。由式 (3.28)，显然 $\|[\omega]\|$ 是 ω 限制到 $C_c(X)\times C_c(Y)$ 上的范数。因此由 ω 的连续性，

$$\|[\omega]\|=\|\omega\|<+\infty。$$

特别地，式 (3.29) 的值域中的矩阵都是有界的。此外，若 $[\omega]=0$，则 $\|\omega\|=\|[\omega]\|=0$，从而 $\omega=0$。这证明了式 (3.29) 是单射。

第二步。取任意有界矩阵 $A\in\mathbb{C}^{X\times Y}$。我们希望找到 $\omega\in\mathrm{Ses}(H|K)$，使得 $[\omega]=A$。先在 $C_c(X)\times C_c(Y)$ 上定义半双线性型

$$\omega(\xi|\eta):=\sum_{x\in X,y\in Y}\overline{\xi(x)}A(x,y)\eta(y)。$$

则 $\|\omega\|=\|A\|$，所以 ω 有界。由定理 2.4.2，ω 可以延拓为 $H\times K$ 上的有界半双线性型，且范数不变。显然，A 是 ω 的矩阵表示。

定义 3.6.4

设 X,Y,Z 是集合，$A\in\mathbb{C}^{X\times Y}$、$B\in\mathbb{C}^{Y\times Z}$ 是有界矩阵。定义矩阵乘积 $AB\in\mathbb{C}^{X\times Z}$ 为

$$(AB)(x,z):=\sum_{y\in Y}A(x,y)B(y,z)。$$

对每个 $x\in X,z\in Z$，右侧的和收敛。这个定义与定义 3.5.13 相容：若 H,K,M 分别具有标准正交基 $(e_x)_{x\in X}$、$(e_y)_{y\in Y}$、$(e_z)_{z\in Z}$，且 $\omega\in\mathrm{Ses}(H|K)$、$\sigma\in\mathrm{Ses}(K|M)$，则相应矩阵表示满足

$$[\omega\circ\sigma]=[\omega]\,[\sigma]。$$

♣

现在回到小节 3.5.4 结尾讨论的主题：从有界半双线性型一侧定义和理解复合的微妙性；类似的

小红书
小红书号：27227480010

微妙性也会出现在有界矩阵的语境中。为简单起见，固定一个具有标准正交基 $(e_x)_{x\in X}$ 的 Hilbert 空间 H。

对 $R,S,T\in L(H)$，算子复合的结合律

$$(R\circ S)\circ T=R\circ(S\circ T)$$

几乎是同义反复。然而，在有界半双线性型或有界矩阵的语境中，结合律远不透明。取 $\sigma,\omega,\tau\in \mathrm{Ses}(H)$，则 $(\sigma\circ\omega)\circ\tau=\sigma\circ(\omega\circ\tau)$ 等价于：对所有 $\xi,\eta\in H$，两个无序和可交换，即

$$\sum_{y\in X}\sum_{x\in X}\sigma(\xi|e_x)\omega(e_x|e_y)\tau(e_y|\eta)=\sum_{x\in X}\sum_{y\in X}\sigma(\xi|e_x)\omega(e_x|e_y)\tau(e_y|\eta)。\tag{3.30}$$

同样，若 $A,B,C\in\mathbb{C}^{X\times X}$ 是有界矩阵，则矩阵乘法的结合律意味着对每个 $i,j\in X$，

$$\sum_{y\in X}\sum_{x\in X}A(i,x)B(x,y)C(y,j)=\sum_{x\in X}\sum_{y\in X}A(i,x)B(x,y)C(y,j)。\tag{3.31}$$

乍看之下，两个无序和 $\sum_{x\in X}$ 与 $\sum_{y\in X}$ 的可交换性并不显然。

无序和可交换性的问题在于有界线性映射的观点中消失了。那么，这种 Fubini 型性质究竟隐藏在线性映射观点的何处？又如何在更一般的语境下理解无序和的可交换性？下一节将回答这些问题。

3.7 SOT 与 WOT

设 U,V,W 是内积空间。

3.7.1 向量的收敛

定义 3.7.1

V 上的弱拓扑定义为：通过 Riesz 等距映射

$$V\longrightarrow (V^{\mathrm{A}})^*$$

把 $(V^{\mathrm{A}})^*$ 上的弱 * 拓扑拉回到 V 上所得的拓扑。因此，V 中的网 (ξ_α) 弱收敛到 $\xi\in V$，当且仅当对每个 $\eta\in V$，

$$\lim_\alpha\langle\eta|\xi_\alpha\rangle=\langle\eta|\xi\rangle。\tag{3.32}$$

♣

显然，范数收敛蕴含弱收敛。

笔记 3.7.2

设 (ξ_α) 是 V 中的一致有界网，$\xi\in V$，且 U 是 V 的稠密线性子空间。把 (ξ_α) 与 ξ 通过 Riesz 等距映射送入 $(V^{\mathrm{A}})^*$，再应用定理 2.6.2，可知 (ξ_α) 弱收敛到 ξ，当且仅当式 (3.32) 对每个 $\eta\in U$ 成立。

♡

命题 3.7.3 (弱收敛的 Fatou 引理)

设 (ξ_α) 是 V 中弱收敛到 $\xi\in V$ 的网。则

$$\|\xi\|\leq\liminf_\alpha\|\xi_\alpha\|。\tag{3.33}$$

小红书
小红书号:27227480010

此外，(ξ_α) 范数收敛到 ξ，当且仅当

$$\lim_\alpha \|\xi_\alpha\| = \|\xi\|。$$

♠

证明 不等式 (3.33) 由命题 2.6.4 以及 Riesz 等距映射是等距映射这一事实得到。不过，也可以直接证明：由弱收敛，

$$\|\xi\|^2 = \lim_\alpha |\langle \xi|\xi_\alpha\rangle| \leq \liminf_\alpha \|\xi\|\,\|\xi_\alpha\|。$$

若 $\xi = 0$，结论显然；否则约去 $\|\xi\|$ 即得式 (3.33)。

若 (ξ_α) 范数收敛到 ξ，则由范数函数的连续性，$\|\xi_\alpha\| \to \|\xi\|$。反之，若 $\|\xi_\alpha\| \to \|\xi\|$，则因为 $\langle \xi|\xi_\alpha\rangle \to \langle \xi|\xi\rangle$，有

$$\begin{aligned}\|\xi - \xi_\alpha\|^2 &= \|\xi\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle \xi|\xi_\alpha\rangle + \|\xi_\alpha\|^2 \\ &\longrightarrow \|\xi\|^2 - 2\|\xi\|^2 + \|\xi\|^2 = 0。\end{aligned}$$

因此 $\|\xi - \xi_\alpha\| \to 0$。

例题 3.7.4

设 H 是无限维 Hilbert 空间，$(e_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 是一列标准正交向量。由 Bessel 不等式（推论 3.3.8），对每个 $\xi \in H$，

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}_+} |\langle e_n|\xi\rangle|^2 < +\infty,$$

从而 $\langle e_n|\xi\rangle \to 0$。因此，$(e_n)$ 弱收敛到 0。然而，它不范数收敛到 0。

♣

定理 3.7.5

设 H 是 Hilbert 空间。则闭单位球

$$B_H(0,1)$$

关于弱拓扑是紧的。

♡

证明 由 Riesz 同构 $H \cong (H^{\mathrm{A}})^*$（参见定理 3.5.3）以及 $(H^{\mathrm{A}})^*$ 的闭单位球关于弱 * 拓扑紧（由 Banach–Alaoglu 定理 2.6.5），立即得到结论。

也可以设 $H = \ell^2(X)$，其中 X 是集合。对闭单位球 $B_{\ell^2(X)}(0,1)$ 中的任意网 (f_α)，由 Tychonoff 定理，它存在一个在 X 上逐点收敛的子网 (f_{α_ν})。由定理 2.8.5，该子网弱 * 收敛到某个 $f \in \ell^2(X)$。由命题 3.7.3，$\|f\| \leq 1$。这说明闭单位球中的任意网都有一个弱（即弱 *）收敛的子网，因此 $B_{\ell^2(X)}(0,1)$ 紧。

3.7.2 算子的收敛

回忆，$L(V,W)$ 上的范数拓扑是由算子范数决定的拓扑。

定义 3.7.6

$L(V,W)$ 上的强算子拓扑（strong operator topology，简称 SOT）定义为：通过包含映射

$$L(V,W) \hookrightarrow W^V$$

小红书
小红书号：27227480010

把乘积拓扑拉回到 $L(V,W)$ 上所得的拓扑。

$\mathrm{Ses}(W|V)$ 上的弱 * 拓扑定义为：通过包含映射

$$\mathrm{Ses}(W|V) \hookrightarrow \mathbb{C}^{W\times V}$$

把乘积拓扑拉回所得的拓扑。

$L(V,W)$ 上的弱算子拓扑（weak operator topology，简称 WOT）定义为：通过线性等距映射

$$L(V,W) \longrightarrow \mathrm{Ses}(W|V), \qquad T \longmapsto \omega_T$$

把 $\mathrm{Ses}(W|V)$ 上的弱 * 拓扑拉回所得的拓扑。

♣

笔记 3.7.7

设 (T_α) 是 $L(V,W)$ 中的网，$T \in L(V,W)$。则 (T_α) 在 SOT 下收敛到 T，当且仅当

$$\lim_\alpha T_\alpha\xi = T\xi \tag{3.34}$$

对每个 $\xi \in V$ 成立。(T_α) 在 WOT 下收敛到 T，当且仅当

$$\lim_\alpha \langle\eta|T_\alpha\xi\rangle = \langle\eta|T\xi\rangle \tag{3.35}$$

对每个 $\xi \in V, \eta \in W$ 成立。显然有

$$\text{范数收敛} \Longrightarrow \text{SOT 收敛} \Longrightarrow \text{WOT 收敛}。$$

♡

笔记 3.7.8

设 (T_α) 是 $L(V,W)$ 中的网，$T \in L(V,W)$。显然，(T_α) 在 WOT 下收敛到 T，当且仅当对每个 $\xi \in V$，网 $(T_\alpha\xi)$ 弱收敛到 $T\xi$。由命题 3.7.3，(T_α) 在 SOT 下收敛到 T，当且仅当以下两个条件成立：

(1) (T_α) 在 WOT 下收敛到 T；

(2) 对每个 $\xi \in V$，都有

$$\lim_\alpha \|T_\alpha\xi\| = \|T\xi\|。$$

♡

例题 3.7.9

设 V 有标准正交基 $(e_x)_{x\in X}$。对每个 $I \in \mathrm{fin}(2^X)$，令 P_I 为 V 到

$$V_I := \mathrm{Span}\{e_x : x \in I\}$$

上的投影，即

$$P_I\xi := \sum_{x\in I} e_x\langle e_x|\xi\rangle \qquad (\xi \in V)。$$

由定理 3.3.26，

$$\lim_{I\in\mathrm{fin}(2^X)} P_I = 1$$

在 SOT 下成立。

然而，当 X 无限时，(P_I) 不在范数下收敛到 1。事实上，对每个 I，取 $x \in X \setminus I$，则

$$(1-P_I)e_x = e_x,$$

小红书
小红书号：27227480010

从而 $\|1-P_I\|\geq 1$。另一方面，由命题 3.3.19，$1-P_I$ 是与 $V_I^\perp$ 对应的投影算子，因而其算子范数为 1。 ♣

3.7.3 SOT 与算子复合

下面从 SOT 的角度考察第 3.6 节中的无序和可交换性。

命题 3.7.10

设 $(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $L(V,W)$ 中在 SOT 下收敛到 $T\in L(V,W)$ 的网；$(\xi_\beta)_{\beta\in B}$ 是 V 中范数收敛到 $\xi\in V$ 的网。则

$$\lim_\alpha\lim_\beta T_\alpha\xi_\beta=\lim_\beta\lim_\alpha T_\alpha\xi_\beta=T\xi。\tag{3.36}$$

♠

证明 有

$$\lim_\alpha\lim_\beta T_\alpha\xi_\beta=\lim_\alpha T_\alpha\xi=T\xi,$$

以及

$$\lim_\beta\lim_\alpha T_\alpha\xi_\beta=\lim_\beta T\xi_\beta=T\xi,$$

其中最后一个等式使用了 T 的连续性。

推论 3.7.11

设 $(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $L(V,W)$ 中在 SOT 下收敛到 $T\in L(V,W)$ 的网；$(S_\beta)_{\beta\in B}$ 是 $L(U,V)$ 中在 SOT 下收敛到 $S\in L(U,V)$ 的网。则对每个 $u\in U$，

$$\lim_\alpha\lim_\beta T_\alpha S_\beta u=\lim_\beta\lim_\alpha T_\alpha S_\beta u=TSu。\tag{3.37}$$

♡

证明 对 $\xi_\beta=S_\beta u$ 应用命题 3.7.10。

推论 3.7.11 很容易推广到两个以上的算子网的乘积，细节留给读者。

例题 3.7.12

设 H 是具有标准正交基 $(e_x)_{x\in X}$ 的 Hilbert 空间。令 $(P_I)_{I\in\mathrm{fin}(2^X)}$ 为投影网，其中 P_I 把 H 投影到 $V_I=\mathrm{Span}\{e_x:x\in I\}$ 上。由例 3.7.9，P_I 在 SOT 下收敛到 1。取任意 $R,S,T\in L(H)$。于是 P_IS 在 SOT 下收敛到 S，P_IT 在 SOT 下收敛到 T。因此由推论 3.7.11，对每个 $\eta\in H$，

$$\lim_J\lim_I RP_ISP_JT\eta=\lim_I\lim_J RP_ISP_JT\eta=RST\eta,$$

其中 I,J 遍历 $\mathrm{fin}(2^X)$。因此，对每个 $\xi,\eta\in H$，

$$\lim_J\lim_I\langle\xi|RP_ISP_JT\eta\rangle=\lim_I\lim_J\langle\xi|RP_ISP_JT\eta\rangle=\langle\xi|RST\eta\rangle。\tag{3.38}$$

式 (3.38) 中两个迭代极限的可交换性，等价于式 (3.30) 中两个极限的可交换性。 ♣

下面介绍 SOT 的一个初等而基础的性质。Riesz 在文献 [Rie13] 中首次强调了这一性质，并把它作为证明有界自伴算子谱定理的关键工具。在第 5 节中，我们也将在谱理论的研究中依赖它，尤其是在重现 Riesz 文献 [Rie13] 中的论证时（参见定理 5.5.17 的证明）。这个性质粗略地说是：在推论 3.7.11 中，若算子网一致有界且 $A=B$，则 $\lim_\alpha T_\alpha S_\alpha$ 在 SOT 下收敛到 TS。

小红书
小红书号：27227480010

定理 3.7.13

设 $(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $L(V,W)$ 中满足

$$\sup_\alpha \|T_\alpha\| < +\infty$$

且在 SOT 下收敛到 $T\in L(V,W)$ 的网。设 $(\xi_\beta)_{\beta\in B}$ 是 V 中范数收敛到 $\xi\in V$ 的网。则双网

$$(T_\alpha\xi_\beta)_{(\alpha,\beta)\in A\times B}$$

收敛到 $T\xi$，即

$$\lim_{(\alpha,\beta)\in A\times B} T_\alpha\xi_\beta = T\xi。$$

特别地，当 $A=B$ 时，$(T_\alpha\xi_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是双网 $(T_\alpha\xi_\beta)_{(\alpha,\beta)\in A\times A}$ 的子网，因此

$$\lim_\alpha T_\alpha\xi_\alpha = T\xi。$$

♡

证明 令 $C := \sup_\alpha \|T_\alpha\| < +\infty$。则

$$\|T\xi - T_\alpha\xi_\beta\| \le \|T\xi - T_\alpha\xi\| + \|T_\alpha\xi - T_\alpha\xi_\beta\| \le \|T\xi - T_\alpha\xi\| + C\|\xi - \xi_\beta\|,$$

右侧在 (α,β) 的有向极限下趋于 0。

推论 3.7.14

设 $V_0,V_1,\dots,V_k$ 是内积空间。对每个 $1\le i\le k$，令 $(T^i_{\alpha_i})_{\alpha_i\in A_i}$ 是 $L(V_{i-1},V_i)$ 中在 SOT 下收敛到 $T^i\in L(V_{i-1},V_i)$ 的网。假设对所有 $2\le i\le k$，

$$\sup_{\alpha_i\in A_i} \|T^i_{\alpha_i}\| < +\infty。$$

则对每个 $\xi\in V_0$，

$$\lim_{(\alpha_1,\dots,\alpha_k)\in A_1\times\cdots\times A_k} T^k_{\alpha_k}\cdots T^1_{\alpha_1}\xi = T^k\cdots T^1\xi。$$

类似定理 3.7.13，若 $A_1=\cdots=A_k=A$，则

$$\lim_{\alpha\in A} T^k_\alpha\cdots T^1_\alpha\xi = T^k\cdots T^1\xi。$$

♡

证明 这立即由定理 3.7.13 得到。

推论 3.7.15

设 $(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $L(V)$ 中满足

$$\sup_\alpha \|T_\alpha\| < +\infty$$

且在 SOT 下收敛到 $T\in L(V)$ 的网。则对每个多项式 $f\in\mathbb{C}[z]$ 及 $\xi\in V$，

$$\lim_\alpha f(T_\alpha)\xi = f(T)\xi。$$

♡

证明 这由推论 3.7.14 立即得到。

小红书
小红书号：27227480010

例题 3.7.16

在例 3.7.12 中，由

$$\sup_{I\in\mathrm{fin}(2^X)}\|P_I\|=1<+\infty,$$

由推论 3.7.14，对每个 $\eta\in H$，

$$\lim_I RP_ISP_IT\eta=RST\eta。$$

♣

例题 3.7.17

设 H 是具有标准正交基 $(e_x)_{x\in X}$ 的 Hilbert 空间。对每个 $I\in\mathrm{fin}(2^X)$，令 P_I 为到

$$V_I=\mathrm{Span}\{e_x:x\in I\}$$

上的投影。由定理 3.7.13，P_ITP_I 在 SOT 下收敛到 T，并且

$$\sup_I\|P_ITP_I\|\leq\sup_I\|P_I\|\|T\|\|P_I\|\leq\|T\|<+\infty。$$

因此由推论 3.7.15，对每个 $T\in L(H)$ 及 $f\in\mathbb{C}[z]$，

$$\lim_{I\in\mathrm{fin}(2^X)}f(P_ITP_I)$$

在 SOT 下收敛到 $f(T)$。

♣

3.8 问题

设 V 是内积空间。

问题 (3.1)

设 ω 是 V 上的厄米型。证明精细化的极化恒等式：对每个 $\xi,\eta\in V$，

$$\omega(\xi|\eta)=\frac{1}{4}(\omega(\xi+\eta|\xi+\eta)-\omega(\xi-\eta|\xi-\eta))。\tag{3.39}$$

证明：若 $M\in\mathbb{R}_{\geq0}$ 且对每个 $\xi\in V$，

$$|\omega(\xi|\xi)|\leq M\|\xi\|^2,$$

则 $\|\omega\|\leq M$。这改进了厄米情形下的命题 3.2.12。

笔记 (提示)

先证明

$$|\omega(\xi|\eta)|\leq\frac{\|\xi\|^2+\|\eta\|^2}{2}。$$

♡

♣

定义 (3.8.1)

Hilbert 空间完备化是指一个线性等距映射

$$\Phi:V\to H,$$

其中 H 是 Hilbert 空间，且 $\Phi(V)$ 在 H 中稠密。将 V 替换为 $\Phi(V)$ 后，可以把 V 看成 H 的稠密内积子空间。

♣

小红书
小红书号：27227480010

问题 (3.2)

证明：任意内积空间 V 都有 Hilbert 空间完备化。 ♣

笔记 (提示)

当 V 有标准正交基（例如 V 可分）时，推论 3.3.28 直接给出这一结论。 ♡

问题 (3.3)

证明：Hilbert 空间 H 的任意两个标准正交基具有相同的基数。这个基数称为 H 的维数。

笔记 (提示)

若 E 是无限集，则 E 与 $\mathbb{N} \times E$ 具有相同的基数。 ♡ ♣

小红书
小红书号：27227480010

第 4 章 多项式矩问题：谱理论的前史

4.1 发散级数与 Stieltjes 积分的诞生

4.1.1 发散级数与 Padé 逼近

1894 年，Stieltjes 在文献 [Sti94] 中引入了 Stieltjes 积分（英文译本见文献 [Sti-C]），目的是研究连分数。研究连分数的一个重要动机，是更好地理解级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n-1} = \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z^2} + \frac{c_2}{z^3} + \cdots, \qquad c_n \geq 0, \tag{4.1}$$

在发散情形下的行为；这里的发散情形是指对每个 $r > 0$，都有

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n r^n = +\infty。$$

其核心思想是：即使式 (4.1) 中的幂级数发散，只要采用另一种收敛概念，它仍可能在某个闭区间 $I \subsetneq \mathbb{R}$ 的补集上定义出一个有意义的函数。

具体而言，在对序列 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 施加适当条件后，可以构造一列有理函数 $(f_n(z))_{n\in\mathbb{N}}$，其中

$$f_n(z) = \frac{q_n(z)}{p_{n+1}(z)}, \qquad q_n, p_{n+1} \in \mathbb{C}[z], \quad \deg p_{n+1} = n+1, \quad \deg q_n = n。 \tag{4.2}$$

此外，当 $|z|$ 足够大时，$f_n(z)$ 有 Laurent 展开

$$f_n(z) = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_{n,m} z^{-m-1}, \qquad c_{n,m} = c_m \quad (m \leq 2n+1)。 \tag{4.3a}$$

换言之，

$$f_n(z) = \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z^2} + \cdots + \frac{c_{2n+1}}{z^{2n+2}} + \frac{?}{z^{2n+3}} + \cdots。 \tag{4.3b}$$

这里的问号表示后续系数不必等于原级数中的系数。

序列 (f_n)（或它的某个子序列）在 $\mathbb{C} \setminus I$ 上局部一致收敛到全纯函数 f。这种逼近称为 Padé 逼近。在这种情形下，我们说全纯函数 $f(z)$ 表示级数 (4.1)，并写作

$$f(z) \sim \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z^2} + \frac{c_2}{z^3} + \cdots。$$

4.1.2 作为有限和弱 * 完备化的 Stieltjes 积分

借助 Padé 逼近，我们可以理解 Stieltjes 积分如何自然地作为有限和的弱 * 完备化出现。正如下面几节将看到的，在对序列 (c_n) 施加适当假设后，每个有理函数 $f_n(z)$ 都只有简单极点。因此，$f_n(z)$ 可以表示为

$$f_n(z) = \sum_i \frac{a_{n,i}}{z - \lambda_{n,i}}, \tag{4.4}$$

其中求和是有限的。此外，$a_{n,i} \geq 0$ 且 $\lambda_{n,i} \in I$。

当我们试图理解式 (4.4) 右端的有限和在 $n \to +\infty$ 时的行为时，一般的 Stieltjes 积分便出现了。为理解这一行为，对 I 上的增函数 $\rho_n : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 定义

$$\rho_n(x) := \sum_{\lambda_{n,i} \leq x} a_{n,i}。$$

小红书
小红书号：27227480010

也就是说，ρ_n 是测度

$$\sum_i a_{n,i}\delta_{\lambda_{n,i}}$$

所对应的右连续增函数。于是式 (4.4) 可以改写为

$$f_n(z) = \int_I \frac{d\rho_n(x)}{z-x}。$$

序列 (ρ_n) 确实是一致有界的。因此，必要时取子序列，我们可以假设 (ρ_n) 几乎处处收敛到某个增的右连续函数 ρ。于是由定理 2.9.6，(ρ_n) 弱 * 收敛到 ρ。由此可知，(f_n) 在 $\mathbb{C}\setminus I$ 上局部一致收敛到

$$f(z) = \int_I \frac{d\rho(x)}{z-x}。 \tag{4.5}$$

这就在 $\mathbb{C}\setminus I$ 上给出了一个表示级数 (4.1) 的全纯函数 f。

定义 4.1.1

对每个增函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，将式 (4.5) 所定义的函数称为 ρ 的 Stieltjes 变换。如果 μ 是 I 上的有限 Borel 测度，我们也称函数

$$\mathbb{C}\setminus I \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad z \longmapsto \int_I \frac{d\mu(x)}{z-x}$$

为 μ 的 Stieltjes 变换。

至此我们看到，通过 Padé 逼近，关于一般增函数的 Stieltjes 积分作为有限和的弱 * 极限出现了。这标志着用离散谱逼近连续谱的思想在历史上的首次出现。

在下一节中我们将看到，对序列 (ρ_n) 的这种逼近，可以解释为某个（不一定有界的）厄米算子的有限秩逼近。由于这类逼近在 Hilbert 与 Riesz 发展谱理论的过程中发挥了核心作用，理解它源于对发散级数的研究、以及它与 Padé 逼近之间的联系，是十分重要的。

4.1.3 多项式矩问题

现在来考察以下问题：为了使上述策略能够实施，应当对 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 施加什么假设？注意，当 $|z| > |\lambda_{n,i}|$ 时，有

$$(z-\lambda_{n,i})^{-1} = \sum_{m\in\mathbb{N}} z^{-m-1}\lambda_{n,i}^m。$$

因此，式 (4.4) 变为

$$f_n(z) = \sum_{m\in\mathbb{N}} z^{-m-1}\sum_i a_{n,i}\lambda_{n,i}^m = \sum_{m\in\mathbb{N}} z^{-m-1}\int_I x^m\, d\rho_n。$$

与式 (4.3a) 比较可得

$$c_{n,m} = \int_I x^m\, d\rho_n。$$

一方面，式 (4.3a) 表明 $\lim_{n\to\infty} c_{n,m} = c_m$。另一方面，$(d\rho_n)$ 弱 * 收敛到 $d\rho$，实际上意味着

$$\lim_{n\to\infty}\int_I x^m\, d\rho_n(x) = \int_I x^m\, d\rho(x);$$

参见定理 4.2.19 的证明。因此我们得到

$$c_m = \int_I x^m\, d\rho \qquad \text{对所有} m\in\mathbb{N}。 \tag{4.6}$$

小红书号：27227480010

所以，上述策略能够奏效的一个必要条件，是存在满足式 (4.6) 的增函数 ρ。正如下一节将证明的，这个条件也是充分的。这样一来，表示一个发散级数并用有理函数逼近它的问题，就与多项式矩问题紧密相连了。

4.2 通过厄米算子的有限秩逼近实现 Padé 逼近

本节中，令 $I \subsetneq \mathbb{R}$ 为真闭区间。为简便起见，我们只考虑下列三种区间：

$$I = \mathbb{R}, \qquad I = [0, +\infty), \qquad I = [0, 1]。$$

令 $\mathcal{R}(I)$ 表示满足 Riesz 表示定理 1.10.1 中条件 (a) 的函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 的集合，即

$$\mathcal{R}(I) = \left\{ \begin{array}{l} \text{增的右连续函数} \rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \\ \text{当} I = \mathbb{R} \text{ 时满足} \lim\limits_{x \to -\infty} \rho(x) = 0 \end{array} \right\}。 \tag{4.7}$$

固定一个实数列 $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$。

4.2.1 目标

问题 4.2.1 (多项式矩问题)

是否存在 $\rho \in \mathcal{R}(I)$，使得

$$c_n = \int_I x^n \, d\rho \qquad (n \in \mathbb{N}), \tag{4.8}$$

其中右端可积，即 $\int_I |x|^n \, d\rho < +\infty$？根据 I 是 $\mathbb{R}$、$[0, +\infty)$ 还是 $[0, 1]$，这个问题分别称为 Hamburger 矩问题、Stieltjes 矩问题或 Hausdorff 矩问题。

♣

本节的目标是完整解决这个问题；见定理 4.2.9。此外，当给定序列 (c_n) 的矩问题可解时，我们将找出 $\rho \in \mathcal{R}(I)$，使它的 Stieltjes 变换

$$f(z) = \int_I \frac{d\rho(x)}{z - x}$$

通过 Padé 逼近表示级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n-1}$。也就是说，存在满足式 (4.3a) 的有理函数序列 $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$，并且其某个子序列 $(f_{n_k}(z))$ 在 $\mathbb{C} \setminus I$ 上局部一致收敛到 $f(z)$。[1] 因此，对于这样的 (c_n)，表示（可能发散的）级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{-n-1}$ 的问题就得到了解决。详见定理 4.2.20。

构造序列 (f_n) 的经典方法关键依赖于正交多项式的思想。本节使用内积空间的语言重新表述这种经典方法——这是受 Hilbert 空间谱理论发展塑造的一种现代诠释。当然，这种重新表述是谱理论在 Hilbert 空间中发展起来之后才出现的回顾性抽象。在本节中，我们采用这一现代视角，同时尽量以不忘记其历史来源的方式呈现它。在接下来的几节中，我们将说明这一方法如何与连分数、以及使用正交多项式的经典表述相联系。

4.2.2 预备

先澄清式 (4.8) 的含义，因为到目前为止，我们只对 $f \in C_c(I)$ 定义了 $\int_I f \, d\rho$。

[1] 当矩问题的解唯一时，原序列 (f_n) 确实在 $\mathbb{C} \setminus I$ 上局部一致收敛到 f。矩问题解唯一的一个判据见问题 7.10。

小红书
小红书号：27227480010

定义 4.2.2

设 f 是从 I 到 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的 Borel 函数，设 $\rho \in \mathcal{R}(I)$。令 μ_ρ 为由 ρ 按 Riesz 表示定理 1.10.1 所对应的 I 上有限 Borel 测度。若右端积分存在，则定义

$$\int_I f \, d\rho := \int_I f \, d\mu_\rho。$$

♣

笔记 4.2.3

当 $f : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 连续时，$\int_I f \, d\rho$ 的计算可以化为对紧支撑连续函数的计算。事实上，对每个 $\lambda \geq 0$，令 $\beta_\lambda : \mathbb{R} \to [0,1]$ 为满足

$$\beta_\lambda|_{[-\lambda,\lambda]} = 1, \qquad \beta_\lambda|_{(-\infty,-\lambda-1]\cup[\lambda+1,+\infty)} = 0$$

的连续分段线性函数。于是 $f\beta_\lambda \in C_c(I)$，并且 $\int_I f\beta_\lambda \, d\rho$ 随 λ 增大而增大。因此由单调收敛定理（参见定理 1.2.37），

$$\int_I f \, d\rho = \lim_{\lambda \to +\infty} \int_I f\beta_\lambda \, d\rho。$$

♡

4.2.3 Hankel 矩阵

定义 4.2.4

设 $H \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$。令其对应的半双线性型为

$$\langle \cdot | \cdot \rangle_H : \mathbb{C}[x] \times \mathbb{C}[x] \to \mathbb{C}, \qquad (x^m, x^n) \longmapsto H(m,n)。$$

若这个半双线性型是厄米的（相应地，正的、正定的），则称 H 是厄米的（相应地，正的、正定的）。对每个 $n \in \mathbb{N}$，令 H_n 为 H 的第 n 个截断，即由 H 的前 $n+1$ 行和前 $n+1$ 列构成的 $(n+1)\times(n+1)$ 矩阵。

♣

笔记 4.2.5

由线性代数可知，H 正定当且仅当对每个 n 都有 $\det H_n > 0$；H 正（半正定）当且仅当它的每个主子矩阵的行列式都大于等于 0。

♡

定义 4.2.6

序列 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的 Hankel 矩阵 H 定义为

$$H(m,n) = c_{m+n}。$$

即

$$H = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots \\ c_2 & c_3 & c_4 & c_5 & \cdots \\ c_3 & c_4 & c_5 & c_6 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}。$$

♣

Hankel 矩阵还可以如下解释。令 $\Lambda : \mathbb{C}[x] \to \mathbb{C}$ 为满足

$$\Lambda(x^n) = c_n \qquad (n \in \mathbb{N}) \tag{4.9a}$$

小红书
小红书号：27227480010

的唯一线性泛函，并令 $\mathbb{C}[x]$ 上的半双线性型定义为

$$\langle f|g\rangle = \Lambda(\overline{f}g) \qquad (f,g\in\mathbb{C}[x])。 \tag{4.9b}$$

那么 H 就是相对于基 $(x^n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的这个半双线性型的矩阵表示，即

$$H(m,n) = \langle x^m|x^n\rangle \qquad (m,n\in\mathbb{N})。$$

由于每个 c_n 都是实数，H 是厄米矩阵，因而上述半双线性型也是厄米型。我们还令 $H'\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ 为

$$H'(m,n) = c_{m+n+1}。$$

换言之，它对应的半双线性型是

$$\mathbb{C}[x]\times\mathbb{C}[x]\to\mathbb{C}, \qquad (f,g)\longmapsto\langle f|xg\rangle。 \tag{4.10}$$

因为 $c_n\in\mathbb{R}$，由命题 3.1.6，H' 也是厄米的。因此，$H-H'$ 所对应的（厄米）半双线性型为

$$\mathbb{C}[x]\times\mathbb{C}[x]\to\mathbb{C}, \qquad (f,g)\longmapsto\langle f|(1-x)g\rangle。 \tag{4.11}$$

笔记 4.2.7

由于 H' 是厄米的，半双线性型 (4.11) 等于其伴随半双线性型（参见定义 3.1.4），即对任意 $f,g\in\mathbb{C}[x]$，有

$$\langle f|xg\rangle = \langle xf|g\rangle, \qquad \langle f|xg\rangle = \overline{\langle g|xf\rangle}。$$

事实上，更一般地，对任意 $f,g,h\in\mathbb{C}[x]$，有

$$\langle f|hg\rangle = \langle hf|g\rangle。$$

因为由式 (4.9b)，$\langle f|hg\rangle = \Lambda(\overline{f}hg) = \Lambda(\overline{hf}g) = \langle hf|g\rangle$。 ♡

H 与 H' 的构造可以放在更一般的背景下理解；见注记 4.6.1。在本节余下部分，我们始终令 H 表示序列 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的 Hankel 矩阵，并给 $\mathbb{C}[x]$ 装备由 H 关联的半双线性型，即式 (4.9b) 所定义的半双线性型。

命题 4.2.8

假设问题 4.2.1 有解 ρ。则 H 必须是正的，并且以下条件等价：

(1) H 是正定的；

(2) 解 ρ 的值域不是有限集（等价地，其对应测度 μ_ρ 不支撑在有限集上，参见引理 1.6.5）。

此外，如果 $I=[0,+\infty)$，则 H' 是正的；如果 $I=[0,1]$，则 H' 与 $H-H'$ 都是正的。 ♠

条件 (1) 与 (2) 的等价性在矩问题文献中很重要，但本课程后面不会使用它，因此可以安全略过。

证明 设 ρ 是问题 4.2.1 的一个解。则式 (4.9a) 中的线性泛函由

$$\Lambda(f) = \int_I f\,d\rho \qquad (f\in\mathbb{C}[x])$$

给出。因此，对任意 $f,g\in\mathbb{C}[x]$，有

$$\langle f|g\rangle = \int_I \overline{f}g\,d\rho, \tag{4.12}$$

因为 $\langle f|g\rangle = \Lambda(\overline{f}g) = \int_I \overline{f}g\,d\rho$。于是

$$\langle f|f\rangle = \int_I |f|^2,d\rho \geq 0。$$

小红书
小红书号：27227480010

如果 H 不是非退化的，则存在 $0 \neq f \in \mathbb{C}[x]$ 使 $\langle f|f\rangle = 0$，因而 $\int_I |f|^2, d\rho = 0$。由此容易检查出 $\mathrm{Supp}(\rho) \subset f^{-1}(0)$，而后者是有限集。反过来，如果 μ_ρ 支撑在 I 的某个有限子集 E 上，我们取非零多项式 $f \in \mathbb{C}[x]$ 使 $f|_E = 0$。则 $\langle f|f\rangle = \int_I |f|^2, d\mu_\rho = 0$。这说明 H 不是非退化的，从而证明了 (1) 与 (2) 的等价性。

如果 $I = [0, +\infty)$，则对每个 $f \in \mathbb{C}[x]$，由于 $x|f|^2 \geq 0$ 在 I 上成立，

$$\langle f|xf\rangle = \int_{[0,+\infty)} x|f|^2, d\rho \geq 0。$$

因此 H' 是正的。类似地，如果 $I = [0, 1]$，则 $x|f|^2$ 与 $(1-x)|f|^2$ 在 I 上都大于等于 0，所以

$$\langle f|xf\rangle = \int_{[0,1]} x|f|^2, d\rho \geq 0, \qquad \langle f|(1-x)f\rangle = \int_{[0,1]} (1-x)|f|^2, d\rho \geq 0。$$

这就证明了 H' 与 $H - H'$ 都是正的。

因此，为了解决多项式矩问题，至少应当假设 H 是正的。事实上，命题 4.2.8 已经推出了下面定理的一半。

定理 4.2.9 (多项式矩问题的判别)

设 H 是序列 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的 Hankel 矩阵。则：

(1) Hamburger 矩问题（即 $I = \mathbb{R}$）有解，当且仅当 H 是正的；

(2) Stieltjes 矩问题（即 $I = [0, +\infty)$）有解，当且仅当 H, H' 都是正的；

(3) Hausdorff 矩问题（即 $I = [0, 1]$）有解，当且仅当 $H, H', H - H'$ 都是正的。

♡

证明 “有解”蕴含上述正性由命题 4.2.8 得到。反向蕴含将在定理 4.2.19 建立之后立即得到。

4.2.4 与正 Hankel 矩阵相联系的内积空间 $V = \mathbb{C}[x]/\mathcal{N}$

假设 H 是正的。在本小节中，我们把 H, H' 以及 $H - H'$ 的正性，转化为某个内积空间 V 上的厄米算子 T 与算子 $1 - T$ 的正性。

定理 4.2.10

设 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是由 Hankel 矩阵 H 定义在 $\mathbb{C}[x]$ 上的正半双线性型。它在商空间

$$V = \mathbb{C}[x]/\mathcal{N}$$

上诱导一个内积，其中

$$\mathcal{N} := \{f \in \mathbb{C}[x] : \|f\|^2 = 0\}$$

是 $\mathbb{C}[x]$ 的线性子空间（这是推论 3.1.10 的结论）。存在唯一的线性映射

$$T : V \to V, \qquad f + \mathcal{N} \longmapsto xf + \mathcal{N}。$$

此外，T 是厄米的，即对任意 $\xi, \eta \in V$，

$$\langle \xi|T\eta\rangle = \langle T\xi|\eta\rangle。$$

♡

证明 如果 $f \in \mathcal{N}$，由 Cauchy–Schwarz 不等式（参见定理 3.1.9）以及注记 4.2.7，

$$0 \leq \langle xf|xf\rangle = \langle x^2 f|f\rangle \leq \|x^2 f\|\,\|f\| = 0。$$

因此 $xf \in \mathcal{N}$。所以，$\mathbb{C}[x]$ 上的线性映射 $f \mapsto xf$ 下降为 V 上的线性映射 T，它把每个 $f + \mathcal{N}$ 送到 $xf + \mathcal{N}$。由注记 4.2.7，T 是厄米的。

小红书
小红书号：27227480010

笔记 4.2.11

在本节中始终记

$$\Omega := 1 + \mathcal{N},$$

它是 V 中的一个向量。于是对任意 $f, g \in \mathbb{C}[x]$，显然有

$$\langle f(T)\Omega | g(T)\Omega \rangle = \langle f | g \rangle。 \tag{4.13}$$

特别地，由 $\langle 1 | x^n \rangle = c_n$，可得

$$\langle \Omega | T^n \Omega \rangle = c_n。 \tag{4.14}$$

当 $n = 0$ 时，这给出

$$\|\Omega\|^2 = c_0。 \tag{4.15}$$

由式 (4.10) 与式 (4.11) 可知，$\langle \cdot | T\cdot \rangle$ 正当且仅当 H' 正，并且 $\langle \cdot | (1-T)\cdot \rangle$ 正当且仅当 $H - H'$ 正。 ♡

4.2.5 求解矩问题：退化情形

假设 $H \geq 0$。

在本小节中，我们说明当 $\dim V < +\infty$ 时如何解决矩问题。这恰好发生在 H 退化时。事实上，如果 H 退化，我们可以取最低次数的满足 $\langle f | f \rangle = 0$ 的多项式

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0。$$

由式 (4.13)，有 $f(T)\Omega = 0$，从而对每个 $k \in \mathbb{N}$，都有 $T^k f(T)\Omega = 0$。因此 V 的一组基为

$$\Omega, T\Omega, \ldots, T^{n-1}\Omega,$$

并且 f 是 T 在 V 上的一个最小多项式。反过来，如果 V 是有限维的，那么任意满足 $f(T) = 0$ 的 $f \in \mathbb{C}[x]$，由式 (4.13) 也满足 $\langle f | f \rangle = 0$。

假设 $\dim V < +\infty$。此时 T 是有限维内积空间 V 上的厄米算子，因而可以对角化。更准确地说，存在 V 的标准正交基 $e_1, \ldots, e_N$，以及 $\lambda_j \in \mathbb{R}$，使得

$$Te_j = \lambda_j e_j \qquad (1 \leq j \leq N)。$$

写成

$$\Omega = a_1 e_1 + \cdots + a_N e_N, \qquad a_j \in \mathbb{C}。$$

则对每个 $f \in \mathbb{C}[x]$，

$$f(T)\Omega = \sum_{j=1}^{N} a_j f(\lambda_j) e_j,$$

从而

$$\langle \Omega | f(T)\Omega \rangle = \sum_{j=1}^{N} |a_j|^2 f(\lambda_j) = \int_{\mathbb{R}} f \, d\rho,$$

其中 $\rho : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是与测度

$$\mu = \sum_{j=1}^{N} |a_j|^2 \delta_{\lambda_j}$$

小红书
小红书号：27227480010

对应的增函数。特别地，由式 (4.14)，

$$\int_{\mathbb{R}} x^n \, d\rho = \langle \Omega | T^n \Omega \rangle = c_n。$$

因此 Hamburger 矩问题得到了解决。

接下来，假设 $I = [0, +\infty)$ 且 $H' \geq 0$。由注记 4.2.11，T 是正的，因而每个 λ_j 都属于 $[0, +\infty)$。所以，上段构造的测度支撑在 $[0, +\infty)$ 上，并且

$$\int_{[0,+\infty)} x^n \, d\rho = c_n。$$

这就解决了 Stieltjes 矩问题。

最后，假设 $I = [0, 1]$ 且 H'、$H - H'$ 都是正的。由注记 4.2.11，T 与 $1 - T$ 都是正的。因此每个 λ_j 都属于 $[0, 1]$，从而

$$\int_{[0,1]} x^n \, d\rho = c_n。$$

这就解决了 Hausdorff 矩问题。

总而言之，我们已经证明了当 $\dim V < +\infty$，即当 H 正但不正定时，定理 4.2.9 成立。

4.2.6 T 的有限秩逼近

在本小节中，我们假设下列条件成立。

条件 4.2.12

假设 $H \geq 0$。此外：

- 如果 $I = [0, +\infty)$，假设 $H' \geq 0$（等价地，$\langle \cdot | T \cdot \rangle \geq 0$，参见注记 4.2.11）；
- 如果 $I = [0, 1]$，假设 H' 与 $H - H'$ 都是正的（等价地，$\langle \cdot | T \cdot \rangle$ 与 $\langle \cdot | (1 - T) \cdot \rangle$ 都是正的，参见注记 4.2.11）。

在本小节中，我们构造 $\mathcal{R}(I)$ 中的一致有界序列 (ρ_n)；其 Stieltjes 变换（或某个子序列的 Stieltjes 变换）将给出表示级数 $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n z^{-n-1}$ 的函数的 Padé 逼近。

定义 4.2.13

设 T 如定理 4.2.10。对每个 $n \in \mathbb{N}$，令 E_n 为 V 到

$$V_n := \operatorname{span}\{\Omega, T\Omega, \ldots, T^n \Omega\}$$

上的正交投影。显然，

$$\Omega \in V_0, \qquad TV_n \subseteq V_{n+1}。 \tag{4.16}$$

笔记 4.2.14

由于 T 与 E_n 是厄米的（推论 3.3.21），对每个 n 及 $\xi \in V$，有

$$\langle \xi | E_n T E_n \xi \rangle = \langle E_n \xi | T E_n \xi \rangle。$$

因此 $E_n T E_n$ 是厄米的。类似地，如果 $H' \geq 0$（等价地，$\langle \cdot | T \cdot \rangle \geq 0$），则

$$\langle \xi | E_n T E_n \xi \rangle = \langle E_n \xi | T E_n \xi \rangle \geq 0,$$

小红书号：27227480010

从而 $E_nTE_n \geq 0$。如果 H' 与 $H - H'$ 都是正的，则

$$\langle \xi | E_n T E_n \xi \rangle \geq 0, \qquad \langle \xi | E_n (1-T) E_n \xi \rangle \geq 0,$$

因此 E_nTE_n 与 $E_n(1-T)E_n$ 都是正的。 ♡

定义 4.2.15

对每个 $n \in \mathbb{N}$，定义实数族 $(c_{n,m})_{m\in\mathbb{N}}$：

$$c_{n,m} := \langle \Omega | (E_n T E_n)^m \Omega \rangle。 \tag{4.17}$$

♣

笔记 4.2.16

我们有

$$c_{n,m} = c_m \qquad (m \leq 2n+1)。 \tag{4.18}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} c_{n,m} = c_m。 \tag{4.19}$$

♡

证明 由式 (4.16)，

$$(E_nTE_n)^k \Omega = T^k \Omega \in V_k \qquad (0 \leq k \leq n), \tag{4.20a}$$

以及

$$(E_nTE_n)^{n+1}\Omega = E_n T^{n+1} \Omega。 \tag{4.20b}$$

第一式由对 k 归纳证明。于是，对每个 $m \leq 2n+1$，写 $m = a + b$，其中 $a, b \in \mathbb{N}$，$a \leq n$ 且 $b \leq n+1$，便有

$$\begin{aligned} \langle \Omega | (E_nTE_n)^m \Omega \rangle &= \langle (E_nTE_n)^a \Omega | (E_nTE_n)^b \Omega \rangle \\ &= \langle T^a \Omega | E_n T^b \Omega \rangle = \langle E_n T^a \Omega | T^b \Omega \rangle \\ &= \langle T^a \Omega | T^b \Omega \rangle = \langle \Omega | T^{a+b} \Omega \rangle = c_m。 \end{aligned}$$

命题 4.2.17

对每个 $n \in \mathbb{N}$，存在 $\rho_n \in \mathcal{R}(I)$，使得 $\mathrm{Ran}(\rho_n)$ 是 $[0, c_0]$ 的有限子集，并且对所有 $m \in \mathbb{N}$ 都有

$$c_{n,m} = \int_I x^m \, d\rho_n。 \tag{4.21}$$

♠

证明 把 E_nTE_n 看作 V_n 上的线性算子

$$T_n := E_nTE_n|_{V_n}。 \tag{4.22}$$

由注记 4.2.14，T_n 是厄米的。因此由线性代数，V_n 有一组标准正交基 $(e_{n,i})_i$，满足

$$T_n e_{n,i} = \lambda_{n,i} e_{n,i} \qquad (\text{对所有} i), \tag{4.23}$$

其中 $\lambda_{n,i} \in \mathbb{R}$。此外，由注记 4.2.14，当 $I = [0, +\infty)$ 时 $T_n \geq 0$，所以 $\lambda_{n,i} \geq 0$；当 $I = [0,1]$ 时 $0 \leq T_n \leq \mathrm{id}_{V_n}$，所以 $0 \leq \lambda_{n,i} \leq 1$。因此在所有情形下都有 $\lambda_{n,i} \in I$。

小红书
小红书号：27227480010

写成

$$\Omega = \sum_i a_{n,i} e_{n,i}, \qquad a_{n,i} \in \mathbb{C} \quad (\text{即} a_{n,i} = \langle e_{n,i} | \Omega \rangle)。 \tag{4.24}$$

于是

$$c_{n,m} = \langle \Omega | T_n^m \Omega \rangle = \sum_i \lambda_{n,i}^m |a_{n,i}|^2 = \int_I x^m \, d\rho_n,$$

其中 ρ_n 是 $\mathcal{R}(I)$ 中唯一满足其对应有限 Borel 测度为 $\sum_i |a_{n,i}|^2 \delta_{\lambda_{n,i}}$ 的元素，即

$$\rho_n(x) = \sum_{\lambda_{n,i} \le x} |a_{n,i}|^2。 \tag{4.25}$$

特别地，由 Parseval 恒等式与式 (4.15)，

$$0 \le \rho_n(x) \le \sum_i |a_{n,i}|^2 = \|\Omega\|^2 = c_0。$$

4.2.7 从离散谱到连续谱

我们继续假设条件 4.2.12。在本小节中，我们通过证明定理 4.2.19 来解决矩问题，即完成定理 4.2.9 的证明。

定义 4.2.18

令 $(\rho_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为命题 4.2.17 中构造的一致有界序列。由 Helly 选取定理 2.9.3，(ρ_n) 有一个子序列 $(\rho_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 逐点收敛到某个增函数 $\tilde{\rho} : I \to \mathbb{R}_{\ge 0}$。按如下方式定义 $\rho \in \mathcal{R}(I)$：

- 若 $I = [0, +\infty)$ 或 $I = [0, 1]$，令 ρ 为 $\tilde{\rho}$ 的右连续规范化；
- 若 $I = \mathbb{R}$，令 ρ 为 $\tilde{\rho} - \lim_{x\to-\infty} \tilde{\rho}(x)$ 的右连续规范化。

由定理 1.9.12 与注记 1.9.13，$d\rho$ 与 $d\tilde{\rho}$ 在 $C_c^*(I, \mathbb{F})$ 中表示同一个元素。由定理 2.9.6，序列 $(d\rho_{n_k})$ 弱 * 收敛到 $d\rho$。

定理 4.2.19

假设条件 4.2.12 成立，并令 $\rho \in \mathcal{R}(I)$ 如定义 4.2.18。则对每个 $m \in \mathbb{N}$，有

$$c_m = \int_I x^m \, d\rho, \tag{4.26}$$

且右端可积。

证明 最简单的情形是 $I = [0, 1]$。此时 $x^m \in C_c(I)$，因而由 $(d\rho_{n_k})$ 弱 * 收敛到 $d\rho$，

$$\int_I x^m \, d\rho = \lim_{k\to\infty} \int_I x^m \, d\rho_{n_k} = \lim_{k\to\infty} c_{n_k,m} = c_m,$$

其中分别使用了式 (4.21) 与式 (4.19)。

接下来考虑 $I = \mathbb{R}$。与上面的论证类似，我们有

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} x^m \, d\rho_{n_k} = c_m。$$

因此，为了证明式 (4.26)，只需证明 x^m 关于 $d\rho$ 可积，并且

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} x^m \, d\rho_{n_k} = \int_{\mathbb{R}} x^m \, d\rho。 \tag{4.27}$$

小红书
小红书号：27227480010

令 β_λ 如注记 4.2.3 中所定义。由弱 * 收敛，对每个 $\lambda \geq 0$ 都有

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} \beta_\lambda x^m \, d\rho_{n_k} = \int_{\mathbb{R}} \beta_\lambda x^m \, d\rho。 \tag{4.28}$$

由于

$$0 \leq 1 - \beta_\lambda \leq \chi_{J_\lambda}, \qquad J_\lambda := (-\infty, -\lambda] \cup [\lambda, +\infty),$$

为了证明式 (4.27) 以及 $\int_{\mathbb{R}} |x^m| \, d\rho < +\infty$，只需证明对每个 $m \in \mathbb{N}$ 和 $\varepsilon > 0$，当 λ 足够大时，

$$\sup_n \int_{J_\lambda} |x^m| \, d\rho_n \leq \varepsilon, \tag{4.29a}$$

以及

$$\int_{J_\lambda} |x^m| \, d\rho \leq \varepsilon。 \tag{4.29b}$$

由于 $|x^m| \leq 1 + |x^{m+1}|$，只需在 m 为偶数时证明式 (4.29a)–(4.29b)；此时 $|x^m| = x^m$。注意，对偶数 m，有 $\lambda^2 \chi_{J_\lambda} x^m \leq x^{m+2}$，因此

$$\int_{J_\lambda} x^m \, d\rho_n \leq \lambda^{-2} \int_{\mathbb{R}} x^{m+2} \, d\rho_n = \lambda^{-2} c_{n,m+2}。$$

右端关于 n 的上极限由式 (4.19) 等于 $\lambda^{-2} c_{m+2}$。这就证明了式 (4.29a)。

由式 (4.28)，

$$\int_{\mathbb{R}} \beta_\lambda x^m \, d\rho = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} \beta_\lambda x^m \, d\rho_{n_k} \leq \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}} x^m \, d\rho_{n_k} = \lim_{k\to\infty} c_{n_k,m} = c_m。$$

对 $\lambda \to +\infty$ 应用单调收敛定理，得到 $\int_{\mathbb{R}} x^m \, d\rho \leq c_m < +\infty$。再由控制收敛定理得到式 (4.29b)。

当 $I = [0, +\infty)$ 时的证明类似，留给读者完成。这个情形甚至更简单，因为对所有 m 都有 $x^m \geq 0$。

4.2.8 Padé 逼近与发散级数的表示

我们继续假设条件 4.2.12。令 $(\rho_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为命题 4.2.17 中的序列，令 (ρ_{n_k}) 为定义 4.2.18 中的子序列；也就是说，存在 $\rho \in \mathcal{R}(I)$ 使 $(d\rho_{n_k})$ 弱 * 收敛到 $d\rho$。

定理 4.2.20

令 $f_n, f : \mathbb{C} \setminus I \to \mathbb{C}$ 分别为 ρ_n 与 ρ 的 Stieltjes 变换，即

$$f_n(z) = \int_I \frac{d\rho_n(x)}{z - x}, \qquad f(z) = \int_I \frac{d\rho(x)}{z - x}。$$

当 $|z|$ 足够大时，每个 $f_n(z)$ 都有 Laurent 展开

$$f_n(z) = \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z^2} + \cdots + \frac{c_{2n+1}}{z^{2n+2}} + \frac{?}{z^{2n+3}} + \cdots。 \tag{4.30}$$

此外，(f_{n_k}) 在 $\mathbb{C} \setminus I$ 上局部一致收敛到 f。 ♡

因此，子序列 (f_{n_k}) 给出了 f 的 Padé 逼近，从而

$$f(z) \sim \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z^2} + \frac{c_2}{z^3} + \cdots。$$

证明 由命题 4.2.17，$c_{n,m} = \int_I x^m \, d\rho_n$。因此，按照小节 4.1.3 中的论证，$f_n(z)$ 有 Laurent 展开 $\sum_{m\in\mathbb{N}} c_{n,m} z^{-m-1}$。合注记 4.2.16，便得到式 (4.30)。

小红书
小红书号：27227480010

对每个 $z\in\mathbb{C}\setminus I$，令 $g_z\in C_0(I)$ 为

$$g_z(x):=(z-x)^{-1}。$$

容易检查，当 $\zeta\to z$ 时，g_ζ 在 I 上一致收敛到 g_z。因此得到连续映射

$$\Phi:\mathbb{C}\setminus I\longrightarrow C_0(I),\qquad z\longmapsto g_z,$$

其中 $C_0(I)$ 装备无穷范数。于是，对每个紧集 $K\subset\mathbb{C}\setminus I$，$\Phi(K)$ 在 $C_0(I)$ 中是紧的。由于 $(d\rho_{n_k})$ 作为 $C_0(I)$ 上的线性泛函弱 * 收敛到 $d\rho$（参见注记 2.9.5），由下述定理 4.2.21，$(d\rho_{n_k})$ 在 $\Phi(K)$ 中的函数上收敛是一致的。这就证明了 (f_{n_k}) 在 $\mathbb{C}\setminus I$ 上局部一致收敛到 f。

定理 4.2.21

设 V,W 是赋范向量空间。设 (T_α) 是 $L(V,W)$ 中的网，满足 $\sup_\alpha\|T_\alpha\|<+\infty$，并且逐点收敛到某个 $T\in L(V,W)$。若 K 是 V 中的相对紧子集，则 (T_α) 在 K 上一致收敛到 T，即

$$\lim_\alpha\sup_{\xi\in K}\|T\xi-T_\alpha\xi\|=0。$$

♡

证明 用 $\overline{K}$ 替代 K，可设 K 是紧的。由于 $C:=\sup_\alpha\|T_\alpha\|<+\infty$ 是 (T_α) 的一个一致 Lipschitz 常数，族 (T_α) 等度连续。因此由定理 1.4.36，(T_α) 在 K 上一致收敛到 T。

4.3 通过正交多项式实现 Padé 逼近

4.3.1 设置

固定 $I\in\{\mathbb{R},[0,+\infty),[0,1]\}$，并选取满足条件 4.2.12 的实数列 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$。此外，假设 (c_n) 的 Hankel 矩阵 H 是正定的。因此，定理 4.2.10 中的三元组 (V,Ω,T) 可以如下描述：V 是装备了由 H 决定的内积的向量空间 $\mathbb{C}[x]$，循环向量 Ω 取为常数 1，而 T 是乘以 x 的算子。为简便起见，假设

$$c_0=1。$$

因此 $\|\Omega\|=1$。

回顾一下，E_n 是 V 到

$$V_n=\operatorname{span}\{1,x,\dots,x^n\}=\operatorname{span}\{\Omega,T\Omega,\dots,T^n\Omega\}$$

的投影算子。由注记 4.2.14，

$$T_n:=E_nTE_n|_{V_n}$$

是 V_n 上的自伴算子。注意

$$\dim V_n=n+1。$$

回顾式 (4.7) 中 $\mathcal{R}(I)$ 的含义。令 $(\rho_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为命题 4.2.17 的证明中构造的 $\mathcal{R}(I)$ 中的序列，即

$$\rho_n(x)=\sum_{\lambda_{n,i}\le x}\big|\langle e_{n,i}|\Omega\rangle\big|^2。\tag{4.31a}$$

其中 $e_{n,0},\dots,e_{n,n}$ 是 V_n 的一组标准正交基，满足

$$T_ne_{n,i}=\lambda_{n,i}e_{n,i}\qquad(0\le i\le n),\tag{4.31b}$$

小红书
小红书号:27227480010

且 $\lambda_{n,i} \in I$。如定理 4.2.20 中一样，令 $f_n(z)$ 为 ρ_n 的 Stieltjes 变换，即

$$f_n(z) = \int_I \frac{d\rho_n(x)}{z-x}。$$

由于 ρ_n 的值域有限，$f_n(z)$ 是有理函数。

4.3.2 将 $f_n(z)$ 表示为行列式之商

定理 4.2.20 表明，(f_n) 的某个子序列构成表示级数 $\sum_{n\in\mathbb{N}} c_n z^{-n-1}$ 的全纯函数 f 的 Padé 逼近。本节的目标是用正交多项式对 f_n 作初等描述。这一描述不仅有助于理解 Padé 逼近的历史发展，而且对于把 Padé 逼近与连分数联系起来也是必不可少的，正如下一节将看到的。

命题 4.3.1

当 $|z|$ 足够大时，有

$$f_n(z) = \langle \Omega | (z - T_n)^{-1} \Omega \rangle。$$

♠

证明 由式 (4.31b)，$(z-T_n)^{-1}e_{n,i} = (z-\lambda_{n,i})^{-1}e_{n,i}$。又由

$$\Omega = \sum_{i=0}^{n} e_{n,i}\langle e_{n,i}|\Omega\rangle,$$

可得

$$\begin{aligned}\langle \Omega | (z-T_n)^{-1}\Omega\rangle &= \sum_{i=0}^{n} \big|\langle e_{n,i}|\Omega\rangle\big|^2 (z-\lambda_{n,i})^{-1} \\ &= \int_I \frac{d\rho_n(x)}{z-x} = f_n(z)。\end{aligned}$$

因此，如果将单位向量 Ω 扩充为 V_n 的一组标准正交基，则由 Cramer 法则，$f_n(z)$ 可以表示为商

$$f_n(z) = \frac{\tilde{q}_n(z)}{\tilde{p}_{n+1}(z)}, \tag{4.32}$$

其中

$$\tilde{p}_{n+1}(z) = \det(z - T_n),$$

而 $\tilde{q}_n(z)$ 是 $z - T_n$ 的一个 n 阶子式。特别地，

$$\deg \tilde{p}_{n+1} = n+1, \qquad \deg \tilde{q}_n = n。$$

值得注意的是，序列 $(\tilde{p}_n)$ 最终会成为正交多项式；下面将说明这一点。

4.3.3 正交多项式

定义 4.3.2

设 $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{C}[x]$ 中的一个序列。如果满足下列条件，则称 (p_n) 是关于 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 的正交多项式（相应地，正交归一多项式）：

(1) $\deg p_n = n$；

(2) (p_n) 是由 (c_n) 的 Hankel 矩阵定义的内积空间 $\mathbb{C}[x]$ 中的正交（相应地，正交归一）序列。等价地，$(p_n(T)\Omega)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 V 的正交（相应地，正交归一）基。

小红书
小红书号：27227480010

除非另有说明，我们还假设 p_n 的首项系数为正，即

$$p_n \text{ 的首项系数大于 } 0。 \tag{4.33}$$

首项系数为 1 的 p_n 称为首一的。

♣

笔记 4.3.3

正交归一多项式 (p_n) 由 (c_n) 唯一确定，并且可以通过 Gram–Schmidt 过程构造。由于 $c_0 = 1$，显然

$$p_0 = 1。$$

此外，由于每个 c_n 都是实数，Gram–Schmidt 过程表明 p_n 的所有系数都是实数。类似地，首一正交多项式 $(\tilde{p}_n)$ 也由 (c_n) 唯一确定。

♡

笔记 4.3.4

如果 $\rho \in \mathcal{R}(I)$ 是多项式矩问题 4.2.1（对应序列 (c_n)）的解，那么由式 (4.12)，定义 4.3.2 的条件 (2) 等价于

$$\int_I \overline{p_m} p_n \, d\rho = \delta_{m,n} \qquad (m, n \in \mathbb{N})。 \tag{4.34}$$

注意这里的 p_m 表示多项式 p_m 在 I 上的取值函数。在这种情况下，我们也说 (p_n) 是关于 ρ 的正交归一多项式。

♡

定理 4.3.5

令

$$\tilde{p}_{n+1}(z) = \det(z - T_n), \qquad \tilde{p}_0(z) = 1。$$

则 $(\tilde{p}_n)$ 是关于 (c_n) 的唯一首一正交多项式。

♡

证明 我们要证明 $\tilde{p}_{n+1}$ 与 V_n 正交，等价地，证明 $\tilde{p}_{n+1}(T)\Omega \perp V_n$。

对 T_n 应用 Cayley–Hamilton 定理，得到 $\tilde{p}_{n+1}(T_n) = 0$，也就是

$$\tilde{p}_{n+1}(E_n T E_n) = 0。$$

因此，如果 $\tilde{p}_{n+1}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \gamma_k x^k$，其中 $\gamma_k \in \mathbb{R}$，则

$$\sum_{k=0}^{n+1} \gamma_k (E_n T E_n)^k \Omega = 0。$$

结合式 (4.20a)–(4.20b)，得到

$$\sum_{k=0}^{n+1} \gamma_k E_n T^k \Omega = 0,$$

从而 $E_n \tilde{p}_{n+1}(T)\Omega = 0$。这证明了 $\tilde{p}_{n+1}(T)\Omega \perp V_n$。

小红书
小红书号：27227480010

推论 4.3.6

有

$$\det(z-T_n)=\frac{1}{\det H_n}\begin{vmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n+1} \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & c_{n+1} & \cdots & c_{2n+1} \\ 1 & z & \cdots & z^{n+1} \end{vmatrix}。 \tag{4.35}$$

♡

证明 将式 (4.35) 右端的行列式记为 $D(z)$，并将其对应的 $n+1$ 阶多项式子式记为 $D_{i,j}$（其中 $0\le i,j\le n+1$）。除以 $\det H_n$ 后，右端是次数为 $n+1$ 的首一多项式。对每个 $0\le k\le n$，有

$$\begin{aligned}\langle x^k|D(x)\rangle &= \sum_{i=0}^{n+1} c_{k+i}D_{n+1,i} \\ &= \begin{vmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n+1} \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & c_{n+1} & \cdots & c_{2n+1} \\ c_k & c_{k+1} & \cdots & c_{n+k} \end{vmatrix} = 0。\end{aligned}$$

这说明 $D\perp V_n$，并结合其首一性与定理 4.3.5 完成证明。

4.3.4 Jacobi 矩阵

现在研究式 (4.32) 中的分子 $\tilde{q}_n(z)$。如小节 4.3.2 所述，在 V_n 的正交归一基 $p_0,\dots,p_n$ 下，$\tilde{q}_n(z)$ 是 $z-T_n$ 的一个 n 阶子式。为了计算这个子式，我们先求 T 在该基下的矩阵表示。

定义 4.3.7

设 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是实数列，并且对每个 n 都有 $a_n>0$。定义 $J,J^+\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ 为

$$J=\begin{pmatrix} b_0 & a_0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ a_0 & b_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & a_1 & b_2 & a_2 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & a_2 & b_3 & a_3 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & a_3 & b_4 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix},\qquad J^+=\begin{pmatrix} b_1 & a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ a_1 & b_2 & a_2 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & a_2 & b_3 & a_3 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & a_3 & b_4 & a_4 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & a_4 & b_5 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}。$$

矩阵 J 称为 (a_n) 与 (b_n) 的 Jacobi 矩阵。我们也分别称 (a_n) 和 (b_n) 为 J 的非对角序列与对角序列。

♣

由此定义，J^+ 是序列

$$(a_n)^+=(a_1,a_2,\dots),\qquad (b_n)^+=(b_1,b_2,\dots) \tag{4.36}$$

所对应的 Jacobi 矩阵。

小红书
小红书号:27227480010

定理 4.3.8

以下两类对象之间存在双射：

(1) 满足 $c_0 = 1$ 且其 Hankel 矩阵 H 正定的实数列 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$；

(2) 实数列 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$，其中每个 $a_n > 0$。

这个双射描述如下。

- 给定满足 (1) 的 (c_n)，令 (p_n) 为关于 (c_n) 的正交归一多项式。则 (a_n) 与 (b_n) 的 Jacobi 矩阵 J 是 $T : V \to V$ 在基 (p_n) 下的矩阵表示；
- 给定满足 (2) 的 (a_n) 与 (b_n)，则 c_n 是 J^n 的 $(0,0)$ 元素，即左上角元素。

(a_n) 与 (b_n) 的 Jacobi 矩阵称为与 (c_n) 的 Hankel 矩阵相联系的 Jacobi 矩阵。[a]

[a]换言之，(c_n) 满足小节 4.3.1 中 $I = \mathbb{R}$ 情形的假设。

♡

笔记 4.3.9

J 是 T 在 (p_n) 下的矩阵表示这一事实，可以通过如下方式明确表达：序列 $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 满足三项递推关系

$$xp_n(x) = a_n p_{n+1}(x) + b_n p_n(x) + a_{n-1}p_{n-1}(x) \qquad (n \in \mathbb{N}), \tag{4.37a}$$

其中约定 $p_{-1}(x) = 0$，而 a_{-1} 可取任意数。将该关系改写为

$$a_n p_{n+1}(x) = (x - b_n)p_n(x) - a_{n-1}p_{n-1}(x),$$

并注意

$$p_{-1}(x) = 0, \qquad p_0(x) = 1, \tag{4.37b}$$

可知 (p_n) 由 (a_n) 与 (b_n) 通过式 (4.37a) 唯一确定。

♡

证明 [定理 4.3.8 的证明] **第一步：**给定 (c_n)，令 J 为 T 在正交归一多项式 (p_n) 下的矩阵表示。由于 $\deg p_k = k$，有

$$xp_n(x) = a_n p_{n+1}(x) + b_n p_n(x) + r_n(x), \qquad \deg r_n \leq n-1。 \tag{4.38}$$

其中 $a_n \in \mathbb{R}_{>0}$ 且 $b_n \in \mathbb{R}$。因此，J 的形状是上面定义中的三对角形状。由于 T 是厄米的，J 必须具有定义 4.3.7 中给出的形式。这建立了映射

$$(c_n) \longmapsto (a_n), (b_n), \tag{4.39}$$

等价地，建立了映射 $H \mapsto J$。此外，

$$c_n = \langle 1|x^n\rangle = \langle \Omega|T^n\Omega\rangle = \langle p_0|J^n p_0\rangle。$$

所以 c_n 是 J^n 的 $(0,0)$ 元素。这说明映射 (4.39) 是单射。

第二步：还需证明映射 (4.39) 是满射。令 $C_c(\mathbb{N})$ 为从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{C}$ 且具有有限支集的函数集。其内积取自 $\ell^2(\mathbb{N})$ 的内积。于是可以把 J 看作 $C_c(\mathbb{N})$ 上的线性算子。此外，显然

$$J^n\chi_{\{0\}} = a_0 \cdots a_{n-1}\chi_{\{n\}} + \text{属于 } \operatorname{span}\{\chi_{\{0\}}, \ldots, \chi_{\{n-1\}}\} \text{ 的项},$$

其中当 $n = 0$ 时约定 $a_0 \cdots a_{n-1} = 1$。因此 $(J^n\chi_{\{0\}})_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $C_c(\mathbb{N})$ 的一组基，并存在 $p_n \in \mathbb{R}[x]$ 使

$$p_n(x) = (a_0 \cdots a_{n-1})^{-1}x^n + \text{次数不超过} n-1 \text{ 的项}, \tag{4.40a}$$

小红书
小红书号：27227480010

以及

$$\chi_{\{n\}} = p_n(J)\chi_{\{0\}}。 \tag{4.40b}$$

定义

$$c_n = \langle \chi_{\{0\}} | J^n \chi_{\{0\}} \rangle。 \tag{4.41}$$

由 (c_n) 决定的 $V = \mathbb{C}[x]$ 上的半双线性型满足，对任意 $g, h \in \mathbb{C}[x]$，

$$\begin{aligned} \langle g|h \rangle &= \langle 1|gh \rangle = \langle \chi_{\{0\}} | g(J)h(J)\chi_{\{0\}} \rangle \\ &= \langle g(J)\chi_{\{0\}} | h(J)\chi_{\{0\}} \rangle。 \end{aligned} \tag{4.42}$$

最后一个等式使用了对任意 $\xi, \eta \in C_c(\mathbb{N})$ 成立的 $\langle \eta | J\xi \rangle = \langle J\eta | \xi \rangle$。因此 $\langle g|g \rangle \geq 0$。若 $g \neq 0$，由于 $(J^n \chi_{\{0\}})_{n\in\mathbb{N}}$ 是一组基，有 $g(J)\chi_{\{0\}} \neq 0$，从而

$$\langle g|g \rangle = \| g(J)\chi_{\{0\}} \|^2 > 0。$$

因此该半双线性型是正定的，故 (c_n) 满足 (1)。

下面说明映射 (4.39) 把 (c_n) 送到 $(a_n), (b_n)$。由式 (4.42)，有酉映射

$$\Phi : V = \mathbb{C}[x] \longrightarrow C_c(\mathbb{N}), \qquad g = g(T)\Omega \longmapsto g(J)\chi_{\{0\}}。 \tag{4.43}$$

由式 (4.40b)，$\Phi(p_n) = \chi_{\{n\}}$。由于 $(\chi_{\{n\}})$ 是 $C_c(\mathbb{N})$ 的正交归一基，(p_n) 是 V 的正交归一基。结合式 (4.40a)，可知 (p_n) 是关于 (c_n) 的正交多项式。

对每个 $g \in \mathbb{C}[x]$，由式 (4.43)，

$$\Phi^{-1} J \Phi g = \Phi^{-1} J g(J)\chi_{\{0\}} = \Phi^{-1}(xg)(J)\chi_{\{0\}} = xg = Tg。$$

因此，作为 V 上的线性算子，$\Phi^{-1} J \Phi = T$。换言之，J 是 T 在 (p_n) 下的矩阵表示。这就完成了映射 (4.39) 把 (c_n) 送到 $(a_n), (b_n)$ 的证明。

推论 4.3.10

设 $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是关于 (c_n) 的正交归一多项式，设 (a_n) 是与 (c_n) 相联系的 Jacobi 矩阵的非对角序列。则 p_n 的首项系数为

$$(a_0 \cdots a_{n-1})^{-1},$$

其中当 $n = 0$ 时约定该乘积为 1。 ♡

证明 这直接由定理 4.3.8 的证明，特别是式 (4.40a) 得到。

推论 4.3.11

设 (a_n) 与 (b_n) 是实数列，其中 $a_n > 0$。令 J 为相应的 Jacobi 矩阵，令 $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为满足式 (4.37a) 的多项式序列。则

$$a_0 \cdots a_n p_{n+1}(z) = \det(z - J_{n+1}), \qquad p_0(z) = 1, \tag{4.44}$$

其中 $J_{n+1} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}$ 由取 J 的前 $n+1$ 行和前 $n+1$ 列得到。 ♡

证明 由定理 4.3.8，J 是某个满足 $c_0 = 1$ 且 Hankel 矩阵正定的序列 (c_n) 所对应的 Jacobi 矩阵，而 (p_n) 是关于 (c_n) 的正交归一多项式。因此，J_{n+1} 是 T_n 在 V_n 的正交归一基 $p_0, \ldots, p_n$ 下的矩阵表示。由定理 4.3.5，首一正交多项式 $\tilde{p}_{n+1}(z) = \det(z - J_{n+1})$。由推论 4.3.10，$\tilde{p}_n = a_0 \cdots a_{n-1} p_n$，于是得到式 (4.44)。

小红书
小红书号：27227480010

4.3.5 主定理

回顾小节 4.3.1 中的有理函数序列 $(f_n(z))$。

定理 4.3.12

令 J 为与 (c_n) 的 Hankel 矩阵相联系的 Jacobi 矩阵，令 (b_n) 与 (a_n) 分别为 J 的对角序列与非对角序列。取由下列关系确定的多项式序列 $(p_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $(q_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$：

$$xp_n(x) = a_n p_{n+1}(x) + b_n p_n(x) + a_{n-1}p_{n-1}(x), \qquad p_{-1}(x) = 0, \quad p_0(x) = 1, \tag{4.45}$$

$$xq_n(x) = a_{n+1}q_{n+1}(x) + b_{n+1}q_n(x) + a_n q_{n-1}(x), \qquad q_{-1}(x) = 0, \quad q_0(x) = \frac{1}{a_0}。 \tag{4.46}$$

对每个 $n \in \mathbb{N}$，则

$$f_n(z) = \frac{q_n(z)}{p_{n+1}(z)}。 \tag{4.47}$$

♡

证明 令 J_{n+1}（相应地，J_n^+）为取 J（相应地，J^+）的前 $n+1$ 行和前 $n+1$ 列（相应地，前 n 行和前 n 列）得到的矩阵。由定理 4.3.8 对 J 的描述，J_n 是 T_n 在 V_n 的正交归一基 $p_0,\dots,p_n$ 下的矩阵表示。因此，由命题 4.3.1 与 Cramer 法则（或逆矩阵公式），

$$f_n(z) = \frac{\det(z - J_n^+)}{\det(z - J_{n+1})}。 \tag{4.48}$$

对 Jacobi 矩阵 J 及多项式序列 (p_n) 应用推论 4.3.11，得到

$$\det(z - J_{n+1}) = a_0 \cdots a_n p_{n+1}(z)。$$

对移位 Jacobi 矩阵 J^+ 及由式 (4.46) 确定的序列 (q_n) 应用同一推论，注意 $q_0 = 1/a_0$，得到

$$\det(z - J_n^+) = a_0 a_1 \cdots a_n q_n(z)。$$

代入式 (4.48)，即得式 (4.47)。

4.4 通过连分数实现 Padé 逼近

我们继续在小节 4.3.1 的设置下工作，并自由使用那里回顾的记号。特别地，我们考虑小节 4.3.1 中由

$$f_n(z) = \langle \Omega | (z - T_n)^{-1} \Omega \rangle$$

描述的有理函数序列 $(f_n(z))_{n\in\mathbb{N}}$：它有一个子序列对表示（可能发散的）级数 $\sum_{n\in\mathbb{N}} c_n z^{-n-1}$ 的全纯函数 f 作 Padé 逼近。

本节利用定理 4.3.12，把 (f_n) 表示为连分数的有限逼近。在文献 [Sti94] 中，Stieltjes 的推理方向相反：他从一个连分数出发，导出其有限逼近所满足的三项递推关系，然后利用正交性得到 Padé 逼近。

定理 4.4.1

令 J 为与 (c_n) 的 Hankel 矩阵相联系的 Jacobi 矩阵，令 (b_n) 与 (a_n) 分别为 J 的对角序列与非对

小红书
小红书号：27227480010

角序列。则 $f_n(z)$ 是下列连分数的第 n 个逼近：

$$\cfrac{1}{z-b_0-\cfrac{a_0^2}{z-b_1-\cfrac{a_1^2}{z-b_2-\cfrac{a_2^2}{z-b_3-\cdots}}}}。$$

也就是说，对每个 $n\in\mathbb{N}$，有

$$f_n(z)=\cfrac{1}{z-b_0-\cfrac{a_0^2}{z-b_1-\cfrac{a_1^2}{\ddots-\cfrac{a_{n-2}^2}{z-b_{n-1}-\cfrac{a_{n-1}^2}{z-b_n}}}}}。\tag{4.49}$$

♡

回顾定理 4.3.8，任意满足 $a_n>0$ 的实数列 (a_n)、(b_n)，都唯一来自一个满足 $c_0=1$ 且 Hankel 矩阵正定的实数列 (c_n)，方式正如定理 4.4.1 所述。

证明 由定理 4.3.12，有 $f_n=q_n/p_{n+1}$，其中 (p_n) 与 (q_n) 满足

$$a_np_{n+1}(z)=(z-b_n)p_n(z)-a_{n-1}p_{n-1}(z),\qquad p_{-1}(z)=0,\quad p_0(z)=1,\tag{4.50a}$$

$$a_nq_n(z)=(z-b_n)q_{n-1}(z)-a_{n-1}q_{n-2}(z),\qquad q_{-1}(z)=0,\quad q_0(z)=\frac{1}{a_0}。\tag{4.50b}$$

特别地，$p_1(z)=(z-b_0)/a_0$，所以 $f_0(z)=1/(z-b_0)$。这证明了 $n=0$ 时的式 (4.49)。注意，式 (4.50b) 最初只在 $n>0$ 时成立；但是若令 $a_{-1}=1$ 且 $q_{-2}(z)=-1$，则式 (4.50b) 对 $n=0$ 也成立。

记式 (4.49) 的右端为 Υ_n。我们把 (p_n)、(q_n) 与 (Υ_n) 看作关于 $z,a_0,b_0,a_1,b_1,\ldots$ 的有理函数序列。假设 $n\in\mathbb{Z}_{>0}$ 且式 (4.49) 对 $n-1$ 成立，即

$$\frac{q_{n-1}}{p_n}=\Upsilon_{n-1}。$$

注意，Υ_n 由 Υ_{n-1} 得到：把 b_{n-1} 替换为

$$b_{n-1}+\frac{a_{n-1}^2}{z-b_n}。$$

因此，为了证明式 (4.49) 对 n 成立，只需证明 $a_np_{n+1}/(z-b_n)$（相应地，$a_nq_n/(z-b_n)$）也可以由 p_n（相应地，由 q_{n-1}）通过上述替换得到。

由式 (4.50a)，有

$$p_n=a_{n-1}^{-1}(z-b_{n-1})p_{n-1}-a_{n-1}^{-1}a_{n-2}p_{n-2}。\tag{4.51}$$

而 p_{n-1} 不含 b_{n-1}。将式 (4.51) 右端的 b_{n-1} 替换为 $b_{n-1}+a_{n-1}^2/(z-b_n)$ 后，我们要证明的是

$$\frac{a_np_{n+1}}{z-b_n}=a_{n-1}^{-1}\left(z-b_{n-1}-\frac{a_{n-1}^2}{z-b_n}\right)p_{n-1}-a_{n-1}^{-1}a_{n-2}p_{n-2}。$$

等价地，

$$a_{n-1}a_np_{n+1}=(z-b_{n-1})(z-b_n)p_{n-1}-a_{n-1}^2p_{n-1}-a_{n-2}(z-b_n)p_{n-2}。$$

小红书
小红书号：27227480010

这由如下计算得到：

$$\begin{aligned} a_{n-1}a_n p_{n+1} &= (z-b_n)a_{n-1}p_n - a_{n-1}^2 p_{n-1} \\ &= (z-b_n)((z-b_{n-1})p_{n-1} - a_{n-2}p_{n-2}) - a_{n-1}^2 p_{n-1} \\ &= (z-b_{n-1})(z-b_n)p_{n-1} - a_{n-1}^2 p_{n-1} - a_{n-2}(z-b_n)p_{n-2}。 \end{aligned}$$

这就证明了关于 $a_n p_{n+1}/(z-b_n)$ 的所需性质。关于 $a_n q_n/(z-b_n)$ 的证明完全类似。

4.5 应用：Riesz 表示定理的另一种证明

在小节 2.2.1 中，我们指出，解决矩问题与刻画对偶空间通常是等价的任务。对于 Hamburger 矩问题与 Stieltjes 矩问题，区间 I 是非紧的，因此不存在适合的 $C(I)$ 上的范数，使我们能够把矩问题重新表述为对偶空间问题。相比之下，Hausdorff 矩问题可以转化为这样的刻画，因为此时 I 是紧的。

由于我们已经在定理 4.2.9 中解决了所有类型的多项式矩问题，自然会期待这个定理也能给出 Riesz 表示定理 1.10.1 主要部分的另一种证明，即紧区间 I 上正线性泛函的分类。这正是本节要做的事情。

为此，必须调整定理 2.4.2，使得第 2.2.1 节中讨论的、有界线性泛函的矩问题解释（并且关键依赖于定理 2.4.2）能够对正线性泛函拥有一个对应版本。这个对应版本就是定理 4.5.2。为了证明它，我们先建立一个抽象的预备结果：任何正积分算子，只要常数函数 1 可积，就必定有界。

命题 4.5.1

设 X 是集合，设 $\mathcal{A}$ 是 $\ell^\infty(X,\mathbb{F})$ 的含单位元的 $*$-$\mathbb{F}$-子代数。设 $\Lambda:\mathcal{A}\to\mathbb{F}$ 是线性映射，并且在下述意义下为正的：对每个满足 $f\geq 0$ 的 f，都有 $\Lambda(f)\geq 0$。则 Λ 有界，且算子范数满足

$$\|\Lambda\| \leq \Lambda(1)。$$

回顾例 1.5.8，$\ell^\infty(X,\mathbb{F})$ 上的对合 $*$ 定义为 $f^* = \overline{f}$。

证明 当 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 时，由 $-\|f\|_\infty \leq f \leq \|f\|_\infty$，以及对每个标量 a 有 $\Lambda(a)=a\Lambda(1)$，得到

$$-\|f\|_\infty \Lambda(1) \leq \Lambda(f) \leq \|f\|_\infty \Lambda(1)。$$

因此 $|\Lambda(f)| \leq \|f\|_\infty \Lambda(1)$。

当 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$ 时，由 Λ 的正性，

$$\mathcal{A}\times\mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad (f,g)\longmapsto \Lambda(f^*g)$$

是正半双线性型。因此由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|\Lambda(f)|^2 \leq \Lambda(f^*f)\Lambda(1) \leq \|f\|_\infty^2 \Lambda(1)^2,$$

其中最后一个不等式来自 $f^*f \leq \|f\|_\infty^2$。

定理 4.5.2

设 X 是集合，设 $\mathcal{A}$ 是 $\ell^\infty(X,\mathbb{F})$ 的含单位元的 $*$-$\mathbb{F}$-子代数，其无穷范数闭包记为 $\overline{\mathcal{A}}$。假设对每个满足 $f\in\overline{\mathcal{A}}$ 且 $f\geq 0$ 的 f，都存在 $g\in\overline{\mathcal{A}}$ 使 $f=g^*g$。则限制映射

$$\{\overline{\mathcal{A}}\text{ 上的正线性泛函}\} \longrightarrow \{\mathcal{A}\text{ 上的正线性泛函}\}, \qquad \Lambda\longmapsto \Lambda|_{\mathcal{A}} \tag{4.52}$$

是一个 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性同构。

注意，$\overline{\mathcal{A}}$ 仍然是 $\ell^\infty(X,\mathbb{F})$ 的含单位元的 $*$-$\mathbb{F}$-子代数。

小红书
小红书号：27227480010

证明 由命题 4.5.1，$\overline{\mathcal{A}}$ 上的正线性泛函是有界的。因此由定理 2.4.2，它们由限制到 $\mathcal{A}$ 的泛函唯一确定。故映射 (4.52) 是单射。

为证明满射，取任意有界的正线性泛函 $\Lambda : \mathcal{A} \to \mathbb{F}$。由 Hahn–Banach 延拓定理（定理 2.4.2），它可以延拓为有界线性泛函 $\widetilde{\Lambda} : \overline{\mathcal{A}} \to \mathbb{F}$。设 $f \in \overline{\mathcal{A}}$ 满足 $f \geq 0$。由假设，存在 $g \in \overline{\mathcal{A}}$ 使 $f = g^* g$。于是存在序列 (g_n)，其中 $g_n \in \mathcal{A}$ 且一致收敛到 g。因此 $g_n^* g_n$ 一致收敛到 f。由于 $\widetilde{\Lambda}$ 连续，且 $\widetilde{\Lambda}(g_n^* g_n) \geq 0$，可得 $\widetilde{\Lambda}(f) \geq 0$。这说明 $\widetilde{\Lambda} : \overline{\mathcal{A}} \to \mathbb{F}$ 是正线性泛函。

定理 4.5.3 (Riesz 表示定理)

设 I 是紧区间。则 $C(I)$ 上的正线性泛函，恰好是形如

$$C(I) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad f \longmapsto \int_I f \, d\rho$$

的线性泛函，其中 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是增函数。

回顾定理 1.9.12，以增函数的右连续规范化替换它，不会改变 Stieltjes 积分的值。因此，在上述定理中可以假设 ρ 是右连续的。

证明 显然，任意增函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 都定义了一个正线性泛函。反过来，设 $\Lambda : C(I) \to \mathbb{C}$ 是正线性泛函。不妨设 $I = [0,1]$。定义实数列

$$c_n := \Lambda(x^n)。$$

由定义 4.2.6，(c_n) 的 Hankel 矩阵 H 决定了 $\mathbb{C}[x]$ 上的半双线性型，并满足

$$\langle f | g \rangle = \Lambda(f^* g) \qquad (f, g \in \mathbb{C}[x])。$$

因此 Λ 的正性蕴含该半双线性型是正的。此外，对每个 $f \in \mathbb{C}[x]$，都有

$$\langle xf | f \rangle = \Lambda(x f^* f) \geq 0, \qquad \langle (1-x) f | f \rangle = \Lambda((1-x) f^* f) \geq 0,$$

因为 $x f^* f$ 与 $(1-x) f^* f$ 属于 $C([0,1], \mathbb{R}_{\geq 0})$。因此 (c_n) 满足 Hausdorff 矩问题的假设。于是由定理 4.2.9，存在增函数 $\rho : [0,1] \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得 $c_n = \int_I x^n \, d\rho$ 对每个 n 成立，从而对每个 $f \in \mathbb{C}[x]$，

$$\Lambda(f) = \int_I f \, d\rho。$$

换言之，正线性泛函 Λ 与 $\int_I d\rho$ 在 $\mathbb{C}[x]$ 上一致。由定理 4.5.2，它们在 $\mathbb{C}[x]$ 的闭包上也一致，而这个闭包由 Stone–Weierstrass 定理是 $C(I)$。

笔记 4.5.4

上面对 Riesz 表示定理的证明与表 2.3 完全吻合。原因在于，定理 4.5.3 的证明核心是多项式矩问题的解，即定理 4.2.9 的证明。我们在第 4.2 节（特别是小节 4.2.7）中对定理 4.2.9 的证明，是表 2.3 的一个绝佳示例：原则 2.2.10 通过增函数序列 (ρ_n)（或其某个子序列）逼近线性泛函

$$\Lambda : \mathbb{C}[x] \to \mathbb{C}, \qquad x^m \longmapsto c_m,$$

从而得到验证，其中每个 ρ_n（由式 (4.25) 定义）都有有限值域。函数的逐点收敛与矩的收敛之间的等价性，也就是表 2.3 中两个阴影区域的等价性，由定理 2.9.6 表达；在解决多项式矩问题的过程中，定义 4.2.18 调用了这个定理。

值得注意的是，我们用 (ρ_n) 逼近 Λ，是“用有限逼近无限”的一个实例。这不仅是因为每个 ρ_n 都有有限值域，还因为 ρ_n 的定义来自式 (4.22) 中有限秩算子 T_n 的对角化。换言之，用 ρ_n 逼近

小红书
小红书号：27227480010

Λ，其核心是用 T_n 逼近定理 4.2.10 中描述的 T。

相比之下，Riesz 使用线性延拓的方法，而不是有限逼近，证明了 Riesz 表示定理。正如第 5 章将讨论的，Riesz 对 Riesz 表示定理以及有界自伴算子谱定理的处理，标志着泛函分析中的一次范式转变：从有限逼近转向线性延拓。这一范式转变将成为本课程的主题之一。

4.6 问题

问题 (4.1)

设 $\mathcal{A}$ 是含单位元的 $*$-代数。设 $\Lambda : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 是线性映射，并满足对每个 $x \in \mathcal{A}$，都有 $\Lambda(x^*x) \geq 0$。换言之，半双线性型

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathbb{C}, \qquad (x, y) \longmapsto \Lambda(x^*y) \tag{4.53}$$

是正的（半正定的）。

1. 令 $V = \mathcal{A}/\mathcal{N}$，其中
$$\mathcal{N} = \{g \in \mathcal{A} : \langle g | g \rangle = 0\}$$
（参见推论 3.1.10）。回顾练习 3.2.2，$\langle \cdot | \cdot \rangle$ 在 V 上下降为内积。证明存在满足
$$\pi : \mathcal{A} \to \mathrm{Lin}(V), \qquad \pi(f)(g + \mathcal{N}) = fg + \mathcal{N}$$
的线性映射。
2. 令 $\Omega = 1_{\mathcal{A}} + \mathcal{N}$，它是 V 中的一个元素。证明 (π, V) 是 $\mathcal{A}$ 的一个预酉表示（参见定义 5.5.3），并满足
$$\begin{aligned} \pi(\mathcal{A})\Omega = V, \qquad \|\Omega\|^2 = \Lambda(1_{\mathcal{A}}), \\ \langle \Omega | \pi(f)\Omega \rangle = \Lambda(f) \qquad (f \in \mathcal{A})。 \end{aligned} \tag{4.54}$$
3. 假设 (π', V') 是 $\mathcal{A}$ 的一个预酉表示（其中 V' 是内积空间），并且 $\Omega' \in V'$ 满足
$$\begin{aligned} \pi'(\mathcal{A})\Omega' = V', \qquad \|\Omega'\|^2 = \Lambda(1_{\mathcal{A}}), \\ \langle \Omega' | \pi'(f)\Omega' \rangle = \Lambda(f) \qquad (f \in \mathcal{A})。 \end{aligned} \tag{4.55}$$
证明存在唯一的酉映射 $\Phi : V \to V'$，使得
$$\Phi\Omega = \Omega', \qquad \Phi\pi(f) = \pi'(f)\Phi \qquad (f \in \mathcal{A})。$$

笔记

将这个问题与定理 4.2.10 的证明进行比较。

笔记 4.6.1

问题 4.6 中构造的预酉表示 (π, V) 通常称为 GNS 构造（名称来自 Gelfand–Naimark–Segal）。它可以看作 Hankel 矩阵 H 以及由第 4.2 节矩 (c_n) 得到的关联矩阵 H' 的一种抽象化。

为了看出 GNS 构造如何推广经典设置，定义 $\Lambda : \mathbb{C}[x] \to \mathbb{C}$ 为满足 $\Lambda(x^n) = c_n$ $(n \in \mathbb{N})$ 的唯一线性泛函。于是，半双线性型 (4.53) 正是相对于基 $1, x, x^2, \ldots$ 的 Gram 矩阵为定义 4.2.6 中 Hankel 矩阵 H 的半双线性型。类似地，同样来自定义 4.2.6 的矩阵 H'，就是 $\pi(x)$ 在同一基下的矩阵

小红书号：27227480010

表示。

小红书
小红书号:27227480010

第 5 章 有界自伴算子的谱定理

5.1 Hilbert 的谱定理

5.1.1 导论

继 Stieltjes 在连分数方面的先驱工作 [Sti94] 之后，Stieltjes 积分又因 Hilbert 关于有界对称双线性型的谱定理 [Hil06] 而重新受到重视。可以说，如果没有 Hilbert 对谱定理的发现，以及后来数学家（尤其是 F. Riesz）对它的改进，Stieltjes 积分或许永远不会成为今天这样核心而有影响力的概念。现代读者常常不熟悉 Stieltjes 积分，原因只是它的理论已经完全被现代测度论吸收。我们不应忘记，Stieltjes 积分等价于在区间上相对于有限 Borel 测度的积分。

历史上，Hilbert 空间上有界自伴算子的谱定理经历了显著的形式演化。本章将遇到它的四种版本：

- Hilbert 的原始版本；
- Riesz 的版本；
- Borel 泛函演算版本；
- 乘法算子版本。

这些表述之间的关系并不直接，也并非显然等价。事实上，为了有意义地比较它们，我们必须采取实用的视角，即考察这些版本能够解决或阐明哪些问题。其中，Borel 泛函演算版本与乘法算子版本是更现代、也更实用的表述。不过，要充分理解它们的意义，就不能忽略它们的历史发展，尤其不能忽略 Hilbert 与 Riesz 的版本，以及上一章讨论的多项式矩问题的背景。

在文献 [Hil06] 中，Hilbert 引入了 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$，并证明了其上的有界厄米型的谱定理（见 [Hil06] 中的 Satz 31）。我们先给出一个略作现代术语调整的定理表述，然后再作一些评论。

5.1.2 Hilbert 的谱定理

定理 5.1.1 (Hilbert 的谱定理)

设 V 是可分内积空间，设 $\omega \in \mathrm{Ses}(V)$ 是厄米型。取 $r \geq 0$ 使 $\|\omega\| \leq r$。则对每个 $\xi \in V$，存在增函数 $\rho_\xi : [-r, r] \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使得当 $z \in \mathbb{C}$ 满足 $|z| > r$ 时，预解式型 $(z-\omega)^{-1} \in \mathrm{Ses}(V)$ 满足

$$(z-\omega)^{-1}(\xi|\xi) = \int_{[-r,r]} \frac{d\rho_\xi(\lambda)}{z-\lambda}。 \tag{5.1}$$

♡

笔记

预解式型 $(z-\omega)^{-1}$ 将在证明中定义，它与推论 3.5.16 中引入的预解式算子有关。二者之间的精确关系将在证明之后讨论。

♡

证明 令 $u_1, u_2, \ldots$ 是 V 的一组标准正交基。类似于定义 4.2.13，令

$$V_n = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{u_1, \ldots, u_n\}。$$

我们先对 V 的一个稠密子集中的 ξ 建立式 (5.1)，然后把它延拓到所有 $\xi \in V$。

小红书号：27227480010

第一步。类似于式 (4.22)，令 $\omega_n \in \mathrm{Ses}(V_n)$ 为 ω 在 $V_n \times V_n$ 上的限制。则 ω_n 是厄米型且 $\|\omega_n\| \leq r$。因此，存在 V_n 上的自伴算子 $T_n \in \mathrm{Lin}(V_n)$ 使 $\omega_n = \omega_{T_n}$，即

$$\omega_n(\xi|\eta) = \langle \xi | T_n \eta \rangle \qquad (\xi, \eta \in V_n),$$

并且 $\|T_n\| \leq r$。

由有限维内积空间上厄米算子的谱定理，T_n 可以对角化。因此，存在 $\lambda_{n,1}, \dots, \lambda_{n,n} \in \mathbb{R}$ 以及 V_n 的一组标准正交基 $e_{n,1}, \dots, e_{n,n}$，使

$$T_n e_{n,i} = \lambda_{n,i} e_{n,i} \qquad (1 \leq i \leq n)。$$

由于 $\|T_n\| \leq r$，有 $|\lambda_{n,i}| = \|T_n e_{n,i}\| \leq \|T_n\| \leq r$，所以

$$\lambda_{n,1}, \dots, \lambda_{n,n} \in [-r, r]。$$

第二步。令 $K = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$，并令

$$U = \mathrm{span}_K \{u_1, u_2, \dots\}。$$

这是 V 的一个稠密的 K-线性子空间，并且具有可数基数。在这一步中，我们把 $(z-\omega)^{-1}$ 定义为 U 上的有界 K-半双线性型，并使它具有式 (5.1) 的积分表示。粗略地说，U 上的 $(z-\omega)^{-1}$ 将定义为与 $(z - T_n)^{-1}$ 对应的半双线性型的某个收敛子序列的极限。细节如下。

对每个 $\xi \in U$，当 n 足够大时有 $\xi \in V_n$。对这样的 n，显然

$$(z - T_n)^{-1} \xi = \sum_{i=1}^{n} (z - \lambda_{n,i})^{-1} e_{n,i} \langle e_{n,i} | \xi \rangle,$$

因而

$$\langle \xi | (z - T_n)^{-1} \xi \rangle = \sum_{i=1}^{n} (z - \lambda_{n,i})^{-1} \langle \xi | e_{n,i} \rangle \langle e_{n,i} | \xi \rangle。 \tag{5.2}$$

类似于式 (4.25)，对每个 $\xi \in U$，定义 $\rho_{\xi,n} : [-r, r] \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为

$$\rho_{\xi,n}(x) = \sum_{\lambda_{n,i} \leq x} |\langle e_{n,i} | \xi \rangle|^2 \qquad (\xi \in V_n), \tag{5.3}$$

若 $\xi \notin V_n$，则令 $\rho_{\xi,n} = 0$。由 Bessel 不等式，序列 $(\rho_{\xi,n})_{n \in \mathbb{Z}_{>0}}$ 一致有界，因为

$$0 \leq \rho_{\xi,n}(x) \leq \|\xi\|^2。$$

由式 (5.2)，对所有满足 $\xi \in V_n$ 的 n，有

$$\langle \xi | (z - T_n)^{-1} \xi \rangle = \int_{[-r,r]} \frac{d\rho_{\xi,n}(\lambda)}{z - \lambda}。$$

由 Helly 选取定理 2.9.3 与对角线方法（注记 1.4.18），存在严格递增的正整数列 $n_1 < n_2 < \cdots$，使得 [1]

$$\lim_{k \to \infty} \rho_{\xi, n_k}$$

对每个 $\xi \in U$ 都逐点收敛到某个函数 ρ_ξ，并且 $0 \leq \rho_\xi \leq \|\xi\|^2$。由定理 2.9.6，对每个 $\xi \in U$，序列 $(d\rho_{\xi,n_k})$ 作为 $C([-r,r])$ 上的正线性泛函弱 * 收敛到 $d\rho_\xi$。因此，对所有 $\xi \in U$，

$$\lim_{k \to \infty} \langle \xi | (z - T_{n_k})^{-1} \xi \rangle = \int_{[-r,r]} \frac{d\rho_\xi(\lambda)}{z - \lambda}。 \tag{5.4}$$

[1] Hilbert 写作 [Hil06] 时，Helly 选取定理尚未被发现。他的论证如下：先对 $(\rho_{\xi,n})$ 的原函数应用 Arzelà–Ascoli 定理，得到一致收敛的子序列。该子序列的极限是凸函数，然后把它在一个可数集之外存在的导数定义为 ρ_ξ。

小红书
小红书号：27227480010

由极化恒等式（参见注记 3.1.3），对每个 $\xi,\eta\in U$，$\lim_{k\to\infty}\langle\xi|(z-T_{n_k})^{-1}\eta\rangle$ 都存在。因此可以定义 K-半双线性型

$$(z-\omega)^{-1}:U\times U\to\mathbb{C},\qquad (z-\omega)^{-1}(\xi|\eta):=\lim_{k\to\infty}\langle\xi|(z-T_{n_k})^{-1}\eta\rangle。\tag{5.5}$$

由式 (5.4)，式 (5.1) 对所有 $\xi\in U$ 成立。因此，对每个 $\xi\in U$，由于 $0\leqslant\rho_\xi\leqslant\|\xi\|^2$，

$$\left|(z-\omega)^{-1}(\xi|\xi)\right|\leqslant\frac{\|\xi\|^2}{\inf_{\lambda\in[-r,r]}|z-\lambda|}。\tag{5.6}$$

由命题 3.2.12 的证明可知，$(z-\omega)^{-1}$ 是有界的 K-半双线性型。

第三步。由定理 2.4.2 的证明可知，$(z-\omega)^{-1}$ 可以唯一延拓为 V 上的有界（复）半双线性型。我们知道式 (5.1) 对所有 $\xi\in U$ 成立，现在来证明它对任意 $\xi\in V$ 也成立。

设 $\xi\in V\setminus U$，取 U 中收敛到 ξ 的序列 (ξ_n)。由上面的证明，$0\leqslant\rho_{\xi_n}\leqslant\|\xi_n\|^2$，特别地，序列 (ρ_{ξ_n}) 有界。由 Helly 选取定理，它有一个子序列 $(\rho_{\xi_{n_k}})$ 逐点收敛到某个增函数 $\rho_\xi:[-r,r]\to\mathbb{R}_{\geqslant0}$。由定理 2.9.6，当对函数 $\lambda\mapsto(z-\lambda)^{-1}$ 积分时，$(d\rho_{\xi_{n_k}})$ 收敛到 $d\rho_\xi$。因此

$$\begin{aligned}(z-\omega)^{-1}(\xi|\xi)&=\lim_{n\to\infty}(z-\omega)^{-1}(\xi_n|\xi_n)=\lim_{k\to\infty}(z-\omega)^{-1}(\xi_{n_k}|\xi_{n_k})\\&=\lim_{k\to\infty}\int_{[-r,r]}\frac{d\rho_{\xi_{n_k}}(\lambda)}{z-\lambda}=\int_{[-r,r]}\frac{d\rho_\xi(\lambda)}{z-\lambda}。\end{aligned}$$

这就证明了存在满足式 (5.1) 的 ρ_ξ。

5.1.3 问答

我们以问答的形式，对 Hilbert 的谱定理（定理 5.1.1）作一些评论。

问题 5.1.2

假设定理 5.1.1 中的内积空间 V 是 Hilbert 空间，从而存在典范同构 $L(V)\cong\mathrm{Ses}(V)$（参见定理 3.5.5）。写 $\omega=\omega_T$，其中 $T\in L(V)$ 是自伴算子。$(z-\omega)^{-1}$ 是否等于与预解式算子 $(z-T)^{-1}$ 关联的有界半双线性型？ ♣

解 是的，但这并非立即可见。先用有界算子的语言概括定理 5.1.1 证明中 $(z-\omega)^{-1}$ 的构造。

取 $r\in\mathbb{R}$ 使 $r\geqslant\|\omega\|=\|T\|$。类似于定义 4.2.13，令 E_n 为 V 到 V_n 的投影。则 E_nTE_n 是 V 上的自伴算子，并且算子范数不超过 r。当 $|z|>r$ 时，极限

$$\lim_{n\to\infty}(z-E_nTE_n)^{-1}\tag{5.7}$$

确实在 SOT 下收敛。然而，即使这个极限的 WOT 收敛，在 Hilbert 工作的时代也是未知的 [Hil06]。

正如定理 5.1.1 的证明所见，Hilbert 的思想是：对每个 $\xi\in V$，取式 (5.7) 的一个子序列，使其作用于 $\langle\xi|\cdot|\xi\rangle$ 时收敛；然后选取一个子序列，使它在足够大的可数向量集上同时收敛；最后利用 $(z-E_nTE_n)^{-1}$ 的算子范数一致有界性，推出它在 V 中所有向量对上都收敛。（与命题 2.4.5 比较。）

总之，$(z-\omega)^{-1}$ 被定义为沿某个合适子序列的极限所得到的有界半双线性型：

$$(z-\omega)^{-1}(\xi|\eta)=\lim_{k\to\infty}\langle\xi|(z-E_{n_k}TE_{n_k})^{-1}\eta\rangle,\tag{5.8}$$

其中子序列与 z,ξ,η 的选择无关。

因此，问题归结为：$(z-\omega)^{-1}$ 是否与 $(z-T)^{-1}$ 关联的有界半双线性型一致。答案是肯定的，只

小红书
小红书号：27227480010

要证明

$$\lim_{n\to\infty}(z-E_nTE_n)^{-1}=(z-T)^{-1} \tag{5.9}$$

在 WOT 下成立。这将在注记 5.11.2 中证明。

问题 5.1.3

注意到，Hilbert 谱定理（定理 5.1.1）与多项式矩问题（定理 4.2.9）的证明有许多相似之处。例如，二者都使用形如 $E_nTE_n\to T$ 的厄米算子的有限秩逼近；二者都通过对角化 E_nTE_n 构造相应的增函数 ρ_n；二者都通过取 (ρ_n) 的逐点收敛子序列来得到 T 对应的增函数 ρ。鉴于这些相似性，Hilbert 谱定理的证明究竟有哪些新意？ ♣

解 正如第 4.4 节所指出的，Stieltjes 对多项式矩问题的处理并不依赖线性代数中的对角化理论。他不是通过厄米算子的有限秩逼近，而是通过连分数以及对行列式和多项式的细致分析得到 Padé 逼近。正是 Hilbert 的工作铺平了多项式矩问题、内积空间与谱理论之间的联系，使我们能够从第 4 章发展出的谱理论视角研究多项式矩问题。

还应指出，虽然 Hilbert 所考察的预解式型 $(z-\omega)^{-1}$ 与以发散级数为背景的多项式矩问题中出现的 Stieltjes 变换有显著相似性（见定理 4.2.20），这种相似性也正是把算子 T 的预解式称为其 Stieltjes 变换的理由，但泛函分析中的预解式概念实际上最早出现在 Fredholm 对积分方程的研究中 [Fre03]。

在文献 [Fre03] 中，Fredholm 试图分析如下积分方程的解：

$$f(x)+\int_0^1 K(x,y)f(y)\,dy=g(x),$$

其中 K,g 是给定的连续函数，而 f 是未知解。Fredholm 考察积分算子 $S:C([0,1])\to C([0,1])$ 的预解式，其中

$$(Sf)(x)=\int_0^1 K(x,y)f(y)\,dy。$$

与问题 5.1.2 类似，这个预解式并不是直接定义为 $z-S$ 的逆算子，而是定义为 $(z-S_n)^{-1}$ 的极限，其中 (S_n) 是通过划分区间 $[0,1]$ 得到的有限秩矩阵序列，秩逐渐增加。此外，借助 Cramer 法则（或逆矩阵公式），逆算子 $(z-S_n)^{-1}$ 可以用行列式表示。Fredholm 通过分析全纯函数

$$\Delta(z):=\lim_{n\to\infty}\det(z-S_n)$$

的零点来研究 $z-S$ 的可逆性。关于这一点，见小节 8.1.5。

因此，Hilbert 谱定理证明的另一个重要新意，是把 Fredholm 在积分方程研究中发展出的预解式概念，与多项式矩问题和发散级数中出现的 Stieltjes 变换联系起来。

问题 5.1.4

我注意到，本章稍后将遇到的更现代的谱定理版本（例如 Riesz 版本、Borel 泛函演算版本和乘法算子版本）比 Hilbert 谱定理更强、适用范围更广。事实上，Hilbert 版本似乎只是这些现代结果的一个特例。那么，研究 Hilbert 谱定理的证明有什么意义？ ♣

解 现代谱定理的证明有一个共同特征：它们严重依赖复杂的代数工具，并且常常在关键环节把 Riesz 表示定理（关于连续函数空间的定理）作为“黑箱”使用。仅仅学习这些证明，可能会使学习者感到困惑：

- 数学家最初是如何意识到 Riesz 表示定理可以用来证明谱定理的？

小红书号：27227480010

- 为什么要以这种特定方式应用它？

Hilbert 谱定理虽然不如现代版本一般，但它的证明避开了这种复杂抽象。相反，与 Riesz 表示定理的联系占据了论证的大部分：如问题 5.1.3 所述，Hilbert 谱定理（定理 5.1.1）与 Hausdorff 矩问题（参见定理 4.2.9）的证明几乎平行。并且正如小节 2.2.1 与第 4.5 节所讨论的，后一个问题几乎等价于对紧区间 I 上 $C(I)$ 的正线性泛函进行分类。

因此，Hilbert 谱定理真正的意义在于：它清楚地说明了 Riesz 表示定理为什么会首先进入谱理论。

Hilbert 对谱定理的证明是谱定理最早的版本，可以看作对 Hausdorff 矩问题证明中所有关键步骤进行线性代数重释；因此，它也是对 $C(I)$ 上 Riesz 表示定理的一种几乎等价的重新表述。

现代谱定理中出现的其他层次——那些并非直接与“矩问题/Riesz 表示”范式相联系的层次——是在后来作为理论的改进与扩展而引入的。

5.2 走向 Riesz 的谱定理：投影

5.2.1 Hilbert 的谱定理对内积空间成立

在量子力学的数学处理中，人们常说数学家与物理学家的主要区别之一，是数学家强调 Hilbert 空间的完备性，认为Hilbert 空间不只是内积空间；而物理学家则认为完备性在很大程度上无关紧要。数学家通常这样为自己的强调辩护：自伴算子的谱定理需要完备性。这对于 Hilbert 之后发展起来的谱定理当然是正确的。然而，正如定理 5.1.1 所示，Hilbert 自己的谱定理已经对一般内积空间成立。若这一观察使读者感到些许不安，那么本节的目的就达到了。

Hilbert 的谱定理对所有内积空间成立，而后来的版本只对 Hilbert 空间成立；这说明 Hilbert 的版本能力较弱，因而可以在较弱的假设下建立。即便如此，完备性仍在 Hilbert 的定理中发挥作用，不过并不是内积空间的 Cauchy 完备性。起作用的是相对于增函数的 Stieltjes 积分的弱 * 完备性，这一点已经在图 2.2 中指出。Hilbert 的谱定理是后来所有版本的祖先，因此可以得出结论：所有谱定理真正的核心解析条件，并不是 Hilbert 空间的 Cauchy 完备性（或等价地，Riesz 同构 $H \cong (H^A)^*$，参见定理 3.5.3），而是增函数或有限 Borel 测度的弱 * 完备性。

5.2.2 为什么 Riesz 的谱定理需要 Hilbert 空间

Riesz 的谱定理见文献 [Rie13, Chapter V]，它是对 Hilbert 定理的一项重要改进。从本节开始，我们为 Riesz 版本的引入作准备。

Hilbert 的谱定理有一个重要缺点：定理 5.1.1 中的增函数 ρ_ξ 如何依赖于 ξ 并不清楚。Riesz 谱定理的第一个亮点是，在 H 为 Hilbert 空间且 $T \in L(H)$ 为自伴算子、$\|T\| \leq r$ 的假设下，他通过与 T 相关的一族增投影 $(E(\lambda))_{\lambda\in[-r,r]}$（称为 T 的谱投影）来实现 ρ_ξ，更确切地说，

$$\langle \xi \mid E(\lambda)\xi \rangle = \rho_\xi(\lambda) \qquad (\lambda \in [-r,r],\ \xi \in H)。$$

正如本节将要看到的，对每个 Hilbert 空间 H，投影算子与 H 的闭线性子空间之间存在一个保持序的双射，其对应关系为

$$P \longmapsto \mathrm{Ran}(P)。$$

因此，Riesz 用取值于投影的增函数 E 替代取标量值的增函数 ρ_ξ，从而能够把 Hilbert 空间的几何纳入谱定理的表述。事实上，当 $\dim H < \infty$ 时，与 $E(\lambda)$ 相关的子空间由 T 的、特征值不超过 λ 的特征向

小红书
小红书号：27227480010

量张成。

有趣的是，即使内积空间不完备，对应关系 $P \mapsto \mathrm{Ran}(P)$ 仍然是单射（参见定理 5.2.3 的证明），而这对谱定理已经足够。Riesz 的谱定理之所以只适用于 Hilbert 空间而不适用于一般内积空间，根本原因在于他先构造与 $E(\lambda)$ 对应的半双线性型 $\omega_{E(\lambda)}$，然后再构造投影算子，详见第 5.3 节。然而，如果内积空间 V 不完备，那么从投影型（即满足 $\omega \circ \omega = \omega$ 的有界厄米型；投影型的定义见定义 3.5.13）到 V 的线性子空间甚至不存在自然的单射。

要把投影型变成投影算子，需要定理 3.5.5 中的同构

$$\mathrm{Ses}(H) \cong L(H),$$

而由于 Riesz–Fréchet 定理 3.5.3，该同构只对 Hilbert 空间 H 成立。这是完备性在 Riesz 谱定理中不可或缺的一个主要原因——不过这里发挥作用的不是 Cauchy 完备性，而是对偶关系 $H \cong (H^A)^*$。

在第 5.3 节，我们将看到这种对偶关系以另一种根本方式进入 Riesz 的谱定理证明，同样是通过同构 $\mathrm{Ses}(H) \cong L(H)$。

5.2.3 投影

定义 5.2.1 (投影算子)

内积空间 V 上的投影算子（简称投影）是指 $P \in L(V)$，满足 ω_P 是厄米型（即对所有 $\xi, \eta \in V$ 有 $\langle \xi \mid P\eta \rangle = \langle P\xi \mid \eta \rangle$），并且 $P^2 = P$。容易验证

$$P^\perp := 1 - P$$

也是投影。

♣

回忆一下，当 V 是 Hilbert 空间时，ω_P 是厄米型等价于 $P^* = P$。

例题 5.2.2

设 U 是内积空间 V 的线性子空间，并假设 V 在 U 上有投影。那么由推论 3.3.21，与 U 对应的投影算子是一个投影。

♣

下面主要讨论 Hilbert 空间上的投影，尽管其中许多结果自然地延伸到一般内积空间。

定理 5.2.3

设 H 是 Hilbert 空间。则有双射

$$\{H \text{ 上的投影}\} \longrightarrow \{H \text{ 的闭线性子空间}\}, \qquad P \longmapsto \mathrm{Ran}(P)。 \tag{5.10}$$

此外，P 正是与 $\mathrm{Ran}(P)$ 对应的投影算子，亦即定义 3.3.10 意义下的投影。具体而言，对每个 $\xi \in H$，都有 $P\xi \in \mathrm{Ran}(P)$ 且 $\xi - P\xi \in \mathrm{Ran}(P)^\perp$。

♡

证明 若 P 是 H 上的投影，则显然 $1-P$ 也是投影（即 $1-P$ 自伴且 $(1-P)^2 = 1-P$）。此外，

$$\mathrm{Ran}(P) = \mathrm{Ker}(1-P)。 \tag{5.11}$$

事实上，对每个 $\xi \in H$，有 $(1-P)P\xi = P\xi - P^2\xi = 0$，故 $\mathrm{Ran}(P) \subseteq \mathrm{Ker}(1-P)$；反之，若 $(1-P)\xi = 0$，则 $\xi = P\xi$，因而 $\mathrm{Ker}(1-P) \subseteq \mathrm{Ran}(P)$。这就证明了上述等式。于是 $\mathrm{Ran}(P)$ 是 H 的闭线性子空间，因为任意有界线性算子的核都是闭线性子空间（推论 2.3.11）。

小红书
小红书号：27227480010

若 $\xi \in H$，则显然 $P\xi \in \mathrm{Ran}(P)$。对每个 $\eta \in H$，有

$$\langle P\eta \mid \xi - P\xi \rangle = \langle \eta \mid P\xi - P^2\xi \rangle = 0。$$

因此 $\xi - P\xi \in \mathrm{Ran}(P)^\perp$。这说明 P 是与 $\mathrm{Ran}(P)$ 对应的投影。特别地，P 由 $\mathrm{Ran}(P)$ 唯一确定，所以映射 (5.10) 是单射。满射性来自定理 3.4.7。

回忆定义 3.5.9：若 A, B 是 Hilbert 空间上的有界自伴算子，$A \le B$ 的含义如下。下面的性质说明双射 (5.10) 是偏序集的同构。

定理 5.2.4

设 P, Q 是 Hilbert 空间 H 上的投影。下列条件等价：

1. $\mathrm{Ran}(P) \subseteq \mathrm{Ran}(Q)$；
2. $QP = P$；

(2') $PQ = P$；

3. $P \le Q$，即对所有 $\xi \in H$ 有 $\langle \xi \mid P\xi \rangle \le \langle \xi \mid Q\xi \rangle$；

(3') 对所有 $\xi \in H$ 有 $\|P\xi\| \le \|Q\xi\|$。

♡

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：假设 (1)，任取 $\xi \in H$。由于 $P\xi \in \mathrm{Ran}(Q)$，向量 $P\xi$ 关于 $\mathrm{Ran}(Q)$ 的唯一正交分解为 $P\xi = P\xi + 0$。因此 $QP\xi = P\xi$，从而得到 (2)。

(2) $\Leftrightarrow$ (2′)：这是因为 $(QP)^* = PQ$。

(3) $\Leftrightarrow$ (3′)：由 $P^* = P^2 = P$，有 $\|P\xi\|^2 = \langle P\xi \mid P\xi \rangle = \langle \xi \mid P\xi \rangle$；对 Q 也同理。

(2′) $\Rightarrow$ (3′)：由于 $\xi = P\xi + (1-P)\xi$ 且 $P\xi \perp (1-P)\xi$，由勾股恒等式得到 $\|P\xi\| \le \|\xi\|$。把 ξ 换成 $Q\xi$，得到 $\|PQ\xi\| \le \|Q\xi\|$。由 (2') 即得 (3')。

(3′) $\Rightarrow$ (1)：假设 (3')。若 $\|Q\xi\| = 0$，则 $\|P\xi\| = 0$，即 $\mathrm{Ker}(Q) \subseteq \mathrm{Ker}(P)$。因此 $\mathrm{Ker}(P)^\perp \subseteq \mathrm{Ker}(Q)^\perp$。由式 (3.12)，$\mathrm{Ker}(P)^\perp = \mathrm{Ran}(P)$ 且 $\mathrm{Ker}(Q)^\perp = \mathrm{Ran}(Q)$，于是得到 (1)。

推论 5.2.5

设 P, Q 是 Hilbert 空间 H 上的投影。下列条件等价：

1. $\mathrm{Ran}(P) \perp \mathrm{Ran}(Q)$；
2. $QP = 0$；
3. $PQ = 0$；
4. $P + Q \le 1$。

如果这些条件成立，那么 $P + Q$ 是到 $\mathrm{Ran}(P) \oplus \mathrm{Ran}(Q)$ 上的投影。

若 P, Q 满足这些条件之一，就称 P 与 Q 正交。

♡

证明 注意，(1) 等价于 $\mathrm{Ran}(P) \subseteq \mathrm{Ran}(Q)^\perp$。由式 (3.12)，$\mathrm{Ran}(Q)^\perp = \mathrm{Ran}(1-Q)$。因此 (1) 等价于 $\mathrm{Ran}(P) \subseteq \mathrm{Ran}(1-Q)$，进而由定理 5.2.4 等价于

$$P(1-Q) = P, \qquad (1-Q)P = P, \qquad P \le 1 - Q。$$

这就证明了四个条件的等价性。

现在假设四个条件成立。显然 $P + Q$ 是投影，其值域包含于 $\mathrm{Ran}(P) + \mathrm{Ran}(Q)$。反之，$\mathrm{Ran}(P) + \mathrm{Ran}(Q)$ 中的任意向量都可写成 $P\xi + Q\eta$，其中 $\xi, \eta \in H$。于是

$$P\xi + Q\eta = (P+Q)(P\xi + Q\eta)。$$

小红书
小红书号：27227480010

这说明 $\mathrm{Ran}(P)+\mathrm{Ran}(Q)$ 正是 $P+Q$ 的值域。

推论 5.2.6

设 P,Q 是 Hilbert 空间上的投影，且 $P\leq Q$。则 $Q-P$ 是与

$$\mathrm{Ran}(Q)\ominus\mathrm{Ran}(P)=\mathrm{Ran}(Q)\cap\mathrm{Ran}(P)^{\perp}$$

对应的投影算子，即

$$\mathrm{Ran}(Q-P)=\mathrm{Ran}(Q)\ominus\mathrm{Ran}(P)。$$

♡

证明 显然 $E:=Q-P$ 是投影，并且 $PE=EP=0$。由推论 5.2.5，有 $\mathrm{Ran}(Q)=\mathrm{Ran}(P)\oplus\mathrm{Ran}(E)$，且 $\mathrm{Ran}(P)\perp\mathrm{Ran}(E)$。由此立即得到 $\mathrm{Ran}(E)=\mathrm{Ran}(Q)\cap\mathrm{Ran}(P)^{\perp}$。

下面的定理给出了投影增网收敛的几何解释。除注记 5.10.6 外，我们不会使用本小节余下的这个定理或其他内容。

定理 5.2.7

设 $(E_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 H 上的投影网。假设它是增的，即当 $\alpha\leq\beta$ 时 $E_\alpha\leq E_\beta$。令 E 是满足

$$\mathrm{Ran}(E)=\overline{\bigcup_{\alpha\in I}\mathrm{Ran}(E_\alpha)}^{H}\tag{5.12}$$

的投影算子。则对每个 α 有 $E_\alpha\leq E$，并且 $E_\alpha\to E$ 在 SOT 下收敛。

相应地，如果投影增网 (E_α) 在 WOT 下收敛到某个 $F\in L(H)$，那么显然 $F=E$。因此 F 是投影，(E_α) 在 SOT 下收敛到 E，并且

$$\mathrm{Ran}(F)=\overline{\bigcup_{\alpha\in I}\mathrm{Ran}(E_\alpha)}^{H}。$$

♡

证明 由于 $\mathrm{Ran}(E_\alpha)\subseteq\mathrm{Ran}(E)$，有 $E_\alpha\leq E$。任取 $\xi\in H$。由 E 的定义，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\alpha\in I$ 和 $\eta\in H$，使

$$\|E\xi-E_\alpha\eta\|\leq\varepsilon。$$

由于

$$E\xi-E_\alpha\eta=(E-E_\alpha)\xi+E_\alpha(\xi-\eta),$$

且 $(E-E_\alpha)\xi$ 与 $E_\alpha(\xi-\eta)$ 正交（参见推论 5.2.6），由勾股恒等式得到

$$\|(E-E_\alpha)\xi\|\leq\|E\xi-E_\alpha\eta\|\leq\varepsilon。$$

对每个 $\beta\geq\alpha$，由 $E_\alpha\leq E_\beta$ 得 $E-E_\beta\leq E-E_\alpha$，从而由定理 5.2.4

$$\|(E-E_\beta)\xi\|\leq\|(E-E_\alpha)\xi\|\leq\varepsilon。$$

这就证明了 $E_\alpha\xi\to E\xi$。

推论 5.2.8

设 $(E_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 H 上的投影减网。令 E 是满足

$$\mathrm{Ran}(E)=\bigcap_{\alpha\in I}\mathrm{Ran}(E_\alpha)$$

的投影算子。则对每个 α 有 $E_\alpha\geq E$，并且 $E_\alpha\to E$ 在 SOT 下收敛。

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 对增网 $(E_\alpha^{\perp})$ 应用定理 5.2.7，再使用下面的练习。

练习 5.2.9

设 $(K_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 H 的闭线性子空间族。证明

$$\left(\overline{\bigcup_\alpha K_\alpha}^{H}\right)^{\perp}=\bigcap_\alpha K_\alpha^{\perp},\qquad \left(\bigcap_\alpha K_\alpha\right)^{\perp}=\overline{\bigcup_\alpha K_\alpha^{\perp}}^{H}。\tag{5.13}$$

（提示：回忆推论 3.4.8。）

5.3 走向 Riesz 的谱定理：单调收敛延拓

5.3.1 范式转变：从有限逼近到线性延拓

Riesz 对 Hilbert 谱定理的另一项创新，是他以完全不同的方式处理多项式矩问题和 Riesz 表示定理。在证明谱定理 [Rie13] 后一年，Riesz 在文献 [Rie14] 中给出了 Riesz 表示定理的新证明；这个证明吸收了他在 [Rie13] 中处理谱定理时的关键步骤，并简化了他在 [Rie09] 中最初采用的方法。

由于文献 [Rie09] 对本课程提供的启发很少，我们不讨论它。相反，我们比较 [Rie13; Rie14] 所采用的方法——这里称其为“单调收敛延拓”——与 Stieltjes–Hilbert 方法处理矩问题的方式。（再次回忆，当 I 是紧区间时，$C(I)$ 的 Riesz 表示定理与 Hausdorff 矩问题大致等价，参见小节 4.1.3 和第 4 节。）在泛函分析的早期发展中，从 Stieltjes–Hilbert 方法转向 Riesz 方法标志着一种范式转变：从有限逼近转向线性延拓。下面将对此作更详细的说明。

如第 2 节所述并在图 2.2 中总结的那样，处理矩问题和刻画对偶空间的传统方法分两步进行：

1. 建立函数的逐点收敛与矩的收敛之间的联系；
2. 证明任意有界（或正的）线性泛函都可以在弱 * 拓扑下用初等函数逼近。

第 4 章对多项式矩问题的处理体现了这一策略：第 (1) 步中的联系由定理 2.9.6 和 Helly 选取定理 2.9.3 表达，而第 (2) 步则通过 Padé 逼近实现，具体表现为对厄米算子的有限秩逼近。这显然属于有限逼近范式。

以 F. Riesz 为主要推动者的线性延拓范式取代了有限逼近范式。这个范式的指导思想是：

笔记

要刻画函数空间 V 上的（正的或有界的）线性泛函 Λ，就把 Λ 延拓为更大函数空间 V' 上的某个线性泛函，而 V' 上的线性泛函更容易刻画。

在本课程中，我们将展示线性延拓范式的两种主要模式：

- 单调收敛延拓，本节的主要内容（更详细的处理见 [Gui-A, Chapters 24–25]），它与积分理论密切相关；
- 有界线性延拓，它与赋范空间中的凸性以及 Hahn–Banach 定理的各种形式有着内在联系。

单调收敛延拓可以看作积分理论馈赠给泛函分析的礼物。Lebesgue 通过先定义可测集来发展积分；而单调收敛延拓的方法最初由 Young 在文献 [You10; You13] 中提出，作为 Lebesgue 方法的替代方案，并且更容易被当时较为保守的同行接受。它通过扩张可积函数的范围来构造积分，使所得积分满足单调收敛定理。

小红书
小红书号：27227480010

5.3.2 作为定理的单调收敛延拓

固定 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。设 X 是拓扑空间。回忆第 1 节，令

$$\mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{K}) := \{\text{从 } X \text{ 到 } \mathbb{K} \text{ 的有界 Borel 函数}\}。 \tag{5.14}$$

照惯例，$\mathrm{Bor}_b(X)$ 表示 $\mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{C})$。

定义 5.3.1 (正规正线性泛函)

正线性泛函 $\Lambda : \mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ 称为正规的，如果它满足单调收敛定理：若 (f_n) 是 $\mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 中的增序列，并逐点收敛到 $f \in \mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$，则

$$\lim_{n\to\infty} \Lambda(f_n) = \Lambda(f)。$$

命题 5.3.2

存在双射

$$\{X \text{ 上的有限 Borel 测度}\} \longrightarrow \{\mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{K}) \text{ 上的正规正线性泛函}\}, \qquad \mu \longmapsto \Lambda_\mu, \tag{5.15}$$

其中，对每个 $f \in \mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{K})$，

$$\Lambda_\mu(f) = \int_X f \, d\mu。$$

测度 μ 由 Λ_μ 通过下式确定：对每个 X 的 Borel 集 E，

$$\mu(E) = \Lambda_\mu(\chi_E)。$$

证明 给定有限 Borel 测度 μ，Λ_μ 满足单调收敛定理。因此映射 (5.15) 有定义。由于 Λ_μ 由它在 $\mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 上的取值决定，而每个 $f \in \mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 都是某个递增简单函数序列的逐点极限，所以 Λ_μ 必须由所有 Borel 集 $E \subseteq X$ 上的值

$$\Lambda_\mu(\chi_E) = \mu(E)$$

决定。这就证明了映射的单射性。

为证明满射，任取正规正线性泛函 $\Lambda : \mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{K}) \to \mathbb{K}$。$\Lambda$ 的正规性意味着

$$\mu : E \in \mathcal{B}_X \longmapsto \Lambda(\chi_E) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

是 X 上的一个（Borel）测度。因此 Λ 与 Λ_μ 在简单函数上一致。由于二者都满足单调收敛定理，按照上面第一段中的论证可知 $\Lambda = \Lambda_\mu$。

例题 5.3.3

设 Y 是拓扑空间，$\Phi : X \to Y$ 是 Borel 映射，μ 是 X 上的有限 Borel 测度。则正线性泛函

$$f \in \mathrm{Bor}_b(Y) \longmapsto \int_X (f \circ \Phi) \, d\mu$$

显然是正规的。事实上，根据定义 1.6.6，这个泛函由推前测度 $\Phi_*\mu$ 表示。

命题 5.3.2 给出了测度论的线性泛函解释，使我们能够把第二可数紧 Hausdorff 空间上的 Riesz–Markov 表示定理（定理 1.7.6）表述为单调收敛延拓。

小红书
小红书号：27227480010

定理 5.3.4 (Riesz–Markov 表示定理)

设 X 是第二可数的紧 Hausdorff 空间。则存在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性同构

$$\left\{ \text{Bor}_b(X,\mathbb{F}) \text{ 上的正规正线性泛函} \right\} \xrightarrow{\cong} \left\{ C(X,\mathbb{F}) \text{ 上的正线性泛函} \right\}, \qquad \Lambda \longmapsto \Lambda|_{C(X,\mathbb{F})}, \tag{5.16}$$

其中 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。

♡

注意，对于第二可数的紧 Hausdorff 空间，有限 Borel 测度与有限 Radon 测度是同义的（参见定理 1.7.8）。

证明 这直接由定理 1.7.6 和命题 5.3.2 得到。

推论 5.3.5 (抽象 Hausdorff 矩定理)

设 X 是第二可数的紧 Hausdorff 空间。设 A 是 $C(X,\mathbb{F})$ 的含单位、对合的 $\mathbb{F}$-子代数，并且 A 分离 X 中的点。则存在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性同构

$$\left\{ \text{Bor}_b(X,\mathbb{F}) \text{ 上的正规正线性泛函} \right\} \xrightarrow{\cong} \left\{ A \text{ 上的正线性泛函} \right\}, \qquad \Lambda \longmapsto \Lambda|_A。 \tag{5.17}$$

♡

证明 由 Stone–Weierstrass 定理，A 在无穷范数下的闭包是 $C(X,\mathbb{F})$。因此由定理 5.3.4 和定理 4.5.2 得到本推论。

笔记 5.3.6

设 X 是局部紧空间，但不一定第二可数。若存在 X 上的有限 Radon 测度 μ，使得

$$\Lambda(f) = \int_X f \, d\mu \qquad (f \in \text{Bor}_b(X,\mathbb{F})),$$

则称正线性泛函 $\Lambda : \text{Bor}_b(X,\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$ 是 Radon 的。

根据定义 1.7.3，Λ 是 Radon 的，当且仅当它正规并且满足下列两个附加条件：

1. 对每个 Borel 集 $E \subseteq X$，有
$$\Lambda(\chi_E) = \inf\{\Lambda(\chi_U) : U \in \mathcal{T}_X,\ U \supseteq E\};$$
2. 对每个开集 $U \subseteq X$，有
$$\Lambda(\chi_U) = \sup\{\Lambda(f) : f \in C(X,[0,1])\}。$$

显然，定理 5.3.4 和推论 5.3.5 可以推广到这一情形，只需用 Radon 正线性泛函替代正规正线性泛函。

♡

5.3.3 作为方法的单调收敛延拓

定理 5.3.4 与单调收敛延拓之间的联系是直接的：该定理断言，每个 $C(X,\mathbb{F})$ 上的正线性泛函都可以唯一地延拓为 $\text{Bor}_b(X,\mathbb{F})$ 上满足单调收敛定理的正线性泛函。然而，单调收敛延拓不仅是一条定理陈述，也提供了构造证明的机制。

下面概述如何用单调收敛延拓方法证明定理 5.3.4。为简单起见，我们只考虑 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性泛函

$$\Lambda : C(X,\mathbb{R}_{\geq 0}) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

并说明如何延拓它。

小红书
小红书号：27227480010

第一步是把 Λ 延拓为 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性泛函

$$\mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0}) := \{\text{从 } X \text{ 到 } \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ 的有界下半连续函数}\}。 \tag{5.18}$$

具体采用下列单调收敛延拓程序：

1. 对每个 $f \in \mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$，令
$$\Lambda(f) := \sup\{\Lambda(h) : h \leq f,\ h \in C(X,\mathbb{R}_{\geq 0})\}。$$
2. 证明单调收敛定理的下述版本：若 (f_n) 是 $\mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 中一致有界的增序列，并逐点收敛到函数 $f : X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，则
$$\Lambda(f) = \lim_{n\to\infty} \Lambda(f_n)。$$
注意，由命题 1.4.10，$f \in \mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$。
3. 证明每个 $f \in \mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 都是 $C(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 中某个增序列的逐点极限。结合第 (2) 步可知，延拓后的 Λ 仍然是 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性的。

熟悉测度论的读者会认出，这正是定义测度空间上积分时所采用的方法：把积分从非负简单函数延拓到非负可测函数，并使其满足单调收敛定理。然而，在 [Rie13; Rie14] 中，Riesz 采用了一个等价但表面上不同的程序：

(a) 证明每个 $f \in \mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 都是 $C(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 中某个增序列 (f_n) 的逐点极限；

(b) 若 (f_n) 是 $C(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 中逐点收敛到 $f \in \mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 的任意增序列，则定义 $\Lambda(f) := \lim_{n\to\infty} \Lambda(f_n)$；

(c) 证明 $\Lambda(f)$ 定义良好，即与逼近 f 所选择的序列 (f_n) 无关。（线性显然。）

第 (c) 步发挥了上面第 (2) 步的作用，因为两处所需的论证本质上相同。

上面的做法经过从序列改为网之后，可以适用于一般局部紧 Hausdorff 空间；文献 [Gui-A, Chapter 25] 用它证明 Riesz–Markov 表示定理 1.7.6。当然，为完成证明，第二个主要步骤是把 Λ 从 $\mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 延拓到 $\mathrm{Bor}_b(X,\mathbb{F})$。在 [Gui-A] 中，这一步采用了更偏向可测集的方法，而不是单调收敛延拓。不过，也可以如下使用单调收敛延拓来进行。

首先，把 Λ 从 $\mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$ 延拓到

$$C_0 := \{f + h : f \in \mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0}),\ h \geq 0,\ h = 0 \text{ 几乎处处}\}$$

上，令 $\Lambda(f+h) := \Lambda(f)$（这里“几乎处处”按适当方式解释）。[2] 然后对 C_0 应用上面的步骤 (a)–(c)，把 Λ 延拓到 C_1，其中 C_1 是 C_0 中增序列的逐点极限所组成的函数类。最后利用引理 1.7.5 和式 (1.42)，把 Λ 延拓到

$$C_2 := \mathrm{Span}_{\mathbb{F}}(C_1)。$$

随后验证 C_2 正好等于有界可测函数空间。

Riesz 与 Sz.-Nagy 确实曾用上述方法在紧区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 上构造 Lebesgue 积分，只是用非负阶梯函数替代了 $\mathrm{LSC}_b(X,\mathbb{R}_{\geq 0})$。参见 [RN, Sections 16–22] 或 [Apo, Chapter 10]。但是，要证明 $C(I,\mathbb{F})$ 的 Riesz 表示定理，即表示一个正线性泛函

$$\Lambda : C(I,\mathbb{F}) \to \mathbb{F}$$

为相对于增函数 $\rho : I \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 的 Stieltjes 积分，只需用第一项主要步骤中描述的单调收敛延拓把 Λ 延拓到 $\mathrm{LSC}_b(I,\mathbb{F})$。（即步骤 (a)–(c)，或等价地步骤 (1)–(3)。）由引理 1.7.5 和式 (1.42)，Λ 还可以延拓

[2] 定义“几乎处处”：称 $E \subseteq X$ 是零集，如果它包含于某个开集 $U \subseteq X$，且 $\Lambda(\chi_U) = 0$。

小红书
小红书号：27227480010

到 $\operatorname{Span}_{\mathbb{F}} \mathrm{LSC}_b(I,\mathbb{F})$，于是可以定义所需的增函数 $\rho : I = [a,b] \to \mathbb{R}_{\geq 0}$：

$$\rho(x) := \Lambda(\chi_{[a,x]})。$$

其中 $\chi_{[a,x]}$ 是上半连续函数（因而属于 $\operatorname{Span}_{\mathbb{F}} \mathrm{LSC}_b(I,\mathbb{F})$）。单调收敛定理说明这个函数 ρ 右连续。这正是 Riesz 在 [Rie13] 中证明其谱定理所需形式的 Riesz 表示定理时采用的方法。

关于单调收敛延拓方法的更详细讨论，参见 [Gui-A, Chapter 25]。

5.4 Riesz 的谱定理：两次范式转变

5.4.1 三次范式转变，以及 Riesz 谱定理为何与前两次有关

本课程的主题是泛函分析中的三次重大范式转变：

从有限逼近转向线性延拓, (5.19a)

从（多）线性型转向线性算子, (5.19b)

从对偶性转向 Cauchy 完备性. (5.19c)

Riesz 在 [Rie13] 中对谱定理的证明，是前两次转变的一个重要里程碑。我们已经在第 5.3 节详细讨论了第一次转变；现在转向第二次转变。

如前面所讨论的（例如第 2 节和第 2.5 节），泛函分析的关注对象从取标量值的函数（尤其是线性泛函以及双线性型或半双线性型）转向了取向量值的函数，即作用在赋范空间或内积空间 V 上的线性算子。这就是上面所列的第二次范式转变。

我们已经看到，Hilbert 的谱定理（定理 5.1.1）用双线性型或半双线性型的语言表述。正如第 5.2 节所指出的，Riesz 的谱定理用线性算子的语言表述，一个优点是投影算子比投影型更自然地对应于内积空间的线性子空间。另一个原因（小节 2.5.2 已提到）是符号演算在算子框架下更容易操作：可以把函数 $f(x)$ 中的实变量或复变量 x 换成算子或半双线性型。后面的章节会更详细地研究这一点。现在先回答读者自然会提出的一些问题。

问题 5.4.1

符号演算在 Riesz 的谱定理中发挥什么作用？ ♣

解 设 $T \in L(H)$ 是 Hilbert 空间 H 上的有界自伴算子。从多项式泛函演算开始，即线性映射

$$\pi_T : \mathbb{C}[x] \longrightarrow L(H), \qquad x^n \longmapsto T^n。$$

取 $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 使 $r \geq \|T\|$。Riesz 应用 Riesz 表示定理，把 π_T 延拓为同态

$$\pi_T : \operatorname{Span} \mathrm{LSC}_b([-r,r]) \longrightarrow L(H),$$

这个延拓的线性映射不仅是线性的，也是乘法的，即

$$\pi_T(fg) = \pi_T(f)\pi_T(g),$$

并且与对合相容，即

$$\pi_T(\overline{f}) = \pi_T(f)^*。$$

因此，对每个 $\lambda \in [-r,r]$，由于

$$\chi^*_{[a,\lambda]} = \chi_{[a,\lambda]}, \qquad \chi^2_{[a,\lambda]} = \chi_{[a,\lambda]},$$

小红书
小红书号：27227480010

算子

$$E(\lambda) := \pi_T(\chi_{[a,\lambda]})$$

是一个投影。这就构造了小节 5.2.2 中提到的谱投影。关于这一点的进一步讨论见注记 5.6.1。

上面的回答也说明了 Riesz 表示定理是如何用于 Riesz 谱定理证明的。

问题 5.4.2

为什么符号演算或泛函演算需要线性算子的观点，而不是双线性型或半双线性型的观点？ ♣

解 当然，要进行符号演算或泛函演算，必须先定义算子、半双线性型或矩阵的乘法。正如小节 2.5.2 所指出的，有界半双线性型或有界矩阵的乘法可以按照定义 3.5.13 来定义；历史上，数学家最初确实采用了这种方法。

半双线性型和矩阵观点的主要复杂性——有限维线性代数中不会出现的复杂性——不在于乘积的定义，而在于乘法的结合律：必须处理式 (3.30)、式 (3.31) 以及更复杂表达式中的无穷和所带来的 Fubini 型问题。对于有界半双线性型和有界矩阵，用正交归一基定义乘积会引入许多有限维情形中不存在的不便；而算子框架避开了这一微妙问题。

5.4.2 Riesz 的谱定理，以及为什么缺少第三次范式转变

固定一个 Hilbert 空间 H。

定义 5.4.3 (投影增网)

设 I 是一个区间。以 I 为指标的投影增网是一个函数

$$E : I \longrightarrow \{H \text{ 上的投影}\},$$

满足当 $\lambda, \mu \in I$ 且 $\lambda \leq \mu$ 时，有 $E(\lambda) \leq E(\mu)$（参见定理 5.2.4）。若对每个 $\lambda_0 \in [a, b)$ 都有

$$\lim_{\lambda \to \lambda_0^+} E(\lambda) = E(\lambda_0), \tag{5.20}$$

则称 E 右连续。

由推论 5.2.8，上述极限的 SOT 收敛与 WOT 收敛是等价的；此外，这个极限还等价于

$$\mathrm{Ran}(E(\lambda_0)) = \bigcap_{\lambda > \lambda_0} \mathrm{Ran}(E(\lambda))。$$

♣

下面的定理由 Riesz 在 [Rie13, Chapter V, Section 94] 中证明。

定理 5.4.4 (Riesz 的谱定理)

设 $T \in L(H)$ 是自伴算子。取 $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 使 $\|T\| \leq r$。则存在一个右连续的投影增网

$$E : [-r, r] \longrightarrow L(H),$$

称为谱投影，并且对每个 $f \in C([-r, r])$，连续泛函演算 $f(T)$ 满足

$$f(T) = \int_{[-r,r]} f(\lambda)\, dE(\lambda)。 \tag{5.21}$$

♡

右连续性并非本质条件；施加它是为了保证满足式 (5.21) 的增网 E 唯一。本课程不会用到这个唯一性。

小红书号：27227480010

连续泛函演算以及式 (5.21) 右端的积分尚未定义，我们将在第 5.5 节中完成定义。

问题 5.4.5

Riesz 的谱定理的本质是什么？ ♣

解 正如问题 5.1.4 的回答中所指出的，Hilbert 谱定理的证明可以看作 Hausdorff 矩问题或 Riesz 表示定理的一个线性代数证明（见第 4.2 节），其证明处于有限逼近范式之中。相比之下，

笔记

Riesz 的谱定理应当被看作区间 $[-r,r]$ 上 $C([-r,r])$ 的算子值 Riesz 表示定理，而其证明处在线性延拓范式中（参见范式转变 (5.19a)）。 ♡

事实上，正如 Riesz 表示定理（定理 1.10.1）把正线性泛函 Λ 表示为 Stieltjes 积分，式 (5.21) 则把连续泛函演算表示为算子值 Stieltjes 积分。

问题 5.4.6

Riesz 证明自己的谱定理时使用了 H 的 Cauchy 完备性吗？ ♣

解 没有。发挥关键作用的是 Riesz 同构 $H \cong (H^A)^*$（参见定理 3.5.3），更确切地说，是它的推论 $\mathrm{Ses}(H) \cong L(H)$（参见定理 3.5.5）。这个同构使我们能够在双线性型或半双线性型范式与线性算子范式之间无缝转换，从而同时利用两种范式的优点：如小节 2.5.2 所指出的，双线性型或半双线性型范式适合进行单调收敛延拓，而线性算子范式则是符号演算的自然环境。

问题 5.4.7

在小节 2.5.2 中，你曾指出，从双线性型或半双线性型范式转向线性算子范式（参见式 (5.19b)）必然会提高 Cauchy 完备性在泛函分析中的作用，从而导致从对偶性转向 Cauchy 完备性的范式转变 (5.19c)。然而，根据前两个问题的回答，Riesz 的谱定理证明体现了式 (5.19b) 的转变，却没有体现式 (5.19c) 的转变。这是为什么？ ♣

解 Riesz 的谱定理证明体现了式 (5.19b) 的转变，却没有体现式 (5.19c) 的转变，这说明他并没有完全放弃双线性型或半双线性型范式而转向线性算子范式。换句话说，Riesz 的谱定理证明中的式 (5.19b) 所表示的范式转变并不彻底。

问题 5.4.8

从现代泛函分析教材的角度看，这种对式 (5.19b) 范式转变的不完全实现，是否意味着 Riesz 处理谱定理的方法已经过时？ ♣

解 从某种意义上说，是的。然而，在我看来，这种不完整性恰恰是 Riesz 方法的优点。在他的处理方式中，式 (5.19b) 所涉及的两种范式都没有被消除；相反，它们相遇并相互加强，而不是把其中一种简化成一个黑箱结果。

相较之下，许多完全站在线性算子范式上的现代谱定理论述，通常把 Riesz 表示定理 1.10.1（或更一般地，Riesz–Markov 表示定理 1.7.6）作为外部结果调用，而不揭示它与双线性型或半双线性型范式之间的紧密联系；后者其实是理解 Riesz 表示定理的更自然范式。因此，Riesz 自己的证明说明了一个更普遍的方法论教训：好的证明不仅要正确地得到结论，还要创造一个让多个概念框架能够共存并富

小红书
小红书号：27227480010

有成效地相互作用的环境。

5.5 定理 5.4.4 的 Riesz 谱定理证明

5.5.1 关于投影增网的 Stieltjes 积分

令 $-\infty < a < b < +\infty$。

定义 5.5.1 (投影值 Stieltjes 积分)

设 $E : [a,b] \to L(H)$ 是投影增网，$f \in C([a,b])$。对每个带标记的分割

$$(\sigma, \lambda_\bullet) = \{a_0 = a < a_1 < \cdots < a_n = b\}, \qquad (\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

（参见定义 1.9.3），定义 Stieltjes 和

$$S_E(f, \sigma, \lambda_\bullet) := \sum_{j=1}^{n} f(\lambda_j)(E(a_j) - E(a_{j-1}))。$$

定义算子值 Stieltjes 积分

$$\int_{(a,b]} f(\lambda)\, dE(\lambda) := \lim_{(\sigma,\lambda_\bullet)\in\mathcal{Q}([a,b])} S_E(f, \sigma, \lambda_\bullet), \tag{5.22}$$

以及

$$\int_{[a,b]} f(\lambda)\, dE(\lambda) := f(a)E(a) + \int_{(a,b]} f(\lambda)\, dE(\lambda)。 \tag{5.23}$$

♣

命题 5.5.2

式 (5.22) 右端的极限在算子范数下收敛。此外，对每个 $\xi \in H$，有

$$\left\langle \xi \middle| \left(\int_{[a,b]} f(\lambda)\, dE(\lambda) \right) \xi \right\rangle = \int_{[a,b]} f(\lambda)\, d\langle \xi \mid E(\lambda)\xi \rangle, \tag{5.24}$$

其中右端是 f 关于 $[a,b]$ 上增函数 $\lambda \mapsto \langle \xi \mid E(\lambda)\xi \rangle$ 的 Stieltjes 积分。

♠

证明 由推论 2.4.9，$\mathrm{Ses}(H)$ 是 Cauchy 完备的（即使把 H 换成一般内积空间也如此）。由于存在范数向量空间的典范同构 $\mathrm{Ses}(H) \cong L(H)$（参见定理 3.5.5），我们得到 $L(H)$ 是完备的。[3] 因此根据定理 1.2.15，只需证明网

$$(S_E(f, \sigma, \lambda_\bullet))_{(\sigma,\lambda_\bullet)\in\mathcal{Q}([a,b])}$$

是 Cauchy 网。式 (5.24) 将由下列显然事实得到：

$$\langle \xi | S_E(f, \sigma, \lambda_\bullet)\xi \rangle = S_{\rho_\xi}(f, \sigma, \lambda_\bullet), \qquad \rho_\xi(\lambda) := \langle \xi \mid E(\lambda)\xi \rangle。 \tag{5.25}$$

由于 f 一致连续，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|s-t| \le \delta$ 时有 $|f(s) - f(t)| \le \varepsilon$。取任意网格不超过 δ 的带标记分割 $(\sigma, \lambda_\bullet)$。若 $(\sigma', \lambda'_\bullet)$ 是 $(\sigma, \lambda_\bullet)$ 的加细分割，则对每个 $\xi \in H$，将式 (1.55) 应

[3] 当然，由于 H 是完备的，也可以直接应用推论 2.4.9 得到 $L(H)$ 完备。这里给出当前论证，是为了说明问题 5.4.6 的答案：证明 Riesz 谱定理时起作用的是同构 $H \cong (H^A)^*$，而不是 H 的 Cauchy 完备性。

小红书
小红书号：27227480010

用于增函数 ρ_ξ，得到

$$\begin{aligned}&\big|\langle\xi|(S_E(f,\sigma',\lambda'_\bullet)-S_E(f,\sigma,\lambda_\bullet))\xi\rangle\big|\\&\quad=\big|S_{\rho_\xi}(f,\sigma',\lambda'_\bullet)-S_{\rho_\xi}(f,\sigma,\lambda_\bullet)\big|\\&\quad\le\varepsilon(\rho_\xi(b)-\rho_\xi(a))\le\varepsilon\rho_\xi(b)=\varepsilon\langle\xi\mid E(b)\xi\rangle\le\varepsilon\|\xi\|^2。\end{aligned}$$

由命题 3.2.12，

$$\|S_E(f,\sigma',\lambda'_\bullet)-S_E(f,\sigma,\lambda_\bullet)\|\le 4\varepsilon,$$

从而完成 Cauchy 性的证明。

5.5.2 Radon/正规酉表示

正如问题 5.4.5 的回答所指出的，证明 Riesz 谱定理，本质上是建立 Riesz 表示定理的一个算子值类比，因而几乎等价于证明 Hausdorff 矩问题的一个算子值类比。我们将在稍微更一般的框架下进行处理：证明定理 5.5.13，即抽象 Hausdorff 矩定理（推论 5.3.5）的算子值版本。

本小节定义正的线性泛函的算子值版本，即 Radon/正规正线性泛函的算子值版本。回忆，$*$-代数默认指 $*$-复代数。

定义 5.5.3 (预酉表示)

设 A 是含单位的 $*$-代数。A 的一个预酉表示是一个二元组 (π,V)，其中 V 是内积空间，且

$$\pi:A\longrightarrow \mathrm{Lin}(V)$$

是满足下列条件的线性映射：

$$\pi(xy)=\pi(x)\pi(y),\qquad \langle\eta\mid\pi(x)\xi\rangle=\langle\pi(x^*)\eta\mid\xi\rangle,\qquad \pi(1_A)=\mathrm{id}_V,$$

其中 $x,y\in A$ 且 $\xi,\eta\in V$。如果进一步 V 是 Hilbert 空间且 $\pi(A)\subseteq L(V)$，则称 (π,V) 是 A 的酉表示。

当 A 是不含单位的 $*$-代数时，预酉表示和酉表示的定义相同，只是不要求 $\pi(1_A)=\mathrm{id}_V$。 ♣

约定 5.5.4

当上下文清楚时，把预酉表示 (π,V) 简写为 V，并把 $\pi(x)\xi$ 简写为 $x\xi$。 ♠

定义 5.5.5 (正预酉表示)

设 X 是集合，A 是 $\ell^\infty(X)$ 的含单位 $*$-子代数。若 A 的预酉表示 (π,V) 对每个 $\xi\in V$ 都使线性泛函

$$A\longrightarrow\mathbb{C},\qquad f\longmapsto\langle\xi\mid\pi(f)\xi\rangle$$

为正的，则称 (π,V) 是正的。换言之，对所有 $\xi\in V$ 以及满足 $f\ge 0$ 的 $f\in A$，都有

$$\langle\xi\mid\pi(f)\xi\rangle\ge 0。\tag{5.26}$$ ♣

命题 5.5.6

设 X 是集合，A 是 $\ell^\infty(X)$ 的含单位 $*$-子代数。假设每个满足 $f\ge 0$ 的 $f\in A$ 都可以写成 $f=g^*g$，其中 $g\in A$。则任意预酉表示 (π,V) 都是正的。

小红书
小红书号：27227480010

例如，如果 X 是紧 Hausdorff 空间（分别地，局部紧空间），那么 $C(X)$（分别地，$\mathrm{Bor}_b(X)$）的任意预酉表示都是正的。 ♠

证明 对满足 $f \geq 0$ 的 $f \in A$，写成 $f = g^*g$。则

$$\langle \xi \mid \pi(f)\xi \rangle = \langle \xi \mid \pi(g^*)\pi(g)\xi \rangle = \langle \pi(g)\xi \mid \pi(g)\xi \rangle \geq 0。$$

定义 5.5.7 (Radon 预酉表示)

设 X 是局部紧空间。$\mathrm{Bor}_b(X)$ 的预酉表示 (π, V)（它自动是正的）称为 Radon 预酉表示，如果对每个 $\xi \in V$，线性泛函

$$\mathrm{Bor}_b(X) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad f \longmapsto \langle \xi \mid \pi(f)\xi \rangle \tag{5.27}$$

在注记 5.3.6 的意义下是 Radon 的。 ♣

定义 5.5.8 (正规预酉表示)

更一般地，设 X 是拓扑空间。$\mathrm{Bor}_b(X)$ 的预酉表示 (π, V) 称为正规预酉表示，如果对每个 $\xi \in V$，式 (5.27) 中的线性泛函都是正规的，即对于逐点收敛到 $f \in \mathrm{Bor}_b(X)$ 的 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 中增序列 (f_n)，有

$$\lim_{n\to\infty} \langle \xi \mid \pi(f_n)\xi \rangle = \langle \xi \mid \pi(f)\xi \rangle。$$

当 X 是第二可数的紧 Hausdorff 空间时，由命题 5.3.2 和定理 1.7.8，$\mathrm{Bor}_b(X)$ 的预酉表示是 Radon 的，当且仅当它是正规的。 ♣

笔记 5.5.9

设 X 是拓扑空间，(π, V) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的正规预酉表示。由命题 5.3.2，π 的正规性等价于：对每个 $\xi \in V$，存在唯一的有限 Borel 测度 μ_ξ（称为与 ξ 及 π 相关的测度），使得

$$\langle \xi \mid \pi(f)\xi \rangle = \int_X f \, d\mu_\xi \qquad (f \in \mathrm{Bor}_b(X))。$$

♡

5.5.3 算子值抽象 Hausdorff 矩问题

除非另有说明，本小节中 X 表示局部紧空间。我们的目标是证明定理 5.5.13，先作一些准备。

定义 5.5.10 (泛用 L^2 拓扑)

$\mathrm{Bor}_b(X)$ 上的泛用 L^2 拓扑定义为映射

$$\Psi_\mu : \mathrm{Bor}_b(X) \longrightarrow \prod_\mu L^2(X, \mu)$$

的拉回拓扑，其中乘积遍历 X 上的所有有限 Radon 测度 μ（当 X 第二可数时，也可以等价地遍历所有有限 Borel 测度，参见定理 1.7.8），而对每个这样的 μ，映射 Ψ_μ 把 f 送到 f 的等价类。因此，泛用 L^2 拓扑是唯一的拓扑，使得 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 中的网 (f_α) 收敛到 $f \in \mathrm{Bor}_b(X)$，当且仅当对 X 上每个有限 Radon 测度 μ 都有

$$\lim_\alpha \int_X |f - f_\alpha|^2 \, d\mu = 0,$$

小红书
小红书号：27227480010

当且仅当对 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 上每个 Radon 正线性泛函 Λ 都有

$$\lim_\alpha \Lambda(|f-f_\alpha|^2)=0。$$

♣

笔记 5.5.11

假设 (f_α) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 中收敛到 $f\in \mathrm{Bor}_b(X)$ 的泛用 L^2 网。那么对每个有限 Radon 测度 μ 和每个 $g\in \mathrm{Bor}_b(X)$，有

$$\lim_\alpha \int_X f_\alpha g\,d\mu=\int_X fg\,d\mu,$$

因为 (f_α) 在 $L^2(X,\mu)$ 中弱收敛到 f。换句话说，对每个有限 Radon 正线性泛函 Λ 以及每个 $g\in \mathrm{Bor}_b(X)$，都有

$$\lim_\alpha \Lambda(f_\alpha g)=\Lambda(fg)。\tag{5.28}$$

♡

引理 5.5.12

设 A 是 $C_0(X,\mathbb{F})$ 的 $*$-$\mathbb{F}$-子代数，分离 X 中的点且处处不消失。则

$$\{f\in A:\|f\|_\infty\le 1\}$$

在泛用 L^2 拓扑下稠密于

$$\{f\in \mathrm{Bor}_b(X,\mathbb{F}):\|f\|_\infty\le 1\}。$$

因此，对任意 $f\in \mathrm{Bor}_b(X,\mathbb{F})$，存在 A 中的网 (f_α)，满足

$$\sup_\alpha \|f_\alpha\|_\infty\le\|f\|_\infty,\qquad \lim_\alpha \|f-f_\alpha\|_{L^2(X,\mu)}=0$$

对每个有限 Radon 测度 μ 都成立。

♡

证明 由 Stone–Weierstrass 定理 1.5.14，A 在无穷范数下稠密于 $C_0(X,\mathbb{F})$。因此，对每个满足 $\|f\|_\infty\le 1$ 的 $f\in C_0(X,\mathbb{F})$，存在 A 中一致收敛到 f 的网 (f_α)。特别地，$\|f_\alpha\|_\infty$ 收敛到 $\|f\|_\infty$。于是

$$f_\alpha\frac{\|f\|_\infty}{\|f_\alpha\|_\infty}$$

一致收敛到 f。这证明了 A 的闭单位球在无穷范数下稠密（因而在泛用 L^2 拓扑下也稠密）于 $C_0(X,\mathbb{F})$ 的闭单位球。

还需证明 $C_0(X,\mathbb{F})$ 的闭单位球在泛用 L^2 拓扑下稠密于 $\mathrm{Bor}_b(X,\mathbb{F})$ 的闭单位球。任取满足 $\|f\|_\infty\le 1$ 的 $f\in \mathrm{Bor}_b(X,\mathbb{F})$。令 I 为 X 上有限 Radon 测度的集合。对 I 的每个有限子集 E 和 $\varepsilon>0$，对有限 Radon 测度

$$\mu_E:=\sum_{\mu\in E}\mu$$

应用 Lusin 定理 1.7.9（结合 Tietze 延拓定理 1.4.29），可取 $f_{E,\varepsilon}\in C_c(X,\mathbb{F})$，使得 $\|f_{E,\varepsilon}\|_\infty\le 1$ 且对每个 $\mu\in E$ 有

$$\mu(\{x\in X:f(x)\ne f_{E,\varepsilon}(x)\})\le\varepsilon。$$

因此，对每个 $\mu\in E$，

$$\int_X |f-f_{E,\varepsilon}|^2\,d\mu\le 4\varepsilon。$$

小红书
小红书号：27227480010

于是，以序对 (E,ε) 为指标（其中 E 按包含关系递增，ε 按通常顺序的反向关系递减），网 $(f_{E,\varepsilon})$ 属于 $C_0(X,\mathbb{F})$ 的闭单位球，并在泛用 L^2 拓扑下收敛到 f。

定理 5.5.13 (算子值抽象 Hausdorff 矩定理)

设 X 是紧 Hausdorff 空间，A 是 $C(X)$ 的含单位 $*$-子代数，并且 A 分离 X 中的点。则下列两类对象之间存在一一对应关系：

1. $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的 Radon 酉表示；
2. A 的正酉表示。

对应关系把第一类中的 (π,H) 对应到第二类中的 $(\pi|_A,H)$。

再次强调，当 X 是第二可数空间时，$\mathrm{Bor}_b(X)$ 的酉表示是 Radon 的，当且仅当它是正规的。 ♡

证明 **第一步。**第一类中的对象 (π,H) 显然限制为第二类中的对象 $(\pi|_A,H)$。此外，若 (π_1,H) 与 (π_2,H) 满足 $\pi_1|_A=\pi_2|_A$，那么对每个 $\xi\in H$，由

$$f\longmapsto\langle\xi\mid\pi_1(f)\xi\rangle,\qquad f\longmapsto\langle\xi\mid\pi_2(f)\xi\rangle$$

定义在 A 上的 Radon 正线性泛函相等。因此由推论 5.3.5（以及注记 5.3.6），这两个线性泛函相等。这就证明了 $\pi_1=\pi_2$。

所以，从第一类到第二类的对应 $(\pi,H)\mapsto(\pi|_A,H)$ 是单射。为证明满射，设 (π,H) 是第二类中的任意正酉表示，证明它可以延拓为 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的 Radon 酉表示 $(\tilde\pi,H)$。

第二步。固定第二类中的 (π,H)。由推论 5.3.5，对每个 $\xi\in H$，正线性泛函

$$\Lambda_\xi:A\longrightarrow\mathbb{C},\qquad f\longmapsto\langle\xi\mid\pi(f)\xi\rangle \tag{5.29}$$

都可以唯一地延拓为正规正线性泛函

$$\Lambda_\xi:\mathrm{Bor}_b(X)\longrightarrow\mathbb{C}。$$

延拓 $(\tilde\pi,H)$ 将由映射

$$\Phi:H\times\mathrm{Bor}_b(X)\times H\longrightarrow\mathbb{C}$$

构造，其中

$$\Phi(\eta,f,\xi):=\frac14\sum_{t\in\{0,\frac\pi2,\pi,\frac{3\pi}2\}}e^{it}\Lambda_{\xi+e^{it}\eta}(f)。 \tag{5.30}$$

由极化恒等式，当 $f\in A$ 时，有

$$\Phi(\eta,f,\xi)=\langle\eta\mid\pi(f)\xi\rangle。 \tag{5.31}$$

由 Φ 的定义以及注记 5.5.11，对固定的 $\xi,\eta\in H$，如果 (f_α) 是泛用 L^2 拓扑下收敛到 f 的 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 中的网，那么

$$\lim_\alpha\Phi(\eta,f_\alpha,\xi)=\Phi(\eta,f,\xi)。 \tag{5.32}$$

因此，对每个 $f\in\mathrm{Bor}_b(X)$，取由引理 5.5.12 得到的、在泛用 L^2 拓扑下收敛到 f 的 A 中网 (f_α)。由于式 (5.31)，$(\eta,\xi)\mapsto\Phi(\eta,f_\alpha,\xi)$ 是半双线性的；再由式 (5.32)，$(\eta,\xi)\mapsto\Phi(\eta,f,\xi)$ 也是半双线性的。显然，Φ 对第二个变量是线性的。因此 Φ 是三线性映射。

第三步。现在构造映射 $\tilde\pi$。对 $f\in\mathrm{Bor}_b(X)$ 和 $\xi\in H$，由式 (5.32)、式 (5.31) 以及式 (5.29)，有

$$\Phi(\xi,f,\xi)=\lim_\alpha\Phi(\xi,f_\alpha,\xi)=\lim_\alpha\langle\xi\mid\pi(f_\alpha)\xi\rangle=\lim_\alpha\Lambda_\xi(f_\alpha)。$$

小红书
小红书号：27227480010

由注记 5.5.11，最后一项等于 $\Lambda_\xi(f)$。因此

$$\Phi(\xi, f, \xi) = \Lambda_\xi(f) \qquad (f \in \mathrm{Bor}_b(X))。 \tag{5.33}$$

由于 Λ_ξ 是正的，由命题 4.5.1，

$$|\Phi(\xi, f, \xi)| = |\Lambda_\xi(f)| \leq \|f\|_\infty \Lambda_\xi(1) = \|f\|_\infty \langle \xi \mid \pi(1)\xi \rangle = \|f\|_\infty \|\xi\|^2。$$

由命题 3.2.12，半双线性映射 $\Phi(-, f, -) : H \times H \to \mathbb{C}$ 有界。也就是说，$\Phi(-, f, -)$ 是有界半双线性型。通过同构 $\mathrm{Ses}(H) \cong L(H)$（参见定理 3.5.5），$\Phi$ 给出线性映射

$$\tilde{\pi} : \mathrm{Bor}_b(X) \longrightarrow L(H), \qquad \langle \eta \mid \tilde{\pi}(f)\xi \rangle = \Phi(\eta, f, \xi)。 \tag{5.34}$$

由式 (5.31)，有 $\tilde{\pi}|_A = \pi$。

第四步。还需验证 $(\tilde{\pi}, H)$ 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的 Radon 酉表示。由式 (5.33) 和式 (5.34)，

$$\langle \xi \mid \tilde{\pi}(f)\xi \rangle = \Lambda_\xi(f) \qquad (f \in \mathrm{Bor}_b(X))。 \tag{5.35}$$

因此 $\tilde{\pi}$ 的 Radon 性来自 Λ_ξ 的 Radon 性。为验证 $\tilde{\pi}(f^*) = \tilde{\pi}(f)^*$，由线性性，只需对所有取值于 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的 $f \in \mathrm{Bor}_b(X)$ 验证。事实上，由式 (5.35) 以及 Λ_ξ 的正性，$\tilde{\pi}(f)^* = \tilde{\pi}(f) \geq 0$。又因为 $\tilde{\pi}$ 延拓 A，有 $\tilde{\pi}(1) = \mathrm{id}_H$。

最后验证对任意 $f, g \in \mathrm{Bor}_b(X)$ 有

$$\tilde{\pi}(fg) = \tilde{\pi}(f)\tilde{\pi}(g)。$$

由式 (5.34)，式 (5.32) 可以改写为：如果 (f_α) 是泛用 L^2 拓扑下收敛到 f 的网，那么

$$\tilde{\pi}(f_\alpha) \longrightarrow \tilde{\pi}(f) \quad \text{在 WOT 下。} \tag{5.36}$$

取网 $(f_\alpha)_{\alpha \in I}$ 和 $(g_\beta)_{\beta \in J}$，分别在泛用 L^2 拓扑下收敛到 f 和 g。由于 π 是乘法的，对每个 α, β 有

$$\tilde{\pi}(f_\alpha g_\beta) = \tilde{\pi}(f_\alpha)\tilde{\pi}(g_\beta)。$$

显然，对每个 $h \in \mathrm{Bor}_b(X)$，网 $(f_\alpha h)$ 和 $(g_\beta h)$ 分别在泛用 L^2 拓扑下收敛到 fh 和 gh。由式 (5.36) 以及下面的引理 5.5.14，有

$$\tilde{\pi}(f g_\beta) = \lim_\alpha \tilde{\pi}(f_\alpha g_\beta) = \lim_\alpha \tilde{\pi}(f_\alpha)\tilde{\pi}(g_\beta) = \tilde{\pi}(f)\tilde{\pi}(g_\beta)$$

在 WOT 下成立，从而

$$\tilde{\pi}(fg) = \lim_\beta \tilde{\pi}(f g_\beta) = \lim_\beta \tilde{\pi}(f)\tilde{\pi}(g_\beta) = \tilde{\pi}(f)\tilde{\pi}(g)$$

在 WOT 下成立。这就完成了证明。

引理 5.5.14

设 H, K 是 Hilbert 空间。假设网 (T_α) 属于 $L(H, K)$，并在 WOT 下收敛到 $T \in L(H, K)$。设 $A \in L(H)$ 且 $B \in L(K)$。则 $(T_\alpha A)$ 在 WOT 下收敛到 TA，并且 (BT_α) 在 WOT 下收敛到 BT。♡

证明 对每个 $\xi \in H$ 和 $\eta \in K$，有

$$\lim_\alpha \langle \eta \mid T_\alpha A\xi \rangle = \langle \eta \mid TA\xi \rangle,$$

且

$$\lim_\alpha \langle \eta \mid BT_\alpha \xi \rangle = \lim_\alpha \langle B^*\eta \mid T_\alpha \xi \rangle = \langle B^*\eta \mid T\xi \rangle = \langle \eta \mid BT\xi \rangle。$$

本小节最后记录一个简单观察：由于 $\tilde{\pi}$ 的乘法性，式 (5.36) 中的 WOT 收敛实际上可以加强为 SOT 收敛。

小红书
小红书号：27227480010

命题 5.5.15

设 (π, V) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的 Radon 预酉表示。假设网 (f_α) 在泛用 L^2 拓扑下收敛到 $f \in \mathrm{Bor}_b(X)$。则 $\pi(f_\alpha)$ 在 SOT 下收敛到 $\pi(f)$。

证明 任取 $\xi \in V$。由于

$$\Lambda_\xi : g \in \mathrm{Bor}_b(X) \longmapsto \langle \xi \mid \pi(g)\xi \rangle$$

是 Radon 正线性泛函，有

$$\begin{aligned} \|\pi(f)\xi - \pi(f_\alpha)\xi\|^2 &= \langle \pi(f - f_\alpha)\xi \mid \pi(f - f_\alpha)\xi \rangle \\ &= \langle \xi \mid \pi(f - f_\alpha)^* \pi(f - f_\alpha)\xi \rangle \\ &= \langle \xi \mid \pi(|f - f_\alpha|^2)\xi \rangle = \Lambda_\xi(|f - f_\alpha|^2) \longrightarrow 0。 \end{aligned}$$

命题 5.5.16

设 X 是非空集合，A 是赋予无穷范数的 $\ell^\infty(X)$ 的含单位 $*$-子代数。设 (π, V) 是 A 的正预酉表示。则 $\pi(A) \subseteq L(V)$，并且线性映射 $\pi : A \to L(V)$ 有界且算子范数为 $\|\pi\| = 1$。

证明 由命题 4.5.1，对每个 $f \in A$ 和 $\xi \in V$，

$$|\langle \xi \mid \pi(f)\xi \rangle| \leq \|f\|_\infty \langle \xi \mid \pi(1)\xi \rangle = \|f\|_\infty \|\xi\|^2。$$

因此

$$\langle \pi(f)\xi \mid \pi(f)\xi \rangle = \langle \xi \mid \pi(f^* f)\xi \rangle \leq \|f^* f\|_\infty \|\xi\|^2 = \|f\|_\infty^2 \|\xi\|^2。$$

从而 $\|\pi(f)\| \leq \|f\|_\infty$。这证明了 $\pi(A) \subseteq L(V)$，且 $\|\pi\| \leq 1$。由于 $\|\pi(1)\| = 1$，得到 $\|\pi\| = 1$。

5.5.4 有界自伴算子的 Borel 泛函演算

设 $T \in L(H)$ 是自伴算子。取 $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 使 $\|T\| \leq r$。本小节建立定理 5.5.17 中的 Borel 泛函演算，它可以看作经典 Hausdorff 矩定理的算子值版本。

正如将要看到的，定理 5.5.17 直接由算子值抽象 Hausdorff 矩定理 5.5.13 得到，只需先处理一个微妙差异：抽象 Hausdorff 矩定理（推论 5.3.5）在特殊情形 $X = I = [a, b]$、$A = \mathbb{C}[x]$ 时的条件，与经典 Hausdorff 矩定理 4.2.9 的条件并不以相同形式出现。这里把 $\mathbb{C}[x]$ 看作 $C([-r, r])$ 的含单位 $*$-子代数。[4]

经典 Hausdorff 矩问题的可解条件是

$$\int_I x^n \, d\rho = c_n,$$

等价于 H、H' 和 $H - H'$ 都是正的。定义线性泛函

$$\Lambda : \mathcal{A} = \mathbb{C}[x] \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad x^n \longmapsto c_n。$$

于是 H、H' 和 $H - H'$ 的正性意味着，当 $f \in \mathbb{C}[x]$ 具有下列三种形式之一时，均有 $\Lambda(f) \geq 0$：

$$f(x) = p(x)^* p(x), \qquad f(x) = (x - a)p(x)^* p(x), \qquad f(x) = (b - x)p(x)^* p(x), \tag{5.37}$$

其中 $p \in \mathbb{C}[x]$。当 $I = [0, 1]$ 时，相应的三种形式为 $p^* p$、$xp^* p$ 和 $(1 - x)p^* p$。

[4] 若要把 $\mathbb{C}[x]$ 看成 $C([-r, r])$ 的子集，需要假设 $r > 0$。但 $r = 0$ 的情形是平凡的，因为此时 T 必为零。

小红书
小红书号：27227480010

相反，在抽象 Hausdorff 矩定理（推论 5.3.5）中，对 Λ 的要求是：对所有属于集合

$$\{f \in \mathbb{C}[x] : f|_I \geq 0\} \tag{5.38}$$

的 f，都有 $\Lambda(f) \geq 0$。这个条件确实等价于上面的条件，因为集合 (5.38) 是由式 (5.37) 中形式的多项式作 $\mathbb{R}_{\geq 0}$-线性组合生成的；参见练习 5.11。

我们不依靠这个等价性来建立 Borel 泛函演算，因为该方法无法推广到多个彼此可交换的有界自伴算子的情形。按照 Riesz 在 [Rie13] 中的原始想法，我们将使用 T 的有限秩逼近（如小节 4.2.6 或 Hilbert 谱定理 5.1.1 的证明中那样）来证明这种等价性的算子值版本：条件

$$-r \leq T \leq r$$

等价于对所有满足 $f|_{[-r,r]} \geq 0$ 的 $f \in \mathbb{C}[x]$ 都有 $f(T) \geq 0$。[5]

定理 5.5.17 (Borel 泛函演算)

存在唯一的正规酉表示

$$\pi_T : \mathrm{Bor}_b([-r,r]) \longrightarrow L(H),$$

把函数 $x = \mathrm{id}_{[-r,r]}$ 送到 T。

称 (π_T, H) 为 T 的 Borel 泛函演算。它在 $C([-r,r])$ 上的限制称为连续泛函演算。记

$$f(T) := \pi_T(f)。$$

♡

证明 令 $\mathcal{A}$ 为 $[-r,r]$ 上的多项式代数（把多项式看作 $[-r,r]$ 上的函数）。则 $\mathcal{A}$ 是 $C([-r,r])$ 的含单位 $*$-子代数，并且分离 $[-r,r]$ 中的点。存在唯一的 $\mathcal{A}$ 的酉表示 (π_T, H)，把 x 送到 T。如果能证明这个表示是正的，那么由定理 5.5.13，它可以唯一地延拓为 $\mathrm{Bor}_b([-r,r])$ 的正规酉表示，证明就完成了。

现在证明 π_T 在 $\mathcal{A}$ 上是正的，即对任意满足 $f|_{[-r,r]} \geq 0$ 的多项式 f，算子 $f(T) := \pi_T(f)$ 是正的。令 $(e_i)_{i\in I}$ 是 H 的正交归一基。对每个有限子集 $\alpha \subseteq I$，令 E_α 为到 $\mathrm{span}\{e_i : i \in \alpha\}$ 上的投影。由例 3.7.9（更一般地，由定理 5.2.7），$(E_\alpha)_{\alpha\in \mathrm{fin}(I)}$ 是投影增网，并在 SOT 下收敛到 id_H。由例 3.7.17，网

$$\big(f(E_\alpha T E_\alpha)\big)_{\alpha\in\mathrm{fin}(I)}$$

在 SOT 下收敛到 $f(T)$。因此只需证明每个 $f(E_\alpha T E_\alpha)$ 都是正的。

线性算子

$$T_\alpha := E_\alpha T E_\alpha\big|_{\mathrm{Ran}(E_\alpha)}$$

是自伴的，因为

$$\langle \xi \mid E_\alpha T E_\alpha \xi\rangle = \langle E_\alpha \xi \mid T E_\alpha \xi\rangle \in \mathbb{R}。$$

因此由有限维线性代数，T_α 可对角化。于是存在 $\mathrm{Ran}(E_\alpha)$ 的正交归一基 $v_1, \dots, v_n$，使得

$$T_\alpha v_i = \lambda_i v_i, \qquad \lambda_i \in \mathbb{R}。$$

把 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 扩充为 H 的正交归一基（参见练习 3.4.10）。在这个基下，$E_\alpha T E_\alpha$ 的矩阵表示是对角的，前 n 个对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$，其余对角元为零。由于

$$\|E_\alpha T E_\alpha\| \leq \|T\| \leq r,$$

必有 $\lambda_i \in [-r,r]$。因此，条件 $f|_{[-r,r]} \geq 0$ 蕴含 $f(\lambda_i) \geq 0$。

[5] “$\Leftarrow$” 方向直接取 $f(x) = x + r$ 即可。因此只需证明 “$\Rightarrow$” 方向。

小红书
小红书号：27227480010

$f(E_\alpha T E_\alpha)$ 的矩阵表示同样是对角的，前 n 个对角元为 $f(\lambda_1),\dots,f(\lambda_n)$（均非负），其余对角元为零。因此 $f(E_\alpha T E_\alpha)\geq 0$。

5.5.5 定理 5.4.4 的 Riesz 谱定理证明

证明 [定理 5.4.4 的证明] 定义

$$E(\lambda) := \chi_{[-r,\lambda]}(T) = \pi_T(\chi_{[-r,\lambda]})。$$

由于 π_T 是酉表示，且

$$\chi^*_{[-r,\lambda]} = \chi^2_{[-r,\lambda]} = \chi_{[-r,\lambda]},$$

得到 $E(\lambda)$ 是投影。又因为 π_T 是正的，当 $-r\leq\lambda_1\leq\lambda_2\leq r$ 时，有

$$\chi_{[-r,\lambda_2]} - \chi_{[-r,\lambda_1]} \geq 0,$$

从而

$$E(\lambda_2) - E(\lambda_1) \geq 0。$$

这证明了网 $E = (E(\lambda))_{\lambda\in[-r,r]}$ 是增的。

由于 π_T 是正规的，线性泛函

$$\Lambda_\xi : f \longmapsto \langle \xi \mid f(T)\xi\rangle$$

是正规的（并且是正的）。因此由单调收敛定理或支配收敛定理（对第一可数的网，参见定理 1.2.37 或 1.2.38），有

$$\lim_{\lambda\downarrow\lambda_0} \langle \xi \mid E(\lambda)\xi\rangle = \langle \xi \mid E(\lambda_0)\xi\rangle。$$

也就是说，$E(\lambda)$ 当 $\lambda\downarrow\lambda_0$ 时在 SOT 下收敛到 $E(\lambda_0)$。因此 E 是右连续的。

由命题 5.5.2（以及极化恒等式），要证明

$$f(T) = \int_{[-r,r]} f(\lambda)\, dE(\lambda)$$

只需证明对每个 $\xi\in H$ 和 $f\in C([-r,r])$，有

$$\Lambda_\xi(f) = \int_{[-r,r]} f(\lambda)\, d\langle \xi \mid E(\lambda)\xi\rangle。$$

由于 Λ_ξ 是正规的，由命题 5.3.2，存在有限 Borel 测度 μ_ξ，使得对每个 $f\in \mathrm{Bor}_b([-r,r])$，

$$\Lambda_\xi(f) = \int_{[-r,r]} f\, d\mu_\xi,$$

其中 μ_ξ 由

$$\mu_\xi(E) = \Lambda_\xi(\chi_E)$$

给出。根据定理 1.10.1，当 $f\in C([-r,r])$ 时，积分 $\int_{[-r,r]} f\, d\mu_\xi$ 可以表示为 f 关于增函数 $\lambda\mapsto\mu_\xi([-r,\lambda])$ 的 Stieltjes 积分。另一方面，

$$\mu_\xi([-r,\lambda]) = \Lambda_\xi(\chi_{[-r,\lambda]}) = \langle \xi \mid \chi_{[-r,\lambda]}(T)\xi\rangle = \langle \xi \mid E(\lambda)\xi\rangle。$$

因此所需等式成立。

小红书
小红书号：27227480010

5.6 关于 Riesz 谱定理的若干结语

设 $T \in L(H)$ 是 Hilbert 空间上的自伴算子，并取 $r \geq \|T\|$。

笔记 5.6.1

我们通过建立 Borel 泛函演算（定理 5.5.17）证明了 Riesz 谱定理 5.4.4。然而，正如问题 5.4.1 的回答中所指出的，实际上只需建立半连续泛函演算即可——Riesz 本人在 [Rie13] 中也采用了这种做法。也就是说，可以证明存在唯一的酉表示

$$\pi_T : \mathrm{Span}_{\mathbb{C}} \mathrm{LSC}_b([-r,r], \mathbb{R}_{\geq 0}) \longrightarrow L(H),$$

其中 $\mathrm{LSC}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 表示从 X 到 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 的有界下半连续函数所成的集合，并且对每个 $\xi \in H$ 以及逐点收敛到 $f \in \mathrm{LSC}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 的增序列 (f_n)，有

$$\lim_{n\to\infty} \langle \xi \mid \pi_T(f_n)\xi \rangle = \langle \xi \mid \pi_T(f)\xi \rangle。$$

Riesz 在 [Rie13] 中没有使用 Borel 泛函演算，一个原因很简单：当时测度论尚未成熟。事实上，谱定理本身就是推动现代测度论发展的重要力量之一。

若希望更忠实地呈现 Riesz 在 [Rie13] 中对谱定理的原始证明，可参见 [Gui-A, Sections 25.8–25.9]。我们将在小节 5.5.4 中讨论 Borel 泛函演算的起源。

笔记 5.6.2

尽管 Riesz 对谱定理的处理主要处在线性延拓范式中，并且在很大程度上避开了有限逼近的观点，但后者并没有完全消失：它被用于证明多项式泛函演算的正性，正如定理 5.5.17 的证明所示。

现代谱定理的处理常常完全放弃有限逼近范式。一个动机是发展同样适用于 Banach 空间上算子的方法，而不仅仅是适用于 Hilbert 空间的算子。在这些现代处理方式中，除应用 Riesz（或 Riesz–Markov）表示定理之外，首要的非平凡步骤仍然是证明多项式泛函演算的正性。下面列出几种主流方法，以及用来建立这一关键正性的主要定理。

- **使用谱的观点。** 定义

  $$\sigma(T) := \{z \in \mathbb{C} : z - T \text{ 在} L(H) \text{ 中不可逆}\}。$$

  关键定理是 Gelfand 谱半径定理：

  $$\sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\} = \lim_{n\to\infty} \|T^n\|^{1/n}$$

  （对任意 $T \in L(H)$，不必自伴），以及谱映射定理

  $$\sigma(f(T)) \subseteq f(\sigma(T))$$

  （对每个 $f \in \mathbb{C}[x]$）。参见 [Lax; RS-1]。

- **C^*-代数方法。** 关键定理是（交换的）Gelfand–Naimark 定理：$L(H)$ 的任意交换、范数闭、含单位的 $*$-子代数，都与某个紧 Hausdorff 空间 X 上的 $C(X)$ 等距同构。把这个定理应用于由 T 生成的子代数，就可以把 T 看成 X 上的一个连续函数，其值域包含于 $[-r,r]$。参见 [Rud-F]。

小红书号：27227480010

- **使用全纯泛函演算。**定义
$$f(T) := \frac{1}{2\pi i}\int_C f(z)(z-T)^{-1}\,dz,$$
其中 C 是复平面中的一条适当闭曲线，围住 $[-r,r]$。关键事实是
$$(fg)(T) = f(T)g(T), \qquad \overline{f}(T) = f(T)^*,$$
其中 $\overline{f}(z) := \overline{f(\overline{z})}$；以及任意在 $[-r,r]$ 的某个邻域上有定义且严格为正的全纯函数 f 都可以写成 $f = h^*h$，其中 h 是全纯函数。这使得可以应用命题 5.5.6 的论证。参见 [Gui-S]。
- **把自伴算子的谱定理化归为酉算子的谱定理。**关键在于，酉算子的多项式泛函演算的正性更容易建立，这是因为存在一个非平凡事实：单位圆 S^1 上的任意严格正多项式都可以写成某个多项式 g 的 g^*g。这再次允许应用命题 5.5.6 的论证。参见 [Xia]。 ♡

5.7 有界正规算子的 Borel 泛函演算

本节固定一个 Hilbert 空间 H。

定义 5.7.1 (正规算子)

算子 $T \in L(H)$ 称为正规算子，如果
$$T^*T = TT^*。$$
这等价于 T 的实部 $\mathrm{Re}(T)$ 与虚部 $\mathrm{Im}(T)$ 彼此交换，其中
$$\mathrm{Re}(T) := \frac{T+T^*}{2}, \qquad \mathrm{Im}(T) := \frac{T-T^*}{2i}。$$
♣

例题 5.7.2

设 $U \in L(H,K)$，其中 H,K 是 Hilbert 空间。则有：

1. U 是等距算子，当且仅当 $U^*U = 1_H$；
2. U 是酉算子，当且仅当 $U^*U = 1_H$ 且 $UU^* = 1_K$。

因此，H 上的酉算子都是正规算子。如果 U 是 Hilbert 空间之间的酉算子，则 $U^{-1} = U^*$。 ♣

证明 对每个 $\xi,\eta \in H$，有
$$\langle U\xi \mid U\eta\rangle = \langle \xi \mid U^*U\eta\rangle。$$
因此，U 是等距算子，当且仅当对所有 $\xi,\eta \in H$ 有 $\langle \xi \mid \eta\rangle = \langle \xi \mid U^*U\eta\rangle$，这证明了第一条等价性。

由第一条，U 是酉算子，当且仅当 $U^*U = 1_H$ 且 U 是双射（此时逆算子 U^{-1} 必为等距算子，因而有界）；这又等价于 $U^*U = 1_H$ 且 U 有有界线性逆；也等价于 U^* 是 U 的逆；最后等价于 $U^*U = 1_H$ 且 $UU^* = 1_K$。

5.7.1 导论

Riesz 的谱定理 5.4.4 提供了理解现代谱定理版本的重要历史背景，但对于只想快速学习如何应用谱定理的读者而言，它并不是最实用的处理方式。现代版本，尤其是 Borel 泛函演算（定理 5.5.17）和乘法算子版本，会更有用。

小红书
小红书号：27227480010

证明 Riesz 谱定理需要先建立 Borel 泛函演算，但实际应用时泛函演算本身就已经足够。Riesz 定理中的其他组成部分，例如算子值 Stieltjes 积分（小节 5.5.1）或泛函演算的积分表示（小节 5.5），对于应用定理并非必需。读者第一次阅读时可以暂时跳过这些小节。

此外，既然 Riesz 谱理论标志着从有限逼近范式转向线性延拓范式（参见小节 5.3.1），完整的范式转变就意味着放弃积分语言而采用线性泛函语言；在谱理论的语境中，就是完全采用 Borel 泛函演算的语言。从这里开始，在完成 Riesz 谱定理的历史使命之后，我们将沿着这条道路继续。

本节的目标是把单个有界自伴算子的 Borel 泛函演算（定理 5.5.17）推广到多个彼此交换的有界自伴算子（定理 5.7.13）。进行推广有两个主要原因。第一，在量子力学中，两个彼此交换的自伴算子——例如 A 和 B——表示可以同时测量而没有不确定性的两个可观测量（详细讨论见小节 6.1）。第二，为建立有界正规算子的谱定理，必须进行这种推广。酉算子包含在这一情形中，因为每个酉算子都是正规算子。在第 6 章中，我们将通过 Cayley 变换把无界自伴算子的谱定理化归为酉算子的情形。

5.7.2 彼此交换的有界自伴算子的 Borel 泛函演算

设 $T_1,\dots,T_N \in L(H)$ 是有界自伴算子，并假设它们彼此交换，即对每个 $1 \leq i,j \leq N$ 都有 $[T_i,T_j]=0$。取 $R \in \mathbb{R}_{>0}$ 使得

$$\|T_i\| \leq R。$$

令

$$\mathbb{C}[x_\bullet] := \mathbb{C}[x_1,\dots,x_N] := \{x_1,\dots,x_N \text{ 的复系数多项式}\}。$$

显然存在含单位的 $*$-同态

$$\pi_{T_\bullet} : \mathbb{C}[x_\bullet] \longrightarrow L(H), \qquad x_i \longmapsto T_i,$$

称为多项式泛函演算。它把每个 $f \in \mathbb{C}[x_\bullet]$ 送到 $f(T_\bullet)$；例如，将 $x_1^3x_3-4x_1x_2x_6^5$ 送到 $T_1^3T_3-4T_1T_2T_6^5$。

我们把 $\mathbb{C}[x_\bullet]$ 看成 $C(X)$ 的含单位 $*$-子代数，其中

$$X = [-R,R]^N。$$

如定理 5.5.17 的证明一样，应用算子值抽象 Hausdorff 矩定理 5.5.13 的主要障碍，是证明 $\pi_{T_\bullet}$ 是正的，即对满足 $f|_X \geq 0$ 的每个 $f \in \mathbb{C}[x_\bullet]$，都有 $f(T_\bullet) \geq 0$。

为克服这一困难，我们采用另一种有限逼近方法，沿用 von Neumann 在 [vN29a] 附录 2 中处理有界正规算子谱定理的思路。此前把 T_i 逼近为 ETE（其中 E 是到有限维子空间上的投影）的方法在此处失效，因为 ET_iE 与 ET_jE 不一定交换。我们改用有限谱逼近，而不是有限秩逼近。具体地，对每个 T_i 用 $f_i(T_i)$ 逼近，其中 $f_i \in \mathrm{Bor}_b([-R_i,R_i])$ 取有限多个值。这样，下面的引理将说明 $f_i(T_i)$ 与 $f_j(T_j)$ 彼此交换。

引理 5.7.3

设 $A,B \in L(H)$ 是自伴算子。取 $a,b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 使 $\|A\| \leq a$ 且 $\|B\| \leq b$。则对每个 $f \in \mathrm{Bor}_b([-a,a])$ 和 $g \in \mathrm{Bor}_b([-b,b])$，$f(A)$ 与 $g(B)$ 交换。 ♡

证明 由引理 5.5.12，存在多项式网 (f_α)，在泛用 L^2 拓扑下收敛到 f。由命题 5.5.15，$(f_\alpha(A))$ 在 SOT 下收敛到 $f(A)$。每个 $f_\alpha(A)$ 都与 B 交换，因此极限 $f(A)$ 也与 B 交换。类似地可知 $f(A)$ 与 $g(B)$ 交换。

小红书
小红书号：27227480010

定理 5.7.4 (Borel 泛函演算)

设 $T_1,\dots,T_N\in L(H)$ 是彼此交换的自伴算子。取 $R\in\mathbb{R}_{>0}$，使对每个 i 都有 $\|T_i\|\leq R$，并令 $X=[-R,R]^N$。则存在唯一的正规酉表示

$$\pi_{T_\bullet}:\mathrm{Bor}_b(X)\longrightarrow L(H),$$

把每个 x_i 送到 T_i，其中 x_i 是 $\mathbb{R}^N$ 的第 i 个坐标函数，即投影 $\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 到第 i 个分量。

称 $(\pi_{T_\bullet},H)$ 为 $T_\bullet$ 的 Borel 泛函演算，并记

$$f(T_\bullet):=\pi_{T_\bullet}(f)。$$

♡

证明 **第一步。**令 $A=\mathbb{C}[x_\bullet]$，把它看成 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的含单位 $*$-子代数。存在唯一的酉表示（即多项式泛函演算）

$$\pi_{T_\bullet}:A\longrightarrow L(H)$$

把 x_i 送到 T_i。为简便起见，以下把 $\pi_{T_\bullet}$ 简写为 π。借助定理 5.5.13，当前定理的证明归结为证明 π 是正的。

下面先在 $N=2$ 的情形证明正性；一般情形的论证完全相同。记 $A_0=T_1$，$B_0=T_2$。

第二步。令 (g_n) 是 $\mathrm{Bor}_b([-R,R])$ 中一致收敛到恒等函数的简单函数序列。由命题 5.5.16，$g_n(A_0)$ 和 $g_n(B_0)$ 分别在算子范数下收敛到 A_0 和 B_0。此外，由引理 5.7.3，$g_n(A_0)$ 与 $g_n(B_0)$ 交换。由命题 3.5.14，对每个 $f\in A$，序列

$$f(g_n(A_0),g_n(B_0))$$

在范数下收敛到 $f(A_0,B_0)$。因此，要证明 π 的正性，只需证明：对满足 $f|_X\geq 0$ 的每个 $f\in A$，以及每个简单函数 $g\in\mathrm{Bor}_b([-R,R])$，都有

$$f(g(A_0),g(B_0))\geq 0。$$

第三步。由于 g 取有限多个值，可以写成

$$g=c_1\chi_{I_1}+\cdots+c_n\chi_{I_n},$$

其中 $c_i\in[-R,R]$，而 $I_1,\dots,I_n\in\mathcal{B}([-R,R])$ 两两不交且并为 $[-R,R]$。令

$$E_i:=\chi_{I_i}(A_0),\qquad F_j:=\chi_{I_j}(B_0)。$$

则 E_i,F_j 是投影，并且

$$g(A_0)=\sum_{i=1}^n c_iE_i,\qquad g(B_0)=\sum_{j=1}^n c_jF_j,\qquad 1_H=\sum_{i=1}^n E_i=\sum_{j=1}^n F_j。$$

此外，

$$E_iE_j=\delta_{ij}E_i,\qquad F_iF_j=\delta_{ij}F_i,\qquad [E_i,F_j]=0。$$

前两个等式来自 $\chi_{I_i}(A_0)\chi_{I_j}(A_0)=(\chi_{I_i}\chi_{I_j})(A_0)=\delta_{ij}\chi_{I_i}(A_0)$ 及同样的论证，最后一个等式来自引理 5.7.3。

定义线性映射

$$\varpi:A\longrightarrow L(H),\qquad \varpi(f):=\sum_{i,j=1}^n f(c_i,c_j)E_iF_j。$$

小红书
小红书号:27227480010

则 $\varpi(1)=\sum_{i,j}E_iF_j=1_H$，并且

$$\varpi(x_1)=\sum_{i,j}c_iE_iF_j=\sum_i c_iE_i=g(A_0),\qquad \varpi(x_2)=g(B_0)。$$

显然 $\varpi(f)^*=\varpi(\overline{f})$。对每个 $f,h\in A$，由投影的正交关系和 E_i,F_j 的交换性，

$$\begin{aligned}\varpi(f)\varpi(h)&=\sum_{i,j,k,l}f(c_i,c_j)h(c_k,c_l)E_iF_jE_kF_l\\&=\sum_{i,j}f(c_i,c_j)h(c_i,c_j)E_iF_j=\varpi(fh)。\end{aligned}$$

因此，ϖ 是把 x_1 送到 $g(A_0)$、把 x_2 送到 $g(B_0)$ 的唯一含单位 $*$-同态，也就是 $g(A_0)$ 与 $g(B_0)$ 的多项式泛函演算。由于 $(c_i,c_j)\in X$，对满足 $f|_X\geq 0$ 的每个 $f\in A$，都有 $\varpi(f)\geq 0$。证明完毕。

5.7.3 彼此伴随交换的有界正规算子的 Borel 泛函演算

定义 5.7.5 (伴随交换)

设 $A,B\in L(H)$。如果

$$[A,B]=[A^*,B]=0,$$

则称 A 与 B 伴随交换。

通过取伴随，上述等式等价于

$$[A^*,B^*]=[A,B^*]=0。$$

♣

例题 5.7.6

设 $A\in L(H)$。则 A 与自身伴随交换，当且仅当 A 是正规算子。

♣

例题 5.7.7

设 $A,B\in L(H)$。下列条件显然等价：

1. A 与 B 是伴随交换的有界正规算子；
2. 自伴算子 $\mathrm{Re}(A)$、$\mathrm{Im}(A)$、$\mathrm{Re}(B)$、$\mathrm{Im}(B)$ 彼此交换。

♣

Fuglede 定理说明：当两个有界正规算子交换时，它们自动伴随交换。我们不需要这一结果的完整形式，只记录下面的特殊情形。

例题 5.7.8

设 $U\in L(H)$ 是酉算子，$T\in L(H)$。则 U 与 T 交换，当且仅当它们伴随交换。

♣

证明 伴随交换显然蕴含交换。反之，假设 $UT=TU$。则

$$UTU^{-1}=T,$$

从而 $TU^{-1}=U^{-1}T$。由于 U 是酉算子，$U^{-1}=U^*$，所以 $TU^*=U^*T$。

本小节的目标——也是本节的最终目标——是把定理 5.7.4 推广到有限个伴随交换的有界正规算子的 Borel 泛函演算。为了以不依赖具体底层空间 X 的方式表述结果，先引入下面的概念；它是 Borel 测度支集的算子论类比（参见定义 1.6.4）。

小红书
小红书号：27227480010

定义 5.7.9 (表示的支集)

设 X 是拓扑空间，(π, H) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的酉表示。定义 π 的支集为

$$\mathrm{Supp}(\pi) := \{x \in X : \text{对每个} U \in \mathrm{Nbh}_X(x),\ \pi(\chi_U) \neq 0\}。$$

于是 $\mathrm{Supp}(\pi)$ 是闭集，因为

$$X \setminus \mathrm{Supp}(\pi) = \bigcup_{U \in \mathcal{T}_X,\, \pi(\chi_U)=0} U。$$

此外，

$$\mathrm{Supp}(\pi) = \overline{\bigcup_{\xi \in H} \mathrm{Supp}(\mu_\xi)}^{X}。 \tag{5.39}$$

如果 $\mathrm{Supp}(\pi)$ 是紧集，则称 π 有紧支集（或称 π 紧支撑）。 ♣

证明 [式 (5.39) 的证明] 任取 $x \in X$。若 $x \notin \mathrm{Supp}(\pi)$，则存在 $U \in \mathrm{Nbh}_X(x)$ 使 $\pi(\chi_U) = 0$，于是对所有 $\xi \in H$，由注记 5.5.9 定义的 μ_ξ 满足

$$\mu_\xi(U) = \langle \xi \mid \pi(\chi_U)\xi \rangle = 0。$$

因此 $U \subseteq X \setminus \mathrm{Supp}(\mu_\xi)$ 对所有 ξ 成立，从而 x 不属于式 (5.39) 的右端。

反之，假设 x 不属于式 (5.39) 的右端。则存在 $U \in \mathrm{Nbh}_X(x)$，使对所有 $\xi \in H$ 都有 $U \subseteq X \setminus \mathrm{Supp}(\mu_\xi)$（从而 $\mu_\xi(U) = 0$）。由上面的计算，$\langle \xi \mid \pi(\chi_U)\xi \rangle = 0$ 对所有 ξ 成立，因此 $\pi(\chi_U) = 0$。这说明 $x \notin \mathrm{Supp}(\pi)$。

笔记 5.7.10

假设下列条件之一成立：

1. X 是第二可数的，且 π 是正规的；
2. X 是局部紧的，且 π 是 Radon 的。

则 $\pi(\chi_{X \setminus \mathrm{Supp}(\pi)}) = 0$。因此，$\mathrm{Supp}(\pi)$ 是使 π 在其补集上为零的最小闭集。 ♡

证明 对每个 $\xi \in H$，由式 (5.39) 有 $\mathrm{Supp}(\mu_\xi) \subseteq \mathrm{Supp}(\pi)$。根据定义 1.6.4，$\mu_\xi$ 在 $X \setminus \mathrm{Supp}(\mu_\xi)$ 上为零，因而在其子集 $X \setminus \mathrm{Supp}(\pi)$ 上也为零。由于 ξ 任意，得到 $\pi(\chi_{X \setminus \mathrm{Supp}(\pi)}) = 0$。

笔记 5.7.11

设 (π, H) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的酉表示，且满足注记 5.7.10 中的条件之一。取任意包含 $\mathrm{Supp}(\pi)$ 的 Borel 集 $K \subseteq X$。则对每个 $f, g \in \mathrm{Bor}_b(X)$，有

$$f|_K = g|_K \quad \Longrightarrow \quad \pi(f) = \pi(g)。$$

♡

证明 由注记 5.7.10，$\pi(\chi_{X \setminus \mathrm{Supp}(\pi)}) = 0$。由于

$$0 \leq \chi_{X \setminus K} \leq \chi_{X \setminus \mathrm{Supp}(\pi)},$$

由 π 的正性（命题 5.5.6）得到

$$0 \leq \pi(\chi_{X \setminus K}) \leq \pi(\chi_{X \setminus \mathrm{Supp}(\pi)}) = 0。$$

因此 $\pi(\chi_{X \setminus K}) = 0$。于是

$$\pi(f) = \pi(f\chi_K) + \pi(f\chi_{X \setminus K}) = \pi(f\chi_K) + \pi(f)\pi(\chi_{X \setminus K}) = \pi(f\chi_K)。$$

小红书
小红书号：27227480010

若 $f|_K = g|_K$，则 $f\chi_K = g\chi_K$，从而 $\pi(f) = \pi(g)$。

命题 5.7.12

设 X 是第二可数空间，(π, H) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的正规酉表示。令 $K \subseteq X$ 是包含 $\mathrm{Supp}(\pi)$ 的 Borel 集。则存在唯一的正规酉表示

$$\pi|_K : \mathrm{Bor}_b(K) \longrightarrow L(H), \qquad \pi|_K(f|_K) = \pi(f), \tag{5.40}$$

称 $\pi|_K$ 为 π 到 K 的限制。

证明 唯一性显然。为证明存在性，对每个 $g \in \mathrm{Bor}_b(K)$，令 $\tilde{g} : X \to \mathbb{C}$ 为把 g 在 K 外延拓为零所得的函数，并定义 $\pi|_K(g) := \pi(\tilde{g})$。对每个 $f \in \mathrm{Bor}_b(X)$，由注记 5.7.11 有

$$\pi|_K(f|_K) = \pi(f\chi_K) = \pi(f)。$$

特别地，$\pi|_K(1_K) = \pi(1_X)$。因此 $\pi|_K$ 是满足式 (5.40) 的正规酉表示。

定理 5.7.13 (Borel 泛函演算)

设 $T_1, \dots, T_N \in L(H)$ 是伴随交换的有界正规算子。则存在唯一的正规酉表示

$$\pi_{T_\bullet} : \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N) \longrightarrow L(H),$$

它具有紧支集，并把每个 z_i 送到 T_i。

这里 z_i 是 $\mathbb{C}^N$ 的第 i 个坐标函数，即投影 $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}$ 到第 i 个分量。称 $(\pi_{T_\bullet}, H)$ 为 $T_\bullet$ 的 Borel 泛函演算，并记

$$f(T_\bullet) := \pi_{T_\bullet}(f)。$$

证明 **唯一性。**设 π_1, π_2 都满足 $\pi_{T_\bullet}$ 的要求。取包含 $\mathrm{Supp}(\pi_1) \cup \mathrm{Supp}(\pi_2)$ 的紧集 $K \subseteq \mathbb{C}^N$。扩大 K，可假设 K 有非空内部，从而多项式代数

$$A = \mathbb{C}[z_\bullet, \bar{z}_\bullet]$$

可以看作 $C(K)$ 的含单位 $*$-子代数。由命题 5.7.12，

$$\pi_1|_K(z_i|_K) = \pi_1(z_i) = T_i, \qquad \pi_2|_K(z_i|_K) = \pi_2(z_i) = T_i。$$

因此 $\pi_1|_K$ 与 $\pi_2|_K$ 在 A 上一致。由定理 5.5.13 的唯一性部分，$\pi_1|_K = \pi_2|_K$。再由命题 5.7.12 得 $\pi_1 = \pi_2$。

存在性。令

$$A_i := \mathrm{Re}(T_i), \qquad B_i := \mathrm{Im}(T_i)。$$

则 $A_1, B_1, \dots, A_N, B_N$ 是彼此交换的有界自伴算子，因此由定理 5.7.4 它们具有 Borel 泛函演算。取 $R \in \mathbb{R}_{>0}$，使对每个 i 都有 $\|A_i\| \le R$ 且 $\|B_i\| \le R$。令

$$K := ([-R, R]^2)^N,$$

其中每个 $[-R, R]^2$ 通过 $(x_i, y_i) \mapsto x_i + iy_i$ 看成 $\mathbb{C}$ 的子集。于是 K 是 $\mathbb{C}^N \cong (\mathbb{R}^2)^N$ 的紧子集。容易验证

$$\pi : \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N) \longrightarrow L(H), \qquad f \longmapsto (f|_K)(A_1, B_1, \dots, A_N, B_N)$$

小红书号：27227480010

是一个支集包含于 K 的正规酉表示，并且

$$\begin{aligned}\pi(z_i) &= (z_i|_K)(A_1, B_1, \dots, A_N, B_N)\\ &= (x_i|_K)(A_1, B_1, \dots, A_N, B_N) + i(y_i|_K)(A_1, B_1, \dots, A_N, B_N)\\ &= A_i + iB_i = T_i。\end{aligned}$$

这就完成了证明。

5.8 联合谱 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 与 Borel 泛函演算的基本性质

固定一个 Hilbert 空间 H 以及彼此伴随交换的有界正规算子 $T_1, \dots, T_N \in L(H)$。回忆例 1.5.6 中 $\mathbb{C}[z_\bullet, \bar{z}_\bullet]$ 的含义。以下令 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。

定义 5.8.1 (联合谱)

Borel 泛函演算

$$\pi_{T_\bullet} : \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N) \longrightarrow L(H)$$

的支集记为 $\mathrm{Sp}(T_1, \dots, T_N)$（简写为 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$），称为 $T_1, \dots, T_N$ 的联合谱。也就是说，$\lambda_\bullet \in \mathbb{C}^N$ 属于 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$，当且仅当对每个 $U \in \mathrm{Nbh}_{\mathbb{C}^N}(\lambda_\bullet)$，都有

$$\chi_U(T_\bullet) \neq 0。$$

♣

笔记 5.8.2

设 $K \subseteq \mathbb{C}^N$ 是包含 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 的 Borel 集。由注记 5.7.11，对每个 $f, g \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$，

$$f|_K = g|_K \quad \Longrightarrow \quad f(T_\bullet) = g(T_\bullet)。$$

由命题 5.7.12，存在唯一的正规酉表示

$$\mathrm{Bor}_b(K) \longrightarrow L(H), \qquad g \longmapsto g(T_\bullet), \tag{5.41}$$

满足对每个 $f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$ 有

$$(f|_K)(T_\bullet) = f(T_\bullet)。$$

映射 (5.41) 也称为 $T_\bullet$ 的一个 Borel 泛函演算。

♡

笔记 5.8.3

如果 $H \neq 0$，那么 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 非空。否则由注记 5.8.2，有 $1 = 1(T_\bullet) = 0(T_\bullet) = 0$，这是不可能的。

♡

5.8.1 Borel 泛函演算的基本性质

命题 5.8.4

对每个 $f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$，有

$$\|f(T_\bullet)\| \leq \|f\|_{\infty, \mathrm{Sp}(T_\bullet)}。$$

因此，如果 (f_α) 是 $\mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$ 中在 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 上一致收敛到 $f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$ 的网，那么 $f_\alpha(T_\bullet)$ 在算子范数下收敛到 $f(T_\bullet)$。

♠

小红书
小红书号：27227480010

证明 这直接由命题 5.5.16 得到。也可以使用测度论的语言证明。回忆注记 5.5.9 中 μ_ξ 的含义。则

$$\|f(T_\bullet)\xi\|^2 = \int_{\mathrm{Sp}(T_\bullet)} |f|^2 \, d\mu_\xi, \tag{5.42a}$$

因为

$$\|f(T_\bullet)\xi\|^2 = \langle \xi \mid f(T_\bullet)^* f(T_\bullet)\xi \rangle = \langle \xi \mid (|f|^2)(T_\bullet)\xi \rangle = \int_{\mathrm{Sp}(T_\bullet)} |f|^2 \, d\mu_\xi。$$

特别地，由 $1(T_\bullet) = \mathrm{id}_H$，得到

$$\|\xi\|^2 = \mu_\xi(\mathrm{Sp}(T_\bullet))。 \tag{5.42b}$$

因此

$$\int_{\mathrm{Sp}(T_\bullet)} |f|^2, d\mu_\xi \le \|f\|^2_{\infty,\mathrm{Sp}(T_\bullet)} \|\xi\|^2,$$

从而得到所需的算子范数估计。

命题 5.8.5

设 (f_α) 是 $\mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$ 中的网，$f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$。假设将 (f_α) 限制在 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 上后，它在泛用 L^2 拓扑下收敛到 f，即对 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 上每个 Radon 测度（等价地，每个有限 Borel 测度）μ，有

$$\lim_\alpha \int_{\mathrm{Sp}(T_\bullet)} |f - f_\alpha|^2, d\mu = 0。$$

则 $f_\alpha(T_\bullet)$ 在 SOT 下收敛到 $f(T_\bullet)$。 ♠

证明 对表示 $\pi_{T_\bullet}|_{\mathrm{Sp}(T_\bullet)}$ 应用命题 5.5.15 即可。也可以直接应用式 (5.42a)。

定理 5.8.6

设 $g_1, \dots, g_L \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$，$f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^L)$。则 $g_1(T_\bullet), \dots, g_L(T_\bullet)$ 是彼此伴随交换的正规算子，并且

$$f(g_1(T_\bullet), \dots, g_L(T_\bullet)) = (f \circ (g_1, \dots, g_L))(T_\bullet)。 \tag{5.43}$$ ♡

证明 对任意 j, k，有

$$[g_j(T_\bullet), g_k(T_\bullet)] = 0,$$

因为

$$g_j(T_\bullet)g_k(T_\bullet) = (g_j g_k)(T_\bullet) = (g_k g_j)(T_\bullet) = g_k(T_\bullet)g_j(T_\bullet)。$$

又因为 $g_k^*(T_\bullet) = g_k(T_\bullet)^*$，有

$$[g_j(T_\bullet), g_k(T_\bullet)^*] = 0。$$

因此 $g_j(T_\bullet)$ 与 $g_k(T_\bullet)$ 伴随交换。取 $k = j$，可知 $g_j(T_\bullet)$ 是正规算子。

映射

$$\mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^L) \longrightarrow L(H), \qquad f \longmapsto (f \circ (g_1, \dots, g_L))(T_\bullet)$$

显然是一个正规酉表示，并且其支集包含于紧集

$$\overline{(g_1, \dots, g_L)(\mathrm{Sp}(T_\bullet))}^{\mathbb{C}^L}。$$

因此由表示的唯一性得到式 (5.43)。

小红书
小红书号：27227480010

推论 5.8.7

设 $1 \leq L \leq N$，并假设 $f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$ 只依赖前 L 个变量，从而也可以看作 $\mathbb{C}^L$ 上的 Borel 函数。则

$$f(T_1, \dots, T_L) = f(T_1, \dots, T_N)。$$

特别地，如果 f 只依赖第一个变量，则

$$f(T_1) = f(T_1, \dots, T_N)。$$

♡

证明 在定理 5.8.6 中取 $f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^L)$，并令 $g_1, \dots, g_L$ 为 $\mathbb{C}^N$ 的前 L 个坐标函数（即 $g_i(p_1, \dots, p_N) = p_i$）。

最后给出特征子空间的泛函演算描述。

命题 5.8.8

设 $T \in L(H)$ 是正规算子，$\lambda \in \mathbb{C}$。则 $\chi_{\{\lambda\}}(T)$ 是到 $\mathrm{Ker}(T - \lambda)$ 上的投影。

因此，λ 是 T 的特征值，当且仅当 $\chi_{\{\lambda\}}(T) \neq 0$。把这与 $\lambda \in \mathrm{Sp}(T)$ 当且仅当对每个 $U \in \mathrm{Nbh}_{\mathbb{C}}(\lambda)$ 有 $\chi_U(T) \neq 0$（参见定义 5.7.9）相比较，可以看出每个特征值都属于谱。[a]

[a] 若 λ 是特征值，则由本命题 $\chi_{\{\lambda\}}(T) \neq 0$。于是对每个 $U \in \mathrm{Nbh}_{\mathbb{C}}(\lambda)$，有 $\chi_{\{\lambda\}}(T) = (\chi_{\{\lambda\}}\chi_U)(T) = \chi_{\{\lambda\}}(T)\chi_U(T)$，从而 $\chi_U(T) \neq 0$。这说明 $\lambda \in \mathrm{Sp}(T)$。也可以使用 $0 \leq \chi_{\{\lambda\}} \leq \chi_U$ 以及 Borel 泛函演算的正性（参见命题 5.5.6）得到 $0 \leq \chi_{\{\lambda\}}(T) \leq \chi_U(T)$，进而得到 $\chi_U(T) \neq 0$。

♠

证明 由于 $\chi_{\{\lambda\}}^2 = \chi_{\{\lambda\}}^* = \chi_{\{\lambda\}}$，算子 $\chi_{\{\lambda\}}(T)$ 是投影。还需证明 $\mathrm{Ker}(T - \lambda)$ 等于它的值域。

对每个 $\xi \in H$，由式 (5.42a)，

$$\|(T - \lambda)\chi_{\{\lambda\}}(T)\xi\|^2 = \int_{\mathbb{C}} |z - \lambda|^2 \chi_{\{\lambda\}}^2, d\mu_\xi = 0。$$

因此 $(T - \lambda)\chi_{\{\lambda\}}(T)\xi = 0$，得到

$$\mathrm{Ran}(\chi_{\{\lambda\}}(T)) \subseteq \mathrm{Ker}(T - \lambda)。$$

反之，取 $\psi \in \mathrm{Ker}(T - \lambda)$。由式 (5.42a)，

$$0 = \|(T - \lambda)\psi\|^2 = \int_{\mathbb{C}} |z - \lambda|^2, d\mu_\psi。$$

由命题 1.6.1，$\mathbb{C} \setminus \{\lambda\}$ 是 μ_ψ-零集。因此

$$\|\chi_{\{\lambda\}}(T)\psi - \psi\|^2 = \int_{\mathbb{C}} |\chi_{\{\lambda\}} - 1|^2, d\mu_\psi = \int_{\mathbb{C}\setminus\{\lambda\}} |\chi_{\{\lambda\}} - 1|^2, d\mu_\psi = 0。$$

于是 $\chi_{\{\lambda\}}(T)\psi = \psi$，从而得到反向包含。

5.8.2 联合谱的基本性质

确定联合谱常常非常有用。例如，知道正算子的谱包含于 $\mathbb{R}_{\geq 0}$，就可以使用正函数积分的性质。本小节介绍刻画联合谱的一些基本方法，并用例子说明。

命题 5.8.9

设 $1 \leq L < N$。则

$$\mathrm{Sp}(T_1, \dots, T_N) \subseteq \mathrm{Sp}(T_1, \dots, T_L) \times \mathrm{Sp}(T_{L+1}, \dots, T_N)。 \tag{5.44}$$

小红书
小红书号：27227480010

反复应用命题 5.8.9，得到

$$\mathrm{Sp}(T_1,\dots,T_N)\subseteq \mathrm{Sp}(T_1)\times\cdots\times\mathrm{Sp}(T_N)。$$

♠

证明 取 $p\in\mathbb{C}^L$、$q\in\mathbb{C}^{N-L}$，并假设 (p,q) 不属于右端的乘积。于是 p 不属于 $\mathrm{Sp}(T_1,\dots,T_L)$，或者 q 不属于 $\mathrm{Sp}(T_{L+1},\dots,T_N)$。在前一种情形，存在 $U\in\mathrm{Nbh}_{\mathbb{C}^L}(p)$，使得 $\chi_U(T_1,\dots,T_L)=0$。由推论 5.8.7，

$$\chi_{U\times\mathbb{C}^{N-L}}(T_1,\dots,T_N)=\chi_U(T_1,\dots,T_L)=0,$$

因此 $(p,q)\notin\mathrm{Sp}(T_1,\dots,T_N)$。后一种情形完全相同。

在一定程度上，命题 5.8.9 把联合谱的研究化归为单个算子的谱。下面的命题给出单个有界正规算子的谱的一个特别有用的刻画。

定义 5.8.10 (近似特征值)

设 $T\in L(V)$，其中 V 是赋范向量空间。若 $\lambda\in\mathbb{C}$ 满足下列等价条件之一，则称 λ 是 T 的近似特征值：

1. 对每个 $\varepsilon>0$，存在非零向量 $\xi\in V$，使
$$\|(T-\lambda)\xi\|\le\varepsilon\|\xi\|;$$
2. 存在单位向量序列 $(\xi_n)_{n\in\mathbb{Z}_{>0}}$，使
$$\lim_{n\to\infty}(T-\lambda)\xi_n=0。$$

♣

定理 5.8.11

设 $T\in L(H)$ 是正规算子，$\lambda\in\mathbb{C}$。则下列条件等价：

1. $\lambda\in\mathrm{Sp}(T)$；
2. λ 是 T 的近似特征值。

♡

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：假设 (1)。对每个 $\varepsilon>0$，令 $U_\varepsilon=B_{\mathbb{C}}(\lambda,\varepsilon)$，则 $\chi_{U_\varepsilon}(T)\neq 0$。取任意非零 $\xi\in\mathrm{Ran}(\chi_{U_\varepsilon}(T))$。由于 $\chi_{U_\varepsilon}^2=\chi_{U_\varepsilon}$，有 $\xi=\chi_{U_\varepsilon}(T)\xi$。令

$$f_\varepsilon(z):=(z-\lambda)\chi_{U_\varepsilon}(z)。$$

则 $\|f_\varepsilon\|_\infty\le\varepsilon$，由命题 5.8.4 得

$$\|(T-\lambda)\xi\|=\|(T-\lambda)\chi_{U_\varepsilon}(T)\xi\|=\|f_\varepsilon(T)\xi\|\le\|f_\varepsilon\|_\infty\|\xi\|\le\varepsilon\|\xi\|。$$

故 (2) 成立。

(1) $\Leftarrow$ (2)：假设 $\lambda\notin\mathrm{Sp}(T)$。由于 $\mathrm{Sp}(T)$ 紧，存在 $\varepsilon>0$，使 $\mathrm{Sp}(T)\subseteq\mathbb{C}\setminus U_\varepsilon$，其中 $U_\varepsilon=B_{\mathbb{C}}(\lambda,\varepsilon)$。对每个 $\xi\in H$，由式 (5.42a)，

$$\begin{aligned}\|(T-\lambda)\xi\|^2&=\int_{\mathrm{Sp}(T)}|z-\lambda|^2,d\mu_\xi\\&=\int_{\mathbb{C}\setminus U_\varepsilon}|z-\lambda|^2,d\mu_\xi\ge\varepsilon^2\int_{\mathbb{C}\setminus U_\varepsilon}d\mu_\xi=\varepsilon^2\|\xi\|^2。\end{aligned}$$

因此不存在满足 (2) 的单位向量序列。

小红书
小红书号：27227480010

练习 5.8.12

设 $\lambda_\bullet = (\lambda_1, \dots, \lambda_N) \in \mathbb{C}^N$。证明，$\lambda_\bullet \in \mathrm{Sp}(T_\bullet)$，当且仅当 $\lambda_\bullet$ 是 $T_\bullet$ 的联合近似特征值，即存在 H 中的单位向量序列 (ξ_n)，使对每个 $1 \le i \le N$，

$$\lim_{n\to\infty} (T_i - \lambda_i)\xi_n = 0。$$

利用这一结果给出命题 5.8.9 的另一种证明。

解 若 $\lambda_\bullet \in \mathrm{Sp}(T_\bullet)$，则对每个 m，投影 $\chi_{B(\lambda_\bullet, 1/m)}(T_\bullet)$ 非零。取其值域中的单位向量 ξ_m。对每个 i，在该球上有 $|z_i - \lambda_i| \le 1/m$，因而由式 (5.42a)

$$\|(T_i - \lambda_i)\xi_m\|^2 = \int |z_i - \lambda_i|^2 \, d\mu_{\xi_m} \le m^{-2}。$$

故得到联合近似特征值。

反之，若存在这样的单位向量序列而 $\lambda_\bullet \notin \mathrm{Sp}(T_\bullet)$，则存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\chi_{B(\lambda_\bullet, \varepsilon)}(T_\bullet) = 0$。对任意单位向量 ξ，由支集避开该球，

$$\sum_{i=1}^N \|(T_i - \lambda_i)\xi\|^2 = \int \sum_{i=1}^N |z_i - \lambda_i|^2, d\mu_\xi \ge \varepsilon^2 \|\xi\|^2,$$

（把球的半径按欧氏范数重新缩放即可）。这与各项都趋于零矛盾。因而两者等价。

若 $\lambda_\bullet = (p, q)$ 不属于 $\mathrm{Sp}(T_1, \dots, T_L) \times \mathrm{Sp}(T_{L+1}, \dots, T_N)$，则相应的一组分量不可能同时趋于零；这立即给出命题 5.8.9 的另一种证明。 ♣

例题 5.8.13

设 $\lambda \in \mathbb{C}$。容易看出，$\lambda \cdot 1$ 的唯一近似特征值是 λ。因此

$$\mathrm{Sp}(\lambda \cdot 1) = \{\lambda\}。$$

♣

命题 5.8.14

设 $T \in L(H)$ 是正规算子。则 $T \ge 0$，当且仅当

$$\mathrm{Sp}(T) \subseteq \mathbb{R}_{\ge 0}。$$

♠

证明 假设 $T \ge 0$。取任意 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\ge 0}$。对任意单位向量序列 (ξ_n)，有

$$\langle \xi_n \mid (T - \lambda)\xi_n \rangle = \langle \xi_n \mid T\xi_n \rangle - \lambda = a_n - \lambda, \qquad a_n \in \mathbb{R}_{\ge 0}。$$

由于 λ 与闭集 $\mathbb{R}_{\ge 0}$ 的距离为正，$a_n - \lambda$ 不可能趋于零。因此 λ 不是近似特征值。由定理 5.8.11，得到 $\mathrm{Sp}(T) \subseteq \mathbb{R}_{\ge 0}$。

反之，假设 $\mathrm{Sp}(T) \subseteq \mathbb{R}_{\ge 0}$。则对每个 $\xi \in H$，由注记 5.5.9 中的 μ_ξ，

$$\langle \xi \mid T\xi \rangle = \int_{\mathrm{Sp}(T)} z \, d\mu_\xi(z) \ge 0。$$

因此 $T \ge 0$。

命题 5.8.15

设 $T \in L(H)$ 是正规算子。则 T 是自伴算子，当且仅当

$$\mathrm{Sp}(T) \subseteq \mathbb{R}。$$

♠

证明 注意，$T = T^*$ 当且仅当 $(\bar{z} - z)(T) = 0$，当且仅当对每个 $\xi \in H$ 有 $(\bar{z} - z)(T)\xi = 0$，当且仅当

小红书
小红书号：27227480010

对每个 $\xi \in H$，

$$\int_{\mathbb{C}} |\overline{z} - z|^2 \, d\mu_\xi(z) = \|(\overline{z} - z)(T)\xi\|^2 = 0。 \tag{5.42}$$

（由式 (5.42a)。）由命题 1.6.1，这等价于 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R} = \{z : \overline{z} - z \neq 0\}$ 对每个 μ_ξ 都是零集，即 $\mathrm{Supp}(\mu_\xi) \subseteq \mathbb{R}$ 对所有 ξ 成立。由式 (5.39)，这又等价于 $\mathrm{Sp}(T) \subseteq \mathbb{R}$。

回忆例 5.7.2，H 上的酉算子是正规算子。

命题 5.8.16

设 $U \in L(H)$ 是正规算子。则 U 是酉算子，当且仅当

$$\mathrm{Sp}(U) \subseteq S^1。$$

♠

证明 假设 U 是酉算子。取满足 $|\lambda| \neq 1$ 的任意 $\lambda \in \mathbb{C}$。对任意单位向量序列 (ξ_n)，由三角不等式有

$$\|(U - \lambda)\xi_n\| \geq \big|\|U\xi_n\| - \|\lambda\xi_n\|\big| = |1 - |\lambda||,$$

该量不可能趋于零。因此 λ 不是 U 的近似特征值。由定理 5.8.11，得到 $\mathrm{Sp}(U) \subseteq S^1$。

反之，假设 $\mathrm{Sp}(U) \subseteq S^1$。则在 $\mathrm{Sp}(U)$ 上有 $\overline{z}z = 1$，从而由注记 5.8.2，

$$U^*U = \overline{z}(U)z(U) = (\overline{z}z)(U) = 1(U) = 1。$$

这里 $\overline{z}(U) = U^*$，所以 U 与 U^* 交换时也有 $UU^* = 1$。由例 5.7.2，U 是酉算子。

练习 5.8.17

设 $T \in L(H)$ 是正规算子。证明

$$\mathrm{Sp}(T) \subseteq B_{\mathbb{C}}(0, \|T\|)。$$

如果 $T^* = T$，证明

$$\mathrm{Sp}(T) \subseteq [-\|T\|, \|T\|]。$$

解 若 $\lambda \in \mathrm{Sp}(T)$，由定理 5.8.11 存在单位向量序列 (ξ_n) 使 $(T - \lambda)\xi_n \to 0$。因此

$$|\lambda| \leq \|T\xi_n\| + \|(T - \lambda)\xi_n\| \leq \|T\| + o(1),$$

令 $n \to \infty$ 即得 $|\lambda| \leq \|T\|$。若 T 自伴，由命题 5.8.15 有 $\lambda \in \mathbb{R}$，故得到第二个包含关系。

♣

练习 5.8.18

对每个 $T \in L(H)$，定义通常的谱

$$\sigma(T) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda - T \text{ 在} L(H) \text{ 中没有逆}\}。$$

证明：若 $T \in L(H)$ 是正规算子，则

$$\mathrm{Sp}(T) = \sigma(T)。$$

解 若 $\lambda \in \mathrm{Sp}(T)$，由定理 5.8.11 存在单位向量序列 (ξ_n) 使 $(T - \lambda)\xi_n \to 0$。若 $\lambda - T$ 可逆，则

$$1 = \|\xi_n\| \leq \|(\lambda - T)^{-1}\| \, \|(\lambda - T)\xi_n\| \to 0,$$

矛盾。因此 $\lambda \in \sigma(T)$。

反之，若 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$，则由定理 5.8.11，存在 $c > 0$ 使

$$\|(T - \lambda)\xi\| \geq c\|\xi\| \qquad (\xi \in H)。$$

小红书
小红书号：27227480010

因此 $T-\lambda$ 单射且值域闭。由于 T 正规，

$$\|(T^*-\overline{\lambda})\xi\| = \|(T-\lambda)\xi\|,$$

所以 $\mathrm{Ker}(T^*-\overline{\lambda}) = \{0\}$。这说明 $\mathrm{Ran}(T-\lambda)$ 稠密；结合其闭性，得到它等于 H。于是 $T-\lambda$ 可逆，故 $\lambda \notin \sigma(T)$。 ♣

5.9 应用：von Neumann 的均值遍历定理

本节给出一个例子，说明如何在实践中应用 Borel 泛函演算。本节结果不会在本课程其他地方使用。

定理 5.9.1 (von Neumann 的均值遍历定理)

设 $U \in L(H)$ 是等距算子，即等价地 $U^*U = 1$。令 P 为到 $\mathrm{Ker}(1-U)$ 上的投影。则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} U^k = P \qquad \text{在 SOT 下。} \tag{5.45}$$

♡

特别重要的一种情形是 $\mathrm{Ker}(1-U)$ 是一维的，即它由 $\mathrm{Ker}(1-U)$ 中的单位向量 e 张成。此时式 (5.45) 变为

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} U^k\xi = e\,\langle e \mid \xi\rangle \qquad (\xi \in H)。 \tag{5.46}$$

证明 **第一步。**取集合 X，使得 X 的基数与 $\mathrm{Ran}(U)^\perp$ 的某个正交归一基的基数之和仍等于 X 的基数。于是存在酉映射

$$V : \ell^2(X) \longrightarrow \mathrm{Ran}(U)^\perp \oplus \ell^2(X),$$

从而可以把它扩充为酉映射

$$W : H \oplus \ell^2(X) \longrightarrow H \oplus \ell^2(X),$$

使得 W 在 H 上的限制为 U。

由命题 5.8.16，有 $\mathrm{Sp}(W) \subseteq S^1$。在 S^1 上考虑函数序列

$$f_n(z) := \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} z^k。$$

在 $z \neq 1$ 时，它等于 $(1-z^n)/(n(1-z))$；该序列一致有界，并逐点收敛到 $\chi_{\{1\}}$。由支配收敛定理，对 S^1 上任意有限 Borel 测度 μ，都有

$$\lim_{n\to\infty} \int_{S^1} |f_n - \chi_{\{1\}}|^2\, d\mu = 0。$$

因此由命题 5.8.5，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} W^k = Q \qquad \text{在 SOT 下，}$$

其中 $Q := \chi_{\{1\}}(W)$ 是到 $\mathrm{Ker}(1-W)$ 上的投影（参见命题 5.8.8）。

第二步。根据第一步，对每个 $\xi \in H$，极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}(1 + U + \cdots + U^{n-1})\xi$$

小红书
小红书号：27227480010

在 H 中存在。如果 $\xi \in \mathrm{Ker}(1-U)$，则 $\xi \in \mathrm{Ker}(1-W)$，所以该极限为 ξ。如果 $\xi \perp \mathrm{Ker}(1-U)$，只要证明 $\xi \perp \mathrm{Ker}(1-W)$，就有极限 $Q\xi = 0$。合并这两种情形即可得到式 (5.45)。

固定满足 $\xi \perp \mathrm{Ker}(1-U)$ 的 $\xi \in H$，证明 $\xi \perp \mathrm{Ker}(1-W)$。取任意 $\psi + \eta \in H \oplus \ell^2(X)$，其中 $\psi \in H$、$\eta \in \ell^2(X)$，并假设

$$W(\psi+\eta) = \psi + \eta。$$

按照第一步的记号，有 $\psi + \eta = U\psi + V\eta$。令 E 为 $H \oplus \ell^2(X)$ 到 H 上的投影，则

$$\psi = E(\psi+\eta) = EU\psi + EV\eta = U\psi + EV\eta。$$

由于 V 的值域包含于 $\mathrm{Ran}(U)^\perp \oplus \ell^2(X)$，有 $EV\eta \in \mathrm{Ran}(U)^\perp$，从而 $U\psi \perp EV\eta$。由勾股恒等式，

$$\|\psi\|^2 = \|U\psi\|^2 + \|EV\eta\|^2。$$

由于 U 是等距算子，必有 $\|EV\eta\| = 0$。于是 $\psi = U\psi$，即 $\psi \in \mathrm{Ker}(1-U)$。因此

$$\langle \xi \mid \psi+\eta \rangle = \langle \xi \mid \psi \rangle = 0。$$

这就证明了 $\xi \perp \mathrm{Ker}(1-W)$。

例题 5.9.2

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是概率空间，即满足 $\mu(X) = 1$ 的测度空间。设 $\varphi : X \to X$ 是保测变换，即满足 $\varphi_*\mu = \mu$ 的可测映射，换言之，对每个可测集 $A \subseteq X$ 都有 $\mu(\varphi^{-1}(A)) = \mu(A)$（参见定义 1.6.6）。则

$$U : L^2(X,\mu) \longrightarrow L^2(X,\mu), \qquad f \longmapsto f \circ \varphi \tag{5.47}$$

是等距算子，因为对每个 $f \in L^2(X,\mu)$，

$$\langle Uf \mid Uf \rangle = \int_X |f\circ\varphi|^2 \, d\mu = \int_X |f|^2 \, d(\varphi_*\mu) = \int_X |f|^2 \, d\mu = \langle f \mid f \rangle。$$

现在假设保测变换 φ 是遍历的，这意味着满足

$$\mu(\varphi^{-1}(A) \mathbin{\triangle} A) = 0$$

的可测集 $A \subseteq X$ 必满足 $\mu(A) = 0$ 或 $\mu(X \setminus A) = 0$。这蕴含

$$\mathrm{Ker}(1-U) = \mathrm{span}\{1\},$$

参见练习 5.9.3。因此，对每个 $f \in L^2(X,\mu)$，由于

$$\langle 1 \mid f \rangle = \int_X f \, d\mu,$$

由均值遍历定理 5.9.1 得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{f\circ\varphi\circ\cdots\circ\varphi}_{k\text{ 次}} = \int_X f \, d\mu,$$

其中左端在 L^2-范数下收敛到右端。 ♣

练习 5.9.3

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是概率空间，$\varphi : X \to X$ 是保测变换。证明，φ 是遍历的，当且仅当式 (5.47) 中定义的映射 U 满足

$$\mathrm{Ker}(1-U) = \mathrm{span}\{1\}。$$

小红书
小红书号：27227480010

解 先证“$\mathrm{Ker}(1-U)=\mathrm{span}\{1\}$ 蕴含遍历”。若 $\mu(\varphi^{-1}(A)\triangle A)=0$，则 $\chi_A\circ\varphi=\chi_A$ 几乎处处成立，所以 $\chi_A\in\mathrm{Ker}(1-U)$。由假设，$\chi_A$ 几乎处处为常数；由于它是示性函数，只能有 $\mu(A)=0$ 或 $\mu(X\setminus A)=0$。故 φ 遍历。

再证反向。假设 φ 遍历，取 $f\in\mathrm{Ker}(1-U)$，即 $f=f\circ\varphi$ 几乎处处成立。先注意，如果 $f=g$ 几乎处处成立，则对 $\mathbb{C}$ 上任意函数 h，都有 $h\circ f=h\circ g$ 几乎处处成立。对任意开集 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$，取 $h=\chi_\Omega$，得到

$$\chi_\Omega\circ f=\chi_\Omega\circ f\circ\varphi \quad \text{几乎处处成立。}$$

令 $A=f^{-1}(\Omega)$，则 $\mu(\varphi^{-1}(A)\triangle A)=0$。由遍历性，$A$ 必为零集或余零集。

如果 f 的本质值域含有两个不同的点，就可以取两个不交的开集 Ω_1,Ω_2，使 $f^{-1}(\Omega_i)$ 都具有正测度。由刚才的结论，它们都必须是余零集，这与二者不交矛盾。因此 f 的本质值域只有一个点，f 几乎处处为常数，即 $f\in\mathrm{span}\{1\}$。 ♣

5.10 谱定理的乘法算子版本

本节介绍谱定理的最后一个版本，即乘法算子版本，参见定理 5.10.22。对于已经熟悉测度论的学生，这个版本不仅最容易接近，也最容易推广到无界算子的谱理论。

从历史上看，乘法算子版本出现得较晚，有几个原因。第一，在早期版本的定理建立时，测度论尚未充分发展。第二，这种表述下的谱分解并不唯一。第三，支撑这一版本的若干思想来自表示论和算子代数。最后，与早期表述不同，这个版本最彻底地采取了线性算子的观点，而不是双线性型或半双线性型的观点（参见范式转变 (5.19b)）。这种处理方式的一个缺点是，正因为最后这一点，单独看其证明并不能清楚地说明 Riesz 表示定理如何与其余论证相互作用；因为双线性型或半双线性型框架更自然地适合 Riesz 表示定理，参见小节 2.5.2。

非正式地说，谱定理的乘法算子版本断言：每个有界正规算子都酉等价于某个直和的 L^2 空间上的乘法算子。下面的小节将给出详细的表述和解释。

5.10.1 Hilbert 空间的无限直和

定义 5.10.1 (向量空间的直积)

设 $(V_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一族 $\mathbb{F}$-向量空间。直积 $\prod_{\alpha\in I}V_\alpha$ 上的 $\mathbb{F}$-向量空间结构按分量定义。也就是说，对 $(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}$、$(\eta_\alpha)_{\alpha\in I}\in\prod_{\alpha\in I}V_\alpha$ 以及 $\lambda\in\mathbb{F}$，令

$$(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}+(\eta_\alpha)_{\alpha\in I}:=(\xi_\alpha+\eta_\alpha)_{\alpha\in I},\qquad \lambda(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}:=(\lambda\xi_\alpha)_{\alpha\in I}。$$ ♣

定义 5.10.2 (Hilbert 空间直和)

设 $(H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是一族 Hilbert 空间。它们的（正交）Hilbert 空间直和定义为

$$\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha:=\left\{(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}\in\prod_{\alpha\in I}H_\alpha:\sum_{\alpha\in I}\|\xi_\alpha\|^2<+\infty\right\}。$$

小红书
小红书号：27227480010

把 $\bigoplus_{\alpha\in I} H_\alpha$ 中的元素 $\xi=(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}$ 写作 $\bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha$。在这个空间上赋予内积

$$\left\langle \bigoplus_{\alpha\in I}\eta_\alpha \middle| \bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha \right\rangle := \sum_{\alpha\in I}\langle \eta_\alpha \mid \xi_\alpha\rangle。 \tag{5.48}$$

把每个 $\xi_\alpha\in H_\alpha$ 识别为直和中只有第 α 个分量为 ξ_α、其余分量为零的元素，我们把每个 H_α 看作 $\bigoplus_{\alpha\in I} H_\alpha$ 的内积子空间。于是 $\bigoplus_{\alpha\in I} H_\alpha$ 是一个 Hilbert 空间。

♣

证明 [说明] 对每个有限集 $J\subseteq I$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\sum_{\alpha\in J}|\langle\eta_\alpha\mid\xi_\alpha\rangle| &\le \sum_{\alpha\in J}\|\eta_\alpha\|\,\|\xi_\alpha\| \\ &\le \left(\sum_{\alpha\in J}\|\eta_\alpha\|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{\alpha\in J}\|\xi_\alpha\|^2\right)^{1/2} \\ &\le \left(\sum_{\alpha\in I}\|\eta_\alpha\|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{\alpha\in I}\|\xi_\alpha\|^2\right)^{1/2} =: C<+\infty。\end{aligned}$$

对所有有限 J 取上确界，得到 $\sum_{\alpha\in I}|\langle\eta_\alpha\mid\xi_\alpha\rangle|\le C$，所以式 (5.48) 绝对收敛。

要证明 $H:=\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$ 是 Hilbert 空间，可以证明 H Cauchy 完备，也可以证明任意有界线性泛函 $\Lambda: H\to\mathbb{C}$ 都可以表示为与 H 中某个元素的配对（参见定理 3.5.3）。我们采用第二种方法。把 Λ 限制在每个 H_α 上，得到有界线性泛函。因此由定理 3.5.3，存在 $\eta_\alpha\in H_\alpha$，使对任意 $\xi_\alpha\in H_\alpha$ 有

$$\Lambda(\xi_\alpha)=\langle\eta_\alpha\mid\xi_\alpha\rangle。$$

此外，对每个有限集 $J\subseteq I$，注意 $\bigoplus_{\alpha\in J}\eta_\alpha$ 也属于 H，有

$$\sum_{\alpha\in J}\|\eta_\alpha\|^2=\Lambda\left(\bigoplus_{\alpha\in J}\eta_\alpha\right)\le\|\Lambda\|\left\|\bigoplus_{\alpha\in J}\eta_\alpha\right\|=\|\Lambda\|\left(\sum_{\alpha\in J}\|\eta_\alpha\|^2\right)^{1/2}。$$

从而 $\sum_{\alpha\in J}\|\eta_\alpha\|^2\le\|\Lambda\|^2$。对所有有限 J 取上确界，得到

$$\sum_{\alpha\in I}\|\eta_\alpha\|^2\le\|\Lambda\|^2<+\infty。$$

因此 $\eta:=\bigoplus_{\alpha\in I}\eta_\alpha$ 属于 H。显然，Λ 在由所有 H_α 张成的子空间上等于与 η 的配对。该子空间稠密，所以由推论 2.4.3，Λ 在整个 H 上都等于与 η 的配对。

笔记 5.10.3

设 $(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}\in\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$。由于 $\sum_{\alpha\in I}\|\xi_\alpha\|^2<+\infty$，由命题 1.2.46，除至多可数多个 α 外，都有 $\xi_\alpha=0$。

♡

定义 5.10.4 (直和算子)

设 $(H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 和 $(K_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是两族 Hilbert 空间。设 $(T_\alpha)_{\alpha\in I}$ 满足 $T_\alpha\in L(H_\alpha,K_\alpha)$，并假设

$$\sup_{\alpha\in I}\|T_\alpha\|<+\infty。$$

定义

$$\bigoplus_{\alpha\in I}T_\alpha:\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha\longrightarrow\bigoplus_{\alpha\in I}K_\alpha,\qquad\bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha\longmapsto\bigoplus_{\alpha\in I}T_\alpha\xi_\alpha。$$

这是显然的有界线性映射，并且其伴随为 $\bigoplus_{\alpha\in I}T_\alpha^*$。

♣

小红书
小红书号:27227480010

5.10.2 Hilbert 空间的正交分解与有界线性算子

设 H 是 Hilbert 空间。回忆例 3.4.4，H 的 Hilbert 子空间指 H 的闭（等价地，完备）线性子空间。下面的例子说明，H 的一族彼此正交的 Hilbert 子空间的直和可以看成 H 的一个 Hilbert 子空间。

例题 5.10.5

设 $(H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 H 的一族彼此正交的 Hilbert 子空间。则有线性等距映射

$$U:\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha\longrightarrow H,\qquad \bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha\longmapsto\sum_{\alpha\in I}\xi_\alpha。\tag{5.49}$$

这里的和是彼此正交向量的无序和，由定理 3.4.1-(b) 它在 H 中收敛。由于定义域是完备的，$\mathrm{Ran}(U)$ 也是完备的。又因为 $\sum_{\alpha\in I}H_\alpha$ 在 $\mathrm{Ran}(U)$ 中稠密，所以

$$\mathrm{Ran}(U)=\overline{\sum_{\alpha\in I}H_\alpha}^{H}。\tag{5.50}$$

因此可以通过 U 识别等式两侧的元素，把 $\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$ 看作 H 的一个完备（等价地，闭）线性子空间。在这种识别下，由式 (5.50) 有

$$\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha=\overline{\sum_{\alpha\in I}H_\alpha}^{H}。\tag{5.51}$$

♣

笔记 5.10.6

在例 5.10.5 中，令 $P_\alpha\in L(H)$ 为到 H_α 上的投影。注意，由推论 5.2.5，对每个 $J\in\mathrm{fin}(2^I)$，和 $\sum_{\alpha\in J}P_\alpha$ 是到 $\bigoplus_{\alpha\in J}H_\alpha$ 上的投影。因此

$$\left(\sum_{\alpha\in J}P_\alpha\right)_{J\in\mathrm{fin}(2^I)}$$

是投影增网。由定理 5.2.7，投影的和

$$\sum_{\alpha\in I}P_\alpha:=\lim_{J\in\mathrm{fin}(2^I)}\sum_{\alpha\in J}P_\alpha$$

在 SOT 下收敛到式 (5.49) 的值域上的投影。特别地，

$$\sum_{\alpha\in I}P_\alpha=\mathrm{id}_H\quad\Longleftrightarrow\quad\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha=H。$$

♡

定义 5.10.7 (不变子空间)

设 $S\subseteq L(H)$，V 是 H 的线性子空间。如果对每个 $T\in S$ 都有 $TV\subseteq V$，则称 V 是 S-不变的。此时 T 限制为

$$T|_V\in L(V)。$$

类似地，如果 (π,H) 是含单位 $*$-代数 A 的酉表示，则称线性子空间 V 是 A-不变的，如果它是 $\pi(A)$-不变的，即对每个 $x\in A$ 都有 $\pi(x)V\subseteq V$。

♣

例题 5.10.8

设 $V\subseteq H$ 是线性子空间。若 $S\subseteq L(H)$ 且 V 是 S-不变的，则 $V^\perp$ 在 $S^*:=\{T^*:T\in S\}$ 下不变。若 (π,H) 是 $*$-代数的酉表示且 V 是 A-不变的，则 $V^\perp$ 也是 A-不变的。

♣

小红书
小红书号:27227480010

证明 为证明 $V^\perp$ 在 S^* 下不变，任取 $T\in S$，有

$$\langle V\mid T^*V^\perp\rangle=\langle TV\mid V^\perp\rangle\subseteq\langle V\mid V^\perp\rangle=\{0\},$$

因此 $S^*V^\perp\subseteq V^\perp$。于是 $V^\perp$ 在 $\pi(A)^*=\pi(A^*)=\pi(A)$ 下不变。

例题 5.10.9

设 $(H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 H 的一族彼此正交的 Hilbert 子空间。设 $T\in L(H)$，并假设每个 H_α 都是 T-不变的。把 $\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$ 看作 H 的 Hilbert 子空间，则 $\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$ 是 T-不变的，并且作为 $\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$ 上的有界线性算子，有

$$T\Big|_{\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha}=\bigoplus_{\alpha\in I}(T|_{H_\alpha})。\tag{5.52}$$

♣

证明 由推论 1.2.19 和式 (5.51)，有

$$\begin{aligned}T\left(\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha\right)&=T\left(\overline{\sum_{\alpha\in I}H_\alpha}^{H}\right)\subseteq\overline{T\left(\sum_{\alpha\in I}H_\alpha\right)}^{H}\\&\subseteq\overline{\sum_{\alpha\in I}H_\alpha}^{H}=\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha。\end{aligned}$$

这证明了直和是不变的。式 (5.52) 在 $\sum_{\alpha\in I}H_\alpha$ 上成立，因此由定理 2.4.2 的连续性，它在 $\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$ 上也成立。

例 5.10.9 的一个特别重要的情形是 $\sum_{\alpha\in I}H_\alpha$ 在 H 中稠密的情形。此时式 (5.52) 写成

$$T=\bigoplus_{\alpha\in I}(T|_{H_\alpha}),$$

可以把它理解为把 T 写成块对角形式。

5.10.3 酉表示的正交分解

固定一个含单位的 $*$-代数 A。本小节说明如何把 A 的酉表示分解为较小的组成部分。

定义 5.10.10 (表示同态)

设 (π_1,V_1) 和 (π_2,V_2) 是 A 的预酉表示。有界线性映射 $\Phi:V_1\to V_2$ 称为同态，如果对每个 $x\in A$ 都有

$$\Phi\pi_1(x)=\pi_2(x)\Phi。$$

酉同态称为酉等价。如果 (π_1,V_1) 和 (π_2,V_2) 之间存在酉等价，则称它们酉等价。

♣

为简化讨论，以下聚焦于酉表示。

定义 5.10.11 (子表示)

设 (π,H) 是 A 的酉表示。假设 K 是 H 的一个 A-不变 Hilbert 子空间。则 $(\pi|_K,K)$ 也是 A 的酉表示，其中

$$\pi|_K:A\longrightarrow L(K),\qquad x\longmapsto\pi(x)|_K。$$

称 $(\pi|_K,K)$ 是 (π,H) 的一个（酉）子表示。

♣

小红书
小红书号:27227480010

定义 5.10.12 (表示的直和)

设 $(\pi_\alpha, H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 A 的一族酉表示，满足对每个 $x\in A$

$$\sup_{\alpha\in I}\|\pi_\alpha(x)\|<+\infty。 \tag{5.53}$$

则 $(\bigoplus_{\alpha\in I}\pi_\alpha, \bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha)$ 是一个酉表示，其中

$$\bigoplus_{\alpha\in I}\pi_\alpha : A\longrightarrow L\left(\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha\right), \qquad x\longmapsto \bigoplus_{\alpha\in I}\pi_\alpha(x)。$$

称 $(\bigoplus_{\alpha\in I}\pi_\alpha, \bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha)$ 为 $(\pi_\alpha, H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 的直和表示。

♣

例题 5.10.13

设 A 是集合 X 上的 $\ell^\infty(X)$ 的含单位 $*$-子代数，并假设每个满足 $f\geq 0$ 的 $f\in A$ 都可以写成 $f=g^*g$，其中 $g\in A$。设 $(\pi_\alpha, H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 A 的一族酉表示。由命题 5.5.6，每个 (π_α, H_α) 都是正的。因此由命题 5.5.16，对每个 $f\in A$ 有

$$\|\pi_\alpha(f)\|\leq\|f\|_{\ell^\infty},$$

所以条件 (5.53) 成立。

♣

例题 5.10.14

设 (π, H) 是 A 的酉表示，$(H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 H 的一族彼此正交的 A-不变 Hilbert 子空间。把 $\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha$ 看作 H 的 A-不变 Hilbert 子空间（参见例 5.10.9），则子表示

$$\left(\pi|_{\bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha}, \bigoplus_{\alpha\in I}H_\alpha\right)$$

等于子表示族 $(\pi|_{H_\alpha}, H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 的直和表示。

在 $\sum_{\alpha\in I}H_\alpha$ 在 H 中稠密的重要特殊情形下，有

$$(\pi, H)=\bigoplus_{\alpha\in I}(\pi|_{H_\alpha}, H_\alpha)。 \tag{5.54}$$

此时称 (π, H) 是子表示族 $(\pi_\alpha, H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 的（正交）直和，或者称 $(\pi_\alpha, H_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 H 的一个正交分解。

♣

定义 5.10.15 (循环向量与循环表示)

设 (π, H) 是 A 的酉表示。若向量 $\xi\in H$ 使子空间 $\pi(A)\xi$ 在 H 中稠密，则称 ξ 为循环向量。拥有循环向量的酉表示称为循环表示。拥有循环向量的子表示称为循环子表示。

♣

命题 5.10.16

设 (π, H) 是 A 的酉表示。则 (π, H) 是循环子表示的正交直和。

换句话说，存在一族张成稠密子空间、彼此正交且 A-不变的 Hilbert 子空间 $(H_\alpha)_{\alpha\in I}$，使每个 H_α 都是循环的。

♠

证明 不妨设 $H\neq 0$。令 $\mathcal{F}$ 为所有 $I_0\in 2^H$ 的集合，其中 I_0 是由 H 中彼此正交的非零循环子表示组成的集合。则 $(\mathcal{F}, \subseteq)$ 是偏序集。显然，$\mathcal{F}$ 中每个全序子集都有上界，即取它们的并。由 Zorn 引理，存在 $\mathcal{F}$ 的极大元 I_0。

小红书
小红书号:27227480010

证明 $(K)_{K\in I_0}$ 张成稠密子空间。否则，由推论 3.4.8，

$$L := \left(\overline{\sum_{K\in I_0} K}^{H}\right)^{\perp}$$

是非零 Hilbert 子空间；非零性来自 $\overline{\sum_{K\in I_0} K} \neq H$。由于 $\sum_{K\in I_0} K$ 是 A-不变的，由例 5.10.8，L 也是 A-不变的。取任意非零 $\xi \in L$，则 $I_0 \cup \{\overline{\pi(A)\xi}\}$ 属于 $\mathcal{F}$，且严格大于 I_0，与 I_0 的极大性矛盾。

笔记 5.10.17

如果 H 可分，命题 5.10.16 可以通过归纳证明，从而避免使用 Zorn 引理。取张成 H 的稠密子空间的可数向量序列 $\xi_1, \xi_2, \ldots$，令 $\psi_1 = \xi_1$。假设已经选取 ψ_n，令 P_n 为到

$$\overline{\sum_{j=1}^{n} \pi(A)\psi_j}$$

上的投影，并令 $\psi_{n+1} := \xi_{n+1} - P_n\xi_{n+1}$。留给读者验证，$(\pi, H)$ 有正交分解

$$H = \bigoplus_{n\geq 1} \overline{\pi(A)\psi_n}。$$

♡

5.10.4 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的循环正规表示分类

例题 5.10.18

设 (X, μ) 是测度空间。由 Riesz–Fischer 定理 1.6.14，$L^2(X, \mu)$ 是 Hilbert 空间。则

$$\mathrm{Bor}_b(X) \longrightarrow L(L^2(X, \mu)), \qquad f \longmapsto M_f \tag{5.55a}$$

是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的正规酉表示，其中

$$M_f : L^2(X, \mu) \longrightarrow L^2(X, \mu), \qquad \xi \longmapsto f\xi \tag{5.55b}$$

称为 f 的乘法算子。表示 $(M, L^2(X, \mu))$（简写为 $L^2(X, \mu)$）称为关于 μ 的 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的乘法表示。

♣

证明 [正规性的证明] 设 $(f_n)_{n\in\mathbb{Z}_{>0}}$ 是 $\mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 中逐点收敛到 $f \in \mathrm{Bor}_b(X, \mathbb{R}_{\geq 0})$ 的增序列。对每个 $\xi \in L^2(X, \mu)$，序列 $(f_n|\xi|^2)$ 增大并逐点收敛到 $f|\xi|^2$，因此由单调收敛定理，

$$\lim_{n\to\infty} \langle \xi \mid M_{f_n}\xi \rangle = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n|\xi|^2 \, d\mu = \int_X f|\xi|^2 \, d\mu = \langle \xi \mid M_f\xi \rangle。$$

命题 5.10.19

设 X 是拓扑空间，(π, H) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的正规酉表示，$\psi \in H$。下列条件等价：

1. ψ 是循环向量；
2. 存在有限 Borel 测度 $\mu : \mathcal{B}_X \to [0, +\infty]$ 以及酉等价

$$\Phi : (\pi, H) \xrightarrow{\cong} (M, L^2(X, \mu))$$

满足 $\Phi\psi = 1$。

♠

证明 (2) ⇒ (1)：假设 (2)。不妨设 $(\pi, H) = (M, L^2(X, \mu))$，其中 μ 是有限 Borel 测度，且 $\psi = 1$。此时

$$\pi(\mathrm{Bor}_b(X))\psi$$

小红书
小红书号：27227480010

等于 $L^\infty(X,\mu)$（看作 $L^2(X,\mu)$ 的子空间）。由于简单函数在 $L^2(X,\mu)$ 中稠密，$L^\infty(X,\mu)$ 也在 $L^2(X,\mu)$ 中稠密。因此 ψ 是循环向量。

(1) $\Rightarrow$ (2)：假设 (1)。由于 (π,H) 正规，对每个 $f\in \mathrm{Bor}_b(X)$，由注记 5.5.9，

$$\langle \psi \mid \pi(f)\psi\rangle = \int_X f\, d\mu_\psi,$$

其中 μ_ψ 是与 ψ 相关的有限 Borel 测度。令 $\mu := \mu_\psi$。对每个 $f,g\in \mathrm{Bor}_b(X)$，有

$$\begin{aligned}\langle \pi(f)\psi \mid \pi(g)\psi\rangle &= \langle \psi \mid \pi(\overline{f}g)\psi\rangle = \int_X \overline{f}g\, d\mu_\psi \\ &= \langle M_f 1 \mid M_g 1\rangle = \langle M_f 1 \mid M_g 1\rangle。\end{aligned} \tag{5.56}$$

由下面的引理 5.10.20，存在唯一的酉映射

$$\Phi : \overline{\pi(\mathrm{Bor}_b(X))\psi}^{H} = H \longrightarrow L^2(X,\mu),$$

把 $\pi(f)\psi$ 送到 $f = M_f 1$；特别地，$\Phi\psi = 1$。

对每个 $f,g\in \mathrm{Bor}_b(X)$，有

$$\Phi\pi(f)\pi(g)\psi = \Phi\pi(fg)\psi = fg = M_f g = M_f\Phi\pi(g)\psi。$$

因此，有界线性算子 $\Phi\pi(f)$ 与 $M_f\Phi$ 在 $\pi(\mathrm{Bor}_b(X))\psi$ 上一致，由连续性，它们在 H 上一致。故 Φ 是同态。

引理 5.10.20

设 $(\xi_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是内积空间 V 中张成稠密子空间的一族向量，$(\eta_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 Hilbert 空间 K 中的一族向量。假设对所有 $\alpha,\beta\in I$ 都有

$$\langle \xi_\alpha \mid \xi_\beta\rangle = \langle \eta_\alpha \mid \eta_\beta\rangle。 \tag{5.57}$$

则存在唯一的线性等距映射 $\Phi : V\to K$，把每个 ξ_α 送到 η_α。此外，如果 V 是 Hilbert 空间且 $(\eta_\alpha)_{\alpha\in I}$ 张成 K 的稠密子空间，则 Φ 是酉映射。 ♡

证明 唯一性显然。对任意有限和 $\sum_\alpha c_\alpha\xi_\alpha$，由式 (5.57) 有

$$\left\|\sum_\alpha c_\alpha\xi_\alpha\right\| = \left\|\sum_\alpha c_\alpha\eta_\alpha\right\|。$$

令 $V_0 := \mathrm{span}\{\xi_\alpha : \alpha\in I\}$。于是存在良定义的线性映射 $\Phi_0 : V_0\to K$，把每个 ξ_α 送到 η_α。由式 (5.57)，Φ_0 是线性等距映射，特别是有界的。由于 K 完备，由定理 2.4.2，Φ_0 可以延拓为有界线性映射 $\Phi : V\to K$。由 $\|\Phi\xi\| = \|\xi\|$ 在 V_0 上成立以及连续性，在整个 V 上也成立，所以 Φ 是线性等距映射。

若 V 是 Hilbert 空间，则由下面的引理 5.10.21，等距映射的值域是闭的；另一方面它包含 (η_α) 张成的稠密子空间，因此值域为整个 K，从而 Φ 是酉映射。

引理 5.10.21

设 $T : V\to W$ 是赋范向量空间之间的有界线性映射，其中 V 完备。假设存在 $C\in\mathbb{R}_{>0}$，使对所有 $\xi\in V$ 有

$$\|T\xi\| \geq C\|\xi\|。 \tag{5.58}$$

则 $T(V)$ 是 W 的闭子空间。 ♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 **第一种证明。**由式 (5.58)，$T\xi = 0$ 蕴含 $\xi = 0$，所以 T 是单射。令 $S : T(V) \to V$ 为其逆映射。条件 (5.58) 蕴含 S 有界。因此由 V 的完备性和定理 2.4.2，S 可以延拓为有界线性映射

$$\widetilde{S} : \overline{T(V)}^{W} \to V。$$

在 $T(V)$ 上有 $TS = \mathrm{id}_{T(V)}$，由连续性延拓到闭包后得到 $T\widetilde{S} = \mathrm{id}_{\overline{T(V)}}$。因此闭包中的每个向量都是 T 的值，$T(V)$ 是闭的。

这个证明明确说明了 Cauchy 完备性如何作为值域条件发挥作用（参见小节 2.5.2），尽管它起初看起来像是定义域性质。

第二种证明。由于 W 中任意 Cauchy 完备的子集都是闭的（参见命题 1.4.6），只需证明 $T(V)$ 完备。设 (η_n) 是 $T(V)$ 中的 Cauchy 序列，写成 $\eta_n = T\xi_n$，其中 $\xi_n \in V$。由式 (5.58)，(ξ_n) 是 V 中的 Cauchy 序列。由于 V 完备，(ξ_n) 收敛到某个 $\xi \in V$。由 T 的连续性，$\eta_n = T\xi_n$ 收敛到 $T\xi$。

5.10.5 谱定理的乘法算子版本

设 H 是 Hilbert 空间，$T_1, \dots, T_N \in L(H)$ 是彼此伴随交换的正规算子。

定理 5.10.22 (谱定理)

存在紧集 $X \subseteq \mathbb{C}^N$ 上的一族有限 Borel 测度 $(\mu_\alpha)_{\alpha\in I}$，以及酉映射

$$\Phi : H \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(X, \mu_\alpha),$$

使得对每个 $1 \le i \le N$，作为 $\bigoplus_{\alpha\in I} L^2(X,\mu_\alpha)$ 上的有界线性算子，有

$$\Phi T_i \Phi^{-1} = \bigoplus_{\alpha\in I} M_{z_i}。 \tag{5.59}$$

这里 z_i 是 $\mathbb{C}^N$ 的第 i 个坐标函数。式 (5.59) 的含义是：对每个 $\bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha \in \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(X,\mu_\alpha)$，有

$$\Phi T_i \Phi^{-1}\left(\bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha\right) = \bigoplus_{\alpha\in I} z_i\xi_\alpha。$$

♡

证明 令 $X := \mathrm{Sp}(T_\bullet)$，这是 $\mathbb{C}^N$ 的紧子集。令

$$\pi : \mathrm{Bor}_b(X) \longrightarrow L(H)$$

为 Borel 泛函演算（参见定理 5.7.13 和命题 5.7.12）。则 (π, H) 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的正规酉表示。

由命题 5.10.16，(π, H) 有一个正交直和分解

$$H = \bigoplus_{\alpha\in I} H_\alpha$$

为循环子表示（它们自动是正规的）。由命题 5.10.19，每个 $(\pi|_{H_\alpha}, H_\alpha)$ 都与关于 X 上某个有限 Borel 测度 μ_α 的乘法表示酉等价。因此 (π, H) 与

$$\left(\bigoplus_{\alpha\in I} M, \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(X,\mu_\alpha)\right)$$

酉等价，即存在酉算子 $\Phi : H \to \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(X,\mu_\alpha)$，使对每个 $f \in \mathrm{Bor}_b(X)$ 有

$$\Phi\pi(f)\Phi^{-1} = \bigoplus_{\alpha\in I} M_f。$$

由于 $\pi(z_i) = T_i$，得到式 (5.59)。

借助谱定理的乘法算子版本，可以给出 Borel 泛函演算的显式描述。

小红书
小红书号：27227480010

定理 5.10.23

设 $(X,\mathcal{M})$ 是可测空间，$f_1,\dots,f_N : X \to \mathbb{C}$ 是有界可测函数。设 $(\mu_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 $\mathcal{M}$ 上的一族测度，令

$$H := \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(X,\mu_\alpha)。$$

对每个 $1\le i\le N$，定义 $T_i \in L(H)$ 为

$$T_i := \bigoplus_{\alpha\in I} M_{f_i}。$$

则 $T_1,\dots,T_N$ 是彼此伴随交换的有界正规算子。此外，对每个 $g\in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$，Borel 泛函演算满足

$$g(T_1,\dots,T_N) = \bigoplus_{\alpha\in I} M_{g\circ f_\bullet}, \qquad f_\bullet := (f_1,\dots,f_N)。 \tag{5.60}$$

♡

证明 注意，$(\bigoplus_{\alpha\in I} M, H)$ 是 $\mathrm{Bor}_b(X)$ 的酉表示，而交换 $*$-代数的任意酉表示的像都由彼此伴随交换的有界正规算子组成。因此 $T_1,\dots,T_N$ 是彼此伴随交换的正规算子。此外，映射

$$\pi : \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N) \longrightarrow L(H), \qquad g \longmapsto \bigoplus_{\alpha\in I} M_{g\circ f_\bullet}$$

显然是酉表示，其支集包含于任意包含 $f_\bullet(X)$ 的紧集 $K\subseteq\mathbb{C}^N$ 中。还需证明 (π,H) 是正规的。

取 $\mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N,\mathbb{R}_{\ge0})$ 中逐点收敛到 $g\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N,\mathbb{R}_{\ge0})$ 的增序列 (g_n)。令 $\xi=\bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha\in H$。由单调收敛定理，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\langle\xi\mid\pi(g_n)\xi\rangle &= \lim_{n\to\infty}\sum_{\alpha\in I}\int_X (g_n\circ f_\bullet)|\xi_\alpha|^2\,d\mu_\alpha \\ &= \sum_{\alpha\in I}\int_X (g\circ f_\bullet)|\xi_\alpha|^2\,d\mu_\alpha = \langle\xi\mid\pi(g)\xi\rangle。\end{aligned}$$

这里把关于指标集 I 的求和看作关于计数测度的积分，因而可以应用单调收敛定理。

约定 5.10.24

以下在上下文清楚时，把 $\bigoplus_{\alpha\in I} M_f$ 简写为 M_f，并仍称其为乘法算子。

♠

练习 5.10.25

在定理 5.10.23 的设置下，取 $\xi=\bigoplus_{\alpha\in I}\xi_\alpha\in H$。回忆注记 5.5.9 中的测度 μ_ξ。证明

$$d\mu_\xi = \sum_{\alpha\in I}(f_\bullet)_*(\|\xi_\alpha\|^2\,d\mu_\alpha)。 \tag{5.61}$$

由命题 1.2.46，除至多可数个求和项外，其余项均为零。特别地，当 $X\subseteq\mathbb{C}^N$ 且 $f_i=z_i$ 时，上式变为

$$d\mu_\xi = \sum_{\alpha\in I}\|\xi_\alpha\|^2\,d\mu_\alpha。 \tag{5.62}$$

♣

练习 5.10.26

在定理 5.10.23 的设置下，假设每个 μ_α 都是 σ-有限的。证明

$$\mathrm{Sp}(T_\bullet) = \overline{\bigcup_{\alpha\in I}\mathrm{Rng}_{\mathrm{ess}}(f_\bullet,\mu_\alpha)}^{\mathbb{C}^N}, \tag{5.63}$$

小红书
小红书号：27227480010

其中 $\mathrm{Rng}_{\mathrm{ess}}(f_\bullet,\mu_\alpha)$ 是映射 $f_\bullet=(f_1,\dots,f_N):X\to\mathbb{C}^N$ 关于 μ_α 的本质值域（参见定义 1.6.6）。特别地，当 $X\subseteq\mathbb{C}^N$ 且 $f_i=z_i$ 时，上式变为

$$\mathrm{Sp}(T_\bullet)=\overline{\bigcup_{\alpha\in I}\mathrm{Supp}(\mu_\alpha)}^{\mathbb{C}^N}。\tag{5.64}$$

解 对每个 α，令 $\nu_\alpha:=(f_\bullet)_*\mu_\alpha$。由定义，$\lambda\in\mathrm{Supp}(\nu_\alpha)$，当且仅当 λ 的每个邻域的原像具有正的 μ_α-测度；这正是 λ 属于本质值域的条件（取闭包后得到同一闭集）。由直和表示的定义，$\pi(\chi_U)=0$ 当且仅当对所有 α 都有 $\chi_{f_\bullet^{-1}(U)}=0$ 在 $L^2(X,\mu_\alpha)$ 中成立。因而表示的支集正好是各个 $\mathrm{Supp}(\nu_\alpha)$ 的并的闭包。这就得到式 (5.63)。

当 $f_\bullet$ 是 $\mathbb{C}^N$ 上的恒等映射时，推前测度就是 μ_α 本身，式 (5.63) 化为式 (5.64)。 ♣

例题 5.10.27

令 x 是 $\mathbb{R}$ 的坐标函数。令 m_1 表示一维 Lebesgue 测度，δ_2 表示集中在 2 的 Dirac 测度，并令

$$T:=M_x$$

作用在

$$H=L^2([0,3),m_1+\delta_2)\oplus L^2((2,4),m_1)$$

上。则由练习 5.10.26，

$$\mathrm{Sp}(T)=[0,3]\cup[2,4]=[0,4]。$$

由定理 5.10.23，对每个 $\lambda\in\mathbb{C}$ 有

$$M_{\chi_{\{\lambda\}}}=\chi_{\{\lambda\}}(T)。$$

由于 $\chi_{\{\lambda\}}(T)$ 是到 $\mathrm{Ker}(T-\lambda)$ 上的投影（参见命题 5.8.8），T 的唯一特征值是 2，相应特征子空间由 $\chi_{\{2\}}\oplus 0$ 张成。 ♣

鼓励读者利用本小节的结果，为 Borel 泛函演算和联合谱的基本性质（即第 5.8 节中的结果）给出另一种证明。我必须承认，在证明第 5.8 节中的某些命题（例如命题 5.8.8）时，我常常已经在心中把它们放在定理 5.10.22 的乘法算子具体情形中——有时甚至利用命题 5.10.19 把指标集 I 限制为单点——然后再构造一般论证。这是我处理 Borel 泛函演算的秘密方法。

5.11 问题

本节固定 Hilbert 空间 H,K。

问题 (5.1)

设 $-\infty<a<b<+\infty$，$f\in\mathbb{C}[x]$。证明，$f|_{[a,b]}\geq 0$，当且仅当 f 可以写成

$$f(x)=p_1(x)^*p_1(x)+(x-a)p_2(x)^*p_2(x)+(b-x)p_3(x)^*p_3(x),$$

其中 $p_1,p_2,p_3\in\mathbb{C}[x]$。（为简单起见，可假设 $a=0,b=1$。）

小红书
小红书号:27227480010

笔记

提示：证明 $f \in \mathbb{R}[x]$。把多项式 f 分解为一次因子的乘积。证明 f 的任意奇重数实根都必须位于开区间 (a,b) 之外。

♡ ♣

问题 (5.2)

下面的问题补充例 5.7.2。设 $\Phi \in L(H,K)$。证明下列条件等价：

1. 存在 H 的闭线性子空间 V 和 K 的闭线性子空间 W，使得 Φ 在 V 上限制为酉映射
$$\Phi|_V : V \xrightarrow{\cong} W,$$
且 $\Phi|_{V^\perp} = 0$。
2. 存在 H 的闭线性子空间 V' 和 K 的闭线性子空间 W'，使得 Φ^* 在 W' 上限制为酉映射
$$\Phi^*|_{W'} : W' \xrightarrow{\cong} V',$$
且 $\Phi^*|_{(W')^\perp} = 0$。
3. $\Phi^*\Phi$ 是 H 上的投影算子。
4. $\Phi\Phi^*$ 是 K 上的投影算子。

证明，如果这些条件成立，则

$$\mathrm{Ran}(\Phi^*\Phi) = V = V', \qquad \mathrm{Ran}(\Phi\Phi^*) = W = W'。 \tag{5.65}$$

满足这些条件的 Φ 称为偏等距算子，V, W 分别称为 Φ 的初空间和终空间。显然，Φ^* 是初空间为 W、终空间为 V 的偏等距算子。

笔记

提示：假设 (1) 成立。证明 (2) 成立，其中可以取 $V' = V$、$W' = W$。然后证明 (3) 以及 $\mathrm{Ran}(\Phi^*\Phi) = V$。类似的论证给出 $\mathrm{Ran}(\Phi\Phi^*) = W$。特别地，$V$ 和 W 由 Φ 唯一确定。

交换 Φ 与 Φ^* 的角色，可以得到 (1) $\Leftrightarrow$ (2)、(1) $\Rightarrow$ (3)、(2) $\Rightarrow$ (4)，以及式 (5.65)。特别地，V, V', W, W' 都由 Φ 唯一确定。

最后，通过计算

$$\langle \Phi\Phi^*\Phi\xi \mid \Phi\Phi^*\Phi\xi \rangle$$

和

$$\langle \Phi(1-\Phi^*\Phi)\xi \mid \Phi(1-\Phi^*\Phi)\xi \rangle$$

证明 (3) $\Rightarrow$ (1)；(4) $\Rightarrow$ (2) 同理。

♡ ♣

定义 5.11.1 (强 * 算子拓扑)

$L(H,K)$ 上的强 * 算子拓扑（SOT*）定义为沿映射

$$L(H,K) \longrightarrow L(H,K) \times L(K,H), \qquad T \longmapsto (T, T^*)$$

的拉回拓扑，其中右端带有 $L(H,K)$ 和 $L(K,H)$ 上 SOT 的乘积拓扑。等价地，$L(H,K)$ 中的网 (T_α) 在 SOT* 下收敛到 T，当且仅当 $(T_\alpha) \to T$ 在 SOT 下收敛，并且同时 $(T_\alpha^*) \to T^*$ 在 SOT 下收敛。

♣

小红书
小红书号：27227480010

问题 (5.3)

设 (T_α) 是 $L(H)$ 中的网，$T \in L(H)$。

1. 假设 (T_α) 在 WOT 下收敛到 T。证明 (T_α^*) 在 WOT 下收敛到 T^*。
2. 假设每个 T_α 都是正规算子，且 (T_α) 在 SOT* 下收敛到 $T \in L(H)$。证明 T 是正规算子。
3. 假设 T 以及每个 T_α 都是正规算子，且 (T_α) 在 SOT 下收敛到 T。证明 (T_α) 在 SOT* 下收敛到 T。

♣

笔记

第 (2) 问：不能推出 $(T_\alpha^* T_\alpha)$ 在 SOT 下收敛到 T^*T，因为没有假设 $\sup_{\alpha\in I}\|T_\alpha\|$ 有限（参见推论 3.7.14）。考虑 WOT 的情形。

第 (3) 问：回忆注记 3.7.8。

♡

问题 (5.4)

设 (T_α) 是 H 上的有界正规算子网，满足对某个 $R \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 有

$$\sup_\alpha \|T_\alpha\| \leq R。$$

设 $f \in C(B_{\mathbb{C}}(0,R))$，并假设 (T_α) 在 SOT* 下收敛到 $T \in L(H)$。注意，由问题 5.11，T 是正规算子。证明

$$\lim_\alpha f(T_\alpha) = f(T) \qquad \text{在 SOT* 下。} \tag{5.66}$$

笔记

提示：用 z 和 $\bar{z}$ 的多项式一致逼近 f。

♡

♣

笔记 5.11.2

设 $T \in L(H)$ 是自伴算子，$R \geq \|T\|$。对满足 $|z| > R$ 的每个 $z \in \mathbb{C}$，令

$$f_z(\lambda) := (z-\lambda)^{-1}。$$

由于 Borel 泛函演算保持函数的乘法，有

$$f_z(T)(z-T) = (z-T)f_z(T) = 1,$$

因此

$$f_z(T) = (z-T)^{-1}。$$

现在假设 H 可分且无穷维，令 $e_1, e_2, \ldots$ 是 H 的正交归一基，E_n 是到 $\operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_n\}$ 上的投影。则 $\|E_n T E_n\| \leq R$，从而

$$f_z(E_n T E_n) = (z - E_n T E_n)^{-1}。$$

由问题 5.11，

$$\lim_{n\to\infty} (z - E_n T E_n)^{-1} = (z-T)^{-1} \qquad \text{在 SOT* 下。}$$

这证明了 Hilbert 的预解式与有界线性算子通常定义的预解式相同，正如问题 5.1.2 的回答中所讨论的。

♡

小红书
小红书号：27227480010

问题 (5.5)

设 $P \in L(H)$ 是正规算子。证明，P 是投影，当且仅当

$$\mathrm{Sp}(P) \subseteq \{0,1\}。$$

♣

5.11.1 谱定理在矩问题中的应用

本章把第 4.2 节中的多项式矩问题作为谱定理的核心动机。反过来，谱定理也可以用来解决矩问题，特别是证明定理 4.2.9。下面的例 5.11.3 说明，有界自伴算子的谱定理可以立即给出定理 4.2.9 第 3 部分，即 Hausdorff 矩问题的解。在后面，我们将看到无界自伴算子的谱定理如何给出定理 4.2.9 前两部分的另一种证明（参见例 6.11.4 和练习 7.2.7）。

例题 5.11.3

设 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是实数序列。按定义 4.2.6 定义 H 和 H'。如命题 4.2.8 的证明所示，如果存在 $[0,1]$ 上的有限 Borel 测度 μ 满足

$$\int_{[0,1]} x^n \, d\mu = c_n \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

那么必有 $H \geq 0$、$H' \geq 0$ 和 $H - H' \geq 0$。

反之，假设 $H, H', H - H' \geq 0$。令 $A := \mathbb{C}[x]$，令 $\Lambda : A \to \mathbb{C}$ 为满足 $\Lambda(x^n) = c_n$（$n \in \mathbb{N}$）的唯一线性泛函。由于 $H \geq 0$，由问题 4.6 和注记 4.6.1，空间 A 上有正半双线性型

$$\langle f \mid g \rangle := \Lambda(f^* g),$$

它下降为 $V := A/N$ 上的内积，其中

$$N := \{g \in A : \langle g \mid g \rangle = 0\}。$$

此外，A 有一个预酉表示 (π, V)，满足

$$\pi(f)(g + N) = fg + N。$$

令 $T := \pi(x)$。条件 $H' \geq 0$ 和 $H - H' \geq 0$ 蕴含

$$0 \leq \langle \xi \mid T\xi \rangle \leq \langle \xi \mid \xi \rangle \qquad (\xi \in V)。$$

由命题 3.2.12，$\|\omega_T\| \leq 4$，所以由命题 3.5.2，$\|T\| \leq 4$。

令 $\mathcal{H}$ 为 V 的 Hilbert 空间完备化（参见练习 3.2.2）。由定理 2.4.2，T 唯一地延拓为 $L(\mathcal{H})$ 中的元素，仍记为 T。仍有 $0 \leq T \leq 1$，因此由命题 5.8.14，$\mathrm{Sp}(T) \subseteq [0,1]$。令 $\Omega := 1 + N$。由注记 5.5.9，存在 $[0,1]$ 上的有限 Borel 测度 $\mu := \mu_\Omega$，使 T 的 Borel 泛函演算满足

$$\langle \Omega \mid f(T)\Omega \rangle = \int_{[0,1]} f \, d\mu \qquad (f \in \mathrm{Bor}_b([0,1]))。$$

取 $f(x) = x^n$，得到

$$c_n = \Lambda(x^n) = \langle \Omega \mid T^n \Omega \rangle = \int_{[0,1]} x^n \, d\mu。$$

因此 μ 解决 Hausdorff 矩问题。

♣

对每个 $z = (z_1, \ldots, z_N) \in \mathbb{T}^N$ 和 $n = (n_1, \ldots, n_N) \in \mathbb{Z}^N$，记

$$z^n := z_1^{n_1} \cdots z_N^{n_N}。 \tag{5.67}$$

小红书
小红书号：27227480010

定义 5.11.4 (有限圆测度的 Fourier 级数)

设 μ 是 $\mathbb{T}^N$ 上的有限 Borel 测度。定义其 Fourier 级数

$$\hat{\mu}:\mathbb{Z}^N\to\mathbb{C},\qquad \hat{\mu}(n)=\int_{\mathbb{T}^N} z^{-n}\,d\mu(z)。$$

注意 $|\hat{\mu}(n)|\le\mu(\mathbb{T}^N)<+\infty$，所以 $\hat{\mu}\in\ell^\infty(\mathbb{Z}^N)$。此外，由 Stone–Weierstrass 定理，$\{z^n:n\in\mathbb{Z}^N\}$ 的线性张成在 $C(\mathbb{T}^N)$ 中稠密。因此，μ 由其 Fourier 级数唯一确定。 ♣

问题 (5.6)

（三角矩问题）设 $c_\bullet=(c_n)_{n\in\mathbb{Z}^N}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的族。证明下列条件等价：

1. 存在 $\mathbb{T}^N$ 上的有限 Borel 测度 μ，使 $\hat{\mu}=c_\bullet$；
2. $c_\bullet$ 是正定的，即由

$$C(m,n)=c_{m-n}\qquad(m,n\in\mathbb{Z}^N)$$

定义的矩阵 $C\in\mathbb{C}^{\mathbb{Z}^N\times\mathbb{Z}^N}$ 是正的。也就是说，对每个有限支集函数 $f:\mathbb{Z}^N\to\mathbb{C}$，都有

$$\sum_{m,n\in\mathbb{Z}^N} f(m)c_{m-n}\overline{f(n)}\ge 0。$$

♣

笔记 (问题 5.11.1 的提示)

证明 (2) $\Rightarrow$ (1) 时，令 A 为由 $z_1,z_1^{-1},\dots,z_N,z_N^{-1}$ 生成的多项式代数，并把它看作 $C(\mathbb{T}^N)$ 的含单位元 $*$-子代数。证明线性泛函

$$\Lambda:A\to\mathbb{C},\qquad \Lambda(z^{-n})=c_n$$

满足问题 4.6 中的条件，从而由 GNS 构造得到 A 的预酉表示 (π,V)。证明 $U_j=\pi(z_j)$（$1\le j\le N$）是酉算子且彼此伴随交换，因而可延拓为 Hilbert 空间完备化上的彼此伴随交换的酉算子。最后应用酉算子的谱定理。 ♡

定理 5.11.5 (von Neumann 的单算子生成定理)

设 H 可分，且 $T_1,T_2,\dots\in L(H)$ 是有限或可数个彼此交换的有界自伴算子。则存在自伴算子 $S\in L(H)$ 以及 $f_1,f_2,\dots\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R},\mathbb{R})$，使得

$$T_i=f_i(S)\qquad(i\ge 1)。$$

♡

虽然 von Neumann 没有明确说明，但研究定理 5.11.5 的一个动机可能是把多个算子的泛函演算化为单个算子的泛函演算。事实上，当算子个数有限时，对 $g\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots)$，有

$$g(T_1,T_2,\dots)=g\circ(f_1,f_2,\dots)(S)。$$

参见 [vN32a]，尤其是第 II.10、III.1 和 III.3 节，那里使用了这一结果来发展量子力学的数学解释。

定理 5.11.5 的关键是 Borel 泛函演算。事实上，后面的证明还会说明：当算子个数有限时，算子 S 本身也可以写成 $T_1,T_2,\dots$ 的 Borel 泛函演算；若只允许半连续泛函演算，即使只有两个算子，这一加强版本也不成立。

在证明定理 5.11.5 时，von Neumann 还建立了抽象的 Riesz–Fischer 定理：当 μ 是 $[a,b]$ 上的有限 Borel 测度时，$L^2([a,b],\mu)$ 是完备的（参见问题 5.11.1）。他的论证与 [vN27, Anhang 2] 中关于 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$、Lebesgue 测度下 $L^2(\Omega,m)$ 完备性的证明相近，因此自然推广到任意测度空间。相比之下，Riesz 和

小红书
小红书号:27227480010

Fischer 对区间上 Lebesgue 测度所给出的原始证明严重依赖微积分基本定理，因而不能直接推广。

本小节给出沿 von Neumann 在 [vN31] 中思路的定理 5.11.5 证明。唯一的例外是定理 5.11.11 的证明；那里采用 [Dav, Lem. II.2.8] 的论证，与 von Neumann 在 [vN29b] 中的原始证明不同。

定义 5.11.6 (由算子族生成的 SOT* 闭代数)

在本小节中，令 $\mathcal{S}$ 为 H 上彼此伴随交换的有界正规算子族。记

$$\mathbb{C}[\mathcal{S}\cup\mathcal{S}^*]$$

为由 $\mathcal{S}\cup\mathcal{S}^*$ 中元素构成的多项式集合；它显然是 $L(H)$ 的含单位元、交换的 $*$-子代数。令

$$\mathcal{W}^*(\mathcal{S}) := \overline{\mathbb{C}[\mathcal{S}\cup\mathcal{S}^*]}^{\mathrm{SOT}^*}$$

为其 SOT* 闭包。以下总记 $\mathcal{A}=\mathbb{C}[\mathcal{S}\cup\mathcal{S}^*]$，并注意 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S})=\mathcal{W}^*(\mathcal{A})$。

♣

例题 5.11.7

设 $T_1,\dots,T_N\in\mathcal{S}$，且 $f\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$。则

$$f(T_\bullet)\in\mathcal{W}^*(\mathcal{S})。$$

证明 由引理 5.5.12，存在由 $z_1,\bar z_1,\dots,z_N,\bar z_N$ 构成的多项式网 (f_α)，使其在 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$ 的 universal L^2 拓扑下收敛到 f。由命题 5.8.5，$f_\alpha(T_\bullet)$ 在 SOT 下收敛到 $f(T_\bullet)$。由于 $f(T_\bullet)$ 是正规算子（定理 5.8.6），由问题 5.11，该收敛实际上是 SOT* 收敛。每个 $f_\alpha(T_\bullet)$ 都属于 $\mathcal{A}$，故 $f(T_\bullet)\in\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$。

♣

笔记 5.11.8 (范数闭包与 SOT* 闭包)

由命题 3.5.14，若 (A_α)、(B_β) 是 $\mathcal{A}$ 中分别在范数下收敛到 $A,B\in L(H)$ 的网，则 $(A_\alpha B_\beta)_{(\alpha,\beta)}$ 在范数下收敛到 AB。因此，$\mathcal{A}$ 的范数闭包关于乘法封闭，从而是含单位元的 $*$-子代数。另一方面，$\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$ 关于乘法封闭并不直接；这正是下一个定理的内容。

♡

定理 5.11.9

$\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$ 是 $L(H)$ 的（自动 SOT* 闭的）含单位元 $*$-子代数。

♡

问题 (5.7)

本题的目标是证明定理 5.11.9。

1. 证明 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$ 中任意两个元素都是正规算子，并且彼此伴随交换。
2. 设 $S,T\in L(H)$ 是正规且彼此伴随交换的算子。假设 $f\in\mathrm{Bor}(\mathbb{C})$ 在

   $$K := \mathrm{Sp}(S)\cup\mathrm{Sp}(T)$$

   上的 Lipschitz 常数为 C。证明

   $$\|f(S)\xi-f(T)\xi\|^2\le C^2\|S\xi-T\xi\|^2。$$

   注意 $f|_K$ 有界，所以 $f(S),f(T)$ 都可以定义为有界算子。
3. 设 (T_α) 是 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$ 中在 SOT* 下收敛到 $T\in L(H)$ 的网。假设 $f\in\mathrm{Bor}(\mathbb{C})$ 在包含 $\mathrm{Sp}(T)$ 和所有 $\mathrm{Sp}(T_\alpha)$ 的 Borel 集 $K\subseteq\mathbb{C}$ 上 Lipschitz 连续。证明

   $$f(T_\alpha)\longrightarrow f(T)\qquad \text{在 SOT* 下。}$$

小红书
小红书号：27227480010

注意这里没有假设 $\sup_\alpha \|T_\alpha\| < +\infty$，所以不能应用问题 5.11。

4. 证明定理 5.11.9。

提示：第 (2) 问可使用谱定理的乘法算子版本；也可对 S,T 应用 Borel 泛函演算，并使用定义在 $K \times K$ 上的函数 $g(z,w) = f(z) - f(w)$。

第 (4) 问：设 $S,T \in \mathcal{W}^*(\mathcal{S})$。先把情形限制为 S,T 自伴。取 $\mathcal{A}$ 中分别在 SOT 下收敛到 S,T 的网 (S_α)、(T_β)。选取有界 Lipschitz 连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得 $f(x) = x$ 对所有 $x \in \mathrm{Sp}(S) \cup \mathrm{Sp}(T)$ 成立。由推论 3.7.14 证明 $f(S_\alpha)f(T_\beta)$ 在 SOT* 下收敛到 ST。

♣

笔记 5.11.10 (最小性)

由定理 5.11.9，$\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$ 是包含 $\mathcal{S}$ 的最小 SOT* 闭的含单位元 $*$-子代数。特别地，若 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{W}^*(\mathcal{S})$，则

$$\mathcal{W}^*(\mathcal{T}) \subseteq \mathcal{W}^*(\mathcal{S})。$$

♡

定理 5.11.11

设 H 可分，且 $\mathcal{S} = \{T_1, \dots, T_N\}$ 为有限集。则

$$\mathcal{W}^*(\mathcal{S}) = \{f(T_\bullet) : f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)\}。$$

♡

问题 (5.8)

本题证明定理 5.11.11。由例 5.11.7，只需证明 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$ 中每个算子都是 $T_\bullet$ 的 Borel 泛函演算。分别考虑实部和虚部后，只需设 $S = S^*$。

1. 证明存在由 $z_1, \overline{z}_1, \dots, z_N, \overline{z}_N$ 构成的多项式网 (p_α)，使 $p_\alpha(T_\bullet)$ 在 SOT* 下收敛到 S，并且每个 p_α 在 $\mathbb{C}^N$ 上取实值。
2. 证明存在 Borel 函数网 $f_\alpha : \mathbb{C}^N \to \mathbb{R}$，满足

   $$\sup_\alpha \|f_\alpha\|_{\ell^\infty(\mathbb{C}^N)} < +\infty,$$

   且 $f_\alpha(T_\bullet)$ 在 SOT* 下收敛到 S。
3. 取 H 中稠密张成的序列 $(\psi_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$，满足 $\sum_n \|\psi_n\|^2 < +\infty$。令

   $$\mu = \sum_n \mu_{\psi_n}$$

   为 $\mathbb{C}^N$ 上的 Borel 测度，其中 μ_{ψ_n} 是与 ψ_n 和 $T_\bullet$ 关联的有限 Borel 测度，即对每个 $g \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^N)$，

   $$\langle \psi_n \mid g(T_\bullet)\psi_n \rangle = \int_{\mathbb{C}^N} g \, d\mu_{\psi_n}。$$

   证明 (f_α) 是 $L^2(\mathbb{C}^N, \mu)$ 中的 Cauchy 网：

   $$\lim_{\alpha,\beta} \int_{\mathbb{C}^N} |f_\alpha - f_\beta|^2 \, d\mu = 0。$$
4. 由 Riesz–Fischer 定理 1.6.14（以及定理 1.2.15），存在 $f \in L^2(\mathbb{C}^N, \mu)$，使 $\|f - f_\alpha\|_{L^2(\mathbb{C}^N,\mu)} \to 0$。证明可取 f 为有界 Borel 函数。
5. 证明 $S = f(T_\bullet)$。

提示：第 (2) 问，取有界 Lipschitz 连续函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得 $\phi(x) = x$ 对所有 $x \in [-\|S\|, \|S\|]$

小红书
小红书号：27227480010

成立。使用问题 5.11 和定理 5.8.6，令 $f_\alpha := \phi \circ p_\alpha$。

第 (4) 问，在 I 中取序列 (α_n)，使 $\|f - f_{\alpha_n}\|_{L^2(\mu)} \to 0$，然后应用定理 1.6.14 的第二部分。

♣

定理 5.11.12

设 $\mathcal{S}$ 是可数集。则存在 $S \in L(H)$，满足 $S \geq 0$ 且

$$\mathcal{W}^*(\mathcal{S}) = \mathcal{W}^*(\{S\})。$$

♡

问题 (5.9)

本题证明定理 5.11.12。

1. 证明 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$ 含有一个可数的彼此交换的投影集 $\mathcal{E}$，使 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S}) = \mathcal{W}^*(\mathcal{E})$。
2. 设 $P, H \in L(H)$ 彼此交换，P 是投影且 $0 \leq H \leq 1/2$。证明
$$P = \chi_{[1,+\infty)}(P + H)。$$
3. 写 $\mathcal{E} = \{E_0, E_1, E_2, ...\}$。对每个 $n \in \mathbb{N}$，令
$$S_n = \sum_{k=n}^{+\infty} 3^{-k} E_k。$$
证明上式的级数在 SOT* 下收敛；特别地，$S_n \in \mathcal{W}^*(\mathcal{S})$。
4. 使用第 (2) 问证明 $E_n \in \mathcal{W}^*(S_n)$，从而 $E_0, E_1, E_2, ... \in \mathcal{W}^*(S_0)$。
5. 证明 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S}) = \mathcal{W}^*(S_0)$。

提示：第 (1) 问考虑 $a, b \in \mathbb{Q}$ 时的 $\chi_{(a,b]}(T)$，其中 $T \in \mathcal{S}$。

第 (2) 问把 P, H 表示为 $p(T)$、$h(T)$，其中 $p, h \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{C}^2)$；证明可以取 p 为特征函数且 $0 \leq h \leq 1/2$。

♣

证明 [定理 5.11.5 的证明] 令 $\mathcal{S} = \{T_1, T_2, ...\}$。由定理 5.11.12，存在自伴算子 $S \in L(H)$，使 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S}) = \mathcal{W}^*(\{S\})$。由于每个 T_i 都属于 $\mathcal{W}^*(\mathcal{S})$，由定理 5.11.11，存在 $f_i \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{R})$，使 $T_i = f_i(S)$。又由于 $T_i = T_i^*$，有 $T_i = \mathrm{Re}(f_i)(S)$；把 f_i 替换为 $\mathrm{Re}(f_i)$ 即得结论。

小红书
小红书号：27227480010

第 6 章 无界算子及其谱定理

6.1 von Neumann 与量子力学的数学基础

本章研究无界算子及其谱理论。von Neumann 是这套理论的主要建立者；从 1927 年起，他的首要动机就是为量子力学奠定坚实的数学基础。本节先勾勒这段历史和概念背景，以便理解 von Neumann 所面对的具体问题以及他所采用的方法。

6.1.1 物理学家对量子力学的数学解释

Heisenberg、Born、Jordan 和 Schrödinger 等物理学家在约 1925 年形成的量子力学数学表述，可以概括如下。一个粒子（例如一个原子）可以处于不同状态，每个状态由一个向量表示；这些向量常常是定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的波函数。由于波可以叠加，量子态也可以叠加，这在数学上对应向量加法。因此，一个粒子的全部可能状态组成复向量空间 V，并且带有内积。真正的量子态要求长度为 1。

量子系统的能量、动量、位置和角动量等可测量量称为可观测量。数学上，可观测量由厄米算子表示；有限维时它们就是厄米矩阵。但实际的量子系统是无限维的，物理学家最初并没有像数学家那样严格地说明“厄米算子”的定义。特别是，为可观测量给出严谨的数学基础，正是 von Neumann 从 [vN27] 开始研究无界算子谱理论的主要出发点之一。

一般而言，一个可观测量不能在所有状态中被无限精确地测量。若状态向量 ξ 允许以完全确定的精度测得可观测量 T 的值为 λ，这在数学上意味着

$$T\xi = \lambda\xi。$$

因此，厄米算子的单位特征向量恰好对应于可观测量能够被精确测量的状态。

在有限维情形，一个向量可以写成互相正交的特征向量的有限和。更具体地，当 $\dim V < \infty$ 时，若 $\xi = \sum_i a_i e_i$，其中 e_i 是对应于不同实特征值 λ_i 的正交归一特征向量，则在状态 ξ 中测量 T 的结果服从概率分布，取值 λ_i 的概率为 $|a_i|^2$。由 Pythagoras 恒等式，这些概率之和为 1，而期望值为

$$\sum_i |a_i|^2 \lambda_i = \langle \xi \mid T\xi \rangle.$$

例如，$\mathbb{R}^3$ 的第 i 个坐标乘法算子 M_{x_i}（简称为 x_i）表示位置的第 i 个分量；动量算子为

$$p_i := \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x_i}。$$

这里 $\langle \xi \mid p_i \xi \rangle$ 给出状态 ξ 中动量第 i 个坐标的期望值。能量算子（Hamilton 算子）通常具有形式

$$H_t = -\Delta + V = p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + V(t, x), \tag{6.1}$$

其中 V 是定义在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 上的势函数。状态的时间演化满足 Schrödinger 方程

$$i\partial_t \xi(t) = H\xi(t), \qquad \xi(0) = \xi。$$

当 H 与时间无关时（例如式 (6.1) 中的势函数不依赖于 t），Schrödinger 方程的形式解为

$$\xi(t) = e^{-itH}\xi。$$

小红书
小红书号：27227480010

若 $\xi = \sum_i u_i$，其中 u_i 两两正交且是 H 对应于实特征值 λ_i 的特征向量，则

$$e^{-itH}\xi = \sum_i e^{-it\lambda_i} u_i。$$

当然，这一论证依赖于厄米算子的对角化，而对有限维空间有效。在无限维情形，物理学家仍假定厄米算子存在某种“对角化”，但这种对角化与第 5 章的数学谱定理很不相同。Dirac 等物理学家所设想的是如下所述的离散求和与连续（Riemann）积分的组合 [Dir30, Sec. 10, 16, 17]。

6.1.2 物理学家的谱分解

令 δ 表示 $\mathbb{R}$ 上的 delta 函数，即满足 $\delta(x) = 0$（$x \neq 0$）、$\delta(0) = +\infty$ 且 $\int \delta(x)\,dx = 1$ 的理想化函数。形式上，存在由实数 λ 参数化的向量族 u_λ，以及对应不同实数 λ_i 的可数向量族 v_{λ_i}，使这两族合在一起构成“正交归一基”，满足

$$\langle u_\lambda \mid u_{\lambda'} \rangle = \delta(\lambda - \lambda'), \quad \langle u_\lambda \mid v_{\lambda_i} \rangle = 0, \qquad \langle v_{\lambda_i} \mid v_{\lambda_j} \rangle = \delta_{ij}。 \tag{6.2}$$

相应的 Parseval 恒等式和谱分解写成

$$\langle \xi \mid \eta \rangle = \int \langle \xi \mid u_\lambda \rangle \langle u_\lambda \mid \eta \rangle\, d\lambda + \sum_i \langle \xi \mid v_{\lambda_i} \rangle \langle v_{\lambda_i} \mid \eta \rangle,$$

$$\langle \xi \mid f(T)\eta \rangle = \int f(\lambda) \langle \xi \mid u_\lambda \rangle \langle u_\lambda \mid \eta \rangle\, d\lambda + \sum_i f(\lambda_i) \langle \xi \mid v_{\lambda_i} \rangle \langle v_{\lambda_i} \mid \eta \rangle。$$

特别地，当 T 是与时间无关的 Hamilton 算子时，取 $f(x) = e^{-itx}$ 即可得到 Schrödinger 方程的解。上述积分按经典意义理解，本质上是数学家所说的 Riemann 积分，而不是物理学家认为过于抽象的 Stieltjes 积分。u_λ 被称为散射态，因为它们的长度平方为 $\delta(0) = +\infty$；相较之下，单位向量 v_{λ_i} 被称为束缚态。例如，氢原子的 Hamilton 算子

$$H = -\Delta - \frac{e^2}{|x|}, \qquad e > 0,$$

的谱分解同时包含连续部分和离散部分，即散射态和束缚态 [Dir30, Sec. 39]。又例如，若为简单起见设空间是一维的，即波函数定义在 $\mathbb{R}$ 上，则位置算子 x 与动量算子 $p = \frac{1}{i}\frac{d}{dx}$ 的特征态都是散射态：x 的 λ-特征态是 $\delta(x - \lambda)$，而 p 的 λ-特征态是 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\lambda x}$。严格的数学理论必须排除这些无限长度的散射态，并以 Hilbert 空间中的谱投影代替上述形式对象。

6.1.3 von Neumann 的抽象 Hilbert 空间观

von Neumann 拒绝使用长度为无穷的向量（即散射态），例如 delta 函数；他坚持波函数必须平方可积，即属于某个 $L^2(\Omega, m)$。因此，他反对物理学家把量子力学中的算子解释成矩阵的连续版本或离散–连续混合版本，因为这种解释必然依赖式 (6.2) 那样的“正交归一基”，而这又预设了散射态的存在。在他看来，统一普通矩阵与函数空间上算子的核心是 Riesz–Fischer 定理：对于 $\mathbb{R}^n$ 的任意子集 Ω，$L^2(\Omega, m)$ 是一个抽象的可分 Hilbert 空间。抽象 Hilbert 空间的观念区别于二十世纪初把 Hilbert 空间特指为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的看法，是他在 [vN27] 中奠定量子力学数学基础的重要贡献。

Riesz 和 Fischer 在 1907 年只证明了紧区间上的 L^2 完备性；在 [vN27]（见其中的 Anhang 2）中，von Neumann 首次证明了高维集合 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 上 $L^2(\Omega, m)$ 的完备性，并证明每个可分抽象 Hilbert 空间都有正交归一基。这些结果合在一起给出

$$L^2(\Omega, m) \simeq \ell^2(\mathbb{Z}) \qquad (m(\Omega) > 0),$$

小红书
小红书号:27227480010

从而为统一离散矩阵与函数空间上的算子提供数学基础。

6.1.4 无界算子的谱分解

von Neumann 采用 Hilbert 空间作为量子力学严格框架的另一个原因，是第 5 章中 Hilbert、尤其是 F. Riesz 已经建立了有界自伴算子的谱定理。唯一缺少的部分是：量子力学中的算子通常包含微分算子；与有界自伴算子不同，这些算子无界，并且只在 Hilbert 空间的稠密线性子空间上定义。尽管如此，第 5 章的 Riesz 谱定理提供了清晰的出发点：有界自伴算子 T 可以写成

$$T = \int_{-a}^{a} \lambda \, dE(\lambda)。$$

von Neumann 认识到，无界可观测量应有类似的表示：

$$T = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda \, dE(\lambda), \tag{6.3}$$

其中 $E(\lambda)$ 是右连续的递增投影族，并且

$$\lim_{\lambda \to -\infty} E(\lambda) = 0, \qquad \lim_{\lambda \to +\infty} E(\lambda) = 1_H$$

在强算子拓扑下成立。更准确地说，对 $\xi \in H$，当极限存在时定义

$$T\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda \, dE(\lambda)\xi = \lim_{a \to +\infty} \int_{[-a,a]} \lambda \, dE(\lambda)\xi,$$

并把所有这样的 ξ 组成 $D(T)$。现代乘法算子版本的谱定理告诉我们，T 与某个直和 L^2 空间上的乘法算子 M_f 酉等价，其中 f 是不必有界的实值 Borel 函数。

6.1.5 绝对精确测量与给定精度测量

von Neumann 的谱分解放弃了散射态，也放弃了像束缚态那样绝对精确测量量的观念。严格的观点是：当 $\lambda \in \mathbb{R}$ 属于连续谱时，只能以任意预先指定的精度测量 T 的取值。为说明这一点，需先理解 von Neumann 在 [vN27] 中对投影的解释，后来又在 [vN32a] 中加以扩展和完善。投影 E 表示量子系统中的一个“命题”（或“事件”），也就是只能取 0 和 1 两个值、分别解释为“假”和“真”的可观测量。因此，$\mathrm{Ran}(E)$ 是命题成立的状态子空间，$\mathrm{Ker}(E)$ 是命题不成立的状态子空间；对任意单位向量 $\xi \in H$，$\langle \xi \mid E\xi \rangle$ 就是该命题在状态 ξ 中为真的概率。谱投影 $E(\lambda) = \chi_{(-\infty,\lambda]}(T)$ 表示命题“可观测量 T 的取值不超过 λ”。对单位向量 ξ，$\langle \xi \mid E(\lambda)\xi \rangle$ 是该命题在状态 ξ 中为真的概率。若 $\lambda \le \lambda'$，令

$$E(\lambda, \lambda') = E(\lambda') - E(\lambda)。$$

则 $\langle \xi \mid E(\lambda, \lambda')\xi \rangle$ 是测量结果落在区间 $(\lambda, \lambda']$ 内的概率；落在 $E(\lambda, \lambda')$ 的值域中的单位向量，恰好对应于测量结果必定落在该区间内的状态。一个实数 λ 属于谱，当且仅当任意 $\varepsilon > 0$ 都有

$$E(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon) \neq 0。$$

因此，对这样的 λ，总可以在 $\mathrm{Ran}(E(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon))$ 中取单位向量 ξ，使 $\langle \xi \mid E(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon)\xi \rangle = 1$。在状态 ξ 中，测量 T 不能保证得到精确的 λ，但必定落在 $(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon]$ 内。这就是以任意预先指定的精度测量的严格含义。

小红书
小红书号：27227480010

6.1.6 小结

现在可以更清楚地说明 von Neumann 研究无界算子的真正出发点。一个常见误解是：他的计划始于为无界自伴算子给出严格定义，目标是为其证明谱定理。事实上，最初并没有这样的严格定义；无界算子的伴随比有界情形微妙得多。他要寻找的是一种自然的可观测量定义，使得式 (6.3) 成立。本章首先研究满足

$$\operatorname{Ran}(T+i)=\operatorname{Ran}(T-i)=H \tag{6.4}$$

的厄米算子（见第 6.3 节开头）。这还不是现代无界自伴算子的最终定义；在现代教材中，它往往作为自伴性的判据，而不是定义。不过，后面将看到，验证式 (6.4) 通常比直接检查自伴性方便，而且无界算子理论的许多核心思想——例如 Cayley 变换和闭算子的概念——用这个条件来理解更自然。

6.2 无界算子的基本概念

以下 H, K, L, M 均表示 Hilbert 空间。

6.2.1 定义与基本性质

定义 6.2.1 (无界算子)

从 H 到 K 的无界算子 $T: H \to K$ 是定义在 H 的线性子空间 $D(T)$ 上、取值于 K 的线性映射。$D(T)$ 称为 T 的定义域。当 $H=K$ 时称 T 是 H 上的算子；当 $D(T)=H$ 时称 T 处处有定义。

约定 6.2.2

除非特别说明，无界算子的定义域都假定稠密。若不作此假设，就称其为非必稠密定义的 (n.d.d.) 无界算子。“无界”在这里仅表示“不必有界”，所以每个有界线性算子也是无界算子意义下的一个算子。

定义 6.2.3 (限制)

设 $T: H \to K$ 是 n.d.d. 无界算子。若 $D_0 \subset D(T)$ 是线性子空间，则

$$T|_{D_0}: H \to K, \qquad \xi \mapsto T\xi,$$

称为 T 在 D_0 上的限制，并约定 $D(T|_{D_0})=D_0$。

定义 6.2.4 (无界算子的和)

对 n.d.d. 无界算子 $S, T: H \to K$，定义

$$S+T: D(S)\cap D(T) \to K, \qquad \xi \mapsto S\xi+T\xi。$$

当 $D(S)\cap D(T)$ 在 H 中稠密时，$S+T$ 仍视为从 H 到 K 的无界算子。

小红书号:27227480010

定义 6.2.5 (无界算子的复合与数乘)

设 $S: K \to L$、$T: H \to K$ 是 n.d.d. 无界算子。定义

$$ST: D(ST) \to L, \qquad D(ST) = \{\xi \in D(T) : T\xi \in D(S)\}, \qquad \xi \mapsto S(T\xi)。$$

当 $D(ST)$ 在 H 中稠密时，ST 是从 H 到 L 的无界算子。对 $\lambda \in \mathbb{C}$，定义 λT 的定义域为 $D(T)$，并令 $(\lambda T)\xi = \lambda T\xi$。

命题 6.2.6

对适当定义的 n.d.d. 算子有

$$(A+B)+C = A+(B+C), \qquad (AB)C = A(BC)。$$

因此可以无歧义地写作 $A+B+C$ 与 ABC。加法情形的两边定义域都是 $D(A)\cap D(B)\cap D(C)$，并且在这个公共定义域上两边取值相同；乘法情形的两边也有相同的逐层定义域条件，并且取值都为 $A(B(C\xi))$。

命题 6.2.7

设 $A: L \to M$、$B: K \to L$、$C: H \to K$ 是 n.d.d. 无界算子。则

$$(AB)C = A(BC)。$$

证明 两边的定义域都等于

$$\{\xi \in D(C) : C\xi \in D(B),\ BC\xi \in D(A)\},$$

并且在这个定义域上二者都取值为 $A(B(C\xi))$。

命题 6.2.8

若 $A, B: K \to L$，$C, D: H \to K$，则

$$(A+B)C = AC+BC, \qquad A(C+D) \supseteq AC+AD。 \tag{6.5}$$

证明的关键是比较定义域：

$$D((A+B)C) = D(AC+BC) = \{\xi \in D(C) : C\xi \in D(A)\cap D(B)\},$$
$$D(A(C+D)) = \{\xi \in D(C)\cap D(D) : C\xi + D\xi \in D(A)\},$$
$$D(AC+AD) = \{\xi \in D(C)\cap D(D) : C\xi \in D(A),\ D\xi \in D(A)\}。$$

由此得到式 (6.5)；当 A 处处有定义时，第二个定义域也相同，所以包含关系成为等式。

例题 6.2.9

若 A 是定义域严格小于 H 的无界算子，取 $C = 1_H, D = -1_H$，则 $A(C+D) = 0$ 的定义域为 H，而 $AC+AD = A+(-A)$ 的定义域仅为 $D(A)$。因此一般不能把第二个包含关系改成相等。

定义 6.2.10 (延拓与厄米算子)

对 $S, T: H \to K$，若 $D(S) \subseteq D(T)$ 且 $S\xi = T\xi$（$\xi \in D(S)$），就称 T 是 S 的延拓，记作 $S \subset T$。

小红书号:27227480010

算子 T 若满足

$$\langle \eta \mid T\xi \rangle = \langle T\eta \mid \xi \rangle \qquad (\xi, \eta \in D(T)),$$

则称为厄米算子或对称算子。 ♣

定义 6.2.11 (厄米算子)

定义在 Hilbert 空间 H 上的无界算子 T 称为厄米算子（也称对称算子），如果对任意 $\xi, \eta \in D(T)$ 都有

$$\langle \eta \mid T\xi \rangle = \langle T\eta \mid \xi \rangle。$$

等价地，定义在 $D(T) \times D(T)$ 上的半双线性型

$$\omega_T(\eta, \xi) = \langle \eta \mid T\xi \rangle$$

是厄米型。 ♣

6.2.2 厄米算子的基本例子

例题 6.2.12

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 为开集，$H = L^2(\Omega, m)$。对 $1 \le j \le N$，定义

$$p_j = \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x_j}, \qquad D(p_j) = C_c^\infty(\Omega)。$$

则 p_j 是厄米算子。以 $j = 1$ 为例，对 $f, g \in C_c^\infty(\Omega)$，把它们看成关于 x_1 的函数并对 x_1 分部积分，有

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{f}\, \partial_1 g \, dx_1 = \overline{f} g \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} (\partial_1 \overline{f}) g \, dx_1 = -\int_{\mathbb{R}} (\partial_1 \overline{f}) g \, dx_1。$$

再对其余变量积分，得到

$$\begin{aligned} \langle f \mid p_1 g \rangle &= \int_{\mathbb{R}^{N-1}} \int_{\mathbb{R}} -i\overline{f}\, \partial_1 g \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_N \\ &= \int_{\mathbb{R}^{N-1}} \int_{\mathbb{R}} i(\partial_1 \overline{f}) g \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_N = \langle p_1 f \mid g \rangle。 \end{aligned}$$

♣

例题 6.2.13

若 $f \in \mathbb{R}[x_1, \ldots, x_N]$，则多项式泛函演算 $f(p_1, \ldots, p_N)$ 定义在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上，并且是厄米算子。特别地，

$$\Delta = -p_1^2 - \cdots - p_N^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_N^2}, \qquad D(\Delta) = C_c^\infty(\Omega)。$$

♣

定义 6.2.14 (乘法算子)

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间，$f : X \to \mathbb{C}$ 可测。在 $L^2(X, \mu)$ 上定义

$$M_f : D(M_f) \to L^2(X, \mu), \qquad M_f \xi = f\xi,$$

其中

$$D(M_f) = \{\xi \in L^2(X, \mu) : f\xi \in L^2(X, \mu)\}。$$

小红书
小红书号：27227480010

定义域稠密；若 f 为实值，则 M_f 是厄米算子。 ♣

证明 令

$$V_n = \{\xi \in L^2(X,\mu) : \xi \text{ 在} \{|f| > n\} \text{ 外为零}\}。$$

则 $\bigcup_{n\geq 1} V_n$ 由控制收敛定理在 $L^2(X,\mu)$ 中稠密，且每个 $V_n \subseteq D(M_f)$，所以 $D(M_f)$ 稠密。

定义 6.2.15 (无界算子的直和)

设 $(H_\alpha)_{\alpha\in I}$、$(K_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 Hilbert 空间族，$T_\alpha : H_\alpha \to K_\alpha$ 为 n.d.d. 无界算子。定义

$$\bigoplus_{\alpha\in I} T_\alpha : D\Big(\bigoplus_\alpha T_\alpha\Big) \to \bigoplus_\alpha K_\alpha, \qquad \bigoplus_\alpha \xi_\alpha \mapsto \bigoplus_\alpha T_\alpha \xi_\alpha,$$

其中

$$D\Big(\bigoplus_\alpha T_\alpha\Big) = \left\{ \bigoplus_\alpha \xi_\alpha : \xi_\alpha \in D(T_\alpha),\ \sum_\alpha \|T_\alpha \xi_\alpha\|^2 < \infty \right\}。$$

♣

例题 6.2.16

设 $f : X \to \mathbb{C}$ 可测，$H_\alpha = L^2(X,\mu_\alpha)$。直和算子 $\bigoplus_\alpha M_f$ 的定义域由

$$\sum_\alpha \|\xi_\alpha\|^2_{L^2(\mu_\alpha)} < \infty, \qquad \sum_\alpha \|f\xi_\alpha\|^2_{L^2(\mu_\alpha)} < \infty$$

给出。通常把 $\bigoplus_{\alpha\in I} M_f$ 简记为 M_f：

$$\bigoplus_{\alpha\in I} M_f \text{ 简记为 } M_f。 \tag{6.6}$$

若 f 为实值，它是厄米算子。 ♣

证明 要证明定义域在 $H = \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(X,\mu_\alpha)$ 中稠密，只需考虑所有满足下列条件的有限支撑向量 $\bigoplus_\alpha \xi_\alpha$：存在有限集 $J \subset I$，使 $\xi_\alpha = 0$（$\alpha \notin J$），并且存在 $n \in \mathbb{Z}_+$，使每个 $\alpha \in J$ 的 ξ_α 都在 $\{|f| \leq n\}$ 外为零。这些向量构成 $D(\bigoplus_\alpha M_f)$ 的稠密线性子空间。

注 在上例中，对可测函数 f, g 有

$$M_f M_g \subseteq M_{fg}。$$

若 g 有界（更一般地，在每个 μ_α 下本质有界范数有限），则为等式。相应地，$M_f + M_g \subseteq M_{f+g}$，在同样的有界性条件下也为等式。

证明 直和 $M_f M_g$ 的定义域由条件

$$\sum_\alpha \|\xi_\alpha\|^2 < \infty, \qquad \sum_\alpha \|g\xi_\alpha\|^2 < \infty, \qquad \sum_\alpha \|fg\xi_\alpha\|^2 < \infty \tag{6.7a}$$

给出，而 M_{fg} 的定义域由

$$\sum_\alpha \|\xi_\alpha\|^2 < \infty, \qquad \sum_\alpha \|fg\xi_\alpha\|^2 < \infty \tag{6.7b}$$

给出。故总有 $M_f M_g \subseteq M_{fg}$；若 g 在每个 μ_α 下本质有界，则第二个条件由第一个条件推出，因而取等号。加法情形完全类似。

小红书
小红书号：27227480010

练习 6.2.17

在例 6.2.16 的设定中证明 $M_f + M_g \subseteq M_{f+g}$，并证明当 g 在每个 μ_α 下本质有界时取等号。 ♣

命题 6.2.18

对每个可测函数 f 及 $n \in \mathbb{N}$，有

$$(M_f)^n = M_{f^n}。$$

证明 关键是比较定义域。显然

$$D((M_f)^n) = \bigcap_{1\le k\le n} D(M_{f^k})。 \tag{6.8a}$$

而

$$D(M_{f^n}) = \left\{ \bigoplus_\alpha \xi_\alpha : \sum_\alpha \|f^n \xi_\alpha\|^2_{L^2(\mu_\alpha)} < \infty \right\}。 \tag{6.8b}$$

因此只需证明

$$D(M_{f^k}) \supseteq D(M_{f^n}) \qquad (1 \le k \le n)。 \tag{6.9}$$

令 $E = \{x : |f(x)| \le 1\}$，$F = X \setminus E$。在 E 上，$f^k\xi$ 的 L^2 范数由 ξ 的范数控制；在 F 上，$|f|^k \le |f|^n$。所以若 $\bigoplus_\alpha \xi_\alpha \in D(M_{f^n})$，则

$$\sum_\alpha \|f^k \xi_\alpha\|^2_{L^2(\mu_\alpha)} < \infty,$$

从而得到所需的包含关系。 ♠

练习 6.2.19

设 $f_1, \dots, f_N$ 可测，D_0 是满足 $M_{f_j} D_0 \subseteq D_0$ 的线性子空间。若 $p \in \mathbb{C}[z_1, \dots, z_N]$，证明

$$D_0 \subseteq D(M_{p\circ f_\bullet}), \qquad p(M_{f_1}, \dots, M_{f_N})|_{D_0} = M_{p\circ f_\bullet}|_{D_0}。$$

♣

6.2.3 无界算子的逆

定义 6.2.20 (无界算子的逆)

设 $T : H \to K$ 为单射 n.d.d. 无界算子，即 $\ker T = \{0\}$。定义

$$T^{-1} : \mathrm{Ran}(T) \to H, \qquad T^{-1}(T\xi) = \xi,$$

并令 $D(T^{-1}) = \mathrm{Ran}(T)$。于是 T^{-1} 仍为单射，且 $(T^{-1})^{-1} = T$；此外

$$D(T^{-1}) = \mathrm{Ran}(T), \qquad D(T) = \mathrm{Ran}(T^{-1})。 \tag{6.10}$$

♣

命题 6.2.21

若 $A : K \to L$、$B : H \to K$ 是单射 n.d.d. 无界算子，则

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}。$$

证明 只需比较定义域。左侧定义域为 $\mathrm{Ran}(AB)$。另一方面，$\psi \in D(B^{-1}A^{-1})$ 当且仅当 $\psi \in D(A^{-1}) = \mathrm{Ran}(A)$，且 $A^{-1}\psi \in D(B^{-1}) = \mathrm{Ran}(B)$；这又当且仅当 $\psi = A\eta$ 且 $\eta = B\xi$，其中 $\eta \in D(A)$、$\xi \in D(B)$，即 $\psi \in \mathrm{Ran}(AB)$。在这个共同定义域上两边都把 $AB\xi$ 送回 ξ，故等式成

小红书
小红书号：27227480010

立。 ♠

例题 6.2.22

在直和乘法算子 M_f 的设定下，

$$\ker(M_f)=\left\{\bigoplus_\alpha \xi_\alpha : \xi_\alpha=0 \text{ 在 } f^{-1}(0) \text{ 外几乎处处成立}\right\}。\tag{6.11}$$

等价地，$\ker(M_f)$ 是 $M_{\chi_{f^{-1}(0)}}$ 的值域。因此 M_f 单射，当且仅当 $f^{-1}(0)$ 对每个 μ_α 都是零测集；这又等价于存在可测函数 g 使得 $fg=1$ 对每个 μ_α 几乎处处成立。

证明 若 $\bigoplus_\alpha \xi_\alpha \in H$，则它属于 $\ker(M_f)$ 当且仅当 $f\xi_\alpha=0$ 在每个 μ_α 下几乎处处成立，这正好等价于式 (6.11) 中的条件。 ♣

例题 6.2.23

若可测函数 f,g 满足 $fg=1$ 几乎处处（对每个 μ_α），则 M_f, M_g 都是单射且值域稠密，并且

$$M_g=M_f^{-1},\qquad M_f=M_g^{-1}。$$

证明 有

$$D(M_f)=\left\{\bigoplus_\alpha \xi_\alpha : \bigoplus_\alpha f\xi_\alpha \in H\right\},\quad \mathrm{Ran}(M_f)=\left\{\bigoplus_\alpha \eta_\alpha : \eta_\alpha=f\xi_\alpha \text{ 对某个 } \bigoplus_\alpha \xi_\alpha \in H\right\},$$

$$D(M_g)=\left\{\bigoplus_\alpha \eta_\alpha : \bigoplus_\alpha g\eta_\alpha \in H\right\},\quad \mathrm{Ran}(M_g)=\left\{\bigoplus_\alpha \xi_\alpha : \xi_\alpha=g\eta_\alpha \text{ 对某个 } \bigoplus_\alpha \eta_\alpha \in H\right\}。$$

因此 $D(M_g)=\mathrm{Ran}(M_f)$ 且 $\mathrm{Ran}(M_g)=D(M_f)$；M_f 与 M_g 互相把相应的向量双射地送到对方，所以二者互为逆。特别地，它们都是单射且值域稠密。 ♣

6.2.4 有界算子的逆

例 6.2.23 表明，若直和乘法算子 $\bigoplus_\alpha M_f$ 有界且单射，则它具有稠密值域；下面的定义和命题把这一现象推广到一般有界算子。

定义 6.2.24 (处处有定义的有界逆)

若 $T=S^{-1}$，其中 $S\in L(K,H)$ 为单射且值域稠密，则称 $T:H\to K$ 有处处有定义的有界逆，并记作

$$T^{-1}\in L(K,H)。\tag{6.12}$$

这里的 S 必定唯一，因为 $S=T^{-1}$。等价地，T 单射、$\mathrm{Ran}(T)=K$，且逆线性映射 $T^{-1}:K\to D(T)\subset H$ 有界。 ♣

命题 6.2.25

若 $T\in L(H,K)$，则

$$\ker T=\mathrm{Ran}(T^*)^\perp,\qquad \mathrm{Ran}(T)=\ker(T^*)^\perp。$$

所以 T 值域稠密，当且仅当 T^* 单射。

小红书
小红书号:27227480010

证明 对 $\xi \in H$，有

$$\xi \in \ker T \iff T\xi = 0 \iff \langle \eta \mid T\xi \rangle = 0 \quad (\eta \in K) \iff \langle T^*\eta \mid \xi \rangle = 0 \quad (\eta \in K),$$

故 $\ker T = \mathrm{Ran}(T^*)^\perp$。把 T 换成 T^*，得到 $\ker(T^*) = \mathrm{Ran}(T)^\perp$，于是

$$\mathrm{Ran}(T) = \mathrm{Ran}(T)^{\perp\perp} = \ker(T^*)^\perp。$$

最后应用正交补的闭性即可得到稠密值域的判别。 ♠

注 若 $T \in L(H)$ 正规，则 $\ker T = \ker T^*$，因为 $\|T\xi\| = \|T^*\xi\|$。因此正规算子单射，当且仅当值域稠密。

6.3 厄米算子的延拓 I：化为酉映射的延拓

6.3.1 引言

本节沿用 von Neumann 在 [vN29a] 中的思路，研究哪些厄米算子具有谱分解。正如小节 6.1 所述，我们把厄米算子 T 的谱分解理解为存在直和 L^2 空间上的乘法算子，使 T 与之酉等价。von Neumann 的关键思想是用 Cayley 变换把厄米算子与酉算子联系起来。

Cayley 变换本身可以追溯到 Cayley；他用公式

$$U = (1 + A)(1 - A)^{-1}$$

把斜对称矩阵 A 系统地变成一般的实正交矩阵，其中 $1-A$ 可逆。“一般”意味着 U 没有特征值 1。在 von Neumann 的情形，Cayley 变换及其逆写成

$$U = \frac{T - i}{T + i}, \qquad T = \frac{U + 1}{i(U - 1)},$$

它们把“通常的”酉算子 U 与具有谱分解的厄米算子 T 联系起来。例如当 $T = M_f$、$f : X \to \mathbb{R}$ 可测时，形式上

$$U = M_u, \qquad u = \frac{f - i}{f + i}。$$

函数 u 的值落在 $\mathbb{S}^1 \setminus \{1\}$ 中，反过来每个取值于该集合的可测函数都来自某个实值可测函数 f。结合例 6.2.22，自然可以猜测这里的“通常”条件是 $\ker(U - 1) = \{0\}$。

因此，问题“哪些厄米算子具有谱分解”的初步答案是：那些通过 Cayley 变换对应于满足 $\ker(U - 1) = \{0\}$ 的酉算子的厄米算子。下面证明中，使用 $\mathrm{Ran}(U - 1)$ 稠密这一等价条件更方便；对有界酉算子，这一等价性来自注记 6.2.4。随后还会看到，任意厄米算子的 Cayley 变换都有意义，但不一定在整个 H 上酉；这将帮助我们回答：若一个厄米算子没有谱分解，能否把它延拓成有谱分解的算子，以及如何刻画所有这类延拓。

6.3.2 Cayley 变换

引理 6.3.1

厄米算子的所有特征值都是实数。 ♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 若 $a+bi$ 是 T 的特征值，其中 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 $b\neq 0$，则存在非零 $\xi\in\ker(T-a-bi)$，从而

$$\langle\xi\mid(T-a)\xi\rangle=bi\,\langle\xi\mid\xi\rangle。$$

左端为实数，右端为非零纯虚数，矛盾。因此所有特征值都是实数。

由引理 6.3.1（也可直接由下式得到），$\ker(T-i)=\ker(T+i)=\{0\}$。故 $(T\pm i)^{-1}$ 可作为 n.d.d. 无界算子定义在 H 上。此外，由

$$\mathrm{Ran}((T+i)^{-1})=D(T+i)=D(T)=D(T-i)$$

可知 $(T-i)(T+i)^{-1}$ 的定义域是 $\mathrm{Ran}(T+i)$。

定义 6.3.2 (Cayley 变换)

设 T 是 H 上的厄米算子。由引理 6.3.1，$T\pm i$ 都是单射，故可定义逆算子。由于 $\mathrm{Ran}((T+i)^{-1})=D(T+i)=D(T)=D(T-i)$，复合算子 $(T-i)(T+i)^{-1}$ 的定义域为 $\mathrm{Ran}(T+i)$。定义其 Cayley 变换

$$U_T:\mathrm{Ran}(T+i)\to\mathrm{Ran}(T-i),\qquad U_T(T+i)\xi=(T-i)\xi。$$

换言之，$U_T=(T-i)(T+i)^{-1}$；它是从 $\mathrm{Ran}(T+i)$ 到 $\mathrm{Ran}(T-i)$ 的等距映射。

命题 6.3.3

把 U_T 的陪域限制为 $\mathrm{Ran}(T-i)$ 后，U_T 是单位映射，即

$$U_T:\mathrm{Ran}(T+i)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ran}(T-i),\qquad (T+i)\xi\longmapsto(T-i)\xi。\tag{6.13}$$

此外，U_T-1 的值域，即 $\{U_T\eta-\eta:\eta\in\mathrm{Ran}(T+i)\}$，等于 $D(T)$，特别地在 H 中稠密。

证明 对 $\xi\in D(T)$，由厄米性有

$$\|(T\pm i)\xi\|^2=\langle T\xi\mid T\xi\rangle+\langle\xi\mid\xi\rangle\tag{6.14}$$

因为 $\langle\xi\mid T\xi\rangle$ 为实数。因此 U_T 是线性等距映射，其像显然为 $\mathrm{Ran}(T-i)$。另一方面，若 $\eta=(T+i)\xi$，则

$$(U_T-1)\eta=(T-i)\xi-(T+i)\xi=-2i\xi。$$

所以 $\mathrm{Ran}(U_T-1)=D(T)$。

引理 6.3.4

设 $U:D(U)\to\mathrm{Ran}(U)$ 是 H 的两个线性子空间之间的单位映射，并且 $\mathrm{Ran}(U-1)$ 在 H 中稠密。则

$$\ker(U-1)=\{0\}。$$

更具体地，如果 $(U-1)D(U)$ 在 H 中稠密，那么 $D(U)$ 中满足 $U\xi=\xi$ 的向量只有零向量。

证明 若 $\xi\in D(U)$ 且 $U\xi=\xi$，则对任意 $\eta\in D(U)$，由 U 的等距性有

$$\langle\eta\mid\xi\rangle=\langle U\eta\mid U\xi\rangle=\langle U\eta\mid\xi\rangle。$$

因此 $\langle(U-1)\eta\mid\xi\rangle=0$。由于所有这样的 $(U-1)\eta$ 张成的子空间稠密，故 $\xi=0$。

小红书
小红书号：27227480010

定理 6.3.5

厄米算子 T 与满足下列条件的单位映射 U 一一对应：

1. T 是 H 上的厄米算子；
2. $U : D(U) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ran}(U)$ 是 H 的两个线性子空间之间的单位映射，且 $\mathrm{Ran}(U-1)$ 在 H 中稠密。

把 U 视为 n.d.d. 无界算子，则对应关系具体为

$$U = (T-i)(T+i)^{-1}, \qquad T = -i(U+1)(U-1)^{-1}。$$

若 T'、U' 也是对应的一对对象，则

$$T \subseteq T' \iff U_T \subseteq U_{T'}。 \tag{6.15}$$

注意 $(U-1)^{-1}$ 由引理 6.3.4 良定义。通常把 $-i(U+1)(U-1)^{-1}$ 写作 $\dfrac{U+1}{i(U-1)}$，并称为 U 的逆 Cayley 变换；它是唯一满足

$$T_U : \mathrm{Ran}(U-1) \to H, \qquad i(U\eta - \eta) \longmapsto U\eta + \eta \tag{6.16}$$

的线性映射，其中 $\eta \in D(U)$。特别地，T 自伴当且仅当 U_T 是 H 上的酉算子；这等价于

$$\mathrm{Ran}(T+i) = \mathrm{Ran}(T-i) = H。$$

♡

证明 第一步，对每个厄米算子 T，命题 6.3.3 说明其 Cayley 变换 U_T 满足条件 (2)。反过来，设 U 满足条件 (2)，定义其逆 Cayley 变换 T_U。由式 (6.16)，T_U 的定义域为 $\mathrm{Ran}(U-1)$，由假设稠密。若 $\xi = (U-1)\eta$，其中 $\eta \in D(U)$，则

$$\langle \xi \mid T_U \xi \rangle = -i\langle U\eta - \eta \mid U\eta + \eta \rangle = -i\big(\langle U\eta \mid \eta \rangle - \langle \eta \mid U\eta \rangle\big)$$

为实数，因为 U 是等距映射且 $\langle U\eta \mid \eta \rangle$ 与 $\langle \eta \mid U\eta \rangle$ 互为共轭。因此 T_U 是厄米算子。

第二步需要证明 $T_{U_T} = T$、$U_{T_U} = U$ 以及式 (6.15)。这些事实可直接验证，也可用图来统一处理；将在注记 6.4.2 中完成这一论证。于是得到所述双射及延拓关系。

6.3.3 从酉映射的延拓到厄米算子的延拓

定理 6.3.5 表明，具有谱分解的厄米算子正是那些 Cayley 变换 U_T 在整个 H 上为酉算子的厄米算子。等价地，

$$D(U_T) = \mathrm{Ran}(T+i) = H, \qquad \mathrm{Ran}(U_T) = \mathrm{Ran}(T-i) = H。 \tag{6.17}$$

这也解释了式 (6.4) 中的条件。即使厄米算子 T 不满足式 (6.17)，定理 6.3.5 仍说明：T 能延拓为满足该条件的厄米算子，当且仅当 U_T 能延拓为 H 上的酉算子。下面要做的就是延拓定理 6.3.5 条件 (2) 中的 U，并分析这些延拓如何对应于厄米算子的延拓。

第一步是把这样的 U 延拓为有界线性映射。由定理 2.4.2 及 $\mathrm{Ran}(U)$ 的完备性，存在唯一延拓

$$\overline{U} : D(U) \longrightarrow \mathrm{Ran}(U)。$$

它仍是线性等距映射，因而由引理 5.10.21 是从 $D(U)$ 到 $\mathrm{Ran}(U)$ 的单位映射。第二步是进一步延拓 $\overline{U}$；不过，这一步一般不再唯一。

小红书
小红书号：27227480010

问题 6.3.6

设 T 是 H 上的厄米算子，令 $\widetilde{T}$ 表示 U_T 的逆 Cayley 变换，即把 U_T 唯一地延拓到 $D(U_T)$ 后再取逆 Cayley 变换。能否不借助 U_T，直接定义 $\widetilde{T}$？ ♣

解决这个问题的思路如下。$D(\overline{U_T})$ 中的向量正是 $\mathrm{Ran}(T+i)$ 中向量的极限。因此，$\eta \in H$ 属于该定义域，当且仅当存在 $D(T)$ 中的序列 (ξ_n)，使 $\eta = \lim_n (T+i)\xi_n$。由式 (6.14)，序列 $(T\xi_n + i\xi_n)$ 为 Cauchy 列，当且仅当 (ξ_n) 与 $(T\xi_n)$ 都是 Cauchy 列。这启发我们猜测：$\widetilde{T}$ 的定义域恰好由那些可表示为

$$\xi = \lim_n \xi_n, \qquad \xi_n \in D(T), \quad (\xi_n) \text{ 与 } (T\xi_n) \text{ 都是 Cauchy 列} \tag{6.18}$$

的向量组成，并且

$$\widetilde{T}\xi = \lim_n T\xi_n。$$

这个推理可以严格化；下一节将借助 von Neumann 引入并在 [vN29a]、[vN32b] 中进一步发展的算子图来完成论证。

6.4 厄米算子的延拓 II：唯一部分

6.4.1 无界算子的图与闭包

定义 6.4.1 (算子的图)

对 $T : H \to K$，定义其图

$$\mathcal{G}(T) = \{(\xi, T\xi) : \xi \in D(T)\} \subset H \oplus K。$$

它是 $H \oplus K$ 的线性子空间，并赋予从 $H \oplus K$ 继承的内积。 ♣

定义 6.4.2 (图的定义域)

若 $G \subset H \oplus K$ 是线性子空间，定义

$$D(G) = \{\xi \in H : \text{存在} \eta \in K \text{ 使} \xi \oplus \eta \in G\}。$$

称 G 的定义域稠密，如果 $D(G)$ 在 H 中稠密。把线性子空间看作 H 与 K 中元素之间的线性关系时，这个定义尤其自然。 ♣

例题 6.4.3

若 $T : H \to K$ 是 n.d.d. 无界算子，则

$$D(T) = D(\mathcal{G}(T))。$$

♣

定义 6.4.4 (算子图)

设 $G \subset H \oplus K$ 是线性子空间。下列条件等价：

1. $G = \mathcal{G}(T)$，其中 $T : H \to K$ 是某个 n.d.d. 无界算子；
2. 对每个 $\xi \in H$，至多存在一个 $\eta \in K$ 使 $\xi \oplus \eta \in G$；
3. 若 $0 \oplus \eta \in G$，则 $\eta = 0$。

小红书
小红书号：27227480010

证明 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 显然，(2) $\Rightarrow$ (3) 也显然。若 $\xi\oplus\eta$ 与 $\xi\oplus\eta'$ 都属于 G，则 $0\oplus(\eta-\eta')\in G$，由 (3) 得 $\eta=\eta'$。故 (3) 蕴含 (2)。 ♣

定义 6.4.5 (算子图与闭算子)

若 $\mathcal{G}(T)$ 是闭子空间，则称 T 为闭算子。若 $\mathcal{G}(T)$ 的闭包仍是算子图，则称 T 可闭；对应的算子记为 $\overline{T}$，称为 T 的闭包。等价地，对 n.d.d. 算子 T，以下条件等价：

1. T 可闭；
2. 若 $(\xi_n)\subset D(T)$ 收敛到 0，且 $(T\xi_n)$ 收敛（等价地为 Cauchy 列），则 $T\xi_n\to 0$；
3. 若 (ξ_α) 是 $D(T)$ 中收敛到 0 的网，且 $(T\xi_\alpha)$ 收敛（等价地为 Cauchy 网），则 $T\xi_\alpha\to 0$。

若 T 可闭，则 $\overline{T}$ 是唯一的 n.d.d. 闭算子，并满足

$$\mathcal{G}(\overline{T})=\overline{\mathcal{G}(T)}。$$

♣

证明 对 $\eta\in K$，有 $0\oplus\eta\in\overline{\mathcal{G}(T)}$ 当且仅当存在 $\xi_n\in D(T)$ 使 $\xi_n\to 0$ 且 $T\xi_n\to\eta$。因此，图的闭包满足算子图的单值性，恰好等价于条件 (2)；用网作同样的论证得到条件 (3)。

约定 6.4.6

与约定 6.2.2 一样，若未另加说明，闭算子和可闭算子都自动理解为定义域稠密的算子。若不作此假设，则称为 n.d.d. 闭算子或 n.d.d. 可闭算子；但若上下文已经说明算子是 n.d.d.，则“闭”和“可闭”均按 n.d.d. 的含义理解。 ♠

命题 6.4.7

设 $T:H\to K$ 是 n.d.d. 无界算子。以下条件等价：

1. T 可闭；
2. 存在延拓 $T':H\to K$，使 T' 是 n.d.d. 闭算子。

若 T 可闭，则其闭包 $\overline{T}$ 是所有 n.d.d. 闭延拓中最小的一个。

证明 若 T 可闭，则闭包 $\overline{T}$ 本身就是满足 (2) 的闭延拓。反之，若 T' 是闭延拓，则 $\mathcal{G}(T')$ 是包含 $\mathcal{G}(T)$ 的闭集，因而包含 $\overline{\mathcal{G}(T)}$；这说明闭包仍是算子图，并且 $\overline{T}\subseteq T'$。 ♠

命题 6.4.8

设 $T:H\to K$ 是 n.d.d. 无界算子，且限制 $T:D(T)\to K$ 有界。则 T 可闭，并且闭包 $\overline{T}$ 是把该限制延拓到 $\overline{D(T)}$ 的唯一有界线性延拓。特别地，T 闭当且仅当 $D(T)$ 是 H 的闭子空间。

证明 由定理 2.4.2，$T|_{D(T)}$ 有唯一有界线性延拓 $\overline{T}:\overline{D(T)}\to K$。对 $\xi\oplus\eta\in H\oplus K$，有 $\xi\oplus\eta\in\overline{\mathcal{G}(T)}$ 当且仅当存在 $\xi_n\in D(T)$ 使 $\xi_n\to\xi$ 且 $T\xi_n\to\eta$；又因为 $\overline{T}$ 有界，这等价于 $\overline{T}\xi=\eta$。因此

$$\overline{\mathcal{G}(T)}=\mathcal{G}(\overline{T}),$$

从而 T 可闭且其闭包就是上述延拓。最后，T 闭当且仅当 $\mathcal{G}(T)=\mathcal{G}(\overline{T})$，这又等价于 $D(T)=\overline{D(T)}$。 ♠

小红书
小红书号：27227480010

定义 6.4.9 (图内积)

若 $T : H \to K$ 为 n.d.d. 算子，令

$$\langle \xi \mid \eta \rangle_T = \langle \xi \mid \eta \rangle_H + \langle T\xi \mid T\eta \rangle_K, \qquad \xi, eta \in D(T)。$$

这是 $D(T)$ 上的图内积。T 闭当且仅当 $D(T)$ 关于此内积完备。

定义 6.4.10 (图的对角反射)

若 $G \subseteq H \oplus K$ 是线性子空间，定义

$$G^{-1} = \{\eta \oplus \xi : \xi \oplus \eta \in G\}。 \tag{6.19}$$

也就是说，G^{-1} 是酉的对角反射

$$H \oplus K \longrightarrow K \oplus H, \qquad \xi \oplus \eta \longmapsto \eta \oplus \xi$$

作用在 G 上的像。

定义 6.4.11 (Cayley 图变换)

在 $H \oplus H$ 上定义 Cayley 图变换

$$\mathrm{Cay} : H \oplus H \longrightarrow H \oplus H, \qquad \mathrm{Cay}(\xi \oplus \varphi) = \frac{\varphi + i\xi}{\sqrt{2}} \oplus \frac{\varphi - i\xi}{\sqrt{2}}。 \tag{6.20}$$

其逆映射为

$$\mathrm{Cay}^{-1}(\eta \oplus \psi) = \frac{i(\eta - \psi)}{\sqrt{2}} \oplus \frac{\eta + \psi}{\sqrt{2}}。 \tag{6.21}$$

若 $G \subseteq H \oplus H$，则称 $\mathrm{Cay}(G)$ 为 G 的 Cayley 变换，称 G 为 $\mathrm{Cay}(G)$ 的逆 Cayley 变换。

6.4.2 厄米算子的闭包与 Cayley 变换

命题 6.4.12

定义在 $H \oplus H$ 上的 Cayley 图变换

$$\mathrm{Cay}(\xi \oplus \varphi) = \frac{\varphi + i\xi}{\sqrt{2}} \oplus \frac{\varphi - i\xi}{\sqrt{2}}$$

是酉映射；其逆映射为

$$\mathrm{Cay}^{-1}(\eta \oplus \psi) = \frac{i(\eta - \psi)}{\sqrt{2}} \oplus \frac{\eta + \psi}{\sqrt{2}}。$$

证明 直接计算可知 Cay 是双射。为证明其为等距映射，注意到

$$\|\varphi + i\xi\|^2 = \|\varphi\|^2 + \|\xi\|^2 + i\langle \varphi \mid \xi \rangle - i\langle \xi \mid \varphi \rangle,$$

而 $\|\varphi - i\xi\|^2$ 的交叉项符号相反；两式相加后得到

$$\|\varphi + i\xi\|^2 + \|\varphi - i\xi\|^2 = 2\|\varphi\|^2 + 2\|\xi\|^2。$$

除以 2 即得范数保持。

例题 6.4.13

若 T 是 H 上的厄米算子，则 $\mathrm{Cay}(\mathcal{G}(T))$ 是 T 的 Cayley 变换 U_T 的图。

证明 U_T 把 $T\xi + i\xi$ 送到 $T\xi - i\xi$；将 ξ 换成 $\xi/\sqrt{2}$，即可得到式 (6.20) 中的图像。

小红书号：27227480010

例题 6.4.14

若 U 满足定理 6.3.5 的条件 (2)，则 $\mathrm{Cay}^{-1}(\mathcal{G}(U))$ 是 U 的逆 Cayley 变换的图。

证明 逆 Cayley 变换把 $i(U\eta-\eta)$ 送到 $U\eta+\eta$，将 η 换成 $\eta/\sqrt{2}$ 后代入式 (6.21) 即得结论。 ♣

注 现在可以完成定理 6.3.5 证明中的第二步。

证明 Cayley 图变换把 T 的图送到 U_T 的图，逆 Cayley 图变换把 U 的图送到逆 Cayley 变换的图；因此两次变换给出 $T_{U_T}=T$ 与 $U_{T_U}=U$。此外，$T\subseteq T'$ 当且仅当 $U_T\subseteq U_{T'}$，因为 Cayley 图变换保持子空间包含关系。

定理 6.4.15

设 T 是厄米算子，U_T 为其 Cayley 变换。则 T 可闭，且 $\overline{T}$ 仍为厄米算子。$\overline{T}$ 的 Cayley 变换是 U_T 到 $D(\overline{U_T})$ 的唯一有界线性延拓，即

$$U_{\overline{T}}=\overline{U_T}。$$

特别地，T 闭当且仅当 $D(U_T)$ 闭（等价地，$\mathrm{Ran}(U_T)$ 闭）。 ♡

证明 Cayley 图变换是 $H\oplus H$ 上的酉映射。由命题 6.4.8，U_T 可闭，且其闭包正是唯一的有界线性延拓 $\overline{U_T}$。由于 $\mathrm{Ran}(U_T-1)=D(T)$ 在 H 中稠密，较大的集合 $\mathrm{Ran}(\overline{U_T}-1)$ 仍稠密；因此 $\overline{U_T}$ 满足定理 6.3.5 的条件 (2)。由该定理，存在厄米算子 T'，其 Cayley 变换为 $\overline{U_T}$。Cayley 图变换是酉的，而 $\overline{U_T}$ 是 U_T 的图闭包，所以 $\mathcal{G}(T')=\overline{\mathcal{G}(T)}$。这说明 T 可闭，$T'=\overline{T}$，且 $\overline{T}$ 厄米，所得 Cayley 变换正是 $\overline{U_T}$。最后，由 T 的图闭性与 U_T 图闭性的等价性，得到最后的判别。

6.5 厄米算子的延拓 III：非唯一部分

设 H 为 Hilbert 空间。定理 6.3.5 已把厄米算子 T 的延拓与其 Cayley 变换 U_T 的等距延拓联系起来；根据定理 6.4.15，T 到闭包 $\overline{T}$ 的唯一延拓对应于 U_T 到 $D(\overline{U_T})$ 的唯一有界线性延拓。本节研究闭厄米算子的闭延拓，这对应于把 U_T 延拓到包含 $D(U_T)$ 的更大闭线性子空间。

定理 6.5.1

设 T 是 H 上的闭厄米算子。则下列两类对象之间存在一一对应：

1. 延拓 $T'\supseteq T$，其中 T' 是闭厄米算子；
2. 单位映射 $V:D(V)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ran}(V)$，其中 $D(V)$ 是 $\mathrm{Ran}(T+i)^{\perp}$ 的 Hilbert 子空间，$\mathrm{Ran}(V)$ 是 $\mathrm{Ran}(T-i)^{\perp}$ 的 Hilbert 子空间。

把 V 视为 H 上的 n.d.d. 无界算子，则对应关系为

$$D(T')=D(T)\dotplus\mathrm{Ran}(V-1),\tag{6.22}$$

并且对每个 $\eta\in D(V)$，

$$T'\big(i(V\eta-\eta)\big)=V\eta+\eta。$$

若不要求 T' 闭，则 $D(V)$ 与 $\mathrm{Ran}(V)$ 不必完备。 ♡

注 本定理说明，厄米算子的延拓问题完全由 Cayley 变换未覆盖的两个缺陷空间控制。缺陷指标相等时延拓通常不唯一；若二者都为零，则 T 已经自伴。

小红书
小红书号:27227480010

定义 6.5.2 (缺陷指标)

对闭厄米算子 T，定义

$$n_+(T)=\dim \operatorname{Ran}(T+i)^{\perp},\qquad n_-(T)=\dim \operatorname{Ran}(T-i)^{\perp}。$$

更准确地说，$n_\pm$ 是相应正交补中任一正交规范基的基数（见问题 3.8）。称 (n_+,n_-) 为 T 的缺陷指标对。若 H 可分，则唯一的无限基数是 $\aleph_0$，此时也可无歧义地记作 ∞。由定理 6.4.15，T 与其闭包具有相同的缺陷指标，因此只需考虑闭厄米算子的缺陷指标。♣

证明 令 $\overline{U_T}:\operatorname{Ran}(T+i)\xrightarrow{\sim}\operatorname{Ran}(T-i)$ 为 T 的 Cayley 变换。由定理 6.3.5 与定理 6.4.15，T' 与从 U_T 延拓而来的单位映射

$$\widetilde{U}:D(\widetilde{U})\xrightarrow{\sim}\operatorname{Ran}(\widetilde{U})$$

一一对应，其中 $D(\widetilde{U})$ 与 $\operatorname{Ran}(\widetilde{U})$ 都是 H 的闭线性子空间。令 $D(V)$ 为 $D(\widetilde{U})$ 中 $\operatorname{Ran}(T+i)$ 的正交补，并把 V 定义为 $\widetilde{U}|_{D(V)}$。则 $D(V)\subseteq\operatorname{Ran}(T+i)^{\perp}$，且 $\operatorname{Ran}(V)\subseteq\operatorname{Ran}(T-i)^{\perp}$。

反过来，给定这样的 V，令

$$D(\widetilde{U})=\operatorname{Ran}(T+i)\dotplus D(V),$$

并令 $\widetilde{U}$ 在 $\operatorname{Ran}(T+i)$ 上等于 U_T、在 $D(V)$ 上等于 V。两部分的定义域和值域分别正交，所以 $\widetilde{U}$ 是唯一的单位延拓；再由逆 Cayley 变换得到 T'。式 (6.22) 及其对 $i(V\eta-\eta)$ 的取值公式由逆 Cayley 变换的定义直接得到。最后，若 V 不是定义在闭子空间之间，则相应的 T' 可能不闭，这说明闭性正好对应于 $D(V)$ 与 $\operatorname{Ran}(V)$ 的完备性。自伴延拓的情形是 $D(V)=\operatorname{Ran}(T+i)^{\perp}$、$\operatorname{Ran}(V)=\operatorname{Ran}(T-i)^{\perp}$，因此存在充要条件是两个缺陷空间具有相同维数。

6.6 无界算子的伴随

设 H,K 为 Hilbert 空间。若 $T:H\to K$ 是无界算子，则对 $\eta\in K$，线性泛函

$$D(T)\longrightarrow\mathbb{C},\qquad \xi\longmapsto\langle\eta\mid T\xi\rangle \tag{6.23}$$

若有界，则由 Riesz–Fréchet 表示定理存在唯一的 $T^*\eta\in H$ 满足

$$\langle\eta\mid T\xi\rangle=\langle T^*\eta\mid\xi\rangle\qquad(\xi\in D(T))。$$

这一点给出一般无界算子的伴随定义。

von Neumann 在 [vN29a] 中最初是为厄米算子引入伴随算子 T^* 的；本书把这一概念先用于一般无界算子，虽与历史顺序相反，却更便于统一处理。直观地，若把 T 看作微分算子，T^* 的定义域由那些存在“弱导数” $T^*\eta$ 的向量组成。具体地，$\eta\in K$ 属于 $D(T^*)$，当且仅当式 (6.23) 中的泛函有界。由于 $D(T)$ 稠密，有 $D(T)^*\simeq H^*$；再由推论 2.4.3 和 Riesz–Fréchet 表示定理 3.5.3，存在唯一的 $T^*\eta\in H$ 使

$$\langle\eta\mid T\xi\rangle=\langle T^*\eta\mid\xi\rangle\qquad(\xi\in D(T))。$$

这个定义显然适用于任意无界算子。然而若不假设 T 厄米，T^* 不一定延拓 T；并且 $D(T^*)$ 不一定稠密，所以 T^* 可能只是 n.d.d. 无界算子。von Neumann 在 [vN32b] 中系统研究了不必为厄米的一般无界算子的伴随。本节先研究一般情形，再专门化到厄米算子；最令人意外的结果是定理 6.6.7：T 可闭当且仅当 $D(T^*)$ 稠密。

小红书
小红书号:27227480010

6.6.1 图的伴随

定义 6.6.1 (线性关系的伴随)

对线性子空间 $G \subset H \oplus K$，定义

$$\mathrm{Ad}(G) = \{\eta \oplus \psi \in K \oplus H : \langle \eta \mid \varphi \rangle = \langle \psi \mid \xi \rangle \text{ 对所有} \xi \oplus \varphi \in G\}。$$

令

$$J_{H,K} : H \oplus K \to K \oplus H, \qquad J_{H,K}(\xi \oplus \varphi) = i\varphi \oplus (-i\xi)。$$

则 $\mathrm{Ad}(G) = (J_{H,K}G)^{\perp}$。

命题 6.6.2

$J_{K,H}J_{H,K} = 1$，因此

$$J_{H,K}^{-1} = J_{H,K}^{*} = J_{K,H}。 \tag{6.24}$$

对任意线性子空间 G，有

$$\mathrm{Ad}(G^{-1}) = \mathrm{Ad}(G)^{-1}。$$

证明 直接计算 $J_{K,H}J_{H,K} = 1$，并由 $J_{H,K}$ 酉得到式 (6.24)；对角反射把 G 与 G^{-1} 互换，故最后一个等式成立。

命题 6.6.3

对任意线性子空间 $G \subset H \oplus K$，有

$$(JG)^{\perp} = J(G^{\perp}), \qquad (JG)^{-1} = J(G^{-1}), \qquad (G^{-1})^{\perp} = (G^{\perp})^{-1}。$$

特别地，$\mathrm{Ad}(G^{-1}) = \mathrm{Ad}(G)^{-1}$。

证明 第一、第三个等式来自酉映射与正交补的相容性；第二个等式来自对角反射 r 满足 $Jr = -rJ$，并注意线性子空间关于取负不变。

定理 6.6.4

对 $G \subset H \oplus K$，有

1. $\mathrm{Ad}(\mathrm{Ad}(G)) = G$；
2. G 的定义域稠密，当且仅当 $\mathrm{Ad}(G)$ 是算子图。

证明 由命题 6.6.3，有

$$J(JG)^{\perp} = JJ(G^{\perp})^{\perp} = G^{\perp\perp} = G,$$

其中最后一步使用正交补的正交补定理。因此 $\mathrm{Ad}(\mathrm{Ad}(G)) = G$。再看定义域：$D(G)$ 稠密，当且仅当唯一与所有第一分量正交的向量为零；这等价于唯一使 $0 \oplus (-i\psi)$ 属于 $\mathrm{Ad}(G) = (JG)^{\perp}$ 的向量 ψ 为零，恰好等价于 $\mathrm{Ad}(G)$ 是算子图。

推论 6.6.5

G 是算子图，当且仅当 $\mathrm{Ad}(G)$ 的定义域稠密。

小红书
小红书号：27227480010

6.6.2 无界算子的伴随

定义 6.6.6 (无界算子的伴随)

对无界算子 $T : H \to K$，定义 T^* 为满足

$$\mathcal{G}(T^*) = \mathrm{Ad}(\mathcal{G}(T))$$

的唯一 n.d.d. 无界算子。等价地，$D(T^*)$ 是所有使得

$$\xi \longmapsto \langle \eta \mid T\xi \rangle$$

在 $D(T)$ 上有界的 $\eta \in K$ 的集合，并且 $T^*\eta$ 由上式确定。

♣

注 等价地，$D(T^*)$ 是所有满足下列条件的 $\eta \in K$ 的集合：存在 $T^*\eta \in H$ 使

$$\langle \eta \mid T\xi \rangle = \langle T^*\eta \mid \xi \rangle \qquad (\xi \in D(T))。 \tag{6.25}$$

也就是说，$\xi \mapsto \langle \eta \mid T\xi \rangle$ 在 $D(T)$ 上有界。特别地，当 T 是 H 上的无界算子时，T 厄米当且仅当 $T \subseteq T^*$。

注 若 $A, B : H \to K$ 满足 $A \subseteq B$，则 $B^* \subseteq A^*$。这是因为 $\mathcal{G}(A) \subseteq \mathcal{G}(B)$，从而 $J\mathcal{G}(A) \subseteq J\mathcal{G}(B)$；取正交补后包含关系反向。

定理 6.6.7

无界算子 $T : H \to K$ 可闭，当且仅当 T^* 的定义域稠密。若满足这些条件，则

$$T^{**} = \overline{T}, \qquad (\overline{T})^* = T^*, \qquad (T^*)^* = T^{**}。 \tag{6.26}$$

此外 T^* 是闭算子。

♡

证明 由推论 6.6.5，$D(T^*)$ 稠密恰好意味着 $\mathrm{Ad}(\mathcal{G}(T))$ 是算子图，这又等价于 T 可闭。若这些条件成立，定理 6.6.4 的第一部分给出

$$\mathcal{G}(T^{**}) = \overline{\mathcal{G}(T)},$$

所以 $T^{**} = \overline{T}$。由于 $\mathcal{G}(T^*) = \mathrm{Ad}(\mathcal{G}(T))$ 是正交补，T^* 闭。对 $T^{**} = \overline{T}$ 取伴随得到 $(\overline{T})^* = T^{***}$；再把关系应用于 T^*，并利用 T^* 的闭性，得到 $(\overline{T})^* = T^*$ 与 $(T^*)^* = T^{**}$。

例题 6.6.8

设 $T : H \to K$、$S : K \to H$ 是无界算子。下列条件等价：

1. $\langle \eta \mid T\xi \rangle = \langle S\eta \mid \xi \rangle$ 对所有 $\xi \in D(T), \eta \in D(S)$；
2. $S \subseteq T^*$；
3. $T \subseteq S^*$。

证明 条件 (1) 正是 $S \subseteq T^*$ 的定义；取伴随后又等价于 $T \subseteq S^*$。若 (1) 成立，则 $D(T^*)$ 包含稠密子空间 $D(S)$，所以 T 可闭。

♣

命题 6.6.9

对任意无界算子 T，有

$$\ker(T^*) = \mathrm{Ran}(T)^{\perp}。 \tag{6.27}$$

小红书
小红书号：27227480010

若 T 闭，则进一步有

$$\ker(T) = \mathrm{Ran}(T^*)^\perp。 \tag{6.28}$$

特别地，式 (6.27) 给出 $\mathrm{Ran}(T)^\perp \subseteq D(T^*)$；式 (6.28) 说明闭算子的核是闭子空间。

证明 对 $\eta \in K$，$\eta \in \ker(T^*)$ 当且仅当 $\xi \mapsto \langle \eta \mid T\xi \rangle$ 有界且恒为零，当且仅当 $\eta \in \mathrm{Ran}(T)^\perp$。这证明式 (6.27)。若 T 闭，则由定理 6.6.7，T^* 闭，且更直接地，把式 (6.27) 应用于 T^*，并利用 $T^{**} = T$，即可得到式 (6.28)。 ♠

命题 6.6.10

若 $T : H \to K$ 是单射、闭且值域稠密，则 $T^{-1} : K \to H$ 与 $T^* : K \to H$ 也都是单射、闭且值域稠密，并且

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*。 \tag{6.29}$$

证明 由定理 6.6.7，T^* 闭。由命题 6.6.9，$\ker(T^*) = \mathrm{Ran}(T)^\perp = \{0\}$，且 $\mathrm{Ran}(T^*) = \ker(T)^\perp = H$；因此 T^* 单射且值域稠密。T^{-1} 显然单射且值域稠密，并且图的对角反射 (6.19) 是酉映射，所以 T^{-1} 闭。最后由命题 6.6.3，得到式 (6.29)。 ♠

6.6.3 Sobolev 空间的例子

定义 6.6.11 (偏导、梯度与散度算子)

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集。对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$，定义无界算子

$$\partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_N}^{\alpha_N} : L^2(\Omega, m) \to L^2(\Omega, m), \qquad D(\partial^\alpha) = C_c^\infty(\Omega). \tag{6.30}$$

并令 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_N$。还定义梯度算子

$$\nabla : L^2(\Omega, m) \to L^2(\Omega, m)^{\oplus N}, \qquad f \longmapsto \partial_{x_1} f \oplus \cdots \oplus \partial_{x_N} f, \tag{6.31}$$

其定义域为 $D(\nabla) = C_c^\infty(\Omega)$。最后定义散度算子

$$\mathrm{div} : L^2(\Omega, m)^{\oplus N} \to L^2(\Omega, m), \qquad f_1 \oplus \cdots \oplus f_N \longmapsto \partial_{x_1} f_1 + \cdots + \partial_{x_N} f_N, \tag{6.32}$$

其定义域为 $D(\mathrm{div}) = C_c^\infty(\Omega)^{\oplus N}$。以上算子均理解为无界算子。 ♣

命题 6.6.12

算子 $\partial^\alpha, \nabla, \mathrm{div}$ 都可闭，并且

$$(\partial^\alpha)^* \supseteq (-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha, \qquad \nabla^* \supseteq -\mathrm{div}, \qquad \mathrm{div}^* \supseteq -\nabla。 \tag{6.33}$$

证明 如例 6.2.12 的证明，对 $f, g \in C_c^\infty(\Omega)$ 逐次分部积分，得到

$$\langle f \mid \partial^\alpha g \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \partial^\alpha f \mid g \rangle。$$

这等价于第一个包含关系；梯度和散度的两个包含关系同理。式 (6.33) 使相应伴随的定义域包含稠密的 C_c^∞ 子空间，故由定理 6.6.7 这些算子均可闭。 ♠

小红书
小红书号：27227480010

定义 6.6.13 (图内积与 Sobolev 空间)

对 n.d.d. 算子 T，在 $D(T)$ 上定义

$$\langle \xi \mid \eta \rangle_T = \langle \xi \mid \eta \rangle + \langle T\xi \mid T\eta \rangle。$$

这是图的内积拉回。算子 T 闭，当且仅当 $D(T)$ 关于此内积完备。定义线性双射

$$\Psi : D(T) \to \mathcal{G}(T), \qquad \xi \longmapsto \xi \oplus T\xi。 \tag{6.34}$$

图内积正是 $\mathcal{G}(T)$ 的内积通过 Ψ 的拉回。

$$H_0^1(\Omega) = D(\overline{\nabla}), \qquad H^1(\Omega) = D(\mathrm{div}^*),$$

并赋予相应图内积。高阶情形用所有 $|\alpha| \le k$ 的导数的直和定义 $H_0^k(\Omega)$ 与 $H^k(\Omega)$。

♣

例题 6.6.14 (一阶 Sobolev 空间)

定义

$$H_0^1(\Omega) = D(\overline{\nabla}), \qquad H^1(\Omega) = D(\mathrm{div}^*),$$

并分别赋予 ∇ 与 div^* 的图内积。由于 ∇ 与 div^* 都是闭算子，这两个空间都是 Hilbert 空间。因为 $\mathcal{G}(\overline{\nabla})$ 是 $\mathcal{G}(\nabla)$ 的闭包，$H_0^1(\Omega)$ 正是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 Sobolev 内积

$$\langle f \mid g \rangle_{H^1} = \langle f \mid g \rangle_{L^2} + \langle \mathrm{div}^* f \mid \mathrm{div}^* g \rangle_{L^2}$$

下的闭包。等价地，对 $f, g \in C_c^\infty(\Omega)$，该内积也可写成

$$\langle f \mid g \rangle_{H^1} = \langle f \mid g \rangle_{L^2} + \langle \nabla f \mid \nabla g \rangle_{L^2}。$$

本书主要讨论一阶 Sobolev 空间。

♣

例题 6.6.15 (高阶 Sobolev 空间)

对每个 $k \in \mathbb{Z}_+$，定义

$$\nabla_k : L^2(\Omega, m) \longrightarrow \bigoplus_{1 \le |\alpha| \le k} L^2(\Omega, m), \qquad f \longmapsto \bigoplus_{1 \le |\alpha| \le k} \partial^\alpha f,$$

其定义域为 $C_c^\infty(\Omega)$，并定义

$$\mathrm{div}_k : \bigoplus_{1 \le |\alpha| \le k} L^2(\Omega, m) \longrightarrow L^2(\Omega, m), \qquad \bigoplus_\alpha f_\alpha \longmapsto \sum_\alpha \partial^\alpha f_\alpha,$$

其定义域为 $\bigoplus_{1 \le |\alpha| \le k} C_c^\infty(\Omega)$。类似于命题 6.6.12，有

$$(\nabla_k)^* \supseteq \mathrm{div}_k\, I_k, \qquad (\mathrm{div}_k)^* \supseteq I_k \nabla_k, \tag{6.35}$$

其中 I_k 是 $\bigoplus_{1 \le |\alpha| \le k} L^2(\Omega, m)$ 上的酉算子，定义为

$$I_k \left(\bigoplus_\alpha f_\alpha \right) = \bigoplus_\alpha (-1)^{|\alpha|} f_\alpha。$$

因此 ∇_k 与 div_k 可闭。定义

$$H_0^k(\Omega) = D(\overline{\nabla_k}), \qquad H^k(\Omega) = D((\mathrm{div}_k)^*),$$

并赋予相应图内积。进一步，

$$H^k(\Omega) = \bigcap_{|\alpha| \le k} D((\partial^\alpha)^*)。$$

♣

小红书
小红书号：27227480010

注 由式 (6.35)，显然有 $H_0^k(\Omega) \subseteq H^k(\Omega)$，且 $H^k(\Omega)$ 的内积限制到 $H_0^k(\Omega)$ 后就是后者的内积。此外，由式 (6.35)，$\mathcal{G}(I_k\nabla_k)$ 在 $\mathcal{G}((\mathrm{div}_k)^*)$ 中的闭包为 $\mathcal{G}(\overline{I_k\nabla_k})$。所以 $H_0^k(\Omega)$ 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $H^k(\Omega)$ 中的闭包。

注 直观上，$H_0^k(\Omega)$ 由那些 $H^k(\Omega)$ 中在边界上满足相应零迹条件的函数组成；它是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^k 图范数下的闭包。

6.7 闭厄米算子的伴随

定义 6.7.1 (自伴与本质自伴)

厄米算子 T 若满足 $T = T^*$，称为自伴；若其闭包 $\overline{T}$ 自伴，称 T 本质自伴。 ♣

自伴算子必为闭算子。下面的结果把自伴性与值域条件联系起来。

6.7.1 引言

无界算子理论中最基本的结果是:满足 $T = T^*$ 的厄米算子具有谱分解，这是 von Neumann 在 [vN29a] 中证明的。今天我们把满足 $T = T^*$ 的无界算子称为自伴算子。不过，这一术语常常使人误解无界算子理论的实际发展过程。

第一个误解是，人们可能以为无界算子的伴随与自伴性概念本身是直接的，真正的困难只是证明自伴算子具有谱分解。但理论并非这样发展起来的。如前面反复强调的，谱分解并不是最终目标，而是理论的出发点；真正的目标是找出厄米算子满足的、与谱分解存在性等价的自然条件。最先出现的条件是

$$\mathrm{Ran}(T + i) = \mathrm{Ran}(T - i) = H, \tag{6.36}$$

这在小节 6.3.3 中已经讨论过；最终条件才是 $T = T^*$。换句话说，$T = T^*$ 不是理论的出发点，而是无界算子谱理论发展的终点。

那么，为什么 von Neumann 在 [vN29a] 中（以及后来的大多数作者）没有把式 (6.36) 看作厄米算子具有谱分解的决定性条件呢？这需要解释，尤其是第 7 章将说明，在许多情形下，验证式 (6.36) 实际上比直接检查 $T = T^*$ 更容易。原因在于自伴算子概念还带来第二个主要误解。

在 [vN29a] 中，von Neumann 没有把满足 $T = T^*$ 的厄米算子称为“自伴算子”，而称为“超极大算子”（hypermaximal operator）。相应地，在那篇文章中，他也没有把 T^* 看作 T 的伴随，而是看作 T 的延拓。（回忆一下，厄米算子满足 $T \subseteq T^*$，见例 6.6.8。）当然，对于非厄米算子并没有 $T \subseteq T^*$；正因为如此，直到后来 von Neumann 在 [vN32b] 中研究一般算子（而不只研究厄米算子）的 T^* 时，他才开始把 T^* 解释为伴随。

[vN29a] 中有许多线索说明，von Neumann 最初把 T^* 看作厄米算子 T 的延拓，而不是它的伴随：

- 在脚注 46 中，von Neumann 用 $\overline{T}$ 表示我们现在称为 T^* 的算子；

vN29a 的一个关键概念是“延拓元素”（Erweiterungselemente），指属于我们现在称为 T^* 的算子定义域的向量；

- 在该文第一节第二段中，von Neumann 同时使用“自伴”（selbstadjungiert）和用“Hermite”（Hermitsch）一词来描述厄米算子。

为解释 von Neumann 为什么把条件 $T = T^*$（在他的记号中是 $T = \overline{T}$）而不是式 (6.36) 看作厄米算子具有谱分解的决定性判据，我们先看下面的结果；见 [vN29a, Satz 33]。

小红书
小红书号:27227480010

命题 6.7.2

厄米算子 T 是极大的（即任何延拓它的厄米算子都等于它），当且仅当

$$\operatorname{Ran}(T+i)=H \quad \text{或} \quad \operatorname{Ran}(T-i)=H。 \tag{6.37}$$

♠

证明 这直接由定理 6.3.5 得到，因为式 (6.37) 恰好意味着 T 的 Cayley 变换没有满足定理 6.3.5 条件 (2) 的真延拓。

由定理 6.4.15，厄米算子 T 极大，当且仅当它是闭的且两个缺陷指标中至少有一个为零。

问题 6.7.3

条件 $\operatorname{Ran}(T+i)=\operatorname{Ran}(T-i)=H$ 所对应的自然性质是什么？

♣

解 自然性质是超极大性，即 $T=T^*$。它不仅排除了真厄米延拓，也排除了把 T^* 看作“超延拓”时的真超延拓；对任一闭厄米延拓 $\widetilde{T}$，都有

$$T\subseteq\widetilde{T}\subseteq\widetilde{T}^*\subseteq T^*。 \tag{6.38}$$

6.7.2 闭厄米算子伴随的刻画

对于 H 上的厄米算子 T，要把 $T=T^*$ 与式 (6.36) 联系起来，需要先用 $\operatorname{Ran}(T\pm i)$ 清楚描述 T^*。本小节给出这一刻画，其思想最初来自 [vN29a]；这里使用小节 6.4.2 定义的 Cayley 变换 $\operatorname{Cay}:H\oplus H\to H\oplus H$，以简化原始的技术计算。

引理 6.7.4

若 T 是厄米算子，U_T 为 Cayley 变换，则 $\operatorname{Cay}(\mathcal{G}(T^*))$ 恰由满足

$$\langle\alpha\mid\eta\rangle=\langle\beta\mid U_T\eta\rangle \qquad (\eta\in D(U_T)) \tag{6.39}$$

的 $\alpha\oplus\beta\in H\oplus H$ 组成。

♡

证明 在 $H\oplus H$ 上直接计算得到

$$\operatorname{Cay}\circ J\circ\operatorname{Cay}^{-1}=\Gamma:H\oplus H\to H\oplus H,\qquad \eta\oplus\varphi\longmapsto(-\eta)\oplus\varphi。$$

注意酉变换与取正交补可交换，于是

$$\operatorname{Cay}(JG^{\perp})=\big(\operatorname{Cay}(JG)\big)^{\perp}=\big(\Gamma\operatorname{Cay}(G)\big)^{\perp}。$$

因此

$$\operatorname{Cay}(\operatorname{Ad}(G))=\{\alpha\oplus\beta:\langle\alpha\mid\eta\rangle=\langle\beta\mid\psi\rangle\ \text{对每个}\ \eta\oplus\psi\in\operatorname{Cay}(G)\}。 \tag{6.40}$$

取 $G=\mathcal{G}(T)$，并利用 $\operatorname{Cay}(\mathcal{G}(T))=\mathcal{G}(U_T)$，即得式 (6.39)。

命题 6.7.5

设 T 为闭厄米算子，则

$$\operatorname{Cay}(\mathcal{G}(T^*))=\mathcal{G}(U_T)\oplus(\operatorname{Ran}(T+i)^{\perp}\oplus 0)\oplus(0\oplus\operatorname{Ran}(T-i)^{\perp})。 \tag{6.41}$$

右端三项两两正交且都是闭子空间。

♠

证明 由式 (6.13)，$\operatorname{Cay}(\mathcal{G}(T))=\mathcal{G}(U_T)$ 在第一、第二分量上的投影分别为 $D(U_T)=\operatorname{Ran}(T+i)$ 与

小红书
小红书号：27227480010

$\mathrm{Ran}(U_T) = \mathrm{Ran}(T-i)$。因此式 (6.41) 右端的三个子空间两两正交，且显然都是闭的。并且，容易检查这三个子空间中的每一个元素都满足引理 6.7.4 对 $\mathrm{Cay}(\mathcal{G}(T^*))$ 的刻画。这证明了式 (6.41) 的“包含”方向。

为证明反向包含，任取 $\alpha\oplus\beta \in \mathrm{Cay}(\mathcal{G}(T^*))$。由于 T 闭，由定理 6.4.15，$\mathrm{Ran}(T\pm i)$ 都是闭的。令 $P_\pm$ 分别表示 H 到 $\mathrm{Ran}(T\pm i)$ 的正交投影，则

$$\alpha\oplus\beta = (P_+\alpha\oplus P_-\beta) + ((1-P_+)\alpha\oplus 0) + (0\oplus(1-P_-)\beta)。$$

第二项与第三项分别属于 $\mathrm{Ran}(T+i)^\perp\oplus 0$ 和 $0\oplus\mathrm{Ran}(T-i)^\perp$。令 $\alpha_1 = P_+\alpha$、$\beta_1 = P_-\beta$，则 $\alpha_1 \in \mathrm{Ran}(T+i)$、$\beta_1 \in \mathrm{Ran}(T-i)$。由于 $\alpha_1\oplus\beta_1$ 仍属于 $\mathrm{Cay}(\mathcal{G}(T^*))$，引理 6.7.4 给出，对每个 $\eta \in D(U_T)$，

$$\langle\alpha_1 \mid \eta\rangle = \langle\beta_1 \mid U_T\eta\rangle。$$

另一方面，$\alpha_1\oplus U_T\alpha_1 \in \mathcal{G}(U_T) \subseteq \mathrm{Cay}(\mathcal{G}(T^*))$，故同样有

$$\langle\alpha_1 \mid \eta\rangle = \langle U_T\alpha_1 \mid U_T\eta\rangle。$$

于是 $\beta_1 - U_T\alpha_1$ 与 $\mathrm{Ran}(U_T)$ 正交。但它属于 $\mathrm{Ran}(U_T) = \mathrm{Ran}(T-i)$，所以必为零。因此 $\alpha_1\oplus\beta_1 \in \mathcal{G}(U_T)$，从而 $\alpha\oplus\beta$ 属于式 (6.41) 右端。

定理 6.7.6

在 T^* 的图内积下，有 Hilbert 空间正交分解

$$D(T^*) = D(T)\oplus\mathrm{Ran}(T+i)^\perp\oplus\mathrm{Ran}(T-i)^\perp。 \tag{6.42}$$

并且

$$T^*|_{D(T)} = T, \qquad T^*|_{\mathrm{Ran}(T+i)^\perp} = i, \qquad T^*|_{\mathrm{Ran}(T-i)^\perp} = -i。 \tag{6.43}$$

♡

证明 对式 (6.41) 应用酉映射 Cay^{-1}，得到 $\mathcal{G}(T^*)$ 的正交分解

$$\begin{aligned}\mathcal{G}(T^*) = \mathcal{G}(T) &+ \{-i\eta\oplus\eta : \eta \in \mathrm{Ran}(T+i)^\perp\} \\ &\oplus \{i\psi\oplus\psi : \psi \in \mathrm{Ran}(T-i)^\perp\}。\end{aligned} \tag{6.44}$$

令

$$\Psi : D(T^*) \longrightarrow \mathcal{G}(T^*), \qquad \xi \longmapsto \xi\oplus T^*\xi,$$

并在 $D(T^*)$ 上赋予 T^* 的图内积。该映射是酉的；它把式 (6.44) 右端的三个子空间分别拉回式 (6.42) 右端的三个子空间。因此，式 (6.42) 的 Hilbert 空间正交分解成立，而式 (6.43) 立即由式 (6.44) 得到。

注 由命题 6.6.9，有

$$\ker(T^*-i) = \mathrm{Ran}(T+i)^\perp, \qquad \ker(T^*+i) = \mathrm{Ran}(T-i)^\perp。 \tag{6.45}$$

这也给出了式 (6.43) 的另一种证明。

推论 6.7.7

厄米算子 T 自伴，当且仅当

$$\mathrm{Ran}(T+i) = \mathrm{Ran}(T-i) = H$$

。

♡

证明 自伴算子由定理 6.6.7 为闭算子；而满足 $\mathrm{Ran}(T+i) = \mathrm{Ran}(T-i) = H$ 的厄米算子也由定理 6.4.15 为闭算子。因此可以在闭厄米算子的条件下比较这两个条件，再由定理 6.7.6 立即得到等价性。

小红书
小红书号：27227480010

推论 6.7.8

厄米算子 T 本质自伴，当且仅当 $\mathrm{Ran}(T+i)$ 与 $\mathrm{Ran}(T-i)$ 都在 H 中稠密。 ♡

证明 这立即由推论 6.7.7 以及 $\mathrm{Ran}(T\pm i)$ 是 $\mathrm{Ran}(T\pm i)$ 的闭包这一事实得到；后者可由定理 6.4.15 或式 (6.14) 看出。

推论 6.7.9

本质自伴算子 T 的闭包是唯一的闭厄米延拓，而且是自伴的。特别地，自伴算子的任何厄米延拓都等于它。 ♡

证明 显然 $\overline{T}$ 是一个自伴延拓。由推论 6.7.8，$\overline{T}$ 的 Cayley 变换是从稠密线性子空间 $D(U_{\overline{T}})=\mathrm{Ran}(T+i)$ 到稠密线性子空间 $\mathrm{Ran}(U_{\overline{T}})=\mathrm{Ran}(T-i)$ 的单位映射。因此它至多能延拓为定义在包含其定义域的闭线性子空间上的有界线性映射；由定理 6.3.5 和定理 6.4.15，$\overline{T}$ 至多有一个闭厄米延拓。

也可以直接证明唯一性。显然 $\overline{T}$ 自伴。若 S 是 $\overline{T}$ 的闭厄米延拓，则 $\overline{T}\subseteq S$ 蕴含 $\overline{T}^*\supseteq S^*$，于是

$$\overline{T}\subseteq S\subseteq S^*\subseteq \overline{T}^*。$$

由于 $\overline{T}=\overline{T}^*$，可得 $S=\overline{T}$。

推论 6.7.10

厄米算子 T 有自伴延拓，当且仅当其缺陷指标满足

$$n_+(T)=n_-(T)$$

。 ♡

证明 任一自伴延拓都是闭的，因而也是 T 的闭厄米延拓。因此可把 T 换成 $\overline{T}$（由定理 6.4.15，缺陷指标不变），只需假设 T 已闭。由定理 6.5.1，$n_+(T)=n_-(T)$ 当且仅当 T 有闭厄米延拓 T' 满足 $\mathrm{Ran}(T'+i)=\mathrm{Ran}(T'-i)=H$；再由推论 6.7.7，这等价于 T' 自伴。

6.7.3 定理 6.7.6 在微分方程中的背景

本小节简要说明定理 6.7.6 在微分方程中的解释。先作如下观察：

注 有

$$\ker((T^*)^2+1)=\mathrm{Ran}(T+i)^\perp\oplus\mathrm{Ran}(T-i)^\perp,\tag{6.46}$$

因而也可写成

$$D(T^*)=D(T)\oplus\ker((T^*)^2+1)。\tag{6.47}$$

在椭圆微分算子情形，缺陷空间可解释为满足相应椭圆方程的边界数据；这正是 Dirichlet 问题中迹映射出现的原因。

证明 由注记 6.7.2，式 (6.46) 的“包含”方向显然。为证反向包含，由式 (6.42)，只需证明

$$\ker((T^*)^2+1)\cap D(T)=\{0\}。$$

任取左端的 ξ，则 $T^*T\xi+\xi=0$，从而

$$\langle T\xi\mid T\xi\rangle+\langle\xi\mid\xi\rangle=0。$$

故 $\xi=0$。

小红书
小红书号：27227480010

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 是有界开集，边界 $\partial\Omega$ 足够规整（例如光滑）。考虑 Hilbert 空间 $H = L^2(\Omega, m)^{\oplus k}$ 上、定义域为 $C_c^\infty(\Omega)^{\oplus k}$ 的“Dirac 算子” T_0。这意味着 T_0 是厄米算子，并且对每个 $\xi \in C_c^\infty(\Omega)^{\oplus k}$ 有

$$\|T_0\xi\|^2 = -\langle \xi \mid \Delta\xi \rangle。$$

例如，当 $N = k = 1$ 时，$-i\frac{d}{dx}$ 就是一个 Dirac 算子。一般地，令 H 为从 Ω 到 $\bigoplus_{j\in\mathbb{N}} \bigwedge^j \mathbb{R}^N$ 的 Lebesgue L^2 函数空间，其中 $\mathbb{R}^N$ 解释为 Ω 的余切空间（此时 $k = 2^N$）。 Dirac 算子定义为

$$T_0 = d + \delta,$$

其中 d 是外微分，δ 是伴随 d^* 限制在紧支撑光滑截面子空间上的算子。 相应的 $\Delta = -(d+\delta)^2$ 称为（负的）Hodge–Laplacian。

在这种情形下，T_0 所起的作用类似于小节 6.6.3 中的 ∇。 因此，和例 6.6.14 一样，可用 $T = \overline{T_0}$ 与 T^* 的图内积定义 Hilbert 空间

$$H_0^1(\Omega) = D(T), \qquad H^1(\Omega) = D(T^*)。$$

于是注记 6.7.3 给出

$$H^1(\Omega) \ominus H_0^1(\Omega) = \ker((T^*)^2 + 1)。 \tag{6.48}$$

另一方面，可以适当定义边界 Sobolev 空间 $H^{1/2}(\partial\Omega)$，并证明存在满射有界线性迹映射

$$H^1(\Omega) \longrightarrow H^{1/2}(\partial\Omega),$$

它由“限制到边界”给出，且核为 $H_0^1(\Omega)$；参见例如 [Eva, Sec. 5.5]。 因此迹映射诱导出有界线性双射

$$\ker((T^*)^2 + 1) \longrightarrow H^{1/2}(\partial\Omega)。 \tag{6.49}$$

左端可以看作满足 $(-\Delta + 1)f = 0$ 的 $H^1(\Omega)$ 函数空间。因此式 (6.49) 建立了边界数据 $g \in H^{1/2}(\partial\Omega)$ 与 Dirichlet 问题

$$(-\Delta + 1)f = 0, \qquad f|_{\partial\Omega} = g$$

的解 $f \in H^1(\Omega)$ 之间的一一对应。

6.8 例子：$-i\frac{d}{dx}$ 的自伴延拓与伴随

设 $I = (a, b)$，$-\infty < a < b < \infty$，$H = L^2(I, m)$，并令

$$T_0 = -i\frac{d}{dx}, \qquad D(T_0) = C_c^\infty(I), \qquad T = \overline{T_0}$$

。

回忆小节 6.6.3，有

$$H_0^1(I) = D(T), \qquad H^1(I) = D(T^*)。$$

再由定理 6.6.7，$T^* = T_0^*$。本节确定 T^*，并刻画 T 的自伴延拓。根据定理 6.7.6（以及注记 6.7.2），只需先确定 $\ker(T^* \mp i)$；为此，我们先刻画 $\ker(T^*)$。

引理 6.8.1

$f \in L^2(I, m)$ 属于 $\ker(T^*)$，当且仅当 f 几乎处处为常数。 ♡

证明 若 f 为常数，则对每个 $g \in C_c^\infty(I)$，显然有 $\int_I g' = 0$，从而 $\langle f \mid T_0 g \rangle = 0$。因此 $f \in D(T_0^*)$ 且

小红书
小红书号：27227480010

$T_0^* f = 0$。反向包含由下面更一般的引理 6.8.2 得到。

引理 6.8.2

若线性泛函 $\Lambda : C_c^\infty(I) \to \mathbb{C}$ 满足 $\Lambda(g') = 0$ 对所有 g 成立，则存在常数 c 使得

$$\Lambda(h) = c \int_I h \, dm \qquad (h \in C_c^\infty(I))$$

。这就是说，导数为零的分布必为常数。 ♡

证明 定义线性泛函

$$\Gamma : C_c^\infty(I) \to \mathbb{C}, \qquad \Gamma(h) = \int_I h \, dm。$$

显然 $\ker(\Gamma) \subseteq \ker(\Lambda)$：事实上，若 $h \in C_c^\infty(I)$ 且 $\int_I h = 0$，则 h 是某个 $C_c^\infty(I)$ 函数的导数，于是 $\Lambda(h) = 0$。

令 $V = C_c^\infty(I)$。由于 $\mathrm{Ran}(\Gamma) = \mathbb{C}$，$\Gamma$ 在线性代数意义下诱导出同构

$$\Gamma_1 : V/\ker(\Gamma) \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}。$$

特别地，$\dim(V/\ker(\Gamma)) = 1$。同理，Λ 诱导出线性映射 $\Lambda_1 : V/\ker(\Gamma) \to \mathbb{C}$。因此存在 $c \in \mathbb{C}$ 使 $\Lambda_1 = c\Gamma_1$，从而 $\Lambda = c\Gamma$。

命题 6.8.3

有

$$\ker(T^* - i) = \mathrm{Span}\{e^{-x}\}, \qquad \ker(T^* + i) = \mathrm{Span}\{e^{x}\}。 \tag{6.50}$$

所以 T 的缺陷指标为 $(1,1)$。 ♠

证明 显然 $e^{-x} \in \ker(T^* - i)$。反过来，设 $f \in \ker(T^* - i)$。特别地，$f \in D(T^*)$。令 $g(x) = e^x f(x)$。对每个 $h \in C_c^\infty(I)$，有

$$\begin{aligned}
\langle g \mid T_0 h \rangle &= -i\langle e^x f \mid h' \rangle = -i\langle f \mid e^x h' \rangle \\
&= -i\langle f \mid (e^x h)' \rangle + i\langle f \mid e^x h \rangle \\
&= \langle f \mid T_0(e^x h) \rangle + i\langle f \mid e^x h \rangle \\
&= \langle e^x T_0^* f \mid h \rangle + i\langle e^x f \mid h \rangle = \langle e^x (T^* - i) f \mid h \rangle。
\end{aligned}$$

因此 $g \in D(T^*) = D(T_0^*)$ 且 $T^* g = e^x (T^* - i) f = 0$。由引理 6.8.1，$g$ 为常数，这就证明了第一项等式。第二项等式完全类似。

推论 6.8.4

关于 $H^1(I)$ 的图内积有正交分解

$$H^1(I) = H_0^1(I) \oplus \mathrm{Span}\{e^{-x}\} \oplus \mathrm{Span}\{e^{x}\}。 \tag{6.51}$$

并且 $T^* e^{-x} = i e^{-x}$、$T^* e^{x} = -i e^{x}$。 ♡

证明 这立即由命题 6.8.3 和定理 6.7.6 得到。注意，e^{-x} 与 e^x 是在 $H^1(I)$ 的图内积下正交，而不是在原来的 $L^2(I,m)$ 内积下正交。

小红书
小红书号：27227480010

定理 6.8.5

令 $AC(I)$ 表示绝对连续函数。则

$$H_0^1(I) = \{f \in AC(I) : f' \in L^2(I),\ f(a) = f(b) = 0\}, \tag{6.52a}$$

$$H^1(I) = \{f \in AC(I) : f' \in L^2(I)\}, \tag{6.52b}$$

并且 $T^*f = -if'$ 几乎处处成立。 ♡

参见问题 6.6 中另一种证明思路。

证明 第一步，令 E 和 F 分别表示式 (6.52a) 与式 (6.52b) 的右端。先证明 $H_0^1(I) \subseteq E$。任取 $f \in H_0^1(I)$，定义

$$\tilde{f} : I \to \mathbb{C}, \qquad \tilde{f}(x) = \int_a^x iTf\, dm。$$

则 $\tilde{f} \in AC(I)$，且 $\tilde{f}(a) = 0$。若能证明 $\tilde{f}(b) = 0$ 且 $f = \tilde{f}$，则 $f \in E$。

由于 T 是 T_0 的闭包，存在 $(f_n) \subset C_c^\infty(I)$，使得

$$\|f - f_n\|_2 \to 0, \qquad \|iTf - f_n'\|_2 \to 0。$$

显然 $\int_a^b f_n' = 0$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\|iTf - f_n'\|_1 \to 0$，于是

$$\tilde{f}(b) = \int_a^b iTf\, dm = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n' = 0。$$

同样，$\|iTf - f_n'\|_1 \to 0$ 还说明，对每个 $x \in I$，

$$\int_a^x f_n'\, dm = f_n(x) \longrightarrow \int_a^x iTf\, dm = \tilde{f}(x)$$

且该收敛关于 x 一致。因此 $\|\tilde{f} - f_n\|_{L^2} \to 0$，结合 $f_n \to f$ 得到 $f = \tilde{f}$。

第二步，由上一步 $\tilde{f} = f$，Lebesgue 积分的微积分基本定理给出 $iTf = \tilde{f}' = f'$ 几乎处处成立。因此对所有 $f \in H_0^1(I)$ 有 $iTf = f'$ 几乎处处成立。由于同样的关系对 $f = e^{\pm x}$ 成立，再由推论 6.8.4 得到对所有 $f \in H^1(I)$，都有 $iT^*f = f'$ 几乎处处成立。

第三步，证明 $H^1(I) = F$。由 $H_0^1(I) \subseteq E$ 和推论 6.8.4，$H^1(I) \subseteq F$。反过来，任取 $f \in F$。若 $g \in C_c^\infty(I)$，则 $fg \in AC(I)$ 且

$$(fg)' = f'g + fg'。$$

微积分基本定理给出 $\langle f \mid g' \rangle = -\langle f' \mid g \rangle$。这说明 $f \in H^1(I)$ 且 $iT^*f = f'$。故 $H^1(I) \supseteq F$。

第四步，证明 $H_0^1(I) \supseteq E$。任取 $f \in E$。由于 $E \subseteq F = H^1(I)$，由推论 6.8.4 可写成

$$f = f_1 + f_2, \qquad f_1 \in H_0^1(I), \qquad f_2 = c_- e^{-x} + c_+ e^{x}。$$

由 E 的定义，$f(a) = f(b) = 0$；由第一步，$f_1 \in E$，所以 $f_1(a) = f_1(b) = 0$。于是 $f_2(a) = f_2(b) = 0$，这迫使 $c_- = c_+ = 0$。故 $f = f_1 \in H_0^1(I)$，证明完成。

定理 6.8.6

T 的自伴延拓与单位圆上的数 $\lambda \in S^1$ 一一对应。对应的延拓为

$$T_\lambda = T^*|_{D_\lambda}, \qquad D_\lambda = \{f \in H^1(I) : f(b) = \lambda f(a)\}$$

。因此不同的自伴延拓恰好对应不同的厄米边界条件。 ♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 为简化记号，先假设 $I=(-1,1)$，这样 e^{-x} 与 e^{x} 的 L^2 范数相同。由定理 6.5.1（结合命题 6.8.3），T 的自伴延拓与 $z\in S^1$ 一一对应，其中相应延拓的 Cayley 变换把 e^{-x} 送到 ze^{x}，并且

$$D(T_z)=D(T)\dotplus \operatorname{Span}\{ze^{x}-e^{-x}\}=H_0^1(I)+\operatorname{Span}\{ze^{x}-e^{-x}\}。$$

结合式 (6.51)（并注意由定理 6.8.5，$H_0^1(I)$ 中的函数连续且在 a,b 处为零），可知 $D(T_z)$ 等于

$$D_\lambda=\{f\in H_0^1(I)+\mathbb{C}e^{-x}+\mathbb{C}e^{x}:f(1)=\lambda f(-1)\},$$

其中 $z\in S^1$ 与 $\lambda\in S^1$ 满足

$$\lambda=\frac{ze-e^{-1}}{ze^{-1}-e},\qquad z=\frac{\lambda e^{-1}-e}{\lambda e-e^{-1}}。$$

若 $z\in S^1$，则 $\lambda\in S^1$，因为分子是分母的负共轭；反过来同理。因此 z 与 λ 给出同一个单位圆参数，且不同的参数给出不同的边界条件，证明了所述一一对应。

6.9 强交换自伴算子的谱定理

6.9.1 强交换与同时测量

本节的目标是证明：H 上的无界算子 T 自伴（等价地，T 为厄米且 $\operatorname{Ran}(T+i)=\operatorname{Ran}(T-i)=H$，见推论 6.7.7）当且仅当 T 具有谱分解，也就是与某个实值可测函数的乘法算子酉等价。事实上，我们将证明有限个强交换自伴算子的谱定理。考虑这类算子的动机需要一些解释。

量子力学中最著名的现象是测不准原理：两个可观测量（例如动量 $-i\frac{d}{dx}$ 与位置 x）不能同时被精确测量。在有限维线性代数中，两个可观测量能否同时以完美精度测量，由厄米矩阵的交换性刻画，因为可交换的厄米矩阵可以同时对角化。

在无限维情形需要更加谨慎。第一个需要注意之处是，即使限制到有界算子，两个有界自伴算子的交换性也不意味着它们的可观测量可以以绝对精度同时测量。正如小节 6.1 所解释的，它们只能以任意预先指定的精度同时测量。

更具体地，设 $A,B\in L(H)$ 是可交换的自伴算子。对每个 Borel 集 $\Omega,O\subseteq\mathbb{R}$，定义谱投影

$$E(\Omega)=\chi_\Omega(A),\qquad F(O)=\chi_O(B)。$$

则 $E(\Omega)$ 与 $F(O)$ 交换，从而

$$P(\Omega,O):=E(\Omega)F(O)$$

是投影到 $E(\Omega)H\cap F(O)H$ 上的投影；该空间由这样的状态组成，其中 A 的测量值落在 Ω 内且 B 的测量值落在 O 内。现在固定 $\varepsilon>0$，把它解释为预先指定的精度，并作划分

$$\mathbb{R}=\bigsqcup_{n\in\mathbb{Z}}\Omega_n,\qquad \Omega_n=(n\varepsilon,(n+1)\varepsilon]。$$

于是对每个单位向量 $\xi\in H$，数 $\langle\xi\mid P(\Omega_m,\Omega_n)\xi\rangle$ 是状态 ξ 中对 A、B 的同时测量分别落在 Ω_m、Ω_n 的概率，也就是以精度 ε 进行同时测量的概率。恒等式

$$1=\langle\xi\mid\xi\rangle=\sum_{m,n}\langle\xi\mid P(\Omega_m,\Omega_n)\xi\rangle \tag{6.53}$$

说明所有这类 ε-精度同时测量的概率之和为 1。相反，如果 A,B 不交换，则 $E(\Omega_m)$ 与 $F(\Omega_n)$ 可能不交换；此时若仍把 $P(\Omega_m,\Omega_n)$ 定义为投影到交空间 $E(\Omega_m)H\cap F(\Omega_n)H$ 上的投影，式 (6.53) 可能不成立。

小红书
小红书号:27227480010

第二个需要注意之处出现在把上述推理推广到无界自伴算子 A, B 时。此时，“以任意预先指定的精度同时测量”的适当数学条件是：A 的谱投影与 B 的谱投影彼此交换。等价地，正如我们将要看到的，A, B 的 Cayley 变换交换。我们称这一性质为强交换。

不过，强交换不等价于通常的交换关系 $AB = BA$。例如，任意自伴算子 A 都与零算子强交换，尽管当 $D(A) \neq H$ 时只有 $0A \subseteq A0$（其中 $A0$ 表示零算子），而没有 $0A = A0$。即使采用较弱的交换概念——存在公共核心 D_0，满足 $AD_0 \subseteq D_0$、$BD_0 \subseteq D_0$ 以及 $AB|_{D_0} = BA|_{D_0}$——也不能保证强交换（见 [RS-1, Sec. VIII.5]）。

正因为如此，在无界自伴算子的谱定理中，自然条件是强交换，而不是普通关系 $AB = BA$。关于强交换与任意指定精度的同时测量之间联系的 von Neumann 详细讨论，见 [vN32a]，尤其是第 III.3 节。

定义 6.9.1 (强交换)

两个自伴算子 A, B 强交换，是指它们的 Cayley 变换 U_A, U_B 可交换：

$$U_A U_B = U_B U_A。$$

由于有界酉算子的交换自动给出伴随交换，这也等价于 U_A, U_B 伴随可交换。

♣

例题 6.9.2

设 $f_1, \dots, f_N : X \to \mathbb{R}$ 可测，$H = \bigoplus_\alpha L^2(X, \mu_\alpha)$。乘法算子 $M_{f_1}, \dots, M_{f_N}$ 都是强交换自伴算子，并且

$$U_{M_{f_j}} = M_{(f_j - i)/(f_j + i)}。$$

因为它们都是乘法算子，所以彼此交换。

♣

证明 设 $f = f_j$。对每个 $\xi = \bigoplus_\alpha \xi_\alpha \in D(M_f)$，有

$$\langle \xi \mid M_f \xi \rangle = \sum_\alpha \int_X f |\xi_\alpha|^2 \, d\mu_\alpha \in \mathbb{R},$$

因此 M_f 是厄米算子。显然 $M_f \pm i = M_{f \pm i}$。由例 6.2.23，$M_{f \pm i}$ 单射且值域稠密，并且 $M_{f \pm i}^{-1} = M_{1/(f \pm i)}$。特别地，

$$\mathrm{Ran}(M_{f \pm i}) = D(M_{1/(f \pm i)}) = H。$$

由推论 6.7.7，M_f 自伴。

由注记 6.2.2，M_f 的 Cayley 变换为

$$(M_f - i)(M_f + i)^{-1} = M_{f-i} M_{1/(f+i)} = M_u, \qquad u = \frac{f - i}{f + i} : X \to S^1。$$

因此 $M_{f_1}, \dots, M_{f_N}$ 的 Cayley 变换是可测单位值函数的乘法算子，从而彼此交换。这就证明了它们强交换。

引理 6.9.3

若 $\phi : X \to Y$ 是可测同构，(ν_α) 是 Y 上的测度族，则

$$\Gamma : \bigoplus_\alpha L^2(Y, \nu_\alpha) \longrightarrow \bigoplus_\alpha L^2(X, \phi^* \nu_\alpha), \qquad \bigoplus_\alpha \eta_\alpha \longmapsto \bigoplus_\alpha (\eta_\alpha \circ \phi)$$

小红书
小红书号：27227480010

是酉映射。对可测函数 $g: Y \to \mathbb{C}$，还有

$$\Gamma M_g \Gamma^{-1} = M_{g\circ\phi}。$$

♡

证明 由式 (1.31)，Γ 是等距映射；容易看出它也是双射，且 $\Gamma M_g \Gamma^{-1} = M_{g\circ\phi}$。由定义域的对应关系，亦有 $\Gamma D(M_g) = D(M_{g\circ\phi})$。

定理 6.9.4 (强交换自伴算子的谱定理)

设 $T_1, \dots, T_N$ 是强交换的自伴算子。则存在有限 Borel 测度族 $(\mu_\alpha)_{\alpha\in I}$（定义在 $\mathbb{R}^N$ 上）以及酉映射

$$\Phi : H \longrightarrow \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(\mathbb{R}^N, \mu_\alpha)$$

使得

$$\Phi T_j \Phi^{-1} = M_{x_j} \qquad (1 \le j \le N), \tag{6.54}$$

其中 x_j 是第 j 个坐标函数。

♡

证明 第一步，令 U_j 为 T_j 的 Cayley 变换。由推论 6.7.7，U_j 是 H 上的酉算子。由命题 5.8.16，有 $\mathrm{Sp}(T_j) \subseteq \mathbb{T} := S^1$。由于 $U_1, \dots, U_N$ 伴随交换，由谱定理 5.10.22，存在定义在 $\mathbb{T}^N$ 上的有限 Borel 测度族 $(\nu_\alpha)_{\alpha\in I}$，以及酉映射

$$\Psi : H \longrightarrow \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(\mathbb{T}^N, \nu_\alpha),$$

使得

$$\Psi U_j \Psi^{-1} = M_{z_j},$$

其中 $z_j : \mathbb{T}^N \to \mathbb{T}$ 是第 j 个坐标函数。

第二步，把 $\mathbb{T}^N$ 化为 $(\mathbb{T}\setminus\{1\})^N$。由引理 6.3.4，1 不是 U_j 的特征值，因而也不是 M_{z_j} 的特征值。所以对每个 $\alpha \in I$，有 $\nu_\alpha(z_j^{-1}(\{1\})) = 0$；否则 $\chi_{z_j^{-1}(\{1\})}$ 会是 $L^2(\mathbb{T}^N, \nu_\alpha)$ 中非零的 M_{z_j} 特征向量，特征值为 1。因此 ν_α 在 $\bigcup_j z_j^{-1}(\{1\})$ 上为零，即在 $(\mathbb{T}\setminus\{1\})^N$ 外为零。限制每个 ν_α 到该集合后，仍可写成

$$\Psi : H \longrightarrow \bigoplus_{\alpha\in I} L^2((\mathbb{T}\setminus\{1\})^N, \nu_\alpha), \qquad \Psi U_j \Psi^{-1} = M_{z_j}。 \tag{6.55}$$

第三步，对每个 j 定义 Cayley 同构

$$u_j : \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \mathbb{T}\setminus\{1\}, \qquad u_j(x) = \frac{x-i}{x+i}。$$

应用引理 6.9.3 于同胚

$$(u_1, \dots, u_N) : \mathbb{R}^N \longrightarrow (\mathbb{T}\setminus\{1\})^N,$$

得到酉映射

$$\Gamma : \bigoplus_{\alpha\in I} L^2((\mathbb{T}\setminus\{1\})^N, \nu_\alpha) \longrightarrow \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(\mathbb{R}^N, \mu_\alpha),$$

其中 $\mu_\alpha = (u_1, \dots, u_N)^* \nu_\alpha$ 是 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度。对每个 Borel 函数 f，引理给出

$$\Gamma M_f \Gamma^{-1} = M_{f\circ(u_1,\dots,u_N)}。$$

小红书
小红书号：27227480010

于是

$$\Gamma M_{z_j}\Gamma^{-1} = M_{u_j} = M_{(x_j-i)/(x_j+i)}。 \tag{6.56}$$

令 $\Phi = \Gamma\circ\Psi$。结合式 (6.55)，得到

$$\Phi U_j \Phi^{-1} = M_{(x_j-i)/(x_j+i)}。$$

左端是 $\Phi T_j\Phi^{-1}$ 的 Cayley 变换，右端是 M_{x_j} 的 Cayley 变换（见例 6.9.2）。由 Cayley 变换的一一对应性，得到 $\Phi T_j\Phi^{-1} = M_{x_j}$，证明完成。

6.10 Borel 泛函演算与联合谱 $\mathrm{Sp}(T_\bullet)$

6.10.1 Borel 泛函演算

本节第一目标是建立强交换自伴算子的 Borel 泛函演算。强交换的概念也可以推广到任意闭算子。此外，以乘法算子形式表述的谱定理以及 Borel 泛函演算，也可以建立在强交换的（无界）正规闭算子上。不过，这些内容超出本讲义范围；进一步的细节可参见 [Gui-S]。

回忆一下，若 X 是拓扑空间，记 $\mathrm{Bor}(X)$（分别记 $\mathrm{Bor}_b(X)$）为从 X 到 $\mathbb{C}$ 的 Borel 函数（分别为有界 Borel 函数）空间。下面是本小节的主要定理。

定理 6.10.1 (强交换自伴算子的 Borel 泛函演算)

设 $T_1,\dots,T_N$ 强交换且自伴。存在唯一映射

$$\pi_{T_\bullet} : \mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N) \longrightarrow \{H \text{ 上的无界算子}\}$$

满足：

1. 限制在有界 Borel 函数上是正规的酉表示

$$\pi_{T_\bullet} : \mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N) \to L(H);$$

2. 对坐标函数 x_j，

$$\pi_{T_\bullet}\left(\frac{x_j-i}{x_j+i}\right) = \frac{T_j-i}{T_j+i};$$

3. 对 $\xi\in H$ 和 $f\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N)$，若 μ_ξ 是与 ξ 关联的有限 Borel 测度，则

$$\xi\in D(\pi_{T_\bullet}(f)) \Longleftrightarrow \int_{\mathbb{R}^N} |f|^2\,d\mu_\xi < \infty。 \tag{6.57}$$

并且在定义域内

$$\langle \xi \mid \pi_{T_\bullet}(f)\xi\rangle = \int_{\mathbb{R}^N} f\,d\mu_\xi。 \tag{6.58}$$

此外，对每个 $\xi\in D(\pi_{T_\bullet}(f))$，有

$$\|\pi_{T_\bullet}(f)\xi\|^2 = \int_{\mathbb{R}^N} |f|^2\,d\mu_\xi。 \tag{6.59}$$

记 $f(T_\bullet) = \pi_{T_\bullet}(f)$。 ♡

证明 先证明唯一性。设 $\tilde\pi_{T_\bullet}$ 也满足条件 (1)–(3)。把两个映射都限制到有界 Borel 函数，并把它们视为

小红书号：27227480010

取值于 H 上无界算子的映射。由条件 (2)，二者在函数

$$u_j(x)=\frac{x_j-i}{x_j+i}$$

上相同；这里通过 Cayley 同构把 u_j 看成从 $\mathbb{R}^N$ 到 $\mathbb{T}^N$ 的连续函数。$u_1,\dots,u_N$ 是 $\mathbb{T}^N$ 的坐标函数，能够分离 $\mathbb{R}^N$ 中的点。因此由定理 5.5.13 的唯一性部分，$\pi_{T_\bullet}$ 与 $\tilde{\pi}_{T_\bullet}$ 在 $\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)$ 上相同。特别地，二者分别为每个 $\xi\in H$ 定义的有限 Borel 测度 μ_ξ 与 $\tilde{\mu}_\xi$ 相等。

现在任取 $f\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N)$。由条件 (3)，无界算子 $\pi_{T_\bullet}(f)$ 与 $\tilde{\pi}_{T_\bullet}(f)$ 具有相同的定义域 D_0；对每个 $\xi\in D_0$，由式 (6.58) 有

$$\langle\xi\mid\pi_{T_\bullet}(f)\xi\rangle=\langle\xi\mid\tilde{\pi}_{T_\bullet}(f)\xi\rangle。$$

由极化恒等式，对每个 $\eta,\xi\in D_0$，有

$$\langle\eta\mid\pi_{T_\bullet}(f)\xi\rangle=\langle\eta\mid\tilde{\pi}_{T_\bullet}(f)\xi\rangle。$$

由于 D_0 稠密，得到 $\pi_{T_\bullet}(f)\xi=\tilde{\pi}_{T_\bullet}(f)\xi$；所以二者在整个 $\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N)$ 上相同。

再证明存在性。由谱定理 6.9.4，可以假设 $T_1,\dots,T_N$ 已经是乘法算子 $M_{x_1},\dots,M_{x_N}$。此时将下面的定理 6.10.2 应用于 $X=\mathbb{R}^N$ 和 $f_1=x_1,\dots,f_N=x_N$，即可得到所需的泛函演算；式 (6.59) 也将在定理 6.10.2 的第三步中得到。

定理 6.10.2

设 $f_1,\dots,f_N:X\to\mathbb{R}$ 可测，$H=\bigoplus_\alpha L^2(X,\mu_\alpha)$，$T_j=M_{f_j}$。对 $g\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N)$，有

$$g(T_1,\dots,T_N)=M_{g\circ f_\bullet}。\tag{6.60}$$

这给出了 $T_1,\dots,T_N$ 的 Borel 泛函演算。♡

回忆例 6.9.2，$M_{f_1},\dots,M_{f_N}$ 是强交换自伴算子。简言之，定理 6.10.2 说明对每个 $g\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N)$，有 $g(M_{f_1},\dots,M_{f_N})=M_{g\circ f_\bullet}$。

证明 第一步，证明 $\pi_{T_\bullet}$ 满足定理 6.10.1 的三个性质。性质 (1) 直接可检验。具体地，对 $\xi=\bigoplus_\alpha\xi_\alpha\in H$，注意根据注记 5.10.3，除了至多可数多个 α 外都有 $\xi_\alpha=0$，定义

$$d\mu_\xi:=\sum_{\alpha\in I}(f_\bullet)_*(|\xi_\alpha|^2d\mu_\alpha)。\tag{6.61}$$

于是对每个 $g\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N,\mathbb{R}_{\geq0})$，由推前测度的基本性质（见定义 1.6.6），有

$$\sum_{\alpha\in I}\int_X(g\circ f_\bullet)|\xi_\alpha|^2\,d\mu_\alpha=\int_{\mathbb{R}^N}g\,d\mu_\xi。\tag{6.62}$$

当 g 有界时，左端等于 $\langle\xi\mid\pi_{T_\bullet}(g)\xi\rangle$，所以由线性性，对所有 $g\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)$ 都有

$$\langle\xi\mid\pi_{T_\bullet}(g)\xi\rangle=\int_{\mathbb{R}^N}g\,d\mu_\xi。$$

因此 μ_ξ 正是与 ξ 关联的有限 Borel 测度。

第二步，验证性质 (2)。按 $\pi_{T_\bullet}$ 的定义，

$$\pi_{T_\bullet}\left(\frac{x_j-i}{x_j+i}\right)=M_{(x_j-i)/(x_j+i)\circ f_\bullet}=M_{(f_j-i)/(f_j+i)},$$

最后一个算子由例 6.9.2 正好是 M_{f_j} 的 Cayley 变换。

第三步，验证性质 (3)。任取 $g\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N)$ 和 $\xi=\bigoplus_\alpha\xi_\alpha\in H$。根据乘法算子的定义，$\xi\in$

小红书
小红书号:27227480010

$D(M_{g\circ f_\bullet})$ 当且仅当

$$\sum_{\alpha\in I}\int_X |g\circ f_\bullet|^2|\xi_\alpha|^2\,d\mu_\alpha=\int_{\mathbb{R}^N}|g|^2\,d\mu_\xi \tag{6.63}$$

是有限的；若 ξ 属于该定义域，则 $\|M_{g\circ f_\bullet}\xi\|^2$ 等于式 (6.63) 的左端。这证明了性质 (3) 的定义域部分以及式 (6.59)。

由线性性，式 (6.62) 对 $g\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N,\mathbb{R})$ 成立；当 g_+ 与 g_-（分别为 $\max\{g,0\}$ 与 $\max\{-g,0\}$）关于 μ_ξ 可积时，式 (6.62) 也成立。这等价于 $|g|$ 关于 μ_ξ 可积。因此，当 $g\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N)$ 且 $\mathrm{Re}\,g$、$\mathrm{Im}\,g$ 关于 μ_ξ 可积（等价于 $|g|$ 可积）时，式 (6.62) 成立。特别地，当 $|g|^2$ 关于 μ_ξ 可积时，

$$\langle\xi\mid\pi_{T_\bullet}(g)\xi\rangle=\int_{\mathbb{R}^N}g\,d\mu_\xi,$$

而这等价于 $\xi\in D(M_{g\circ f_\bullet})$。性质 (3) 的第二部分得证。

练习 6.10.3

设 T 自伴，$n\in\mathbb{N}$。证明

$$T^n=f(T),\qquad f(x)=x^n。$$

提示：把 T 表示为乘法算子并应用定理 6.10.2 与命题 6.2.18。

命题 6.10.4

对有界自伴算子 $T_1,\dots,T_N$，强交换等价于普通交换；在交换情形下，有界自伴算子的 Borel 泛函演算与定理 6.10.1 的泛函演算一致。

证明 先假设 $T_1,\dots,T_N$ 强交换。由谱定理 6.9.4，可以把 H 表示为

$$H=\bigoplus_\alpha L^2(\mathbb{R}^N,\mu_\alpha),$$

其中每个 μ_α 是 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度，并且 $T_j=M_{x_j}$。令

$$R=\left(\|T_1\|^2+\cdots+\|T_N\|^2\right)^{1/2}。$$

对每个 $\delta>0$ 和 Borel 集 $A\subseteq\mathbb{R}^N\setminus B_{\mathbb{R}^N}(0,R+\delta)$，在 $L^2(\mathbb{R}^N,\mu_\alpha)$ 中考虑 χ_A，则

$$\begin{aligned}\|T_1\chi_A\|^2+\cdots+\|T_N\chi_A\|^2&=\int_A(x_1^2+\cdots+x_N^2)\,d\mu_\alpha\\&\geq(R+\delta)^2\mu_\alpha(A)=(R+\delta)^2\|\chi_A\|^2。\end{aligned}$$

由 $\|T_j\|\leq R$，这迫使 $\chi_A=0$。因此每个 μ_α 都支撑在 $X:=\overline{B}_{\mathbb{R}^N}(0,R)$ 上，从而可以写成 $H=\bigoplus_\alpha L^2(X,\mu_\alpha)$。于是 $T_1=M_{x_1},\dots,T_N=M_{x_N}$ 是彼此交换的有界自伴算子。由定理 5.10.23 和定理 6.10.2，两个版本的 $f(T_\bullet)$ 都等于 M_f。

反过来，假设 $T_1,\dots,T_N$ 普通交换。令

$$X=\mathrm{Sp}(T_1)\times\cdots\times\mathrm{Sp}(T_N)。$$

由命题 5.8.15，X 是 $\mathbb{R}^N$ 的紧子集；由命题 5.8.9，$\mathrm{Sp}(T_\bullet)\subseteq X$。再由定理 5.10.22，可以把 H 表示为 $\bigoplus_\alpha L^2(X,\mu_\alpha)$，并把 T_j 表示成 M_{x_j}。由例 6.9.2，这些乘法算子强交换，故原来的 $T_1,\dots,T_N$ 强交换。

小红书号:27227480010

6.10.2 Borel 泛函演算的基本性质

定理 6.10.5

设 $T_1,\dots,T_N$ 强交换且自伴，$g_1,\dots,g_L:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 为 Borel 函数。则 $g_1(T_\bullet),\dots,g_L(T_\bullet)$ 强交换且自伴，并且对 $f\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^L)$，

$$f(g_1(T_\bullet),\dots,g_L(T_\bullet))=(f\circ(g_1,\dots,g_L))(T_\bullet)。\tag{6.64}$$

♡

证明 由谱定理 6.9.4，可以假设 $H=\bigoplus_\alpha L^2(\mathbb{R}^N,\mu_\alpha)$，其中 (μ_α) 是 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度族，且 $T_j=M_{x_j}$。由定理 6.10.2，有 $g_k(T_\bullet)=M_{g_k}$。因此由例 6.9.2，$g_1(T_\bullet),\dots,g_L(T_\bullet)$ 是强交换自伴算子。

任取 $f\in\mathrm{Bor}(\mathbb{R}^L)$。再次应用定理 6.10.2，得到

$$\begin{aligned}f(g_1(M_{x_\bullet}),\dots,g_L(M_{x_\bullet}))&=f(M_{g_1},\dots,M_{g_L})\\&=M_{f\circ(g_1,\dots,g_L)}=(f\circ(g_1,\dots,g_L))(M_{x_\bullet})。\end{aligned}$$

这就是式 (6.64)。

推论 6.10.6

若 f 只依赖前 L 个变量，则

$$f(T_1,\dots,T_L)=f(T_1,\dots,T_N)。$$

特别地，若 f 只依赖第一个变量，则 $f(T_1)=f(T_1,\dots,T_N)$。

♡

证明 在定理 6.10.5 中取 $g_1,\dots,g_L$ 为 $\mathbb{R}^N$ 的前 L 个坐标函数，即得结论。

命题 6.10.7

设 T 自伴、U_T 为 Cayley 变换，V 为酉算子。则

$$VT=TV\quad\Longleftrightarrow\quad VU_T=U_TV。$$

♠

证明 一般地，若两个自伴算子通过酉算子 V 酉等价，则它们的 Cayley 变换也通过 V 酉等价。因此若 $VTV^{-1}=T$，则 $VU_TV^{-1}=U_T$，得到正向蕴含。

反过来，若两个酉算子 U_1,U_2 通过酉算子 V 酉等价，且 $\mathrm{Ran}(U_1-1)$、$\mathrm{Ran}(U_2-1)$ 都在 H 中稠密，则它们的逆 Cayley 变换也通过 V 酉等价。这给出反向蕴含。

定理 6.10.8

设 T_1,T_2 自伴，Cayley 变换分别为 U_1,U_2。以下条件等价：

1. T_1,T_2 强交换；
2. $U_1T_2=T_2U_1$；
3. $U_2T_1=T_1U_2$；
4. 任意有界实值 Borel 函数 f_1,f_2，$f_1(T_1)$ 与 $f_2(T_2)$ 交换；
5. 任意有界复值 Borel 函数 f_1,f_2，$f_1(T_1)$ 与 $f_2(T_2)$ 伴随交换。

♡

证明 条件 (1)、(2)、(3) 的等价性立即由命题 6.10.7 得到。

证明 (1)⇒(4)。假设 (1) 成立。由谱定理 6.9.4，可以假设 T_1,T_2 是

$$H=\bigoplus_\alpha L^2(\mathbb{R}^N,\mu_\alpha)$$

小红书
小红书号:27227480010

上的乘法算子 M_{x_1}, M_{x_2}，其中 (μ_α) 是有限 Borel 测度族。由推论 6.10.6 与定理 6.10.2，有 $f_1(T_1) = M_{f_1}$、$f_2(T_2) = M_{f_2}$；这两个有界线性算子显然交换。

证明 (4)⇒(5)。由于 $f \mapsto f(T_1)$ 是有界 Borel 函数上的酉表示（特别是线性的），有

$$f(T_1) = (\mathrm{Re}\, f)(T_1) + i(\mathrm{Im}\, f)(T_1)。$$

T_2 也有相同的关系。由 (4)，$(\mathrm{Re}\, f_1)(T_1)$、$(\mathrm{Im}\, f_1)(T_1)$ 与 $(\mathrm{Re}\, f_2)(T_2)$、$(\mathrm{Im}\, f_2)(T_2)$ 两两交换。因此 $f_1(T_1)$ 与 $f_2(T_2)$ 伴随交换，得到 (5)。

证明 (5)⇒(1)。取

$$f_1 = f_2 = f, \qquad f(x) = \frac{x - i}{x + i}。$$

由定理 6.10.1 的性质 (2)，$f(T_j)$ 是 T_j 的 Cayley 变换 U_j。于是 U_1 与 U_2 交换，故 (1) 成立。

6.10.3 联合谱

定义 6.10.9 (联合谱)

设 $T_1, \dots, T_N$ 强交换且自伴。定义

$$\mathrm{Sp}(T_\bullet) = \mathrm{Supp}(\pi_{T_\bullet}|_{\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)}) \subseteq \mathbb{R}^N。$$

等价地，$\lambda \in \mathbb{C}^N$ 属于联合谱，当且仅当对 λ 的每个邻域 U 都有 $\chi_U(T_\bullet) \neq 0$。联合谱是闭集，因而是局部紧空间。 ♣

定理 6.10.10

设 $(\mu_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 X 上的 σ-有限测度族，$f_\bullet = (f_1, \dots, f_N) : X \to \mathbb{R}^N$ 可测，并令 $T_1 = M_{f_1}, \dots, T_N = M_{f_N}$。则

$$\mathrm{Sp}(M_{f_\bullet}) = \overline{\bigcup_{\alpha\in I} \mathrm{ess\,Ran}(f_\bullet, \mu_\alpha)}。 \tag{6.65}$$

特别地，当 $X \subseteq \mathbb{R}^N$ 且 $f_j = x_j$ 时，

$$\mathrm{Sp}(M_{x_\bullet}) = \overline{\bigcup_{\alpha\in I} \mathrm{Supp}(\mu_\alpha)}。 \tag{6.66}$$

♡

证明 记式 (6.65) 右端为 Y。对每个开集 $U \subseteq \mathbb{R}^N$，由定理 6.10.2 有

$$\chi_U(T_\bullet) = M_{\chi_U \circ f_\bullet}。$$

若 U 与 Y 不相交，则 U 与每个推前测度 $(f_\bullet)_*\mu_\alpha$ 的支撑都不相交，从而

$$\mu_\alpha(\{x \in X : \chi_U \circ f_\bullet(x) \neq 0\}) = ((f_\bullet)_*\mu_\alpha)(U) = 0。 \tag{6.67}$$

因此 $M_{\chi_U\circ f_\bullet} = 0$，得到 $\mathrm{Sp}(T_\bullet) \subseteq Y$。

反过来，任取 $y \in Y$。对 y 的每个邻域 U，存在 α 使得 U 与 $(f_\bullet)_*\mu_\alpha$ 的支撑相交，因此 U 不是该测度的零集。由式 (6.67)，集合

$$E = \{x \in X : \chi_U \circ f_\bullet(x) \neq 0\}$$

不是 μ_α 零集。由于 μ_α 是 σ-有限测度，存在可测子集 $E_0 \subseteq E$，满足 $0 < \mu_\alpha(E_0) < \infty$。令 $\xi_\alpha =$

小红书
小红书号：27227480010

$\chi_{E_0} \in L^2(X,\mu_\alpha)$，并把它看作 H 中的向量，则

$$\langle \xi_\alpha \mid M_{\chi_U \circ f_\bullet} \xi_\alpha \rangle = \int_{E_0} \chi_U \circ f_\bullet \, d\mu_\alpha = \mu_\alpha(E_0) > 0。$$

故 $M_{\chi_U \circ f_\bullet} \neq 0$。这证明 $Y \subseteq \mathrm{Sp}(T_\bullet)$。

注 若 Borel 集 $K \subseteq \mathbb{R}^N$ 包含联合谱，则存在唯一映射

$$\pi_{T_\bullet}|_K : \mathrm{Bor}(K,\mathbb{C}) \longrightarrow \{H \text{ 上的无界算子}\} \tag{6.68}$$

满足对每个 $f \in \mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N,\mathbb{C})$，有 $\pi_{T_\bullet}|_K(f|_K) = \pi_{T_\bullet}(f)$。式 (6.68) 也称为 $T_\bullet$ 的 Borel 泛函演算；对 $f \in \mathrm{Bor}(K,\mathbb{C})$，仍记

$$f(T_\bullet) := \pi_{T_\bullet}|_K(f)。$$

证明 由谱定理 6.9.4，可以假设 $H = \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(\mathbb{R}^N,\mu_\alpha)$，其中每个 μ_α 是 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度，且 $T_j = M_{x_j}$。由定理 6.10.2 以及联合谱的描述 (6.66)，若 $f \in \mathrm{Bor}(K,\mathbb{C})$，把它延拓为 $\tilde f \in \mathrm{Bor}(\mathbb{R}^N,\mathbb{C})$，在 K 外取零，则可定义

$$\pi_{T_\bullet}|_K(f) := M_{\tilde f}。$$

由于每个 μ_α 支撑在 K 内，所得到的算子与零延拓的具体选择无关；并且显然满足所要求的限制关系。

命题 6.10.11

若 $1 \le L < N$，则

$$\mathrm{Sp}(T_1,\dots,T_N) \subseteq \mathrm{Sp}(T_1,\dots,T_L) \times \mathrm{Sp}(T_{L+1},\dots,T_N)。 \tag{6.69}$$

证明 这可以用与命题 5.8.9 相同的方法证明。也可以把 $T_1,\dots,T_N$ 表示为乘法算子 $M_{x_1},\dots,M_{x_N}$，然后应用定理 6.10.10。

注 若 T 自伴且 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$，则

$$(\lambda - T)^{-1} \in L(H)。$$

在乘法算子模型中，这只是因为 $x \mapsto (\lambda - x)^{-1}$ 在谱上有界。反过来，存在处处有定义的有界逆也能推出 λ 不属于联合谱。

证明 由谱定理 6.9.4，可以假设 $H = \bigoplus_\alpha L^2(\mathrm{Sp}(T),\mu_\alpha)$ 且 $T = M_x$。若 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$，函数 $x \mapsto (\lambda - x)^{-1}$ 在 $\mathrm{Sp}(T)$ 上有界，因此乘法算子 $M_{1/(\lambda-x)}$ 属于 $L(H)$，并且由例 6.2.23，它是 $\lambda - T = M_{\lambda-x}$ 的逆。这证明了式中结论。

注记 6.10.3 的逆命题也成立：任何满足 $(\lambda - T)^{-1} \in L(H)$ 的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都不属于 $\mathrm{Sp}(T)$。一种证明方法是先证明 $\mathrm{Sp}(T)$ 等于 T 的近似特征值集合；见定理 6.12.10。

6.11 Hilbert 与 Riesz 的方法为何失效

设 H 为 Hilbert 空间。

小红书
小红书号：27227480010

6.11.1 三个范式转变

在第 5.19a–5.19c 式所讨论的三个重大范式转变中，本章尤其清楚地展示了有限维近似、线性延拓以及 Cauchy 完备性这些观点在 von Neumann 无界算子谱理论中的作用。本节重点讨论第一个转变 (5.19a)，即从有限近似转向线性延拓。在线性延拓范式中，von Neumann 理论的关键思想表现得最为直接：定理 6.3.5 用 Cayley 变换把在 H 上延拓厄米算子的问题，转化为在两个线性子空间之间延拓酉映射的问题。

另外两个范式转变 (5.19b) 与 (5.19c) 自然地从这一个转变中产生。即使对有界半双线性型，定义乘法也必然要用到有限近似，这一点在小节 2.5.2 中已经讨论过；Hilbert 在第 5.1 节证明谱定理时对预解式的处理也体现了这一点。因此，从双线性型或半双线性型范式转向线性算子范式是不可避免的。相应地，由于分析的中心转向线性算子，对偶性范式转向 Cauchy 完备性范式也就成为自然结果，正如小节 2.5.2 所说明的那样。

6.11.2 von Neumann 对有限近似范式的评论

在 [vN29a] 的导论第 IX 节中，紧接着 Cayley 变换方法的简短介绍，von Neumann 亲自比较了有限近似范式与线性延拓范式。下面给出这段讨论的中文译文：

笔记 6.11.1 (von Neumann 的评论)

其他方法都失败了。Hellinger 与 F. Riesz 的精巧方法之所以失败，是因为其中必须反复迭代算子 R；这只有在 R 处处有定义、因而有界且为厄米算子时才允许，而对于一般的厄米算子，这一点起初并不成立。所有极大值– 最小值方法以及 Schmidt 方法，从一开始就限于没有连续谱的情形。原始的 Hilbert 方法，即用有限维截断算子进行近似，单独看来确实能够推出某些结果；但是困难非常大，而且只能得到我们所得到结果的一部分。 ♡

von Neumann 针对直接使用 Riesz 方法所提出的异议是清楚的：对厄米算子 T，不能先随意进行多项式泛函演算，再把它延拓到更一般的泛函演算，因为无界算子的任意复合都可能产生定义域问题。正确的做法是先把 T 延拓为自伴算子，再对它的 Cayley 变换进行泛函演算。von Neumann 在上面的段落中没有把这一正确做法明确写出。

不过，这段引文中最能揭示问题的部分，是 von Neumann 关于 Hilbert 有限秩近似方法的评论。正如第 5.1 节所见，Hilbert 对有界双线性型（或半双线性型）建立谱定理时，用有限秩型逼近原型。在使用线性算子的语言时，这相当于用

$$E_n T E_n$$

逼近 $T \in L(H)$，其中假设 H 可分，E_n 是投影到由正交归一基 $e_1, e_2, \ldots$ 的前 n 个向量张成的子空间上的投影。预解式的积分表示

$$\langle \xi \mid (z - T)^{-1} \xi \rangle = \int \frac{d\rho_\xi(\lambda)}{z - \lambda}$$

就是相应的 $\langle \xi \mid (z - E_n T E_n)^{-1} \xi \rangle$ 的积分表示取极限得到的。事实上，正如问题 5.1.2 的解答所讨论的，在 Hilbert 的证明中，预解式 $(z - T)^{-1}$ 本身就是定义为 $(z - E_n T E_n)^{-1}$ 的极限。

因此，von Neumann 所说的“部分结果”可以理解如下：当 T 是无界厄米算子时，如果通过 $(z - E_n T E_n)^{-1}$ 及其相应积分表示的极限来定义 $(z - T)^{-1}$ 并推导其积分表示，那么与 von Neumann 通过 Cayley 变换所得的方法相比，只能得到不完整的结论；而且即使是这些不完整结论，也很难得到。

小红书
小红书号：27227480010

von Neumann 所谓“我们所得结果的一部分”，可以从 [vN29a] 中该段落的脚注 23 的前半部分看出。他在其中评论了自己早先试图用 Hilbert 有限近似方法研究厄米算子谱定理的工作：

笔记 6.11.2 (von Neumann 对早期工作的回顾)

通过这种方法，作者能够处理实厄米算子的情形（参见脚注 20），当时在第 VII 节所指出的例外情形尚未出现。然而，对于厄米算子的延拓过程，我们还不能像后来在第 VIII 章中那样清楚地理解；而且这种方法非常非构造，例如不得不调用良序定理（参见发表于《Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung》37 卷（1928 年）第 11–15 页的预告）。此外，非实厄米算子也无法用这种方法处理。 ♡

这里的“例外情形”是指厄米算子 T 的两个缺陷指标 n_+ 与 n_- 中恰有一个非零的情形；更一般地说，是指 $n_+ \neq n_-$ 的情形。根据推论 6.7.10，T 存在自伴延拓当且仅当 $n_+ = n_-$。这一推论出现在 von Neumann 的 [vN29a] 第 VIII 章 Satz 35 中；按照上面的引文，相比 Hilbert 的有限秩近似方法，它对厄米算子延拓过程给出了清楚得多的理解。

6.11.3 为什么线性延拓范式优于有限近似范式

把 Hilbert 的方法说成“失败”也许过于严厉。毕竟，根据范式转变 (5.19a)，线性延拓范式本来就是直接反对有限近似范式的。不过可以公允地说，有限近似范式不能对厄米算子谱分解的不唯一性给出结构性的理解。

事实上，正如第 4.2 节所见，Hamburger 矩问题和 Stieltjes 矩问题的解并不总是唯一的；这种不唯一性对应于 $(z - E_n T E_n)^{-1}$ 中常常只有某个子序列能够收敛，而不是整个序列都收敛。因此，把预解式 $(z-T)^{-1}$ 定义为某个子序列 $(z - E_{n_k} T E_{n_k})^{-1}$ 的极限时，所得预解式并不唯一，并且取决于所选子序列；用预解式的积分表示得到的 T 的谱分解也同样不唯一。相反，在 von Neumann 的谱理论中，这种不唯一性表现为 T 的不同自伴延拓 T_r 的不唯一性。

从这一比较可以看出 von Neumann 理论相对于 Hilbert 有限近似方法的真正优势：von Neumann 的框架通过 T 的 Cayley 变换的延拓以及缺陷指标 (n_+, n_-)，以结构化、概念化的方式刻画厄米算子预解式和谱分解的不唯一性，甚至刻画它们可能不存在的情形；它不需要诉诸选择某个预解式近似序列的子序列。

6.11.4 实厄米算子具有自伴延拓

在上面的第二段引文中，von Neumann 提到也可以为实厄米算子建立谱理论，也就是在实 Hilbert 空间上作用的厄米算子。例如，把定义在实 L^2 空间的稠密子空间上的实值可测函数 f 所对应的乘法算子 M_f 看作实厄米算子即可。相反，$-i\frac{d}{dx}$ 不是实厄米算子，因为它把实值函数映为复值函数。

下面的定理说明，每个实厄米算子都具有自伴延拓。

定理 6.11.3

设 T 是复 Hilbert 空间 H 上的厄米算子。假设存在反酉映射 $C : H \to H$，满足

$$C^2 = \mathrm{id}_H, \qquad C(D(T)) \subseteq D(T), \qquad TC\xi = CT\xi \quad (\xi \in D(T))。$$

则 $C(D(T)) = D(T)$，并且 T 可以延拓为 H 上的自伴算子。 ♡

小红书
小红书号：27227480010

这里相应的实 Hilbert 空间理解为

$$H_{\mathbb{R}} = \{\xi \in H : \xi = C\xi\}。$$

相应的实厄米算子为 $T_{\mathbb{R}} : H_{\mathbb{R}} \to H_{\mathbb{R}}$，其定义域为

$$D(T_{\mathbb{R}}) = \{\xi \in D(T) : C\xi = \xi\}, \qquad T_{\mathbb{R}}\xi = T\xi。$$

证明 先证明一个一般事实。设 $\Gamma : H \to K$ 是 Hilbert 空间之间的反酉映射，设 S 是 K 上的无界算子，满足

$$\Gamma(D(T)) = D(S), \qquad S\Gamma\xi = \Gamma T\xi \quad (\xi \in D(T))。$$

如果 T 是厄米算子，则 S 也是厄米算子，并且

$$\Gamma(\mathrm{Ran}(T \pm i)^{\perp}) = \mathrm{Ran}(S \mp i)^{\perp}。$$

在本定理的情形中，条件 $C(D(T)) \subseteq D(T)$ 给出

$$D(T) = C^{-1}C(D(T)) \subseteq C^{-1}(D(T))。$$

由于 $C^2 = 1$，这推出 $D(T) \subseteq C(D(T))$，而原来的包含关系反向给出

$$C(D(T)) = D(T)。$$

现在把上述一般事实应用于 $K = H$、$S = T$ 和 $\Gamma = C$，得到

$$C(\mathrm{Ran}(T + i)^{\perp}) = \mathrm{Ran}(T - i)^{\perp}。$$

所以 T 的两个缺陷指标 n_+ 与 n_- 相等。由推论 6.7.10，T 有自伴延拓。

上面的定理为 Hamburger 矩定理（定理 4.2.9）提供了另一种证明。关于 Hausdorff 矩问题的谱论证明，见例 5.11.3。

例题 6.11.4 (Hamburger 矩问题)

设 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是实数序列，并令 H 为其 Hankel 矩阵，参见定义 4.2.6。如命题 4.2.8 的证明所示，如果存在 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度 μ 满足

$$\int_{\mathbb{R}} x^n \, d\mu = c_n \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

则必有 $H \geq 0$。

反过来，假设 $H \geq 0$。令 $A = \mathbb{C}[x]$，并令 $\Lambda : A \to \mathbb{C}$ 为满足 $\Lambda(x^n) = c_n$ 的唯一线性泛函。根据问题 4.6 与注记 4.6.1，A 上存在正的半双线性型

$$\langle f \mid g \rangle = \Lambda(f^* g)。$$

它下降为商空间 $V = A/N$ 上的内积，其中

$$N = \{g \in A : \langle g \mid g \rangle = 0\}。$$

此外，A 有一个前酉表示 (π, V)，满足

$$\pi(f)(g + N) = fg + N。$$

令 $\mathcal{H}$ 为 V 的 Hilbert 完备化（参见问题 3.8）。令 T 为 $\mathcal{H}$ 上的无界算子，定义域为 $D(T) = V$，并令

$$T\xi = \pi(x)\xi。$$

小红书
小红书号：27227480010

于是 T 显然是厄米算子。再者，在 V 上定义

$$C(f+N)=\overline{f}+N。$$

它显然是反酉映射，并且唯一延拓为 $\mathcal{H}$ 上的反酉映射。显然，C 满足定理 6.11.3 的条件。因此由该定理，T 有一个自伴延拓 T_r。

向量 $\Omega=1+N$ 属于 V，因而对每个 $n\in\mathbb{N}$ 都属于 $D(T_r^n)$。令 $\mu=\mu_\Omega$ 为向量 Ω 以及 Borel 泛函演算 $\pi_{T_r}|_{\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R})}$ 所关联的有限 Borel 测度。由定理 6.10.1 的性质 (3)，对每个满足 $\Omega\in D(f(T_r))$ 的 Borel 函数 f，有

$$\langle\Omega\mid f(T_r)\Omega\rangle=\int_{\mathbb{R}} f\,d\mu。$$

取 $f(x)=x^n$，并注意到 $f(T_r)=T_r^n$（见练习 6.10.3），便得到

$$c_n=\Lambda(x^n)=\langle\Omega\mid T_r^n\Omega\rangle=\int_{\mathbb{R}} x^n\,d\mu。$$

因此 μ 解决了 Hamburger 矩问题。

6.12 问题

以下 H,K,M 均为 Hilbert 空间。题目中的伴随、闭包、核心以及强预解式收敛均按本章的定义理解。

问题 (6.1)

设 $A,B:H\to K$ 与 $C:M\to H$ 是无界算子，并假设 $A+B$ 与 AC 都是稠密定义的无界算子。

1. 证明，作为无界算子，有

$$(A+B)^*\supseteq A^*+B^*,\qquad (AC)^*\supseteq C^*A^*。$$

2. 证明，若 $A\in L(H,K)$，则

$$(A+B)^*=A^*+B^*,\qquad (AC)^*=C^*A^*。$$

问题 (6.2)

设 A,B 是 H 上稠密定义、单射的无界算子。证明

$$A^{-1}+B^{-1}\supseteq A^{-1}(A+B)B^{-1}。\tag{6.70}$$

并证明左端的定义域为 $D(A^{-1})\cap D(B^{-1})$，右端的定义域为 $D(A^{-1})\cap D(AB^{-1})$。证明当 A 在 H 上处处有定义时，式 (6.70) 中的包含关系成为等式。

下面的定义中会用到 Hilbert 空间维数的概念，参见问题 3.8。

定义 6.12.1 (惯性指标)

设 H 可分，$\omega:H\times H\to\mathbb{C}$ 是有界厄米型。令 n_+（分别为 n_-）为满足 $\omega|_K$（分别为 $-\omega|_K$）正定的闭线性子空间 $K\subseteq H$ 的最大维数。称 n_+ 与 n_- 分别为 ω 的正惯性指标与负惯性指标。

注 惯性指标只依赖于 Hilbert 空间内积的等价类。换言之，若把 H 上的内积替换为任意等价内积（见定义 7.2.13），则每个有界半双线性型 ω 的惯性指标都不变。

小红书
小红书号:27227480010

问题 (6.3)

设 H 可分，ω 是 H 上的有界厄米型。

1. 证明 H 存在 Hilbert 子空间的正交分解

$$H = H_0 \oplus H_+ \oplus H_-$$

使得 $\omega|_{H_+}$ 与 $-\omega|_{H_-}$ 都正定；并且对任意 $\xi_0 \in H_0$、$\xi_+ \in H_+$ 和 $\xi_- \in H_-$，有

$$\omega(\xi_0 + \xi_+ + \xi_- \mid \xi_0 + \xi_+ + \xi_-) = \omega(\xi_+ \mid \xi_+) + \omega(\xi_- \mid \xi_-)。$$

2. 对任意满足第 1 问条件的分解，证明

$$n_+ = \dim H_+, \qquad n_- = \dim H_-。$$

笔记 6.12.2 (提示)

第 1 问：对与 ω 关联的有界自伴算子应用谱定理。

第 2 问：为证明 $n_+ \le \dim H_+$ 与 $n_- \le \dim H_-$，设 K 是满足 $\pm\omega|_K$ 正定的闭线性子空间，证明投影 $H \to H_\pm$ 限制在 K 上是单射。

♡ ♣

问题 (6.4)

设 H 可分，T 是 H 上的闭厄米算子。在 $D(T^*)$ 上定义半双线性型 ω，即

$$\omega(\xi \mid \eta) = \frac{\langle \xi \mid T^*\eta\rangle - \langle \eta \mid T^*\xi\rangle}{2i}, \qquad \xi, \eta \in D(T^*)。$$

换言之，ω 是满足

$$\omega(\xi \mid \xi) = \operatorname{Im}\langle \xi \mid T^*\xi\rangle$$

的唯一半双线性型。

1. 证明相对于 T^* 的图内积，ω 是有界厄米型；并证明 ω 的正、负惯性指标分别等于 T 的两个缺陷指标。
2. 证明若 $a \in \mathbb{R}_{>0}$、$b \in \mathbb{R}$，则 T 与 $aT + b$ 具有相同的一对缺陷指标。

♣

问题 (6.5)

设 $I = (a, b)$，其中 $-\infty \le a < b \le +\infty$。在 $L^2(I, m)$ 上令 $T_0 = -i\frac{d}{dx}$，定义域为 $C_c^\infty(I)$，并令 $T = \overline{T_0}$。

1. 证明

$$\ker(T^* - i) = \begin{cases} \operatorname{Span}\{e^{-x}\}, & a > -\infty, \\ \{0\}, & a = -\infty, \end{cases} \qquad \ker(T^* + i) = \begin{cases} \operatorname{Span}\{e^{x}\}, & b < +\infty, \\ \{0\}, & b = +\infty。 \end{cases}$$

2. 当 $I = (0, +\infty)$ 时，证明厄米算子 T 的缺陷指标为 $n_+ = 1$、$n_- = 0$，因而它没有自伴延拓。
3. 当 $I = \mathbb{R}$ 时，证明 $H^1(I) = H_0^1(I)$，并证明 T_0 本质自伴。

笔记 6.12.3 (提示)

把 $f \in D(T^*)$ 限制在有界区间上，然后应用第 6.8 节的结果。

♡ ♣

小红书
小红书号：27227480010

问题 (6.6)

设 $-\infty < a < b < +\infty$，$I = (a,b)$。在 $H = L^2(I,m)$ 上定义厄米算子

$$S = -i\frac{d}{dx}, \qquad D(S) = C_c^\infty(I)。$$

设 $\nu \in \mathbb{Z}_+$，并令

$$AC_0(I) = \{f \in AC(I) : f(a) = f(b) = 0\}。$$

1. 证明
$$\ker((S^\nu)^*) = \mathrm{Span}\{1, x, \dots, x^{\nu-1}\}。$$

2. 证明
$$D((S^\nu)^*) = \{f \in AC(I) : f', \dots, f^{(\nu-1)} \in AC(I), f^{(\nu)} \in L^2(I)\}, \tag{6.71}$$
并证明对每个 $f \in D((S^\nu)^*)$，几乎处处有
$$(S^\nu)^* f = (-i)^\nu f^{(\nu)}。$$

3. 证明
$$D(S^\nu) = \{f \in AC_0(I) : f', \dots, f^{(\nu-1)} \in AC_0(I), f^{(\nu)} \in L^2(I)\}。$$

由上述结果容易推出

$$D((S^\nu)^*) = D((S^*)^\nu) = H^\nu(I), \qquad D(S^\nu) = D(S)^\nu = H_0^\nu(I),$$

其中 Sobolev 空间的定义见例 6.6.15。

笔记 6.12.4 (提示)

第 1 问：连续应用引理 6.8.2。同样的方法还能给出更一般的结论：$C_c^\infty(I)$ 上 ν 阶分布导数为零的线性泛函，恰好是 $1, x, \dots, x^{\nu-1}$ 的线性组合。

第 2 问：记右端为 F。先证明 $D((S^\nu)^*) \supseteq F$，且对每个 $f \in F$ 有 $(S^\nu)^* f = (-i)^\nu f^{(\nu)}$。定义

$$(Jf)(x) = i\int_a^x f\,dm。$$

为证明反向包含，任取 $f \in D((S^\nu)^*)$，令 $\tilde{f} = J^\nu (S^\nu)^* f$，证明 $\tilde{f} \in F$ 且 $(S^\nu)^*(f - \tilde{f}) = 0$，再应用第 1 问。

第 3 问：使用 $S^\nu = ((S^\nu)^*)^*$ 证明其中一个方向。

♡ ♣

问题 (6.7)

设 $-\infty < a < b < +\infty$，$I = (a,b)$。在 $L^2(I)$ 上定义负 Laplace 算子

$$-\Delta = -\frac{d^2}{dx^2}, \qquad D(-\Delta) = C_c^\infty(I)。$$

1. 证明若 $f \in D((-\Delta)^*)$ 且 $(-\Delta)^* f = \lambda f$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}$，则 $f \in C^\infty(I)$。
2. 求 $-\Delta$ 的缺陷指标。

♣

小红书
小红书号：27227480010

问题 (6.8)

设 $(X,\mathcal{M})$ 是可测空间，$(\mu_\alpha)_{\alpha\in I}$ 是 $\mathcal{M}$ 上的测度族，$f:X\to\mathbb{C}$ 是可测函数。令

$$H=\bigoplus_{\alpha\in I}L^2(X,\mu_\alpha)。$$

并令 M_f 为与 f 关联的乘法算子。证明

$$(M_f)^*=M_{\bar{f}}。$$

♣

问题 (6.9)

设 $(H_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 Hilbert 空间族。对每个 $\alpha\in A$，令 T_α 是 H_α 上的厄米算子。证明直和算子

$$T=\bigoplus_{\alpha\in A}T_\alpha$$

（见定义 6.2.15）是自伴的，当且仅当每个 T_α 都是自伴的。

♣

下面的问题说明强交换蕴含通常意义下的交换。

问题 (6.10)

设 A,B 是 H 上强交换的自伴算子。证明对每个 $\xi\in D(AB)\cap D(A)$，都有 $\xi\in D(BA)$ 且

$$AB\xi=BA\xi。$$

笔记 6.12.5 (提示)

把 A,B 表示为乘法算子。

♡

♣

问题 (6.11)

设 A,B 是 H 上的自伴算子，$U\in L(H)$ 是酉算子。对 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 定义谱投影

$$E(\lambda)=\chi_{(-\infty,\lambda]}(A),\qquad F(\mu)=\chi_{(-\infty,\mu]}(B)。$$

1. 证明 $UA=AU$ 当且仅当对每个 $\lambda\in\mathbb{R}$ 都有 $UE(\lambda)=E(\lambda)U$。
2. 证明 A 与 B 强交换，当且仅当对每个 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 都有

$$E(\lambda)F(\mu)=F(\mu)E(\lambda)。$$

笔记 6.12.6 (提示)

第 1 问的“若”方向：证明对任意有限 $a<b$，$A\chi_{(a,b]}(A)$ 可以由谱投影恢复；证明

$$D_1=\bigcup_{-\infty<a<b<+\infty}\mathrm{Ran}(\chi_{(a,b]}(A))$$

是 A 的核心，并证明 $A|_{D_1}$ 可以由谱投影恢复。

第 2 问的“若”方向：证明 $F(\mu)$ 的 Cayley 变换与 $E(\lambda)$ 交换，然后用第 1 问推出该 Cayley 变换与 A 交换。

♡

♣

定义 6.12.7 (联合近似特征值)

设 $T_1,\dots,T_N$ 是 H 上强交换的自伴算子。若 $\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_N)\in\mathbb{C}^N$ 满足下列两个等价条件之一，则称 λ 是 $T_1,\dots,T_N$ 的联合近似特征值：

小红书
小红书号:27227480010

1. 对每个 $\varepsilon>0$，存在非零向量 $\xi\in D(T_1)\cap\cdots\cap D(T_N)$，使得
$$\sum_{j=1}^{N}\|T_j\xi-\lambda_j\xi\|^2\le\varepsilon\|\xi\|^2。$$
2. 存在单位向量序列 $(\xi_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$，其中 $\xi_n\in D(T_1)\cap\cdots\cap D(T_N)$，并且对 $1\le j\le N$，有
$$\lim_{n\to\infty}(T_j-\lambda_j)\xi_n=0。$$

♣

问题 (6.12)

设 $T_1,\dots,T_N$ 是 H 上强交换的自伴算子，且 $\lambda_\bullet=(\lambda_1,\dots,\lambda_N)\in\mathbb{C}^N$。证明
$$\lambda_\bullet\in\mathrm{Sp}(T_\bullet)$$
（特别地，$\lambda_\bullet\in\mathbb{R}^N$）当且仅当 $\lambda_\bullet$ 是联合近似特征值。

♣

定义 6.12.8 (无界算子的谱)

对 H 上的每个无界算子 T，定义
$$\sigma(T)=\{\lambda\in\mathbb{C}:(\lambda-T)^{-1}\notin L(H)\}。\tag{6.72}$$
也就是说，$\lambda\notin\sigma(T)$ 当且仅当 $\lambda-T$ 在 H 上有处处定义的有界逆（参见定义 6.2.24）。

♣

笔记 6.12.9

下面的结果将用于证明某些 Hamilton 算子的下有界性，参见推论 7.9.13。

♡

定理 6.12.10

设 T 是 H 上的自伴算子。则
$$\mathrm{Sp}(T)=\sigma(T)。$$

♡

证明 令 $\lambda\in\mathbb{C}$。若 $\lambda\notin\mathrm{Sp}(T)$，则由注记 6.10.3，有 $\lambda\notin\sigma(T)$。

反之，若 $\lambda\in\mathrm{Sp}(T)$，则由问题 6.12，存在 $D(T)$ 中的单位向量序列 (ξ_n)，使
$$(T-\lambda)\xi_n\longrightarrow 0。$$
因此对任意 $A\in L(H)$，都有
$$A(T-\lambda)\xi_n\longrightarrow 0。$$
所以 $A(T-\lambda)$ 不可能在 $D(T)$ 上恒等于 1，从而 $T-\lambda$ 没有处处有定义的有界逆。

问题 (6.13)

设酉算子网 $(U_\alpha)_{\alpha\in A}$ 在 SOT 下收敛到酉算子 $U\in L(H)$，并假设 $\ker(U-1)=0$。证明对每个在 $S^1\setminus\{1\}$ 上连续的有界函数 $f:S^1\to\mathbb{C}$，网 $(f(U_\alpha))_{\alpha\in A}$ 在 SOT* 下收敛到 $f(U)$。

笔记 6.12.11 (提示)

先用问题 5.11 证明，对 $f\in C(S^1)$，$f(U_\alpha)$ 在 WOT 下收敛到 $f(U)$，且 $f(U_\alpha)^*f(U_\alpha)$ 在 WOT 下收敛到 $f(U)^*f(U)$；再用问题 2.11 去掉 f 在 1 点连续的假设。

♡

♣

小红书
小红书号:27227480010

6.12.1 强预解式收敛

定义 6.12.12 (强预解式收敛)

设 $(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ 与 T 是 H 上的自伴算子。若 Cayley 变换

$$(T_\alpha - i)(T_\alpha + i)^{-1}$$

在 SOT 下收敛到

$$(T - i)(T + i)^{-1},$$

则称 T_α 强预解式收敛到 T。 ♣

问题 (6.14)

设自伴算子网 (T_α) 在强预解式意义下收敛到自伴算子 T。

1. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 有界且连续，用问题 6.13 证明 $f(T_\alpha)$ 在 SOT* 下收敛到 $f(T)$。
2. 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续，证明 $f(T_\alpha)$ 在强预解式意义下收敛到 $f(T)$。 ♣

问题 (6.15)

设 T 是 H 上的自伴算子，Cayley 变换为 U_T。令 $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$。由注记 6.10.3，$(\lambda-T)^{-1}\in L(H)$。

1. 令 $f:S^1\to\mathbb{C}$ 为唯一满足
$$f\left(\frac{t-i}{t+i}\right)=\frac{1}{\lambda-t}\qquad(t\in\mathbb{R}\cup\{\infty\})$$
的映射。令 $g:\mathrm{Ran}(f)\to S^1$ 为 f 的逆，并把 g 在 $\mathbb{C}\setminus\mathrm{Ran}(f)$ 上延拓为零。证明
$$f(U_T)=(\lambda-T)^{-1},\qquad g((\lambda-T)^{-1})=U_T。$$
2. 设 (T_α) 是 H 上的自伴算子网。证明 T_α 强预解式收敛到 T，当且仅当对每个 $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，有 $(\lambda-T_\alpha)^{-1}$ 在 SOT 下收敛到 $(\lambda-T)^{-1}$。 ♣

问题 (6.16)

设 $D_0\subseteq D(T)$ 是 T 的核心，并且对每个 α 都有 $D_0\subseteq D(T_\alpha)$。若对每个 $\xi\in D_0$，有

$$T_\alpha\xi\longrightarrow T\xi,$$

证明 T_α 强预解式收敛到 T。

笔记 6.12.13 (提示)

使用问题 6.2 与问题 6.15 的第 2 问。 ♡ ♣

下面的推论可用于在不假设伴随可交换的情况下证明定理 5.11.9；也就是说，它可用于证明对 $L(H)$ 的任意子集 S，由 $\mathbb{C}[S\cup S^*]$ 生成的 SOT* 闭包 $W^*(S)$ 是含单位元的 $*$-子代数。

推论 6.12.14

设有界自伴算子网 (T_α) 在 SOT 下收敛到有界自伴算子 T。则对每个有界连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$，有界正规算子网 $(f(T_\alpha))$ 在 SOT* 下收敛到 $f(T)$。 ♡

证明 由问题 6.16，(T_α) 强预解式收敛到 T；再由问题 6.14 得到结论。

小红书
小红书号:27227480010

下面的问题给出自伴算子的有限秩近似的适当版本。

问题 (6.17)

设 H 无限维且可分，T 是 H 上的自伴算子。取 $\operatorname{Ran}(T+i)$ 的标准正交基 $(f_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$，令

$$e_n = (T+i)^{-1} f_n。$$

令 $E_n \in L(H)$ 为投影到 $\operatorname{Span}\{e_1, \dots, e_n\}$ 上的投影。证明每个 $E_n T E_n$ 都是 H 上的有界自伴算子，并证明序列 $(E_n T E_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$ 在强预解式意义下收敛到 T。



小红书
小红书号：27227480010

第 7 章 无界自伴算子的例子

7.1 正自伴算子 T^*T

设 H, K 为 Hilbert 空间。

定义 7.1.1 (正算子)

无界算子 T 称为正的，如果

$$\langle \xi \mid T\xi \rangle \geq 0 \qquad (\xi \in D(T))。$$

若存在 $\lambda > 0$ 使 $T - \lambda$ 为正，则称 T 严格正；若存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使 $T + \lambda$ 为正，则称 T 下有界。 ♣

正算子显然是厄米算子。偏微分方程和量子力学中的许多厄米算子都是正的。例如，若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集，则定义在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上的负 Laplace 算子

$$-\Delta = -(\partial_{x_1}^2 + \cdots + \partial_{x_N}^2)$$

满足

$$-\langle \xi \mid \Delta\xi \rangle = \langle \nabla\xi \mid \nabla\xi \rangle \qquad (\xi \in C_c^\infty(\Omega)). \tag{7.1}$$

量子力学中的 Hamilton 算子通常为 $H = -\Delta + V$，定义在 $L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 的 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上，其中 V 是势函数。它一般不是闭的，因而也不是自伴的。为了得到 H 的谱定理（例如求解 Schrödinger 方程

$$i\partial_t \xi(t) = H\xi(t), \qquad \xi(0) = \xi,$$

并通过 Borel 泛函演算写成

$$\xi(t) = e^{-itH}\xi,$$

），必须把 H 延拓为正自伴算子。

本节的目标是证明：当 T 是闭算子时，T^*T 是正自伴算子（见定理 7.1.6）。利用这个结果，我们证明 $-\Delta$ 有两个典范的正自伴延拓，即 Dirichlet Laplace 算子与 Neumann Laplace 算子。更一般的 Hamilton 算子 $-\Delta + V$ 的正自伴延拓将在第 7.2 节研究。

7.1.1 正自伴算子的初等性质

命题 7.1.2

设 T 是 H 上的无界算子，$\lambda > 0$。以下条件等价：

1. T 自伴且正；
2. T 自伴且 $\mathrm{Sp}(T) \subseteq [0, \infty)$；
3. T 正且 $\mathrm{Ran}(\lambda + T) = H$。 ♠

证明 (2)⇒(1)：设 T 自伴但 $\mathrm{Sp}(T) \not\subseteq [0, \infty)$。由定理 6.9.4，可把 H 表示为 $\bigoplus_{\alpha \in I} L^2(\mathbb{R}, \mu_\alpha)$，并把 T 表示为 M_x。由定理 6.10.10，存在某个 α 使 $\mathrm{Supp}(\mu_\alpha) \not\subseteq [0, \infty)$，因而 $\mu_\alpha((-\infty, 0)) > 0$。把 $\xi = \chi_{(-\infty,0)}$

小红书
小红书号：27227480010

看作 $L^2(\mathbb{R},\mu_\alpha)$ 中的向量（从而也是 H 中的向量），则

$$\langle\xi\mid T\xi\rangle=\int_{(-\infty,0)}x\,d\mu_\alpha<0,$$

这与正性矛盾。

(1)⇒(2)：由定理 6.9.4 把 T 看作 $[0,\infty)$ 上坐标函数的乘法算子 M_x，立即得到 $\mathrm{Sp}(T)\subseteq[0,\infty)$。这也可以由下面的 (2)⇒(3) 与 (3)⇒(1) 得到。

(2)⇒(3)：$-\lambda\notin[0,\infty)$，故 $-\lambda\notin\mathrm{Sp}(T)$，从而 $(\lambda+T)^{-1}\in L(H)$，值域为 H。

(3)⇒(1)：对 $\xi\in D(T)$，

$$\|(\lambda+T)\xi\|^2=\lambda^2\|\xi\|^2+2\lambda\langle\xi\mid T\xi\rangle+\|T\xi\|^2\geq\lambda^2\|\xi\|^2。$$

所以 $\lambda+T$ 单射且由假设满射。令 $S=(\lambda+T)^{-1}$，则 S 处处有定义且有界，上式给出

$$\langle\varphi\mid\varphi\rangle\geq\lambda^2\langle S\varphi\mid S\varphi\rangle。$$

正图的对角反射仍为正，故 $S\geq0$，特别是 $S^*=S$。由命题 6.6.10，

$$(\lambda+T)^*=(S^{-1})^*=(S^*)^{-1}=S^{-1}=\lambda+T,$$

因此 $T=T^*$。

例题 7.1.3

设 $T_1,\dots,T_N$ 是强交换自伴算子，$f:\mathbb{R}^N\to[0,\infty)$ 是 Borel 函数。由强交换自伴算子的谱定理，它们可以看成坐标乘法算子 $M_{x_1},\dots,M_{x_N}$；因此 $f(T_\bullet)$ 是乘法算子 M_f，显然为正。 ♣

注 若 T 是正自伴算子，则由 Borel 泛函演算定义正平方根 $\sqrt{T}$。把 $g(x)=x^2$ 作用于 $\sqrt{T}$，并用泛函演算的复合律，得到

$$(\sqrt{T})^2=T。$$

同样可以定义 T 的任意正整数次根。

例题 7.1.4

设 T 是正自伴算子，$x\in L(H)$ 为正算子。则 $x+T$ 是正自伴算子。事实上，由有界算子与无界算子的伴随定义直接计算，

$$(x+T)^*=x^*+T^*=x+T;$$

正性由 $\langle\xi\mid x\xi\rangle+\langle\xi\mid T\xi\rangle\geq0$ 得到。 ♣

7.1.2 正自伴算子 T^*T

定义 7.1.5 (图投影)

对 n.d.d. 无界算子 $T:H\to K$，定义其图投影

$$\Pi_T:\mathcal{G}(T)\longrightarrow H,\qquad\xi\oplus T\xi\longmapsto\xi。\tag{7.2}$$

不致混淆时简写为 Π。 ♣

下面的定理由 von Neumann 在 [vN32b] 中证明。

小红书
小红书号:27227480010

定理 7.1.6

设 $T: H \to K$ 是闭算子。则 T^*T 是 H 上的正自伴算子，且 $D(T^*T)$ 是 T 的核心。 ♡

由于 T 闭，$\mathcal{G}(T)$ 是 Hilbert 空间，Π_T 是 Hilbert 空间之间的有界线性映射；因而 $\Pi_T^* \in L(H, \mathcal{G}(T))$。

证明 对 $\xi \in D(T^*T) = D(1+T^*T)$，

$$\langle \xi \mid (1+T^*T)\xi \rangle = \|\xi\|^2 + \|T\xi\|^2 \geq 0,$$

故 $1+T^*T$ 是正的。

令

$$\Psi: D(\Psi) = D(T) \longrightarrow \mathcal{G}(T), \qquad \Psi\xi = \xi \oplus T\xi。$$

则 $\Psi = \Pi_T^{-1}$。对 $\xi, \eta \in D(T)$，

$$\langle \Psi\eta \mid \Psi\xi \rangle = \langle \eta \mid \xi \rangle + \langle T\eta \mid T\xi \rangle。$$

当 $\xi \in D(T^*T)$ 时，$\langle T\eta \mid T\xi \rangle = \langle \eta \mid T^*T\xi \rangle$，因此

$$\Psi^*\Psi = 1 + T^*T。 \tag{7.3}$$

反向包含也由同一计算得到。

由 $\Psi = \Pi^{-1}$ 和命题 6.6.10，

$$\Psi^* = (\Pi^*)^{-1}, \qquad 1 + T^*T = (\Pi^*)^{-1}\Pi^{-1} = (\Pi\Pi^*)^{-1}。 \tag{7.4}$$

故 $\mathrm{Ran}(1+T^*T) = D(\Pi\Pi^*) = H$。由命题 7.1.2，还需证明 $D(T^*T)$ 稠密。

由 (7.4)，

$$D(T^*T) = \mathrm{Ran}(\Pi\Pi^*)。$$

又由 $\Psi = \Pi^{-1}$ 及复合律，

$$\Psi(\Pi\Pi^*) = (\Psi\Pi)\Pi^* = \Pi^*。$$

因此 $\Psi D(T^*T) = \mathrm{Ran}(\Pi^*)$，后者在 $\mathcal{G}(T)$ 中稠密。也就是说，

$$\mathcal{G}(T|_{D(T^*T)}) = \{\xi \oplus T\xi : \xi \in D(T^*T)\}$$

在 $\mathcal{G}(T)$ 中稠密，所以 $D(T^*T)$ 是 T 的核心。

练习 7.1.7

设 T 是自伴算子。用谱定理直接证明 $D(T^2)$ 是 T 的核心；更一般地，证明对每个 $n \in \mathbb{Z}_+$，$D(T^n)$ 是 T 的核心。 ♣

注 定理 7.1.6 中 $D(T^*T)$ 是 T 的核心，等价于 Π_T^* 在 $\mathcal{G}(T)$ 中有稠密值域。把 $\mathcal{G}(T)^*$ 通过 Riesz 同构看作共轭 Hilbert 空间，可知

$$\{\psi \circ \Pi_T : \psi \in H^*\}$$

在 $\mathcal{G}(T)^*$ 中稠密。换句话说，若在 $D(T)$ 上取 T 的图内积，并在 $D(T)^*$ 上取由 Riesz 同构从共轭空间 $D(T)^{\mathrm{A}}$ 诱导的内积，那么 H 上的有界线性泛函限制到 $D(T)$ 后，构成 $D(T)^*$ 的一个稠密线性子空间。

特别地，当 $H = L^2(\Omega, m)$ 且 $T = \nabla$ 时，上述结论表示：与 $L^2(\Omega, m)$ 中元素配对所得的泛函在

小红书
小红书号:27227480010

$H^{-1}(\Omega)$ 中稠密；简言之， $L^2(\Omega, m)$ 在 $H^{-1}(\Omega)$ 中稠密。

7.1.3 极分解

定义 7.1.8 (偏等距算子)

若存在闭子空间 $V \subseteq H$，使 $\Phi|_V : V \to K$ 为等距映射且 $\Phi|_{V^\perp} = 0$，则称 $\Phi \in L(H, K)$ 为偏等距算子。子空间 $V = \ker(\Phi)^\perp$ 称为初空间，$\mathrm{Ran}(\Phi)$ 称为终空间。 ♣

下面的极分解定理也是 [vN32b] 的结果，是定理 7.1.6 的直接应用。 第 7.2 节将用它研究 Friedrichs 延拓；第 8 章中带紧预解式的无界算子的分析也会反复使用它。注意，$D(T^*T)$ 是 T 的核心这一事实将在极分解的证明中发挥关键作用。

定理 7.1.9 (极分解)

设 $T : H \to K$ 是闭算子。则 T^*T 是正自伴算子，并存在唯一偏等距算子 $U \in L(H, K)$，初空间为 $\overline{\mathrm{Ran}(\sqrt{T^*T})}$，满足

$$T = U\sqrt{T^*T}。 \tag{7.5}$$

称 (7.5) 为 T 的（左）极分解，并称 $|T| = \sqrt{T^*T}$ 为 T 的绝对值。 根据这个定理，闭算子 T 与正自伴算子 $|T|$ 具有相同的定义域和相同的图内积。 例如，这说明 $H_0^1(\Omega) = D(\sqrt{-\Delta_D})$（见注记 7.1.4）。 ♡

证明 唯一性显然，因为 (7.5) 在 $\overline{\mathrm{Ran}(\sqrt{T^*T})}$ 上确定 U，而 U 在该空间的正交补上为零。

令 $S = \sqrt{T^*T}$。则 S 是正自伴算子，且

$$S^*S = S^2 = T^*T;$$

这里 $S^2 = T^*T$ 正是注记 7.1.1 中正平方根的复合律。由定理 7.1.6，$D(T^*T)$ 是 S 与 T 的公共核心。特别地， $S|_{D(T^*T)}$ 的值域在 $\mathrm{Ran}(S)$ 中稠密。

对 $\xi, \eta \in D(T^*T)$，

$$\langle S\xi \mid S\eta\rangle = \langle \xi \mid S^2\eta\rangle = \langle \xi \mid T^*T\eta\rangle = \langle T\xi \mid T\eta\rangle。$$

因此由引理 5.10.20，$S\xi \mapsto T\xi$ 在 $S(D(T^*T))$ 上定义的等距映射延拓为

$$U : \overline{\mathrm{Ran}(S)} \longrightarrow K$$

上的等距映射。把它在 $\overline{\mathrm{Ran}(S)}^\perp$ 上取为零， 得到初空间为 $\overline{\mathrm{Ran}(S)}$ 的偏等距算子 $U \in L(H, K)$，并且

$$T|_{D(T^*T)} = US|_{D(T^*T)}。$$

由于 $D(T^*T)$ 是 T 和 S 的公共核心，取上式两侧的闭包即得 $T = US$。

7.1.4 Dirichlet 与 Neumann Laplace 算子

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集。记 $H_0^1(\Omega) = D(\nabla)$、$H^1(\Omega) = D(\mathrm{div}^*)$，均取相应的图内积。由定理 6.6.7，$\nabla^* = (\nabla)^*$ 且 $\mathrm{div}^* = (\mathrm{div})^*$。

小红书
小红书号：27227480010

定义 7.1.10

定义

$$\Delta_D = -\nabla^*\nabla, \qquad \Delta_N = -\operatorname{div}\operatorname{div}^*。 \tag{7.6}$$

由定理 7.1.6，二者都是负的自伴算子，分别称为 Dirichlet Laplace 算子和 Neumann Laplace 算子。

♣

注 由定理 7.1.9，对任意闭算子 T，$D(T) = D(\sqrt{T^*T})$ 具有相同的图内积。取 $T = \nabla$ 和 $T = \operatorname{div}^*$，得到

$$H_0^1(\Omega) = D(\sqrt{-\Delta_D}), \qquad H^1(\Omega) = D(\sqrt{-\Delta_N})。$$

注 对 $\xi \in C_c^\infty(\Omega)$，有 $\nabla\xi = \operatorname{div}^*\xi$。积分分部给出

$$\langle \eta \mid \nabla^*\nabla\xi\rangle = \langle \nabla\eta \mid \nabla\xi\rangle = \langle \operatorname{div}^*\eta \mid \operatorname{div}^*\xi\rangle = \langle \eta \mid \operatorname{div}\operatorname{div}^*\xi\rangle。$$

因此

$$\Delta_D|_{C_c^\infty(\Omega)} = \Delta_N|_{C_c^\infty(\Omega)} = \Delta, \tag{7.7}$$

其中 Δ 是定义在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上的通常 Laplace 算子。故 $-\Delta_D$、$-\Delta_N$ 都是 $-\Delta$ 的正自伴延拓。

注 由 $D(\nabla) = H_0^1(\Omega)$ 的含义，Δ_D 的定义域中的函数满足 Dirichlet 边界条件 $f|_{\partial\Omega} = 0$。若 $f \in D(\Delta_N)$，则 $f \in D(\Delta^*)$；形式上的 Green 恒等式为

$$\langle \operatorname{div} g \mid \operatorname{div} f\rangle = \int_\Omega \overline{g}\,(-\Delta f) + \int_{\partial\Omega} \overline{g}\,\partial_\nu f。 \tag{7.8}$$

左端等于 $\langle g \mid -\Delta_N f\rangle$，因此边界项必须满足 $\partial_\nu f|_{\partial\Omega} = 0$。这就是 Neumann 边界条件的来源；严格处理参见 [Sch-U, Sec. 10.6]。

由命题 7.1.2，对 $\lambda > 0$，$\lambda - \Delta_D$ 和 $\lambda - \Delta_N$ 的值域都是 $L^2(\Omega, m)$。直观上，这意味着对每个 $g \in L^2(\Omega, m)$，带 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的方程

$$(\lambda - \Delta)f = g$$

存在弱解。

我们将在小节 7.9.7 中回到注记 7.1.4，并发展关于偏微分方程弱解存在性的更一般结果。当 Ω 是有界开区间时，Δ_D 与 Δ_N 的定义域可以由绝对连续函数完全写出，如下例所示。

例题 7.1.11

设 $\Omega = I = (a, b)$ 是有界开区间，$H = L^2(I, m)$，并令 $T_0 = -i\,d/dx$，$D(T_0) = C_c^\infty(I)$，$T = \overline{T_0}$。由第 6.8 节的绝对连续函数描述（参见定理 6.8.5），

$$\Delta_D = -T^*T, \qquad \Delta_N = -TT^*。$$

具体地，$D(T) = H_0^1(I)$、$D(T^*) = H^1(I)$，它们由 (6.52a)–(6.52b) 中的绝对连续函数刻画。因此：

- $D(\Delta_D)$ 由所有满足

  $$f \in AC(I), \quad f(a) = f(b) = 0, \quad f' \in AC(I), \quad f'' \in L^2(I)$$

  的函数组成，并且 $\Delta_D f = -f''$；

小红书
小红书号：27227480010

- $D(\Delta_N)$ 由所有满足
$$f \in AC(I), \quad f' \in AC(I), \quad f'(a) = f'(b) = 0, \quad f'' \in L^2(I)$$
的函数组成，并且 $\Delta_N f = -f''$。 ♣

当 $\Omega = \mathbb{R}^N$ 时，推论 7.6.8 将说明 Dirichlet 和 Neumann Laplace 算子相等。

7.2 Friedrichs 延拓

设 H 为Hilbert空间。本节的目标是证明每个正无界算子都有一个典范的正自伴延拓，即 Friedrichs 延拓；它最早由 Friedrichs 在 [Fri34a] 中引入。第 7.1 节说明，$-\Delta$ 之所以有正自伴延拓，是因为它可写为 $\nabla^*\nabla$。一般正无界算子 A 的情形也提示我们先构造相应的“梯度算子”。

7.2.1 抽象梯度算子

定义 7.2.1 (抽象梯度算子)

设 A 是 H 上的正无界算子。若 $T : H \to K$（其中 K 是某个 Hilbert 空间）满足
$$D(T) = D(A), \qquad A = T^*T, \tag{7.9}$$
则称 T 是 A 的抽象梯度算子。 ♣

实践中，验证 T 是抽象梯度算子只需计算 $\langle T\xi \mid T\eta\rangle$，而不必直接求伴随。

引理 7.2.2

设 A 是 H 上的正无界算子，$T : H \to K$ 是定义域满足 $D(T) = D(A)$ 的无界算子。则 T 是 A 的抽象梯度算子，当且仅当
$$\langle \xi \mid A\eta\rangle = \langle T\xi \mid T\eta\rangle \qquad (\xi, \eta \in D(A)). \tag{7.10}$$
♡

证明 若 $A = T^*T$，等式由伴随定义立即得到。反过来，若 (7.10) 成立，固定 $\eta \in D(A)$，则对所有 $\xi \in D(T)$，
$$\langle T\xi \mid T\eta\rangle = \langle \xi \mid A\eta\rangle。$$
由伴随的定义，$T\eta \in D(T^*)$ 且 $T^*T\eta = A\eta$。于是 $A \subseteq T^*T$；另一方面 $D(T^*T) \subseteq D(T) = D(A)$，故 $A = T^*T$。

命题 7.2.3

正无界算子 A 的任意抽象梯度算子 $T : H \to K$ 都可闭。 ♠

证明 由 (7.9)，$\mathrm{Ran}(T) \subseteq D(T^*)$。由命题 6.6.9，$\mathrm{Ran}(T)^\perp \subseteq D(T^*)$。因此 $D(T^*)$ 包含 K 中的稠密子空间
$$\mathrm{Ran}(T) + \mathrm{Ran}(T)^\perp。$$
由定理 6.6.7，T 可闭。

小红书
小红书号：27227480010

命题 7.2.4

设 $T : H \to K$、$S : H \to M$ 都是 A 的抽象梯度算子。则存在唯一偏等距 $U : K \to M$，初空间为 $\overline{\mathrm{Ran}(T)}$，满足

$$S = UT。$$

♠

证明 这样的 U 在 $\mathrm{Ran}(T)$ 上的取值由 $UT\xi = S\xi$ 唯一决定，在其正交补上必须为零，故唯一。

对 $\xi \in D(A)$，由引理 7.2.2，

$$\|S\xi\|^2 = \langle \xi \mid A\xi \rangle = \|T\xi\|^2。$$

因此 $T\xi \mapsto S\xi$ 在 $\mathrm{Ran}(T)$ 上给出等距映射。将其延拓到 $\overline{\mathrm{Ran}(T)}$，再在正交补上取零，即得所需的偏等距 U。

定理 7.2.5

每个正无界算子 A 都有抽象梯度算子。此外，若 $T : H \to K$、$S : H \to M$ 是 A 的抽象梯度算子，则

$$\overline{T}^*\overline{T} = \overline{S}^*\overline{S}。$$

♡

证明 在 $D(A)$ 上定义正半双线性型

$$\omega_A(\xi, \eta) = \langle \xi \mid A\eta \rangle。$$

由练习 3.2.2，

$$N = \{\xi \in D(A) : \langle \xi \mid A\xi \rangle = 0\}$$

是线性子空间，且 ω_A 在 $D(A)/N$ 上下降为内积。令 K 为该内积空间的 Hilbert 完备化，定义

$$T : H \to K, \qquad D(T) = D(A), \qquad T\xi = \xi + N。$$

则

$$\langle T\xi \mid T\eta \rangle_K = \omega_A(\xi, \eta) = \langle \xi \mid A\eta \rangle_H,$$

由引理 7.2.2，T 是抽象梯度算子。

若 $S : H \to M$ 也是抽象梯度算子，取命题 7.2.4 的偏等距 U，则 $S = U\overline{T}$。由问题 6.1 的伴随复合律，

$$S^*S = \overline{T}^*U^*U\overline{T}。$$

而 U^*U 是投影到 U 的初空间 $\overline{\mathrm{Ran}(\overline{T})}$ 上的投影，故 $U^*U\overline{T} = \overline{T}$，从而

$$S^*S = \overline{T}^*\overline{T}。$$

7.2.2 Friedrichs 延拓

定义 7.2.6 (Friedrichs 延拓)

设 A 是正无界算子，T 是 A 的抽象梯度算子。由定理 7.2.5，T 存在且

$$A_F := \overline{T}^*\overline{T}$$

与抽象梯度算子的选择无关。定理 7.1.6 说明 A_F 正自伴，并且 $A \subseteq A_F$；称 A_F 为 A 的

小红书
小红书号：27227480010

Friedrichs 延拓。 ♣

练习 7.2.7

用 Friedrichs 延拓给出 Stieltjes 矩定理（定理 4.2.9 的第 2 部分）的另一种证明，仿照例 6.11.4 中用定理 6.11.3 证明 Hamburger 矩定理的方法。 ♣

例题 7.2.8

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集。负的光滑 Laplace 算子 $-\Delta = \nabla^*\nabla$（定义域为 $C_c^\infty(\Omega)$）的抽象梯度算子是 ∇，所以其 Friedrichs 延拓为负的 Dirichlet Laplace 算子 $-\Delta_D = \nabla^*\nabla$。 ♣

抽象梯度算子并不唯一，而只在偏等距意义下唯一。下面的刻画不依赖于具体选择。

定理 7.2.9

设 A 是正无界算子，B 是延拓 A 的正自伴算子。以下条件等价：

1. B 是 A 的 Friedrichs 延拓；
2. $D(A)$ 是 B 的核心；
3. $D(A)$ 是 $\sqrt{B}|_{D(B)}$ 的核心。 ♡

这里所说的核心总是指其算子定义域中的线性子空间。注意，由 $B = \sqrt{B}\sqrt{B}$ 可知 $D(B) \subseteq D(\sqrt{B})$，因此 $\sqrt{B}|_{D(B)}$ 确实有定义。

证明 (1)⇒(2)：若 $B = A_F = \overline{T}^*\overline{T}$，其中 T 是抽象梯度算子，则 $D(A) = D(T)$。由极分解，$\overline{T}$ 与 $\overline{T}^*\overline{T}$ 具有相同的定义域核心，因此 $D(A)$ 是 B 的核心。

(2)⟺(3)：因为 $A \subseteq B$，有 $D(A) \subseteq D(B) \subseteq D(\sqrt{B})$。又 $D(B)$ 是 $\sqrt{B}$ 的核心，故两种核心条件等价。

(2)⇒(1)：若 $D(A)$ 是 B 的核心，则 $D(A) \subseteq D(\sqrt{B})$，且 $B|_{D(A)} = B$。由 $A \subseteq B$ 及定理 6.6.7，

$$A = B|_{D(A)} = \sqrt{B}\sqrt{B}|_{D(A)} = (\sqrt{B}|_{D(A)})^*\sqrt{B}|_{D(A)}。$$

因此 $\sqrt{B}|_{D(A)}$ 是 A 的抽象梯度算子，Friedrichs 延拓必为 B。

命题 7.2.10

若 A 是正自伴算子，则 $A_F = A$。 ♠

证明 因为 $A = (\sqrt{A})^*\sqrt{A}$，且 $D(A)$ 是 $\sqrt{A}$ 的核心，定理 7.2.9 给出 $A_F = A$。

命题 7.2.11

若 A 是正无界算子，则 A 与 $\overline{A}$ 的 Friedrichs 延拓相同。 ♠

证明 设 B 是 A 的 Friedrichs 延拓。由于自伴算子闭，$A \subseteq B = \overline{B}$。由定理 7.2.9，$D(A)$ 是 $\sqrt{B}|_{D(B)}$ 的核心；又 $D(A) \subseteq D(\overline{A}) \subseteq D(B)$，所以 $D(\overline{A})$ 也是该算子的核心。再次应用定理 7.2.9 即得。

命题 7.2.12

设 B 是正无界算子 A 的 Friedrichs 延拓，$x \in L(H)$ 为正。则 $x + B$ 是 $x + A$ 的 Friedrichs 延拓。特别地，对 $\lambda \geq 0$，$\lambda + B$ 是 $\lambda + A$ 的 Friedrichs 延拓。 ♠

小红书
小红书号：27227480010

证明 有

$$D(A) = D(x + A), \qquad D(B) = D(x + B)。$$

由例 7.1.4，$x + B$ 是正自伴算子，且 $x + A \subseteq x + B$。由定理 7.2.9，$D(A)$ 是 $\sqrt{B}|_{D(B)}$ 的核心；因此只需证明它也是 $\sqrt{x + B}|_{D(x+B)}$ 的核心。

核心意味着在相应的图内积下稠密。令 $\gamma = 1 + \|x\|$。对每个 $\xi \in D(B) = D(x + B)$，由 $B = \sqrt{B}\sqrt{B}$ 以及 $x + B = \sqrt{x + B}\sqrt{x + B}$，有

$$\|\xi\|^2 + \|\sqrt{B}\,\xi\|^2 \leq \|\xi\|^2 + \|\sqrt{x + B}\,\xi\|^2。$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\|\xi\|^2 + \|\sqrt{x + B}\,\xi\|^2 &= \|\xi\|^2 + \langle \xi \mid (x + B)\xi\rangle \\ &\leq (1 + \|x\|)\|\xi\|^2 + \langle \xi \mid B\xi\rangle \\ &\leq \gamma(\|\xi\|^2 + \|\sqrt{B}\,\xi\|^2)。\end{aligned}$$

因此，B 与 $x + B$ 在 $D(B)$ 上给出的图内积等价。于是 $D(A)$ 也是 $\sqrt{x + B}|_{D(x+B)}$ 的核心，再由定理 7.2.9 得到结论。

定义 7.2.13 (等价内积)

设 V 是 $\mathbb{C}$-向量空间。若存在 $\alpha, \beta > 0$ 使

$$\omega_1(\xi, \xi) \leq \alpha\omega_2(\xi, \xi) \leq \beta\omega_1(\xi, \xi) \qquad (\xi \in V),$$

则称内积 ω_1, ω_2 等价。

♣

定义 7.2.14 (等价范数)

设 V 是 $\mathbb{F}$-向量空间。若存在 $\alpha, \beta > 0$ 使

$$\|\xi\|_1 \leq \alpha\|\xi\|_2 \leq \beta\|\xi\|_1 \qquad (\xi \in V),$$

则称 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 等价。等价地，恒等映射

$$(V, \|\cdot\|_1) \longrightarrow (V, \|\cdot\|_2), \qquad \xi \longmapsto \xi$$

及其逆都是有界的。

♣

定义 7.2.15 (下有界厄米算子的 Friedrichs 延拓)

设 A 是下有界厄米算子。取任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使 $A + \lambda$ 正，定义

$$A_F := (A + \lambda)_F - \lambda。$$

由命题 7.2.12，该定义与 λ 的选择无关；并且 $A_F + \lambda$ 正。

♣

例如，若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集，$H = -\Delta + V$ 定义在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上，且 $V : \Omega \to \mathbb{R}$ 是下有界的局部 L^2 函数，则 H 是下有界厄米算子，因而有 Friedrichs 延拓。

小红书
小红书号：27227480010

7.3 群 $\mathbb{R}^N$ 的酉表示谱定理

设 H 为 Hilbert 空间，$N \in \mathbb{Z}_+$。对 $x=(x_1,\dots,x_N), t=(t_1,\dots,t_N) \in \mathbb{R}^N$，记

$$t\cdot x = t_1x_1+\cdots+t_Nx_N, \qquad |x| = (x_1^2+\cdots+x_N^2)^{1/2},$$

并对 $t\in\mathbb{R}^N$ 定义

$$e_t : \mathbb{R}^N \to \mathbb{C}, \qquad e_t(x) = e^{it\cdot x}。 \tag{7.11}$$

一个量子系统通常具有多个连续对称性。例如，物理定律可能在时间演化、沿某些方向的空间平移或绕某一固定轴旋转下保持不变。设 T 是 H 上的自伴算子； 若它表示与时间无关的 Hamilton 算子，则 Schrödinger 方程的解由 e^{-itT} 给出；若 T 是沿 x_j 方向的动量算子 $-i\partial_{x_j}$，则 e^{isT} 描述该方向上的空间平移；角动量算子的指数则描述旋转。

本节以 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示严格刻画 N 参数的相互可交换对称性，并建立它们与强交换自伴算子组 $(T_1,\dots,T_N)$ 之间的一一对应。正如注记 7.3.1 所解释的，这个对应关系也可以看成强连续酉表示的谱定理。

7.3.1 Stone 定理

定义 7.3.1 (酉表示)

$\mathbb{R}^N$ 在 H 上的酉表示是映射

$$U : \mathbb{R}^N \longrightarrow L(H)$$

满足：对任意 $s,t\in\mathbb{R}^N$，$U(t)$ 是酉算子，且

$$U(s+t) = U(s)U(t), \qquad U(0)=1。$$

若 $U:\mathbb{R}^N\to L(H)$ 在 $L(H)$ 的强算子拓扑下连续，则称 U 强连续。 ♣

在通常文献中，$\mathbb{R}$ 的酉表示也称为一个单参数酉群。

注 对酉表示 U，有

$$U(-t) = U(t)^{-1} = U(t)^*。$$

此外，由 $U(t+s)=U(t)U(s)$，要证明 U 强连续，只需证明

$$\lim_{t\to 0} U(t) = 1 \qquad \text{在 SOT 下成立。}$$

定理 7.3.2 (Stone 定理)

以下两类对象之间存在一一对应：

1. H 上的强交换自伴算子组 $(T_1,\dots,T_N)$；
2. H 上 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示 U。

对应关系如下：若 $t=(t_1,\dots,t_N)$，则

$$e^{it\cdot T_\bullet} := e^{it_1T_1}\cdots e^{it_NT_N}, \qquad U(t) = e^{it\cdot T_\bullet}。$$

小红书
小红书号:27227480010

反之，对 $1 \le j \le N$，$D(T_j)$ 由所有使极限

$$\frac{\partial}{\partial t_j} U(t)\xi \Big|_{t=0} = \lim_{s\to 0} \frac{U(0,\dots,s,\dots,0)\xi - \xi}{s}$$

存在的 $\xi \in H$ 组成，并令该极限等于 $iT_j\xi$。 ♡

定义 7.3.3 (生成元)

若 U 是 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示，满足

$$U(t) = e^{it\cdot T_\bullet} \qquad (t \in \mathbb{R}^N)$$

的强交换自伴算子组 $(T_1,\dots,T_N)$ 称为 U 的生成元。 ♣

注 由第 6.10 节的 Borel 泛函演算，$e^{it_jT_j}$ 是函数 $x \mapsto e^{it_jx_j}$ 在 $T_\bullet$ 上的泛函演算。各算子彼此强交换，因此

$$e^{it\cdot T_\bullet} = e_t(T_\bullet)。$$

更具体地，由定理 6.10.8（也可直接把 $T_1,\dots,T_N$ 看成坐标乘法算子），$e^{it_1T_1},\dots,e^{it_NT_N}$ 彼此伴随交换；而 Borel 泛函演算在有界 Borel 函数上满足乘法性，所以上式成立。由于 e_t 的值域包含在单位圆 S^1 中，

$$e_t(T_\bullet)^* e_t(T_\bullet) = e_t(T_\bullet)e_t(T_\bullet)^* = |e_t|^2(T_\bullet) = 1。$$

故 $e^{it\cdot T_\bullet}$ 是酉算子；表示律则由 $e_{s+t} = e_s e_t$ 直接得到。

注 Stone 定理的非平凡部分是满射性：每个强连续酉表示 U 都可写成 $U(t) = e^{it\cdot T_\bullet}$，其中 $T_1,\dots,T_N$ 强交换且自伴。由于这些算子已经有谱定理，Stone 定理可以看成 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示的谱定理。

更具体地，$T_\bullet$ 的谱定理给出某个有限 Borel 测度族 (μ_α) 使

$$H \cong \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(\mathbb{R}^N, \mu_\alpha),$$

在此酉等价下 T_j 作用为坐标乘法算子 M_{x_j}。因此

$$U(t) = M_{e_t}, \qquad e_t(x) = e^{it\cdot x}。$$

例题 7.3.4 (正则表示)

对每个 $t \in \mathbb{R}^N$，在 $L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 上定义

$$U(t)f(x) = f(x-t)。$$

显然 $U(t)$ 是酉算子，且 $U(s+t) = U(s)U(t)$。对 $f \in C_c(\mathbb{R}^N)$，由一致连续性可知 $t \mapsto U(t)f$ 在 L^2 中连续；再由 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 的稠密性和有界性，U 在整个 L^2 上强连续。这称为 $\mathbb{R}^N$ 的（左）正则表示；右正则表示为 $t \mapsto U(-t)$。[a]

[a] 右正则表示是把 t 送到 $U(-t)$ 的映射。 ♣

小红书
小红书号：27227480010

7.3.2 从自伴算子到酉表示

引理 7.3.5

若 $T_1,\dots,T_N$ 是强交换的自伴算子，则

$$U:\mathbb{R}^N\to L(H),\qquad t\longmapsto e^{it\cdot T_\bullet}$$

是 $\mathbb{R}^N$ 上的强连续酉表示。 ♡

证明 由 Borel 泛函演算，$e^{it\cdot T_\bullet}$ 是酉算子，且

$$e^{i(s+t)\cdot T_\bullet}=e^{is\cdot T_\bullet}e^{it\cdot T_\bullet},\qquad e^{i0\cdot T_\bullet}=1。$$

取任意 $\xi\in H$，令 μ_ξ 为与 ξ 关联的有限 Borel 测度。由支配收敛定理，

$$\begin{aligned}\lim_{t\to0}\|e^{it\cdot T_\bullet}\xi-\xi\|^2&=\lim_{t\to0}\int_{\mathbb{R}^N}|e^{it\cdot x}-1|^2\,d\mu_\xi(x)\\&=0。\end{aligned}$$

故表示在 0 处强连续，进而处处强连续。

引理 7.3.6

若 $T_1,\dots,T_N$ 是强交换的自伴算子，则对每个 j，$D(T_j)$ 恰好是所有使

$$\frac{d}{dt}e^{itT_j}\xi\Big|_{t=0}$$

存在的 $\xi\in H$ 的集合；并且对这些 ξ，

$$\frac{d}{dt}e^{itT_j}\xi\Big|_{t=0}=iT_j\xi。$$ ♡

证明 这与 T_k（$k\neq j$）无关，只需处理 $N=1$。设 μ_ξ 为由 T 和 ξ 关联的有限 Borel 测度。若 $\xi\in D(T)$，则

$$\begin{aligned}\|t^{-1}(e^{itT}-1)\xi-iT\xi\|^2&=\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\left|\frac{e^{itx}-1}{t}-ix\right|^2d\mu_\xi(x)\\&=\int_{\mathbb{R}\setminus\{0\}}\left|\frac{e^{itx}-1}{tx}-i\right|^2x^2\,d\mu_\xi(x)\longrightarrow0。\end{aligned}$$

这里使用了支配收敛定理：函数

$$\varphi(s)=\frac{e^{is}-1}{s}-i$$

在 $s=0$ 处可去连续且有界。

反过来，若

$$\psi=\frac{d}{dt}e^{itT}\xi\Big|_{t=0}$$

存在，则对任意 $\eta\in D(T)$，

$$\langle iT\eta\mid\xi\rangle=\lim_{t\to0}t^{-1}\langle(e^{itT}-1)\eta\mid\xi\rangle=-\langle\eta\mid\psi\rangle。$$

故 $\xi\in D((iT)^*)=D(T)$，并且 $iT\xi=\psi$。

小红书
小红书号:27227480010

7.3.3 从酉表示到自伴算子：$N=1$

引理 7.3.7

若 $U:\mathbb{R}\to L(H)$ 是强连续酉表示，则存在唯一自伴算子 T，使

$$U(t)=e^{itT}\qquad(t\in\mathbb{R})。$$

♡

证明 **第一步：定义生成元并证明其厄米性。** 令 $D(T)$ 为所有使 $\frac{d}{dt}U(t)\xi\big|_{t=0}$ 存在的 ξ 组成的子空间，并令

$$T\xi=-i\,\frac{d}{dt}U(t)\xi\Big|_{t=0}。$$

对 $\xi,\eta\in D(T)$，由 $U(t)^*=U(-t)$，

$$\begin{aligned}\langle\eta\mid T\xi\rangle&=-i\,\frac{d}{dt}\langle\eta\mid U(t)\xi\rangle\Big|_{t=0}\\&=-i\,\frac{d}{dt}\langle U(-t)\eta\mid\xi\rangle\Big|_{t=0}=\langle T\eta\mid\xi\rangle。\end{aligned}$$

所以 T 是厄米算子。[1]

第二步：$D(T)$ 稠密。 对任意 $\xi\in H$ 和 $h\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，定义 Bochner 积分

$$\xi(h)=\int_{\mathbb{R}}h(x)U(x)\xi\,dx。$$

由

$$U(t)\xi(h)=\int h(x)U(x+t)\xi\,dx=\int h(y-t)U(y)\xi\,dy,\tag{7.12}$$

以及附录中的微分积分命题，$\xi(h)\in D(T)$，且

$$T\xi(h)=i\,\xi(h')。$$

取 $h\ge0$ 且 $\int h=1$，令 $h_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-1}h(\varepsilon^{-1}x)$。由 $U(x)\xi\to\xi$、$\int h_\varepsilon=1$ 以及支集集中到 0，有

$$U(h_\varepsilon)\xi=\int h_\varepsilon(x)U(x)\xi\,dx\longrightarrow\xi。$$

故 $D(T)$ 稠密。事实上

$$D_0=\operatorname{span}\{\xi(h):\xi\in H,\ h\in C_c^\infty(\mathbb{R})\}$$

是稠密的 U-不变子空间。[2]

第三步：T 本质自伴。 由推论 6.7.8，只需证明 $\operatorname{Ran}(T+i)$ 与 $\operatorname{Ran}(T-i)$ 稠密。等价地，

$$\ker(T^*-i)=\ker(T^*+i)=\{0\}。$$

设 $\xi\in\ker(T^*-i)$。对 $\eta\in D_0$，有 $iTU(t)\eta=\frac{d}{dt}U(t)\eta$，所以

$$\frac{d}{dt}\langle\xi\mid U(t)\eta\rangle=i\langle\xi\mid TU(t)\eta\rangle=i\langle T^*\xi\mid U(t)\eta\rangle=\langle\xi\mid U(t)\eta\rangle。$$

因此 $t\mapsto\langle\xi\mid U(t)\eta\rangle$ 形如 ce^{t}。该函数有界，故 $c=0$；特别地 $\langle\xi\mid\eta\rangle=0$。由于 D_0 稠密，$\xi=0$。对另一个缺陷空间同理。[3]

---

[1] 也可以对 $t\mapsto\langle U(t)\eta\mid U(t)\xi\rangle$ 求导，并在 $t=0$ 处得到 $\langle\eta\mid T\xi\rangle-\langle T\eta\mid\xi\rangle=0$。

[2] 这里的思想是：在 $L^2(\mathbb{R},m)$ 上的正则表示中，每个向量都可以用卷积 $h*f$（其中 $h\in C_c^\infty(\mathbb{R})$）逼近，而 $h*f=\int_{\mathbb{R}}h(x)U(x)f\,dx$；上面的构造正是这一事实的抽象版本。

[3] 在正则表示的情形，T 延拓了定义在 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上的 $i\,d/dx$。若 $T^*\xi=i\xi$，则 ξ 局部为 e^{x} 的倍数，因而全局为 e^{x} 的倍数；但 $e^{x}\notin L^2(\mathbb{R})$，所以只能有 $\xi=0$。一般情形的证明把 η 与 $U(t)\eta$ 分别看作抽象的 δ_0 与 δ_t，而 $\langle\xi\mid U(t)\eta\rangle$ 扮演函数

小红书
小红书号：27227480010

第四步：恢复表示。 现在 T 自伴。对 $t \mapsto e^{itT}$ 应用第二步的构造，可得到 e^{itT}-不变的稠密子空间

$$D_1 = \operatorname{span}\left\{ \int_{\mathbb{R}} h(s) e^{isT}\xi \, ds : \xi \in H,\ h \in C_c^\infty(\mathbb{R}) \right\} \subseteq D(T)。$$

对 $\xi \in D_1, \eta \in D_0$，由乘积求导法则

$$\frac{d}{dt}\langle e^{itT}\xi \mid U(t)\eta\rangle\Big|_{t=0} = i\langle T\xi \mid \eta\rangle - i\langle \xi \mid T\eta\rangle = 0。$$

将 ξ, η 分别替换为 $e^{isT}\xi, U(s)\eta$，得到函数

$$t \longmapsto \langle e^{itT}\xi \mid U(t)\eta\rangle$$

的导数处处为零。因此

$$\langle \xi \mid e^{-itT}U(t)\eta\rangle = \langle \xi \mid \eta\rangle。$$

由 D_0, D_1 的稠密性，$e^{-itT}U(t) = 1$，即 $U(t) = e^{itT}$。

唯一性由引理 7.3.6 立即得到。

练习 7.3.8

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是真区间，$\xi, \eta : I \to H$ 在 $t_0 \in I$ 可微。证明

$$\frac{d}{dt}\langle \xi(t) \mid \eta(t)\rangle\Big|_{t=t_0} = \langle \xi'(t_0) \mid \eta(t_0)\rangle + \langle \xi(t_0) \mid \eta'(t_0)\rangle。$$

♣

7.3.4 从酉表示到自伴算子：一般情形

上面已经证明了 $N = 1$ 的 Stone 定理。对一般 N，需要先给出强交换的判据。

命题 7.3.9

设 T 是 H 上的自伴算子，$V \in L(H)$ 是酉算子。则

$$VT = TV \quad \Longleftrightarrow \quad Ve^{itT} = e^{itT}V \qquad (t \in \mathbb{R})。$$

♠

证明 一般地，若 $V : H \to K$ 是酉映射，$S = VTV^{-1}$，则 S 自伴，且

$$e^{itS} = Ve^{itT}V^{-1}。$$

这是 Borel 泛函演算的唯一性。现在取 $K = H$。若 $VT = TV$，则 $S = T$，因而 V 与每个 e^{itT} 交换。反过来，若 V 与所有 e^{itT} 交换，则 $e^{itS} = e^{itT}$ 对所有 t 成立，由 $N = 1$ 的 Stone 定理的唯一性可知 $S = T$，即 $VT = TV$。

定理 7.3.10

设 T_1, T_2 是 H 上的自伴算子。以下条件等价：

1. T_1, T_2 强交换；
2. 对每个 $t \in \mathbb{R}$，$e^{itT_1}T_2 = T_2e^{itT_1}$；
3. 对每个 $s \in \mathbb{R}$，$e^{isT_2}T_1 = T_1e^{isT_2}$；
4. 对所有 $s, t \in \mathbb{R}$，e^{itT_1} 与 e^{isT_2} 交换。

♡

证明 (2)⟺(3)⟺(4) 由命题 7.3.9 立即得到。(1)⇒(4) 是第 6.10 节强交换谱定理的直接推论。

值 $\xi(t)$ 的角色。

小红书
小红书号：27227480010

假设 (2)，令 U_2 为 T_2 的 Cayley 变换。由命题 6.10.7，e^{itT_1} 与 U_2 交换；再由命题 7.3.9，U_2 与 T_1 交换。第 6.10 节的强交换判据遂给出 (1)。

证明 [Stone 定理 7.3.2 的证明] 由引理 7.3.5 和 7.3.6，只需证明从 (2) 到 (1) 的满射性。设 U 是 $\mathbb{R}^N$ 上的强连续酉表示，$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_N$ 为标准基。对每个 j，令

$$U_j:\mathbb{R}\to L(H),\qquad U_j(t)=U(t\varepsilon_j)。$$

由 $N=1$ 的 Stone 定理，存在自伴算子 T_j 使 $U_j(t)=e^{itT_j}$。并且

$$e^{itT_j}e^{isT_k}=U(t\varepsilon_j)U(s\varepsilon_k)=U(t\varepsilon_j+s\varepsilon_k)=e^{isT_k}e^{itT_j}。$$

由定理 7.3.10，T_j,T_k 强交换。最后，对 $t=(t_1,\dots,t_N)$，

$$U(t)=U(t_1\varepsilon_1+\cdots+t_N\varepsilon_N)=U_1(t_1)\cdots U_N(t_N)=e^{it_1T_1}\cdots e^{it_NT_N}。$$

这就完成了 Stone 定理的证明。

7.4 群 $\mathbb{R}^N$ 上的调和分析

记

$$t\cdot x=t_1x_1+\cdots+t_Nx_N,\qquad |x|=(x_1^2+\cdots+x_N^2)^{1/2},$$

其中 $x=(x_1,\dots,x_N)$、$t=(t_1,\dots,t_N)\in\mathbb{R}^N$；对每个 $t\in\mathbb{R}^N$，定义

$$e_t:\mathbb{R}^N\longrightarrow\mathbb{C},\qquad x\longmapsto e^{it\cdot x}。\tag{7.11}$$

约定 7.4.1

取 $\mathbb{R}^N$ 上与 Lebesgue 测度严格正比例的 Haar 测度 m。本节中

$$\int_{\mathbb{R}^N} f\,dm=\int_{\mathbb{R}^N} f(x)\,dm(x)$$

也简写为 $\int_{\mathbb{R}^N} f(x)\,dx$。

7.4.1 引言

表示论与调和分析密切相关。本小节先说明 $\mathbb{R}^N$ 上的调和分析如何帮助研究 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示。虽然本课程主要关注这个群，但下面先在局部紧交换群（locally compact abelian group，简称 LCA 群）的较一般背景下作说明。关于局部紧群和抽象调和分析的详细处理，参见 [DE-P]、[Fol-A] 和 [Sim-O, Ch. 6]。

LCA 群是一个交换群 G，它带有与群运算相容的局部紧 Hausdorff 拓扑。这里省略精确定义，列出几个标准例子：

- 带 Euclid 拓扑和通常加法的 $\mathbb{R}$；
- 取 S^1 为底层空间、以乘法为群运算的 $\mathbb{T}$；
- 带离散拓扑和通常加法的 $\mathbb{Z}$；
- 当 $p=2,3,\dots$ 时，带离散拓扑并以模 p 加法为群运算的 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$；
- 上述例子的有限直积。

对 LCA 群 G，我们都用加法记号表示群运算：$x,y\in G$ 的乘积记作 $x+y$，x 的逆记作 $-x$，单位元记作 0。

小红书
小红书号：27227480010

在 G 上存在唯一（相差一个正的数乘因子）的 Borel 测度 μ，满足对每个 Borel 集 $E \subseteq G$ 和 $x \in G$，

$$\mu(E+x) = \mu(E)。$$

它称为 G 的 Haar 测度。Haar 测度是无模的，即 $\mu(-E) = \mu(E)$；为与 Lebesgue 测度的约定一致，我们取其完备化。当 G 紧时，再归一化为 $\mu(G) = 1$。

强连续酉表示 $U : G \to L(H)$ 诱导出卷积代数 $L^1(G,\mu)$ 的酉表示。其乘法是卷积

$$(f * g)(x) = \int_G f(x-y)g(y)\,d\mu(y) = \int_G f(y)g(x-y)\,d\mu(y),$$

其 $*$-运算为

$$f^*(x) = \overline{f(-x)}。$$

相应地，

$$U : L^1(G,\mu) \longrightarrow L(H), \qquad U(f) = \int_G f(x)U(x)\,d\mu(x)。$$

为直观理解 $U(f*g) = U(f)U(g)$，先考虑有限交换群 G。此时

$$U(f) = \sum_{x \in G} f(x)U(x),$$

因而

$$\begin{aligned} U(f)U(g) &= \sum_{x,y \in G} f(x)g(y)U(x+y) \\ &= \sum_{x,z \in G} f(x)g(z-x)U(z) = U(f*g)。 \end{aligned}$$

这一计算实际上正是一般情形中卷积定义的动机。

调和分析的一个核心思想是：Fourier 变换把卷积代数 $L^1(G,\mu)$ 上的酉表示变成 $C_0(\widehat{G})$ 的一个稠密 $*$-子代数上的酉表示，其中 $\widehat{G}$ 是 G 的 Pontryagin 对偶群。作为集合，$\widehat{G}$ 由所有连续群同态 $\chi : G \to \mathbb{T}$ 组成，这些同态称为 G 的特征标；群运算按逐点乘法定义：

$$(\chi_1\chi_2)(x) = \chi_1(x)\chi_2(x)。$$

赋予 $\widehat{G}$ 从 $C(G,\mathbb{T})$ 继承的紧开拓扑（即在紧集上一致收敛的拓扑）后，$\widehat{G}$ 也是 LCA 群。典型例子包括：

- $\mathbb{R}$ 的对偶仍为 $\mathbb{R}$，其中 $t \in \mathbb{R}$ 对应特征标 $x \mapsto e^{itx}$；
- $\mathbb{T}$ 的对偶是 $\mathbb{Z}$，其中 $n \in \mathbb{Z}$ 对应 $z \mapsto z^n$；
- $\mathbb{Z}$ 的对偶是 $\mathbb{T}$，其中 $z \in \mathbb{T}$ 对应 $n \mapsto z^n$；
- $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的对偶同构于自身，其中 n 对应 $m \mapsto e^{2\pi imn/p}$；
- $\widehat{G_1 \times \cdots \times G_N} \cong \widehat{G}_1 \times \cdots \times \widehat{G}_N$。

对 $f \in L^1(G,\mu)$，Fourier 变换是

$$\hat{f} : \widehat{G} \to \mathbb{C}, \qquad \hat{f}(\chi) = \int_G f(x)\chi(x)\,d\mu(x)。$$

本节将在 $G = \mathbb{R}^N$ 的情形证明一个基本结果（定理 7.4.7）：Fourier 变换给出一个 $*$-代数同态

$$\mathcal{F} : L^1(G) \longrightarrow C_0(\widehat{G}), \qquad f \longmapsto \hat{f},$$

小红书
小红书号：27227480010

它是单射且值域在 $C_0(\widehat{G})$ 中稠密。特别地，

$$\mathcal{F}(f*g)=\mathcal{F}(f)\mathcal{F}(g)。\tag{7.13}$$

因此存在自然的算子表示

$$\pi:\mathcal{A}\to L(H),\qquad \pi(\hat{f})=U(f),\qquad \mathcal{A}=\mathcal{F}(L^1(G))。$$

由于 $\mathcal{A}$ 在 $C_0(\widehat{G})$ 中稠密，人们自然会预期它能延拓为

$$\pi:\mathrm{Bor}_b(\widehat{G})\to L(H),$$

这可视为群表示 $U:G\to L(H)$ 的谱分解。若结合命题 5.10.16 和 5.10.19，还可得到酉等价

$$H\cong\bigoplus_{\alpha\in I}L^2(\widehat{G},\mu_\alpha),\tag{7.14a}$$

其中每个 μ_α 是 $\widehat{G}$ 上的有限 Radon 测度；在此等价下，

$$\pi(g)=M_g\qquad (g\in\mathrm{Bor}_b(\widehat{G}))。$$

因此群表示本身由乘法算子实现：

$$U(x)=M_{\chi_x},\qquad \chi_x:\widehat{G}\to\mathbb{C},\quad \chi\longmapsto\chi(x)。\tag{7.14b}$$

上述延拓对任意 LCA 群 G 确实存在，但证明并不容易。幸运的是，在 $G=\mathbb{R}^N$ 的情形，可以使用 Stone 定理（定理 7.3.2）把表示延拓为

$$\pi:\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)\to L(H),\qquad g\longmapsto g(T_\bullet),$$

其中 $T_1,\dots,T_N$ 是表示 U 的生成元。这并不令人意外，因为注记 7.3.1 已经说明 Stone 定理给出了 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示的谱定理，其形式与 (7.14a) 类似。这里的支持还可视为 U 的 Arveson 谱。[4]

7.4.2 阅读指南

下面各小节在 $G=\mathbb{R}^N$ 的情形严格证明上述结论，但把 π 延拓到 $\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)$ 的问题推迟到第 7.5 节的定理 7.5.2。这里的许多结果在逻辑上并非后文所必需，但它们构成标准背景并具有概念上的启发性。除容易的估计

$$\|\hat{f}\|_\infty\le\|f\|_{L^1}$$

外，后文真正使用的主要结果是 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 中函数的 Fourier 变换在 $C_0(\mathbb{R}^N)$ 中稠密（定理 7.4.8）。因此第一次阅读时可略过不立即使用的结果。

相应地，第 7.5 节中只对 $f\in C_c(\mathbb{R}^N)$ 讨论积分算子

$$U(f)=\int_{\mathbb{R}^N}f(x)U(x)\,dx。$$

这种情形比一般 L^1 函数简单，例如可以把积分定义为有界盒子上的 Riemann 积分极限；一般向量值积分的细节见附录 7.A.1。

下面各小节的证明实际上也适用于一般的 LCA 群。例如，论证并不依赖 $\mathbb{R}^N$ 的光滑结构；除指数函数 $e_t(x)=e^{it\cdot x}$（它可由群特征标替代）以及由 Urysohn 引理得到的紧支集连续函数外，不需要使用欧氏空间的特殊函数。Fourier 变换的微分性质将在第 7.8 节单独处理。

[4]更确切地说，π 的支持可看作 H 上群表示 U 的 Arveson 谱。

小红书
小红书号:27227480010

7.4.3 卷积代数 $L^1(\mathbb{R}^N, m)$

命题 7.4.2

对 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^N, m)$，卷积

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}^N} f(y)g(x-y)\,dy$$

对几乎处处的 x 存在，且 $f * g \in L^1(\mathbb{R}^N, m)$。此外

$$\|f * g\|_{L^1} \le \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1}。 \tag{7.15}$$

因此卷积映射 $L^1 \times L^1 \to L^1$ 有界且算子范数不超过 1。

证明 由 Tonelli 定理和 Fubini 定理，

$$\iint_{\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N} |f(x-y)g(y)|\,dx\,dy = \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1} < \infty。$$

所以卷积几乎处处有定义，并且其 L^1 范数满足所述估计。

定理 7.4.3

以卷积为乘法、以

$$f^*(x) = \overline{f(-x)}$$

为 $*$-运算的 $L^1(\mathbb{R}^N, m)$ 是交换 $*$-代数，称为 $\mathbb{R}^N$ 的卷积 L^1-代数；$C_c(\mathbb{R}^N)$ 是它的 $*$-子代数。

证明 先对 $f, g, h \in C_c(\mathbb{R}^N)$ 使用 Fubini 定理：

$$\begin{aligned}((f * g) * h)(z) &= \iint f(y)g(x-y)h(z-x)\,dy\,dx \\ &= \int f(y)(g * h)(z-y)\,dy \\ &= (f * (g * h))(z)。\end{aligned}$$

对一般的 L^1 函数，用 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 L^1 中的稠密性以及 (7.15) 逼近即可得到结合律。交换律由变量代换直接得到，而

$$(f * g)^* = g^* * f^*$$

也由变量代换得到。最后，$C_c(\mathbb{R}^N)$ 对卷积和 $*$ 运算封闭。

定理 7.4.4

设 $U : \mathbb{R}^N \to L(H)$ 是强连续酉表示。则有一个同样记作 U 的卷积代数表示

$$U : L^1(\mathbb{R}^N, m) \longrightarrow L(H), \qquad f \longmapsto \int_{\mathbb{R}^N} f(x)U(-x)\,dx。 \tag{7.16}$$

这里

$$U(f)\xi = \int_{\mathbb{R}^N} f(x)U(-x)\xi\,dx,$$

向量值积分按附录 7.A 的定义理解。该线性映射有界，且 $\|U\| \le 1$；此外

$$U(f)^* = U(f^*), \qquad U(f * g) = U(f)U(g)。$$

注意，这里定义的 $U(f)$ 与引言小节中的定义相比多了 $U(-x)$ 中的负号；这是为了与 Fourier 变

小红书
小红书号：27227480010

换约定 $\int f(x)e^{-it\cdot x}\,dx$ 保持一致。

证明 强连续性保证 $x\mapsto f(x)U(-x)\xi$ 可积。由于 $\|U(-x)\xi\|=\|\xi\|$，命题 7.A.6 给出

$$\|U(f)\xi\|\le\|f\|_{L^1}\|\xi\|。$$

故 $U(f)$ 有界且 $\|U\|\le 1$。

对 $f,g\in L^1$ 和 $\xi,\eta\in H$，由 $U(-x)^*=U(x)$ 得

$$\langle U(f)\eta\mid\xi\rangle=\int f(x)\langle\eta\mid U(x)\xi\rangle\,dx=\langle\eta\mid U(f^*)\xi\rangle,$$

所以 $U(f)^*=U(f^*)$。再用附录中的交换积分命题以及变量代换 $y=-s$, $x=t-s$，可得

$$\langle\eta\mid U(f*g)\xi\rangle=\langle\eta\mid U(f)U(g)\xi\rangle,$$

从而 $U(f*g)=U(f)U(g)$。

7.4.4 Fourier 变换 $L^1(\mathbb{R}^N,m)\to C_0(\mathbb{R}^N)$

定义 7.4.5 (Fourier 变换)

对 $f\in L^1(\mathbb{R}^N,m)$，定义 Fourier 变换和逆 Fourier 变换

$$\hat f(t)=\int_{\mathbb{R}^N}f(x)e^{-it\cdot x}\,dx,\qquad \check f(t)=\hat f(-t)=\int_{\mathbb{R}^N}f(x)e^{it\cdot x}\,dx。$$

♣

命题 7.4.6

对 $f\in L^1(\mathbb{R}^N,m)$、$y,s\in\mathbb{R}^N$，令

$$(\tau_y f)(x)=f(x-y)。$$

则

$$\widehat{\tau_y f}(t)=e^{-it\cdot y}\hat f(t),\qquad \widehat{e_s f}(t)=\hat f(t-s)=\tau_s\hat f(t)。$$

♠

证明 两式都由变量代换直接得到。

定理 7.4.7

Fourier 变换给出映射

$$\mathcal{F}:L^1(\mathbb{R}^N,m)\longrightarrow C_0(\mathbb{R}^N),\qquad f\longmapsto\hat f。\tag{7.17}$$

它是 $*$-代数同态，即对 $f,g\in L^1$，

$$\widehat{f*g}=\hat f\,\hat g,\qquad \widehat{f^*}=\overline{\hat f}。\tag{7.18}$$

此外

$$\|\hat f\|_\infty\le\|f\|_{L^1}。\tag{7.19}$$

Fourier 变换是单射且值域稠密；逆 Fourier 变换也具有同样性质。

♡

证明 先设 $f\in C_c(\mathbb{R}^N)$。Fourier 变换由支配收敛定理连续；还需证明 $\hat f$ 在无穷远处趋于零。给定 $\varepsilon>0$，由 f 的一致连续性，存在 $\delta>0$，使得 $|y|\le\delta$ 时

$$\|f-\tau_y f\|_{L^1}\le\varepsilon。$$

小红书
小红书号:27227480010

由命题 7.4.6 和 (7.19)，

$$\|(1-e_y)\hat{f}\|_\infty \le \varepsilon。$$

若 $0<|y|\le\delta$，则对任意 t，

$$|\hat{f}(t)| \le \frac{\varepsilon}{|1-e^{-it\cdot y}|}。$$

当 $|t|\ge\pi/\delta$ 时取 $y=\pi t/|t|^2$，于是 $|y|\le\delta$ 且 $t\cdot y=\pi$，从而 $|\hat{f}(t)|\le\varepsilon/2$。这证明了 $\hat{f}\in C_0$。[5] 一般 $f\in L^1$ 时用 C_c 在 L^1 中的稠密性和 (7.19) 一致逼近即可。

卷积公式由 Tonelli 和 Fubini 定理以及变量代换得到：

$$\begin{aligned}\widehat{f*g}(t) &= \iint f(x-y)g(y)e^{-it\cdot x}\,dy\,dx \\ &= \hat{f}(t)\hat{g}(t)。\end{aligned}$$

$\widehat{f^*}=\overline{\hat{f}}$ 同样直接。最后，值域的稠密性由定理 7.4.8，单射性由命题 7.4.9 和引理 7.4.10 得到。

定理 7.4.8

Fourier 变换把 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 映为 $C_0(\mathbb{R}^N)$ 中关于一致范数稠密的 $*$-子代数。 ♡

证明 令 $\mathcal{A}=\mathcal{F}(C_c(\mathbb{R}^N))$。由定理 7.4.7，$\mathcal{A}$ 是 $C_0(\mathbb{R}^N)$ 的 $*$-子代数。它处处不为零：对每个 t，取支集充分靠近 0、非负且积分为 1 的 $f\in C_c$，则 $\hat{f}(t)$ 可任意接近 1。它还分离点：若 $s\ne t$，取 y 使 $e^{-is\cdot y}\ne e^{-it\cdot y}$，再取支集充分靠近 y、积分为 1 的非负 f，则 $\hat{f}(s)\ne\hat{f}(t)$。由 Stone–Weierstrass 定理，$\mathcal{A}$ 在 $C_0(\mathbb{R}^N)$ 中稠密。

命题 7.4.9

对 $f,g\in L^1(\mathbb{R}^N,m)$，有

$$\int_{\mathbb{R}^N}\hat{f}(t)g(t)\,dt=\int_{\mathbb{R}^N}f(x)\hat{g}(x)\,dx。$$

♠

证明 由 Fubini 定理，

$$\int\hat{f}(t)g(t)\,dt=\iint f(x)e^{-it\cdot x}g(t)\,dx\,dt=\int f(x)\hat{g}(x)\,dx。$$

交换积分是合法的，因为被积函数的绝对值的二重积分不超过 $\|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1}$。

引理 7.4.10

若 $f\in L^1(\mathbb{R}^N,m)$ 且 $\hat{f}=0$，则 $f=0$ 几乎处处。 ♡

证明 对每个 $g\in C_c(\mathbb{R}^N)$，由命题 7.4.9 有

$$\int f\hat{g}=0。$$

由定理 7.4.8，所有这样的 $\hat{g}$ 在 $C_0(\mathbb{R}^N)$ 中稠密，故 $\int fh=0$ 对每个 $h\in C_0(\mathbb{R}^N)$ 成立，特别地对每个 $h\in C_c(\mathbb{R}^N)$ 成立。再由 $C_c(\mathbb{R}^N)$ 在 L^∞ 的弱星拓扑中稠密，得到 $\int fh=0$ 对每个 $h\in L^\infty$ 成立。这迫使 $\|f\|_{L^1}=0$，所以 $f=0$ 几乎处处。这里也可以引用引理 1.6.15、$L^\infty\cong(L^1)^*$，或直接使用测度论论证。

[5] 也可以用一个不适用于一般 LCA 群的直接证明：取包含 $\mathrm{Supp}(f)$ 的有界闭盒 B，由 Stone–Weierstrass 定理，用 $\mathrm{Span}\{\chi_B e_t : t\in\mathbb{R}^N\}$ 中的函数一致逼近 f；再由 (7.19) 得到 Fourier 变换的一致逼近，而这些近似函数的 Fourier 变换可直接计算并在无穷远处趋于零。

小红书
小红书号：27227480010

7.5 群 $\mathbb{R}^N$ 的酉子表示

设 H 为 Hilbert 空间，沿用第 7.3 节的记号。

定义 7.5.1 (酉子表示)

设 $U:\mathbb{R}^N\to L(H)$ 是强连续酉表示。若 K 是 H 的不变 Hilbert 子空间，即对每个 $x\in\mathbb{R}^N$ 都有 $U(x)K\subseteq K$，则

$$U|_K:\mathbb{R}^N\longrightarrow L(K),\qquad x\longmapsto U(x)|_K$$

也是 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示，称为 U 的一个（酉）子表示。 ♣

本节用 Fourier 变换研究 $\mathbb{R}^N$ 的酉子表示。首先建立 Borel 泛函演算与 Fourier 变换之间的联系，然后给出不变子空间的等价刻画；定理 7.5.3 将在第 7.6 节用于证明一个强有力的核心判据。

7.5.1 群 $\mathbb{R}^N$ 的酉表示的 Borel 泛函演算

令 m 为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Haar 测度，并用它定义每个 $f\in L^1(\mathbb{R}^N,m)$ 的 Fourier 变换。

定理 7.5.2

设 $T_1,\dots,T_N$ 是强交换的自伴算子，$f\in L^1(\mathbb{R}^N,m)$。则

$$\int_{\mathbb{R}^N} f(t)e^{-it\cdot T_\bullet}\,dm(t)=\hat f(T_\bullet)。$$

左端表示把每个 $\xi\in H$ 送到

$$\int_{\mathbb{R}^N} f(t)e^{-it\cdot T_\bullet}\xi\,dm(t)$$

的有界线性算子。 ♡

下面的解释呼应第 7.4.1 小节关于调和分析的讨论，并在 $G=\mathbb{R}^N$ 的情形建立第 7.4.1 小节末尾所述的性质；不过，本课程后文不会使用这一解释。

证明 先把 $dm(t)$ 写成 dt。由命题 7.A.6，对每个 $\xi\in H$，

$$\left\|\int f(t)e^{-it\cdot T_\bullet}\xi\,dt\right\|\le\|f\|_{L^1}\|\xi\|,$$

所以左端是有界算子。

令 μ_ξ 为由 $T_\bullet$ 的 Borel 泛函演算和 ξ 关联的有限 Borel 测度。由 Tonelli 和 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}\left\langle\xi\middle|\left(\int f(t)e^{-it\cdot T_\bullet}\,dt\right)\xi\right\rangle&=\int f(t)\langle\xi\mid e^{-it\cdot T_\bullet}\xi\rangle\,dt\\&=\iint f(t)e^{-it\cdot x}\,d\mu_\xi(x)\,dt\\&=\int\hat f(x)\,d\mu_\xi(x)\\&=\langle\xi\mid\hat f(T_\bullet)\xi\rangle。\end{aligned}$$

绝对可积性来自

$$\iint|f(t)e^{-it\cdot x}|\,dt\,d\mu_\xi(x)=\|f\|_{L^1}\mu_\xi(\mathbb{R}^N)<\infty。$$

最后用极化恒等式得到两个算子相等。

小红书
小红书号:27227480010

注 令 $U(t)=e^{-it\cdot T_\bullet}$。定理 7.5.2 说明

$$U(f)=\hat{f}(T_\bullet)。$$

因此，对 $\mathcal{A}=\mathcal{F}(L^1(\mathbb{R}^N,m))$ 定义的表示

$$\pi(\hat{f})=U(f)$$

正是 $\hat{f}$ 在 $T_\bullet$ 上的 Borel 泛函演算。它延拓为一个正规酉表示

$$\pi_T:\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)\longrightarrow L(H),\qquad g\longmapsto g(T_\bullet),$$

即 $T_1,\dots,T_N$ 的（受限）Borel 泛函演算。因此，定理 7.5.2 可以理解为：Fourier 变换把卷积代数 $L^1(\mathbb{R}^N,m)$ 的酉表示变成生成元 $T_\bullet$ 的 Borel 泛函演算。

7.5.2 酉子表示

定理 7.5.3

设 K 是 H 的闭线性子空间，$U:\mathbb{R}^N\to L(H)$ 是生成元为 $T_1,\dots,T_N$ 的强连续酉表示。以下条件等价：

1. 对每个 $t\in\mathbb{R}^N$，$U(t)K\subseteq K$；
2. 对每个 $f\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)$，$f(T_\bullet)K\subseteq K$。

♡

证明 假设 (1)。由附录中的命题 7.A.8，对每个 $g\in C_c(\mathbb{R}^N)$，

$$\int g(t)U(-t)\,dt$$

保持 K 不变。令

$$\mathcal{A}=\{\hat{g}:g\in C_c(\mathbb{R}^N)\}。$$

由定理 7.5.2，$h(T_\bullet)K\subseteq K$ 对每个 $h\in\mathcal{A}$ 成立。由定理 7.4.8，$\mathcal{A}$ 是 $C_0(\mathbb{R}^N)$ 的稠密 $*$-子代数，处处不为零并分离点。于是，对每个 $f\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)$，由引理 5.5.12，存在 $\mathcal{A}$ 中的网 (f_α) 在 universal L^2 拓扑下收敛到 f。再由命题 5.5.15，$f_\alpha(T_\bullet)$ 在 SOT 下收敛到 $f(T_\bullet)$。闭子空间 K 对每个 $f_\alpha(T_\bullet)$ 不变，因此也对极限 $f(T_\bullet)$ 不变。

反过来，取

$$f(x)=e^{it\cdot x}。$$

则 $f(T_\bullet)=e^{it\cdot T_\bullet}=U(t)$，所以 (2) 蕴含 (1)。

注 令 $E\in L(H)$ 为投影到 K 上的正交投影。定理 7.5.3 的两个条件还等价于下列任一条件：

3. 对每个 $1\le j\le N$，$ET_j\subseteq T_jE$；
4. 对每个 $1\le j\le N$，E 与 Cayley 变换

$$\frac{T_j-i}{T_j+i}$$

交换；

5. 对每个 $1\le j\le N$，相应 Cayley 变换保持 K。

条件 (3) 的应用见问题 7.10。这些等价关系需要把强交换的概念推广到不必自伴的无界闭算子，并引入 von Neumann 代数；这超出本课程范围，可参见 [Gui-S]。

小红书
小红书号：27227480010

7.6 应用：核心判据

设 H 为Hilbert空间。本节的主要目标是证明定理 7.6.2。其证明是定理 7.5.3 的一个重要应用，而后者又建立在 Fourier 变换之上。

7.6.1 主要结果

引理 7.6.1

设 T 是 H 上的自伴算子，D_0 是 $D(T)$ 的线性子空间。以下条件等价：

1. D_0 是 T 的核心；
2. $\mathrm{Ran}(i+T|_{D_0})$ 在 H 中稠密。

♡

证明 由推论 6.7.7，$\mathrm{Ran}(i+T)=H$。因此映射

$$\Phi:\mathcal{G}(T)\longrightarrow H,\qquad \xi\oplus T\xi\longmapsto (i+T)\xi$$

是酉映射。于是 D_0 是 T 的核心，当且仅当 $\mathcal{G}(T|_{D_0})$ 在 $\mathcal{G}(T)$ 中稠密；这又当且仅当 $\Phi(\mathcal{G}(T|_{D_0}))=\mathrm{Ran}(i+T|_{D_0})$ 在 H 中稠密。

定理 7.6.2

设 $U:\mathbb{R}^N\to L(H)$ 是生成元为 $T_1,\dots,T_N$ 的强连续酉表示，$f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 是 Borel 函数。设 D_0 是 $D(f(T_\bullet))$ 中关于 H 内积稠密的线性子空间，并满足

$$U(t)D_0\subseteq D_0\qquad (t\in\mathbb{R}^N)。\tag{7.20}$$

则 D_0 是 $f(T_\bullet)$ 的核心。因此 $f(T_\bullet)|_{D_0}$ 本质自伴。

♡

注意，由第 6.10 节的谱定理，$f(T_\bullet)$ 是自伴算子。因此，定理的最后一个结论是立即的。还要注意，条件 (7.20) 也给出 $U(-t)D_0\subseteq D_0$，从而

$$U(t)D_0=D_0\qquad (t\in\mathbb{R}^N)。\tag{7.21}$$

证明 **第一步：构造待证明为零的空间。** 由引理 7.6.1，只需证明

$$\mathrm{Ran}(i+f(T_\bullet)|_{D_0})$$

在 H 中稠密。由推论 3.4.9，等价地，只需证明闭子空间

$$K:=\mathrm{Ran}(i+f(T_\bullet)|_{D_0})^\perp=\ker(-i+(f(T_\bullet)|_{D_0})^*)$$

为零。

先证明

$$K\cap D(f(T_\bullet))=\{0\}。$$

因为 $f(T_\bullet)|_{D_0}\subseteq f(T_\bullet)$ 且 $f(T_\bullet)$ 自伴，有

$$f(T_\bullet)\subseteq (f(T_\bullet)|_{D_0})^*。$$

若 $\xi\in K\cap D(f(T_\bullet))$，则

$$f(T_\bullet)\xi=(f(T_\bullet)|_{D_0})^*\xi=i\xi。$$

小红书
小红书号：27227480010

于是

$$\|\xi\|^2 + \|f(T_\bullet)\xi\|^2 = \|(i + f(T_\bullet))\xi\|^2 = 0,$$

故 $\xi = 0$。

第二步：证明 K 在表示下不变。 由第 6.10 节的泛函演算，T_j 与 $f(T_\bullet)$ 强交换；由定理 7.3.10，

$$e^{it\cdot T_\bullet} f(T_\bullet) = f(T_\bullet) e^{it\cdot T_\bullet}。$$

结合 (7.21)，

$$e^{it\cdot T_\bullet}(f(T_\bullet)|_{D_0}) = (f(T_\bullet)|_{D_0}) e^{it\cdot T_\bullet}。$$

一般地，若 V 是酉映射、A 是无界算子，则 VA^*V^{-1} 是 VAV^{-1} 的伴随。因此

$$e^{it\cdot T_\bullet}(f(T_\bullet)|_{D_0})^* = (f(T_\bullet)|_{D_0})^* e^{it\cdot T_\bullet}。$$

所以该伴随算子的每个特征空间在 $e^{it\cdot T_\bullet}$ 下不变，特别是

$$e^{it\cdot T_\bullet} K = K。$$

[6]

第三步：截断并取极限。 由定理 7.5.3，对任意有界 Borel 函数 g，$g(T_\bullet)K \subseteq K$。令

$$g_n = \chi_{f^{-1}([-n,n])}。$$

因为 $g_n = g_n^2 = \overline{g_n}$，$g_n(T_\bullet)$ 是投影。我们证明：

1. $g_n(T_\bullet)\xi \to \xi$；
2. 对每个 n，$g_n(T_\bullet)\xi \in K \cap D(f(T_\bullet))$。

第一点由支配收敛定理和关联测度给出：

$$\lim_{n\to\infty} \|\xi - g_n(T_\bullet)\xi\|^2 = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}^N} |1 - g_n|^2 \, d\mu_\xi = 0。$$

第二点中，$g_n(T_\bullet)\xi \in K$ 是不变性得到的；而 fg_n 有界，由下面的引理 7.6.3，$g_n(T_\bullet)\xi \in D(f(T_\bullet))$。第一步遂给出 $g_n(T_\bullet)\xi = 0$，再令 $n \to \infty$ 得 $\xi = 0$。故 $K = 0$。

引理 7.6.3

设 $T_1, \dots, T_N$ 是强交换的自伴算子，f, g 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 函数，且 g 有界。则

$$f(T_\bullet)g(T_\bullet) = (fg)(T_\bullet)。 \tag{7.22}$$

特别地，若 fg 有界，则 $f(T_\bullet)g(T_\bullet)$ 有界，从而

$$g(T_\bullet)H \subseteq D(f(T_\bullet))。$$

♡

证明 由第 6.10 节的谱定理，把 $f(T_\bullet)$、$g(T_\bullet)$ 看成直和 L^2 空间上的乘法算子 M_f, M_g。乘法算子的复合律给出 $M_f M_g = M_{fg}$，这正是 (7.22)。

注 令 $A = f(T_\bullet)|_{D_0}$。定理 7.6.2 的核心思想是证明

$$\ker(A^* - i) = \mathrm{Ran}(A + i)^\perp$$

[6] 也可以直接证明 $e^{it\cdot T_\bullet} K \subseteq K$：若 $\xi \in K$，则

$$\langle e^{it\cdot T_\bullet}\xi \mid (i + f(T_\bullet))D_0 \rangle = \langle \xi \mid e^{-it\cdot T_\bullet}(i + f(T_\bullet))D_0 \rangle \subseteq \langle \xi \mid (i + f(T_\bullet))D_0 \rangle = 0。$$

因此 $e^{it\cdot T_\bullet}\xi \in K$。

小红书
小红书号：27227480010

为零。第一步说明真正属于 $D(f(T_\bullet))$ 的解只能是零；第二步说明所有“分布解”空间在 $e^{it\cdot T_\bullet}$ 下不变；第三步用 $g_n(T_\bullet)$ 对分布解作卷积式截断，使其既收敛到原向量，又落入 $D(f(T_\bullet))$，于是也必须为零。

第二步说明分布解空间在 $e^{it\cdot T_\bullet}$ 下不变，所以分布解的任意卷积仍是分布解。第三步取

$$g_n = \chi_{f^{-1}([-n,n])}$$

对应的卷积 $g_n(T_\bullet)\xi$；由定理 7.5.2，它可以形式地看作 $\hat{g}_n(t)e^{-it\cdot T_\bullet}\xi$ 的卷积，其中 $\hat{g}_n$ 是 g_n 的（可能只是形式上的）逆 Fourier 变换。由于 $g_n \to 1$，卷积趋于 ξ；另一方面，fg_n 有界保证 $g_n(T_\bullet)\xi$ 属于 $D(f(T_\bullet))$，从而是真解。这就完成了证明。

当 f 是多项式时，也可以取 g_n 为 $h_n(x) = n^N h(nx)$ 的 Fourier 变换，其中 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 且 $\int h = 1$。此时

$$g_n(T_\bullet)\xi = \int_{\mathbb{R}^N} h_n(t)e^{-it\cdot T_\bullet}\xi\, dt$$

像引理 7.3.7 的证明中那样趋于 ξ；此外 $g_n \in S(\mathbb{R}^N)$（参见命题 7.8.2），所以 fg_n 有界，$g_n(T_\bullet)\xi$ 是真解。

练习 7.6.4

在定理 7.6.2 中，假设 f 是复值 Borel 函数而不要求实值。取 $u \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N, S^1)$，使得在 $f(x) \neq 0$ 时 $u(x) = f(x)/|f(x)|$。证明

$$f(T_\bullet) = u(T_\bullet)|f|(T_\bullet), \tag{7.23}$$

并推出 $f(T_\bullet)$ 是闭算子，$f(T_\bullet)$ 与 $|f|(T_\bullet)$ 具有相同的核心，因而 D_0 是 $f(T_\bullet)$ 的核心。

♣

7.6.2 应用

例题 7.6.5

设

$$H = \bigoplus_{\alpha\in I} L^2(\mathbb{R}^N, \mu_\alpha),$$

其中 μ_α 是 $\mathbb{R}^N$ 上的 Borel 测度。取递增的有界 Borel 集 E_n 满足 $\mathbb{R}^N = \bigcup_n E_n$。若 $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 是在每个紧集上有界的 Borel 函数，则

$$D_0 = \bigcup_{n\geq 1} M_{\chi_{E_n}} H$$

在 H 中稠密，且 $D_0 \subseteq D(M_f)$。由于 $M_{e_t} D_0 \subseteq D_0$，定理 7.6.2 表明 D_0 是 M_f 的核心。

♣

推论 7.6.6

对 $1 \leq j \leq N$，$L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 上定义在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上的厄米算子

$$i\frac{\partial}{\partial x_j}$$

本质自伴。若记其闭包为 T_j，则 $T_1, \ldots, T_N$ 强交换，并且

$$U : \mathbb{R}^N \to L(L^2(\mathbb{R}^N, m)), \qquad t \longmapsto e^{it\cdot T_\bullet}$$

等于例 7.3.4 的正则表示。

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 令 W 为正则表示。由 Stone 定理，其生成元 $S_1,\dots,S_N$ 强交换。对 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$，由支配收敛定理

$$\frac{d}{dt}W(t)f\Big|_{t=0}=-\frac{\partial f}{\partial x_j},$$

所以 $i\partial_{x_j}\subseteq S_j$。因为 C_c^∞ 在 W 下不变，定理 7.6.2 表明它是 S_j 的核心，故 $T_j=S_j$。

推论 7.6.7

取实系数多项式 $p\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_N]$。在 $L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 上令

$$A=p\left(i\frac{\partial}{\partial x_1},\dots,i\frac{\partial}{\partial x_N}\right),\qquad D(A)=C_c^\infty(\mathbb{R}^N),$$

其中左端按线性算子的通常多项式泛函演算理解。则 A 本质自伴，且

$$\overline{A}=p(T_\bullet)$$

是 $T_\bullet$ 的 Borel 泛函演算。 ♡

由推论 6.7.9，A 的任意厄米延拓都是本质自伴的，且闭包为 $\overline{A}$。例如，若令 B 为定义在 $S(\mathbb{R}^N)$ 上的 $p(i\partial_{x_1},\dots,i\partial_{x_N})$，则 $A=B$。

证明 由上一个推论，T_j 是正则表示的生成元。C_c^∞ 在正则表示下不变，所以由定理 7.6.2，它是自伴算子 $p(T_\bullet)$ 的核心。乘法算子模型和第 6.2 节的多项式复合律说明 $p(T_\bullet)|_{C_c^\infty}=A$。

推论 7.6.8

全空间上的光滑 Laplace 算子 Δ，定义域为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$，本质自伴，且

$$\overline{\Delta}=\Delta_D=\Delta_N。$$

因而

$$H_0^1(\mathbb{R}^N)=H^1(\mathbb{R}^N)=D(\sqrt{-\overline{\Delta}})。$$

♡

证明 由推论 7.6.7，Δ 本质自伴，故它的任意厄米延拓都有相同的闭包。Δ_D 与 Δ_N 都是 Δ 的自伴延拓，所以二者相等，并等于 $\overline{\Delta}$。

上面的结论也可不用定理 7.6.2 而直接由 Fourier 变换证明；见问题 7.10。定理 7.6.2 还给出更一般的结论：完备 Riemann 流形上以 $C_c^\infty(M)$ 为定义域的 Laplace 算子本质自伴，参见 [Tay-2, Sec. 8.2] 或 [Che73]。

例题 7.6.9

设 $x_0,x_1,\dots,x_N$ 是 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^N$ 的标准坐标，Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集，μ 是 Ω 上的 Radon 测度，令

$$H=L^2(\mathbb{R}\times\Omega,m\times\mu)。$$

则 H 上定义在 $C_c^\infty(\mathbb{R}\times\Omega)$ 上的厄米算子

$$i\frac{\partial}{\partial x_0}$$

本质自伴。 ♣

乘积测度的相关细节见第 1.7.5 小节。

小红书
小红书号：27227480010

证明 定义

$$(U(t)f)(x_0,x_1,\dots,x_N)=f(x_0-t,x_1,\dots,x_N)。$$

这是 H 上的强连续酉表示；令 T 为其生成元。由 Stone 定理，$C_c^\infty(\mathbb{R}\times\Omega)\subseteq D(T)$，且 $iTf=\partial_{x_0}f$，所以该算子是 T 的限制。由于 $C_c^\infty(\mathbb{R}\times\Omega)$ 稠密且在 U 下不变，定理 7.6.2 表明它是 T 的核心。

注 例 7.6.9 也可以看作“部分 Fourier 变换”的抽象版本。强连续酉表示 $U:\mathbb{R}^N\to L(H)$ 可以看成用 N 个实参数标记 Hilbert 空间；该框架因而提供了部分 Fourier 变换的统一语言。

更一般地，若带 Radon 测度 μ 的光滑流形 M 有保持 μ 的光滑流 $t\mapsto\alpha_t$，则

$$Sf=-i\,\frac{d}{dt}(f\circ\alpha_t)\Big|_{t=0},\qquad D(S)=C_c^\infty(M)$$

是本质自伴的；其证明仍由定理 7.6.2 给出。任意实系数多项式 $p(S)$ 也本质自伴。[7]

7.7 应用：$L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 中的稠密子空间

本节给出定理 7.5.3 的另一个应用，建立有限 Borel 测度下 $L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 中稠密线性子空间的两个有用判据。设 μ 是 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度。回忆 (7.11)，$e_t(x)=e^{it\cdot x}$。

7.7.1 三角函数的稠密性

命题 7.7.1

有

$$\mathrm{Span}\{e_t:t\in\mathbb{R}^N\}$$

在 $L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 中稠密。

证明 把常数函数 1 看成 $H=L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 中的向量，则

$$\mathrm{Span}\{e_t:t\in\mathbb{R}^N\}=\mathrm{Span}\{e^{it\cdot M_x}1:t\in\mathbb{R}^N\}。$$

令 K 为该空间的闭包。因为 K 在 $e^{it\cdot M_x}$ 下不变，定理 7.5.3 给出

$$\beta(M_x)K\subseteq K\qquad(\beta\in\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N))。$$

于是每个有界 Borel 函数 $\beta=\beta(M_x)1$ 都属于 K。有界 Borel 函数在 $L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 中稠密，故 $K=H$。

下面的结果是 Stone–Weierstrass 定理所述事实的连续版本：在紧环面上，$\mathbb{C}[z_1^{\pm1},\dots,z_N^{\pm1}]$ 在一致范数下稠密于 $C(\mathbb{T}^N)$。你能猜到如何把这个结果推广到任意局部紧交换群吗？

练习 7.7.2

证明 $\mathrm{Span}\{e_t:t\in\mathbb{R}^N\}$ 在 $\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)$ 的 universal L^2 拓扑（参见定义 5.5.10）下稠密。提示：仿照引理 5.5.12，用命题 7.7.1 替代 Lusin 定理。

[7] 这里每个 α_t 都是 M 到自身的微分同胚。

小红书
小红书号:27227480010

7.7.2 多项式的稠密性

定义 7.7.3 (全纯函数)

设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}^N$ 为开集。函数 $f:\Omega\to\mathbb{C}$ 称为全纯的，是指它连续且对每个变量分别全纯。 ♣

定理 7.7.4

设 μ 是 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度。以下条件等价：

1. 存在 $r>0$ 使
$$\int_{\mathbb{R}^N} e^{r(|x_1|+\cdots+|x_N|)}\,d\mu(x)<\infty; \tag{7.24a}$$
2. 对某个（等价地，每个充分小的）$r>0$，
$$\sum_{n_1,\dots,n_N\in\mathbb{N}}\frac{r^{n_1+\cdots+n_N}}{n_1!\cdots n_N!}\int_{\mathbb{R}^N}|x_1|^{n_1}\cdots|x_N|^{n_N}\,d\mu(x)<\infty。 \tag{7.24b}$$

在这些条件下，多项式代数
$$\mathbb{C}[x_1,\dots,x_N]$$
在 $L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 中稠密。 ♡

证明 由推论 3.4.9，只需证明每个与所有多项式正交的 $f\in L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 都为零。由命题 7.7.1，只需证明 f 与每个 e_t 正交。

令
$$\Omega=\{\zeta\in\mathbb{C}:|\operatorname{Re}\zeta|<r/2\},$$
并定义
$$g:\Omega^N\to\mathbb{C},\qquad g(z)=\int_{\mathbb{R}^N}f(x)e^{z\cdot x}\,d\mu(x)。$$
令
$$\phi(x)=e^{\frac{r}{2}(|x_1|+\cdots+|x_N|)}。$$
由假设 $\phi\in L^2(\mu)$，故 $f\phi\in L^1(\mu)$；而对 $z\in\Omega^N$，有 $|e^{z\cdot x}|\le\phi(x)$。因此支配收敛定理说明 g 良定义且连续。Fubini 定理与 Morera 定理（逐变量应用）说明 g 逐变量全纯。

现在证明 $g=0$。由逐变量全纯性，只需证明它在多圆盘 $B_{\mathbb{C}}(0,r/2)^N$ 上为零。对该多圆盘中的 z，有
$$\sum_{n_1,\dots,n_N}\frac{|f(x)|\,|z_1x_1|^{n_1}\cdots|z_Nx_N|^{n_N}}{n_1!\cdots n_N!}=|f(x)|e^{|z_1x_1|+\cdots+|z_Nx_N|}\le|f(x)\phi(x)|。$$
再由支配收敛定理可以逐项积分：
$$g(z)=\sum_{n_1,\dots,n_N}\frac{z_1^{n_1}\cdots z_N^{n_N}}{n_1!\cdots n_N!}\int f(x)x_1^{n_1}\cdots x_N^{n_N}\,d\mu(x)=0。$$
最后取 $z=-it$，便得到 $f\perp e_t$，从而 $f=0$。

小红书
小红书号：27227480010

练习 7.7.5

设 $(c_{n_\bullet})_{n_1,\dots,n_N\in\mathbb{N}}$ 是复数族。证明以下条件等价：

1. 存在 $r>0$ 使
$$\sum_{n_1,\dots,n_N\in\mathbb{N}} r^{n_1+\cdots+n_N}|c_{n_\bullet}|<\infty;$$
2. 存在 $\rho>0$ 使
$$\sup_{n_1,\dots,n_N\in\mathbb{N}} \rho^{n_1+\cdots+n_N}|c_{n_\bullet}|<\infty。$$

并推出：定理 7.7.4 中存在 $r>0$ 满足 (7.24a)，当且仅当存在 $\rho>0$ 使
$$\sup_{n_1,\dots,n_N\in\mathbb{N}} \frac{\rho^{n_1+\cdots+n_N}}{n_1!\cdots n_N!}\int_{\mathbb{R}^N}|x_1|^{n_1}\cdots|x_N|^{n_N}\,d\mu(x)<\infty。 \tag{7.25}$$

♣

7.7.3 应用：$S_0(\mathbb{R}^N)$ 的稠密性

作为定理 7.7.4 的应用，我们证明 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 中稠密。问题 7.10 将给出定理 7.7.4 在多项式矩问题解的唯一性中的另一个应用。

定义 7.7.6

令 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 为由下列函数张成的线性空间：
$$f(x)=x_1^{n_1}\cdots x_N^{n_N}e^{-|x|^2/2},\qquad n_1,\dots,n_N\in\mathbb{N}。 \tag{7.26}$$

♣

显然 $S_0(\mathbb{R}^N)\subseteq L^2(\mathbb{R}^N,m)$；它将在第 7.8 节 Fourier 变换的研究中发挥重要作用。

推论 7.7.7

$S_0(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 中稠密。

♡

证明 令 $h(x)=e^{-|x|^2/2}$，并令 $d\mu=h\,dm$。则 $L^2(\mathbb{R}^N,m)\subseteq L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$。若 $f\in L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 与 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 正交，则它在 $L^2(\mathbb{R}^N,\mu)$ 中与所有多项式正交。定理 7.7.4 给出 $f=0$，故在 $L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 中也为零。

例题 7.7.8 (谐振子)

量子谐振子的 Hamilton 算子
$$H=-\Delta+M_{|x|^2},\qquad D(H)=S_0(\mathbb{R}^N)$$
是可对角化的。令升算子
$$A_j=M_{x_j}-\frac{\partial}{\partial x_j},\qquad D(A_j)=S_0(\mathbb{R}^N)。$$
直接计算得
$$[H,A_j]=2A_j。$$
由于 $He^{-|x|^2/2}=e^{-|x|^2/2}$，有
$$HA_1^{n_1}\cdots A_N^{n_N}e^{-|x|^2/2}=(1+2n_1+\cdots+2n_N)A_1^{n_1}\cdots A_N^{n_N}e^{-|x|^2/2}。$$
而 $A_1^{n_1}\cdots A_N^{n_N}e^{-|x|^2/2}$ 等于一个多项式乘以 $e^{-|x|^2/2}$，故 S_0 由 H 的特征向量张成。

♣

由于 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 稠密，下面的命题还将说明该 Hamilton 算子是本质自伴的。

小红书
小红书号：27227480010

命题 7.7.9

设 T 是 H 上的厄米算子。假设存在 H 的正交归一基 $(e_i)_{i\in I}$，使 $e_i \in D(T)$ 且

$$Te_i = \lambda_i e_i, \qquad \lambda_i \in \mathbb{R}。$$

则 T 本质自伴。此外，对每个 Borel 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$，$e_i \in D(f(T))$ 且

$$f(T)e_i = f(\lambda_i)e_i。$$

♠

证明 把 H 与

$$\bigoplus_{i\in I} L^2(\mathbb{R}, \delta_{\lambda_i})$$

酉等同，并把 e_i 对应于第 i 个分量中的常数函数 1。则 $D_0 = \mathrm{Span}\{e_i : i \in I\}$ 是乘法算子 M_x 的核心（例如由例 7.6.5 或定理 7.6.2）。因此 $T|_{D_0}$ 本质自伴，闭包为 M_x；T 是它的厄米延拓，所以由推论 6.7.9，$T = M_x$ 且本质自伴。最后由乘法算子模型

$$f(T) = f(M_x) = M_f$$

得到 $f(T)e_i = f(\lambda_i)e_i$。

本节主题将在第 7.10.1 小节继续出现。特别地，例 7.10.7 将说明 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 是 $M_{x_1},\dots,M_{x_N}$ 的实多项式以及 $-i\partial_{x_1},\dots,-i\partial_{x_N}$（取闭包后）的实多项式的核心。

7.8 Fourier 变换作为群 $\mathbb{R}^N$ 的正则表示的谱定理

本节取 $\mathbb{R}^N$ 上的 Haar 测度

$$dm = (2\pi)^{-N/2} dm_{\mathrm{Leb}},$$

并仍按约定 7.4.1 把 $dm(x)$ 简写成 dx。这样

$$\int_{\mathbb{R}^N} e^{-|x|^2/2}\, dm(x) = 1。 \tag{7.27}$$

由推论 7.6.6，$L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 上定义在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上的厄米算子 $-i\partial_{x_1},\dots,-i\partial_{x_N}$ 有自伴闭包 $T_1,\dots,T_N$。谱定理只说明它们酉等价于某个直和 Hilbert 空间上的坐标乘法算子；本节证明 Fourier 变换给出一个显式的酉等价：

$$\mathcal{F} T_j \mathcal{F}^{-1} = M_{x_j}。$$

同时，由于 $-T_1,\dots,-T_N$ 是正则表示的生成元，Fourier 变换也给出

$$\mathcal{F} U(t) \mathcal{F}^{-1} = M_{e_{-t}}。$$

7.8.1 Schwartz 空间

定义 7.8.1 (Schwartz 函数)

光滑函数 $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{C}$ 称为 Schwartz 函数（或快速下降函数），如果对任意 $m_1,\dots,m_N,n_1,\dots,n_N\in\mathbb{N}$，

$$\left\| x_1^{m_1}\cdots x_N^{m_N}\partial_{x_1}^{n_1}\cdots\partial_{x_N}^{n_N} f \right\|_\infty < \infty。$$

小红书
小红书号：27227480010

所有 Schwartz 函数组成的空间记为 $S(\mathbb{R}^N)$。 ♣

直观地说，Schwartz 函数的所有偏导数都比任意给定的多项式增长得慢，因而 $S(\mathbb{R}^N) \subseteq L^p(\mathbb{R}^N, m)$ 对 $1 \le p \le \infty$ 都成立。

命题 7.8.2

对每个 $1 \le i \le N$，$S(\mathbb{R}^N)$ 在偏导数和多项式乘法下不变，且 Fourier 变换也保持 $S(\mathbb{R}^N)$ 不变。对 $f \in S(\mathbb{R}^N)$，

$$\widehat{\partial_{x_i} f}(t) = it_i \hat{f}(t), \qquad \widehat{x_i f}(t) = i\partial_{t_i} \hat{f}(t)。 \tag{7.28}$$

相应地，逆 Fourier 变换满足

$$\check{\partial_{x_i}} f(t) = -it_i \check{f}(t), \qquad \check{x_i} f(t) = -i\partial_{t_i} \check{f}(t)。$$

♠

证明 $S(\mathbb{R}^N)$ 显然在偏导数和多项式乘法下不变。对 Fourier 变换，分部积分给出

$$\widehat{\partial_{x_i} f}(t) = \int \partial_{x_i} f(x) e^{-it\cdot x}\, dx = it_i \hat{f}(t)。$$

由支配收敛定理可以在积分号下对 t_i 求导，得到

$$\partial_{t_i} \hat{f}(t) = -i \int x_i f(x) e^{-it\cdot x}\, dx = -i\widehat{x_i f}(t)。$$

这就给出 (7.28)。反复应用这些关系，任意

$$t_1^{m_1} \cdots t_N^{m_N} \partial_{t_1}^{n_1} \cdots \partial_{t_N}^{n_N} \hat{f}(t)$$

都可写成某个 Schwartz 函数的 Fourier 变换。由 $\|\hat{h}\|_\infty \le \|h\|_{L^1}$，该函数有界，故 $\hat{f}$ 仍为 Schwartz 函数。

7.8.2 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 上的 Fourier 变换

由定义，$S_0(\mathbb{R}^N)$ 是 $S(\mathbb{R}^N)$ 的线性子空间，并且在偏导数和多项式乘法下不变。它的优点是 Fourier 变换可以显式计算。

命题 7.8.3

设

$$f(x) = x_1^{n_1} \cdots x_N^{n_N} e^{-|x|^2/2}, \qquad g(x) = \partial_{x_1}^{n_1} \cdots \partial_{x_N}^{n_N} e^{-|x|^2/2}。$$

则

$$\hat{f} = i^{n_1+\cdots+n_N} g, \qquad \hat{g} = i^{n_1+\cdots+n_N} f;$$

逆 Fourier 变换相应满足

$$\check{f} = (-i)^{n_1+\cdots+n_N} g, \qquad \check{g} = (-i)^{n_1+\cdots+n_N} f。$$

♠

证明 由命题 7.8.2，只需证明当 $f(x) = e^{-|x|^2/2}$ 时 $\hat{f} = f = \check{f}$。又由 Fubini 定理只需处理 $N = 1$。定义

$$h(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} e^{-zx}\, dm(x), \qquad z \in \mathbb{C}。$$

被积函数的绝对值由可积函数控制，故 h 对所有 z 良定义并由支配收敛定理连续。Fubini 定理说明 h

小红书
小红书号：27227480010

在任意三角形上的围道积分为零，Morera 定理遂说明 h 整函数。

当 $z \in \mathbb{R}$ 时，配方并利用 (7.27)：

$$h(z) = e^{z^2/2} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x+z)^2/2}\, dm(x) = e^{z^2/2}。$$

由整函数唯一性，$h(z) = e^{z^2/2}$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立。取 $z = it$，得到 $\hat{f}(t) = e^{-t^2/2} = f(t)$；逆 Fourier 变换同理。

7.8.3 $S(\mathbb{R}^N)$ 和 $L^2(\mathbb{R}^N)$ 上的 Fourier 变换

定义酉算子

$$\Theta : L^2(\mathbb{R}^N, m) \to L^2(\mathbb{R}^N, m), \qquad (\Theta f)(x) = f(-x)。 \tag{7.29}$$

定理 7.8.4

存在唯一有界线性算子

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}^N, m) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^N, m) \tag{7.30a}$$

满足

$$\mathcal{F} f = \hat{f} \qquad (f \in S(\mathbb{R}^N)). \tag{7.30b}$$

该算子是酉的，并满足

$$\mathcal{F}^2 = \Theta, \qquad \mathcal{F}^4 = 1, \qquad \mathcal{F}^3 f = \check{f} \quad (f \in S(\mathbb{R}^N))。$$

此外，$\mathcal{F}$ 分别限制为

$$S(\mathbb{R}^N) \longrightarrow S(\mathbb{R}^N), \qquad S_0(\mathbb{R}^N) \longrightarrow S_0(\mathbb{R}^N)$$

的双射。 ♡

证明 **第一步：存在性。** 由于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N) \subseteq S(\mathbb{R}^N)$ 且在 $L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 中稠密，满足 (7.30b) 的有界延拓若存在则唯一。由命题 7.8.2，Fourier 变换给出线性映射

$$\mathcal{F} : S(\mathbb{R}^N) \longrightarrow S(\mathbb{R}^N), \qquad f \longmapsto \hat{f},$$

而由命题 7.8.3，它在 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 上限制为线性双射。

先证明这个映射在 Schwartz 空间上是 L^2 有界的。由推论 7.7.7，$S_0(\mathbb{R}^N)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 中稠密。对任意 $f \in S(\mathbb{R}^N)$ 和 $g \in S_0(\mathbb{R}^N)$，由命题 7.4.9 以及命题 7.8.3，有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^N} \hat{f}\, \overline{g}\, dm \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^N} f\, \overline{\hat{g}}\, dm \right|$$
$$\leq \|f\|_{L^2}\, \|\hat{g}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}\, \|g\|_{L^2}。$$

因此，在稠密子空间 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 上由 $\hat{f}$ 定义的线性泛函有界，范数不超过 $\|f\|_{L^2}$；延拓到整个 L^2 后，由 Riesz 表示定理得到

$$\|\hat{f}\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2}。$$

故 $\mathcal{F} : S(\mathbb{R}^N) \to S(\mathbb{R}^N)$ 是有界的，并可唯一延拓为满足 (7.30a)–(7.30b) 的有界算子。

第二步：其余性质。 由命题 7.8.3，$\mathcal{F}$ 在 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 上是酉的；由于 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 稠密，延拓后的算子是

小红书
小红书号：27227480010

等距的，并由引理 5.10.21 可知其满射，因而是酉算子。命题 7.8.3 还给出

$$\mathcal{F}^2 = \Theta, \qquad \mathcal{F}^4 = 1$$

在稠密子空间 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 上成立，所以在整个 L^2 上成立。

命题 7.8.2 说明

$$\mathcal{F} : S(\mathbb{R}^N) \longrightarrow S(\mathbb{R}^N) \tag{7.31}$$

是等距映射。对逆 Fourier 变换同样的论证给出等距映射

$$G : S(\mathbb{R}^N) \longrightarrow S(\mathbb{R}^N), \qquad f \longmapsto \check{f}。$$

在稠密子空间 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 上命题 7.8.3 给出 $\mathcal{F}G = 1$，于是由连续性在整个 $S(\mathbb{R}^N)$ 上成立。这说明 $\mathcal{F}$ 在 S 上满射，逆为 G；而 S_0 上的双射性已经由命题 7.8.3 得到。

记例 7.3.4 中的正则表示为

$$(U(t)f)(x) = f(x-t)。$$

定理 7.8.5

设 $\mathcal{F}$ 是 (7.30a) 的 Fourier 变换，U 是正则表示。则对 $t \in \mathbb{R}^N$，

$$\mathcal{F}U(t)\mathcal{F}^{-1} = M_{e_{-t}}。$$

若 T_j 是定义在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上的 $-i\partial_{x_j}$ 的闭包，则

$$\mathcal{F}T_j\mathcal{F}^{-1} = M_{x_j}$$

作为 $L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 上的无界算子。 ♡

证明 由命题 7.4.6，$\mathcal{F}U(t)\mathcal{F}^{-1} = M_{e_{-t}}$ 在 $S(\mathbb{R}^N)$ 上成立，因而在 L^2 上成立。由推论 7.6.6，$-T_1, \dots, -T_N$ 是 U 的生成元，而 $-M_{x_1}, \dots, -M_{x_N}$ 是 $t \mapsto M_{e_{-t}}$ 的生成元。Stone 定理的唯一性遂给出 $\mathcal{F}T_j\mathcal{F}^{-1} = M_{x_j}$。

练习 7.8.6

设 $T_1, \dots, T_N$ 如定理 7.8.5。证明

$$S(\mathbb{R}^N) \subseteq D(T_j)$$

且对 $f \in S(\mathbb{R}^N)$，

$$T_j f = -i\partial_{x_j} f。$$

♣

7.9 自伴算子的扰动

设 H, K, M 为 Hilbert 空间。

7.9.1 引言

考虑量子力学中的情形：$L^2(\mathbb{R}^N, m)$ 上的 Hamilton 算子在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上定义，且

$$H = -\Delta + V, \qquad D(H) = C_c^\infty(\mathbb{R}^N),$$

小红书
小红书号：27227480010

其中 $V:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 是势函数。由定理 6.11.3，H 至少有一个自伴延拓；任何这样的延拓都有谱定理，从而给出 e^{-itH} 形式的 Schrödinger 方程解。然而自伴延拓未必唯一，因此物理问题需要根据具体背景选取适当的延拓。

一个物理上有意义的 Hamilton 算子应当下有界。在这种情况下，Friedrichs 延拓（定义 7.2.15）给出一个典范的下有界自伴延拓 H_F。不过，除非能证明原来定义在 C_c^∞ 上的算子本质自伴，否则精确描述 $D(H_F)$ 和它的核心往往很困难；若本质自伴，则由推论 6.7.9，闭包是唯一的自伴延拓，并且 $H_F=\overline{H}$。

本节给出判断本质自伴性的通用方法。在适当条件下，这些方法还会给出 $D(H)=D(-\Delta)$；后者可由 Fourier 变换描述（参见注记 7.9.5）。基本思想是：在良好情形下（例如氢原子 Hamilton 算子，见例 7.9.11），势函数 V，更准确地说其乘法算子 M_V，相对于 $-\Delta$ 足够小；“相对较小”的严格含义将在本节稍后给出。于是 $-\Delta+V$ 可看作 $-\Delta$ 的扰动。利用对每个 $y>0$，算子 $\pm yi-\Delta$ 都是满射这一事实，可以证明当 y 足够大时 $\pm yi-\Delta+V$ 也是满射，进而由推论 6.7.7 得到 $-\Delta+V$ 的自伴性。

因此，证明 Hamilton 算子自伴的关键，是对每个 $g\in L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 证明偏微分方程

$$(\pm yi-\Delta+V)f=g$$

存在解。类似的情形也出现在（虽与量子力学无关的）微分方程理论中：给定开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N$ 及函数 $a_1,\dots,a_N,b\in L^\infty(\Omega,m)$，希望对每个 $g\in L^2(\Omega,m)$ 求解

$$\left(\lambda-\Delta+\sum_{j=1}^N a_j\partial_{x_j}+b\right)f=g,$$

并满足 Dirichlet 边界条件 $f|_{\partial\Omega}=0$ 或 Neumann 边界条件 $\partial_\nu f|_{\partial\Omega}=0$。证明 Hamilton 算子自伴时使用的同样技术，在 λ 足够大时可以证明这些问题存在“弱解”。在第 8.9.2 小节中还将看到，在稍强的假设下，即使 $\lambda=0$ 也存在这样的解。

下面各小节首先给出无界算子扰动下线性方程存在（弱）解的一般结果（定理 7.9.3）。随后介绍 Kato–Rellich 定理（定理 7.9.5）：它既可看作自伴性判据，也可看作关于 $\mathbb{R}^N$ 上微分方程弱解存在性的结论。接着用它证明氢原子 Hamilton 算子的自伴性（其核心为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$）。最后给出定理 7.9.12；它与 Kato–Rellich 定理同一精神，但适用于不必是整个欧氏空间的开集 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^N$ 上的微分方程。氢原子 Hamilton 算子的下有界性也将借助定理 7.9.12 处理。

7.9.2 A-有界性

定义 7.9.1 (A-有界性)

设 $A:H\to K$、$B:H\to M$ 是无界算子。称 B 是 A-有界的，如果：

1. $D(A)\subseteq D(B)$；
2. 存在 $\alpha,\beta\geq 0$，使对每个 $\xi\in D(A)$，

$$\|B\xi\|\leq\alpha\|A\xi\|+\beta\|\xi\|。\tag{7.32}$$

这样的 α 称为 A-界（或简称界）。若可取 $\beta=0$，称 B 严格 A-有界。若把不在定义域中的向量的算子范数约定为 $+\infty$，条件 (1) 可并入条件 (2)。

小红书号:27227480010

注 设 $D(A)\subseteq D(B)$。若存在 $a,b\geq 0$，使

$$\|B\xi\|^2\leq a^2\|A\xi\|^2+b^2\|\xi\|^2\qquad(\xi\in D(A)),\tag{7.33}$$

则 (7.32) 成立，界可取 $\alpha=a,\beta=b$。反过来，若 (7.32) 成立，则对每个 $a>\alpha$，存在 $b\geq 0$ 使 (7.33) 成立。

证明 [注记 7.9.2 的证明] 第一部分显然。若 (7.32) 成立，则对任意 $\varepsilon>0$，

$$2\|A\xi\|\|\xi\|\leq\varepsilon^2\|A\xi\|^2+\varepsilon^{-2}\|\xi\|^2,$$

从而

$$\begin{aligned}\|B\xi\|^2&\leq\alpha^2\|A\xi\|^2+2\alpha\beta\|A\xi\|\|\xi\|+\beta^2\|\xi\|^2\\&\leq(\alpha^2+\alpha\beta\varepsilon^2)\|A\xi\|^2+(\beta^2+\alpha\beta\varepsilon^{-2})\|\xi\|^2。\end{aligned}$$

令 ε 足够小即可得到任意 $a>\alpha$。

通常只需在 A 的一个核心上验证 (7.32)。

命题 7.9.2

设 $A:H\to K$、$B:H\to M$ 都可闭。设 D_0 是 A 的核心，并且 $D_0\subseteq D(B)$。若某些 $\alpha,\beta\geq 0$ 使

$$\|B\xi\|\leq\alpha\|A\xi\|+\beta\|\xi\|\qquad(\xi\in D_0),$$

则 $D(A)\subseteq D(B)$ 且同一不等式对所有 $\xi\in D(A)$ 成立。

证明 取任意 $\xi\in D(A)$。由核心性质，存在 $\xi_n\in D_0$，使 $\xi_n\to\xi$ 且 $A\xi_n\to A\xi$。对 $\xi_m-\xi_n$ 使用不等式，可知 $B\xi_n$ 是 Cauchy 列，设其极限为 ψ。因为 B 可闭，$\xi\in D(B)$ 且 $B\xi=\psi$。令 $n\to\infty$ 即得所需不等式。

7.9.3 扰动下线性方程的解

回忆定义 6.2.24：$A^{-1}\in L(H)$ 意味着 A 有处处有定义的有界逆。

定理 7.9.3

设 A,B 是 H 上的无界算子，且 $A^{-1}\in L(H)$。若 B 严格 A-有界，其 A-界满足 $0\leq\alpha<1$，则

$$(A+B)^{-1}\in L(H)。$$

证明 由于 $\mathrm{Ran}(A^{-1})=D(A)$，严格 A-有界性等价于

$$\|BA^{-1}\psi\|\leq\alpha\|\psi\|\qquad(\psi\in H)。$$

所以 BA^{-1} 是有界算子且范数不超过 $\alpha<1$。由推论 3.5.16，$1+BA^{-1}$ 在 $L(H)$ 中可逆。根据分配律，

$$(1+BA^{-1})A=A+B$$

（定义域为 $D(A)$）。因此 $A+B$ 单射且

$$(A+B)^{-1}=A^{-1}(1+BA^{-1})^{-1}\in L(H)。$$

小红书
小红书号:27227480010

7.9.4 扰动下的自伴性

命题 7.9.4

设 A 是自伴算子，B 是 A-有界算子，且 A-界 $0 \le \alpha < 1$。则存在 $y_0 \ge 0$，使对每个 $y \ge y_0$，

$$(A+B+yi)^{-1}, \qquad (A+B-yi)^{-1}$$

都属于 $L(H)$。

♠

证明 对 $y > 0$，有

$$\|(A \pm yi)\xi\|^2 = \|A\xi\|^2 + y^2\|\xi\|^2。 \tag{7.34}$$

由注记 7.9.2，存在 $0 \le a < 1, b \ge 0$ 使

$$\|B\xi\|^2 \le a^2\|A\xi\|^2 + b^2\|\xi\|^2。$$

因此当 y 足够大时，B 严格 $(A \pm yi)$-有界且界小于 1。又 $A \pm yi$ 的逆有界（因为自伴算子的谱为实数），应用定理 7.9.3 即可。

定理 7.9.5 (Kato–Rellich 定理)

设 A 是自伴算子，B 是厄米算子，且 B 是 A-有界、A-界 $0 \le \alpha < 1$。则 $A+B$ 是自伴算子，并且与 A 有相同的核心。

♡

证明 由于 $D(A) \subseteq D(B)$，$D(A+B) = D(A)$。对 $y > 0$，$A+B$ 自伴当且仅当 $y^{-1}(A+B)$ 自伴；由推论 6.7.7，只需证明某个 y 使

$$\mathrm{Ran}(A+B \pm yi) = H。$$

这正是命题 7.9.4 的结论。相同核心由下面的命题得到。

命题 7.9.6

设 $A, B : H \to K$ 是无界算子，B 是 A-有界且 A-界 $0 \le \alpha < 1$。则 $D(A) = D(A+B)$ 上由 A 与 $A+B$ 定义的图内积等价。因此 A 与 $A+B$ 有相同的核心；此外，A 可闭当且仅当 $A+B$ 可闭。

♠

证明 由 (7.32)，

$$\|(A+B)\xi\| \le (1+\alpha)\|A\xi\| + \beta\|\xi\|,$$

而

$$\|(A+B)\xi\| \ge \|A\xi\| - \|B\xi\| \ge (1-\alpha)\|A\xi\| - \beta\|\xi\|。$$

所以

$$\|A\xi\| \le (1-\alpha)^{-1}(\|(A+B)\xi\| + \beta\|\xi\|),$$

两种图范数互相控制，故等价。

推论 7.9.7 (Kato–Rellich)

设 A 是本质自伴算子，B 是厄米算子，且 B 相对于 A 有界、A-界小于 1。则 $A+B$ 本质自伴。

♡

证明 厄米算子可闭。由命题 7.9.2，B 相对于 $\overline{A}$ 的界仍小于 1。由定理 7.9.5，$\overline{A}+B$ 自伴且以 $D(A)$

小红书
小红书号：27227480010

为核心，因此其限制 $A+B$ 本质自伴。

7.9.5 量子力学中的应用

引理 7.9.8 (Sobolev 不等式)

设 $N\in\{1,2,3\}$。对每个 $\alpha>0$，存在 $\beta>0$，使对每个 $f\in S(\mathbb{R}^N)$，

$$\|f\|_\infty \le \alpha\|\Delta f\|_{L^2}+\beta\|f\|_{L^2}。\tag{7.35}$$

♡

证明 用 Fourier 变换和 (7.19)，只需证明对任意 $\alpha>0$ 存在 $\beta>0$ 使

$$\|f\|_{L^1}\le \alpha\||x|^2 f\|_{L^2}+\beta\|f\|_{L^2}。$$

因为 $N\le 3$，对每个 $r>0$，

$$C_r=\int_{\mathbb{R}^N}(r+|x|^4)^{-1}\,dx<\infty。$$

于是

$$\begin{aligned}\|f\|_{L^1}&\le C_r^{1/2}\left(\int (r+|x|^4)|f|^2\,dx\right)^{1/2}\\&\le C_r^{1/2}\||x|^2 f\|_{L^2}+(rC_r)^{1/2}\|f\|_{L^2}。\end{aligned}$$

由支配收敛定理，$C_r\to 0$（$r\to\infty$），故可先使第一项系数小于 α，再取适当的 β。

练习 7.9.9

设 $N\in\mathbb{Z}_+\setminus\{4\}$。假设存在 $\alpha_0,\beta_0>0$，使 (7.35) 对所有 $f\in S(\mathbb{R}^N)$ 成立。证明：对任意 $\alpha>0$，存在 $\beta>0$，使 (7.35) 对所有这样的 f 成立。提示：考虑 $f_\lambda(x)=f(\lambda x)$，$\lambda>0$。

♣

定理 7.9.10

设 $N\in\{1,2,3\}$，$V\in L^\infty(\mathbb{R}^N,m)+L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 为实值函数。令 Δ 为定义在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上的 Laplace 算子。则 $D(\Delta)\subseteq D(M_V)$，并且

$$T=-\Delta+M_V$$

是自伴算子，且 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 是它的核心。

♡

证明 写 $V=V_1+V_2$，其中 $V_1\in L^\infty$、$V_2\in L^2$ 都实值。M_{V_1} 相对于 Δ 的界为 0。由引理 7.9.8，对任意 $\alpha>0$，存在 $\beta>0$ 使

$$\|V_2 f\|_{L^2}\le \|V_2\|_{L^2}\|f\|_\infty\le \|V_2\|_{L^2}(\alpha\|\Delta f\|_{L^2}+\beta\|f\|_{L^2})$$

对 $f\in C_c^\infty$ 成立。因此 M_{V_2}、进而 M_V 相对于 Δ 具有任意小的界。由命题 7.9.2，$D(\Delta)\subseteq D(M_V)$；再由 Kato–Rellich 定理得到结论。

注 由推论 7.6.7，Δ 是函数 $f(x)=-|x|^2$ 在 $T_\bullet$ 上的 Borel 泛函演算。定理 7.8.5 遂给出

$$\mathcal{F}\Delta\mathcal{F}^{-1}=M_{-|x|^2},$$

其中 $\mathcal{F}:L^2(\mathbb{R}^N,m)\to L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 是 Fourier 变换，且

$$dm=(2\pi)^{-N/2}dm_{\text{Leb}}。$$

小红书
小红书号:27227480010

因此

$$D(\Delta)=\mathcal{F}^{-1}D(M_{-|x|^2})=\{f\in L^2:|x|^2\mathcal{F}f\in L^2\}。$$

例题 7.9.11 (氢原子 Hamilton 算子)

在 $\mathbb{R}^3$ 上，$V(x)=-e^2/|x|$ 属于 $L^\infty+L^2$：在 $\{|x|\geq 1\}$ 上有界，在 $\{|x|<1\}$ 上平方可积。由定理 7.9.10，

$$T=-\Delta-M_{e^2/|x|}$$

是定义域为 $D(\Delta)$ 的自伴算子，$C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ 是其核心。这就是电子电荷为 e 的氢原子 Hamilton 算子。 ♣

7.9.6 扰动下的下有界性

命题 7.9.4 的证明思想可以直接导出定理 7.9.12，后者说明量子力学中的许多自伴 Hamilton 算子都是下有界的。在小节 7.9.7 中，我们将用定理 7.9.12 建立关于二阶线性微分方程弱解存在性的定理 7.9.15 和 7.9.16。

本课程对偏微分方程的处理本质上是算子论的：我们研究线性算子及其代数关系，而不是 PDE 文献中更常见的半双线性型。作为比较，参见 [Eva] 的第 6.2.1 和 6.2.2 小节，其中定理 7.9.15 通过半双线性型方法证明，用 Lax–Milgram 定理替代定理 7.9.3。

定理 7.9.12

设 A,B 是 H 上的无界算子，A 正且自伴，B 是 A-有界且 A-界 $0\leq\alpha<1$。则存在 $\lambda_0\geq 0$，使对每个 $\lambda\geq\lambda_0$，

$$(\lambda+A+B)^{-1}\in L(H)。$$

♡

证明 对 $\xi\in D(A)$，

$$\|(\lambda+A)\xi\|^2=\|A\xi\|^2+2\lambda\langle\xi\mid A\xi\rangle+\lambda^2\|\xi\|^2\geq\|A\xi\|^2+\lambda^2\|\xi\|^2。$$

由注记 7.9.2，B 相对于 $\lambda+A$ 严格有界，且当 λ 足够大时界小于 1。又 $(\lambda+A)^{-1}$ 有界，故由定理 7.9.3 得到结论。

推论 7.9.13

在定理 7.9.12 中进一步假设 B 是厄米算子，则 $A+B$ 是下有界自伴算子。 ♡

证明 由 Kato–Rellich 定理，$T=A+B$ 自伴。由定理 7.9.12 及定理 6.12.10，存在 $\lambda_0\geq 0$，使对 $\lambda>\lambda_0$，$-\lambda\notin\mathrm{Sp}(T)$。因此 $\mathrm{Sp}(\lambda_0+T)\subseteq[0,\infty)$，由命题 7.1.2 λ_0+T 正，故 T 下有界。

命题 7.9.14

设 A 正且自伴，B 是 A-有界。则对每个 $\alpha>0$，B 都是 A-有界且界为 α。 ♠

证明 只需证明 $\sqrt{A}$ 相对于 A 具有任意小的界。对 $\varepsilon>0$，

$$\|\sqrt{A}\,\xi\|^2=\langle\xi\mid A\xi\rangle\leq\|A\xi\|\,\|\xi\|\leq\frac{\varepsilon^2}{2}\|A\xi\|^2+\frac{1}{2\varepsilon^2}\|\xi\|^2。$$

开平方即得 $\sqrt{A}$ 的任意小相对界；结合原有的 A-有界性即可。

小红书号：27227480010

7.9.7 偏微分方程中的应用

回忆定义 7.1.10 中的 Dirichlet 和 Neumann Laplace 算子。

定理 7.9.15

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为开集，$a_1, \dots, a_N, b \in L^\infty(\Omega, m)$。令 X_j 为定义在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上的 ∂_{x_j} 的闭包。则

$$D(-\Delta_D) \subseteq D(X_j)$$

（因而 $D(\Delta_D) \subseteq D(X_j)$）。令

$$T = -\Delta_D + \sum_{j=1}^N M_{a_j} X_j + M_b。$$

则

$$D(T) = D(\Delta_D),$$

并存在 $\lambda_0 \geq 0$，使对每个 $\lambda \geq \lambda_0$，

$$(\lambda + T)^{-1} \in L(L^2(\Omega, m))。$$

♡

注 在定理 7.9.15 中，$i\partial_{x_j}$ 是厄米算子，因而由定理 6.4.15 可闭；因此 ∂_{x_j} 的闭包 X_j 确实存在。

证明 ∂_{x_j} 严格相对于 ∇ 有界，由命题 7.9.2，X_j 也严格相对于 ∇ 有界。又 $-\Delta_D = \nabla^*\nabla$，由 ∇ 的极分解，X_j 严格相对于 $\sqrt{-\Delta_D}$ 有界，因而相对于 $-\Delta_D$ 有界。这给出 $D(-\Delta_D) \subseteq D(X_j)$，再结合 $D(\Delta_D) \subseteq D(-\Delta_D)$ 得到定义域等式。由命题 7.9.14，$\sum_j M_{a_j} X_j + M_b$ 相对于 $-\Delta_D$ 具有任意小的界，应用定理 7.9.12 即得。

定理 7.9.16

在定理 7.9.15 的条件下，

$$D(\sqrt{-\Delta_N}) \subseteq D(X_j^*)$$

（因而 $D(\Delta_N) \subseteq D(X_j^*)$）。令

$$S = -\Delta_N - \sum_{j=1}^N M_{a_j} X_j^* + M_b。$$

则 $D(S) = D(\Delta_N)$，并存在 $\lambda_0 \geq 0$，使对每个 $\lambda \geq \lambda_0$，

$$(\lambda + S)^{-1} \in L(L^2(\Omega, m))。$$

♡

证明 每个 $f \in D(\mathrm{div}^*)$ 都属于 $D(X_j^*)$，且

$$\mathrm{div}^* f = (X_1^* f, \dots, X_N^* f)。$$

因此 X_j^* 相对于 div^* 有界。由于 $-\Delta_N = \mathrm{div}\,\mathrm{div}^*$，完全相同的论证给出结论。

注 定理 7.9.15 中 $\lambda + T$ 在充分大的 λ 下满射，意味着对每个 $g \in L^2(\Omega, m)$，方程

$$\left(\lambda - \Delta + \sum_{j=1}^N a_j \partial_{x_j} + b\right) f = g, \qquad f|_{\partial\Omega} = 0 \tag{7.36}$$

存在弱解 $f \in D(-\Delta_D) = H_0^1(\Omega)$。类似地，定理 7.9.16 给出带 Neumann 条件

$$\left(\lambda - \Delta + \sum_{j=1}^N a_j \partial_{x_j} + b\right) f = g, \qquad \partial_\nu f|_{\partial\Omega} = 0 \tag{7.37}$$

小红书
小红书号：27227480010

的 $H^1(\Omega)$ 弱解。参见注记 7.1.4 对两种边界条件的说明。

7.10 问题

以下 H, K 为 Hilbert 空间。

问题 (7.1)

设 T 是 H 上的正无界算子，D_0 是 $D(T)$ 的线性子空间，且 $\lambda > 0$。

1. 证明 D_0 是 T 的核心，当且仅当
$$(\lambda + T)D_0$$
在 $(\lambda + T)D(T)$ 中稠密。
2. 证明 T 闭，当且仅当 $(\lambda + T)D(T)$ 在 H 中闭。

提示： 证明 $D(T)$ 上的图内积与
$$(\xi, \eta) \longmapsto \langle (\lambda + T)\xi \mid (\lambda + T)\eta \rangle$$
给出的内积等价。

♣

问题 (7.2)

设 A 是正自伴算子，$n \in \mathbb{Z}_+$。证明存在唯一正自伴算子 B，满足
$$B^n = A。$$

提示： 唯一性用 B 的 Borel 泛函演算的复合律。

♣

问题 (7.3)

完成下列问题。

1. 设 A 正自伴，$0 \leq \alpha \leq \beta < \infty$。证明
$$D(A^\beta) \subseteq D(A^\alpha),$$
并证明 A^β 的任意核心都是 A^α 的核心。
2. 设 $T : H \to K$ 为闭算子。证明 T^*T 的任意核心都是 T 的核心。
3. 设 $I = (a, b)$ 是有界开区间，Δ_D 为 Dirichlet Laplace 算子。证明 $C_c^\infty(I) \subseteq D(-\Delta_D)$，$C_c^\infty(I)$ 是 $-\Delta_D$ 的核心，但 $C_c^\infty(I)$ 不是 $-\Delta_D$ 的定义域核心。

提示： 第 1 问参见命题 6.2.18 的估计；第 3 问使用例 7.1.11 对 Δ_D 定义域的描述。

♣

问题 (7.4)

设 $T : H \to K$ 是无界算子。证明以下条件等价：

1. T 可闭；
2. 在 $D(T)$ 上取 H 的内积时，映射
$$D(T) \longrightarrow [0, \infty], \qquad \xi \longmapsto \|T\xi\|$$

小红书
小红书号：27227480010

下半连续，即若 (ξ_n) 是 $D(T)$ 中收敛到 ξ 的序列（或网），则

$$\|T\xi\| \le \liminf_n \|T\xi_n\|。$$

提示：(1) ⇒ (2) 可用极分解和谱定理把 T 化为乘法算子，再用 Fatou 引理；也可用 Banach–Alaoglu 从 $(T\xi_n)$ 取弱收敛子网，再应用弱收敛形式的 Fatou 引理。(2) ⇒ (1) 中，若 $\xi_n \to 0$ 且 $T\xi_n$ 收敛，考察 $\|T(\xi_m - \xi_n)\|$ 并使用下极限。 ♣

定义 7.10.1 (正自伴算子的序)

若 A, B 是正自伴算子，定义 $A \le B$，是指 $D(\sqrt{B}) \subseteq D(\sqrt{A})$，且

$$\langle \sqrt{A}\xi \mid \sqrt{A}\xi \rangle \le \langle \sqrt{B}\xi \mid \sqrt{B}\xi \rangle \qquad (\xi \in D(\sqrt{B}))。$$

若对闭算子 S 约定 $\|S\xi\| = \infty$（$\xi \notin D(S)$），则也可把定义写成

$$\|\sqrt{A}\xi\| \le \|\sqrt{B}\xi\| \qquad (\xi \in H)。$$

♣

问题 (7.5)

设 A, B 是正无界算子，Friedrichs 延拓分别为 A_F, B_F。

1. 假设 $D(B) \subseteq D(A)$，且

$$\langle \xi \mid A\xi \rangle \le \langle \xi \mid B\xi \rangle \qquad (\xi \in D(B))。$$

证明 $A_F \le B_F$。

2. 推出 A_F 是 A 的正自伴延拓中关于 $\le$ 的最大者，即若 $A \subseteq \widetilde{A}$ 且 $\widetilde{A}$ 正自伴，则

$$\widetilde{A} \le A_F。$$

♣

问题 (7.6)

设 A 是严格正的闭算子。按提示证明 Krein–von Neumann 延拓

$$A_K := A^*|_{D(A)+\ker(A^*)} \tag{7.38}$$

是正自伴并延拓 A。

1. 证明 $D(A)$ 上的

$$\omega(\xi \mid \eta) = \langle \xi \mid A\eta \rangle + \langle A\xi \mid A\eta \rangle$$

与图内积等价，因而完备。

2. 证明对每个 $\psi \in H$，存在 $\xi \in D(A)$，使

$$\psi - \xi - A\xi \in \mathrm{Ran}(A)^{\perp}。$$

3. 证明 A_K 是正自伴算子并延拓 A。

提示：第 2 问中，证明 $\eta \mapsto \langle \psi \mid A\eta \rangle$ 关于 ω 有界，再应用 Riesz–Fréchet 表示定理。 ♣

注 由问题 7.10，任意闭的严格正算子 A 的值域都是闭的。下面的问题给出 Krein–von Neumann 延拓自伴性的另一种算子论证明，沿用 von Neumann 在 [vN29a] 中的原始方法。

对投影 $P \in L(H)$ 和无界算子 T，关系

$$PT \subseteq TP$$

小红书
小红书号：27227480010

恰好表达 T 分解为直和（参见定义 6.2.15）的情形：一部分是 $T|_{\mathrm{Ran}(P)}$，定义域为 $PD(T)$；另一部分是 $T|_{\mathrm{Ran}(P)^\perp}$，定义域为 $(1-P)D(T)$。参见注记 7.5.2。

问题 (7.7)

设 A 是值域闭的厄米算子。令 P 为投影到 $\mathrm{Ran}(A)$ 上的投影，目标是证明

$$A_K := A^*|_{D(A)+\ker(A^*)}$$

是 A 的自伴延拓。

1. 证明 A_K 是厄米，且

$$P^\perp A_K \subseteq A_K P^\perp。$$

由命题 6.2.8 推出 $PA_K \subseteq A_K P$。

2. 用 $PA_K \subseteq A_K P$ 在 Hilbert 空间 $\mathrm{Ran}(A)=\mathrm{Ran}(P)$ 上定义稠密定义的无界算子

$$B:\mathrm{Ran}(P)\to\mathrm{Ran}(P),\qquad D(B)=PD(A_K),\quad \psi\mapsto A_K\psi。$$

3. 证明 A_K 是 B 在 $\mathrm{Ran}(A)$ 上与零算子在 $\mathrm{Ran}(A)^\perp$ 上的直和。证明 B 是厄米且 $\mathrm{Ran}(B)=\mathrm{Ran}(A)$。

由引理 7.10.2，满射厄米算子 B 自伴；再由直和结论得到 $A_K = B\oplus 0$ 自伴。 ♣

引理 7.10.2

设 A 是 H 上的厄米算子，且 $\mathrm{Ran}(A)=H$。则 A 自伴。 ♡

证明 对任意 $\xi\in D(A^*)$，由于 $\mathrm{Ran}(A)=H$，存在 $\eta\in D(A)$ 使 $A^*\xi = A\eta$。于是

$$\xi-\eta\in\ker(A^*)=\mathrm{Ran}(A)^\perp=\{0\},$$

所以 $\xi=\eta\in D(A)$。故 $D(A^*)\subseteq D(A)$，而厄米性给出反向包含，因而 $A=A^*$。

问题 (7.8)

设 T 是 H 上的正无界算子，缺陷指标为 n_+,n_-，并假设 H 可分。证明

$$\dim(\mathrm{Ran}(T+1)^\perp)=n_+=n_-。$$

提示：不妨假设 T 闭。用定理 6.5.1 证明任一自伴延拓 $\widetilde{T}$ 都满足

$$\dim(D(\widetilde{T})/D(T))=n_+=n_-,$$

再利用 Krein–von Neumann 延拓。 ♣

问题 (7.9)

设 $U:\mathbb{R}\to L(H)$ 是生成元为 T 的强连续酉表示。这也是 von Neumann 的平均遍历定理。

1. 令

$$K=\{\xi\in H: U(t)\xi=\xi \text{ 对所有} t\in\mathbb{R}\}。$$

证明 $K=\ker T$。

小红书
小红书号：27227480010

2. 对 $\lambda>0$，定义

$$f_\lambda(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ \dfrac{e^{i\lambda x}-1}{i\lambda x}, & x\neq 0。\end{cases}$$

证明对每个 $\xi\in H$，

$$f_\lambda(T)\xi=\frac{1}{\lambda}\int_0^\lambda U(t)\xi\,dt。$$

3. 令 E 为投影到 K 上的投影。证明 SOT 收敛

$$\lim_{\lambda\to\infty}\frac{1}{\lambda}\int_0^\lambda U(t)\,dt=E。$$

♣

对 $t\in\mathbb{R}^N$，仍记 $e_t(x)=e^{it\cdot x}$。

定义 7.10.3 (有限测度的 Fourier 变换)

对 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度 μ，定义

$$\hat{\mu}(t)=\int_{\mathbb{R}^N}e_{-t}(x)\,d\mu(x)。$$

显然 $|\hat{\mu}(t)|\le\mu(\mathbb{R}^N)<\infty$；由支配收敛定理，$\hat{\mu}$ 连续且有界。

♣

定义 7.10.4 (正定函数)

函数 $\gamma:\mathbb{R}^N\to\mathbb{C}$ 称为正定的，如果矩阵

$$\Gamma\in\mathbb{C}^{\mathbb{R}^N\times\mathbb{R}^N},\qquad \Gamma(s,t)=\gamma(s-t)$$

是正半定的。等价地，对每个有限支集函数 $a:\mathbb{R}^N\to\mathbb{C}$，有

$$\sum_{s,t\in\mathbb{R}^N}a(s)\gamma(s-t)\overline{a(t)}\ge 0。$$

♣

下面的结论称为 Bochner 定理，可看作问题 5.6 中三角矩问题的连续版本。

问题 (7.10)

设 $\gamma:\mathbb{R}^N\to\mathbb{C}$。证明以下条件等价：

1. 存在有限 Borel 测度 μ，使 $\hat{\mu}=\gamma$；
2. γ 在 0 处连续且正定。

并证明：若任一条件成立，则 γ 在 $\mathbb{R}^N$ 上连续。

*提示：*把问题 5.6 的方法推广到连续情形。具体地，在

$$\mathcal{A}=\operatorname{Span}\{e_t:t\in\mathbb{R}^N\}$$

上定义 $\Lambda(e_t)=\gamma(-t)$。需要说明不同 $t_1,\dots,t_n$ 对应的 $e_{t_1},\dots,e_{t_n}$ 线性无关；可取 Fourier 变换在 $-t_1,\dots,-t_n$ 中除一个点外都为零的 Schwartz 函数来证明。用 GNS 构造、完备化得到 Hilbert 空间及其上的酉表示 U，再验证 U 的强连续性：先在各 e_t 上验证连续性。

♣

小红书
小红书号：27227480010

问题 (7.11)

设 $(X,\mathcal{M})$ 是可测空间，令

$$H=\bigoplus_{\alpha\in I}L^2(X,\mu_\alpha),$$

其中 μ_α 是 $\mathcal{M}$ 上的测度。设 $f:X\to\mathbb{C}$ 可测，取递增可测集 $(E_n)_{n\geq 1}$ 满足 $X=\bigcup_n E_n$ 且 $f|_{E_n}$ 有界。证明

$$D_0:=\bigcup_n M_{\chi_{E_n}}H=\bigcup_n\bigoplus_{\alpha\in I}L^2(E_n,\mu_\alpha)$$

是 M_f 的核心。

♣

问题 (7.12)

设 $H=L^2(\mathbb{R}^N,m)$，取 $f\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_N]$。在不使用定理 7.6.2 的前提下解决：

1. 令 $E_n=B_{\mathbb{R}^N}(0,n)$，$D_0=\bigcup_n M_{\chi_{E_n}}H$。证明 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 是 $M_f|_{D_0}$ 的核心，再由问题 7.10 推出 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 是 M_f 的核心。
2. 对 $1\leq j\leq N$，令 $T_j=-i\partial_{x_j}$，$D(T_j)=S(\mathbb{R}^N)$，并令 $A=f(T_1,\dots,T_N)$，$D(A)=S(\mathbb{R}^N)$，其中 $f(T_\bullet)$ 按通常的多项式泛函演算理解。利用第 7.8 节的 Fourier 变换证明 A 本质自伴。
3. 证明 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 是 A 的核心。

*提示：*取 $\varphi\in C_c^\infty$，$0\leq\varphi\leq 1$ 且在 0 的邻域上等于 1，令 $\varphi_\varepsilon(x)=\varphi(\varepsilon x)$。证明 $\varphi_\varepsilon f\to f$ 且 $A(\varphi_\varepsilon f)\to Af$。

♣

问题 (7.13)

设 $-\infty<a<b<\infty$，$I=(a,b)$，$c\in I$，$H=L^2(I,m)$。在 $C_c^\infty(I)$ 上定义

$$Af=f(c),\qquad Bf=f'+f(c)。$$

1. 证明 A 不可闭。
2. 证明 B 可闭，且

$$D(\overline{B})=H_0^1(I)。$$

*提示：*证明 $S(\mathbb{R})$ 中函数的 Sobolev 不等式（把引理 7.9.8 中的 Δ 换成 d/dx），再应用命题 7.9.6。

♣

问题 (7.14)

设 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是实数列，存在 $\rho>0$ 使

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}\frac{\rho^{2n}}{(2n)!}|c_{2n}|<\infty。$$

证明至多存在一个有限 Borel 测度 μ，满足对每个 $n\in\mathbb{N}$，

$$\int_{\mathbb{R}}|x|^n\,d\mu(x)<\infty,\qquad\int_{\mathbb{R}}x^n\,d\mu(x)=c_n。\tag{7.39}$$

*提示：*若 μ_1,μ_2 都满足 (7.39)，令 $\mu=\mu_1+\mu_2$，由 Radon–Nikodym 定理写 $d\mu_j=f_j\,d\mu$，其中

小红书
小红书号：27227480010

$0 \le f_j \le 1$。证明 $f = f_1 - f_2$ 属于 $L^2(\mathbb{R}, \mu)$ 且与所有多项式正交；再用定理 7.7.4。可用

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n} \le \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = 4^n。 \tag{7.40}$$

♣

7.10.1 解析向量

定义 7.10.5 (联合光滑向量)

设 $T_1, \dots, T_N$ 是 H 上的无界算子。定义

$$C^\infty(T_\bullet) = \bigcap_{k \ge 0} \bigcap_{1 \le i_1, \dots, i_k \le N} D(T_{i_1} \cdots T_{i_k})。$$

由于 $T_j C^\infty(T_\bullet) \subseteq C^\infty(T_\bullet)$，其中的元素称为 $T_\bullet$ 的联合光滑向量。

♣

定义 7.10.6 (联合解析向量)

设 $T_1, \dots, T_N$ 强交换且自伴。由问题 6.10，在 $C^\infty(T_\bullet)$ 上 $T_i T_j = T_j T_i$。若 $\xi \in C^\infty(T_\bullet)$ 且存在 $r > 0$ 使

$$\sum_{n_1, \dots, n_N \in \mathbb{N}} \frac{r^{n_1 + \cdots + n_N}}{n_1! \cdots n_N!} \|T_1^{n_1} \cdots T_N^{n_N} \xi\| < \infty, \tag{7.41a}$$

则称 ξ 是 $T_\bullet$ 的联合解析向量。由练习 7.7.5，这等价于存在 $\rho > 0$ 使

$$\sup_{n_1, \dots, n_N} \frac{\rho^{n_1 + \cdots + n_N}}{n_1! \cdots n_N!} \|T_1^{n_1} \cdots T_N^{n_N} \xi\| < \infty。 \tag{7.41b}$$

联合解析向量的集合记作 $A(T_\bullet)$。

♣

问题 (7.15)

设 $T_1, \dots, T_N$ 强交换且自伴。

1. 证明对每个 j，
$$T_j A(T_\bullet) \subseteq A(T_\bullet)。$$
2. 设 $\xi \in H$，令 μ_ξ 为由 ξ 和 $T_\bullet$ 关联的有限 Borel 测度。证明 $\xi \in A(T_\bullet)$ 当且仅当存在 $r > 0$ 使
$$\int_{\mathbb{R}^N} e^{r(|x_1| + \cdots + |x_N|)} \, d\mu_\xi(x) < \infty。$$

提示： 一个方向使用 Cauchy–Schwarz，另一个方向使用 (7.40)。

♣

问题 (7.16)

设 $T_1, \dots, T_N$ 强交换且自伴，$D_0 \subseteq A(T_\bullet)$ 是线性子空间，满足 $T_j D_0 \subseteq D_0$。证明 $\overline{D_0}$ 满足

$$f(T_\bullet) D_0 \subseteq \overline{D_0} \qquad (f \in \mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N))。$$

提示： 对 $\xi \in D_0$，令 K 为 $\mathrm{Bor}_b(\mathbb{R}^N)\xi$ 的闭包。由命题 5.10.19，K 可识别为 $L^2(\mathbb{R}^N, \mu)$；用定理 7.7.4 证明 $T_1^{n_1} \cdots T_N^{n_N} \xi$ 张成稠密子空间。

♣

小红书
小红书号：27227480010

问题 (7.17)

设 $T_1,\dots,T_N$ 强交换且自伴，$f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ 为 Borel 函数。设线性子空间 D_0 满足：

1. $D_0\subseteq A(T_\bullet)$，且 D_0 在 H 中稠密；
2. $T_jD_0\subseteq D_0$；
3. $D_0\subseteq D(f(T_\bullet))$，且 $f(T_\bullet)D_0\subseteq A(T_\bullet)$。

证明 D_0 是 $f(T_\bullet)$ 的核心。注意当 f 是实多项式时，条件 (3) 的后半部分自动成立。*提示：对 $(i+f(T_\bullet))D_0$ 应用问题 7.10.1，再仿照定理 7.6.2 的证明。*

♣

例题 7.10.7

设 $p\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_N]$。定义 7.7.6 中的 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 是

$$p(M_{x_1},\dots,M_{x_N})=M_p$$

在 $L^2(\mathbb{R}^N,m)$ 上的自伴算子的核心。若 T_j 是 $-i\partial_{x_j}$（定义域 C_c^∞）的闭包，则 $S_0(\mathbb{R}^N)$ 也是 $p(T_\bullet)$ 的核心。

♣

证明 由问题 7.10.1，S_0 是 $A(M_{x_1},\dots,M_{x_N})$ 的子空间；由推论 7.7.7 它在 L^2 中稠密。问题 7.10.1 遂给出它是 $p(M_{x_\bullet})=M_p$ 的核心。由定理 7.8.5，L^2 Fourier 变换把 M_{x_j} 与 T_j 互换，且保持 S_0 不变，故同样结论对 $p(T_\bullet)$ 成立。

例题 7.10.8

设

$$f(x)=x_1^{n_1}\cdots x_N^{n_N}e^{a|x|^2+t\cdot x},\qquad n_j\in\mathbb{N},\ a<\frac{1}{2},\ t\in\mathbb{R}^N。$$

则由问题 7.10.1，$S_0(\mathbb{R}^N)$ 是

$$f(M_{x_\bullet})=M_f$$

的核心。

♣

问题 (7.18)

设 T 是 H 上的厄米算子，$(D_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $D(T)$ 的线性子空间族，满足：

1. $\sum_\alpha D_\alpha$ 在 H 中稠密；
2. $TD_\alpha\subseteq D_\alpha$；
3. 令 $H_\alpha=\overline{D_\alpha}$，并在 H_α 上定义 $T_\alpha=T|_{D_\alpha}$。证明 T_α 对每个 α 本质自伴。

证明 T 本质自伴。*提示：证明 $T+i$ 和 $T-i$ 的值域稠密。*

♣

问题 (7.19)

设 T 是厄米算子，满足 $TD(T)\subseteq D(T)$。假设每个 $\xi\in D(T)$ 都是解析向量，即对某个（依赖于 ξ 的）$r>0$，

$$\sum_{n\in\mathbb{N}}\frac{r^n}{n!}\|T^n\xi\|<\infty。$$

证明 T 本质自伴。*提示：先考虑 $D(T)=\mathrm{Span}\{T^n\xi:n\in\mathbb{N}\}$ 的情形。仿照例 6.11.4，用 Hamburger 矩问题的谱理论构造 T 的自伴延拓；然后对该延拓应用问题 7.10.1。一般情形用问*

小红书
小红书号:27227480010

题 7.10.1 归约到这一特殊情形。 ♣

7.A Hilbert 空间值可测函数的积分

本附录中，H, K 表示 Hilbert 空间，$(X, \mathcal{M}, \mu)$ 表示测度空间。

7.A.1 引言

在第 7.3、7.4 和 7.5 节中，我们遇到了形如

$$\int_{\mathbb{R}^N} f\,dm$$

的积分，其中 $f:\mathbb{R}^N\to H$ 是可测函数并满足 $\int_{\mathbb{R}^N}|f|\,dm<\infty$。对本课程的目的而言，只需考虑 $f\in C_c(\mathbb{R}^N,H)$ 的情形；这时可以按定义 1.9.4 用 Riemann 积分定义积分，具体地说，就是把包含 $\operatorname{supp}(f)$ 的有界盒子分割后取 Riemann 和的极限。许多有用性质都可由 Riemann 和的逼近直接得到，例如

$$\left\|\int_{\mathbb{R}^N} f\,dm\right\|\le\int_{\mathbb{R}^N}|f|\,dm。\tag{7.42}$$

由此还可得到支配收敛定理：若 $(f_n)\subset C_c(\mathbb{R}^N,H)$ 逐点收敛到 $f\in C_c(\mathbb{R}^N,H)$，且存在可积的 $g:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}_{\ge0}$ 使 $|f_n|\le g$，则

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}^N} f_n\,dm=\int_{\mathbb{R}^N} f\,dm。$$

这是把标量支配收敛定理应用于 $|f-f_n|$，并使用由 (7.42) 得到的

$$\left\|\int_{\mathbb{R}^N}(f-f_n)\,dm\right\|\le\int_{\mathbb{R}^N}|f-f_n|\,dm$$

而得到的。虽然实际应用中常常只需 $C_c(\mathbb{R}^N,H)$ 中函数的积分，本附录仍发展一般可积函数的积分理论，即满足 $\int_X|f|\,d\mu<\infty$ 的可测函数 $f:X\to H$。细微之处在于：两个可测函数之和未必可测，除非它们的值域可分。因此自然要把注意力限制在具有可分（本质）值域的可积函数上；这就是 Bochner 可积函数。

7.A.2 可测性的判据

命题 (命题 7.A.1)

设 $f:X\to H$ 且 $f(X)$ 可分。以下命题等价：

1. f 可测；
2. 对每个 $\eta\in H$，函数 $x\mapsto\langle\eta\mid f(x)\rangle$ 从 X 到 $\mathbb{C}$ 可测。

♠

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 显然，因为 $\langle\eta\mid\cdot\rangle$ 是连续线性泛函。现证反向。取 $f(X)$ 的可数稠密子集 E，令 $V=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}E$。由于 $\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中可数稠密，V 可分且包含 $f(X)$；因包含映射连续，只需把值域看成 V。

对开集 $\Omega\subset V$，由于 Ω 是可分度量空间，具有可数基，故是可数个开球之并。因此只需证明 $f^{-1}(B_V(v,r))$ 可测。取闭单位球中的稠密序列 (ξ_n)。则

$$\|\eta\|=\sup_n|\langle\xi_n\mid\eta\rangle|,\qquad \|f(x)-v\|=\sup_n|\langle\xi_n\mid f(x)-v\rangle|。$$

右侧是可测函数，故开球的逆像可测。

小红书
小红书号:27227480010

例题 (例题 7.A.2)

若 X 是 σ-紧拓扑空间，则任意连续映射 $f : X \to H$ 都有可分值域。 ♣

证明 写 $X = \bigcup_{n\geq 1} K_n$，其中 K_n 紧。$f(K_n)$ 是 H 的紧子集，因而是可度量的；紧度量空间是第二可数的，从而可分。所以 $f(X) = \bigcup_n f(K_n)$ 可分。

一般而言，两个可测函数 $f, g : X \to H$ 的和 $f+g$ 未必可测；但当 $f(X)$、$g(X)$ 都可分时，$f+g$ 确实可测。更一般地，映射 $x \mapsto (f(x), g(x))$ 的值域也未必可测。

推论 (推论 7.A.3)

设 $f, g : X \to H$ 可测且值域可分，$\gamma : X \to \mathbb{C}$ 可测。则 $f+g$、γf 以及 $x \mapsto \langle f(x) \mid g(x)\rangle$ 都是可测函数。 ♡

证明 由命题 7.A.1，$\langle \eta \mid f\rangle$ 和 $\langle \eta \mid g\rangle$ 可测，故 $f+g$ 与 γf 可测。函数 $|f|^2$ 是 f 与连续函数的复合，因而可测；对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$，$|\lambda f + g|^2$ 也可测。再由极化恒等式，$\langle f \mid g\rangle$ 可测。

推论 (推论 7.A.4)

设 (f_n) 是从 X 到 H 的可测函数列，逐点收敛到 f，且每个 $f_n(X)$ 可分。则 f 可测且 $f(X)$ 可分。 ♡

证明 $\overline{\bigcup_n f_n(X)}$ 是包含 $f(X)$ 的可分集。对每个 $\eta \in H$，$\langle \eta \mid f_n\rangle$ 可测并逐点收敛到 $\langle \eta \mid f\rangle$，应用命题 7.A.1 即得。

7.A.3 弱可积函数

定义 (定义 7.A.5)

可测函数 $f : X \to H$ 称为弱可积的，是指存在 $\xi \in H$，使对每个 $\eta \in H$，

$$\langle \eta \mid \xi\rangle = \int_X \langle \eta \mid f(x)\rangle \, d\mu(x),$$

其中右侧可积。若这样的 ξ 存在，则它唯一，并称为 f 在 X 上关于 μ 的积分，记为 $\int_X f \, d\mu$。 ♣

弱可积函数构成可测函数空间的线性子空间，积分算子在该子空间上线性。

命题 (命题 7.A.6)

若 $f : X \to H$ 弱可积，则

$$\left\| \int_X f \, d\mu \right\| \leq \|f\|_{L^1(X,\mu)}.$$ ♠

证明 令 $\xi = \int_X f \, d\mu$。若 $\xi = 0$，结论显然；否则

$$\|\xi\|^2 = \int_X \langle \xi \mid f\rangle \, d\mu \leq \|\xi\| \int_X |f| \, d\mu.$$

除以 $\|\xi\|$ 即得。

小红书
小红书号：27227480010

命题 (命题 7.A.7)

若 $f : X \to H$ 弱可积，$T \in L(H, K)$，则 $T \circ f$ 弱可积，且

$$\int_X Tf \, d\mu = T\left(\int_X f \, d\mu\right)。$$

♠

证明 令 $\xi = \int_X f \, d\mu$。对 $\eta \in K$，

$$\int_X \langle \eta \mid Tf \rangle \, d\mu = \int_X \langle T^*\eta \mid f \rangle \, d\mu = \langle \eta \mid T\xi \rangle。$$

命题 (命题 7.A.8)

若 $f : X \to H$ 弱可积，则

$$\int_X f \, d\mu \in \overline{\operatorname{span}_{\mathbb{C}} f(X)}。$$

♠

证明 令 $\xi = \int_X f \, d\mu$，$V = \overline{\operatorname{span}_{\mathbb{C}} f(X)}$。若 $\eta \in V^\perp$，则 $\langle \eta \mid f \rangle = 0$，从而 $\langle \eta \mid \xi \rangle = 0$。故 $\xi \in (V^\perp)^\perp = V$。

7.A.4 可积函数与 Bochner 可积函数

定义 (定义 7.A.9)

映射 $f : X \to H$ 称为可积的，是指 f 可测且 $\|f\|_{L^1(X,\mu)} < \infty$。若 f 可积且 $f(X)$ 可分，则称 f 是 Bochner 可积的。本附录采用这一较强而简洁的定义；文献中有时只要求去掉一个零测集后值域可分。

♣

定理 (定理 7.A.10)

任何可积函数 $f : X \to H$ 都弱可积。

♡

证明 线性泛函 $\eta \mapsto \int_X \langle \eta \mid f(x) \rangle \, d\mu(x)$ 满足

$$\left| \int_X \langle \eta \mid f \rangle \, d\mu \right| \le \|\eta\| \, \|f\|_{L^1}。$$

由 Riesz–Fréchet 定理 3.5.3，它由某个 $\xi \in H$ 表示，故 f 弱可积。

定理 (支配收敛定理 7.A.11)

设 $(f_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是第一可数网，$f_\alpha : X \to H$ 都 Bochner 可积并逐点收敛到 f。若存在可测 $g : X \to \mathbb{R}_{\ge 0}$，使 $\int_X g \, d\mu < \infty$ 且 $|f_\alpha| \le g$，则 f Bochner 可积，且

$$\lim_\alpha \int_X f_\alpha \, d\mu = \int_X f \, d\mu。 \tag{7.43}$$

♡

回忆定义 1.2.33 中第一可数网的定义。定理 7.A.11 的结论还包括左端积分的收敛性。

证明 第一可数性给出递增序列 (α_n)，最终大于指标集中的每个指标。于是 f_{α_n} 逐点收敛到 f；由推论 7.A.4，f 可测且值域可分。又 $|f| \le g$，所以 f Bochner 可积。

小红书
小红书号：27227480010

由推论 7.A.3，$f - f_\alpha$ 可测且 $|f - f_\alpha| \le 2g$。命题 7.A.6 给出

$$\left\| \int_X f\,d\mu - \int_X f_\alpha\,d\mu \right\| \le \int_X |f - f_\alpha|\,d\mu,$$

右侧由标量支配收敛定理趋于零。

推论 (推论 7.A.12)

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是真区间，$f : X \times I \to H$ 满足：对每个 t，$f(\cdot, t)$ Bochner 可积；对每个 x，$\partial_I f(x,t)$ 存在且关于 t 连续；存在可测 $g \ge 0$ 且 $\int_X g\,d\mu < \infty$，使 $|\partial_I f(x,t)| \le g(x)$。则

$$\frac{d}{dt}\int_X f(x,t)\,d\mu(x) = \int_X \partial_I f(x,t)\,d\mu(x)。 \tag{7.44}$$

♡

证明 固定 $t \in I$。在 $I \setminus \{t\}$ 上取第一可数网，其定向方式为：指标越大，s 越接近 t。令

$$\phi_s(x) = \frac{f(x,s) - f(x,t)}{s - t} \qquad (s \ne t)。$$

由推论 7.A.3，ϕ_s 可测且值域可分。对任意 $\eta \in H$，标量微积分基本定理给出

$$\begin{aligned} |\langle \eta \mid \phi_s(x)\rangle| &= \left| \frac{\langle \eta \mid f(x,s)\rangle - \langle \eta \mid f(x,t)\rangle}{s-t} \right| \\ &\le \frac{1}{|s-t|}\int_{\min\{s,t\}}^{\max\{s,t\}} \|\eta\|\,|\partial_I f(x,u)|\,du \\ &\le \|\eta\|\,g(x)。 \end{aligned}$$

因此 $|\phi_s(x)| \le g(x)$。当 $s \to t$ 时，$\phi_s(x) \to \partial_I f(x,t)$；应用定理 7.A.11，得到 $\partial_I f(\cdot, t)$ Bochner 可积且

$$\lim_{s\to t}\int_X \phi_s\,d\mu = \int_X \partial_I f(x,t)\,d\mu(x)。$$

左端正是 $t \mapsto \int_X f(x,t)\,d\mu(x)$ 的差商极限，故得到 (7.44)。

命题 (命题 7.A.13)

若 $f, g : X \to H$ 都 Bochner 可积，则

$$\left\langle \int_X f\,d\mu, \int_X g\,d\mu \right\rangle = \int_X\int_X \langle f(x) \mid g(y)\rangle\,d\mu(x)\,d\mu(y) = \int_X\int_X \langle f(x) \mid g(y)\rangle\,d\mu(y)\,d\mu(x)。$$

♠

证明 令

$$V = \overline{\operatorname{span}_{\mathbb{C}} f(X) + \operatorname{span}_{\mathbb{C}} g(X)}。$$

则 V 可分，且由命题 7.A.8，两个积分都属于 V。取 V 的可数标准正交基 $(e_n)_{n\ge 1}$。令

$$\xi = \int_X f\,d\mu, \qquad \eta = \int_X g\,d\mu。$$

由 Parseval 恒等式，

$$\begin{aligned} \langle \xi \mid \eta\rangle &= \sum_n \langle \xi \mid e_n\rangle\langle e_n \mid \eta\rangle \\ &= \sum_n \left(\int_X \langle f(x) \mid e_n\rangle\,d\mu(x) \right)\left(\int_X \langle e_n \mid g(y)\rangle\,d\mu(y) \right) \\ &= \sum_n \int_X\int_X \langle f(x) \mid e_n\rangle\langle e_n \mid g(y)\rangle\,d\mu(x)\,d\mu(y)。 \end{aligned}$$

小红书
小红书号：27227480010

为了交换级数与积分，Cauchy–Schwarz 不等式给出对每个 $y \in X$

$$\int_X \sum_n |\langle f(x) \mid e_n\rangle\langle e_n \mid g(y)\rangle|\, d\mu(x) \le \int_X |f(x)| \left(\sum_n |\langle e_n \mid g(y)\rangle|^2\right)^{1/2} d\mu(x)$$
$$= \|f\|_{L^1(X,\mu)}\, |g(y)|。$$

再对 y 积分即可得到可积支配，从而可以用支配收敛定理交换级数与两重积分。于是得到题设中的两种积分次序下的等式。

小红书
小红书号：27227480010

第 8 章 紧算子与具有紧预解式的无界算子

8.1 紧算子的历史背景

8.1.1 从全连续型到紧算子

本章研究一类重要的有界线性算子——紧算子。紧性是一种自然的分析条件，它保证算子的谱具有离散性。紧算子理论是线性泛函分析中最早建立起来的理论之一。其中的里程碑结果是紧自伴算子的对角化定理，即所谓 Hilbert–Schmidt 定理；Hilbert 最早在文献 [Hil06] 中建立了这一结果。事实上，Hilbert 正是为了奠定紧自伴算子对角化的基础、从而推进当时数学中的核心课题——积分方程理论——才引入了 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 以及弱收敛这一基本概念。

紧算子虽然重要，却也是泛函分析中最容易造成概念混淆的对象之一。正如前面所说（参见范式转变 (5.19b)），泛函分析早期的发展是用双线性型和半双线性型而不是线性算子来表述的。因此，在 [Hil06] 以及 Hilbert 学派后来的许多工作中，Hilbert 并没有使用现代的算子论观点，而是研究与之对应的“全连续型”。我们今天理解的紧算子概念，是后来才逐渐形成的。

事实上，把全连续型直接翻译成算子语言，得到的并不是紧算子，而是 Riesz 在 [Rie10] 中首先引入的全连续算子。直到后来，Riesz 在 [Rie18] 中才引入紧算子，并认识到全连续型和全连续算子并不适合缺乏自然对偶结构的赋范向量空间（例如 $C([a,b])$ 和 ℓ^∞）。这些思想的历史演进可以概括如下：

$$\text{全连续型}$$
$$\Downarrow$$
$$\text{全连续算子}$$
$$\Downarrow$$
$$\text{紧算子}$$

在 Hilbert 空间的语境中，这三个概念是等价的（参见定理 8.4.7），但它们的定义看起来颇为不同。因此，即使证明的是同一个定理，使用它们的证明方式也可能有很大差异。正是在这种概念演进中，最初关于全连续型的直观想法逐渐转化为更抽象、技术性更强的紧算子概念；后者的定义和解释也因此不再像最初的想法那样透明。

8.1.2 Dirichlet 问题的现代处理方式

紧算子理论之所以显得晦涩，另一个原因在于它在现代偏微分方程中的使用方式，与历史上使用它的方式有明显不同。我们用 Dirichlet 问题来比较这两种方法。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 是边界 $\partial\Omega$ 光滑的有界开集。给定 $g \in C(\partial\Omega)$，Dirichlet 问题要求寻找函数 $u \in C(\overline{\Omega})$，使其在 Ω 内光滑并满足

$$-\Delta u|_\Omega = 0, \qquad u|_{\partial\Omega} = g. \tag{8.1}$$

为说明现代方法，简设 $g \in C^\infty(\partial\Omega)$。将 g 延拓为 $\tilde{g} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$，并令 $\varphi = \Delta\tilde{g}|_\Omega$。于是 $\xi := u - \tilde{g}$ 满足

$$-\Delta\xi|_\Omega = \varphi, \qquad \xi|_{\partial\Omega} = 0. \tag{8.2}$$

小红书
小红书号：27227480010

因此，原问题 (8.1) 归结为证明：对每个 $\varphi \in C^\infty(\Omega)$，存在 $\xi \in C^\infty(\Omega)$ 满足 (8.2)。

回顾定义 7.1.12，负 Dirichlet Laplace 算子 $-\Delta_D$ 是 $H := L^2(\Omega, m)$ 上的正自伴算子。正如定理 8.9.5 将证明的，有界性使 $-\Delta_D$ 严格为正。由命题 7.1.2，$(-\Delta_D)^{-1} \in L(H)$；故对每个 $\varphi \in C^\infty(\Omega)$，都存在 $\xi \in H_0^1(\Omega)$ 使 $-\Delta_D \xi = \varphi$。Sobolev 空间中的正则性结果进一步表明，这个 ξ 实际上属于 $C^\infty(\Omega)$，并满足 $\xi|_{\partial\Omega} = 0$。细节可参见通常的偏微分方程教材，例如 [Eva, Ch. 5,6]、[Tay-1, Ch. 4,5] 或 [Yu]。

读者马上会注意到，上述现代方法本身并不依赖紧算子理论。紧算子并不是用来直接求解调和方程 (8.1) 的；它的作用是证明 $-\Delta_D$ 可以对角化，从而为

$$-\Delta \xi|_\Omega = \lambda \xi|_\Omega, \qquad \xi|_{\partial\Omega} = 0,$$

其中 $\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}$，提供解。具体地，证明有界正算子 $(1 - \Delta_D)^{-1}$（或者简单地证明 $(-\Delta_D)^{-1}$）是 H 上的紧算子，再用 Hilbert–Schmidt 定理将其对角化。Sobolev 正则性理论的另一个应用说明 Δ_D 的所有特征函数都是光滑的，并且在 $\partial\Omega$ 上为零。

正如下面几小节将看到的，在 Dirichlet 问题 (8.1) 的历史处理方式中，紧算子扮演着核心角色。事实上，Dirichlet 问题正是引入全连续型、全连续算子和紧算子的主要动机之一。

8.1.3 Dirichlet 问题的积分方程处理方式

Dirichlet 问题 (8.1) 的历史方法，用双层势把它化为一个相关的积分方程。这里和下一小节只对这一方法作简要勾勒；完整证明可见 [Sim-O, Sec. 3.3]、[Fol-P, Ch. 3] 或 [Tay-2, Sec. 7.11]。

回顾一下：给定 $g \in C(\partial\Omega)$，我们要找一个 $u \in C(\overline{\Omega})$，使它在 Ω 内光滑并满足 (8.1)。定义基本解

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi} \log |x|, & N = 2, \\ \dfrac{1}{(N-2)\sigma_{N-1} |x|^{N-2}}, & N \geq 3, \end{cases} \tag{8.3}$$

其中 σ_{N-1} 表示 $(N-1)$ 维球面 S^{N-1} 的面积。对每个 $f \in C(\partial\Omega)$，在 $\mathbb{R}^N$ 上定义函数 Tf：

$$(Tf)(x) = \int_{\partial\Omega} \langle \nabla \Phi(x - y), n_y \rangle f(y)\, dy, \tag{8.4}$$

其中 n_y 是 $y \in \partial\Omega$ 处指向外侧的单位法向量。直接计算得到

$$\langle \nabla \Phi(x - y), n_y \rangle = -\frac{\langle x - y, n_y \rangle}{\sigma_{N-1} |x - y|^N},$$

从而

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^N \setminus \{y\}} |x - y|^{N-2} |\langle \nabla \Phi(x - y), n_y \rangle| < \infty. \tag{8.5}$$

因此积分 (8.4) 收敛。

可以证明，Tf 在 $\mathbb{R}^N \setminus \partial\Omega$ 上光滑且调和，并且 $Tf|_\Omega$ 在 $\partial\Omega$ 处有大小为 $-\frac{1}{2} f$ 的跳跃不连续性。这意味着，定义

$$u(x) = \begin{cases} (Tf)(x), & x \in \Omega, \\ \dfrac{1}{2} f(x) + (Tf)(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{8.6}$$

所得的函数 $u : \overline{\Omega} \to \mathbb{C}$ 在整个 $\overline{\Omega}$ 上连续。因此它在 Ω 内光滑，满足调和方程，且边界值

$$g = \frac{1}{2} f + Tf。$$

小红书
小红书号：27227480010

于是 Dirichlet 问题 (8.1) 化为寻找 $f \in C(\partial\Omega)$，使其满足积分方程

$$\frac{1}{2}f(x) + \int_{\partial\Omega} K(x,y)f(y)\,dy = g(x), \qquad K(x,y) = \langle \nabla\Phi(x-y), n_y\rangle. \tag{8.7}$$

笔记 8.1.1 (物理解释)

若点电荷 Q 位于 $y \in \mathbb{R}^N$，则它在 x 处产生的电势为 $V(x) = Q\Phi(x-y)$。若 $\varphi : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ 是电荷分布函数，则由 φ 产生的电势为

$$V(x) = \int_{\mathbb{R}^N} \varphi(y)\Phi(x-y)\,dy,$$

相应的电场为 $E = -\nabla V$。依据 Gauss 定律，电荷分布函数 φ 等于 E 的散度 $\operatorname{div} E$，因而 $\varphi = -\Delta V$。特别地，在没有电荷的区域内，电势满足 $-\Delta V = 0$。

现在在 $\partial\Omega$ 内部放置一个稍小的 $(N-1)$ 维曲面 $\partial'\Omega$，使两曲面之间的距离为很小的正数 ε。于是 $\partial'\Omega$ 和 $\partial\Omega$ 形成一层很薄的“双层”。在 $\partial\Omega$ 与 $\partial'\Omega$ 上分别放置 $(N-1)$ 维电荷分布 $Q = Q(x)$ 和 $Q' = Q'(x)$，满足 $Q'(x) = -Q(x) = f(x)/\varepsilon$。由于两曲面很近，可以把 $\partial'\Omega$ 上的点和 $\partial\Omega$ 上的点对应起来，并把 Q, Q' 都看成 $\partial\Omega$ 上的函数。此时 Tf 就是这对相反面电荷所产生的电势。由于 $\partial'\Omega$ 内部没有电荷，故 $-\Delta Tf|_\Omega = 0$。式 (8.6) 表达了这样一个事实：从 $\partial'\Omega$ 内侧移动到两曲面中间时，Tf 发生大小为 $-\frac{1}{2}f$ 的跳跃。这也解释了为什么式 (8.6) 定义的 u 在 $\overline{\Omega}$ 上连续并在 Ω 内调和。 ♡

8.1.4 积分方程解的唯一性

在有限维线性代数中，单射线性映射必然满射。在双层势的设置中，算子 $\frac{1}{2} + T_K$ 的单射性比满射性容易证明，其中

$$T_K : C(\partial\Omega) \to C(\partial\Omega), \qquad (T_K f)(x) = (Tf)(x) = \int_{\partial\Omega} K(x,y)f(y)\,dy \tag{8.8}$$

是由 (8.7) 中的核 K 产生的积分算子。由估计 (8.5) 可知，$f \in C(\partial\Omega)$ 确实推出 $T_K f \in C(\partial\Omega)$；参见练习 8.10.6。

$\frac{1}{2} + T_K$ 的单射性依赖于一个关键观察：对任意 $f \in C(\partial\Omega)$，$\langle \nabla Tf, n\rangle$ 在穿过 $\partial\Omega$ 时不会发生跳跃。物理上（参见注记 8.1.1），这意味着双层势 Tf 产生的电场 $-\nabla Tf$ 在穿过 $\partial\Omega$ 的法向方向上保持连续。

设 $f \in C(\partial\Omega)$ 满足 $\frac{1}{2}f + T_K f = 0$。由 (8.6) 定义的连续函数 $u : \overline{\Omega} \to \mathbb{C}$ 在边界上为零。由于 u 在 Ω 内调和，最大值原理给出 $u = 0$，从而 $Tf = 0$ 在 Ω 内成立。因此 $\langle \nabla Tf, n\rangle$ 在边界内侧及其附近为零；由上一段的连续性，它在边界外侧及其附近也为零。

取 $R > 0$ 使 $\Omega \subset B_{\mathbb{R}^N}(0,R)$。利用 Green 恒等式 (7.8) 以及 Tf 在 $\partial\Omega$ 外部调和，得到

$$\int_{B(0,R)\setminus\Omega} |\nabla Tf|^2 = \int_{|y|=R} Tf(y)\left\langle \nabla Tf(y), \frac{y}{|y|}\right\rangle dy - \int_{\partial\Omega} Tf(y)\langle \nabla Tf(y), n_y\rangle dy.$$

右端第二项由上面的论证为零，而第一项在 $R \to \infty$ 时趋于零。于是 ∇Tf 在 $\partial\Omega$ 外部为零，Tf 为常数。又因 Tf 在无穷远处趋于零，故 $Tf|_{\mathbb{R}^N\setminus\Omega} = 0$。

类似于 (8.6)，函数

$$v(x) = \begin{cases} (Tf)(x), & x \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}, \\ -\frac{1}{2}f(x) + (Tf)(x), & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

小红书
小红书号：27227480010

在 $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$ 上连续。因此 $-\frac{1}{2}f + T_K f = 0$。与 $\frac{1}{2}f + T_K f = 0$ 合并，得到 $f = 0$。这证明了 $\frac{1}{2} + T_K$ 的单射性。

8.1.5 积分方程解的存在性：Fredholm alternative

一般而言，单射有界线性算子未必满射。然而，后来人们发现积分算子 T_K 是紧的（见练习 8.10.6），因而享有著名的 Fredholm alternative。对任意非零 $\lambda \in \mathbb{C}$，它断言以下两种情形恰有一种成立：

- $\ker(\lambda - T_K) \neq 0$；也就是说，齐次方程 $\lambda f - T_K f = 0$ 有非零解；
- $\lambda - T_K$ 满射；也就是说，对每个 g，非齐次方程 $\lambda f - T_K f = g$ 有解。

简言之，$\lambda - T_K$ 单射当且仅当它满射。

Banach 空间上紧算子的 Fredholm alternative 由 Riesz 在 [Rie18] 中建立，因此适用于任意维数 N 的积分方程 (8.7)。更具体地，双层势产生的积分算子满足 $\ker(\frac{1}{2} + T_K) = 0$，于是 $\frac{1}{2} + T_K$ 的值域为整个 $C(\partial\Omega)$。结合上面的讨论，Dirichlet 问题 (8.1) 对每个边界条件 $g \in C(\partial\Omega)$ 都可解。

早期泛函分析关注的是最简单的非平凡情形 $N = 2$，即 $\dim \partial\Omega = 1$。此时通过对曲线 $\partial\Omega$ 参数化，可以把积分算子写成

$$T_K : C(I) \to C(I), \qquad (T_K f)(x) = \int_I K(x,y) f(y)\, dy, \qquad K \in C(I \times I), \tag{8.9}$$

其中 $I \subset \mathbb{R}$ 是紧区间。Fredholm 首先在 [Fre03] 中建立了这一一维情形的 alternative。

需要强调的是，Fredholm 遵循早期泛函分析传统，并没有用线性算子的语言表述积分方程；与后来出现的 Hilbert 不同，他也没有使用双线性型的语言。Fredholm 通过有限秩矩阵逆的极限，并借助 Cramer 法则中的行列式及其余子式，引入了预解式 $(\lambda - T_K)^{-1}$。在他的表述中，预解式是 $I \times I$ 上的核函数

$$\frac{\Delta(\lambda, x, y)}{\Delta(\lambda)},$$

其中 $\Delta(\lambda)$ 是 $\lambda - K$ 的行列式，$\Delta(\lambda, x, y)$ 是相应的余子式函数。

Fredholm 通过证明下列事实建立了 Fredholm alternative：

- 若 $\Delta(\lambda) = 0$，则齐次方程 $\lambda f - T_K f = 0$ 的解空间维数为某个 $0 < m < \infty$，解可用行列式表示；此外，m 等于全纯函数 $\Delta(z)$ 在 $z = \lambda$ 处零点的阶数。
- 若 $\Delta(\lambda) \neq 0$，则非齐次方程 $\lambda f - T_K f = g$ 的解为

$$f(x) = \frac{1}{\Delta(\lambda)} \int_I \Delta(\lambda, x, y) g(y)\, dy。$$

本课程不再沿用 Fredholm 的方法；有兴趣的读者可参见 [Lax, Ch. 24]。下面先研究 Hilbert 关于全连续厄米型的处理方式，尤其是这类型的 Hilbert–Schmidt 对角化定理；然后研究 Riesz 对 Banach 空间上紧算子 Fredholm alternative 的证明；最后把这些结果应用于无界算子。

8.2 全连续半双线性型

设 H, K 为 Hilbert 空间。弱拓扑的定义见定义 3.7.1。

小红书
小红书号：27227480010

8.2.1 全连续半双线性型的定义

定义 8.2.1

半双线性型 $\omega : K \times H \to \mathbb{C}$ 称为*全连续的*，如果它在 $B_K(0,1) \times B_H(0,1)$ 上的限制关于两个单位球弱拓扑的乘积拓扑连续。

笔记 8.2.2

全连续型 $\omega : K \times H \to \mathbb{C}$ 在 $B_K(0,1) \times B_H(0,1)$ 上当然是范数连续的，因而在 $(0,0)$ 处范数连续。由命题 2.3.10，$\omega \in \mathrm{Ses}(K \mid H)$。

命题 8.2.3

设 $\omega : H \times K \to \mathbb{C}$ 是全连续半双线性型，则其伴随型 $\omega^* : K \times H \to \mathbb{C}$ 也是全连续的。[a]

[a] 回顾定义 3.1.4，$\omega^*(\eta \mid \xi) = \omega(\xi \mid \eta)$。

证明 这直接由伴随型的定义和复共轭映射的连续性得到。

为了理解全连续性为什么是自然条件，需要回答两个问题：

1. 在哪些情形下，这个性质容易验证？
2. 在这一假设下能够证明哪些定理？

本节回答第一个问题，第二个问题留到第 8.3 节。

8.2.2 无限矩阵观点

在例 3.7.17 中，我们看到有界矩阵可以在强算子拓扑下用有限秩截断逼近。本小节将证明，全连续型恰好就是那些能在算子范数下由有限秩截断逼近的型；见定理 8.2.9。先准备一些材料。

定义 8.2.4

半双线性型 $\omega : K \times H \to \mathbb{C}$ 称为*有限秩的*，如果它是有限个如下形式的半双线性型之和（等价地，是它们的有限线性组合）：

$$\omega_{\psi,\varphi}(\eta,\xi) = \langle \eta \mid \psi \rangle \langle \varphi \mid \xi \rangle, \qquad \psi \in K,\ \varphi \in H。 \tag{8.10}$$

定理 8.2.5

任意有限秩半双线性型 $\omega : K \times H \to \mathbb{C}$ 都是全连续的。

证明 只需考虑 (8.10) 的情形。线性泛函 $\xi \mapsto \langle \varphi \mid \xi \rangle$ 和 $\eta \mapsto \langle \psi \mid \eta \rangle$ 都是弱连续的，因此 $\omega_{\psi,\varphi}$ 在整个 $K \times H$ 上弱连续，从而全连续。有限线性组合保持这一性质。

定理 8.2.6

设 $(\omega_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 $K \times H$ 上的全连续半双线性型网，并且在算子范数下收敛到半双线性型 ω。则 ω 全连续。

证明 限制在 $B_K(0,1) \times B_H(0,1)$ 上，ω_α 一致收敛到 ω。每个 ω_α 都是弱连续的，而紧空间上连续函数的一致极限仍连续（也就是 $C(X)$ 是 $\ell^\infty(X)$ 的闭子空间），故 ω 弱连续。

小红书
小红书号：27227480010

定义 8.2.7

若半双线性型 $\omega: K\times H\to\mathbb{C}$ 可以在范数下由全连续半双线性型网（等价地，由序列）逼近，则称 ω 是可逼近的。[a]

[a]这里的等价性来自 $\mathrm{Ses}(K\mid H)$ 的范数拓扑是可度量的。

♣

推论 8.2.8

每个可逼近的半双线性型都是全连续的。

♡

证明 由定理 8.2.5 和 8.2.6 立即得到。

定理 8.2.9

设 $\omega: K\times H\to\mathbb{C}$ 是半双线性型，$(e_x)_{x\in X}$ 与 $(f_y)_{y\in Y}$ 分别是 K,H 的标准正交基。对 $I\in\mathrm{fin}(2^X)$、$J\in\mathrm{fin}(2^Y)$，定义有限秩半双线性型

$$\omega_{I,J}=\sum_{x\in I,\,y\in J}\omega(e_x\mid f_y)\,\omega_{e_x,f_y}。$$

则 ω 全连续，当且仅当

$$\lim_{I\in\mathrm{fin}(2^X),\,J\in\mathrm{fin}(2^Y)}\|\omega-\omega_{I,J}\|=0。\tag{8.11}$$

♡

条件 (8.11) 推出全连续性，直接由推论 8.2.8 得到。反向蕴含的证明稍微困难一些。实际上，本课程的逻辑并不需要这一较难的方向；不过，知道这个等价性对于理解动机很有帮助。希望跳过证明的读者可以放心省略下一小节，但第 8.2.11 引理将在第 8.4 节中用来建立全连续型与全连续算子的等价性。

证明 “$\Leftarrow$”方向由推论 8.2.8 直接得到。反过来，设 ω 全连续。令 P_I 为投影到 $\mathrm{span}\{e_x:x\in I\}$ 的正交投影，令 Q_J 为投影到 $\mathrm{span}\{f_y:y\in J\}$ 的正交投影。则

$$\omega_{I,J}(\eta\mid\xi)=\omega(P_I\eta\mid Q_J\xi)。$$

由例 3.7.9，$P_I\to 1_K$、$Q_J\to 1_H$（强算子拓扑）。将引理 8.2.10 应用于 $A=P_I,B=Q_J$，即可得到 (8.11)。

8.2.3 定理 8.2.9 的证明

引理 8.2.10

设 $\omega:K\times H\to\mathbb{C}$ 是全连续半双线性型，$A\in L(K)$、$B\in L(H)$。设网 (A_α) 的伴随在强算子拓扑下收敛到 A^*，网 (B_α) 的伴随在强算子拓扑下收敛到 B^*，且

$$\sup_\alpha\|A_\alpha\|<\infty,\qquad\sup_\alpha\|B_\alpha\|<\infty。$$

若 $\omega_\alpha(\eta\mid\xi)=\omega(A_\alpha\eta\mid B_\alpha\xi)$，则 ω_α 在范数下收敛到 $\omega_0(\eta\mid\xi)=\omega(A\eta\mid B\xi)$。

♡

证明 若不收敛，则存在 $\varepsilon>0$，使得

$$I_0=\{\alpha:\|\omega_\alpha-\omega_0\|\geq 2\varepsilon\}$$

小红书
小红书号:27227480010

是指标集中的共尾子集。对每个 $\alpha \in I_0$，取单位球中的 $\eta_\alpha \in K, \xi_\alpha \in H$，使

$$|\omega(A_\alpha \eta_\alpha \mid B_\alpha \xi_\alpha) - \omega(A\eta_\alpha \mid B\xi_\alpha)| \geq \varepsilon。$$

由定理 3.7.5，取子网后可设 $(\eta_\alpha, \xi_\alpha)$ 弱收敛到 (η, ξ)。显然 $A\eta_\alpha \rightharpoonup A\eta$、$B\xi_\alpha \rightharpoonup B\xi$。由全连续性，$\omega(A\eta_\alpha \mid B\xi_\alpha) \to \omega(A\eta \mid B\xi)$。

另一方面，对任意 $\varphi \in H$，

$$\langle \varphi \mid B_\alpha \xi_\alpha \rangle = \langle B_\alpha^* \varphi \mid \xi_\alpha \rangle \longrightarrow \langle B^* \varphi \mid \xi \rangle = \langle \varphi \mid B\xi \rangle。$$

所以 $B_\alpha \xi_\alpha \rightharpoonup B\xi$；同理 $A_\alpha \eta_\alpha \rightharpoonup A\eta$。再次使用全连续性，得到另一项也收敛到 $\omega(A\eta \mid B\xi)$，矛盾。

引理 8.2.11

设 (φ_α) 是 $B_H(0,1)$ 中的网，$\varphi \in B_H(0,1)$。以下条件等价：

1. $\varphi_\alpha \to \varphi$（范数收敛）；
2. 对每个弱收敛到某个 $\xi \in B_H(0,1)$ 的网 (ξ_α)，都有

$$\langle \varphi_\alpha \mid \xi_\alpha \rangle \to \langle \varphi \mid \xi \rangle。$$

♡

证明 若 (1) 成立，则

$$|\langle \varphi \mid \xi \rangle - \langle \varphi_\alpha \mid \xi_\alpha \rangle| \leq |\langle \varphi \mid \xi - \xi_\alpha \rangle| + \|\varphi - \varphi_\alpha\| \to 0。$$

反之，在 (2) 中取 $\xi_\alpha = \xi$，得 $\varphi_\alpha \rightharpoonup \varphi$；再取 $\xi_\alpha = \varphi_\alpha, \xi = \varphi$，得 $\langle \varphi_\alpha \mid \varphi_\alpha \rangle \to \langle \varphi \mid \varphi \rangle$。由命题 3.7.3，得到范数收敛。

8.2.4 L^2 核的观点

Dirichlet 问题在 $\mathbb{R}^2$ 中产生的积分核 $K : I \times I \to \mathbb{C}$ 恰好是连续函数，从而属于 L^2，这纯粹是一个幸运事实。在 $N \geq 3$ 时，类似的核往往含有 $|x-y|^{2-N}$，它在任意非空超曲面 $M \subset \mathbb{R}^N$ 上都不属于 $L^2(M \times M)$。这些高维积分算子仍然是紧的（见练习 8.10.6），但对于 Hilbert 等早期研究者而言，如何识别和表述非 L^2 核的全连续性要困难得多。

L^2 可积性的优点是：积分算子 T_K 的矩阵表示是平方可和的；实际上，由命题 8.2.12，K 的 L^2 范数等于该矩阵的 ℓ^2 范数。平方可和矩阵的算子范数不超过其 ℓ^2 范数，于是矩阵的有限截断在算子范数下收敛到原矩阵，这就证明了 T_K 全连续。

上述论证也可以直接用矩阵理论完成；参见 [Gui-A, Sec. 22.2–22.4]。下面把它翻译为半双线性型的语言。

下面设 X, Y 是局部紧 Hausdorff 空间，μ, ν 分别是其 Borel σ-代数上的 σ-有限 Radon 测度，并假设 $\mu \times \nu$ 定义在 $X \times Y$ 的 Borel σ-代数上。[1]

命题 8.2.12

设 $(e_i)_{i \in A}$ 是 $L^2(X, \mu)$ 的标准正交基，$(f_j)_{j \in B}$ 是 $L^2(Y, \nu)$ 的标准正交基。定义

$$e_i f_j : X \times Y \to \mathbb{C}, \qquad (x, y) \mapsto e_i(x) f_j(y)。$$

则 $(e_i f_j)_{i \in A, j \in B}$ 是 $L^2(X \times Y, \mu \times \nu)$ 的标准正交基。

♠

由于 e_i 和 f_j 分别是 X、Y 上的 Borel 函数，$e_i f_j$ 是 $X \times Y$ 上的 Borel 函数。

[1] 为简化讨论，读者可以假设 X, Y 是欧氏空间的闭集或开集，而 μ, ν 是 Lebesgue 测度。

小红书
小红书号：27227480010

证明 正交归一性直接由 Fubini 定理验证。因此只需证明这些函数张成的线性子空间在 $L^2(X\times Y,\mu\times\nu)$ 中稠密。由定理 1.7.10，$C_c(X\times Y)$ 在 $L^2(X\times Y,\mu\times\nu)$ 中稠密，所以只需说明每个 $\varphi\in C_c(X\times Y)$ 都能在 L^2 范数下由这些函数的线性组合逼近。

由于 $\operatorname{supp}(\varphi)$ 是紧的，它在 X 和 Y 上的投影也都是紧的，因而具有有限测度。由 Radon 测度的外正则性（参见定义 1.7.3），存在开集 $U\subset X$、$V\subset Y$，满足

$$\mu(U)<\infty,\qquad \nu(V)<\infty,\qquad \operatorname{supp}(\varphi)\subset U\times V。$$

由 Stone–Weierstrass 定理 1.5.13（应用于 $U\times V$），φ 可以一致逼近为形如 $\alpha\beta$ 的函数的线性组合，其中 $\alpha\in C_c(U)$、$\beta\in C_c(V)$；由于 $\mu(U),\nu(V)<\infty$，一致逼近也给出 $L^2(X\times Y,\mu\times\nu)$ 逼近。最后，因 (e_i)、(f_j) 分别是 $L^2(X,\mu)$、$L^2(Y,\nu)$ 的标准正交基，α、β 可以分别在 L^2 范数下由 (e_i)、(f_j) 的线性组合逼近，从而得到结论。

定理 8.2.13

设 $K\in L^2(X\times Y,\mu\times\nu)$。定义

$$\omega : L^2(X,\mu)\times L^2(Y,\nu)\to\mathbb{C},\qquad \omega(f\mid g)=\int_{X\times Y} f(x)K(x,y)g(y)\,d(\mu\times\nu)(x,y)。\tag{8.12}$$

则 ω 全连续，并且 $\|\omega\|\le\|K\|_{L^2}$。♡

由 Tonelli 定理和 Fubini 定理，

$$\omega(f\mid g)=\int_X\int_Y f(x)K(x,y)g(y)\,d\nu(y)\,d\mu(x)=\int_Y\int_X f(x)K(x,y)g(y)\,d\mu(x)\,d\nu(y)。$$

证明 对每个 $f\in L^2(X,\mu)$ 和 $g\in L^2(Y,\nu)$，由 Tonelli–Fubini 定理，

$$\int_{X\times Y}|f(x)g(y)|^2\,d(\mu\times\nu)=\int_X\int_Y|f(x)g(y)|^2\,d\nu(y)\,d\mu(x)=\|f\|_{L^2}^2\|g\|_{L^2}^2。$$

故 $fg\in L^2(X\times Y)$，且 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|\omega(f\mid g)|\le\|f\|_{L^2}\|g\|_{L^2}\|K\|_{L^2}。$$

这证明了范数估计。

取两个空间的标准正交基 $(e_i),(f_j)$。由命题 8.2.12，(e_if_j) 是乘积空间的标准正交基。因此定理 3.3.24 给出 K 的有限截断 $K_{I,J}$ 满足

$$\|K-K_{I,J}\|_{L^2}\to 0。$$

用 $K_{I,J}$ 定义 $\omega_{I,J}$，则

$$\|\omega-\omega_{I,J}\|\le\|K-K_{I,J}\|_{L^2}\to 0。$$

每个 $\omega_{I,J}$ 有限秩，故由推论 8.2.8，ω 全连续。

8.3 Hilbert–Schmidt 定理：半双线性型观点

本节回答小节 8.2.1 提出的第二个问题：每个全连续厄米型都可以对角化。作为附带结果，这一定理也给出有限维 Hilbert 空间上自伴算子的谱定理；这个有限维结果正是证明一般 Hilbert 空间上有界自伴算子谱定理时所用的工具之一（见定理 5.5.17）。

小红书
小红书号：27227480010

8.3.1 Hilbert–Schmidt 定理

定理 8.3.1 (Hilbert–Schmidt 定理)

设 $T \in L(H)$。以下条件等价：

1. 伴随半双线性型 $\omega_T(\xi \mid \eta) = \langle \xi \mid T\eta \rangle$ 是厄米且全连续；
2. H 存在标准正交基 $(e_1, e_2, \ldots) \cup (f_j)_{j\in J}$。其中 (e_n) 可以是有限序列，并且

$$Te_n = \lambda_n e_n, \quad \lambda_n \in \mathbb{R}, \qquad Tf_j = 0;$$

若 (e_n) 无限，则 $\lambda_n \to 0$。

♡

证明 第一步证明 (2)⇒(1)。设 (e_n) 无限，有限情形完全相同且更简单。令 P_{e_k} 为投影到 $\operatorname{span}\{e_k\}$ 的正交投影，并定义

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k P_{e_k}。 \tag{8.13}$$

每个 T_n 自伴；在基向量的并集上 $T_n\xi \to T\xi$，且 $\sup_n \|T_n\| < \infty$，所以由命题 2.4.5，$T_n \to T$ 强收敛。另一方面，

$$\|T - T_n\| \le \sup_{k\ge n+1} |\lambda_k| \to 0。$$

故 T_n 范数收敛到 T，从而 T 自伴。每个 ω_{T_n} 有限秩，所以 ω_T 可逼近，因而由推论 8.2.8 全连续。

第二步至第四步证明 (1)⇒(2)，只处理 H 无限维的情形；有限维情形可用类似而更简单的方法证明。由于 ω_T 全连续，函数

$$f : B_H(0,1) \to \mathbb{R}, \qquad f(\xi) = \omega_T(\xi \mid \xi) = \langle \xi \mid T\xi \rangle$$

弱连续。单位球弱紧，因此 $|f|$ 在某个 $e_1 \in B_H(0,1)$ 处取到最大值；若 $\|e_1\| < 1$，缩放 e_1 会增大 $|f|$，故可设 $\|e_1\| = 1$。

令 $\lambda_1 = f(e_1)$。若 $\lambda_1 \ge 0$，则对任意单位向量 ξ，$\langle \xi \mid T\xi \rangle \le \lambda_1$，齐次化后对所有 ξ 成立

$$\langle \xi \mid T\xi \rangle \le \lambda_1 \|\xi\|^2。$$

因此 $\lambda_1 - T$ 对应的半双线性型为正，且

$$\omega_{\lambda_1 - T}(e_1 \mid e_1) = 0。$$

由推论 3.1.10，对每个 ξ 有 $\omega_{\lambda_1-T}(\xi \mid e_1) = 0$，故 $Te_1 = \lambda_1 e_1$。若 $\lambda_1 \le 0$，对 $-T$ 应用同样论证即可。

综上，存在单位向量 e_1，满足 $Te_1 = \lambda_1 e_1$、$\lambda_1 \in \mathbb{R}$，并且

$$|\langle \xi \mid T\xi \rangle| \le |\lambda_1| \|\xi\|^2, \qquad \xi \in H。$$

第三步。归纳地令 $V_n = \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_n\}$。假设 $e_1, \ldots, e_{n-1}$ 已经构造。V_{n-1} 是 T-不变的，因而由例 5.10.8，$V_{n-1}^{\perp}$ 也是 T-不变的。在 $T|_{V_{n-1}^{\perp}}$ 上重复第二步；其对应的半双线性型显然仍是厄米且全连续。这样得到正交归一序列 (e_n)，满足 $Te_n = \lambda_n e_n$，且

$$|\langle \xi \mid T\xi \rangle| \le |\lambda_n| \|\xi\|^2, \qquad \xi \in V_{n-1}^{\perp}。 \tag{8.14}$$

第四步。由于 (e_n) 正交归一，它弱收敛到 0。全连续性于是给出

$$\lambda_n = \langle e_n \mid Te_n \rangle \longrightarrow 0。$$

小红书
小红书号：27227480010

由 (8.14) 和命题 3.2.12，

$$\|T|_{V_{n-1}^{\perp}}\| \le 4|\lambda_n|。$$

再由练习 3.4.10，$(e_n)_{n\ge 1}$ 可以扩充为 H 的标准正交基 $(e_n)\cup(f_j)_{j\in J}$。由于每个 f_j 对所有 n 都属于 $V_{n-1}^{\perp}$，所以

$$\|Tf_j\| \le 4|\lambda_n| \qquad (n\ge 1)。$$

令 $n\to\infty$，便得 $Tf_j=0$。这完成证明。

8.3.2 证明的评论

在 Hilbert–Schmidt 定理的证明中，线性算子主要用于第三、第四步，以简化从第二步得到的特征向量序列的归纳构造。然而，证明的核心仍然是第二步：利用最大最小方法取得对应最大特征值的特征向量。这种方法属于半双线性型而不是线性算子的范式，实际上正是 Hilbert 在 [Hil06] 中使用的方法。

最大最小方法之所以透明，是因为它清楚地展示了全连续性如何进入论证：它与单位球的弱紧性结合，保证二次型 $\xi\mapsto\omega_T(\xi\mid\xi)$ 在单位球上取得最大值和最小值。Hilbert 正是为了使用这一方法，才在 [Hil06] 中引入弱收敛；那是弱/弱 * 收敛在数学史上第一次明确出现。相比之下，第 8.5 节完全采用线性算子方法的证明要曲折得多。

8.4 全连续算子与紧算子

设 H,K 为 Hilbert 空间，V,W 为 $\mathbb{F}$-赋范向量空间，其中 $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$。Riesz 在 [Rie10] 中引入了 Hilbert 空间上的全连续算子；这一概念与前面 Hilbert 研究的全连续半双线性型等价。Riesz 是算子观点的早期而有影响力的倡导者；对他而言，按照自己的数学旨趣把 Hilbert 的结果重新解释为算子语言，是很自然的事情。在第 5 章中，我们已经看到，Riesz 对 Hilbert 有界双线性型谱理论的算子论解释，对泛函分析的发展产生了深远而持久的影响。在下面几节中，我们将看到，Riesz 对 Hilbert 全连续型理论的重新解释同样具有革命性。

算子观点使我们摆脱了 Hilbert 原始框架的两个重要限制：不再要求型是厄米（这是 Hilbert–Schmidt 定理证明中使用最大最小方法所必需的），也不再局限于 Hilbert 空间，而可以处理更一般的 Banach 空间。Riesz 在 [Rie18] 中关于 Banach 空间上紧算子的 Fredholm alternative，正是这次范式转变所产生的里程碑成果。

本节把全连续半双线性型翻译为赋范向量空间中相应的算子条件，即紧算子条件；同时比较两种观点下证明基本性质时所采用的策略。我们先处理 Hilbert 空间上的算子，此时自然的概念是全连续算子。

小红书
小红书号：27227480010

8.4.1 全连续算子

定义 8.4.1

线性映射 $T : H \to K$ 称为全连续的，如果限制映射

$$T|_{B_H(0,1)} : B_H(0,1) \to K$$

在定义域取弱拓扑、陪域取范数拓扑时连续。与注记 8.2.2 类似，任意全连续映射都是有界的。♣

先比较以下性质。

命题 8.4.2

若 $T \in L(H,K)$，则 $T : H \to K$ 在定义域和陪域都取弱拓扑时连续。♠

证明 设 $\xi_\alpha \rightharpoonup \xi$。对任意 $\eta \in K$，

$$\langle \eta \mid T\xi_\alpha \rangle = \langle T^*\eta \mid \xi_\alpha \rangle \longrightarrow \langle T^*\eta \mid \xi \rangle = \langle \eta \mid T\xi \rangle。$$

故 $T\xi_\alpha \rightharpoonup T\xi$。

命题 8.4.3

设 $T : H \to K$ 是线性映射。则 T 全连续，当且仅当它的伴随半双线性型 $\omega_T : K \times H \to \mathbb{C}$ 全连续。♠

证明 若 T 全连续，则对 $B_H(0,1)$ 中的弱收敛网 $\xi_\alpha \rightharpoonup \xi$，有 $T\xi_\alpha \to T\xi$。由引理 8.2.11，这等价于：对每个弱收敛网 $\eta_\alpha \rightharpoonup \eta$，都有

$$\langle \eta_\alpha \mid T\xi_\alpha \rangle \longrightarrow \langle \eta \mid T\xi \rangle。$$

这正是 ω_T 全连续的定义。反向同理。

全连续型和全连续算子还可以统一在更一般的全连续多线性映射概念下：若 $H_1, \dots, H_N$ 是 Hilbert 空间，映射 $T : H_1 \times \cdots \times H_N \to K$ 在各单位球的乘积上、定义域取弱拓扑而陪域取范数拓扑时连续，则称它全连续。本书不采用这一更一般的表述，因为后文不会使用它。

8.4.2 紧算子

也可以把全连续性推广到 $T : V^* \to W$：要求 T 在 $B_{V^*}(0,1)$ 上、定义域取弱 * 拓扑且陪域取范数拓扑时连续。然而，这个推广仍不能涵盖紧 Hausdorff 空间上的连续函数空间上的线性算子，而这类算子对于双层势方法求解 Dirichlet 问题至关重要。因此需要如下定义。

定义 8.4.4

线性映射 $T : V \to W$ 称为紧算子（或紧映射），如果以下等价条件成立：

1. $T(B_V(0,1))$ 在 W 中是预紧的；
2. 对每个有界网 (ξ_α)，网 $(T\xi_\alpha)$ 都有在 W 中收敛的子网；
3. 对每个有界序列 (ξ_n)，序列 $(T\xi_n)$ 都有收敛子列。♣

等价性来自命题 1.4.22。

小红书
小红书号：27227480010

笔记 8.4.5

度量空间中的紧集必有界（因为它可以被有限个开球覆盖），所以每个紧算子都是有界的。 ♡

练习 8.4.6

设 $S,T:V\to W$ 都是紧算子，$a,b\in\mathbb{F}$。证明 $aS+bT$ 是紧算子。 ♣

定理 8.4.7

设 $T:H\to K$ 是线性映射。以下条件等价：

1. 伴随半双线性型 ω_T 全连续；
2. T 全连续；
3. T 是紧算子。

♡

证明 (1)⇔(2) 是命题 8.4.3。

(2)⇒(3)：设 (ξ_α) 是 H 中的有界网。由定理 3.7.5，取子网使 $\xi_\alpha\rightharpoonup\xi$。全连续性给出 $T\xi_\alpha\to T\xi$，故 T 紧。

(3)⇒(2)：令 $X=B_H(0,1)$，取 X 的弱收敛网 $\xi_\alpha\rightharpoonup\xi$。由于 T 紧，集合 $Y=T(X)\cup\{T\xi\}$ 是紧的。只需证明 $T\xi_\alpha$ 的每个收敛子网都收敛到 $T\xi$。若某个子网收敛到 ψ，则由命题 8.4.2 它弱收敛到 $T\xi$；同一个网范数收敛到 ψ，也弱收敛到 ψ，故 $\psi=T\xi$。

上述证明中，(2)⇒(3) 比 (3)⇒(2) 更直接。因此，把一个关于紧算子的证明翻译为关于全连续算子的证明通常更容易，反向翻译则往往需要额外工作。

推论 8.4.8

若 $T:H\to K$ 是紧线性映射，则伴随 $T^*:K\to H$ 也是紧的。 ♡

证明 由定理 8.4.7，T 的半双线性型全连续；由命题 8.2.3，伴随型也全连续；再次使用定理 8.4.7 即得。

8.4.3 紧算子定义的评论

笔记 8.4.9

全连续型/全连续算子与紧算子之间有一个重要区别。前者本身只是连续性条件，其定义本身与紧性没有关系；紧性只在应用中出现，例如 Hilbert–Schmidt 定理的证明中，最大最小方法依赖于紧性。

相反，紧算子的定义本身就是紧性条件。这一点可以这样理解：紧算子的引入，是为了把全连续性的概念推广到缺少对偶结构的赋范向量空间，而这类空间也就没有弱 * 紧性可供使用。当底层空间不再提供紧性时，就必须把紧性直接写进算子的定义中。 ♡

笔记 8.4.10

定理 8.4.7 中 (2)⇒(3) 的证明实际上说明：全连续算子把闭单位球映成紧集，而不仅仅是预紧集。但若在 Banach 空间中把紧算子定义为“闭单位球的像是紧集”，则定理 8.4.15 之类的重要结果将无法成立；例如无法由此证明每个连续核 $K:I\times I\to\mathbb{C}$ 定义的算子 $C(I)\to C(I)$ 是紧

小红书
小红书号：27227480010

的。 ♡

8.4.4 紧算子的判据

现在把第 8.2.2 小节中最初针对全连续半双线性型证明的若干结果推广到紧算子的情形。首先，作为定理 8.2.5 的推广，我们讨论有限秩型与有限秩算子。

定义 8.4.11

线性映射 $T : V \to W$ 称为*有限秩*的，如果 T 有界且 $\dim \operatorname{Ran}(T) < \infty$。 ♣

命题 8.4.12

设 $T : H \to K$ 是线性映射。以下条件等价：

1. 伴随半双线性型 ω_T 有限秩；
2. 存在有限个 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in H$ 与 $\psi_1, \dots, \psi_n \in K$，使
$$T\xi = \sum_{j=1}^{n} \psi_j \langle \varphi_j \mid \xi \rangle, \qquad \xi \in H。 \tag{8.15}$$
3. T 有限秩。 ♠

证明 (1)⇔(2) 与 (2)⇒(3) 显然。若 (3) 成立，取 $\operatorname{Ran}(T)$ 的标准正交基 $\psi_1, \dots, \psi_n$。由定理 3.3.24，

$$T\xi = \sum_{j=1}^{n} \psi_j \langle \psi_j \mid T\xi \rangle = \sum_{j=1}^{n} \psi_j \langle T^*\psi_j \mid \xi \rangle,$$

故 (8.15) 成立，其中 $\varphi_j = T^*\psi_j$。

定理 8.4.13

有限秩线性算子 $T : V \to W$ 是紧算子。 ♡

证明 Hilbert 空间中的第一种证明如下。设 V, W 都是 Hilbert 空间。由命题 8.4.12，ω_T 是有限秩的，因而由定理 8.2.5 全连续；再由定理 8.4.7，T 是紧算子。或者，也可以直接由式 (8.15) 看出 T 全连续。

第二种证明适用于一般的赋范空间。由于 T 有界，$T(B_V(0,1))$ 是有限维空间 $\operatorname{Ran}(T)$ 中的有界集。由定理 8.4.14，有限维空间中的每个有界闭集都是紧的。因此 $T(B_V(0,1))$ 是预紧的，故 T 是紧算子。

定理 8.4.14

若 X 是有限维 $\mathbb{F}$-向量空间，则 X 上任意两个范数等价。因此，X 中任意有界闭集都是紧的。 ♡

证明 取线性双射 $\Phi : \mathbb{F}^N \to X$，其中 $\mathbb{F}^N$ 取 Euclid 范数。只需证明 Φ 与 Φ^{-1} 对 X 上任意给定范数都是有界的；这样 X 上任意范数都与 Φ 推送的 Euclid 范数等价，因而任意两个范数彼此等价。

先说明 Φ 有界。若 $a = (a_1, \dots, a_N)$，则

$$\|\Phi a\| = \left\| \sum_{j=1}^{N} a_j \Phi(e_j) \right\| \le \|a\|_\infty \sum_j \|\Phi(e_j)\| \le \|a\|_2 \sum_j \|\Phi(e_j)\|,$$

其中 (e_j) 是 $\mathbb{F}^N$ 的标准基。因此 Φ 有界。

小红书
小红书号：27227480010

若 Φ^{-1} 无界，则对每个 $n\in\mathbb{Z}_+$，存在非零 $v_n\in\mathbb{F}^N$，使

$$\|v_n\|=\|\Phi^{-1}(\Phi(v_n))\|\geq n\|\Phi(v_n)\|。$$

对每个 v_n 作缩放，可设 $\|v_n\|=1$。于是 $\|\Phi(v_n)\|\leq 1/n$，所以 $(\Phi(v_n))$ 的任意子列都收敛到 0。另一方面，有限维 Euclid 空间的单位球是紧的，故 (v_n) 有子列 (v_{n_k}) 收敛到某个满足 $\|v\|=1$ 的 v。由 Φ 的连续性，$\Phi(v_{n_k})\to\Phi(v)$；但左端趋于零，而 $\Phi(v)\neq 0$（因为 Φ 是双射且 $v\neq 0$），矛盾。因此 Φ^{-1} 有界。最后，有限维空间中的有界闭集紧性由 Heine–Borel 定理得到。

定理 8.4.15

设紧算子网 $(T_\alpha):V\to W$ 在算子范数下收敛到线性映射 $T:V\to W$，并假设 W 完备，则 T 紧。

♡

证明 在 Hilbert 空间情形，ω_T 是全连续型网的范数极限，故由定理 8.2.6 全连续，从而 T 紧。

Hilbert 空间情形的第二种证明如下。令 $X=B_H(0,1)$，并在其上取弱拓扑。由假设，网 $(T_\alpha|_X)$ 在一致范数下收敛到 $T|_X$。每个 $T_\alpha|_X$ 连续，因此 $T|_X$ 也连续；于是 T 全连续，从而紧。

给出一般证明。我们的任务等价于证明紧算子集合是度量空间 $L(V,W)$ 中的闭集。因此由注记 1.2.23，只需考虑序列 (T_n)，其中 $T_n\to T$。令 $X=B_V(0,1)$，并令 $Y_n=T_n(X)$。由于 T_n 是紧算子，每个 Y_n 都是紧度量空间；于是由对角线方法（参见注记 1.4.18），乘积空间 $\prod_m Y_m$ 具有序列紧性。对 X 中的序列 (ξ_n)，令

$$y_n=(T_1\xi_n,T_2\xi_n,\dots)\in\prod_m Y_m。$$

取子列 (y_{n_k}) 收敛。于是对每个 $m\in\mathbb{Z}_+$，$(T_m\xi_{n_k})_{k\in\mathbb{Z}_+}$ 都收敛，因而是 Cauchy 列。又因为 $\|T_m-T\|\to 0$，容易推出 $(T\xi_{n_k})_{k\in\mathbb{Z}_+}$ 是 Cauchy 列；而 W 完备，所以它收敛。这就证明了 T 是紧算子。

定义 8.4.16

若线性映射 $T:V\to W$ 属于有限秩算子集合在算子范数下的闭包，则称 T 是可逼近的。等价地，T 是有限秩算子网（或序列）的范数极限。

♣

推论 8.4.17

若 $T:V\to W$ 可逼近且 W 完备，则 T 是紧算子。

♡

证明 由定理 8.4.13 和 8.4.15 立即得到。

8.5 Hilbert–Schmidt 定理：算子观点

设 H 是 Hilbert 空间。本节沿用 Riesz 在 [Rie10, §14] 中的方法，把 Hilbert 原本以半双线性型和最大最小方法表述的 Hilbert–Schmidt 定理翻译为算子语言。从历史角度说，Riesz 的这一贡献是一种过渡性的工作，是对 Hilbert 已有成果的重新解释；而且，与 Riesz 对有界对称双线性型谱理论的算子论解释相比（第 5 章介绍并讨论了后者），它的影响没有那么革命性。

然而，不应因此低估这一贡献。数学中许多原创性很强的进展，都始于对旧思想的重新解释。如果不了解这些过渡性工作中发展出来的技巧，就不能充分理解随后出现的更深刻创新，例如 Riesz 对任意 Banach 空间上紧算子 Fredholm alternative 的证明。

小红书
小红书号：27227480010

8.5.1 Riesz 方法：取得近似特征值

设 $T \in L(H)$ 全连续且自伴。若想找单位特征向量 e_1，使其特征值 λ_1 的绝对值最大，半双线性型方法是在 $B_H(0,1)$ 中选取使 $|\langle e_1 \mid Te_1\rangle|$ 最大的向量；此时 $\lambda_1 = \langle e_1 \mid Te_1\rangle$。在算子观点下，自然的类比是选择 e_1 使 $\|Te_1\|$ 最大，即 $\|Te_1\| = \|T\|$。但这样的向量不一定是特征向量。

例题 8.5.1

令 T 是 $\mathbb{C}^2$ 上对角元为 $1,-1$ 的对角矩阵。向量 $e_1 = 2^{-1/2}(1,1)$ 属于单位球且 $\|Te_1\| = 1 = \|T\|$，但它不是 T 的特征向量。 ♣

Riesz 不用最大最小方法，而是使用近似特征值。

练习 8.5.2

设 $A \in L(H)$ 是正规算子。用谱定理证明

$$\|A\| = \sup_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} |\lambda|。 \tag{8.16}$$

例如把 A 看作乘法算子。推出：若 $A^* = A$，则 $\|A\|$ 与 $-\|A\|$ 中至少有一个属于 $\mathrm{Sp}(A)$。 ♣

由定理 5.8.11 和该练习，$\|A\|$ 与 $-\|A\|$ 中至少有一个是 A 的近似特征值。Riesz 在 [Rie10] 中的论证并不依赖一般有界自伴算子或厄米型的谱定理，因为 Hilbert 的原始证明本身也没有这一工具。这个证明更初等但更技术性；下面保留它，是为了展示如何用初等论证得到这样的结果，而不是要求读者掌握每个细节。

引理 8.5.3

设 $A \in L(H)$ 自伴，则 $\|A\|$ 与 $-\|A\|$ 中至少有一个是 A 的近似特征值。 ♡

证明 不妨设 $\|A\| = 1$。若 $1,-1$ 都不是近似特征值，则存在 $\varepsilon > 0$，使对所有 ξ, η 都有

$$\|\xi - A\xi\|^2 \geq \varepsilon\|\xi\|^2, \qquad \|\eta + A\eta\|^2 \geq \varepsilon\|\eta\|^2。$$

令 $\eta = \xi - A\xi$，则

$$\|\xi - A^2\xi\|^2 = \|(\xi - A\xi) + A(\xi - A\xi)\|^2 \geq \varepsilon\|\xi - A\xi\|^2 \geq \varepsilon^2\|\xi\|^2。$$

由于 $\|A\| = 1$，可取 ξ 使 $\|A\xi\|^2 > (1 - \varepsilon^2/2)\|\xi\|^2$。使用 $A^* = A$ 计算

$$\|\xi - A^2\xi\|^2 = \|\xi\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle \xi \mid A^2\xi\rangle + \|A^2\xi\|^2 = \|\xi\|^2 - 2\|A\xi\|^2 + \|A^2\xi\|^2 < \varepsilon^2\|\xi\|^2,$$

与前面的下界矛盾。

8.5.2 从近似特征值到真正特征值

到目前为止尚未使用全连续性。Riesz 在 [Rie10] 中关键地利用了这一条件，而同一思想后来成为他证明 Fredholm alternative 的基础。

定理 8.5.4

设 V 是赋范 $\mathbb{F}$-向量空间，$A : V \to V$ 是紧算子，$\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$。以下条件等价：

1. λ 是 A 的特征值；
2. λ 是 A 的近似特征值。

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 下面给出两个证明。先证非平凡方向。第一种证明只适用于 Hilbert 空间，但更直接。设 V 是 Hilbert 空间；由定理 8.4.7，紧算子 A 全连续。若 λ 是近似特征值，则存在单位向量序列 (ξ_n) 使

$$\|A\xi_n - \lambda\xi_n\| \to 0。 \tag{8.17}$$

单位球弱紧，取子网使 $\xi_n \rightharpoonup \xi$。由命题 8.4.2，$(A-\lambda)\xi_n \rightharpoonup (A-\lambda)\xi$；结合 (8.17)，得 $(A-\lambda)\xi = 0$。又由于 A 全连续，$A\xi_n \to A\xi$，故 $\|A\xi\| = |\lambda| \neq 0$，从而 $\xi \neq 0$。

在上面的第一个证明中，取子网以后我们得到 $A\xi_n \to A\xi$，同时 $A\xi = \lambda\xi$，所以 $A\xi_n \to \lambda\xi$。这说明无需先选取 (ξ_n) 的弱收敛子网，也可以直接选取 $(A\xi_n)$ 的收敛子列或子网来得到特征向量；这正是下面一般情形证明的动机。

第二种证明适用于一般赋范空间。我们证明非平凡方向 (2)⇒(1)。由近似特征值的定义，存在单位向量序列 (ξ_n) 满足 (8.17)。与第一个证明不同，我们不能通过选取 (ξ_n) 的弱收敛子网来得到非零特征向量。不过，紧性保证在取子列后，存在某个 $\xi \in V$，使

$$\|A\xi_n - \lambda\xi\| \longrightarrow 0;$$

这里使用了 $\lambda \neq 0$。与 (8.17) 合并，得到 $\xi_n \to \xi$；特别地，$\|\xi\| = \lim_n \|\xi_n\| = 1 \neq 0$。再结合 $\xi_n \to \xi$ 和 (8.17)，便有 $A\xi = \lambda\xi$。这就证明了 (1)。

8.5.3 Hilbert–Schmidt 定理的算子证明

回到 $T \in L(H)$ 全连续且自伴的情形。为简单起见设 H 无限维。由引理 8.5.3 和定理 8.5.4，T 有单位特征向量 e_1，其特征值 $\lambda_1 \in \{\|T\|, -\|T\|\}$。在 $T|_{\operatorname{span}\{e_1\}^\perp}$ 上重复这一过程，得到另一个单位特征向量 e_2。如此继续，得到正交归一序列 (e_n)，满足 $Te_n = \lambda_n e_n$，$\lambda_n \in \mathbb{R}$，并且

$$\|T\xi\| \le |\lambda_n|\|\xi\|, \qquad \xi \in \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}^\perp。 \tag{8.18}$$

像定理 8.3.1 的证明一样，可得 $\lambda_n \to 0$，并且在 $\operatorname{span}\{e_n : n \ge 1\}^\perp$ 中取标准正交基 (f_j) 时有 $Tf_j = 0$。这就完成了证明。

8.6 紧三角矩阵

设 H 是 Hilbert 空间，V 是赋范 $\mathbb{F}$-向量空间。本节讨论紧算子的若干基本性质，为第 8.7 节证明 Fredholm alternative 作准备。

8.6.1 一个初等例子

例题 8.6.1

设 $(e_n)_{n\ge1}$ 是 H 中的正交归一序列，$T : H \to H$ 是紧算子。若 (m_k)、(n_k) 是趋于无穷的正整数序列，则

$$\langle e_{m_k} \mid Te_{n_k} \rangle \longrightarrow 0。 \tag{8.19}$$

♣

事实上，(e_{m_k}) 与 (e_{n_k}) 都弱收敛到 0，而 T 的半双线性型全连续。[2] 用矩阵语言说，若 $A \in$

[2] 事实上，只需假设两列中的一列（例如 (e_{n_k})）趋于无穷；此时由 T 的全连续性，$\|Te_{n_k}\| \to 0$，再用 $|\langle e_{m_k} \mid Te_{n_k}\rangle| \le \|Te_{n_k}\|$ 即可。

小红书
小红书号:27227480010

$\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_+\times\mathbb{Z}_+}$ 是 $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$ 上紧算子的矩阵表示，则

$$A(m_k,n_k)\longrightarrow 0。$$

特别地，A 的对角元趋于零。下面主要关注上三角或下三角矩阵，因为这两个特殊情形一方面说明紧算子不可能对非零特征值有无限大小的 Jordan 块，也不可能有无限维的特征空间；另一方面三角矩阵的结构可以自然推广到赋范向量空间上的紧算子。

为了说明这种推广的动机，下一小节先用算子语言而不是全连续半双线性型，给出例 8.6.1 在上三角矩阵情形下的另一种证明。

8.6.2 紧上三角矩阵

例题 8.6.2

设 A 是 $\ell^2(\mathbb{Z}_+)$ 上紧算子的矩阵表示，并且是上三角矩阵，对角序列为 (λ_n)：

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & * & \cdots\\ 0 & \lambda_2 & * & \cdots\\ 0 & 0 & \lambda_3 & \cdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots\end{pmatrix}。$$

则 $\lambda_n\to 0$。

♣

在标准基 (e_n) 下，若 $e_n=\chi_{\{n\}}$，则

$$Te_n=\lambda_n e_n+*e_{n-1}+\cdots+*e_1。\tag{8.20}$$

第一种证明是：e_n 弱收敛到零，故 $\|Te_n\|\to 0$；而

$$\|Te_n\|^2=|\lambda_n|^2+|*|^2+\cdots+|*|^2\geq|\lambda_n|^2。$$

第二种证明是：若 $m<n$，则

$$\|Te_n-Te_m\|^2=\|\lambda_n e_n+*e_{n-1}+\cdots+*e_1\|^2\geq|\lambda_n|^2。\tag{8.21}$$

若 λ_n 不趋于零，则存在 $\delta>0$ 和子列 (λ_{n_k}) 使 $|\lambda_{n_k}|\geq\delta$。于是 (Te_{n_k}) 中任意两项距离至少为 δ，不可能有收敛子列，与 T 的紧性矛盾。

上面的论证可抽象为下述与基无关的命题。

定理 8.6.3

设 $T:V\to V$ 是紧算子。若存在严格递增的闭线性子空间列

$$V_0\subsetneq V_1\subsetneq V_2\subsetneq\cdots$$

和标量列 $(\lambda_n)\subset\mathbb{F}$，满足

$$(T-\lambda_n)V_n\subseteq V_{n-1}\qquad(n\geq 1),$$

则 $\lambda_n\to 0$。

♡

当 V 是 Hilbert 空间时，$T|_{\cup_n V_n}$ 可以相对于分解

$$V_0\oplus(V_1\ominus V_0)\oplus(V_2\ominus V_1)\oplus\cdots$$

看成分块上三角矩阵。

小红书
小红书号:27227480010

证明 [Hilbert 空间中的第一种证明] 设 V 是 Hilbert 空间。对每个 n，由 V_{n-1} 的闭性及 $V_n \supsetneq V_{n-1}$，取 V_n 中与 V_{n-1} 正交的单位向量 e_n。于是

$$Te_n = \lambda_n e_n + \text{某个} V_{n-1} \text{ 中的向量。} \tag{8.22}$$

由勾股定理，$\|Te_n\| \geq |\lambda_n|$。由于 (e_n) 是正交归一列，它弱收敛到 0；全连续性于是给出 $\|Te_n\| \to 0$，从而 $\lambda_n \to 0$。

证明 [Hilbert 空间中的第二种证明] 仍设 V 是 Hilbert 空间，并取第一种证明中的 (e_n)。若 $m < n$，则由 (8.22) 应用于 Te_m，有 $Te_m \in V_m \subseteq V_{n-1}$。因此

$$Te_n - Te_m = \lambda_n e_n + \text{某个} V_{n-1} \text{ 中的向量，} \tag{8.23}$$

从而再次由勾股定理得到

$$\|Te_n - Te_m\| \geq |\lambda_n|。 \tag{8.24}$$

仿照例 8.6.2 的第二种证明可知 $\lambda_n \to 0$。

为了把第二种证明推广到赋范向量空间上的紧算子，需要选取满足 (8.24) 类似不等式的向量 $e_n \in V_n$。为此，先引入向量相对于线性子空间的适当“正交”概念。

定义 8.6.4

设 U 是赋范向量空间 V 的线性子空间，$0 \leq \varepsilon$。若

$$\operatorname{dist}(\xi, U) \geq (1-\varepsilon)\|\xi\|,$$

即对每个 $\eta \in U$ 都有

$$\|\xi - \eta\| \geq (1-\varepsilon)\|\xi\|,$$

则称向量 ξ 对 U 是 ε-正交的。若 V 是 Hilbert 空间且 U 闭，则 0-正交性就是通常的正交性。 ♣

定理 8.6.5 (Riesz 引理)

设 $U \subsetneq V$ 是真闭线性子空间。对每个 $\psi \in V \setminus U$ 和 $0 < \varepsilon < 1$，存在非零向量 $\xi \in \psi + U$，使 ξ 对 U 是 ε-正交的。 ♡

证明 由于 U 闭，$\operatorname{dist}(\psi, U) > 0$。取 $u \in U$ 使

$$0 < \|\psi - u\| \leq \frac{\operatorname{dist}(\psi, U)}{1-\varepsilon}。$$

令 $\xi = \psi - u$，则 $\operatorname{dist}(\xi, U) = \operatorname{dist}(\psi, U) \geq (1-\varepsilon)\|\xi\|$。

证明 [定理 8.6.3 的第三种证明] 取任意 $0 < \varepsilon < 1$，例如 $\varepsilon = 1/2$。由 Riesz 引理，在每个 $V_n \setminus V_{n-1}$ 中取单位向量 e_n，使它对 V_{n-1} 是 ε-正交的。假设 $m < n$，则由 (8.23)，$Te_n - Te_m = \lambda_n e_n + \text{某个} V_{n-1} \text{ 中的向量}$，故 $\|Te_n - Te_m\| \geq (1-\varepsilon)|\lambda_n|$。若 λ_n 不趋于零，紧性便被违反。因此 $\lambda_n \to 0$。

小红书
小红书号：27227480010

8.6.3 紧下三角矩阵

例题 8.6.6

设 $T \in L(\ell^2(\mathbb{Z}_+))$ 是紧算子，其矩阵表示 B 是下三角矩阵，对角序列为 (λ_n)，也就是说

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ * & \lambda_2 & 0 & 0 & \cdots \\ * & * & \lambda_3 & 0 & \cdots \\ * & * & * & \lambda_4 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}。$$

于是，对 $m > n$（注意这里的次序与上三角情形相反），有

$$\|Te_n - Te_m\|^2 = \|\lambda_n e_n + *e_{n+1} + *e_{n+2} + \cdots\|^2 \geq |\lambda_n|^2。 \tag{8.25}$$

因此沿用上面例 8.6.2 第二种证明的论证，得到 $\lambda_n \to 0$。

♣

定理 8.6.7

设 $T : V \to V$ 是紧算子。若存在严格递减的闭线性子空间列

$$V_1 \supsetneq V_2 \supsetneq V_3 \supsetneq \cdots$$

和标量列 (λ_n)，满足

$$(T - \lambda_n)V_n \subseteq V_{n+1} \qquad (n \geq 1),$$

则 $\lambda_n \to 0$。

♡

证明 取 $0 < \varepsilon < 1$，例如 $\varepsilon = 1/2$。由 Riesz 引理，在 $V_n \setminus V_{n+1}$ 中取单位向量 e_n，使其对 V_{n+1} 是 ε-正交的。由假设，

$$Te_n = \lambda_n e_n + \text{某个} V_{n+1} \text{中的向量}。 \tag{8.26}$$

若 $n < m$，则 $Te_m \in V_m \subseteq V_{n+1}$，故 $\|Te_n - Te_m\| \geq (1 - \varepsilon)|\lambda_n|$。紧性再次推出 $\lambda_n \to 0$。

笔记 8.6.8

当 V 是 Hilbert 空间时，定理 8.6.7 也可用全连续算子证明，方法类似于定理 8.6.3 的第一种证明。另一种方法是把它应用于紧算子 T^*，因为 T^* 由推论 8.4.8 紧，而正交补给出递增子空间链 $V_1^\perp \subsetneq V_2^\perp \subsetneq \cdots$。

♡

8.6.4 结论

推论 8.6.9

设 $T : V \to V$ 是紧算子，且

$$V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots$$

是满足 $(T - \lambda_n)V_n \subseteq V_{n-1}$ 的闭线性子空间递增列。若该列不最终稳定，即对每个 n 都存在 $m > n$ 使 $V_n \subsetneq V_m$，则

$$\liminf_{n\to\infty} |\lambda_n| = 0。$$

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 由于 (V_n) 不最终稳定，可以取严格递增的指标列 $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$，使

$$V_{n_0} \subsetneq V_{n_1} \subsetneq V_{n_2} \subsetneq \cdots。$$

具体地，先取 $n_0 = 0$；在选定 n_k 后，取满足 $n_{k+1} > n_k$ 且 $V_{n_k} \subsetneq V_{n_{k+1}}$ 的最小整数 n_{k+1}。这样，在 n_k 与 n_{k+1} 之间的子空间都相同，因而 $V_{n_{k+1}-1} = V_{n_k}$，从而

$$(T - \lambda_{n_{k+1}})V_{n_{k+1}} \subseteq V_{n_k}。$$

因此对重新编号后的严格递增链可以应用定理 8.6.3，得到 $\lambda_{n_k} \to 0$，从而 $\liminf_{n\to\infty} |\lambda_n| = 0$。

推论 8.6.10

设 $T : V \to V$ 是紧算子，且

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq V_3 \supseteq \cdots$$

是满足 $(T - \lambda_n)V_n \subseteq V_{n+1}$ 的闭线性子空间递减列。若该列不最终稳定，即对每个 n 都存在 $m > n$ 使 $V_n \supsetneq V_m$，则

$$\liminf_{n\to\infty} |\lambda_n| = 0。$$

♡

证明 同理由定理 8.6.7 得到。

8.7 紧三角矩阵的应用：Fredholm alternative

固定一个 $\mathbb{F}$-赋范向量空间 V，其中 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。本节证明 Riesz 在 [Rie18] 中建立的 Banach 空间上紧算子的 Fredholm alternative。当它应用于双层势方法产生的 $C(\partial\Omega)$ 上的积分算子时，便得到 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 上 Dirichlet 问题的可解性。这里也可回看第 8.1.3–8.1.5 小节对 Fredholm alternative 历史的详细叙述；下面补充几条关于函数空间选择的说明。

8.7.1 为什么研究非自伴算子和一般 Banach 空间？

回顾 (8.7) 中的积分核 $K(x, y) = \langle \nabla\Phi(x - y), n_y \rangle$。由估计 (8.5)，可以证明相应积分算子 T_K 在 $C(\partial\Omega)$ 和 $L^2(\partial\Omega)$ 上都是紧的。作为 $C(\partial\Omega)$ 上的紧算子，积分方程

$$\frac{1}{2} f + T_K f = g, \qquad g \in C(\partial\Omega) \tag{8.27}$$

的解给出 Dirichlet 问题的解。

历史上，紧算子理论集中于 Hilbert 空间，尤其集中于紧自伴算子，例如 Hilbert–Schmidt 定理。现代偏微分方程中，$(-\Delta_D)^{-1}$ 和 $(1 - \Delta_D)^{-1}$ 是自伴紧算子，Hilbert–Schmidt 定理可以直接应用。然而，在经典积分方程方法中，$L^2(\partial\Omega)$ 上的 T_K 通常并不自伴，除非 Ω 具有高度对称的形状。因此必须研究非自伴紧算子。在 $N > 2$ 时，Hilbert 空间框架还有另一个局限：核 K 不连续，所以满足 (8.27) 的 L^2 函数未必连续，可能不能给出原 Dirichlet 问题的解；事实上 K 甚至未必属于 L^2。当 $N = 2$ 时情形大大改善，因为核连续，$T_K f$ 对任意 $f \in L^2$ 都自动连续，任何 L^2 解也必属于 $C(\partial\Omega)$。因此，研究任意维数的积分方程最终必须放弃自伴性，并转而研究紧 Hausdorff 空间 X 上的连续函数 Banach 空间 $C(X)$。[3] $C(X)$ 不是对偶空间，能依赖的分析性质主要就是完备性。这说明了式 (5.19c) 所描述的范

[3] 在 [Rie18] 中，Riesz 处理的是 X 为紧区间的情形；但他明确指出，他的方法也直接适用于更一般的空间，即 Banach 空间（这一概念是在 [Rie18] 多年之后才提出的）。

小红书号：27227480010

式转变。研究一般 Banach 空间上的非自伴紧算子，并不是为了追求抽象的一般性，而是由具体问题推动的。早期对 Dirichlet 问题的研究恰好局限在 $N = 2$ 的情形，而 Hilbert 空间这一概念正是在这一维数中首次出现的（见 [Hil06]）。如果最初的研究处理的是任意维数，Hilbert 空间的发现很可能会显著推迟，甚至可能完全错过。

我希望这些说明能够表明：研究一般 Banach 空间上的非自伴紧算子，并非只是为了追求一般性；它是由具体问题推动的。紧算子理论中许多乍看之下互不相关的结果也是如此，例如 Riesz 引理（定理 8.6.5）、有限维向量空间上任意两个范数等价（定理 8.4.14），以及有限维性与闭单位球紧性之间的等价性（推论 8.7.6）。

8.7.2 Banach 空间上紧算子的 Fredholm alternative

定义 8.7.1

对每个 $T \in L(V)$，定义谱

$$\mathrm{Sp}(T) = \{\lambda \in \mathbb{F} : T - \lambda \text{ 在} L(V) \text{ 中不可逆}\}。 \tag{8.28}$$

也就是说，$\mathbb{F} \setminus \mathrm{Sp}(T)$ 由所有存在 $A \in L(V)$ 使 $A(T-\lambda) = (T-\lambda)A = \mathrm{id}_V$ 的 λ 组成。等价地，$T - \lambda$ 双射且其逆有界。

♣

定理 8.7.2 (Fredholm alternative)

设 V 完备，$T : V \to V$ 是紧算子，$\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$。以下条件等价：

1. $\ker(T - \lambda) = 0$；
2. $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$；
3. $\mathrm{Ran}(T - \lambda) = V$。

其中，传统意义上的 Fredholm alternative 指的是 (1) 与 (3) 的等价性；它说明紧算子的非零特征值恰好是谱中的非零元素。

♡

证明 (2)⇒(3) 显然。下面分三步证明其余方向。第一步证明 (1)⇒(2)。设 $T - \lambda$ 单射，则 λ 不是特征值，因而由定理 8.5.4 不是近似特征值。因此存在 $\varepsilon > 0$，使

$$\|(T - \lambda)\xi\| \geq \varepsilon \|\xi\|, \qquad \xi \in V。$$

若能证明 $T - \lambda$ 满射，则其逆显然是有界线性映射，故 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$。

第二步证明 $T - \lambda$ 满射。上式推出

$$\|(T - \lambda)^n \xi\| \geq \varepsilon^n \|\xi\|。$$

由引理 5.10.21 及 V 的完备性，$V_n := (T - \lambda)^n V$ 是闭线性子空间，并形成递减列

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots, \qquad (T - \lambda)V_n = V_{n+1}。$$

若 $T - \lambda$ 不满射，则 $V_1 \subsetneq V$；由于 $T - \lambda$ 单射，把这个严格包含应用到 $(T-\lambda)^n$ 后得到 $V_{n+1} \subsetneq V_n$。由定理 8.6.7，这迫使 $\lambda_n = \lambda$ 趋于零，矛盾。故 $T - \lambda$ 满射，且逆有界。第三步证明 (3)⇒(1)。设 $T - \lambda$ 满射。若存在非零 $\xi_1 \in \ker(T - \lambda)$，则由满射性，对每个 $n \in \mathbb{Z}_+$ 可取 ξ_{n+1}，使

$$(T - \lambda)^n \xi_{n+1} = \xi_1。$$

小红书
小红书号：27227480010

令 $\xi_0 = \xi_1$。于是

$$(T-\lambda)^n \xi_{n+1} = \xi_0 \neq 0, \qquad (T-\lambda)^{n+1}\xi_{n+1} = (T-\lambda)\xi_0 = 0。$$

换一个指标记号，这说明

$$\ker((T-\lambda)^n) \subsetneq \ker((T-\lambda)^{n+1}) \qquad (n \geq 0)。$$

这与下面的命题矛盾；该命题说明这些核必须最终稳定。因此不存在这样的非零 ξ_1。

命题 8.7.3

设 T 是 V 上紧算子，$\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$。则存在 n 使

$$\ker((T-\lambda)^n) = \ker((T-\lambda)^{n+1}) = \ker((T-\lambda)^{n+2}) = \cdots。$$

♠

证明 对递增闭子空间列 $V_n = \ker((T-\lambda)^n)$ 应用推论 8.6.9。这里每个 V_n 都是闭的，因为它是有界线性算子 $(T-\lambda)^n$ 的核。

练习 8.7.4

在 V 是 Hilbert 空间且 T 是紧自伴算子的特殊情形下，解释为什么定理 8.7.2 是 Hilbert–Schmidt 定理 8.3.1 的直接推论。

♣

8.7.3 紧算子的补充结果

下面给出一些由第 8.6 节结果直接推出的性质；此处不假设 V 完备。

命题 8.7.5

设 T 是 V 上的紧算子，$\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$。则对每个 n，$\ker((T-\lambda)^n)$ 都是有限维的。

♠

证明 先取 $n = 1$。若 $\ker(T-\lambda)$ 无限维，则可取其中严格递增的有限维线性子空间列 (V_k)。由于有限维向量空间完备，每个 V_k 在 $\ker(T-\lambda)$ 中闭，从而在 V 中闭；又有 $(T-\lambda)V_{k+1} = 0 \subseteq V_k$。应用定理 8.6.3，便得到常数列 λ 趋于零，矛盾。

一般的 n 用归纳法处理。假设 $\ker((T-\lambda)^n)$ 有限维，而 $\ker((T-\lambda)^{n+1})$ 无限维。于是可以取一列包含 $\ker((T-\lambda)^n)$ 的严格递增有限维子空间 (V_k)，并且 $(T-\lambda)$ 把每个 V_{k+1} 映入 $\ker((T-\lambda)^n) \subseteq V_k$。再次应用定理 8.6.3 得到矛盾。

也可以把一般情形化归到 $n = 1$：存在 $A \in L(V)$ 使

$$(T-\lambda)^n = TA + (-\lambda)^n \operatorname{id}_V ,$$

而 TA 显然是紧算子。换句话说，也可以把 $T-\lambda$ 作用在商空间 $V/\ker((T-\lambda)^n)$ 上，然后把问题化归为上面的 $n = 1$ 情形。

推论 8.7.6

V 有限维，当且仅当 $B_V(0,1)$ 在范数拓扑下是紧的。

♡

证明 有限维方向由定理 8.4.14 得到。反之，单位球紧等价于恒等算子紧；由命题 8.7.5，$V = \ker(\mathrm{id} - \mathrm{id})$ 必有限维。

小红书
小红书号：27227480010

练习 8.7.7

使用 Riesz 引理 8.6.5，不借助紧算子，直接证明推论 8.7.6 的“只有当”方向。 ♣

命题 8.7.8

设 T 是 V 上的紧算子，则其非零特征值集合在 $\mathbb{F}\setminus\{0\}$ 中没有聚点。 ♠

证明 反设非零特征值集合在 $\mathbb{F}\setminus\{0\}$ 中有聚点 $\lambda\neq 0$。取两两不同的非零特征值序列 (λ_n)，使 $\lambda_n\to\lambda$；取非零 $\xi_n\in\ker(T-\lambda_n)$，令 $V_n=\operatorname{span}\{\xi_1,\dots,\xi_n\}$。由引理 8.7.9，$(V_n)$ 是严格递增的有限维子空间列；由定理 8.4.14，每个 V_n 完备，从而在 V 中闭。又有 $(T-\lambda_n)V_n\subseteq V_{n-1}$。定理 8.6.3 给出 $\lambda_n\to 0$，与 $\lambda_n\to\lambda\neq 0$ 矛盾。

引理 8.7.9

设 $T\in\operatorname{Lin}(V)$，$\xi_1,\dots,\xi_n$ 是非零向量，且 $T\xi_j=\lambda_j\xi_j$，其中标量 λ_j 两两不同。则 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 线性无关。 ♡

证明 对 n 归纳。$n=1$ 时结论显然。设 $n\geq 2$，并假设 $\xi_1,\dots,\xi_{n-1}$ 线性无关。只需证明 $\xi_n\notin\operatorname{span}\{\xi_1,\dots,\xi_{n-1}\}$。若不然，写成 $\xi_n=\sum_{j=1}^{n-1}a_j\xi_j$，对两边应用 $T-\lambda_n$，得到

$$0=\sum_{j=1}^{n-1}a_j(\lambda_j-\lambda_n)\xi_j。$$

由于 $\xi_1,\dots,\xi_{n-1}$ 线性无关，且 $\lambda_j-\lambda_n\neq 0$，可得 $a_1=\cdots=a_{n-1}=0$，这与 $\xi_n\neq 0$ 矛盾。因此 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 线性无关。

8.8 具有紧图投影和紧预解式的无界算子

设 H,K 是 Hilbert 空间。本节把紧算子理论应用于无界算子；所得结果将在第 8.9 节用于偏微分方程。

8.8.1 具有紧图投影的无界算子

定义 8.8.1

设 $T:H\to K$ 是 n.d.d. 无界算子。若图投影

$$\Pi_T:\mathcal{G}(T)\to H,\qquad \xi\oplus T\xi\mapsto\xi$$

是紧算子，则称 T 具有*紧图投影*。等价地，给 $D(T)$ 配备图内积后，映射

$$D(T)\to H,\qquad \xi\mapsto\xi$$

是紧的。 ♣

当不会引起混淆时，图投影 Π_T 记作 Π（见定义 7.1.6）。下面给出紧图投影的几个简单判据。

命题 8.8.2

设 $T:H\to K$ 是无界算子，$D_0\subseteq D(T)$ 是其核心。则 T 有紧图投影，当且仅当 $T|_{D_0}$ 有紧图投影。 ♠

小红书
小红书号:27227480010

证明 回顾定义 6.2.3 中无界算子限制的含义。由于 $\mathcal{G}(T|_{D_0})$ 在 $\mathcal{G}(T)$ 中稠密，命题立即由下面的引理得到。

引理 8.8.3

设 V, W 是赋范向量空间，W 完备，$A \in L(V,W)$，$U \subset V$ 是稠密线性子空间。则 A 紧，当且仅当 $A|_U$ 紧。 ♡

证明 “⇒”显然。反之，设 $A|_U$ 紧，取 V 中有界序列 (ξ_n)，在 U 中取 η_n 使 $\|\xi_n - \eta_n\| \leq 1/n$。由 $A|_U$ 的紧性，$(A\eta_n)$ 有收敛子列 $(A\eta_{n_k})$，因而是 Cauchy 列。相应的 $(A\xi_{n_k})$ 也是 Cauchy 列；由于 W 完备，它收敛。这说明 A 紧。

命题 8.8.4

设 $T, S : H \to K$ 是无界算子，且 S 相对于 T 有界，界为 $0 \leq \alpha < 1$。则 T 有紧图投影，当且仅当 $T+S$ 有紧图投影。 ♠

证明 回顾定义 7.9.1 中相对有界的含义。由相对有界性，$D(T) = D(T+S)$；命题 7.9.7 说明 T 和 $T+S$ 的图内积等价，故结论成立。

8.8.2 具有紧预解式的无界算子

紧图投影的适用范围很广，但它产生的紧算子定义域和值域不同，而 Hilbert–Schmidt 定理和 Fredholm alternative 等关于紧算子的许多重要结果通常针对同一空间上的算子。

为了让这些重要结果能够用于无界算子，我们引入一个更方便的概念：紧预解式。这个概念只适用于更小的一类无界算子；例如当 $N > 1$ 时，它不适用于 $\mathbb{R}^N$ 开集上的闭梯度算子 ∇，尽管紧图投影仍适用。回顾定义 6.12.4，其中给出了 Hilbert 空间上无界算子 T 的谱 $\mathrm{Sp}(T)$。

定理 8.8.5

设无界算子 T 满足 $\mathrm{Sp}(T) \subsetneq \mathbb{C}$。则 T 闭。以下条件等价：

1. 对每个 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$，$(T-\lambda)^{-1} \in L(H)$ 是紧的；
2. 存在某个 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$，使 $(T-\lambda)^{-1}$ 紧；
3. T 具有紧图投影。

满足这些条件时称 T 具有*紧预解式*。 ♡

换句话说，对 Hilbert 空间上的无界算子，

$$\text{紧预解式} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{紧图投影} + (\mathrm{Sp}(T) \neq \mathbb{C})。$$

证明 对每个 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$，$(T-\lambda)^{-1} \in L(H)$，因而是闭算子（参见命题 6.4.8）。由对角反射映射的酉性（见定义 6.4.10），$T - \lambda$ 闭，从而 T 闭。

要证明三个条件等价，只需证明：对每个 $\lambda \notin \mathrm{Sp}(T)$，$(T-\lambda)^{-1}$ 紧，当且仅当 T 具有紧图投影。由于标量算子 $\lambda\,\mathrm{id}$ 相对于 T 有界且界为零，命题 8.8.4 允许把 T 换成 $T-\lambda$。因此，只需证明当 $0 \notin \mathrm{Sp}(T)$（即 $T^{-1} \in L(H)$）时，T^{-1} 紧当且仅当 Π_T 紧。

假设 $T^{-1} \in L(H)$。存在 $\delta > 0$，使对每个 $\xi \in D(T)$ 有

$$\|T\xi\| \geq \delta \|\xi\|。$$

小红书
小红书号：27227480010

因此

$$\|\xi \oplus T\xi\|^2 = \|\xi\|^2 + \|T\xi\|^2 \le (1+\delta^{-2})\|T\xi\|^2。$$

于是图映射

$$\Phi : \mathcal{G}(T) \to H, \qquad \xi \oplus T\xi \mapsto T\xi$$

是有界双射，且其逆映射 $T^{-1} : H \to \mathcal{G}(T)$ 也有界。

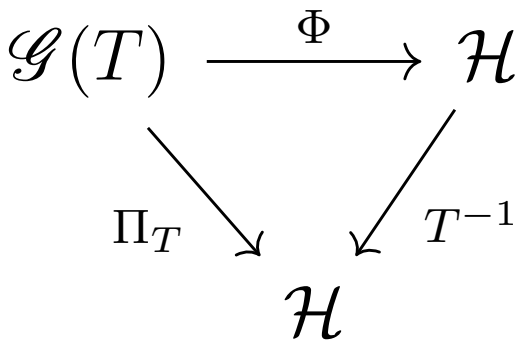


图 8.1: 图投影与逆算子之间的交换图

由图 8.1，$\Pi_T = T^{-1} \circ \Phi$，所以 Π_T 紧当且仅当 T^{-1} 紧。

推论 8.8.6

设 T, S 是 H 上的无界算子，T 自伴，且 S 相对于 T 有界、界为 $0 \le \alpha < 1$。则 T 有紧预解式，当且仅当 $T+S$ 有紧预解式。

♡

证明 由命题 7.9.5，$\mathrm{Sp}(T+S) \neq \mathbb{C}$；自伴性给出 $\mathrm{Sp}(T) \subseteq \mathbb{R}$。再结合命题 8.8.4 和定理 8.8.5 即得。

8.8.3 Hilbert–Schmidt 定理和 Fredholm alternative

定理 8.8.7 (Hilbert–Schmidt)

设 T 是 H 上的正自伴算子。以下条件等价：

1. T 具有紧预解式；
2. H 存在一个（可能有限的）标准正交基 (e_n)，每个 e_n 都是 T 的特征向量，特征值 $\lambda_n \in \mathbb{R}_{\ge 0}$；若序列无限，则 $\lambda_n \to +\infty$。[a]

[a] 特别地，每个 e_n 都属于 $D(T)$。

♡

注意，由注记 6.10.13，$\mathrm{Sp}(T) \subseteq \mathbb{R}_{\ge 0}$。因此由定理 8.8.5，$T$ 具有紧图投影，当且仅当对某个（等价地，对所有）$\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\ge 0}$，$(\lambda + T)^{-1}$ 紧。

还要注意，若 H 上存在具有紧预解式的正自伴算子 T，则 H 自动可分，因为 $\mathrm{span}\{e_n\}$ 在 H 中稠密。事实上，只需假设 T 是具有紧预解式的闭算子；定理 8.8.10 将说明正自伴算子 $|T|$ 也具有紧预解式。

证明 由于有限维情形是平凡的，下面假设 H 无限维。此时 $(1+T)^{-1}$ 是单射的自伴有界算子。由

小红书
小红书号：27227480010

Hilbert–Schmidt 定理 8.3.1，条件 (1) 等价于存在标准正交基 (e_n)，使

$$(1+T)^{-1}e_n = \kappa_n e_n, \qquad \kappa_n \neq 0, \qquad \kappa_n \to 0。$$

这等价于令

$$\kappa_n = \frac{1}{1+\lambda_n}, \qquad \lambda_n = \kappa_n^{-1} - 1,$$

从而得到 (2)，并且 $\lambda_n \to +\infty$。正性排除了负特征值，完成证明。

笔记 8.8.8

对一般的自伴算子，可把 Hilbert–Schmidt 定理 8.A.2 应用于 $(i+T)^{-1}$，得到相应的结论。

推论 8.8.9

设 T 是 H 上的正算子，$r>0$。则 T 有紧预解式，当且仅当 T^r 有紧预解式。

证明 由定理 8.8.7，若 T 有紧预解式，则 $T^r e_n = \lambda_n^r e_n$ 且 $\lambda_n^r \to \infty$。反向由 $T = (T^r)^{1/r}$ 的复合律得到。

推论 8.8.9 与极分解结合，可以把 ∇ 与 $-\Delta_D$ 的紧性联系起来；这一点将在小节 8.9.1 中详细讨论。

定理 8.8.10

设 $T : H \to K$ 是闭算子。以下条件等价：

1. T 具有紧图投影；
2. T^*T 具有紧预解式；
3. $|T| = \sqrt{T^*T}$ 具有紧预解式。

证明 (2)⇔(3) 是推论 8.8.9。由极分解定理 7.1.11，$D(T) = D(|T|)$，且 T 与 $|T| = \sqrt{T^*T}$ 的图内积相同。因此，T 具有紧图投影，当且仅当 $|T|$ 具有紧图投影；再由定理 8.8.5，这等价于 (3)。

定理 8.8.11 (无界算子的 Fredholm alternative)

设 T 是具有紧预解式的 H 上无界算子。以下条件等价：

1. $\ker T = 0$；
2. $T^{-1} \in L(H)$；
3. $\mathrm{Ran}(T) = H$。

证明 由紧预解式的定义，存在 $\lambda \in \mathbb{C}$，使

$$A := (T-\lambda)^{-1}$$

是紧算子。若 $\lambda = 0$，则 (2) 成立，因而 (1)、(3) 也成立。下面设 $\lambda \neq 0$。由于 $T - \lambda = A^{-1}$，有

$$T = A^{-1} + \lambda = A^{-1} + \lambda A A^{-1} = (1+\lambda A)A^{-1}。 \tag{8.29}$$

这里最后一个等式使用了命题 6.2.8。由于 A^{-1} 是从 $D(A^{-1})$ 到 $\mathrm{Ran}(A^{-1}) = D(A) = H$ 的双射，故 T 的单射性（分别为满射性）等价于 $1+\lambda A$ 的单射性（分别为满射性）。

由有界算子的 Fredholm alternative 8.7.2，$1+\lambda A$ 单射当且仅当它在 $L(H)$ 中可逆。因此 (1)⇒(2)：

小红书号：27227480010

若 T 单射，则 $1+\lambda A$ 单射，从而可逆；由 (8.29)，

$$T^{-1} = A(1+\lambda A)^{-1} \in L(H)。$$

这证明了 (2)。(2)⇒(3) 显然；(3)⇒(1) 时，$1+\lambda A$ 满射，由 Fredholm alternative 它单射，因而 T 单射。这就证明了三者等价。

8.9 偏微分方程中的应用

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是有界开集。回顾小节 6.6.3，光滑梯度算子

$$\nabla : L^2(\Omega, m) \to L^2(\Omega, m)^{\oplus N}, \qquad D(\nabla) = C_c^\infty(\Omega)$$

是可闭的；回顾小节 7.1.4，负 Dirichlet Laplace 算子定义为

$$-\Delta_D = \nabla^*\nabla,$$

由定理 7.1.7，它是 $L^2(\Omega, m)$ 上的正自伴算子。

8.9.1 Laplacian 的对角化

定理 8.9.1 (Rellich 紧性定理)

正自伴算子 $-\Delta_D$ 具有紧预解式。因此，$-\Delta_D$ 具有定理 8.8.7 所描述的对角化。 ♡

证明 由定理 8.8.10，$-\Delta_D$ 具有紧预解式等价于 ∇ 具有紧图投影；由命题 8.8.2，又等价于限制在 $C_c^\infty(\Omega)$ 上的图投影紧。换言之，只需证明

$$C_c^\infty(\Omega) \to L^2(\Omega, m), \qquad f \mapsto f$$

在梯度图内积

$$\langle f \mid g \rangle_\nabla = \langle f \mid g \rangle + \langle \nabla f \mid \nabla g \rangle$$

下是紧的。不妨设 $\Omega \subset (-\pi, \pi)^N$，从而把它看成环面 $\mathbb{T}^N \cong (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^N$ 的开子集。注意，环面上的函数等价于 $\mathbb{R}^N$ 上的 2π-周期函数。于是只需证明环面上光滑梯度算子的嵌入

$$C_c^\infty(\mathbb{T}^N) \to L^2(\mathbb{T}^N, m), \qquad f \mapsto f$$

（其中 $C_c^\infty(\mathbb{T}^N) = C^\infty(\mathbb{T}^N)$，定义域取光滑梯度算子的图内积）是紧的。由命题 8.8.2 和定理 8.8.10，这又归结为证明

$$\widetilde{\nabla} : L^2(\mathbb{T}^N, m) \to L^2(\mathbb{T}^N, m)^{\oplus N}, \qquad D(\widetilde{\nabla}) = C^\infty(\mathbb{T}^N),$$

所对应的正自伴算子

$$-\widetilde{\Delta}_D = \widetilde{\nabla}^*\widetilde{\nabla}$$

具有紧预解式。对每个 $n \in \mathbb{Z}^N$，函数

$$e_n : \mathbb{T}^N \to \mathbb{C}, \qquad e_n(x) = e^{in\cdot x}$$

是 $-\widetilde{\Delta}_D$ 的特征向量，特征值为 $|n|^2$。这些函数相互正交，并由 Stone–Weierstrass 定理 1.5.12 张成 $C(\mathbb{T}^N)$ 中一致稠密的子空间，因而适当归一化后构成 $L^2(\mathbb{T}^N, m)$ 的标准正交基。由定理 8.8.7，$-\widetilde{\Delta}_D$ 具有紧预解式，证明完成。

小红书
小红书号：27227480010

笔记 8.9.2

若 Ω 边界光滑，则负 Neumann Laplace 算子

$$-\Delta_N = \operatorname{div}^* \operatorname{div}$$

也具有紧预解式。与上面的证明类似，这等价于证明 div^* 具有紧图投影，或等价于证明

$$H^1(\Omega) \to L^2(\Omega, m), \qquad f \mapsto f$$

是紧的，其中 $H^1(\Omega) = D(\operatorname{div}^*)$ 取 div^* 的图内积。把 Ω 看成带光滑边界的环面开子集。关键是存在有界线性映射 $H^1(\Omega) \to H^1(\mathbb{T}^N)$，其与限制映射 $H^1(\mathbb{T}^N) \to H^1(\Omega)$ 的复合在 $H^1(\Omega)$ 上是恒等。因此只需证明环面上散度算子的伴随具有紧图投影；由定理 8.8.10，这归结为证明环面上的 Neumann Laplace 算子具有紧预解式。这个证明与 Dirichlet 情形完全相同：两者都延拓环面上的光滑 Laplace 算子，而后者可对角化，因而由命题 7.7.9 本质自伴。细节可见 [Tay-1, Sec. 4.4]。 ♡

8.9.2 弱解

推论 8.9.3

设 $a_1, \dots, a_N, b \in L^\infty(\Omega, m)$。考虑定理 7.9.17 中的无界算子

$$T = -\Delta_D + \sum_{j=1}^{N} M_{a_j} X_j + M_b$$

作用在 $L^2(\Omega, m)$ 上，其定义域满足 $D(T) = D(\Delta_D)$。则 T 具有紧预解式。因此由定理 8.8.11，T 单射当且仅当 T 满射。 ♡

证明 由定理 8.9.1，$-\Delta_D$ 具有紧预解式。定理 7.9.17 的证明说明 $\sum_j M_{a_j} X_j + M_b$ 相对于 $-\Delta_D$ 有任意小的相对界，故由推论 8.8.6 得到结论。

笔记 8.9.4

在推论 8.9.3 中，若 Ω 边界光滑、$b = 0$，且 $a_1, \dots, a_N$ 是包含 Ω 的某个开集上的实值光滑函数，则可证明 T 单射，从而由推论 8.9.3 满射。因此对每个 $g \in L^2(\Omega, m)$，微分方程 (7.36) 存在弱解 f。单射性来自以下事实：由 Sobolev 空间正则性理论，$f \in \ker(T)$ 必属于每个 $C^k(\Omega)$，并满足 $f|_{\partial\Omega} = 0$；参见 [Tay-1, Sec. 5.1]。由最大值原理，$|f|$ 的最大值必须在边界上取得，故 $f = 0$；参见 [Tay-1, Sec. 5.2]。 ♡

在 $a_1 = \cdots = a_N = b = 0$ 的特殊情形，T 的满射性可以更直接地由下述结果得到。

定理 8.9.5 (Poincaré 不等式)

自伴算子 $-\Delta_D$ 严格为正。因此由命题 7.1.2，$\operatorname{Ran}(-\Delta_D) = H$。 ♡

证明 只需找 $\lambda > 0$，使对每个 $f \in D(\nabla)$ 有

$$\langle \nabla f \mid \nabla f \rangle \geq \lambda \langle f \mid f \rangle。$$

由于 ∇ 是 ∇ 的闭包，只需先对 $C_c^\infty(\Omega)$ 中的 f 证明

$$\langle \nabla f \mid \nabla f \rangle \geq \lambda \langle f \mid f \rangle。 \tag{8.30}$$

小红书
小红书号：27227480010

事实上，取包含 Ω 的有界开立方体 $B=(-R,R)^N$，对所有 $f\in C_c^\infty(B)$ 证明它。当 $N=1$ 时，对 $x\in(-R,R)$，有 $f(x)=\int_{-R}^{x} f'(t)\,dt$，故由 Cauchy–Schwarz 不等式

$$|f(x)|\le\int_{-R}^{R}|f'|\le\sqrt{2R}\left(\int_{-R}^{R}|f'|^2\right)^{1/2}。$$

于是

$$\int_{-R}^{R}|f|^2\le 2R\sup_{-R<x<R}|f(x)|^2\le 4R^2\int_{-R}^{R}|f'|^2。$$

一般 N 时，对第一坐标重复相同论证：

$$\int_{-R}^{R}|f|^2\,dx_1\le 4R^2\int_{-R}^{R}|\partial_{x_1}f|^2\,dx_1\le 4R^2\int_{-R}^{R}|\nabla f|^2\,dx_1。$$

对剩余变量积分，得到

$$\int_B|f|^2\le 4R^2\int_B|\nabla f|^2。$$

故可以取 $\lambda=1/(4R^2)$。

8.10 问题

设 U,V,W,X 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间，H,K,M 是 Hilbert 空间。

问题 8.10.1

设 $T:V\to W$ 是紧算子，$A:W\to X$ 和 $B:U\to V$ 是有界线性映射。

1. 证明 $ATB:U\to X$ 是紧算子。
2. 假设 U,V,W,X 都是 Hilbert 空间。利用 T 的全连续性证明 ATB 全连续。

♣

问题 8.10.2

证明 H 中任意有界序列 (ξ_n) 都有弱收敛子列。*提示：*当 H 可分时应用 Banach–Alaoglu 定理和命题 2.6.6；一般情形取 $\operatorname{span}\{\xi_n:n\ge 1\}$ 的闭包化为可分情形。

♣

问题 8.10.3

设 V 是 H 的稠密线性子空间，$T\in L(H,K)$。证明以下条件等价：

1. T 紧；
2. 对每个 $B_V(0,1)$ 中弱收敛到 0 的序列 (ξ_n)，有 $T\xi_n\to 0$；
3. 对每个 $B_H(0,1)$ 中弱收敛到 0 的序列 (ξ_n)，有 $T\xi_n\to 0$；
4. 对每个 $B_H(0,1)$ 中弱收敛到某个 ξ 的序列 (ξ_n)，有 $T\xi_n\to T\xi$。

♣

问题 8.10.4

设 X,Y 是紧 Hausdorff 空间，ν 是 Y 上有限 Borel 测度，$K\in C(X\times Y)$。证明积分公式

$$T:C(Y)\to C(X),\qquad (Tf)(x)=\int_Y K(x,y)f(y)\,d\nu(y)$$

定义了良定义的紧映射，并说明 $Tf\in C(X)$。*提示：*方法一，用 Stone–Weierstrass 定理证明 K 属于函数 $g(x)h(y)$ 的线性组合的闭包，从而证明 T 可逼近；方法二，应用 Arzelà–Ascoli 定

小红书
小红书号：27227480010

理 1.4.37。 ♣

问题 8.10.5

设 μ,ν 分别是局部紧 Hausdorff 空间 X,Y 上的 σ-有限 Borel 测度，$K:X\times Y\to\mathbb{C}$ 是 Borel 函数。若存在 $a,b\geq 0$ 使

$$\sup_{x\in X}\int_Y |K(x,y)|\,d\nu(y)\leq a,\qquad \sup_{y\in Y}\int_X |K(x,y)|\,d\mu(x)\leq b,$$

证明对每个 $f\in L^2(Y,\nu)$，积分 $\int_Y K(x,y)f(y)\,d\nu(y)$ 对几乎处处的 x 有定义，并给出有界线性映射

$$T:L^2(Y,\nu)\to L^2(X,\mu),\qquad (Tf)(x)=\int_Y K(x,y)f(y)\,d\nu(y),$$

满足 $\|T\|\leq\sqrt{ab}$。*提示：对 $|K|^{1/2}|K|^{1/2}|f|$ 应用 Cauchy–Schwarz。* ♣

问题 8.10.6

设 $X\subset\mathbb{R}^{N-1}$ 是紧集，$K:X\times X\to\mathbb{C}$ 在对角线外连续，且

$$|K(x,y)|\leq M|x-y|^{2-N}。$$

1. 证明存在良定义的紧线性算子 $T:C(X)\to C(X)$，且
$$(Tf)(x)=\int_X K(x,y)f(y)\,dm(y)。\tag{8.31}$$
2. 证明存在紧线性算子 $S:L^2(X,m)\to L^2(X,m)$，使上式对几乎处处的 x 成立。

提示：对每个 $\varepsilon>0$，取连续函数 h_ε，在 $[0,\varepsilon]$ 上为零、在 $[2\varepsilon,\infty)$ 上为一；令 $K_\varepsilon(x,y)=K(x,y)h_\varepsilon(|x-y|)$。先证明相应算子在范数下收敛到 T，再应用定理 8.4.15；第二问使用 Schur 检验（练习 8.10.5）。 ♣

问题 8.10.7

设 U 是 V 的线性子空间，$0\leq\varepsilon<1$。

1. 证明对 U ε-正交的向量组成 V 的闭集；
2. 证明 U 中唯一对 U ε-正交的向量是零向量；
3. 若 U 有限维，证明对每个 $\xi\in V$，存在 $\tilde{\xi}\in\xi+U$ 对 U 0-正交。 ♣

问题 8.10.8

设 $T\in L(V)$ 是紧算子，$\lambda\in\mathbb{F}\setminus\{0\}$。

1. 证明存在 $\delta>0$，使
$$\|(T-\lambda)\xi\|\geq\delta\,\operatorname{dist}(\xi,\ker(T-\lambda))。\tag{8.32}$$
2. 假设 V 完备，证明对每个 n，$\operatorname{Ran}((T-\lambda)^n)$ 是闭线性子空间。

正如命题 10.3.1 将要说明的，不等式 (8.32) 具有拓扑学解释：算子 $T-\lambda$ 从 V 到其值域是开映射。

提示：第一问反设，取单位向量序列对 $\ker(T-\lambda)$ 0-正交且 $(T-\lambda)\xi_n\to 0$，然后仿照定理 8.5.4。第二问把 $(T-\lambda)^n$ 写成紧算子与非零标量算子之和，并使用引理 8.10.9。 [a]

小红书
小红书号:27227480010

[a]事实上只需取 n^{-1}-正交，而不必取 0-正交。 ♣

解 第一问反设不存在这样的 δ。令 $N=\ker(T-\lambda)$；由命题 8.7.5，N 是有限维的，因而每个 N 的陪集都存在距离达到最小值的代表元。于是可以选取一列单位向量 (ξ_n)，使每个 ξ_n 都对 N 0-正交，并且

$$\|(T-\lambda)\xi_n\| \longrightarrow 0。$$

由于 T 紧，取子列后 $T\xi_n$ 收敛。由

$$\lambda\xi_n = T\xi_n - (T-\lambda)\xi_n$$

可知 (ξ_n) 也收敛，设其极限为 ξ。连续性给出 $(T-\lambda)\xi=0$，即 $\xi\in N$。但 ξ_n 对 N 0-正交意味着

$$\|\xi_n-\xi\| \geq \|\xi_n\| = 1,$$

这与 $\xi_n\to\xi$ 矛盾。因此 (8.32) 成立。

第二问先注意到，对任意 n，都可以写成

$$(T-\lambda)^n = K_n + (-\lambda)^n \operatorname{id}_V,$$

其中 K_n 是紧算子。将第一问应用于紧算子 K_n 和非零标量 $-(-\lambda)^n$，得到某个 $\delta_n>0$，使

$$\|(T-\lambda)^n\xi\| \geq \delta_n \operatorname{dist}(\xi, \ker((T-\lambda)^n))。$$

若 $((T-\lambda)^n\xi_j)$ 收敛，则在每个陪集 $\xi_j+\ker((T-\lambda)^n)$ 中取 0-正交代表元 η_j。上式说明 (η_j) 是 Cauchy 列；由引理 8.10.9 及 V 的完备性，(η_j) 收敛到某个 $\eta\in V$。于是 $(T-\lambda)^n\eta_j\to(T-\lambda)^n\eta$，说明 $\operatorname{Ran}((T-\lambda)^n)$ 是闭的。

引理 8.10.9

赋范向量空间 V 完备，当且仅当对任意满足 $\sum_n\|v_n\|<\infty$ 的序列 (v_n)，级数 $\sum_n v_n$ 收敛。 ♡

证明 “⇒”方向显然：完备性保证部分和序列是 Cauchy 列，因而级数收敛。

反之，设 (ξ_n) 是 V 中的 Cauchy 列。可以取子列 (ξ_{n_k})，使

$$\|\xi_{n_{k+1}}-\xi_{n_k}\| \leq 2^{-k}。$$

令 $v_k=\xi_{n_{k+1}}-\xi_{n_k}$，则

$$\sum_k\|v_k\| \leq \sum_k 2^{-k} < \infty。$$

由假设，级数 $\sum_k v_k$ 收敛；因此其部分和 $\xi_{n_{k+1}}-\xi_{n_1}$ 收敛，子列 (ξ_{n_k}) 收敛到某个 $\xi\in V$。由于原列是 Cauchy 列，它也收敛到同一个 ξ。因此 V 完备。

问题 8.10.10

设 V 完备，$T\in L(V)$ 紧，$\lambda\in\mathbb{F}\setminus\{0\}$。

1. 证明存在 ν，使对每个 k 都有

$$\ker((T-\lambda)^\nu)=\ker((T-\lambda)^{\nu+k}),\qquad \operatorname{Ran}((T-\lambda)^\nu)=\operatorname{Ran}((T-\lambda)^{\nu+k})。$$

小红书
小红书号：27227480010

2. 对这样的 ν，证明 V 有代数直和分解

$$V = \ker((T-\lambda)^\nu) \oplus \mathrm{Ran}((T-\lambda)^\nu)。$$

3. 证明 $T-\lambda$ 是指标为零的 Fredholm 算子，即

$$\dim\ker(T-\lambda) = \dim V/\mathrm{Ran}(T-\lambda)。$$

♣

提示：第一问的前半部分已经在命题 8.7.3 中证明。第二问先证明更一般的事实：若向量空间 W 上的线性算子 A 满足 $\ker(A)=\ker(A^2)$ 且 $\mathrm{Ran}(A)=\mathrm{Ran}(A^2)$，则 W 是 $\ker(A)$ 与 $\mathrm{Ran}(A)$ 的代数直和。第三问令 $V_1=\ker((T-\lambda)^\nu)$、$V_2=\mathrm{Ran}((T-\lambda)^\nu)$；证明二者都是 T-不变的，并且 $(T-\lambda)|_{V_2}: V_2\to V_2$ 是双射，然后对 $(T-\lambda)|_{V_1}$ 使用秩–零化度定理。

问题 8.10.11

设 $T: H\to K$ 是无界闭算子，且具有紧图投影。

1. 证明 $\dim\ker(T)<\infty$；
2. 设 P 是投影到 $\ker(T)$ 的正交投影，证明存在 $\gamma>0$，使

$$\|T\xi\| \geq \gamma\|\xi - P\xi\|, \qquad \xi\in D(T)。 \tag{8.33}$$

3. 证明 $\mathrm{Ran}(T)$ 是 K 的闭线性子空间。

提示：第二问有两种方法。方法一注意到 $\ker(T)$ 由命题 6.6.11 是闭的。若 (8.33) 对任何 $\gamma>0$ 都不成立，则可以构造 $D(T)\cap\ker(T)^\perp$ 中的单位向量序列 (ξ_n)，使 $\|T\xi_n\|\to 0$，再导出矛盾。方法二利用极分解证明 $\ker(T)=\ker(|T|)$ 且 $\|T\xi\|=\||T|\xi\|$，然后对 $|T|$ 应用 Hilbert–Schmidt 定理 8.8.7。这种方法实际上还说明，满足 (8.33) 的最小 γ 等于 $|T|$ 的最小非零特征值。

♣

问题 8.10.12

设 T 是具有紧预解式的 H 上无界算子。证明

$$\dim\ker(T) = \dim(\mathrm{Ran}\,T)^\perp = \dim\ker(T^*)。$$

♣

问题 8.10.13

设 $T: H\to K$、$S: H\to M$ 是无界算子，且 S 相对于 T 有界、界为 $\alpha>0$。证明若 S 具有紧图投影，则 T 也具有紧图投影。

♣

问题 8.10.14

设 $V: \mathbb{R}^N\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ 是局部有界的 Borel 函数，且 $V(x)\to+\infty$（$|x|\to\infty$）。令 $H=L^2(\mathbb{R}^N,m)$，在 $D(T)=C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 上定义

$$T: H\to H\oplus H^{\oplus N}, \qquad \xi\mapsto \nabla\xi\oplus V^{1/2}\xi。$$

1. 证明 T 可闭；
2. 证明 T 具有紧图投影。

提示：第一问证明 T^* 稠密定义。第二问对每个 $r\geq 0$ 取 $h_r\in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$，满足 $0\leq h_r\leq 1$，当 $|x|\leq r$ 时 $h_r(x)=1$，当 $|x|\geq r+1$ 时 $h_r(x)=0$。设 (ξ_n) 是 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ 中满足 $\sup_n\|T\xi_n\|<\infty$ 的序列。利用 Rellich 紧性定理和对角线法，取子列 (ξ_{n_k})，使对每个 $r\in\mathbb{Z}_+$，$h_r\xi_{n_k}$ 都收敛。

小红书
小红书号：27227480010

证明存在常数 $C_r \geq 0$，满足 $C_r \to +\infty$ 且

$$\|V^{1/2}\xi\| \geq C_r\|(1-h_r)\xi\|, \qquad \xi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)。$$

最后把 $\xi_{n_k}-\xi_{n_l}$ 分解为 $h_r(\xi_{n_k}-\xi_{n_l})+(1-h_r)(\xi_{n_k}-\xi_{n_l})$：先固定足够大的 r，再令 $k,l\to\infty$，即可证明 (ξ_{n_k}) 是 Cauchy 列。

♣

笔记 8.10.15

在练习 8.10.14 中，令 $A=-\Delta+M_V$，定义域为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$。则 T 是 A 的抽象梯度算子。因此 Friedrichs 延拓 $A_F=T^*T$。由命题 8.8.2 和定理 8.8.10，T 的紧图投影等价于 A_F 具有紧预解式。

♡

8.A 紧正规算子的 Hilbert–Schmidt 定理

设 H 是 Hilbert 空间。本附录把 Hilbert–Schmidt 定理推广到 H 上的紧正规算子，主要是为了完整性。大多数应用只需处理紧自伴算子（而不是紧正规算子；一个例外见注记 8.8.8），因此读者可以略过这一小节。下面先给出一个简单的观察。

引理 (引理 8.A.1)

设 $T\in L(H)$ 是正规算子，$\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{C}$ 且 $\lambda_1\neq\lambda_2$。则

$$\ker(\lambda_1-T)\perp\ker(\lambda_2-T)。$$

♡

证明 由命题 5.8.8，投影到 $\ker(\lambda_j-T)$ 的投影算子为 $\chi_{\{\lambda_j\}}(T)$。由于

$$\chi_{\{\lambda_1\}}(T)\chi_{\{\lambda_2\}}(T)=(\chi_{\{\lambda_1\}}\chi_{\{\lambda_2\}})(T)=0,$$

由推论 5.2.5，两个特征子空间正交。

定理 (Hilbert–Schmidt 定理 8.A.2)

设 $T\in L(H)$。以下条件等价：

1. T 是紧正规算子；
2. H 存在标准正交基 $(e_1,e_2,\dots)\cup(f_j)_{j\in J}$，其中 (e_n) 可以有限，使

$$Te_n=\lambda_n e_n,\quad \lambda_n\in\mathbb{C},\qquad Tf_j=0;$$

若 (e_n) 无限，则 $\lambda_n\to 0$。

♡

证明 (2)⇒(1) 与定理 8.3.1 的证明完全相同。现证 (1)⇒(2)。第一步证明 $\mathrm{Sp}(T)\setminus\{0\}$ 是离散集。若不是，则存在取值于 $\mathrm{Sp}(T)\setminus\{0,\lambda\}$ 的序列 λ_n 收敛到某个非零聚点 λ；删去重复项后可设这些数两两不同。由定理 5.8.11，每个 λ_n 是近似特征值；再由定理 8.5.4 和紧性，它是特征值。取单位向量 $\xi_n\in\ker(T-\lambda_n)$。由引理 8.A.1，$(\xi_n)$ 正交归一，因而弱收敛到零；全连续性给出 $T\xi_n\to 0$。但

$$\|T\xi_n\|=|\lambda_n|\to|\lambda|\neq 0,$$

矛盾。[4] 因此非零谱没有非零聚点。

[4] 也可以注意到，由于 ω_T 全连续，$\lambda_n=\langle\xi_n\mid T\xi_n\rangle\to 0$，同样矛盾。

小红书
小红书号：27227480010

第二步。由于 T 有界，$\mathrm{Sp}(T)$ 有界；结合上一步，可以把谱写成 $\{\kappa_1, \kappa_2, \ldots\}$，其中 (κ_n) 是可能有限的两两不同复数序列，若序列无限则 $\kappa_n \to 0$。[5] 谱投影的正规 Borel 泛函演算给出

$$1_{\mathrm{Sp}(T)} = \sum_n \chi_{\{\kappa_n\}} + \chi_{\{0\}},$$

因而（弱算子拓扑下）

$$1_H = \sum_n P_n + Q, \qquad P_n = \chi_{\{\kappa_n\}}(T), \quad Q = \chi_{\{0\}}(T)。$$

这些投影两两正交；由注记 5.10.6，级数 $\sum_n P_n + Q$ 在强算子拓扑下收敛到正交投影

$$\bigoplus_n \mathrm{Ran}(P_n) \oplus \mathrm{Ran}(Q)$$

上的投影，因此

$$H = \bigoplus_n \mathrm{Ran}(P_n) \oplus \mathrm{Ran}(Q) = \bigoplus_n \ker(T - \kappa_n) \oplus \ker(T)。$$

由命题 5.8.8，第二个等式对应于正交分解。每个非零特征空间有限维，否则例 8.6.1 会被违反。分别在这些特征空间中取标准正交基，合并后得到所需的 (e_n)；在 $\ker(T)$ 中取标准正交基得到 (f_j)。[6]

练习 (练习 8.A.3)

在定理 8.A.2 中证明：$T = T^*$ 当且仅当所有 $\lambda_n \in \mathbb{R}$；$T \geq 0$ 当且仅当所有 $\lambda_n \in \mathbb{R}_{\geq 0}$。 ♣

[5] 原定理的表述没有要求 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 两两不同，因此这里用 κ_n 表示谱中不同的非零点。

[6] 特别地，如果 $e_n \in \ker(T - \kappa_n)$，则 λ_n 是集合 $\{\kappa_1, \kappa_2, \ldots\}$ 中满足这一条件的唯一元素。

小红书
小红书号：27227480010

第 9 章 弱拓扑与凸集分离

9.1 不定矩问题：线性延拓方法

设 V 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间，其中 $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$。

9.1.1 有界型不定矩问题

矩问题一般有两类：正型矩问题和有界型矩问题。

矩问题给定一个标量序列 (c_n) 和一个函数序列 (ξ_n)，要求判断是否存在函数（或测度）f，使

$$\int \xi_n f = c_n, \qquad \text{或} \qquad \int \xi_n \, df = c_n \tag{9.1}$$

对所有 n 成立。第 4 章研究的多项式矩问题属于正型矩问题；通过 GNS 构造，它与有界或无界厄米算子的谱理论相关。第 5.6 节和第 7.10 节的问题中的三角矩问题也属于正型，并通过 GNS 构造对应于群 $\mathbb{Z}^N$ 和 $\mathbb{R}^N$ 的强连续酉表示的谱定理。

在这些矩问题中，区间 $(-\infty,\infty)$ 和 $[0,\infty)$ 上的多项式矩问题（即 Hamburger 与 Stieltjes 矩问题，见定理 4.2.9）很特殊，因为它们的解不一定唯一。这反映了一个厄米算子可能有多个自伴延拓；通过 Cayley 变换，自伴延拓的不唯一性对应于酉映射延拓的不唯一性（见定理 6.3.5）。

本章源于 Riesz 在 [Rie10] 中开始研究的有界型矩问题。它可以用赋范向量空间的对偶空间来表述：设 (ξ_n) 是 V 中的序列，(c_n) 是 $\mathbb{F}$ 中的序列，我们寻找 V^* 中的某个 φ，使

$$\langle \xi_n, \varphi\rangle = c_n, \qquad n\ge 1。 \tag{9.2}$$

一旦解决这个问题并把 V^* 识别为函数空间，式 (9.2) 就立即变成式 (9.1) 的矩问题。Riesz 在研究 $V=L^p([a,b],m)$ 的同一篇文章中，也把 V^* 识别为 $L^q([a,b],m)$，其中 $p^{-1}+q^{-1}=1$；这正是定理 1.6.16 的早期版本。

式 (9.2) 有解的必要条件是存在 $M\ge 0$，使

$$\left|\sum_n a_n c_n\right| \le M\left\|\sum_n a_n\xi_n\right\|, \qquad (a_n)\in C_c(\mathbb{Z}_+,\mathbb{F})。 \tag{9.3a}$$

事实上，若 φ 满足 (9.2)，则

$$\left|\sum_n a_n c_n\right| = \left|\left\langle \sum_n a_n\xi_n, \varphi\right\rangle\right| \le \|\varphi\|\left\|\sum_n a_n\xi_n\right\|。$$

从现代观点看，条件 (9.3a) 等价于下式定义的线性泛函良定义且有界：

$$\varphi: U\to\mathbb{F}, \qquad \sum_n a_n\xi_n \longmapsto \sum_n a_n c_n, \qquad U=\operatorname{span}\{\xi_n : n\ge 1\}。 \tag{9.3b}$$

因此，解矩问题等价于把 (9.3b) 中的线性泛函延拓为 V 上的有界线性泛函。由推论 2.4.3，它唯一延拓到 $\overline{U}$；当 (ξ_n) 张成 V 中稠密的线性子空间时，解存在且唯一，这称为定矩型。否则延拓到 V 可能不唯一，矩问题称为不定型。

当 V 是 Hilbert 空间时，蕴含 (9.3b)⇒(9.2) 很容易：由 Riesz–Fréchet 定理 3.5.3，$\varphi\in U^*$ 可表示为某个 $f\in\overline{U}$ 与内积 $\varphi(u)=\langle f\mid u\rangle$；再令 $\varphi(v)=\langle f\mid v\rangle$ 即可。因此在 L^2 空间中矩问题完全解决。Riesz 正是为了研究更一般函数空间中的矩问题，才在 [Rie10] 中首次引入了今天标准的 L^p 空间

小红书
小红书号:27227480010

（当时只处理 $1<p<\infty$）。

Riesz 是最早在 [Rie13] 中把线性延拓方法用于谱理论的人之一；然而，在更早的 [Rie10]（以及研究 $V=C([a,b])$ 上有界型矩问题的 [Rie11]）中，他采用的是有限逼近方法。这与式 (5.19a) 中所描述的范式转变一致。虽然按照历史顺序，有限逼近方法先于线性延拓方法，但本章将先研究线性延拓方法，再在第 9.2 节研究有限逼近方法。

9.1.2 Helly–Hahn–Banach 定理

Hahn–Banach 定理为任意赋范向量空间上的有限型矩问题给出了完整解答。尽管通常称为 Hahn–Banach 定理，它最早是 Helly 在 1912 年为 $C([a,b],\mathbb{R})$ 证明的；Hahn 于 1927 年、Banach 于 1929 年重新发现了它。因此称为 Helly–Hahn–Banach 定理更符合历史。[1]

定理 9.1.1 (Hahn–Banach 定理)

设 U 是 V 的线性子空间。每个有界线性泛函 $\varphi: U\to\mathbb{F}$ 都能延拓为有界线性泛函 $\Phi: V\to\mathbb{F}$，且 $\|\Phi\|=\|\varphi\|$。♡

实数情形依赖于 Helly 的关键引理。

引理 9.1.2

设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$，U 是 V 的线性子空间，$\varphi\in U^*$ 且 $\|\varphi\|\le 1$。若 $e\in V\setminus U$，令 $\widetilde{U}=U+\mathbb{R}e$，则存在延拓 $\widetilde{\varphi}:\widetilde{U}\to\mathbb{R}$，使 $\|\widetilde{\varphi}\|\le 1$。♡

证明 取待定常数 $c\in\mathbb{R}$。$\widetilde{U}$ 中每个向量都能唯一写成 $u-\lambda e$，其中 $u\in U$、$\lambda\in\mathbb{R}$，定义

$$\widetilde{\varphi}(u-\lambda e)=\varphi(u)-\lambda c。$$

要使 $\widetilde{\varphi}$ 的范数不超过 1，只需证明对每个 $\xi\in\widetilde{U}$ 有 $\widetilde{\varphi}(\xi)\le\|\xi\|$。届时对 $-\xi$ 应用同一不等式，即得到 $|\widetilde{\varphi}(\xi)|\le\|\xi\|$。因此，我们的目标是证明

$$\varphi(u)-\lambda c\le\|u-\lambda e\|$$

对所有 $u\in U$、$\lambda\in\mathbb{R}$ 成立。当 $\lambda=0$ 时这由 $\|\varphi\|\le 1$ 立即成立。故可设 $\lambda\neq 0$；分别对 $\lambda>0$ 和 $\lambda<0$ 除以 $|\lambda|$，问题化为寻找 c，使

$$\varphi(u)-\|u-e\|\le c\le -\varphi(u)+\|u+e\|,\qquad u\in U。$$

为此，只需证明

$$\sup_{u\in U}\{\varphi(u)-\|u-e\|\}\le\inf_{v\in U}\{-\varphi(v)+\|v+e\|\}。\tag{9.4}$$

而由 $\|\varphi\|\le 1$，对 $u,v\in U$ 有

$$\varphi(u)+\varphi(v)=\varphi(u+v)\le\|(u-e)+(v+e)\|\le\|u-e\|+\|v+e\|。$$

故 (9.4) 成立。

证明 [定理 9.1.1 的实数情形] 先设 $\varphi\neq 0$。将 φ 缩放后可设 $\|\varphi\|=1$。考虑集合

$$\mathcal{F}=\{(X,\Phi): X\text{ 是}V\text{ 的线性子空间，}\ U\subseteq X,\ \Phi: X\to\mathbb{R}\text{ 线性，}\ \Phi|_U=\varphi,\ \|\Phi\|=1\}。$$

由于 $(U,\varphi)\in\mathcal{F}$，该集合非空。把每个 (X,Φ) 看作其图，并按图的包含关系排序。任意全序子集的上

[1] Helly 的原始论文 [Hel12] 很难找到；关于这段历史，可参见综述 [Hoc80]。

小红书
小红书号:27227480010

界由这些图的并给出；全序性保证了函数值相容，而范数估计仍保持，因此这个并仍属于 $\mathcal{F}$。由 Zorn 引理，$\mathcal{F}$ 有极大元，记为 (X,Φ)。

若 $X\neq V$，取 $e\in V\setminus X$。把引理 9.1.2 应用于 X 与 Φ，便可把 Φ 延拓到 $X+\mathbb{R}e$，且范数仍为 1；这给出了一个严格大于 (X,Φ) 的 $\mathcal{F}$ 元，矛盾。因此 $X=V$。若 $\varphi=0$，取 $\Phi=0$ 即可完成证明。

笔记 9.1.3

当 V 可分时，可以用归纳而不使用 Zorn 引理。先设 $\|\varphi\|=1$，取张成 V 中稠密线性子空间的序列 (e_n)，令

$$U_n=U+\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}。$$

反复应用引理 9.1.2，得到一列范数为 1 的延拓 $\varphi_n:U_n\to\mathbb{R}$，其中 φ_n 延拓 φ_{n-1}（$\varphi_0=\varphi$）。于是 φ 延拓为 $U_\infty:=U+\operatorname{span}\{e_n:n\geq 1\}$ 上范数为 1 的线性泛函。由于 U_∞ 在 V 中稠密，推论 2.4.3 将它进一步延拓为 V 上范数为 1 的线性泛函。 ♡

笔记 9.1.4

Hahn–Banach 定理有如下更强的实数形式；定理 9.4.1 的第二种证明将用到它。设 $p:V\to\mathbb{R}$ 满足 $p(\lambda\xi)=\lambda p(\xi)$（$\lambda>0$）和 $p(\xi+\eta)\leq p(\xi)+p(\eta)$。若线性泛函 $\varphi:U\to\mathbb{R}$ 满足 $\varphi(\xi)\leq p(\xi)$，则它可延拓为 V 上仍满足

$$\varphi(\xi)\leq p(\xi)。\tag{9.5}$$

♡

9.1.3 复数情形

复 Hahn–Banach 定理可以归约为实情形。这一归约由 Murray 在 1936 年提出，距离 Helly 于 1912 年给出优美的实数证明已经过去许多年。这段历史说明，在数学中一个熟悉的现象是：一旦思想被理解，方法看起来往往十分自然；真正困难的步骤却是发现应当从哪个方向思考。

归约的基础是一个简单观察。无论标量域是 $\mathbb{R}$ 还是 $\mathbb{C}$，$\mathbb{F}^n$ 上的线性泛函都可由某个向量表示。给 $\mathbb{C}^n$ 配备复 Euclid 内积 $\langle\cdot\mid\cdot\rangle$，复线性泛函恰为

$$\varphi:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C},\qquad v\longmapsto\langle\xi\mid v\rangle$$

的形式。另一方面，把 $\mathbb{C}^n$ 看作实 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{2n}$，令

$$\langle u,v\rangle_{\mathbb{R}}:=\operatorname{Re}\langle u\mid v\rangle。$$

实线性泛函恰为 $v\mapsto\langle\xi,v\rangle_{\mathbb{R}}=\operatorname{Re}\langle\xi\mid v\rangle$ 的形式。因此复线性泛函与实线性泛函之间存在实线性双射 $\varphi\mapsto\operatorname{Re}\varphi$。由于

$$\operatorname{Im}\varphi(v)=-\operatorname{Re}\varphi(iv),$$

复泛函可由其实部恢复：

$$\varphi(v)=\operatorname{Re}\varphi(v)-i\operatorname{Re}\varphi(iv)。\tag{9.6}$$

若二者由同一个向量 ξ 表示，则算子范数都等于 $\|\xi\|$。这说明了下面命题中范数保持不变的原因。

小红书
小红书号:27227480010

命题 9.1.5

设 V 是复向量空间。映射

$$\mathrm{Re}:\mathrm{Lin}(V,\mathbb{C})\longrightarrow\mathrm{Lin}(V,\mathbb{R}),\qquad \varphi\mapsto\mathrm{Re}\,\varphi。\tag{9.7}$$

是实线性双射；若 V 赋范，则

$$\|\varphi\|=\|\mathrm{Re}\,\varphi\|。$$

因此它限制为 $L(V,\mathbb{C})$ 与 $L(V,\mathbb{R})$ 之间的实线性等距双射。

♠

证明 对 $\psi\in\mathrm{Lin}(V,\mathbb{R})$，令

$$\psi_{\mathbb{C}}(v)=\psi(v)-i\psi(iv)。$$

则 $\psi_{\mathbb{C}}$ 复线性，且它是 (9.7) 的逆；直接计算可验证 $(\mathrm{Re}\,\varphi)_{\mathbb{C}}=\varphi$ 和 $\mathrm{Re}(\psi_{\mathbb{C}})=\psi$。

显然 $\|\mathrm{Re}\,\varphi\|\le\|\varphi\|$。反过来，对每个 $v\in V$，选取 $\lambda\in\mathbb{S}^1$ 使 $\lambda\varphi(v)\in\mathbb{R}_{\ge0}$，则

$$|\varphi(v)|=|\mathrm{Re}\,\varphi(\lambda v)|\le\|\mathrm{Re}\,\varphi\|\,\|v\|。$$

对 $\|v\|\le1$ 取上确界，得到 $\|\varphi\|\le\|\mathrm{Re}\,\varphi\|$，证明范数相等。

证明 [定理 9.1.1 的复数情形] 设 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$。给定 $\varphi\in U^*$，其实部 $\mathrm{Re}\,\varphi:U\to\mathbb{R}$ 的范数由命题 9.1.5 等于 $\|\varphi\|$。由实数 Hahn–Banach 定理，可将 $\mathrm{Re}\,\varphi$ 延拓为 $\Psi\in L(V,\mathbb{R})$，且 $\|\Psi\|=\|\varphi\|$。再由命题 9.1.5，存在 $\Phi\in V^*$ 使 $\Psi=\mathrm{Re}\,\Phi$ 且 $\|\Phi\|=\|\varphi\|$。由于 Ψ 在 U 上等于 $\mathrm{Re}\,\varphi$，由式 (9.6) 可知 $\Phi|_U=\varphi$，故证明完成。

9.2 不定矩问题：有限逼近方法

设 V,W 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间，$1<p,q<\infty$ 且 $p^{-1}+q^{-1}=1$。

定义 9.2.1

典范映射 $J_V:V\to V^{**}$ 定义为

$$J_V(v)=v',\qquad v':V^*\to\mathbb{F},\quad \varphi\mapsto\varphi(v)。$$

它满足 $\|v'\|\le\|v\|$。

♣

证明 对 $\|\varphi\|\le1$，有 $|\langle v',\varphi\rangle|=|\varphi(v)|\le\|v\|$。

9.2.1 引言

本节研究小节 9.1.1 中介绍的有限逼近方法。Riesz 在 [Rie10] 中把它用于 $V=L^p([a,b],m)$，后来又在 [Rie11] 中用于 $V=C([a,b])$。虽然它的适用范围不如第 9.1 节中的线性延拓方法广，但商赋范空间、凸集分离等若干关键概念会在这里自然出现，因此仍值得详细研究。

回到小节 9.1.1 的设置：序列 (ξ_n) 和 (c_n) 满足矩问题可解的必要条件 (9.3a)，我们寻找函数 f 使

$$\int\xi_k f=c_k,\qquad k\in\mathbb{Z}_+。$$

有限逼近方法首先寻找近似解，即类似 Padé 逼近的函数序列 (f_n)，满足

$$\int\xi_k f_n=c_k,\qquad k\le n。$$

小红书
小红书号：27227480010

若能证明 (f_n) 一致有界，则由 Banach–Alaoglu 型论证，(f_n) 有一个弱 * 收敛子网，其极限解决整个矩问题。

把这一论证翻译成现代语言如下。设 U 是 V 的线性子空间，$\varphi \in U^*$。为简化讨论，暂设 V 可分。取张成 U 中稠密线性子空间的序列 (ξ_n)，令

$$U_n = \operatorname{span}\{\xi_1, \dots, \xi_n\}。$$

若每个 U_n 上的有界线性泛函都能延拓到 V，而不增加算子范数（或只增加任意小的正数），则对每个 n 都存在 $\varphi_n \in V^*$，满足

$$\varphi_n|_{U_n} = \varphi|_{U_n}, \qquad \|\varphi_n\| = \|\varphi|_{U_n}\| \le \|\varphi\|。$$

由 Banach–Alaoglu 定理 2.6.5（以及命题 2.6.6），(φ_n) 有弱 * 收敛子列，其极限记为 $\widetilde{\varphi} \in V^*$。对于每个 n，有 $\widetilde{\varphi}|_{U_n} = \varphi|_{U_n}$；由 $\bigcup_n U_n$ 在 U 中稠密，得到 $\widetilde{\varphi}|_U = \varphi$，这就是所需延拓。

在这一框架中，有限逼近方法把矩问题区分为有限型和无限型：有限型问题（至少在 $L^p(X,\mu)$、$C(X)$ 等具体函数空间中）直接求解，而无限型问题则作为有限型问题解的弱 * 极限得到。主要困难是证明近似解序列 (φ_n) 一致有界；换言之，困难在于证明定义在有限维子空间 U_n 上的有界线性泛函可以延拓到 V，且范数至多增加任意小的正数。这正是凸性进入问题的地方。

下面的各小节在赋范向量空间的抽象框架中依次讨论有限近似解的存在性和一致有界性。不过我们会作一个改写：把原来的序列 (ξ_n) 看作对偶空间 V^* 中的序列 (φ_n)，并在二次对偶 V^{**} 中寻找矩问题的解。这样做的好处是 V^* 已经有大量自然的有界线性泛函，即由 V 中元素诱导的泛函。

例如，若 (ξ_n) 位于 $L^p(X,\mu)$，其中 (X,μ) 是 σ-有限测度空间，则取 $V = L^q(X,\mu)$，由定理 1.6.16 有 $V^* = L^p(X,\mu)$。若 (ξ_n) 位于紧 Hausdorff 空间 X 上的 $C(X)$，则取 $V = C(X)^*$，从而把 ξ_n 看成 $C(X)^{**}$ 中的元素。[2]

例题 9.2.2

若 X 是紧 Hausdorff 空间，则典范映射 $J_{C(X)} : C(X) \to C(X)^{**}$ 是等距的。对 $f \in C(X)$，取 $x \in X$ 使 $|f(x)| = \|f\|$，令 $\varphi(g) = g(x)$。则 $\|\varphi\| = 1$，所以

$$\|J_{C(X)} f\| \ge |\langle J_{C(X)} f, \varphi\rangle| = |f(x)| = \|f\|。$$

结合 $\|J_{C(X)} f\| \le \|f\|$ 即得。

本节后面的证明不依赖第 9.1.2 节的 Hahn–Banach 定理，因而不依赖选择公理。

9.2.2 商赋范空间及其对偶

命题 9.2.3

设 U 是 V 的闭线性子空间。商空间 V/U 上的范数定义为

$$\|\xi + U\| = \operatorname{dist}(\xi, U) := \inf_{u \in U} \|\xi + u\|。 \tag{9.8}$$

证明 对 $\xi, \eta \in V$，由 $u, v \in U$ 得

$$\|\xi + \eta + U\| \le \|\xi + \eta + u + v\| \le \|\xi + u\| + \|\eta + v\|。$$

[2] 在这种设置下，矩问题的解事先只是 $V^* = C(X)^{**}$ 上的有界线性泛函；限制到 $C(X)$ 后，它给出 $C(X)$ 上的线性泛函，而该泛函对应于 X 上的复 Borel 测度，从而解决原矩问题。

小红书
小红书号：27227480010

对 $u,v\in U$ 取下确界，得到三角不等式。类似地，对 $a\in\mathbb{F}$ 和 $u\in U$，

$$\|a\xi+U\|\le\|a\xi+au\|=|a|\,\|\xi+u\|;$$

再取下确界得到齐次性。结合注记 2.3.2，式 (9.8) 至少给出 V/U 上的半范数。

若 $\|\xi+U\|=0$，则 ξ 到 U 的距离为零。由于 U 闭，$\xi\in U$，故 $\xi+U=U$ 是零向量。因此 (9.8) 确实是范数。

定理 9.2.4

设 U 是 V 的闭线性子空间，$\pi_U:V\to V/U$ 是商映射。复合给出等距映射

$$L(V/U,W)\longrightarrow L(V,W),\qquad T\mapsto T\circ\pi_U,\tag{9.9}$$

其值域恰好是所有满足 $S|_U=0$ 的 $S\in L(V,W)$。特别地，

$$(V/U)^*\longrightarrow V^*,\qquad \psi\mapsto\psi\circ\pi_U\tag{9.10}$$

是等距映射。

证明 写 $S=T\circ\pi_U$。由于 $\|\pi_U\|\le1$，有 $\|S\|\le\|T\|$。反过来，任取 $\gamma>1$。由商范数的定义，对每个 $\xi\in V$ 都能取 $\xi'\in\xi+U$，使

$$\|\xi'\|\le\gamma\operatorname{dist}(\xi,U)=\gamma\|\xi+U\|。$$

于是

$$\|T(\xi+U)\|=\|T(\xi'+U)\|=\|S\xi'\|\le\gamma\|S\|\,\|\xi+U\|。$$

因 $\gamma>1$ 任意，得到 $\|T\|\le\|S\|$，所以二者等距。

式 (9.9) 的值域中的每个算子显然在 U 上为零。反过来，若 $S\in L(V,W)$ 且 $S|_U=0$，则 S 下降为线性映射 $T:V/U\to W$。上一段计算给出 $\|T\|\le\gamma\|S\|$，故 T 有界，且 $S=T\circ\pi_U$。

定义 9.2.5

对 $E\subseteq V^*$、$F\subseteq V$，定义预消去子和消去子

$${}^\perp E=\{\xi\in V:\langle\xi,\varphi\rangle=0,\ \varphi\in E\},\qquad F^\perp=\{\varphi\in V^*:\langle\xi,\varphi\rangle=0,\ \xi\in F\}。$$

推论 9.2.6

若 U 是 V 的闭线性子空间，则 $(V/U)^*$ 与 $U^\perp$ 等距同构。

证明 由定理 9.2.4，映射 (9.10) 的值域为 $U^\perp$。

推论 9.2.7

设 $X\subseteq V^*$ 是线性子空间。则

$$(V/{}^\perp X)^*\cong({}^\perp X)^\perp。\tag{9.11}$$

若 X 有限维，则 $({}^\perp X)^\perp=X$。

证明 由前一结论，映射 (9.11) 是赋范向量空间的同构。显然 $X\subseteq({}^\perp X)^\perp$。下面设 $\dim X<\infty$，证明反向包含。

取 X 的基 $\varphi_1,\dots,\varphi_n$，定义 $\Phi=(\varphi_1,\dots,\varphi_n):V\to\mathbb{F}^n$。其核是 ${}^\perp X$。此外 Φ 满射；否则存在非

小红书
小红书号:27227480010

零向量 $(a_1,\dots,a_n)$ 与 $\operatorname{Ran}\Phi$ 正交，从而 $a_1\varphi_1+\cdots+a_n\varphi_n=0$，这与线性无关性矛盾。

若 $\psi\in({}^{\perp}X)^{\perp}$，则 ψ 在 $\ker\Phi$ 上为零。由 Φ 的满射性，存在唯一线性映射 $\alpha:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}$ 使 $\alpha\circ\Phi=\psi$。令 $a_j=\alpha(e_j)$，则 $\psi=a_1\varphi_1+\cdots+a_n\varphi_n\in X$，故 $({}^{\perp}X)^{\perp}=X$。

笔记 9.2.8

若 V 有限维，则由定理 8.4.14，V 到 $\mathbb{F}^n$ 的任意线性同构都是同胚。因此 V 上每个线性泛函都是有界的，即

$$\operatorname{Lin}(V,\mathbb{F})=V^*。$$

♡

9.2.3 有限近似解的存在性

定理 9.2.9

若 X 是 V^* 的有限维线性子空间，则有线性双射

$$V/{}^{\perp}X\longrightarrow X^*,\qquad \xi+{}^{\perp}X\longmapsto J_V(\xi)|_X。\tag{9.12}$$

♡

证明 映射 $\xi\mapsto J_V(\xi)|_X$ 的核为 ${}^{\perp}X$，故它诱导出 (9.12) 的单射。由注记 9.2.8，

$$\dim(V/{}^{\perp}X)\le\dim X^*=\dim X<\infty。$$

另一方面，由推论 9.2.7（以及注记 9.2.8），

$$\dim(V/{}^{\perp}X)=\dim X。$$

因此 (9.12) 是满射。

9.2.4 一致有界的近似解

下面解释映射 (9.12) 的满射性为何保证有限近似解的存在。取满足 (9.3a) 类比条件的标量序列 (c_n) 和对偶空间序列 $(\varphi_n)\subseteq V^*$：存在 $M\ge0$，使得对每个有限支集标量序列 $(a_n)\in C_c(\mathbb{Z}_+,\mathbb{F})$，

$$\left|\sum_n a_nc_n\right|\le M\left\|\sum_n a_n\varphi_n\right\|。$$

令 $X_n=\operatorname{span}\{\varphi_1,\dots,\varphi_n\}$。则

$$\Xi_n:X_n\to\mathbb{F},\qquad \sum_{j=1}^{n}a_j\varphi_j\longmapsto\sum_{j=1}^{n}a_jc_j$$

是范数不超过 M 的线性泛函。由定理 9.2.9，存在 $\xi_n\in V$ 使

$$J_V(\xi_n)|_{X_n}=\Xi_n。\tag{9.13}$$

因此 (ξ_n) 可看作矩问题的有限近似解。

然而，为了取弱 * 极限，需要 (ξ_n) 有界；等价地，$(J_V\xi_n)$ 要在 V^{**} 中有界。于是由 Banach–Alaoglu 定理 2.6.5，$(J_V\xi_n)$ 有弱 * 收敛子列或子网，其极限 $\Xi\in V^{**}$ 满足

$$\langle\Xi,\varphi_n\rangle=c_n,\qquad n\ge1,$$

从而给出矩问题的解。(ξ_n) 的一致有界性将由下面的等距性得到：由引理 9.2.10，任何满足 (9.13) 的 ξ_n 都满足

$$\|\xi_n+{}^{\perp}X_n\|=\|\Xi_n\|\le M。$$

小红书
小红书号：27227480010

因此可选择这样的 ξ_n，使 $\|\xi_n\| \le M+1$。

引理 9.2.10

定理 9.2.9 中的双射 (9.12) 是等距映射。 ♡

证明 由推论 9.2.7，有赋范空间的等距同构

$$\Phi : (V/^{\perp}X)^* \longrightarrow X, \qquad \psi \longmapsto \psi \circ \pi_{\perp X}。$$

取转置后也得到等距同构

$$\Phi' : X^* \longrightarrow (V/^{\perp}X)^{**}, \qquad \tau \longmapsto \tau \circ \Phi。$$

对每个 $\xi \in V$，限制泛函 $J_V(\xi)|_X : X \to \mathbb{F}$ 满足

$$(J_V(\xi)|_X) \circ \Phi(\psi) = \langle \psi \circ \pi_{\perp X}, \xi \rangle = \psi(\xi + {}^{\perp}X) = \left\langle \psi, J_{V/^{\perp}X}(\xi + {}^{\perp}X) \right\rangle 。$$

因此

$$\Phi'(J_V(\xi)|_X) = J_{V/^{\perp}X}(\xi + {}^{\perp}X),$$

也就是说，图 9.1 交换。因此，只需证明有限维空间 $V/^{\perp}X$ 到其二次对偶的典范映射是等距同构；这正是定理 9.2.11。

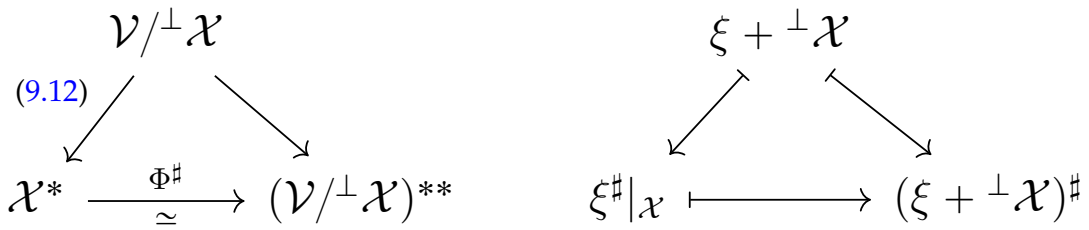


图 9.1: 商空间与其二次对偶映射的交换图

定理 9.2.11

若 V 有限维，则典范映射 $J_V : V \to V^{**}$ 是赋范空间的等距同构。 ♡

本定理将在下一节用有限维凸集分离证明；而 Hahn–Banach 定理给出更强结论:不论维数如何，J_V 总是等距的。

更具体地，定理 9.2.11 中真正非平凡的断言是 J_V 为等距映射；一旦知道这一点，有限维性与线性等距映射的单射性便推出 J_V 满射。正如第 9.4 节将看到的，Hahn–Banach 定理给出更强结论：无论 V 是否有限维，J_V 始终是等距映射。不过，线性延拓证明会遮蔽定理 9.2.11 与凸集分离之间的几何关系，而第 9.3 节将把这种关系明确展示出来。

在 Riesz 对 $L^p([a,b],m)$ 和 $C([a,b])$ 上矩问题的处理里，引理 9.2.10 原本是借助这些函数空间的具体结构证明的。例如，当 $V = L^p([a,b],m)$ 时，X 是 $V^* = L^q([a,b],m)$ 的有限维子空间。对任意 $\Lambda \in X^*$，可取 $g \in X$ 的单位球面元素，使 $\Lambda(g) = \|\Lambda\|$，并令

$$f = \|\Lambda\| \, |g|^{q-1} \operatorname{sgn} g,$$

其中 $\operatorname{sgn} g$ 在 $g \neq 0$ 处表示 $g/|g|$，在 $g = 0$ 处取 0。于是 $f'|_X = \Lambda$，且

$$\|f\| = \|f + {}^{\perp}X\| = \|\Lambda\|。$$

小红书
小红书号:27227480010

9.3 凸集分离：有限维情形

设 V 是有限维赋范 $\mathbb{F}$-向量空间。本节的目标是证明定理 9.2.11，即证明典范线性映射

$$V \longrightarrow V^{**}, \qquad v \longmapsto v'$$

是等距映射。结合命题 9.1.5，复数情形很容易归约为实数情形，故除非另有说明，本节暂设标量域为 $\mathbb{R}$。

9.3.1 归约为凸集分离

引理 9.3.1

设 W 是赋范实向量空间，$\varphi : W \to \mathbb{R}$ 线性，$a, b > 0$。则[a]

$$\|\varphi\| \le b/a \quad \Longleftrightarrow \quad B_W(0,a) \subseteq \varphi^{-1}((-\infty, b])。$$

[a]也可以把开球换成闭球。这里使用开球，是因为无限维情形的相应几何命题最容易对开集证明；见定理 9.4.1 的证明。

♡

证明 蕴含方向显然。反之，设 $B_W(0,a) \subseteq \varphi^{-1}((-\infty,b])$。对每个 $\|v\| < 1$ 和 $0 < a' < a$，有 $\varphi(a'v) \le b$，故 $\varphi(v) \le b/a'$。令 $a' \uparrow a$，得到 $\varphi(v) \le b/a$。对 $-v$ 应用同样论证，便有 $-b/a \le \varphi(v) \le b/a$，从而 $\|\varphi\| \le b/a$。

取 $\|v\| = 1$。由定义 9.2.1 已知 $\|v'\| \le 1$，所以只需证明 $\|v'\| \ge 1$，也就是找 $\varphi \in V^*$ 使

$$\|\varphi\| \le 1, \qquad \varphi(v) = 1。$$

由引理 9.3.1，范数条件可以改写为几何条件 $B_V(0,1) \subseteq \varphi^{-1}((-\infty,1])$。而 $\varphi^{-1}(\{1\})$ 是经过 v 的超平面，因此问题归结为找一个经过 v 的超平面，使单位球完全位于它的一侧。由于单位球是凸集，只需证明任意开凸集与其外部一点都能由超平面分离。

9.3.2 凸集分离定理的证明

定义 9.3.2

设 W 是 $\mathbb{F}$-向量空间（当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时，把它看作实向量空间）。对 $p, q \in W$，令

$$[p,q], \quad (p,q), \quad (p,q], \quad [p,q)$$

分别表示映射 $t \mapsto (1-t)p + tq$ 在 $[0,1]$、$(0,1)$、$(0,1]$、$[0,1)$ 上的像；并令

$$[p, \infty q) = \{(1-t)p + tq : t \ge 0\}。$$

若 $\Omega \subseteq W$ 对任意 $p, q \in \Omega$ 都满足 $[p,q] \subseteq \Omega$，则称 Ω 为凸集。

♣

引理 9.3.3

设 Ω 是赋范向量空间中的开凸集，$p \in \Omega$。若 v 不是射线 $[p, \infty v)$ 与 Ω 的交集的边界点，即存在 $0 < r < 1$ 使

$$[p, \infty v) \cap \Omega = [p, p + r(v-p)),$$

则 $v \notin \Omega$。

♡

小红书
小红书号：27227480010

证明 平移令 $p=0$。取 $\varepsilon>0$ 使 $r(1+\varepsilon)<1$。则

$$v\notin[0,r(1+\varepsilon)v]=(1+\varepsilon)([0,\infty v)\cap\Omega),$$

因而 $v\notin(1+\varepsilon)\Omega$。我们断言邻域

$$v-\varepsilon\Omega=\{v-\varepsilon y:y\in\Omega\}$$

与 Ω 不相交。若相交，则存在 $x,y\in\Omega$ 使 $x=v-\varepsilon y$，即 $v=x+\varepsilon y$。由凸性，

$$(1+\varepsilon)^{-1}v=\frac{1}{1+\varepsilon}x+\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}y\in\Omega,$$

从而 $v\in(1+\varepsilon)\Omega$，矛盾。因此 $v\notin\Omega$。

引理 9.3.4

设 W 是赋范实向量空间，$\varphi:W\to\mathbb{R}$ 是非零有界线性映射，则 φ 是开映射。 ♡

证明 取 $e\in W$ 使 $\varphi(e)=1$，令 $r=\|e\|$。则

$$\varphi(B_W(0,r))\supseteq(-1,1)。$$

因此任意非空开球 $B_W(w,a)$ 的像都包含 $\varphi(w)$ 的一个邻域；由开球构成拓扑基，φ 是开映射。

定理 9.3.5

设 V 是有限维赋范实向量空间，Ω 是含 0 的开凸子集，$v\notin\Omega$。则存在 $\varphi\in V^*$，使

$$\Omega\subseteq\varphi^{-1}((-\infty,1)),\qquad\varphi(v)=1。$$ ♡

证明 第一步。由引理 9.3.4，只需先证明较弱的结论

$$\Omega\subseteq\varphi^{-1}((-\infty,1]),\qquad\varphi(v)=1。$$

由定理 8.4.14，可把 V 看作 Euclid 空间。取 $0<r\le1$，使

$$[0,\infty v)\cap\Omega=[0,rv)。$$

先考虑 $r<1$。由引理 9.3.3，$v\notin\Omega$。有限维性和 Bolzano–Weierstrass 定理保证存在 $p\in\overline{\Omega}$ 使

$$\|v-p\|=\operatorname{dist}(v,\Omega)。$$

令 H 为经过 v 且垂直于线段 $[v,p]$ 的超平面，令 $\varphi\in V^*$ 为满足 $\varphi^{-1}(\{1\})=H$ 的唯一线性泛函。[3]

下面证明 $\varphi(\Omega)\subseteq(-\infty,1]$。我们使用如下 Euclid 几何事实：若 x,y 位于 H 的两侧，$u\in H$，且线段 $[u,x]$ 垂直于 H，则存在 $z\in[x,y]$ 使 $\|u-z\|<\|u-x\|$。[4]

首先 $\varphi(p)\le1$。否则取 $u=v$、$x=p$、$y=0$，便可在 $[0,p]\subseteq\overline{\Omega}$ 中找到一个点，其到 v 的距离小于 $\|v-p\|$，矛盾。事实上 $\varphi(p)\ne1$：若 $\varphi(p)=1$，则 $p\in H$，于是 $[v,p]$ 同时位于 H 内并垂直于 H，这与 $v-p\ne0$ 矛盾。因此 $\varphi(p)<1$。

现在任取 $q\in\Omega$。若 $\varphi(q)>1$，取 $u=v$、$x=p$、$y=q$，由上面的几何事实可在 $[p,q]\subseteq\overline{\Omega}$ 中找到一个到 v 距离更小的点，仍与 p 的最小距离矛盾。因此 $\varphi(q)\le1$。

第二步。现在考虑 $r=1$，即 $[0,\infty v)\cap\Omega=[0,v)$。取 $[0,\infty v)\setminus[0,v]$ 中趋于 v 的序列 (v_k)。由第

[3]这里“超平面 H 垂直于线段 $[\alpha,\beta]$”是指对某个（因而对每个）$q\in H$，有 $H-q\perp\beta-\alpha$。

[4]经过正交变换，可令 $u=0$、$H=\{(0,a_2,\dots,a_n)\}$、$x=(a,0,\dots,0)$（$a>0$）、$y=(b,*,\dots,*)$（$b<0$）；此时从 $[x,u]$ 到 $[x,y]$ 的夹角余弦为正，故取靠近 x 的 $z\in(x,y)$ 即有 $\|u-z\|<\|u-x\|$。

小红书
小红书号：27227480010

一步，对每个 v_k 存在 $\varphi_k \in V^*$，满足

$$\varphi_k(\Omega) \subseteq (-\infty, 1], \qquad \varphi_k(v_k) = 1。$$

由引理 9.3.1，$\sup_k \|\varphi_k\| \leq 1$。有限维性和 Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列，记其极限为 $\varphi \in V^*$。显然 $\varphi(\Omega) \subseteq (-\infty, 1]$ 且 $\varphi(v) = 1$。

9.3.3 定理 9.2.11 的证明

证明 [定理 9.2.11 的证明] 只需证明 J_V 等距，因为有限维时 $\dim V = \dim V^{**} < \infty$，等距线性映射单射，从而必满射。取 $\|v\| = 1$。在实数情形，由定理 9.3.5 存在 $\varphi \in V^*$ 使 $\varphi(B_V(0,1)) \subseteq (-\infty, 1]$ 且 $\varphi(v) = 1$；由引理 9.3.1，$\|\varphi\| \leq 1$，于是 $\|J_V(v)\| \geq |\varphi(v)| = 1$。结合 $\|J_V(v)\| \leq \|v\| = 1$，得到等式。

在复数情形，把 V 看作实赋范向量空间。由定理 9.3.5 得到实线性泛函 ψ，满足 $\|\psi\| \leq 1$ 且 $\psi(v) = 1$。由命题 9.1.5，存在 $\varphi \in V^*$ 使 $\operatorname{Re}\varphi = \psi$ 且 $\|\varphi\| \leq 1$；于是 $\operatorname{Re}\varphi(v) = 1$，从而 $|\varphi(v)| \geq 1$，同样得到 $\|J_V(v)\| = 1$。

9.4 凸集分离：一般情形

设 V 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间。本节把定理 9.3.5 推广到任意赋范空间；第 9.5 节将用这一推广研究范数闭包与弱闭包的关系。

9.4.1 开凸集与一点的分离

定理 9.4.1

设 Ω 是含 0 的开凸子集，$v \notin \Omega$。则存在 $\varphi \in V^*$，使

$$\Omega \subseteq (\operatorname{Re}\varphi)^{-1}((-\infty, 1)), \qquad v \in (\operatorname{Re}\varphi)^{-1}(\{1\})。$$

♡

证明 先设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$。下面给出两种证明。第一种证明用有限逼近，把一般情形归约到有限维定理 9.3.5，再使用 Hahn–Banach 定理和 Banach–Alaoglu 定理。第二种证明更直接，模仿 Hahn–Banach 定理的证明，以 Minkowski 泛函代替范数。第二种证明虽然更简洁，却不如第一种证明的几何图像透明，尤其是在有限维情形；因此两种证明都保留。

第一种证明。 由命题 9.1.5，只需设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$。此外，由引理 9.3.4，只需先证明

$$\Omega \subseteq \varphi^{-1}((-\infty, 1]), \qquad \varphi(v) = 1。 \tag{9.14}$$

令 I 为所有包含 v 的有限维线性子空间，并按包含关系定向。对每个 $U \in I$，由定理 9.3.5 取 $\varphi_U \in U^*$，使

$$\Omega \cap U \subseteq \varphi_U^{-1}((-\infty, 1)), \qquad \varphi_U(v) = 1。$$

取 $a > 0$ 使 $B_V(0, a) \subseteq \Omega$。由引理 9.3.1，$\|\varphi_U\| \leq 1/a$。用定理 9.1.1 将 φ_U 延拓到 V，仍记为 φ_U，且范数不超过 $1/a$。于是 $(\varphi_U)_{U \in I}$ 在 V^* 中一致有界。由 Banach–Alaoglu 定理，它有弱 $*$ 收敛子网，极限记为 $\varphi \in V^*$。由于每个有限维子空间最终包含在该子网的指标中，$\varphi(v) = 1$；对任意 $\xi \in \Omega$，取包含 v, ξ 的有限维子空间即可得到 $\varphi(\xi) \leq 1$。因此 (9.14) 成立。

小红书
小红书号：27227480010

*第二种证明。*仍由命题 9.1.5 只需设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$。定义 Minkowski 泛函

$$p: V\to\mathbb{R}_{\geq 0},\qquad p(\xi)=\inf\{r\geq 0: \xi\in r\Omega\}。$$

由于 Ω 含有 0 的某个邻域，$p(\xi)<\infty$：若 $B_V(0,a)\subseteq\Omega$，则

$$\xi\in(\|\xi\|+1)B_V(0,1)\subseteq a^{-1}(\|\xi\|+1)\Omega。$$

对 $\lambda>0$ 和 $\xi,\eta\in V$，有

$$p(\lambda\xi)=\lambda p(\xi), \tag{9.15a}$$

以及

$$p(\xi+\eta)\leq p(\xi)+p(\eta)。 \tag{9.15b}$$

第一式直接由定义得到。为证第二式，取 $r>p(\xi)$、$d>p(\eta)$，则 $\xi\in r\Omega$、$\eta\in d\Omega$，从而

$$\xi+\eta\in r\Omega+d\Omega=(r+d)\left(\frac{r}{r+d}\Omega+\frac{d}{r+d}\Omega\right)\subseteq(r+d)\Omega,$$

最后一个包含关系来自 Ω 的凸性。令 $r\downarrow p(\xi)$、$d\downarrow p(\eta)$ 即得 (9.15b)。

由于 $v\notin\Omega$，有 $p(v)\geq 1$。直线 $\mathbb{R}v$ 上满足 $\varphi(v)=1$ 的线性泛函满足 $\varphi(\lambda v)=\lambda\leq p(\lambda v)$，故由注记 9.1.4 可将它延拓为 $\varphi: V\to\mathbb{R}$，满足

$$\varphi(\xi)\leq p(\xi),\qquad \xi\in V。$$

对 $\xi\in\Omega$，有 $p(\xi)\leq 1$，故 $\varphi(\xi)\leq 1$；再由 Ω 的开性和引理 9.3.4 得到严格不等式 $\varphi(\xi)<1$。这完成证明。

复数情形由命题 9.1.5 归约到实数情形。

笔记 9.4.2

当 V 可分时，定理 9.4.1 的第一种证明可以用稠密序列、可分情形的 Hahn–Banach 定理和 Banach–Alaoglu 定理的序列版本完成，从而不需使用选择公理。取张成稠密子空间的序列 (v_n)，令 $U_n=\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_n\}$。如前所述，可取 $\varphi_n\in U_n^*$，满足 $\|\varphi_n\|\leq 1/a$、$\varphi_n(v)=1$，并将其延拓到 V。由 Banach–Alaoglu 的序列版本，(φ_n) 有弱 $*$ 收敛子列，极限 φ 满足 $\varphi(v)=1$。对任意 $\xi\in\Omega$，取 $U_\infty=\bigcup_n U_n$ 中趋于 ξ 的序列，并利用 Ω 的开性取子列使其各项属于 Ω；于是 $\varphi(\xi)\leq 1$，从而得到 (9.14)。♡

9.4.2 两个凸集的分离

定理 9.4.3

设 A,B 是 V 中不相交的凸集，其中一个闭、另一个紧。则存在 $\varphi\in V^*$ 及 $-\infty<a<b<\infty$，使

$$(\operatorname{Re}\varphi)(A)\subseteq(-\infty,a),\qquad (\operatorname{Re}\varphi)(B)\subseteq[b,\infty)。 \tag{9.16}$$

♡

证明 不妨设 A 闭、B 紧，并由命题 9.1.5 先设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$。若 A 或 B 为空，取 $\varphi=0$ 即可，故以下设二者非空。

首先 $\operatorname{dist}(A,B)>0$。事实上，对每个 $\xi\notin A$，闭性给出 $\operatorname{dist}(A,\xi)>0$；连续函数

$$B\longrightarrow\mathbb{R}_{>0},\qquad \xi\longmapsto\operatorname{dist}(A,\xi)$$

在紧集 B 上取得严格正的最小值。

小红书
小红书号：27227480010

取 $0<\varepsilon<\operatorname{dist}(A,B)$，令

$$C=B+B_V(0,\varepsilon)=\{\xi+\eta:\xi\in B,\ \eta\in V,\ \|\eta\|<\varepsilon\}。$$

凸集的和与差仍然凸，故 C 和 $A-C$ 都是开凸集。由于 $A\cap C=\varnothing$，有 $0\notin A-C$。取某个 $v\in V$，使 $-v\in A-C$。则开凸集 $v+A-C$ 含有 0，而不含点 v；由定理 9.4.1 应用于这个平移后的集合，可取 $\varphi\in V^*$，使

$$\varphi(v+A-C)<1,\qquad \varphi(v)=1。$$

于是 $\varphi\neq 0$，并且 $\varphi(A-C)<0$。这也说明了为什么需要先作这一步平移。因此对每个 $x\in A$、$y\in C$，都有 $\varphi(x)<\varphi(y)$。于是 $\varphi(y)$ 是 $\varphi(A)$ 的上界。令

$$a=\sup\varphi(A)。$$

则 a 为有限实数，且 $\varphi(C)\subseteq[a,\infty)$；由引理 9.3.4 和 $\varphi\neq 0$，事实上 $\varphi(C)\subseteq(a,\infty)$。由于 B 紧，令

$$b=\inf\varphi(B)$$

时，b 在 $\varphi(B)$ 中取得。又因 $B\subseteq C$，得到 $a<b$，并且

$$\varphi(A)\subseteq(-\infty,a),\qquad \varphi(B)\subseteq[b,\infty)。$$

复数情形由命题 9.1.5 归约到实数情形。

笔记 9.4.4

当 V 是（复）Hilbert 空间 H 且其中一个集合为单点时，可以用最近点和实内积直接证明定理 9.4.3。不妨平移使 $A=\{0\}$。由定理 9.4.5，存在 $p\in B$ 使 $\|p\|=\operatorname{dist}(0,B)$。由 B 的凸性，对每个 $\xi\in B$ 都有

$$\langle\xi,p\rangle_{\mathbb{R}}:=\operatorname{Re}\langle\xi\mid p\rangle\geq\operatorname{Re}\langle p\mid p\rangle=\|p\|^2。$$

因此取 $\varphi=\langle p\mid\cdot\rangle$、$a=0$、$b=\|p\|^2$ 即得定理 9.4.3。 ♡

定理 9.4.5

设 H 是 Hilbert 空间，A 是闭凸子集，$v\notin A$。则存在唯一 $\xi\in A$，使

$$\|v-\xi\|=\operatorname{dist}(v,A)。$$

♡

证明 证明使用平行四边形恒等式

$$2\|\xi\|^2+2\|\eta\|^2=\|\xi+\eta\|^2+\|\xi-\eta\|^2 \tag{9.17}$$

对每个 $\xi,\eta\in H$ 成立。平移设 $v=0$，令 $D=\operatorname{dist}(0,A)$。

先证唯一性。若 $\xi,\eta\in A$ 都满足 $\|\xi\|=\|\eta\|=D$，则 $(\xi+\eta)/2\in A$，从而 $\|\xi+\eta\|^2\geq 4D^2$。代入 (9.17)，得到 $\|\xi-\eta\|^2\leq 0$，故 $\xi=\eta$。

再证存在性。取 A 中的序列 (ξ_n)，使 $\|\xi_n\|\to D$。对任意 m,n，凸性给出 $(\xi_m+\xi_n)/2\in A$，因而 $\|\xi_m+\xi_n\|^2\geq 4D^2$。由 (9.17)，

$$\limsup_{m,n\to\infty}\|\xi_m-\xi_n\|^2\leq\limsup_{m,n\to\infty}(2\|\xi_m\|^2+2\|\xi_n\|^2-4D^2)=0。$$

所以 (ξ_n) 是 Cauchy 列。Hilbert 空间完备，故 $\xi_n\to\xi\in A$，且 $\|\xi\|=D$。

小红书
小红书号：27227480010

9.5 凸集的强闭包与弱闭包

设 V 是赋范 $\mathbb{F}$-向量空间。

定义 9.5.1

定义 V 上的弱拓扑为典范映射 $J_V : V \to V^{**}$ 拉回的 V^{**} 弱 * 拓扑。于是 ξ_α 弱收敛到 ξ 当且仅当

$$\langle \varphi, \xi_\alpha \rangle \longrightarrow \langle \varphi, \xi \rangle \qquad (\varphi \in V^*)。$$

♣

笔记 9.5.2

第 3.7.1 节为内积空间引入了另一种弱拓扑定义。当 V 是 Hilbert 空间时，两种定义一致；更一般地，当 V 是不完备内积空间而我们只考虑其有界子集时，两种定义也一致。

事实上，把 V 看作某个 Hilbert 空间 H 的稠密线性子空间。由 Riesz–Fréchet 定理 3.5.3 和 $V^* = H^*$（见推论 2.4.3），V 上的有界线性泛函恰好是与 H 中元素作内积得到的泛函。因此，对 V 中的网 (ξ_α) 和 $\xi \in V$，定义 9.5.1 中的弱收敛等价于

$$\langle \eta \mid \xi_\alpha \rangle \longrightarrow \langle \eta \mid \xi \rangle, \qquad \eta \in H。$$

当 $V = H$ 时，这显然就是定义 3.7.1 的弱收敛；当网有界时，由定理 2.6.2，即使 V 不完备也仍然等价。

若 V 不完备且网不有界，这两个弱收敛概念可能不等价（见问题 9.1）。幸运的是，本书从未在这种情形使用定义 3.7.1 的弱拓扑和弱收敛。下文中的“弱拓扑”一律指定义 9.5.1 的拓扑。

♡

推论 9.5.3

设 C 是 V 的凸子集，则范数闭包 $\overline{C}$ 与弱闭包 $\overline{C}^{w}$ 相等。

♡

证明 若 $\xi \in \overline{C}$，取 C 中范数收敛到 ξ 的序列 (ξ_n)；范数收敛蕴含弱收敛，故 $\xi \in \overline{C}^{w}$。因此 $\overline{C} \subseteq \overline{C}^{w}$。

反之，设 $\xi \notin \overline{C}$。由于 C 凸，由定理 9.4.3（Hilbert 情形也可用注记 9.4.4）存在 $\varphi \in V^*$ 及实数 $a < b$，使

$$\operatorname{Re}\varphi(\zeta) \le a \quad (\zeta \in C), \qquad \operatorname{Re}\varphi(\xi) \ge b。$$

于是每个 C 中的网 (ξ_α) 都满足 $\operatorname{Re}\varphi(\xi_\alpha) \le a$，不可能弱收敛到 ξ，因为若弱收敛则左侧应趋于 $\operatorname{Re}\varphi(\xi) \ge b$。故 $\xi \notin \overline{C}^{w}$。

笔记 9.5.4

当 V 是 Hilbert 空间且 C 是线性子空间时，推论 9.5.3 也可直接由 $C = C^{\perp\perp}$ 得到（参见推论 3.4.8）。事实上，由于 $C^{\perp\perp}$ 是弱闭的，它包含 C 的弱闭包；又因为 $C \subseteq \overline{C} \subseteq C^{\perp\perp} = C$，所以 $C = \overline{C}^{w}$。

♡

推论 9.5.5

对 $E \subseteq V$，令

$$\operatorname{conv}(E) = \left\{ \sum_{j=1}^{n} a_j \xi_j : n \ge 1,\ a_j \ge 0,\ \xi_j \in E,\ \sum_j a_j = 1 \right\}。$$

小红书号：27227480010

若 E 中有网弱收敛到 ξ，则 $\operatorname{conv}(E)$ 中有序列范数收敛到 ξ。 ♡

证明 由推论 9.5.3，$\xi \in \overline{E}^{w} \subseteq \overline{\operatorname{conv}(E)}^{w} = \overline{\operatorname{conv}(E)}$。

笔记 9.5.6

若序列 ξ_n 弱收敛到 ξ，则存在由 ξ_n 的凸组合组成的序列范数收敛到 ξ。在 $L^p(X,\mu)$（$1 < p < \infty$）中，可以更具体地取某个子列的算术平均：存在子列 (ξ_{n_k})，令

$$\eta_k = \frac{\xi_{n_1} + \cdots + \xi_{n_k}}{k},$$

则 $\eta_k \to \xi$。这就是 Banach–Saks 定理；$p = 2$ 的情形可参见 [RF, Sec. 8.4] 或 [RN, Sec. 38]，一般 p 的情形见 Banach 和 Saks 的原始论文 [BS30]。 ♡

推论 9.5.7

若 U 是 V 的线性子空间，则

$$\overline{U} = {}^{\perp}(U^{\perp}).$$

特别地，U 稠密当且仅当 $U^{\perp} = 0$。 ♡

证明 先给出分离定理的证明。显然 $\overline{U} \subseteq {}^{\perp}(U^{\perp})$。若 $\xi \notin \overline{U}$，由定理 9.4.3 存在 $\varphi \in V^*$ 和 $a < b$，使 $\operatorname{Re}\varphi(U) \subseteq (-\infty, a)$、$\operatorname{Re}\varphi(\xi) \geq b$。由于任意非零实线性泛函的值域是 $\mathbb{R}$，而 U 是线性空间，必有 $\operatorname{Re}\varphi|_U = 0$；再由命题 9.1.5 得 $\varphi|_U = 0$。于是 $\varphi \in U^{\perp}$，但 $\varphi(\xi) \neq 0$，故 $\xi \notin {}^{\perp}(U^{\perp})$。这证明了 $\overline{U} = {}^{\perp}(U^{\perp})$。

若 U 稠密，则任何在 U 上为零的有界线性泛函也在 $\overline{U} = V$ 上为零，故 $U^{\perp} = 0$。反之，若 U 不稠密，则由刚刚证明的等式 ${}^{\perp}(U^{\perp}) = \overline{U} \neq V$，得到 $U^{\perp} \neq 0$。

第二种证明。 显然 $\overline{U} \subseteq {}^{\perp}(U^{\perp})$。若 $\xi \notin \overline{U}$，令

$$M = \operatorname{dist}(\xi, U) > 0.$$

于是对每个 $\eta \in U$ 和 $a \in \mathbb{F}$，

$$\|a\xi + \eta\| \geq |a| \operatorname{dist}(\xi, U) = |a| M.$$

故映射

$$\varphi : \mathbb{F}\xi + U \longrightarrow \mathbb{F}, \qquad a\xi + \eta \longmapsto a$$

是良定义的有界线性泛函，且范数不超过 M^{-1}。由 Hahn–Banach 定理 9.1.1，φ 可延拓到 V；这个延拓属于 $U^{\perp}$，但在 ξ 上取值为 1。因此 $\xi \notin {}^{\perp}(U^{\perp})$，从而得到所需等式。

9.6 反身空间：弱拓扑与弱 * 拓扑的一致性

设 V, W 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间。弱 * 拓扑的主要优点是 Banach–Alaoglu 定理提供的紧性；弱拓扑则把弱闭包与范数闭包联系起来。本节研究两种拓扑何时在一个空间上协调一致。

小红书
小红书号：27227480010

9.6.1 弱拓扑与弱 * 拓扑的比较

在本书中，函数空间上出现了两种弱于范数拓扑的拓扑：弱 * 拓扑和弱拓扑。弱 * 拓扑的主要优点是 Banach–Alaoglu 定理 2.6.5 所提供的紧性；弱拓扑则具有第 9.5 节所说明的、把弱闭包和范数闭包联系起来的性质。

弱 * 拓扑还有一个潜在的歧义：谈论某个函数空间上的弱 * 拓扑时，必须指定前对偶空间，不同的前对偶空间可能给出不同的弱 * 拓扑。[5] 相比之下，弱拓扑不需要预先指定前对偶空间，并且还具有下述命题所给出的命题 8.4.2 的推广。

命题 9.6.1

若 $T \in L(V,W)$，则 $T : V \to W$ 在两边都取弱拓扑时连续。

♠

证明 若 $\xi_\alpha \rightharpoonup \xi$，对任意 $\psi \in W^*$，

$$\langle \psi, T\xi_\alpha \rangle = \langle T'\psi, \xi_\alpha \rangle \longrightarrow \langle T'\psi, \xi \rangle = \langle \psi, T\xi \rangle。$$

其中 $T'\psi = \psi \circ T$，由命题 3.5.14 有 $\|T'\psi\| \le \|\psi\|\,\|T\|$。故 $T\xi_\alpha \rightharpoonup T\xi$。

9.6.2 有界线性算子的转置

与弱拓扑不同，$W^* \to V^*$ 的任意有界线性映射并不一定在弱 * 拓扑下连续；但由 $V \to W$ 的有界线性算子产生的转置总是连续。

定义 9.6.2

对每个 $T \in L(V,W)$，定义转置[a]

$$T' : W^* \longrightarrow V^*, \qquad \psi \longmapsto \psi \circ T。$$

有 $\|T'\| \le \|T\|$。这里使用“转置”一词；Hilbert 空间之间的有界或无界算子的伴随另有专门含义。

[a] 许多教材把这里的 transpose 称为 adjoint；本书把 adjoint 保留给 Hilbert 空间之间的有界或无界算子，因为它与这里的转置概念不同。

♣

转置记号与定义 9.2.1 中的 v' 相容：把 v 看成从 $\mathbb{F}$ 到 V 的映射 $\lambda \mapsto \lambda v$，并把 $\mathbb{F}$ 与其对偶通过 $1 \mapsto \mathrm{id}_{\mathbb{F}}$ 识别即可。

定理 9.6.3

典范映射

$$J_V : V \longrightarrow V^{**}, \qquad v \longmapsto v'$$

是线性等距映射。更一般地，

$$L(V,W) \longrightarrow L(W^*, V^*), \qquad T \longmapsto T'$$

也是线性等距映射。

♡

证明 定义 9.2.1 已给出 $\|v'\| \le \|v\|$。反向不等式只需考虑 $v \neq 0$，并归一化为 $\|v\| = 1$。由 Hahn–Banach

[5] 更精确地说，若 $W = U^* = V^*$ 且 $J_U(U) \neq J_V(V)$，则由 U 和 V 在 W 上定义的弱 * 拓扑不同；见问题 9.1。

小红书
小红书号：27227480010

定理 9.1.1，定义在 $\mathbb{F}v$ 上的线性泛函 $\lambda v \mapsto \lambda$ 可延拓为某个 $\varphi \in V^*$，且 $\|\varphi\| \leq 1$。于是

$$|\langle v', \varphi\rangle| = |\varphi(v)| = 1,$$

故 $\|v'\| \geq 1$。

因此可将 V 识别为 V^{**} 的赋范线性子空间。对 T 作两次转置后，$T'' : V^{**} \to W^{**}$ 在这个识别下限制为 T，所以 $\|T\| \leq \|T''\|$。另一方面，定义 9.6.2 给出 $\|T'\| \leq \|T\|$ 以及 $\|T''\| \leq \|T'\|$。合并这些不等式便得 $\|T\| = \|T'\|$。

也可以直接验证后一等式：对 $v \in B_V(0,1)$，

$$\|Tv\| = \|(Tv)'\| = \sup_{\psi \in B_{W^*}(0,1)} |\langle Tv, \psi\rangle| = \sup_{\psi \in B_{W^*}(0,1)} |\langle v, T'\psi\rangle| \leq \|T'\|。$$

对 v 取上确界得到 $\|T\| \leq \|T'\|$，故 $\|T\| = \|T'\|$。

约定 9.6.4

以后总把 V 识别为 V^{**} 的范数线性子空间，即把 $v \in V$ 识别为泛函 $v' : V^* \to \mathbb{F}$。

推论 9.6.5

V^* 分离 V 中的点。因此 V 上的弱拓扑是 Hausdorff 拓扑。

证明 J_V 的单射性正是 V^* 分离点的表述。若网 (v_α) 弱收敛到 v 和 v_1，则对每个 $\varphi \in V^*$，

$$\langle \varphi, v\rangle = \lim_\alpha \langle \varphi, v_\alpha\rangle = \langle \varphi, v_1\rangle,$$

从而 $v = v_1$。

9.6.3 反身空间

粗略地说，反身空间是那些弱拓扑和弱 * 拓扑一致的赋范向量空间；它们同时继承两种拓扑的主要优点。

定义 9.6.6

若 $V^{**} = J_V(V)$，即每个有界线性泛函 $V^* \to \mathbb{F}$ 都具有 v' 的形式，则称赋范向量空间 V 是反身的。在约定 9.6.4 下，这就是 $V = V^{**}$。

例题 9.6.7

由定理 8.4.14，每个有限维赋范向量空间都同构于某个 $\mathbb{F}^N$，因而反身；这里使用了有限维空间典范映射的满射性。

例题 9.6.8

每个 Hilbert 空间都是反身的，这是 Riesz–Fréchet 定理 3.5.3 的直接推论。

例题 9.6.9

设 X 是集合，$1 < p < \infty$。则 $\ell^p(X, \mathbb{F})$ 是反身的（见定理 2.8.7）。

例题 9.6.10

设 (X, μ) 是 σ-有限测度空间，$1 < p < \infty$。则 $L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 是反身的（见定理 1.6.16）。

小红书
小红书号：27227480010

命题 9.6.1 中弱拓扑的连续性，与 Banach–Alaoglu 定理通过弱 * 拓扑提供的紧性结合起来，给出完全连续算子与紧算子之间的如下等价性。这是定理 8.4.7 在反身空间中的推广。

定义 9.6.11

线性映射 $T : V \to W$ 称为完全连续的，是指 T 有界，且限制映射

$$T|_{B_V(0,1)} : B_V(0,1) \longrightarrow W$$

在 $B_V(0,1)$ 取弱拓扑、W 取范数拓扑时连续。

笔记 9.6.12

在 Hilbert 空间情形，完全连续定义中的有界性要求是多余的，因为闭单位球弱紧。一般情况下闭单位球不一定弱紧；事实上，稍后将看到，反身性恰好等价于闭单位球的弱紧性。

定理 9.6.13

设 $T : V \to W$ 是线性映射，且 V 反身。以下命题等价：

1. 双线性型

$$\omega_T : W^* \times V \to \mathbb{F}, \qquad (\psi, \xi) \longmapsto \langle \psi, T\xi \rangle$$

是完全连续的，即它限制在 $B_{W^*}(0,1) \times B_V(0,1)$ 上时，对前一个变量取弱 * 拓扑、后一个变量取弱拓扑而连续；

2. T 完全连续；
3. T 是紧算子。

证明 (3) $\Rightarrow$ (2) 的证明与定理 8.4.7 中相同，只需用命题 9.6.1 替代命题 8.4.2。

(2) $\Rightarrow$ (3)：由于 $V = V^{**}$，V 上的弱拓扑就是 V^{**} 上弱 * 拓扑的限制。因此由 Banach–Alaoglu 定理，$B_V(0,1)$ 弱紧。完全连续映射把紧集映为紧集，所以 $T(B_V(0,1))$ 紧，故 T 紧。更具体地，若 (v_α) 是 $B_V(0,1)$ 中的网，则 (v'_α) 在 V^{**} 的弱 * 拓扑下有收敛子网，极限为 $\psi \in V^{**}$；反身性给出 $\psi = v'$，所以相应的 v_α 子网弱收敛到 v。

(1) $\Longleftrightarrow$ (2) 由下述引理得到。

引理 9.6.14

设网 $(\eta_\alpha)_{\alpha \in I}$ 位于 $B_W(0,1)$ 中，并弱收敛到 $\eta \in B_W(0,1)$。以下命题等价：

1. (η_α) 范数收敛到 η；
2. 对于任意弱 * 收敛到 $\psi \in B_{W^*}(0,1)$ 的网 $(\psi_\nu)_{\nu \in K}$，有

$$\lim_{(\alpha,\nu) \in I \times K} \langle \psi_\nu, \eta_\alpha \rangle = \langle \psi, \eta \rangle。$$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2)：范数收敛意味着 $\eta_\alpha \to \eta$，再结合 ψ_ν 的弱 * 收敛即可得到

$$\lim_{(\alpha,\nu) \in I \times K} \langle \psi_\nu, \eta_\alpha \rangle = \langle \psi, \eta \rangle。$$

反设 (1) 不成立。则存在 $\varepsilon > 0$，使得指标集的一个共尾子集满足

$$\|\eta_\beta - \eta\| \geq \varepsilon。$$

小红书
小红书号：27227480010

于是可取子网 $(\eta_\beta)_{\beta\in J}$，使该不等式对每个 β 成立。由定理 9.6.3，

$$\|\eta'_\beta - \eta'\| \geq \varepsilon。$$

于是对每个 β 可取 $\psi_\beta \in B_{W^*}(0,1)$，使

$$|\langle \psi_\beta, \eta_\beta - \eta\rangle| \geq \varepsilon/2。$$

由 Banach–Alaoglu 定理，(ψ_β) 有弱 * 收敛子网 $(\psi_\nu)_{\nu\in K}$，记其极限为 ψ。于是

$$\langle \psi_\nu, \eta\rangle \longrightarrow \langle \psi, \eta\rangle,$$

而上面的不等式说明 $\langle \psi_\nu, \eta_\nu\rangle$ 不可能收敛到 $\langle \psi, \eta\rangle$，故 (2) 不成立。

推论 9.6.15

若 V, W 都反身，且 $T \in L(V,W)$，则 T 紧当且仅当转置 $T' : W^* \to V^*$ 紧。 ♡

证明 V^* 和 W^* 也是反身的。由定理 9.6.13，T 与 T' 的紧性分别等价于双线性型

$$\omega_T(\psi,\xi) = \langle \psi, T\xi\rangle, \qquad \omega_{T'}(\xi,\psi) = \langle \xi, T'\psi\rangle$$

的完全连续性。二者只差交换两个变量，故等价。

通过调整上述证明，可以证明推论 9.6.15 在不假设 V 或 W 反身时仍成立；见问题 9.8.13。

9.6.4 反身性与弱紧性

定理 9.6.13 的证明已经说明反身空间的闭单位球弱紧。下面证明这一弱紧性完全刻画反身性。

定理 9.6.16 (Goldstine 定理)

*在 V^{**} 的单位球 $B_{V^{**}}(0,1)$ 中，$B_V(0,1)$ 关于弱 * 拓扑稠密。因而 V 在 V^{**} 的弱 * 拓扑中稠密。* ♡

证明 取 $\psi \in B_{V^{**}}(0,1)$。令 I 为 V^* 的有限维线性子空间集，并按包含关系定向。对每个 $\gamma > 1$ 和 $X \in I$，由定理 9.2.9 可取 $\xi_X \in V$，使 $\xi'_X|_X = \psi|_X$。由引理 9.2.10，

$$\|\xi_X + {}^\perp X\| = \|\psi|_X\| \leq 1。$$

由商范数定义，可取 $u_{\gamma,X} \in {}^\perp X$，使

$$\xi_{\gamma,X} := \xi_X + u_{\gamma,X}, \qquad \|\xi_{\gamma,X}\| \leq \gamma。$$

令 $\gamma \downarrow 1$，并以越接近 1 越大的方向给 $(1,\infty)$ 定向，则 $\gamma^{-1}\xi_{\gamma,X} \in B_V(0,1)$ 组成的网弱 * 收敛到 ψ。

推论 9.6.17

V 反身当且仅当 $B_V(0,1)$ 弱紧。 ♡

证明 若 V 反身，由 Banach–Alaoglu 定理，$B_V(0,1) = B_{V^{**}}(0,1)$ 弱紧。反之，若 $B_V(0,1)$ 弱紧，则它在 $B_{V^{**}}(0,1)$ 的弱 * 拓扑中是紧 Hausdorff 空间的紧子集，因而弱 * 闭。结合 Goldstine 定理 9.6.16 得

$$B_V(0,1) = B_{V^{**}}(0,1),$$

故 $V = V^{**}$。

小红书
小红书号：27227480010

9.7 非反身空间的例子

设 V 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间。本节考察非反身空间的例子。反身空间是对偶空间，因而由推论 2.4.11 必为 Banach 空间；所以任何不完备赋范空间都不是反身的。真正有内容的是找出非反身的 Banach 空间。

命题 9.7.1

设 X 是离散拓扑空间，则有赋范向量空间的同构

$$\ell^1(X,\mathbb{F}) \longrightarrow C_0(X,\mathbb{F})^*, \qquad f \longmapsto \left(g \longmapsto \sum_{x\in X} f(x)g(x) \right)。$$

♠

证明 这是 Riesz–Markov 定理 1.7.17、复测度范数定理 2.10.6 和函数空间对偶表示的直接结果；也可以直接验证，这里留作习题。

例题 9.7.2

若 X 是无限集合，则 $C_0(X,\mathbb{F})^* = \ell^1(X,\mathbb{F})$，而 $\ell^1(X,\mathbb{F})^* = \ell^\infty(X,\mathbb{F})$。因此 $C_0(X,\mathbb{F})$ 是 $\ell^\infty(X,\mathbb{F})$ 的真闭子空间，故不反身。

♣

例题 9.7.3

设 X 是局部紧 Hausdorff 空间且不是离散空间，即存在 $p \in X$ 使 $\{p\}$ 不是开集，则 $C_0(X,\mathbb{F})$ 不反身。特别地，$C([0,1],\mathbb{F})$ 不反身。

♣

证明 由 Riesz–Markov 定理，$C_0(X,\mathbb{F})^*$ 可识别为 X 上的实或复 Radon 测度空间。定义

$$\psi : \mathrm{RM}(X,\mathbb{F}) \to \mathbb{F}, \qquad \mu \longmapsto \mu(\{p\})。 \tag{9.18}$$

这是有界泛函，因而属于 $C_0(X,\mathbb{F})^{**}$。若它由某个 $f \in C_0(X,\mathbb{F})$ 表示，则对所有 μ 有

$$\int_X f\,d\mu = \mu(\{p\}) = \int_X \chi_{\{p\}}\,d\mu。$$

取 Dirac 测度即得 $f = \chi_{\{p\}}$，但 $\{p\}$ 不开，故该函数不连续，矛盾。

与例题 9.7.2 和例题 9.7.3 中显式构造一个属于二次对偶但不属于原空间的元素不同，$\ell^\infty(\mathbb{Z})^* \supsetneq \ell^1(\mathbb{Z})$（因而 $\ell^1(\mathbb{Z})$ 不反身）这一事实本质上是非构造性的。标准证明要对不可分的 $\ell^\infty(\mathbb{Z})$ 应用 Hahn–Banach 定理，最终依赖选择公理；甚至存在某些公理系统，在其中 $\ell^1(\mathbb{Z})$ 会变成反身空间，见 [Väth98]。

要理解为什么定理 2.8.7 中 $\ell^p(\mathbb{Z}) \cong \ell^q(\mathbb{Z})^*$ 的证明在 $p=1, q=\infty$ 时失效，回顾其构造：给定 $\varphi \in \ell^q(\mathbb{Z})^*$，令 $f(n) = \langle \varphi, \chi_{\{n\}} \rangle$，并验证 $f \in \ell^p(\mathbb{Z})$。当 $p=1$ 时这一步仍然成立，但特征函数并不张成 $\ell^\infty(\mathbb{Z})$ 的稠密子空间，因此不能推出 φ 由 f 表示。下面的定理给出了这一现象的抽象表述。

定理 9.7.4

以下两个命题等价：

1. V 不反身；
2. 存在 $X \subseteq V^*$，它分离 V 中的点，但其范数闭线性张成不等于整个 V^*。

♡

证明 (2) $\Rightarrow$ (1)：把 X 替换为 $\overline{\operatorname{span} X}$，可设 X 是 V^* 的真闭线性子空间。由推论 9.5.7，存在非零 $\psi \in V^{**}$ 消灭 X。若 $\psi \in V$，则 X 分离 V 中的点会推出 $\psi = 0$，矛盾；故 V 不反身。

小红书
小红书号：27227480010

(1) ⇒ (2)：取 $\psi \in V^{**} \setminus V$，令 $L = \mathbb{F}\psi$。由推论 9.2.7，$(L^\perp)^\perp = L$，且 $L^\perp \cap V = 0$，所以 $L^\perp$ 分离 V 中的点。另一方面，$(V^*)^\perp = \{0\}$ 不等于 L，故 $L^\perp \neq V^*$。

笔记 9.7.5

从上述证明可见，若 V 不反身，可以取真闭线性子空间 $X = L^\perp$，其中 $L = \mathbb{F}\psi$ 且 $\psi \in V^{**} \setminus V$。例如，当 $V = C_0(X, \mathbb{F})$ 且 X 为离散集合时，可以取 $\psi = 1 \in \ell^\infty(X, \mathbb{F})$，此时 $L^\perp$ 由满足 $\sum_X f = 0$ 的 $f \in \ell^1(X, \mathbb{F})$ 组成。当 X 是含有非孤立点 p 的局部紧 Hausdorff 空间时，可以取式 (9.18) 定义的 ψ，此时 $L^\perp$ 正是满足 $\mu(\{p\}) = 0$ 的实或复 Radon 测度。 ♡

例题 9.7.6

若 X 是无限集合，则 $\ell^1(X, \mathbb{F})$ 不反身。 ♣

证明 由 $\ell^1(X, \mathbb{F})^* = \ell^\infty(X, \mathbb{F})$，而 $C_0(X, \mathbb{F})$ 是分离 $\ell^1(X, \mathbb{F})$ 中点的真闭子空间，应用定理 9.7.4 即得。也可结合命题 9.7.1 和下述推论得到。

证明 [另一种证明] 由命题 9.7.1，$\ell^1(X, \mathbb{F}) = C_0(X, \mathbb{F})^*$。结合例题 9.7.3 与推论 9.7.7，也可得到 $\ell^1(X, \mathbb{F})$ 不反身。

推论 9.7.7

设 V 是 Banach 空间，则 V 反身当且仅当 V^* 反身。 ♡

证明 若 V 反身，则 $V = V^{**}$，从而

$$(V^*)^{**} = (V^{**})^* = V^*,$$

故 V^* 反身。反之，若 V 不反身，则 V 是 V^{**} 的真闭线性子空间，而 V 分离 V^* 中的点；由定理 9.7.4，V^* 不反身。

例题 9.7.8

若 X 是无限集合，则 $\ell^\infty(X, \mathbb{F})$ 不反身。 ♣

证明 由 $\ell^\infty(X, \mathbb{F}) = \ell^1(X, \mathbb{F})^*$ 及例题 9.7.6 和推论 9.7.7 得到。

例题 9.7.9

$L^1([0,1], m)$ 和 $L^\infty([0,1], m)$ 都不反身。 ♣

证明 由定理 1.6.16，$L^\infty([0,1], m) = L^1([0,1], m)^*$。把 $C([0,1])$ 看成 $L^\infty([0,1], m)$ 的真闭子空间。由定理 2.7.4，它在 L^∞ 中弱 * 稠密，因而分离 L^1 中的点。定理 9.7.4 得 L^1 不反身，再由推论 9.7.7 得 L^∞ 也不反身。

例题 9.7.10

$L^1(\mathbb{R}^N, m)$ 和 $L^\infty(\mathbb{R}^N, m)$ 都不反身。 ♣

证明 论证与例题 9.7.9 相同，只需把 $C([0,1])$ 换成 $C_0(\mathbb{R}^N)$。

小红书
小红书号：27227480010

9.8 问题

设 V, W 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间，其中 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。

本节的问题补充并应用前面关于弱拓扑、Hahn–Banach 定理和紧算子的结果。所有问题编号沿用原书的章节级编号。

定义 9.8.1

设 $X \subseteq V^*$。映射

$$V \longrightarrow \mathbb{F}^X, \qquad v \longmapsto (\varphi \longmapsto \langle \varphi, v \rangle) \tag{9.19}$$

把 $\mathbb{F}^X$ 的积拓扑拉回到 V 上，所得拓扑称为 X-弱拓扑，记为 $\sigma(V, X)$。换言之，对 V 中的网 (v_α) 和 $v \in V$，

$$v_\alpha \xrightarrow{\sigma(V,X)} v \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \varphi, v_\alpha \rangle \longrightarrow \langle \varphi, v \rangle \quad (\varphi \in X)。$$

例如，V^*-弱拓扑就是通常的弱拓扑；把 V 通过 J_V 看成 V^{**} 的子空间后，$J_V(V)$-弱拓扑正是 V^* 上的弱 * 拓扑。

♣

笔记 9.8.2

映射 (9.19) 的单射性等价于 X 分离 V 中的点；在此情形下，X-弱拓扑是 Hausdorff 拓扑。

♡

笔记 9.8.3

X-弱拓扑在 $v \in V$ 处的一个邻域基由下列集合组成：

$$U(v; \varphi_1, \dots, \varphi_n; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = \{\xi \in V : |\langle \varphi_j, \xi - v \rangle| < \varepsilon_j,\ 1 \le j \le n\},$$

其中 $n \ge 1$，$\varphi_j \in X$，$\varepsilon_j > 0$。

♡

问题 9.8.4

设 X, Y 是 V^* 的不同线性子空间。

1. 证明 $\sigma(V, X) \neq \sigma(V, Y)$。
2. 证明：若 U 是 V 的真稠密线性子空间，则 U^* 与 V^* 上的弱 * 拓扑不相同，尽管由推论 2.4.3 它们作为对偶空间相等。

提示：取 $\psi \in Y \setminus X$。应用定理 9.2.9，证明 $U(0; \psi; 1)$ 不包含任何形如 $U(0; \varphi_1, \dots, \varphi_n; \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 的邻域，其中每个 $\varphi_j \in X$。

♣

问题 9.8.5

设 X 是 V^* 的线性子空间，$K \subseteq X$ 是代数基（Hamel 基），即 K 线性无关且 $X = \operatorname{span} K$。证明下列命题等价：

1. K 是可数集；
2. $\sigma(V, X)$ 满足第一可数性。

若 X 分离 V 中的点，再证明它们还等价于：

3. $\sigma(V, X)$ 可度量化。

提示：(1) $\Rightarrow$ (2), (3)：证明 $\sigma(V, K) = \sigma(V, X)$，再应用积拓扑的可数性命题。(2) $\Rightarrow$ (1)：取 0

小红书
小红书号：27227480010

处由 $\varphi_j \in K$ 给出的可数邻域基，并用定理 9.2.9 说明 X 由所有这些 φ_j 张成。 ♣

笔记 9.8.6

设 V 是无限维 Banach 空间。第 10.3 节的推论将说明，V 的任一代数基都不可数；结合问题 9.8.5，得到整个对偶空间 V^* 上的弱 * 拓扑不满足第一可数性。相反，若 V 可分，则 V^* 的任意有界子集上的弱 * 拓扑都是可度量化的。 ♡

9.8.1 用 Hahn–Banach 定理证明稠密性

记

$$e_t(x) = e^{it\cdot x} = e^{i(t_1x_1+\cdots+t_Nx_N)}, \qquad t, x \in \mathbb{R}^N。$$

下列问题推广了命题 7.7.1。读者可以比较问题 9.3 的证明与命题 7.7.1 的证明，以及后者所依赖的定理 7.5.3 的证明。

问题 9.8.7

设 μ 是 $\mathbb{R}^N$ 上的有限 Borel 测度，$1 \le p < \infty$。证明

$$\operatorname{span}\{e_t : t \in \mathbb{R}^N\}$$

在 $L^p(\mathbb{R}^N, \mu)$ 中稠密。*提示：* 由推论 9.5.7 和定理 1.6.16，只需证明若 $g \in L^q(\mathbb{R}^N, \mu)$ 且

$$\int_{\mathbb{R}^N} g(x)e_t(x)\,d\mu(x) = 0 \quad (t \in \mathbb{R}^N),$$

则 $g = 0$ 几乎处处。把 $t \mapsto \int ge_t\,d\mu$ 与 $C_c(\mathbb{R}^N)$（或 Schwartz 空间中的函数）中的函数积分，并使用本书关于 Fourier 变换的性质。 ♣

问题 9.8.8

设满足定理 7.7.4 的假设，$1 \le p < \infty$。证明多项式空间

$$\mathbb{C}[x_1, \dots, x_N]$$

在 $L^p(\mathbb{R}^N, \mu)$ 中稠密。*提示：* 仿照定理 7.7.4 的证明。 ♣

问题 9.8.9

设 $\psi : \mathbb{R}^N \to \mathbb{C}$ 连续，并存在 $C, r > 0$ 使

$$0 < |\psi(x)| < Ce^{-r(|x_1|+\cdots+|x_N|)} \qquad (x \in \mathbb{R}^N)。$$

证明

$$\{p\psi : p \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_N]\}$$

是 $C_0(\mathbb{R}^N)$（以 ℓ^∞ 范数计）中的稠密线性子空间。*提示：* 由推论 9.5.7 和 Riesz–Markov 定理 1.7.17，只需证明任何满足 $\int p\psi\,d\mu = 0$ 的复 Borel 测度 μ 都为零。用 Radon–Nikodym 定理 1.6.12 写 $d\mu = f\,d\nu$，其中 ν 是有限 Borel 测度，再使用定理 7.7.4 或问题 9.8.8。 ♣

小红书
小红书号：27227480010

9.8.2 紧算子的转置

固定 $T \in L(V,W)$。本小节给出 Schauder 对第 8.7 节中 Riesz 紧算子理论的补充，也联系问题 8.8 和问题 8.9。Schauder 的主要贡献，是把转置算子纳入今天称为 Riesz–Schauder 理论的框架。

问题 9.8.10

证明

$$\operatorname{Ker}(T') = \operatorname{Ran}(T)^{\perp},$$

并由推论 9.5.7 推出

$$\operatorname{Ran}(T) = {}^{\perp}\operatorname{Ker}(T')。$$

♣

下一个练习既是命题 9.6.1 的变体，也是命题 8.4.2 的推广。

练习 9.8.11

证明 $T' : W^* \to V^*$ 在 W^* 和 V^* 都取弱 $*$ 拓扑时连续。

♣

下一个问题推广了 Hilbert 空间中完全连续算子与紧算子等价的定理 8.4.7，以及反身空间中的定理 9.6.13。

问题 9.8.12

证明下列命题等价：

1. 限制映射

$$T'|_{B_{W^*}(0,1)} : B_{W^*}(0,1) \to V^*$$

在定义域取弱 $*$ 拓扑、值域取范数拓扑时连续；

2. $T' : W^* \to V^*$ 是紧算子。

♣

问题 9.8.13

设 $T : V \to W$ 是紧算子。证明 T 紧当且仅当 $T' : W^* \to V^*$ 紧。*提示：只需在 T 紧的假设下证明 T' 紧；反向由把 T'' 限制到 T 得到。*取 $B_{W^*}(0,1)$ 中弱 $*$ 收敛到 ψ 的网 (ψ_α)。若 $\|T'\psi_\alpha - T'\psi\|$ 不趋于零，取子网和 $\varepsilon > 0$ 使其始终至少为 ε，再取 $B_V(0,1)$ 中的网 (ξ_α) 满足

$$|\langle T'\psi_\alpha - T'\psi, \xi_\alpha\rangle| \geq \varepsilon/2。$$

从 $(T\xi_\alpha)$ 中取收敛子网即可导出矛盾。

♣

定理 9.8.14

设 $T \in L(V)$ 是紧算子，V 是 Banach 空间，$\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$。则

$$\dim \operatorname{Ker}(T-\lambda) = \dim V / \operatorname{Ran}(T-\lambda) = \dim \operatorname{Ker}(T'-\lambda) = \dim V^* / \operatorname{Ran}(T'-\lambda),$$

并且这些维数都有限。

♡

证明 由问题 8.9 中的 Fredholm 结果，前两个量相等且有限。由问题 9.8.13，T' 也是紧算子，因此后两个量也相等且有限。由推论 9.2.7，

$$\dim V / {}^{\perp}\operatorname{Ker}(T'-\lambda) = \dim \operatorname{Ker}(T'-\lambda)。$$

小红书
小红书号：27227480010

又由问题 8.8 的 Fredholm 结果，$\mathrm{Ran}(T-\lambda)$ 是闭的；问题 9.8.10 给出

$$^{\perp}\mathrm{Ker}(T'-\lambda)=\mathrm{Ran}(T-\lambda)。$$

于是第二个量等于第三个量，所有等式均成立。

小红书
小红书号：27227480010

第 10 章 完备性作为定义域性质

10.1 引言

笔记 10.1.1

“这些结果应用于 Banach 空间理论时既合理又强大，但似乎很难凭我们自己的双手得到它们；不过，我们可以用 Baire 的双手做到。”

B. Simon，见 [Sim-R, Sec. 5.4] ♡

在本课程前面的部分，我们主要把完备性当作值域的性质使用；第 2.5.1 节已经总结过这种用法。本章研究把完备性看作定义域的性质，或者至少不是值域的单独性质。

本章讨论两组密切相关的定理：

1. 一致有界原理；
2. 开映射定理、有界逆定理和闭图定理；这三个定理彼此等价。

现代教材通常利用 Baire 类定理证明这些结果。然而，Baire 类理论及其证明在风格上明显不同于泛函分析的其他方法，也不同于本课程此前见过的技术。因此，一旦泛函分析的证明实质性地依赖这些定理，通常很难用完全避开它们的方法替代。

一致有界原理起源于 Lebesgue 构造 Fourier 级数在给定点发散的连续函数 [Leb06,Leb09]。不过，尽管这些定理起源于 Fourier 分析，基于 Baire 类定理的应用往往是抽象的：从一般假设出发，得到非常一般的结论。把它们应用到本课程早先出现的主题时，这些定理通常至多起到一种事后才看得出的心理作用；而这种心理作用若没有回顾性的视角，甚至很难被辨认，而回顾性视角本身的历史准确性也值得怀疑。

尽管这种情形颇为特殊，第 10.2 节仍将说明，这些定理及其证明方法至少有一部分可以与前面章节中使用的方法和风格联系起来。为揭示这种联系，我们不从 Baire 类定理出发，而使用 Lebesgue 在构造 Fourier 级数发散函数时采用的滑动驼峰法。这也是一致有界原理早期证明中的标准方法，即使 Helly [Hel12] 和 Banach [Ban22] 的原始论证也如此；直到 Saks 建议 Banach 使用 Baire 类定理之后，后者才成为主流。

10.2 滑动驼峰法与一致有界原理

设 V, W 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间，其中 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。

定理 10.2.1 (一致有界原理)

设 V 完备，$(T_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 $L(V,W)$ 中的族，并且

$$\sup_{\alpha\in A} \|T_\alpha\| = \infty。$$

则存在 $\xi \in V$，使

$$\sup_{\alpha\in A} \|T_\alpha \xi\| = \infty。$$

♡

小红书
小红书号：27227480010

滑动驼峰法的证明延后到小节 10.2.2 的末尾；用 Baire 类定理的证明延后到小节 10.3.3 的末尾。

10.2.1 一个玩具模型

本节说明如何用滑动驼峰法证明定理 10.2.1。先给出一个也可以由一致有界原理得到的例子。

例题 10.2.2

设 (X,μ) 是 σ-有限测度空间，$f: X \to \mathbb{C}$ 可测，$1 < p,q < \infty$ 且 $p^{-1}+q^{-1}=1$。若对每个 $\xi \in L^q(X,\mu)$ 都有 $f\xi \in L^1(X,\mu)$，则 $\|f\|_{L^p(X,\mu)} < \infty$。 ♣

证明 第一种证明使用一致有界原理。由于 X σ-有限，可写成递增可测集的并

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad \|f\chi_{E_n}\|_{L^p} < \infty。$$

[1] 定义

$$T_n : L^q(X,\mu) \to L^1(X,\mu), \qquad T_n\xi = f\chi_{E_n}\xi。 \tag{10.1}$$

由定理 1.6.16，

$$\|T_n\| = \|f\chi_{E_n}\|_{L^p}。$$

若 $\|f\|_{L^p}=\infty$，单调收敛定理给出 $\sup_n \|T_n\| = \infty$。由定理 10.2.1，存在 $\xi \in L^q$ 使

$$\sup_n \|f\chi_{E_n}\xi\|_{L^1} = \infty。$$

再由单调收敛定理，左侧等于 $\|f\xi\|_{L^1}$，与假设矛盾。

第二种证明直接使用滑动驼峰法。仍写 $X=\bigcup_n E_n$，并假设 $\|f\|_{L^p}=\infty$。取递增函数 $\rho: \mathbb{Z}_+ \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，稍后确定其形式。可取子列 (n_k)，令

$$F_k = E_{n_{k+1}} \setminus E_{n_k}, \qquad \int_{F_k} |f|^p \, d\mu \geq \rho(k)^p。 \tag{10.2}$$

由定理 1.6.16，在 $L^q(F_k,\mu)$ 中可以取非零 ξ_k，使 $\int_{F_k}|f\xi_k|\,d\mu$ 任意接近 $\|f\chi_{F_k}\|_{L^p}\|\xi_k\|_{L^q}$。缩放 ξ_k 后可使

$$\|\xi_k\|_{L^q} = 2^{-k}, \qquad \int_{F_k} |f\xi_k| \, d\mu \geq 2^{-k-1}\|f\chi_{F_k}\|_{L^p}。 \tag{10.3}$$

[2] 于是 $\xi = \sum_k \xi_k$ 属于 $L^q(X,\mu)$，而

$$\int_X |f\xi| \, d\mu \geq \sum_k 2^{-k-1}\rho(k)。$$

若开始时取 $\rho(k) = 2^{k+1}$，右侧发散，矛盾。

10.2.2 滑动驼峰法

回到定理 10.2.1 的一般情形。一个无界的算子族必含有无界序列，因此可设 $(T_n) \subset L(V,W)$ 且 $\sup_n \|T_n\| = \infty$。滑动驼峰法构造 (ξ_k) 和子列 (T_{n_k})，满足

(a) $\sum_k \|\xi_k\| < \infty$；

[1] 具体地，先取递增可测集 A_n，使 $X = \bigcup_n A_n$ 且 $\mu(A_n) < \infty$，再令 $E_n = A_n \cap \{x \in X : |f(x)| \leq n\}$。

[2] 例如可取 ξ_k 为 $|f\chi_{F_k}|^{p-1}$ 的适当标量倍数，并在 $f \neq 0$ 处乘以 $\operatorname{sgn} f$，从而达到 Hölder 不等式的等号；这已经足够证明 (10.3)。

小红书
小红书号：27227480010

(b) $\sup_k \|T_{n_k}\xi_k\| = \infty$；

(c) 对每个 k，$\|T_{n_k}\xi_k\|$ 相对于 $\|T_{n_\ell}\xi_k\|$（$\ell \neq k$）足够大。

[3] 在下面的具体构造中，2^{-k} 与 3^{-k} 两组不同的界只是为了在随后的估计中清楚地区分每一条条件分别承担的作用。第一条保证 $\xi = \sum_k \xi_k$ 在 V 中收敛；第三条保证 $\|T_{n_k}\xi\|$ 与 $\|T_{n_k}\xi_k\|$ 的差异可控，结合第二条便得到 $\sup_k \|T_{n_k}\xi\| = \infty$。

例题 10.2.3

在例题 10.2.2 的第二种证明中，T_n 是式 (10.1) 的乘法算子，ξ_k 支持在 F_k 上。由 (10.2)–(10.3)，

$$\|T_{n_k}\xi_k\| \geq 2^{-k-1}\rho(k), \qquad \|T_{n_k}\xi_\ell\| = 0 \quad (\ell > k)。$$

这验证了条件 (b) 和条件 (c) 的一半。第二种证明中条件 (c) 的另一半不需要单独验证，因为 (ξ_k) 的元素彼此“正交”（它们的范数满足 Pythagoras 型恒等式），而这种正交性在乘以函数后仍保留，所以 $\|T_{n_k}\xi_k\| \leq \|T_{n_k}\xi\|$。但一般情形没有这种正交性，因而需要下面证明中条件 (c) 的全部强度。 ♣

证明 [定理 10.2.1 的滑动驼峰证明] 不妨设 $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是无界序列。我们归纳构造子列 $(T_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 与向量列 $(\xi_k)_{k\in\mathbb{N}}$，使

(1) $\|\xi_k\| \leq 2^{-k}$；

(2) $\|T_{n_k}\xi_\ell\| \leq 3^{-\ell}$（$\ell > k$）；

(3) $\|T_{n_k}\xi_k\| \geq k + \sum_{\ell<k} \|T_{n_k}\xi_\ell\|$。

条件 (1) 对应前面的条件 (a)，条件 (2) 是条件 (c) 的一半，而条件 (3) 同时包含条件 (b) 和条件 (c) 的另一半。

如果这样的构造能够完成，则完备性保证级数 $\sum_k \xi_k$ 收敛于某个 $\xi \in V$。对每个 k，由三角不等式可得

$$\begin{aligned}\|T_{n_k}\xi\| &\geq \|T_{n_k}\xi_k\| - \sum_{\ell<k}\|T_{n_k}\xi_\ell\| - \sum_{\ell>k}\|T_{n_k}\xi_\ell\| \\ &\geq k - \sum_{\ell>k} 3^{-\ell} \geq k - \frac{1}{2}。\end{aligned}$$

因此 $\sup_k \|T_{n_k}\xi\| = \infty$，从而定理得证。

现在进行归纳构造。令 $\xi_0 = 0$。设 $\xi_0, \dots, \xi_{k-1}$ 以及 $n_0 < \cdots < n_{k-1}$ 已经选定。选取 $r_k > 0$ 使

$$r_k \leq 2^{-k}, \qquad r_k \sup_{j<k} \|T_{n_j}\| \leq 3^{-k}。$$

考虑条件

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \|T_n\xi_\ell\| < \infty \qquad (\ell < k)。 \tag{10.4}$$

若条件 (10.4) 成立，由 (T_n) 无界，可取 $n_k > n_{k-1}$ 使

$$r_k\|T_{n_k}\| \geq 1 + k + \sum_{\ell<k} \sup_{n\in\mathbb{N}} \|T_n\xi_\ell\|。$$

于是存在 $\xi_k \in V$，满足 $\|\xi_k\| \leq r_k$，并且

$$\|T_{n_k}\xi_k\| \geq k + \sum_{\ell<k} \sup_{n\in\mathbb{N}} \|T_n\xi_\ell\| \geq k + \sum_{\ell<k} \|T_{n_k}\xi_\ell\|,$$

[3] 也就是说，函数 $\ell \mapsto \|T_{n_k}\xi_\ell\|$ 在 $\ell = k$ 处有一个“驼峰”。

小红书
小红书号：27227480010

即条件 (1)–(3) 成立。由 r_k 的选择，后续构造的 ξ_ℓ（$\ell > k$）还满足

$$\|T_{n_k}\xi_\ell\| \le \|T_{n_k}\|r_\ell \le 3^{-\ell},$$

所以条件 (2) 也得到保证。

若条件 (10.4) 不成立，则存在 $\ell < k$ 使 $\sup_n \|T_n\xi_\ell\| = \infty$。此时无需继续完成满足条件 (1)–(3) 的归纳构造，直接取 $\xi = \xi_\ell$ 即已得到定理的结论。

10.2.3 Fourier 级数发散的连续函数

Lebesgue 构造 Fourier 级数在一点发散的连续函数，是滑动驼峰法的历史来源。这里把它看作一致有界原理的一个特例。

推论 10.2.4

设 V 完备，$(T_n) \subset L(V,W)$ 在强算子拓扑下收敛。则

$$\sup_n \|T_n\| < \infty。$$

♡

证明 对每个 $\xi \in V$，序列 $(T_n\xi)$ 收敛，因而有界[4]。由一致有界原理，(T_n) 一致有界。

例题 10.2.5

任取 $z \in \mathbb{S}^1 \simeq \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。存在 $f \in C(\mathbb{S}^1)$，使 Fourier 级数

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat f(n) z^n$$

不收敛，其中

$$\hat f(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}\,dt。$$

♣

证明 只需处理 $z = 1$；一般 z 由旋转 $\mathbb{S}^1$ 得到。令 Dirichlet 核

$$D_n(t) = \sum_{k=-n}^{n} e^{ikt} = \frac{\sin((n+\frac12)t)}{\sin(t/2)}$$

并定义

$$\Lambda_n : C(\mathbb{S}^1) \to \mathbb{C}, \qquad \Lambda_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(t)\,dt。$$

由推论 2.7.5，$\|\Lambda_n\| = \|D_n\|_{L^1(\mathbb{S}^1,m)}$。若 $\sup_n \|D_n\|_{L^1} = \infty$，由推论 10.2.4，存在 $f \in C(\mathbb{S}^1)$ 使 $\Lambda_n(f)$ 不有界；而 $\Lambda_n(f)$ 正是 Fourier 级数在 $z = 1$ 处的对称部分和，因而该 Fourier 级数不收敛。

最后，由 $|\sin(t/2)| \le t/2$，

$$\frac12\int_0^{\pi} |D_n(t)|\,dt \ge \int_0^{\pi} t^{-1}\left|\sin\left(n+\frac12\right)t\right|\,dt = \int_0^{(n+\frac12)\pi} s^{-1}|\sin s|\,ds。$$

右侧随 $n \to \infty$ 发散，因为在每个长度为 π 的区间上 $|\sin s|$ 的积分都有统一正下界，而相应的和支配发散的调和级数。这就证明了 $\sup_n \|D_n\|_{L^1} = \infty$。

[4]与此相反，收敛的网未必有界。

小红书
小红书号：27227480010

笔记 10.2.6

推论 10.2.4 对一般的网不成立。若 V 是无限维赋范空间、$W=\mathbb{F}$，对每个有限子集 $E\subset V$ 取单位向量 $\xi_E\notin \operatorname{span} E$，再由 Hahn–Banach 定理取 $\varphi_{E,n}\in V^*$，使

$$\varphi_{E,n}|_{\operatorname{span} E}=0,\qquad \varphi_{E,n}(\xi_E)=n。$$

则 $(\varphi_{E,n})$ 逐点收敛到零，却不有界，甚至没有最终有界的子网。 ♡

10.2.4 闭图定理

仿照例题 10.2.2 的证明可知：若可测函数 f 不属于 $L^\infty(X,\mu)$，则存在 $\xi\in L^2(X,\mu)$ 使 $f\xi\notin L^2(X,\mu)$。这直接导向 von Neumann 无界算子谱理论的如下补充。本节使用滑动驼峰法证明它；基于一致有界原理的证明留给读者。

定理 10.2.7 (Hilbert 空间的闭图定理)

设 H,K 是 Hilbert 空间，$T:H\to K$ 是闭的无界算子。若 $D(T)=H$，则 $T\in L(H,K)$。 ♡

证明 由极分解定理 7.1.9，只需处理 $K=H$ 且 T 是正的闭算子的情形（特别地，由命题 7.1.2，$\operatorname{Sp}(T)\subseteq\mathbb{R}_{\geq 0}$）。由谱理论（定理 6.9.4 和定理 6.10.10），可设

$$H=\bigoplus_{\alpha\in A}L^2(\mathbb{R}_{\geq 0},\mu_\alpha),\qquad T=M_x,$$

其中 μ_α 是 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上的有限 Borel 测度，x 是坐标函数。若存在 $R>0$ 使所有 μ_α 的支都包含在 $[0,R]$ 中，则 T 有界。

反设不存在这样的 R。取递增函数 $\rho:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{R}_{\geq 0}$，稍后确定其形式。于是可取子列 (n_k)，使对每个 k 有

$$n_k\geq\rho(k),\qquad \mu_{\alpha_k}((n_k,n_{k+1}))>0。$$

这里 $\alpha_k\in A$ 取使第二个条件成立。令 ξ_k 为 $[n_k,n_{k+1})$ 上的非零常函数，并将其视为 $L^2(\mathbb{R}_{\geq 0},\mu_{\alpha_k})$ 的元素。缩放后可使

$$\|\xi_k\|_{L^2(\mu_{\alpha_k})}=2^{-k},\qquad \|x\xi_k\|_{L^2(\mu_{\alpha_k})}\geq 2^{-k}\rho(k)。$$

把 ξ_k 及 $x\xi_k$ 视为 H 中的向量。由于它们分别支撑在互不相交的区间上，(ξ_k) 和 $(x\xi_k)$ 都是正交族。特别地，$\sum_k\xi_k$ 在 H 中收敛于某个 ξ；其在第 α 个直和分量上的函数为

$$\xi(\alpha)=\sum_{\{k:\alpha_k=\alpha\}}\xi_k。$$

于是

$$\sum_{\alpha\in A}\|x\xi(\alpha)\|^2_{L^2(\mu_\alpha)}=\sum_k\|x\xi_k\|^2_{L^2(\mu_{\alpha_k})}\geq\sum_k 2^{-2k}\rho(k)^2。$$

若开始时取 $\rho(k)=2^k$，右侧发散。因此 $\xi\notin D(M_x)$，与 $D(T)=H$ 矛盾。

定理 10.2.7 在 Banach 空间中的推广将在第 10.3 节讨论。无论使用一致有界原理还是滑动驼峰法，证明都会困难得多；这种困难正是必须引入 Baire 类定理的原因。

小红书
小红书号：27227480010

推论 10.2.8

设 H 是 Hilbert 空间，$T : H \to H$ 是线性映射，并满足

$$\langle T\xi \mid \eta \rangle = \langle \xi \mid T\eta \rangle \qquad (\xi, \eta \in H)。$$

则 $T \in L(H)$。 ♡

证明 T 是厄米算子，由定理 6.4.15 可闭包。由于 $D(T) = H$，其闭包仍是 T，故 T 闭；应用定理 10.2.7 即得。

10.3 Baire 类理论与开映射、逆算子及闭图定理

设 V, W 是 $\mathbb{F}$-赋范向量空间，其中 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$。本节介绍本章的第二组定理。

10.3.1 有界线性开映射

这并不是我们第一次遇到非单射的开映射。下面的命题与问题 8.8 一起表明：若 $T \in L(V)$ 是紧算子且 $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$，那么无论 $T - \lambda$ 是否单射，限制映射 $T - \lambda : V \to \mathrm{Ran}(T - \lambda)$ 都是开映射。

命题 10.3.1

设 $T \in L(V, W)$。以下命题等价：

1. 限制映射 $T : V \to \mathrm{Ran}(T)$ 是开映射；
2. 0 是 $T(B_V(0,1))$ 在 $\mathrm{Ran}(T)$ 中的内点；
3. 存在 $\delta > 0$，使

$$\|T\xi\| \geq \delta \|\xi + \mathrm{Ker}(T)\| \qquad (\xi \in V)。 \tag{10.5}$$

这里的商范数是

$$\|\xi + \mathrm{Ker}(T)\| = \mathrm{dist}(\xi, \mathrm{Ker}(T))。$$

♠

证明 把 W 换成 $\mathrm{Ran}(T)$，可设 T 满射。(1) $\Rightarrow$ (2) 显然。若 (2) 成立，给定开集 $\Omega \subset V$ 和 $\xi \in \Omega$，取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_V(\xi, \varepsilon) \subset \Omega$。于是某个 $\delta > 0$ 满足

$$T\Omega \supset T\xi + T(B_V(0,\varepsilon)) \supset T\xi + B_W(0,\delta),$$

从而 $T\xi$ 是 $T\Omega$ 的内点，故 (2) $\Rightarrow$ (1)。

若 (2) 成立，取 $\delta > 0$ 使 $B_W(0, 2\delta) \subset T(B_V(0,1))$，则 $B_W(0,\delta) \subset T(B_V(0,1))$。按齐次性，对 $r \geq 0$，

$$B_W(0,r) \subset T(B_V(0, \delta^{-1} r))。$$

令 $r = \|T\xi\|$，取 ξ_r 使 $T\xi_r = T\xi$ 且 $\|\xi_r\| \leq \delta^{-1}\|T\xi\|$。因为 $\xi - \xi_r \in \mathrm{Ker}(T)$，得到 (10.5)。

反之，若 (3) 成立，则 $\|T\xi\| < 1$ 时 $\|\xi + \mathrm{Ker}(T)\| < \delta^{-1}$。因此可取 $\xi_r \in \xi + \mathrm{Ker}(T)$ 使 $\|\xi_r\| < \delta^{-1}$，于是 $T\xi = T\xi_r \in T(B_V(0, \delta^{-1}))$，从而 $B_W(0,1) \subset T(B_V(0,\delta^{-1}))$，即 (2)。

命题 10.3.2

设 $T \in L(V, W)$ 是开映射，且 V 完备。则 $\mathrm{Ran}(T)$ 完备，因而是 W 的闭子空间。 ♠

小红书
小红书号：27227480010

下面的性质推广了引理 8.10.9。

证明 由引理 8.10.9，只需证明：若 (v_n) 满足 $\sum_n \|Tv_n\| < \infty$，则 $\sum_n Tv_n$ 在 $\mathrm{Ran}(T)$ 中收敛。由于 T 是开映射，命题 10.3.1 的第三个条件成立；于是可向每个 v_n 加上 $\mathrm{Ker}(T)$ 中的向量，使 $\|Tv_n\| \geq \delta\|v_n\|$。因此 $\sum_n \|v_n\| < \infty$，完备性给出 $\sum_n v_n$ 收敛；连续性则给出像级数 $\sum_n Tv_n$ 在 $\mathrm{Ran}(T)$ 中收敛。

推论 10.3.3

若 U 是 V 的闭线性子空间，则商映射 $\pi_U : V \to V/U$ 是开映射；若 V 完备，则 V/U 完备。

证明 π_U 满射并满足命题 10.3.1 的第三个条件，故是开映射。闭子空间 U 完备，再由命题 10.3.2 得商空间完备。

下面的推论推广了引理 9.3.4。

推论 10.3.4

若 $T \in L(V,W)$ 满射且 $\dim W < \infty$，则 T 是开映射。

证明 令 $U = \mathrm{Ker}(T)$。由定理 8.4.14，诱导的双射 $S : V/U \to W$ 是同胚；而 π_U 开，故 $T = S \circ \pi_U$ 开。

10.3.2 开映射定理、有界逆定理和闭图定理

定理 10.3.5 (开映射定理)

设 $T \in L(V,W)$，且 V 与 $\mathrm{Ran}(T)$ 都完备。则限制映射 $T : V \to \mathrm{Ran}(T)$ 是开映射。

定理 10.3.6 (有界逆定理)

设 $T \in L(V,W)$ 是双射，且 V, W 都完备，则 $T^{-1} \in L(W,V)$。

定义 10.3.7

在直和 $V \oplus W$（见定义 3.3.13 的直和向量空间结构）上赋范

$$\|\xi \oplus \eta\| = (\|\xi\|^2 + \|\eta\|^2)^{1/2}。$$

对线性映射 $T : V \to W$，定义其图为

$$G(T) = \{\xi \oplus T\xi : \xi \in V\} \subseteq V \oplus W。$$

定理 10.3.8 (闭图定理)

设 $T : V \to W$ 是线性映射，V, W 完备，且 T 是闭的，即 $G(T)$ 是 $V \oplus W$ 的闭子空间。则 $T \in L(V,W)$。

上述三个定理的证明延后到小节 10.3.4。

笔记 10.3.9

上述三个定理彼此等价。因此，定理 10.2.7 已经证明了 Hilbert 空间情形的开映射定理和有界逆定理。

小红书
小红书号：27227480010

证明 [三个定理的等价性] 开映射定理显然推出有界逆定理。反过来，设 $T:V\to W$ 满足开映射定理的假设，把 W 换成 $\mathrm{Ran}(T)$ 后可设 T 满射。令 $U=\mathrm{Ker}(T)$，由定理 9.2.4 得到唯一的（自动为双射的）有界线性映射 $S:V/U\to W$，满足 $T=S\circ\pi_U$。推论 10.3.3 说明 V/U 完备，故有界逆定理使 S 为同胚；又 π_U 开，从而 T 开。

再设 T 满足闭图定理的假设。$G(T)$ 是 $V\oplus W$ 的闭线性子空间，因而完备。图投影

$$\Pi_T:G(T)\to V,\qquad \xi\oplus T\xi\longmapsto\xi$$

是双射。由有界逆定理，$\Pi_T^{-1}:V\to G(T)$ 有界；T 等于 Π_T^{-1} 与投影 $G(T)\subseteq V\oplus W\to W$ 的复合，故 T 有界。

最后，若 T 满足有界逆定理的假设，则 T 及 T^{-1} 都是闭算子；对 T^{-1} 应用闭图定理即得其有界性。这里 $G(T^{-1})$ 是 $G(T)$ 关于交换两个坐标的对角反射，因此闭性从 T 传递给 T^{-1}。

在 V,W 都是 Banach 空间时，表面上看，一旦知道 $T\in L(V,W)$ 满射（或双射），似乎就可以用开映射定理证明 T 开（或证明 T^{-1} 有界）。但实际应用中，更应从相反方向理解开映射定理：证明 T 满射通常并不比证明 T 开（或 T^{-1} 有界）容易。

例如在 Fredholm alternative（定理 8.7.2）的证明中，若 V 是 Banach 空间、$T\in L(V)$ 是紧算子，且 $\lambda\neq0$ 满足 $\mathrm{Ker}(T-\lambda)=0$，证明 $T-\lambda$ 满射的方法已经同时给出了 $(T-\lambda)^{-1}$ 的有界性。

10.3.3 Baire 类定理

如第 10.2.4 节末尾所述，为了证明闭图定理（进而证明小节 10.3.2 中另外两个定理），需要 Baire 类定理；本小节将介绍它。若 X 是拓扑空间、$E\subseteq X$，则 $\mathrm{Int}_X(E)=\varnothing$ 当且仅当每个非空开集 $U\subseteq X$ 都不包含于 E。

定理 10.3.10 (Baire 类定理)

设 X 是完备度量空间，(E_n) 是一列闭子集，且每个 E_n 内部为空，则

$$\mathrm{Int}_X\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)=\varnothing。$$

特别地，$\bigcup_n E_n\neq X$。♡

证明 只需证明任意非空开集 $U\subset X$ 都含有不属于任何 E_n 的点。递归构造递减的闭球 (B_n)，使对每个 n，

$$B_n\subset U\setminus E_n,\qquad 0<r_n\le 2^{-n},$$

其中 r_n 是 B_n 的半径。由于 $U\setminus E_1$ 是 U 中的非空开集，可在其中取半径 $0<r_1\le2^{-1}$ 的闭球 B_1。若 $B_1,\dots,B_{n-1}$ 已构造，则 $\mathrm{Int}(B_{n-1})\setminus E_n$ 是 $\mathrm{Int}(B_{n-1})$ 中的非空开集，因而含有半径 $0<r_n\le2^{-n}$ 的闭球 B_n。这完成归纳。

取 $x_n\in B_n$。由于闭球递减且半径趋于零，(x_n) 是 Cauchy 列；完备性给出 $x_n\to x\in X$。对每个固定的 n，当 $k\ge n$ 时 $x_k\in B_n$，而 B_n 闭，故 $x\in B_n\subset U\setminus E_n$。于是 $x\in U\setminus\bigcup_n E_n$。

命题 10.3.11

设 X 是拓扑空间，A,B 是闭子集且 $\mathrm{Int}_X(A)=\mathrm{Int}_X(B)=\varnothing$。则

$$\mathrm{Int}_X(A\cup B)=\varnothing。$$

♠

小红书
小红书号:27227480010

证明 若 U 是非空开集，则 $U\setminus A$ 是非空开集，再由 B 内部为空，$(U\setminus A)\setminus B$ 非空。因此 U 不包含于 $A\cup B$。

推论 10.3.12

设 V 完备且无限维，则 V 的任意可数子集都不能张成 V。 ♡

证明 先给出 Baire 类证明。设 (ξ_n) 是 V 中的序列，令 $E_n=\operatorname{span}\{\xi_1,\dots,\xi_n\}$。若某个 E_n 有非空内部，则由线性性 E_n 的平移和数乘将迫使 $E_n=V$，与 V 无限维矛盾，故每个 E_n 内部为空。由定理 8.4.14，有限维子空间闭；于是由 Baire 类定理，$\bigcup_n E_n\neq V$。

也可用一致有界原理证明。反设存在张成 V 的可数集；从中取一个线性无关序列 (ξ_n) 张成 V。由 Hahn–Banach 定理，可取 $\varphi_n\in V^*$，使

$$\varphi_n(\xi_1)=\cdots=\varphi_n(\xi_n)=0,\qquad \varphi_n(\xi_{n+1})=n\|\xi_{n+1}\|。$$

则对每个固定的 $\xi\in V$，当 n 足够大时 $\xi\in\operatorname{span}\{\xi_1,\dots,\xi_n\}$，故 $\varphi_n(\xi)=0$；也就是说 φ_n 弱 * 收敛到零。然而 $\|\varphi_n\|\geq n$，这与一致有界原理 10.2.1 矛盾。

证明 [定理 10.2.1 的 Baire 类证明] 对 $n\geq 1$，令

$$E_n=\{\xi\in V:\sup_{\alpha\in A}\|T_\alpha\xi\|\leq n\}=\bigcap_{\alpha\in A}\{\xi:\|T_\alpha\xi\|\leq n\}。$$

每个 E_n 闭。若某个 E_n 在非空开球中有内点，则由平移和线性性可推出：对某个邻域内的所有向量，$\sup_\alpha\|T_\alpha\xi\|$ 有统一上界；再通过缩放，这会推出算子族在 $B_V(0,1)$ 上一致有界，进而 $\sup_\alpha\|T_\alpha\|<\infty$，与假设矛盾。因此每个 E_n 内部为空。由 Baire 类定理，存在 ξ 不属于任何 E_n，于是 $\sup_\alpha\|T_\alpha\xi\|=\infty$。

10.3.4 主要定理的证明

本小节证明开映射定理 10.3.5。正如注记 10.3.9 所说明的，有界逆定理 10.3.6 与闭图定理 10.3.8 随即得到。

证明 [开映射定理 10.3.5 的证明] 把 W 换成 $\operatorname{Ran}(T)$，可设 T 满射且 W 完备。由于

$$W=\bigcup_{n=1}^{\infty}\overline{T(B_V(0,n))},$$

由 Baire 类定理，存在某个 n，使 $\overline{T(B_V(0,n))}$ 含有 W 中的非空开集。这个开集与 $T(B_V(0,n))$ 相交于某个 Tv，其中 $v\in B_V(0,n)$；因此 Tv 是 $\overline{T(B_V(0,n))}$ 的内点。于是 0 是 $\overline{T(B_V(0,n))}-Tv$ 的内点，从而也是 $\overline{T(B_V(0,2n))}$ 的内点。由齐次性可知，0 是 $\overline{T(B_V(0,1))}$ 的内点。

取 $\delta>0$ 使

$$B_W(0,\delta)\subset\overline{T(B_V(0,1))}$$

成立。再次利用齐次性，对每个 $r\geq 0$ 有

$$B_W(0,r)\subset\overline{T(B_V(0,\delta^{-1}r))}。$$

因此，对于任意 $\varepsilon>0$ 和 $\psi\in W$，都存在 $\xi\in V$ 使

$$\|\xi\|\leq\delta^{-1}\|\psi\|,\qquad \|\psi-T\xi\|\leq\varepsilon。$$

我们将利用这一观察证明

$$B_W(0,1)\subset T(B_V(0,3\delta^{-1}))。\tag{10.6}$$

小红书
小红书号:27227480010

由命题 10.3.1，这就推出 T 是开映射。

固定 $\psi \in B_W(0,1)$。我们声称可以在 V 中构造序列 $(\xi_n)_{n\in\mathbb{Z}_+}$，使对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$\delta\|\xi_{n+1}\| \le \|\psi - T(\xi_1+\cdots+\xi_n)\| \le 2^{-n}。$$

首先，取 $\xi_1 \in V$ 使 $\|\xi_1\| \le \delta^{-1}\|\psi\|$ 且 $\|\psi - T\xi_1\| \le 2^{-1}$。设 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 已经构造，记

$$\psi_n = \psi - T(\xi_1+\cdots+\xi_n)。$$

应用上面的观察（取 $\varepsilon = 2^{-(n+1)}$），选取 $\xi_{n+1}\in V$ 使

$$\|\xi_{n+1}\| \le \delta^{-1}\|\psi_n\|, \qquad \|\psi_n - T\xi_{n+1}\| \le 2^{-(n+1)}。$$

这完成了序列 (ξ_n) 的归纳构造。

由于

$$\sum_n \|\xi_n\| \le \delta^{-1}\left(\|\psi\| + \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\right) \le 2\delta^{-1},$$

完备性保证级数 $\sum_n \xi_n$ 收敛于某个 $\xi\in V$，且 $\|\xi\| \le 2\delta^{-1}$。由 T 的连续性，$\psi = T\xi$。这证明了 (10.6)，从而定理得证。

小红书
小红书号:27227480010

附录 A 依赖于选择公理的证明是否值得信任？

笔记 A.0.1

数学无疑为大多数科学话语追求形式严谨性和可证明性树立了榜样；但对于质疑科学实际发展过程的历史学家来说，它是一个糟糕的例子，至少是一个不能据此概括其他学科的例子。

Michel Foucault，见 [Fou69, Sec. IV.6-(d)] ♡

A.1 问题的提出

在本文中，我将从数学研究、数学教育以及数学实践的立场（而非数学基础和数理逻辑的立场）出发，讨论如下问题：如果一个分析学定理的证明依赖于选择公理（或者它的等价形式：Zorn 引理），我们应当在何种程度上信任这个证明？随着文本的展开，读者会意识到：本文的真正意图并不在于讨论选择公理本身，而是以选择公理为契机来谈论数学研究、数学教育和数学实践。[1]

我想，大多数数学学习者和数学科研人员接受选择公理，其最主要的原因便是：目前的主流学术圈承认选择公理，并且积极地允许选择公理渗透到成熟数学理论中的许多重要结论的证明当中。作为后果，数学工作者无论是出于人情（希望被学术共同体接纳），还是出于理论（自己通过长期科班教育所建立起来的数学知识体系，会随着拒斥选择公理而被釜底抽薪），都离不开选择公理。实际上，“出于理论”其实也是出于学术共同体，因为我们的数学科班教育是通过学术共同体里的人完成的。

这样看来，数学工作者接受选择公理的一个主要理由便是：他们和学术共同体之间的关系和纽带，或者说得更加冒犯一点，来自学术共同体的权威。我想，没有多少数学工作者认真钻研过选择公理背后的数理逻辑理由。实际上，数学的科班教育本身不鼓励学生在数学基础的层面花费太多精力，因为其在实际科研上的回报率非常低。

“选择公理的表述本身看起来很自然”也远远不是数学工作者接受选择公理的理由，因为许多数学证明诉诸的是 Zorn 引理这一选择公理的等价命题，而非选择公理本身；但 Zorn 引理却非常缺乏直观，更遑论由选择公理推出 Zorn 引理的证明。因为走通了选择公理推出 Zorn 引理的证明逻辑链，便相信选择公理或 Zorn 引理在数学证明中的合法性，这不过是尊崇“逻辑链”的权威。众所周知，走通逻辑链距离真正理解一个证明相差非常遥远；而一般数学家不从事数理逻辑研究，从而不和数理逻辑学家这一共同体享有相同的学术取向和学术旨趣，又如何能真正理解这一证明背后的渊源和直觉呢？

既然学术共同体的传统和权威是让大部分数学工作者接受选择公理的原因，我们便有了理由去拷问：是否应当满足于传统和权威？首先我应当亮明我的拷问策略：它和本讲义中处理泛函分析中的若干概念和证明方法的拷问，源于相同的旨趣。

如读者所见，我们在本讲义中拷问过诸如紧算子、闭算子和算子闭包、无界自伴算子等一系列概念的合法性，也探讨过线性映射的几何视角、Cauchy 完备性、Riesz 表示定理作为谱定理证明之一环等许多方法的合法性。特别地，我们展示了这一系列概念和方法在历史上的竞争对手；通过合适的呈现方式，这些竞争对手在现代的视角下仍然充满说服力。正是这种说服力，才有希望让读者明白：上述对概念和方法的拷问并不是没事找事和纯思辨性争论，也不是单纯地为反抗学术共同体权威而反抗。权威这个词本身是中性的，彻底地反抗权威只会让人们失去思考的立足点。

[1] 因此，本文并不遵从数学基础、集合论等相关主题的通常写作范式。希望读者不要因为本文标题而有所误解。

小红书
小红书号：27227480010

因此，我接下来打算回顾一下选择公理在本讲义所呈现的诸多结论和证明中是如何被使用的。我希望这种呈现所带来的不安感也能让读者明白：操心选择公理的合法性并非纯思辨或者没事找事。

A.2 三类使用方式

我将本讲义中使用选择公理的方式分为三类：

1. 这一类证明直接运用的是选择公理（而非 Zorn 引理）；然而，通过简单的改动，我们便能给出不依赖选择公理的证明。
2. 这一类证明所探讨的对象不假设可数性（例如可分性、第二可数性、可度量性等），对于这一类对象的证明必须依赖 Zorn 引理。然而，这一类对象中最重要的子类具有可数性质；对于这个子类，其证明可以规避 Zorn 引理，从而规避选择公理。
3. 这一类证明所探讨的对象看起来具有可数性，但证明实际上依赖于选择公理或 Zorn 引理，因此也依赖于某些不具有可数性质的拓扑结构；并且，该类对象没有任何非平凡的子对象，其证明可以规避选择公理或 Zorn 引理。

许多利用网来处理的点集拓扑结论都属于第一类。例如命题 1.2.17 证明：若 A 是拓扑空间 X 的子集，且 x 是 A 的闭包中的一个点，则存在 A 中的网收敛到 x。一种直接证明是把指标集取成 x 的所有邻域构成的集合，并对每个邻域选择一个 A 中的元素。很容易把这种依赖选择的证明改写成不依赖选择公理的形式：把指标集取成

$$\{(U, y) \in \mathrm{Nbh}_X(x) \times A : y \in U\},$$

按 $U_1 \supseteq U_2$ 定向，并令网的 (U, y) 项等于 y。之所以在正文中给出前一种证明，是因为它和第一可数空间（例如度量空间）中构造收敛序列的形式完全一致。

除了命题 1.2.17，同一小节中的命题 1.2.16 和定理 1.2.18 的证明也属于此类。这第一类证明遍布本讲义的各个角落；它们对选择公理的依赖无关痛痒，不仅可以轻松替换成不依赖选择公理的证明，也能够在具有可数性质时改编成适用于序列的形式。鉴于序列的构造依赖归纳法，第一类证明中选择公理对归纳法的继承是直截了当的。

第三类结论的主要例子便是赋范线性空间 $\ell^1(\mathbb{Z}_+)$ 和 $L^1([0,1], m)$ 的非反身性。尽管这两个空间本身可分，但它们的对偶空间 $\ell^\infty(\mathbb{Z}_+)$ 和 $L^\infty([0,1], m)$ 不可分。非反身性的证明依赖于这些不可分空间上的 Hahn–Banach 定理，而不可分空间的 Hahn–Banach 定理的证明依赖选择公理。因此，$\ell^1(\mathbb{Z}_+)$ 和 $L^1([0,1], m)$ 的非反身性是依赖选择公理的。在选择公理以外的适当公理系统中，$\ell^1(\mathbb{Z}_+)$ 甚至可以成为反身空间（见 [Väth98]）。

有足够的理由认为，可分赋范空间才有“实在”的意义，因为充足的分析学语境中的赋范空间都是可分的；而不可分赋范空间更适合当作人造空间，其引进目的在于简化以可分赋范空间为目标的理论。因此，$\ell^1(\mathbb{Z}_+)$ 和 $L^1([0,1], m)$ 的非反身性依赖于某些非常人为的数学构造，即它们对偶空间的范数拓扑。既然如此，拒绝“$\ell^1(\mathbb{Z}_+)$ 和 $L^1([0,1], m)$ 是非反身的”这一结论便没有那么不可想象了。

A.3 第二类情形与 Banach–Alaoglu 定理

第二类情况最为微妙，典型例子包括：

- Banach–Alaoglu 定理 2.6.5 的证明运用了（不可数乘积空间上的）Tychonoff 定理 1.4.17，而后者

小红书
小红书号：27227480010

依赖 Zorn 引理。然而，当赋范空间可分时，证明只需使用对角线法则这一可数版本的 Tychonoff 定理，即只依赖归纳法。

- Arzelà–Ascoli 定理 1.4.37 的证明运用了 Tychonoff 定理；而在空间 X 可分时只需要对角线法则。
- Hahn–Banach 扩张定理的证明运用了 Zorn 引理；而在赋范空间可分时，只需要归纳法。

我们以 Banach–Alaoglu 定理为例。该定理说：若 V 是数域 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 上的赋范线性空间，V^* 是其对偶，则

$$B = \{\varphi \in V^* : \|\varphi\| \leq 1\}$$

在弱 * 拓扑下紧。在正文的一个证明中，任取 B 中的网 (φ_α)，把每个 φ_α 看成 V 上的函数。通过 Tychonoff 定理，存在子网作为 V 上的函数逐点收敛到某个函数 $\varphi : V \to \mathbb{F}$；不难验证 φ 线性且有界，故 $\varphi \in B$。这证明了 B 中任意网都有弱 * 收敛子网。

当额外假设 V 可分时，可以绕过 Tychonoff 定理，使用对角线法证明 B 的列紧性。取 V 的可数子集 E，使 $\operatorname{span}(E)$ 在 V 中稠密；任取 B 中的序列 (φ_n)。由对角线法，存在子列 (φ_{n_k})，其限制在 E 上逐点收敛，因而在 $\operatorname{span}(E)$ 上逐点收敛。由一致有界性

$$\sup_n \|\varphi_n\| < \infty \tag{A.1}$$

可知该子列在整个 V 上逐点收敛，即弱 * 收敛到某个 $\varphi \in V^*$。

比较这两种证明可见，针对一般赋范空间的 Tychonoff 证明少了一个重要步骤：我们不需要定理 2.4.6 来保证稠密张成子集上的收敛可以推出整个空间上的收敛；Tychonoff 定理一开始便能提供整个空间上的收敛。用选择公理换取证明中关键定理 2.4.6 的省略，这笔交易是否符合道义？

A.4 第一个拒绝交易的理由

第一个理由是：它会使我们对泛函分析的理解变得贫瘠和破碎。虽然在满足一致有界条件 (A.1) 时，弱 * 收敛和矩收敛等价，但矩收敛为弱 * 收敛提供了经典分析学中的逼近论语境，从而为对偶空间的研究赋予了逼近论内涵。

所谓矩收敛，便是一列向量在给定坐标系下每个相应分量的收敛。在当前语境下，一个可分赋范空间 V 的可数稠密张成子集 E 可看作坐标系，而每个线性泛函 $\varphi \in V^*$ 在 E 上的取值就是它在坐标系下的坐标，即 φ 的矩。照此理解，矩收敛便是序列（或网）(φ_n) 限制在 E 上的逐点收敛。因此，弱 * 收敛和矩收敛的等价性，正是被选择公理省略的那个延拓步骤。

然而，泛函分析的早期发展以矩收敛而非弱 * 收敛为主导视角，因为矩收敛出现在各种分析问题的语境中：

- 令 $V = L^2([-\pi, \pi], m)$，$E = \{e^{inx} : n \in \mathbb{Z}\}$。坐标系中的矩便是 Fourier 级数系数；一列 L^2 函数的矩收敛意味着每个 Fourier 系数收敛。研究 Fourier 系数收敛与函数列逐点收敛之间的联系，是催生以控制收敛定理为最大卖点的 Lebesgue 积分理论的重要动力。
- 令 $V = \ell^2(\mathbb{Z})$，$E = \{\chi_{\{n\}} : n \in \mathbb{Z}\}$。矩收敛意味着作为 $\mathbb{Z}$ 上函数的逐点收敛。Hilbert 正是在这个语境下发现 $\ell^2(\mathbb{Z})$，并意识到单位球中的矩收敛可以用来得到全连续二次型的对角化定理，即 Hilbert–Schmidt 定理 8.3.1。
- 令 $V = C([a, b])$，$E = \{x^n : n \in \mathbb{N}\}$。这时矩是多项式矩；它的收敛既与发散级数的系数收敛有关，也与连分数的收敛方式有关。第 4 章和第 5.1 节对此有详细讨论。

小红书
小红书号：27227480010

放弃以定理 2.4.6 来理解 Banach–Alaoglu 定理，意味着我们错失了 Hilbert 发现 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 单位球弱紧性的自然语境，也错失了用有限矩阵逼近无限矩阵、从离散谱逼近连续谱的自然语境。有限矩阵的谱分解趋于无限矩阵的谱分解，有限矩阵的预解式趋于无限矩阵的预解式，对应于连分数的 Padé 收敛。

放弃定理 2.4.6 还意味着把 Banach–Alaoglu 定理置于泛函分析的基本哲学之外。这个哲学是：在算子范数一致有界的条件下，稠密线性子空间上的性质能够唯一扩张到整个空间。定理 2.4.2 的应用遍布泛函分析的每个角落，甚至无界算子的闭包概念都是由它经过逆 Cayley 变换翻译而来的。因此，放弃让定理 2.4.6 进入 Banach–Alaoglu 定理的证明，便会使得后者的理解成为一座孤岛。

A.5 第二个拒绝交易的理由

第二个理由是：在 Banach–Alaoglu 定理的两个证明中，第一个证明（运用 Tychonoff 定理的一般情形）的真实性依赖于第二个证明（结合对角线法和定理 2.4.6 给出的可分空间证明）。

这第二个理由听起来似乎更有冒犯性：难道选择公理不足以支撑 Banach–Alaoglu 定理的正确性吗？难道我们该怀疑选择公理本身的可靠性，不顾数理逻辑学家对公理系统所做出的深刻研究吗？Gödel 证明了选择公理不会导致矛盾（假设 Zermelo–Fraenkel 公理系统无矛盾），这不足以说服我们信任依赖选择公理的数学证明吗？

这里要区分数学证明语境下的“正确性”和“真实性”。对现代数学工作者而言，一个数学证明是正确的，往往意味着证明里的逻辑链条没有差错，从每一步推出下一步在逻辑上都站得住脚。若一个事先以为正确的证明事后被发现有错，这种错误一定会作为逻辑链条中的某一步错误显现出来。

然而，无论是日常生活、自然科学，还是数学历史上的绝大多数时间段，“逻辑上不出错”的正确性和“真实”“真理”都不是一回事。对于本文主题而言，“真”的概念中最核心的一项价值便是对现象的解释力。物理、化学等自然科学判断理论真理性的主要依据就是对自然现象的解释力；在历史研究中，解释力同样是评判理论的核心考量。

只有二十世纪以来，以集合论为共同基础的现代数学，才呈现出对“真”的别具一格的判断标准。现代数学划分出两个世界：在“对错”的世界里，人们谈论证明是否正确、是否有 gap；在“价值”的世界里，人们谈论工作是否重要、方法是否有趣、自然、本质。这种二分的优点在于圈出一片可以通过共同流程裁决的领地，但它也带来一个问题：价值世界果真不会影响对错世界吗？

A.6 数学对象与数学现象

如果一项数学工作是正确的，它至少应当对正确的数学对象断言正确的结论。然而，判断所谈论的对象是否正确，并非完全依据文章中给出的定义。数学发展的一个常见特征是，在前沿领域中，不同的人或不同的学派会给出表述完全不同的定义；人们判断这些定义是否关乎相同对象，往往不是靠给出两个定义等价的严格证明，而是靠判断这两个数学工作中是否涉及相同的数学现象。

以本讲义第 5 章探讨过的谱理论历史为例。“Hilbert 空间上的有界自伴算子的谱分解”常被归功于 Hilbert。然而 Hilbert 对谱理论的表述远不是现代谱理论的形式，甚至比之后 F. Riesz 给出的谱理论弱得多、实用性也低得多。Hilbert 的谱定理在历史上的下一个改良版是 Riesz 的谱定理，但这两个谱定理为何诉诸相同对象，在当时并没有被严格证明。因此，“Riesz 的谱定理推广了 Hilbert 的谱定理”也没有严格证明。

小红书
小红书号：27227480010

Hilbert 谱定理和 Riesz 谱定理的核心差异在于对预解式的理解。Riesz 版本以泛函演算为核心：有界自伴算子 T 的预解式 $(\lambda - T)^{-1}$ 既可以通过逆算子定义，也可以通过泛函演算表达。Hilbert 的谱定理则直接关于预解式，核心是给出预解式的 Stieltjes 积分表示，承接了连分数和发散级数的积分表示。Hilbert 采取的是二次型和无限矩阵的视角，并不把预解式理解为线性映射的逆，而把它理解为有限矩阵逆矩阵在取极限后的表达式。

Hilbert 的预解式也不同于 Fredholm 的预解式。Fredholm 在积分方程语境下引入的预解式是形如 $\Delta(\lambda, x, y)/\Delta(\lambda)$ 的积分核：分母是原积分方程积分核的行列式，分子是其余子式。

是什么让学术共同体相信 Fredholm、Hilbert 和 Riesz 在谱理论与预解式方面的工作具有继承关系？这决不是靠严格证明各个定义之间的等价性实现的。无论一百年前还是今天，在一个数学方向中，不同的人或学派给出看起来截然不同的定义，却不证明不同版本之间的等价性，是极其常见的。判断不同定义是否指涉相同对象，其根本依据在于：不同定义或数学理论是否涉及相同的数学现象，包括所运用的方法、所能解决的问题、所遇到的瓶颈和限制，以及与邻近方向的关联。

同样地，人们判断数学工作中的错误是容易修补的小错误还是实质性错误，也是以数学现象为依据。检查者会问：这个证明如何克服研究这类问题时遇到的难点？为什么自己的方法不行？前人的失败和该证明的成功是否有合乎常理的解释？该证明能否解释该方向的其他结论？通过回答这些问题，检查者拼出所考察证明的大致拼图。哪怕证明里有错，只要大致拼图与检查者对数学现象的理解吻合，这个错误便会被当作非本质的小错误。

A.7 解释力与证明的真实性

对于数学证明正确性的评判，两个重要问题是：

- 该证明是否关乎正确的数学对象；
- 该证明中的错误是小错误还是实质性错误。

这两个问题都依赖处在科研前线的数学工作者对数学现象的理解。这种依赖是全局性的：它不仅左右检查者对证明整体框架正确性的判断，也统筹支配对证明细节的检验。与此相对，对逻辑链条的验证通常只针对证明细节，因而是局部的。

在一个科学共同体中，以现象为立足点，考察一套理论在整体框架层面的正确性，这不就是考察这套理论对现象的解释力吗？一个运用 Tychonoff 定理来“偷懒”的 Banach–Alaoglu 定理证明，一个错失了与矩问题、Fourier 级数、积分方程、无限矩阵的谱分解、连分数和发散级数等数学现象联系的证明，还能有多少真实性？

相反，只要我们知道 Cantor 对角线法在上述现象中所能证明的具体紧性定理，知道这些紧性定理能够解决的具体问题，那么从这些语境中提炼出来的抽象紧性定理，无论叫 Banach–Alaoglu 定理还是 Cantor–Arzelà–Ascoli–Hilbert–Helly 定理，都不可能有实质错误，因为它在数学现象中的根基是牢固的。哪怕一种抽象定理或它的证明有错，调整表述形式和推广策略即可。

这里并不是说，既然数学证明的真实性来源于其在数学现象中的根基，我们便可以在定理及其证明的一般化过程中降低严格性标准。我要表达的是：数学证明之真来源于数学现象，而数学现象与数学实践本就一体两面，根本不存在脱离实践、视角以及理论偏好的赤裸裸的现象本身。

因此，与任何一种人类知识一样，数学的真理性依赖于传统、语境、历史和立场。处在不同传统下的人对数学现象的理解、侧重、偏好和诠释是不一样的；在一个数学方向和数学学派下视作仅有小错的证明，在另一个群体的视角下完全可能是犯了原则性错误的证明。

小红书
小红书号：27227480010

数学处在相对主义和普遍性的张力之中。在这样的张力下，数学家仍然追求一般化，仍然对严格性有极高标准；这应当不只是洁癖或形而上学冲动，而更应当出于一种德性：不同学派和不同方向的人，面对不同种类的数学现象，能够以平等的姿态与其他群体交流。借助这种平等交流，不同数学实践与数学现象之间才得以沟通、理解、竞争和扬弃。

A.8 结语

我在前面的讨论中给出了两个拒绝交易的理由，并非要鼓励大家把选择公理挡在泛函分析的门外，而是想表达：如果数学学习者未曾理解教科书中的定理便直接接纳它，这么做并非天经地义，那么在泛函分析中接纳选择公理也需要足够的理由。

在数学基础和数理逻辑层面，人们对选择公理的正当性已有许多讨论。本文意图从数学实践的立场提供另一个讨论角度，因此也希望有一种来自数学实践的理由来接纳选择公理。让我们看看 Gödel 在 [Göd47] 中所说的话：

> 即使不考虑某个新公理在内在意义上的必要性，对它的真理性的判断还可以通过另一种方式进行：考察它所推出的结果，尤其是那些可以验证的结果，即不使用新公理也能证明、但借助新公理后证明会显著简单、更容易发现，并且能够把许多不同证明压缩为一个证明的结果。

对于泛函分析来说，选择公理恰恰起到了 Gödel 所说的作用：它简化了许多特殊情形下的定理证明，保障着泛函分析的理论体系不会随着系统化和抽象化而变得过于臃肿。这一点在对偶空间方面体现得尤为明显。赋范空间能典范嵌入它的二次对偶；仅这一依赖选择公理的结论，便能给对偶空间理论带来极大便利。$\ell^1(\mathbb{Z})$ 的非反身性虽然没有现实意义，却是精简的对偶空间理论必然导出的结论。

而我们接受选择公理的这一理由，恰恰验证了前文第二个拒绝交易的理由：在泛函分析中，对于一个依赖选择公理的定理证明，决定其真实性的，正是不依赖选择公理的定理证明。

可难道只有选择公理才面临“一个证明还不够”的情形吗？或许还有许多看起来无懈可击的证明，光凭自身也同样不足以确立定理的真实性。Hilbert 在引入 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上全连续二次型的对角化理论来研究积分方程之前，已经在具体积分方程中建立了对称核积分算子的对角化理论。用他在 [Hil06] 中的话说，$\ell^2(\mathbb{Z})$ 上全连续二次型的方法是对之前结果的简化。也许我们现代人视为典范的 Hilbert 空间方法，在当时仅凭自身还无法赋予积分方程对角化定理足够的真实性；如果没有 Fredholm 和 Hilbert 在更具体的积分方程设定下的工作，Hilbert 一开始便用 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上的全连续二次型研究积分方程，这一方法的合法性或许要历经坎坷才能被学术共同体接受。

数学中同一个定理被给予多个证明，是否只是为了更好地理解定理？如果没有多个证明，一个孤证是否足以建立定理以及该证明本身的真实性？读者或许已经看出了我对这个问题的态度，但现在是结束这篇文章的时候了。

2025 年 12 月于北京

笔记 A.8.1

读者若有机会在科研工作中用一个全新的办法证明一个结论，而该方法和先前方法的共同起效范围如此之窄，以至于无论如何仔细检查证明都无法获得安全感，除非找到该结论主要情形的另一个证明，那么读者对“一个证明是否足够”的问题或许会有一些特别的体会。♡

小红书
小红书号：27227480010

索引

A-有界, 55
A-有界的, 55
交换代数, 93
测度的绝对连续性, 55
算子的绝对值, 249
闭算子的绝对值, 249
正无界算子的抽象梯度算子, 299
抽象 Hausdorff 矩定理, 146
无界算子的加法, 249
伴随交换性, 249
伴随半双线性型, 123
子空间的伴随, 123
无界算子的伴随, 249
代数, 93
递增函数网的几乎处处收敛, 55
几乎相等的递增函数, 55
湮灭子, 357
反线性映射, 93
反酉映射, 123
可逼近半双线性型, 333
可逼近算子, 333
近似特征值, 202
逼近中的完备性, 367
Arveson 谱, 202
Arzelà–Ascoli 定理, 55

Baire 类, 367
Baire 类定理, 6, 367
半双线性型, 123
Banach 空间, 93, 367
Banach–Saks 定理, 55
Banach 空间完备化, 367
闭算子, 249
闭图, 367
闭图定理, 367
二次对偶空间, 357
Bochner 积分, 299
Bochner 可积函数, 299
Bochner 定理, 55
Borel 测度, 55
Borel 泛函演算, 202
有界正规算子的 Borel 泛函演算, 202
有界自伴算子的 Borel 泛函演算, 202
Borel 同构, 55
有界逆, 93
有界矩阵, 93
有界多重线性映射, 93
有界自伴线性算子, 123
有界半双线性型, 93
不定矩问题, 357

典范嵌入 J_V, 357
典范映射 $J_V : V \to V^{**}$, 93
算子闭包, 249
算子范数, 93
Carathéodory–Toeplitz 定理, 146
Cauchy 完备性, 93
两个序列的 Cauchy 等价性, 55
Cauchy–Schwarz 不等式, 93
Cayley 变换, 249
厄米算子的 Cayley 变换, 249
$H \oplus H$ 线性子空间的 Cayley 变换, 249
例子中的 Cayley 变换, 299
测度, 55
LCA 群的特征, 299
乘法算子, 202
闭无界算子, 249
无界算子的闭包, 249
拓扑空间中网的聚点, 55
共尾子集, 55
公共加细, 55
紧图投影, 333
紧嵌入, 333
紧算子/映射, 333

小红书
小红书号:27227480010

完备空间, 367
全连续算子, 333
复测度, 55
复测度与对偶, 93
无界算子的复合, 249
共轭内积空间, 123
共轭向量空间, 93
凸组合, 93
凸包, 357
凸包算子, 357
卷积 L^1-代数, 299
坐标函数, 202
无界算子的核心, 249
计数测度, 55
循环子表示, 123
循环向量, 123

单调收敛延拓, 202
DCT（支配收敛定理）, 55
δ_c 函数, 55
稠密定义域, 249
Hilbert 空间的稠密定义子空间, 249
第二可数性, 55
第一可数性, 55
直径, 55
Hilbert 空间的维数, 123
定向集, 55
Dirac 测度, 93
直积向量空间, 123
有向集, 55
内积空间的直和, 123
直和表示, 123
无界算子的直和, 249
Dirichlet 核, 367
Dirichlet Laplacian, 333
Dirichlet 边界条件, 299
两个子集的距离, 55
子空间 G 的定义域, 249
无界算子 T 的定义域, 249
支配收敛定理, 55
双层势, 299
度量空间, 55
对偶空间, 6, 93
对偶映射, 93
多重线性映射, 93

ℓ^p 空间, 93
ε-正交, 55
等度连续, 367
等价内积, 367
等价度量, 55
等价的赋范向量空间, 93
等价范数, 55
遍历变换, 202
本质值域, 202
最终地, 55
处处有定义的有界逆, 249
处处有定义的无界算子, 249
无界算子的延拓, 249

发散级数, 146
泛函分析, 6
泛函的范数, 93
泛函演算, 202
反身空间, 357
反身性, 357
Fatou 引理, 55
内积空间弱收敛的 Fatou 引理, 55
弱 * 收敛的 Fatou 引理, 55
分布函数, 93
更细的分割, 55
有限维对偶空间, 93
有限秩算子/映射, 333
有限谱逼近, 202
第一可数, 55
第一可数的有向集与网, 55
Fourier 变换, 55, 299
Fourier 级数发散, 367
测度的 Fourier 级数, 299
L^2 空间上的 Fourier 变换, 299
Fredholm alternative, 333

小红书
小红书号:27227480010

指标为零的 Fredholm 算子, 333
无界算子的 Fredholm alternative, 333
频繁地, 55
Friedrichs 延拓, 299
正算子的 Friedrichs 延拓, 299
赋范空间, 93
Fubini 定理, 55
基本解, 299

$\mathbb{R}^N$ 强连续酉表示的生成元, 299
滑动驼峰方法, 367
GNS 构造, 6, 146
Goldstein 定理, 367
Goldstine 定理, 357
Gram–Schmidt 正交化, 123
图内积, 249
图内积 $\langle\cdot\mid\cdot\rangle_T$, 123
算子图, 249
无界算子的图, 249

Hahn–Banach 定理, 93
Hahn–Banach 分离定理, 357
Hamburger 矩问题, 146
Hankel 矩阵, 146
Hausdorff 矩问题, 146
核心, 299
Helly 选择定理, 55
厄米算子, 249
厄米型, 123
下有界厄米算子, 249
极大厄米算子, 249
无界厄米算子, 249
Hilbert 空间, 123
Hilbert 谱定理, 202
Hilbert–Schmidt 定理, 333
无界算子的 Hilbert–Schmidt 定理, 333
多值全纯函数, 299
滑动驼峰法, 367

算子的虚部, 202
内积空间（预 Hilbert 空间）, 123
向量值函数可积, 357
向量值函数的积分, 357
区间, 55
不变子空间, 123
逆 Cayley 变换, 249
逆 Fourier 变换, 299
无界算子的逆, 249
同构的赋范向量空间, 93
同构空间, 367
赋范向量空间同构, 93
赋范空间同构, 367

Jacobi 矩阵, 146
与 Hankel 矩阵关联的 Jacobi 矩阵, 146
积分结构, 299
极分解, 299
图投影, 333
紧算子, 6, 333
紧性, 55
紧预解式, 333
联合近似特征值, 202
交换正规算子的联合谱, 202
交换自伴算子的联合谱, 202
矩问题, 6, 146
矩阵, 123
卷积, 299
均值遍历定理, 202

开映射定理, 367
Kato–Rellich 定理, 299
可数紧性, 55
无界算子的核, 249

Laplacian, 299
定义域为 $C_c^\infty(\Omega)$ 的 Laplacian, 299
LCA 群, 299
LCH（局部紧 Hausdorff）, 55
连分数, 146
联合谱, 202, 249
连续泛函演算, 202
Lindelöf 空间, 55

小红书
小红书号:27227480010

ℓ^∞-积度量, 55
Lipschitz 常数, 55
Lipschitz 连续, 55
下有界算子, 249
下半连续, 55
L^p 空间, 93
ℓ^p-积度量, 55
Lusin 定理, 55

矩阵矩问题, 146
矩阵乘法, 93
矩阵范数, 93
矩阵表示, 93
最大最小方法, 333
MCT（单调收敛定理）, 55
连续 von Neumann 均值遍历定理, 202
离散 von Neumann 均值遍历定理, 202
可测同构, 55
保测变换, 202
与向量 ξ 关联的测度 μ_ξ, 202
网格, 55
稠密定义, 249
Minkowski 泛函, 357
Minkowski 分离, 357
矩, 146
矩泛函, 146
矩表示, 146
单调收敛定理, 55
乘法表示, 202

内积, 123
邻域, 55
Neumann Laplacian, 299, 333
半双线性型的范数, 123
范数拓扑, 93
有界正规算子, 202
正规预酉表示, 202
正线性泛函的正规性, 202
赋范向量子空间, 93
$C_b(X,V)$ 与 $C_b(X)$, 55
$C_c(X,E)$, 55
$C^k(X,Y)$ 与 $C_c^k(X,Y)$, 55
$\mathrm{Cl}_X(A)$（闭包）, 55
$\mathrm{diam}(E)$, 55
$\mathrm{dist}(E,F)$, 55
$\mathrm{fin}(2^X)$, 55
$\mathrm{Int}_X(A)$（内部）, 55
$\mathrm{Nbh}_X(x)$（邻域）, 55
$\mathrm{Rng}(f)$（值域）, 55
$\mathrm{Supp}(f)$ 与 $\mathrm{Supp}(\mu)$, 55
$\mathcal{T}_X$（拓扑）, 55

单参数酉群, 299
算子逼近, 333
算子定义域, 249
$T^{-1} \in L^p(K,H)$, 93
算子转置, 357
算子值抽象 Hausdorff 矩定理, 202
正交分解, 123
正交投影, 123
正交直和子表示, 123
标准正交, 123
标准正交基, 123
测度的内正则性与外正则性, 55

Padé 逼近, 146
平行四边形法则, 123
Parseval 恒等式, 123
偏等距映射, 333
偏等距映射的初始空间, 333
偏等距映射的终空间, 333
区间的分割, 55
分割的加细, 55
带标记分割, 55
LCH 空间中的单位分解, 55
伴随算子, 123
Poincaré 不等式, 333
闭算子的极分解, 299
交换无界算子的多项式泛函演算, 202
多项式泛函演算, 146
多项式矩问题, 146
Pontryagin 对偶, 299

小红书
小红书号:27227480010

正有界线性算子, 123
正线性泛函, 123
正矩泛函, 146
正预酉表示, 202
正半双线性型, 123
正算子的正平方根, 299
正自伴算子的正平方根, 202
正无界算子, 299
前湮灭子, 357
概率, 357
Radon 测度的乘积, 55
线性子空间上的投影, 123
投影算子, 202
谱测度, 202
谱定理, 202
谱理论, 6
谱投影, 202
勾股恒等式, 123

强闭包, 357
强预解式收敛, 249
与半双线性型关联的二次型, 123
全连续性, 333
全连续半双线性型, 333
缺陷指标, 249
商赋范向量空间, 93

Radon 测度, 55, 93
Radon–Nikodym 定理, 55
Radon 正线性泛函, 202
Radon 预酉表示, 202
算子的实部, 202
$\mathbb{R}^N$ 的正规表示, 299
Rellich 紧嵌入定理, 333
Rellich 紧性定理, 333
紧预解式算子, 333
预解式算子, 249
限制表示, 249
限制表示 $\pi|_K$, 202
无界算子的限制, 249
Riemann–Lebesgue 引理, 299
Riesz 表示定理, 55, 123
Riesz 引理, 333
Riesz 谱定理, 202
Riesz–Fischer 定理, 93
Riesz–Fréchet 表示定理, 123
Riesz–Fischer 定理（现代形式）, 93
Riesz–Fischer 定理（原始形式）, 93
Riesz 等距同构, 93
弱闭包, 357
弱紧性, 357
弱收敛, 123
弱拓扑, 357
弱 * 收敛, 93
弱 * 拓扑, 93, 357

三角矩阵, 333
无界算子的标量积, 123
Schur 判别法, 299
Schwartz 空间, 299
Schwartz 函数, 299
有界自伴算子, 123
自伴无界算子, 249
半范数, 93
可分赋范向量空间, 93
可分空间, 93
序列完备性, 367
由无界算子定义的半双线性型, 249
商范数, 357
双极定理, 357
符号测度, 55
简单函数, 55
紧支撑光滑函数, 299
光滑函数, 55
Sobolev 空间, 299
Sobolev 不等式, 299
Sobolev 内积, 299
Sobolev 空间 $H_0^k(\Omega), H^k(\Omega)$, 333
强算子拓扑, 123
强 * 算子拓扑（SOT*）, 333
谱逼近, 333

小红书
小红书号:27227480010

∗-同态, 93
∗-𝕂-代数, 93
∗-𝕂-子代数, 93
阶梯函数, 55
Stieltjes 变换, 146
Stieltjes 积分, 6, 55
Stieltjes 矩问题, 146
Stieltjes 积分中的矩, 146
Stieltjes 和, 55
Stone 定理, 299
Stone–Weierstrass 定理, 55
严格 A-有界, 55
严格正的无界算子, 299
强预解式意义下的收敛, 249
酉表示的支集, 202
对称算子, 249

三项递推关系, 146
Tietze 延拓定理, 55
Tonelli 定理, 55
指标集上的拓扑, 55
复测度的全变差, 357
投影, 202
平移算子, 299
三角矩问题, 146
凸集, 357
凸集分离, 357
凸性, 6
Tychonoff 定理, 55

$A \leq B$（无界厄米算子）, 249
具有公共不变定义域的交换无界算子的多项式泛函演算, 249
一致有界族, 93
一致有界的算子范数, 93
一致有界函数族, 367
一致有界的函数族, 55
一致有界的复测度, 357
一致有界的复测度族, 55
单位向量, 123
酉等价, 123
酉等价性, 123
酉表示的生成元, 299
酉映射, 123
$\mathbb{R}^N$ 的酉表示, 299
无序和, 55
绝对收敛的无序和, 55
Urysohn 函数, 55
Urysohn 引理, 55

von Neumann 缺陷空间, 249

Hilbert 完备化, 123
完备性, 367
网, 55
BV 函数网的弱 * 收敛, 55
弱 * 紧, 93
弱 * 紧性, 93
$\ell^p(X, \mathbb{F})$ 上的弱 * 拓扑, 93
$L^p(X, \mu, \mathbb{F})$ 上的弱 * 拓扑, 93
$\mathrm{Ses}(W \mid V)$ 上的弱 * 拓扑, 357
完备空间上的弱拓扑, 367
内积空间上的弱拓扑, 357
赋范向量空间上的弱拓扑, 93
赋范空间上的弱拓扑, 357
弱可积, 93
弱算子拓扑, 123
无界算子, 6, 249
无界乘法算子, 249

循环表示, 202

一致有界原理, 367
酉表示, 299
有界逆定理, 367
有限秩逼近, 146

正算子, 123
正规算子, 202
正 Hankel 矩阵, 146
正交, 123
正交补, 123
正交多项式, 146

小红书
小红书号:27227480010

正自伴算子, 299
转置算子, 357
自伴算子, 123, 202, 249
自伴延拓, 249
子表示, 299
子网, 55

小红书
小红书号:27227480010

参考文献

[Apo] T. M. Apostol. *Mathematical Analysis*. 2nd ed. 1974.

[Ban22] S. Banach. "Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales". In: *Fundamenta Mathematicae* 3 (1922), pp. 133–181.

[Ban32] S. Banach. *Theory of Linear Operators*. 1932.

[BS30] S. Banach and S. Saks. "Sur la convergence dans les champs L^p". In: *Studia Mathematica* 2 (1930), pp. 51–57.

[Che73] Paul R. Chernoff. "Essential self-adjointness of powers of generators of hyperbolic equations". In: *Journal of Functional Analysis* 12 (1973), pp. 401–414.

[Dav] K. R. Davidson. *C*-Algebras by Example*. Rhode Island: American Mathematical Society, 1996.

[DE-P] Anton Deitmar and Siegfried Echterhoff. *Principles of Harmonic Analysis*. 2, revised and updated. 2014.

[Dir30] P. A. M. Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. 4th ed. First edition in 1930. 1958.

[Eva] L. C. Evans. *Partial Differential Equations*. 2nd ed. 2010.

[Fol-A] G. B. Folland. *A Course in Abstract Harmonic Analysis*. 2, updated. 2016.

[Fol-P] G. B. Folland. *Introduction to Partial Differential Equations*. 2nd ed. 1995.

[Fol-R] G. B. Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. 2nd ed. 1999.

[Fou69] Michel Foucault. *The Archaeology of Knowledge*. Translated from French by A. M. Sheridan Smith. 1969.

[Fre03] I. Fredholm. "Sur une classe d'équations fonctionnelles". In: *Acta Mathematica* 27 (1903), pp. 365–390.

[Fri34a] Kurt Friedrichs. "Spektraltheorie halbbeschränkter Operatoren und Anwendung auf die Spektralzerlegung von Differentialoperatoren. I". In: *Mathematische Annalen* 109 (1934), pp. 465–487.

[Göd47] K. Gödel. "What is Cantor's continuum problem?" In: *The American Mathematical Monthly* 54.9 (1947), pp. 515–525.

[Gray84] J. D. Gray. "The shaping of the Riesz representation theorem: A chapter in the history of analysis". In: *Archive for History of Exact Sciences* 31 (1984), pp. 127–187.

[Gud74] S. Gudder. "Inner product spaces". In: *The American Mathematical Monthly* 81.1 (1974), pp. 29–36.

[Gui-A] Bin Gui. *Qiuzhen Lectures on Analysis*. URL: https://binguimath.github.io/Pages/2023_Analysis.html.

[Gui-S] Bin Gui. *Spectral Theory for Strongly Commuting Normal Closed Operators*. See the "Notes" section of the author's website. URL: https://binguimath.github.io.

小红书
小红书号:27227480010

[Haw-L] T. Hawkins. *Lebesgue's Theory of Integration: Its Origins and Development*. Corrected reprint of the 2nd edition. 1979.

[Hel12] E. Helly. "Über lineare Funktionaloperationen". In: *Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung IIa* 121 (1912), pp. 265–297.

[Hel21] E. Helly. "Über Systeme linearer Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten". In: *Monatshefte für Mathematik und Physik* 31 (1921), pp. 60–91.

[Hil06] D. Hilbert. *Grundzüge einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen: Theorie der quadratischen Formen mit unendlich vielen Variablen*. 1906.

[Hoc80] H. Hochstadt. "Eduard Helly, father of the Hahn-Banach theorem". In: *The Mathematical Intelligencer* 2.3 (1980), pp. 123–125.

[Jah] H. N. Jahnke. *A History of Analysis*. 24. American Mathematical Society, 2003.

[Lak63] I. Lakatos. *Proofs and Refutations*. 1963.

[Lax] P. D. Lax. *Functional Analysis*. 2002.

[Leb06] H. Lebesgue. *Leçons sur les séries trigonométriques, professées au Collège de France*. 1906.

[Leb09] H. Lebesgue. "Sur les intégrales singulières". In: *Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse* 1 (1909), pp. 25–117.

[Mur36] F. J. Murray. "Linear transformations in L^p, $p > 1$". In: *Transactions of the American Mathematical Society* 39 (1936), pp. 83–100.

[Pes] I. N. Pesin. *Classical and Modern Integration Theories*. 1970.

[RF] H. Royden and P. Fitzpatrick. *Real Analysis*. 4th ed. 2010.

[Rie07a] F. Riesz. "Über orthogonale Funktionensysteme". In: *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse* (1907), pp. 116–122.

[Rie07b] F. Riesz. "Sur une espèce de géométrie analytique des systèmes de fonctions sommables". In: *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris* 144 (1907), pp. 1409–1411.

[Rie09] F. Riesz. *Sur les opérations fonctionnelles linéaires*. Gauthier-Villars, 1909.

[Rie10] F. Riesz. "Untersuchungen über Systeme integrierbarer Funktionen". In: *Mathematische Annalen* 69.4 (1910), pp. 449–497.

[Rie11] F. Riesz. "Sur certains systèmes singuliers d'équations intégrales". In: *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 28 (1911), pp. 33–62.

[Rie13] F. Riesz. *Les systèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues*. 1913.

[Rie14] F. Riesz. "Démonstration nouvelle d'un théorème concernant les opérations fonctionnelles linéaires". In: *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*. 3rd ser. (1914).

[Rie18] F. Riesz. "Über lineare Funktionalgleichungen". In: *Acta Mathematica* 41.1 (1918), pp. 71–98.

小红书号:27227480010

[RN] F. Riesz and B. Sz.-Nagy. *Functional Analysis*. Translated from the 2nd French edition by Leo F. Boron. 1956.

[RS-1] M. Reed and B. Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics. I: Functional Analysis*. Revised and enlarged. 1982.

[Rud-F] W. Rudin. *Functional Analysis*. 2nd ed. 1991.

[Rud-R] W. Rudin. *Real and Complex Analysis*. 3rd ed. 1987.

[Sch-U] K. Schmüdgen. *Unbounded Self-Adjoint Operators on Hilbert Space*. Vol. 265. Graduate Texts in Mathematics. 2012.

[Sch30] J. Schauder. "Über lineare, vollstetige Funktionaloperationen". In: *Studia Mathematica* 2 (1930), pp. 183–196.

[Sim-O] Barry Simon. *Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4*. 2015.

[Sim-R] Barry Simon. *Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1*. 2015.

[Sti-C] T. J. Stieltjes. *Œuvres complètes: Collected Papers*. Vol. 2. Contains an English translation of [Sti94].

[Sti94] T. J. Stieltjes. "Recherches sur les fractions continues". In: *Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse* 8 (1894), J1–J122.

[Tay-1] Michael E. Taylor. *Partial Differential Equations I: Basic Theory*. 3, corrected and expanded. 2023.

[Tay-2] Michael E. Taylor. *Partial Differential Equations II: Qualitative Studies of Linear Equations*. 3, corrected and expanded. 2023.

[Väth98] Martin Väth. "The dual space of L^∞ is L^1". In: *Indagationes Mathematicae*. New Series 9.4 (1998), pp. 619–625.

[vN27] J. von Neumann. "Mathematische Begründung der Quantenmechanik". In: *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse* (1927), pp. 1–57.

[vN29a] J. von Neumann. "Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren". In: *Mathematische Annalen* 102 (1929), pp. 49–131.

[vN29b] J. von Neumann. "Zur Algebra der Funktionaloperationen und Theorie der normalen Operatoren". In: *Mathematische Annalen* 102 (1929), pp. 370–427.

[vN31] J. von Neumann. "Über Funktionen von Funktionaloperatoren". In: *Annals of Mathematics* 32 (1931), pp. 191–226.

[vN32a] J. von Neumann. *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*. English translation of von Neumann's book itshape Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. 1932.

[vN32b] J. von Neumann. "Über adjungierte Funktionaloperatoren". In: *Annals of Mathematics* 33 (1932), pp. 294–310.

[Xia] 夏道行 et al. 实变函数论与泛函分析，下册，第二版修订本.

小红书
小红书号:27227480010

[You10] W. H. Young. “On a new method in the theory of integration”. In: *Proceedings of the London Mathematical Society*. 2nd ser. 9 (1910), pp. 15–50.

[You13] W. H. Young. “On the new theory of integration”. In: *Proceedings of the Royal Society of London, Series A* 88 (1913), pp. 170–178.

[Yu] 于品. 数学分析之课程讲义. 2020.12.27 版. 2020.

[Zei] Eberhard Zeidler. *Applied Functional Analysis: Applications to Mathematical Physics*. Vol. 1. 1995.

小红书
小红书号:27227480010